

LEHRBUCH

Wolfgang Nolting

Grundkurs Theoretische Physik 3

Elektrodynamik

10. Auflage



Springer Spektrum

Grundkurs Theoretische Physik

Band 1

Klassische Mechanik

10. Auflage

ISBN: 978-3-642-29936-0

Band 2

Analytische Mechanik

8. Auflage

ISBN: 978-3-642-12949-0

Band 3

Elektrodynamik

10. Auflage

ISBN: 978-3-642-37904-8

Band 4

Spezielle Relativitätstheorie,

Thermodynamik

8. Auflage

ISBN: 978-3-642-24480-3

Band 5/1

Quantenmechanik – Grundlagen

8. Auflage

ISBN: 978-3-642-25402-4

Band 5/2

Quantenmechanik –

Methoden und Anwendungen

7. Auflage

ISBN: 978-3-642-24420-9

Band 6

Statistische Physik

7. Auflage

ISBN: 978-3-642-25392-8

Band 7

Viel-Teilchen-Theorie

7. Auflage

ISBN: 978-3-642-01605-9

Wolfgang Nolting

Grundkurs Theoretische Physik 3

Elektrodynamik

10. Auflage



Springer Spektrum

Professor Wolfgang Nolting
Humboldt-Universität Berlin
Berlin, Deutschland

ISSN 0937-7433

ISBN 978-3-642-37904-8

ISBN 978-3-642-37905-5 (eBook)

DOI 10.1007/978-3-642-37905-5

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Springer Spektrum

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000, 2002, 2004, 2007, 2011, 2013

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Planung und Lektorat: Dr. Vera Spillner

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Springer Spektrum ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media.

www.springer-spektrum.de

Allgemeines Vorwort

Die sieben Bände der Reihe „*Grundkurs Theoretische Physik*“ sind als direkte Begleiter zum Hochschulstudium Physik gedacht. Sie sollen in kompakter Form das wichtigste theoretisch-physikalische Rüstzeug vermitteln, auf dem aufgebaut werden kann, um anspruchsvollere Themen und Probleme im fortgeschrittenen Studium und in der physikalischen Forschung bewältigen zu können.

Die Konzeption ist so angelegt, dass der erste Teil des Kurses,

- *Klassische Mechanik* (Band 1)
- *Analytische Mechanik* (Band 2)
- *Elektrodynamik* (Band 3)
- *Spezielle Relativitätstheorie, Thermodynamik* (Band 4),

als Theorieteil eines „*Integrierten Kurses*“ aus Experimentalphysik und Theoretischer Physik, wie er inzwischen an zahlreichen deutschen Universitäten vom ersten Semester an angeboten wird, zu verstehen ist. Die Darstellung ist deshalb bewusst ausführlich, manchmal sicher auf Kosten einer gewissen Eleganz, und in sich abgeschlossen gehalten, sodass der Kurs auch zum Selbststudium ohne Sekundärliteratur geeignet ist. Es wird nichts vorausgesetzt, was nicht an früherer Stelle der Reihe behandelt worden ist. Dies gilt insbesondere auch für die benötigte Mathematik, die vollständig so weit entwickelt wird, dass mit ihr theoretisch-physikalische Probleme bereits vom Studienbeginn an gelöst werden können. Dabei werden die mathematischen Einschübe immer dann eingefügt, wenn sie für das weitere Vorgehen im Programm der Theoretischen Physik unverzichtbar werden. Es versteht sich von selbst, dass in einem solchen Konzept nicht alle mathematischen Theorien mit absoluter Strenge bewiesen und abgeleitet werden können. Da muss bisweilen ein Verweis auf entsprechende mathematische Vorlesungen und vertiefende Lehrbuchliteratur erlaubt sein. Ich habe mich aber trotzdem um eine halbwegs abgerundete Darstellung bemüht, sodass die mathematischen Techniken nicht nur angewendet werden können, sondern dem Leser zumindest auch plausibel erscheinen.

Die mathematischen Einschübe werden natürlich vor allem in den ersten Bänden der Reihe notwendig, die den Stoff bis zum Physik-Vordiplom beinhalten. Im zweiten Teil des Kurses, der sich mit den modernen Disziplinen der Theoretischen Physik befasst,

- *Quantenmechanik: Grundlagen* (Band 5/1)
- *Quantenmechanik: Methoden und Anwendungen* (Band 5/2)
- *Statistische Physik* (Band 6)
- *Viel-Teilchen-Theorie* (Band 7),

sind sie weitgehend überflüssig geworden, insbesondere auch deswegen, weil im Physik-Studium inzwischen die Mathematik-Ausbildung Anschluss gefunden hat. Der frühe Beginn der Theorie-Ausbildung bereits im ersten Semester gestattet es, die *Grundlagen der Quantenmechanik* schon vor dem Vordiplom zu behandeln. Der Stoff der letzten drei Bände kann natürlich nicht mehr Bestandteil eines „Integrierten Kurses“ sein, sondern wird wohl überall in reinen Theorie-Vorlesungen vermittelt. Das gilt insbesondere für die „*Viel-Teilchen-Theorie*“, die bisweilen auch unter anderen Bezeichnungen wie „*Höhere Quantenmechanik*“ etwa im achten Fachsemester angeboten wird. Hier werden neue, über den Stoff des Grundstudiums hinausgehende Methoden und Konzepte diskutiert, die insbesondere für korrelierte Systeme aus vielen Teilchen entwickelt wurden und für den erfolgreichen Übergang zu wissenschaftlichem Arbeiten (Diplom, Promotion) und für das Lesen von Forschungsliteratur inzwischen unentbehrlich geworden sind.

In allen Bänden der Reihe „*Grundkurs Theoretische Physik*“ sollen zahlreiche Übungsaufgaben dazu dienen, den erlernten Stoff durch konkrete Anwendungen zu vertiefen und richtig einzusetzen. Eigenständige Versuche, abstrakte Konzepte der Theoretischen Physik zur Lösung realer Probleme aufzubereiten, sind absolut unverzichtbar für den Lernenden. Ausführliche Lösungsanleitungen helfen bei größeren Schwierigkeiten und testen eigene Versuche, sollten aber nicht dazu verleiten, „*aus Bequemlichkeit*“ eigene Anstrengungen zu unterlassen. Nach jedem größeren Kapitel sind Kontrollfragen angefügt, die dem Selbsttest dienen und für Prüfungsvorbereitungen nützlich sein können.

Ich möchte nicht vergessen, an dieser Stelle allen denen zu danken, die in irgendeiner Weise zum Gelingen dieser Buchreihe beigetragen haben. Die einzelnen Bände sind letztlich auf der Grundlage von Vorlesungen entstanden, die ich an den Universitäten in Münster, Würzburg, Osnabrück, Valladolid (Spanien), Warangal (Indien) sowie in Berlin gehalten habe. Das Interesse und die konstruktive Kritik der Studenten bedeuteten für mich entscheidende Motivation, die Mühe der Erstellung eines doch recht umfangreichen Manuskripts als sinnvoll anzusehen. In der Folgezeit habe ich von zahlreichen Kollegen wertvolle Verbesserungsvorschläge erhalten, die dazu geführt haben, das Konzept und die Ausführung der Reihe weiter auszubauen und aufzuwerten.

Die ersten Auflagen dieser Buchreihe sind im Verlag Zimmermann-Neufang entstanden. Ich kann mich an eine sehr faire und stets erfreuliche Zusammenarbeit erinnern. Danach erschien die Reihe bei Vieweg. Die Übernahme der Reihe durch den Springer-Verlag im

Januar 2001 hat dann zu weiteren professionellen Verbesserungen im Erscheinungsbild des „*Grundkurs Theoretische Physik*“ geführt. Herrn Dr. Kölsch und seinem Team bin ich schon jetzt für viele Vorschläge und Anregungen sehr dankbar. Meine Manuskripte scheinen in guten Händen zu liegen.

Berlin, im April 2001

Wolfgang Nolting

Vorwort zu Band 3

Am eigentlichen Konzept des „*Grundkurs Theoretische Physik*“ und damit auch an dem dritten Band der Reihe („*Elektrodynamik*“) hat sich natürlich mit der vorliegenden Auflage nichts geändert. Er ist nach wie vor auf ein Physik-Studienprogramm zugeschnitten, das bereits im ersten Semester mit der Theoretischen Physik (Mechanik) beginnt, so wie es die meisten neuen Bachelor/Master-Studienordnungen an deutschen Hochschulen vorsehen. Techniken und Konzepte werden weiterhin so detailliert vermittelt, dass ein Selbststudium ohne aufwendige Zusatzliteratur möglich sein sollte. In diesem Zusammenhang spielen natürlich die Übungsaufgaben, die nach jedem wichtigen Teilabschnitt angeboten werden, eine für den Lerneffekt unverzichtbare Rolle. Die mathematisch anspruchsvolle „*Elektrodynamik*“ macht das übende Anwenden von Konzepten und Methoden sogar besonders notwendig. Dabei sollten die ausführlichen Musterlösungen nicht von der selbständigen Bearbeitung der Aufgaben abhalten, sondern nur als Kontrolle der eigenen Bemühungen dienen. Die jetzt vorliegende 10. Auflage besitzt ein stark erweitertes Aufgabenangebot und diverse Korrekturen im Text an Stellen, wo ich glaubte, die Darstellung verständlicher machen zu sollen. Dazu kommen zwei kleinere, neue Unterkapitel (Abschn. 4.3.16 und 4.3.17).

Wie auch schon bei den früheren Auflagen habe ich außerdem sehr von Kommentaren, Druckfehlermeldungen und diversen Verbesserungsvorschlägen zahlreicher Kollegen und insbesondere Studierender profitiert. Als Beispiel sei die „*Lorenz-Eichung*“ genannt, die in dieser 10. Auflage endlich seinem wahren Urheber zugeschrieben wird (nicht mehr „*Lorentz*“). Für solche und ähnliche Hinweise möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Besonders erwähnen sollte ich frühere und jetzige Mitarbeiter meiner Arbeitsgruppe an der Humboldt-Universität zu Berlin, die mir durch konstruktive Kritik und Unterstützung bei der Lösung von redaktionellen und organisatorischen Problemen sehr geholfen haben. Stellvertretend seien hier Dr. Jochen Kienert, Dr. Fritz Körmann, Dr. Niko Sandschneider und insbesondere auch M. Sc. Mirek Hänsel genannt. Die Zusammenarbeit mit dem Springer-Verlag, insbesondere mit Frau Dr. V. Spillner, verlief, wie auch früher schon, absolut reibungslos und produktiv.

Berlin, im September 2013

Wolfgang Nolting

Inhaltsverzeichnis

1	Mathematische Vorbereitungen	1
1.1	Dirac'sche δ -Funktion	2
1.2	Taylor-Entwicklung	7
1.3	Flächenintegrale	12
1.3.1	Orientierte Flächenelemente	12
1.3.2	Flächenintegrale	16
1.4	Differenzierungsprozesse für Felder	19
1.4.1	Integraldarstellung der Divergenz	19
1.4.2	Integraldarstellung der Rotation	22
1.5	Integralsätze	26
1.5.1	Der Gauß'sche Satz	26
1.5.2	Der Stokes'sche Satz	29
1.5.3	Die Green'schen Sätze	33
1.6	Zerlegungs- und Eindeutigkeitssatz	34
1.6.1	Zerlegungssatz	36
1.6.2	Eindeutigkeitssatz	38
1.7	Aufgaben	40
	Kontrollfragen	47
2	Elektrostatik	51
2.1	Grundbegriffe	53
2.1.1	Ladungen und Ströme	53

- 2.1.2 Coulomb'sches Gesetz, elektrisches Feld 57
 - 2.1.3 Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik 66
 - 2.1.4 Feldverhalten an Grenzflächen 70
 - 2.1.5 Elektrostatische Feldenergie 72
 - 2.1.6 Aufgaben 75
- 2.2 Einfache elektrostatische Probleme 78
 - 2.2.1 Plattenkondensator 78
 - 2.2.2 Kugelkondensator 81
 - 2.2.3 Zylinderkondensator 82
 - 2.2.4 Der Dipol 84
 - 2.2.5 Dipolschicht 89
 - 2.2.6 Der Quadrupol 92
 - 2.2.7 Multipolentwicklung 96
 - 2.2.8 Wechselwirkung einer Ladungsverteilung mit einem äußeren Feld 100
 - 2.2.9 Aufgaben 102
- 2.3 Randwertprobleme der Elektrostatik 106
 - 2.3.1 Formulierung des Randwertproblems 106
 - 2.3.2 Klassifikation der Randbedingungen 108
 - 2.3.3 Green'sche Funktion 111
 - 2.3.4 Methode der Bildladungen 116
 - 2.3.5 Entwicklung nach orthogonalen Funktionen 124
 - 2.3.6 Separation der Variablen 129
 - 2.3.7 Lösung der Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten 135
 - 2.3.8 Potential einer Punktladung, sphärische Multipolmomente 138
 - 2.3.9 Aufgaben 142
- 2.4 Elektrostatik der Dielektrika 150
 - 2.4.1 Makroskopische Feldgrößen 150
 - 2.4.2 Molekulare Polarisierbarkeit 159
 - 2.4.3 Randwertprobleme, elektrostatische Energie 163
 - 2.4.4 Aufgaben 166
- Kontrollfragen 169

3	Magnetostatik	173
3.1	Der elektrische Strom	175
3.1.1	Elektrischer Strom: geordnete Bewegung elektrischer Ladungen	176
3.1.2	Stromstärke I	176
3.1.3	Stromdichte j	177
3.1.4	Kontinuitätsgleichung	177
3.1.5	Ohm'sches Gesetz	178
3.1.6	Stromfaden	181
3.1.7	Elektrische Leistung	181
3.1.8	Spezialfall: <i>dünner</i> Draht $\Rightarrow$ Stromfaden	182
3.2	Grundlagen der Magnetostatik	182
3.2.1	Biot-Savart-Gesetz	182
3.2.2	Maxwell-Gleichungen	187
3.2.3	Vektorpotential	188
3.2.4	Aufgaben	190
3.3	Magnetisches Moment	193
3.3.1	Magnetische Induktion einer lokalen Stromverteilung	193
3.3.2	Kraft und Drehmoment auf eine lokale Stromverteilung	197
3.3.3	Aufgaben	200
3.4	Magnetostatik in der Materie	201
3.4.1	Makroskopische Feldgrößen	202
3.4.2	Einteilung der magnetischen Stoffe	206
3.4.3	Feldverhalten an Grenzflächen	211
3.4.4	Randwertprobleme	212
3.4.5	Aufgaben	216
	Kontrollfragen	219

4	Elektrodynamik	221
4.1	Maxwell-Gleichungen	223
4.1.1	Faraday'sches Induktionsgesetz	223
4.1.2	Maxwell'sche Ergänzung	227
4.1.3	Elektromagnetische Potentiale	229
4.1.4	Feldenergie	234
4.1.5	Feldimpuls	238
4.1.6	Aufgaben	241
4.2	Quasistationäre Felder	244
4.2.1	Gegen- und Selbstinduktion	244
4.2.2	Magnetische Feldenergie	250
4.2.3	Wechselströme	251
4.2.4	Der Schwingkreis	259
4.2.5	Resonanz	265
4.2.6	Schaltvorgänge	267
4.2.7	Aufgaben	270
4.3	Elektromagnetische Wellen	274
4.3.1	Homogene Wellengleichung	275
4.3.2	Ebene Wellen	276
4.3.3	Polarisation ebener Wellen	281
4.3.4	Wellenpakete	285
4.3.5	Kugelwellen	291
4.3.6	Fourier-Reihen, Fourier-Integrale	294
4.3.7	Allgemeine Lösung der Wellengleichung	303
4.3.8	Energietransport in Wellenfeldern	305
4.3.9	Wellenausbreitung in elektrischen Leitern	308
4.3.10	Reflexion und Brechung elektromagnetischer Wellen am Isolator	316
4.3.11	Interferenz und Beugung	330
4.3.12	Kirchhoff'sche Formel	333

4.3.13	Beugung am Schirm mit kleiner Öffnung	336
4.3.14	Beugung an der Kreisscheibe; Poisson'scher Fleck	340
4.3.15	Beugung an der kreisförmigen Blende	343
4.3.16	Beugung am Kristallgitter	345
4.3.17	Übergang von der Wellenoptik zur „geometrischen Optik“	352
4.3.18	Aufgaben	360
4.4	Elemente der Funktionentheorie	369
4.4.1	Zahlenfolgen	370
4.4.2	Komplexe Funktionen	371
4.4.3	Integralsätze	374
4.4.4	Reihen komplexer Funktionen	381
4.4.5	Residuensatz	391
4.4.6	Aufgaben	397
4.5	Erzeugung elektromagnetischer Wellen	398
4.5.1	Inhomogene Wellengleichung	398
4.5.2	Zeitlich oszillierende Quellen	403
4.5.3	Elektrische Dipolstrahlung	406
4.5.4	Elektrische Quadrupol- und magnetische Dipolstrahlung	411
4.5.5	Bewegte Punktladungen	418
4.5.6	Aufgaben	429
	Kontrollfragen	432
	Lösungen der Übungsaufgaben	437
	Sachverzeichnis	671

Mathematische Vorbereitungen

1

Kapitel 1

1.1	Dirac'sche δ -Funktion	2
1.2	Taylor-Entwicklung	7
1.3	Flächenintegrale	12
1.3.1	Orientierte Flächenelemente	12
1.3.2	Flächenintegrale	16
1.4	Differenzierungsprozesse für Felder	19
1.4.1	Integraldarstellung der Divergenz	19
1.4.2	Integraldarstellung der Rotation	22
1.5	Integralsätze	26
1.5.1	Der Gauß'sche Satz	26
1.5.2	Der Stokes'sche Satz	29
1.5.3	Die Green'schen Sätze	33
1.6	Zerlegungs- und Eindeutigkeitssatz	34
1.6.1	Zerlegungssatz	36
1.6.2	Eindeutigkeitssatz	38
1.7	Aufgaben	40
	Kontrollfragen	47

Wir wollen in diesem Kapitel zunächst die für praktische Anwendungen wichtige Dirac'sche δ -Funktion einführen. Es folgen Betrachtungen über Taylor-Entwicklungen für Felder und über Flächenintegrale. Anschließend setzen wir uns mit der Vektoranalysis auseinander.

1.1 Dirac'sche δ -Funktion

Um die Einführung der δ -Funktion zu motivieren, denken wir an die Klassische Mechanik zurück. Das *Konzept des Massenpunktes* hatte sich unter bestimmten Voraussetzungen als recht nützlich erwiesen. Der Schwerpunktsatz (s. Abschn. 3.1.1, Bd. 1) besagt z. B., dass sich der Schwerpunkt eines Massenpunktsystems so bewegt, als ob die gesamte Masse in ihm vereinigt wäre und alle äußeren Kräfte allein auf ihn wirken würden. Nach (s. (4.4), Bd. 1) lässt sich die Masse M eines Körpers über ein Volumenintegral durch die Massendichte $\rho(\mathbf{r})$ ausdrücken:

$$M = \int_V d^3r \rho(\mathbf{r}) .$$

Wie sieht nun aber die Massendichte eines Massenpunktes aus? Sie darf nur in einem Punkt von Null verschieden sein,

$$\rho(\mathbf{r}) = 0 \quad \forall \mathbf{r} \neq \mathbf{r}_0 ,$$

das Volumenintegral

$$\int_V d^3r \rho(\mathbf{r})$$

soll jedoch trotzdem endlich sein, falls $\mathbf{r}_0$ im Volumen V liegt. Wir symbolisieren $\rho(\mathbf{r})$ deshalb wie folgt:

$$\rho(\mathbf{r}) = M \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \tag{1.1}$$

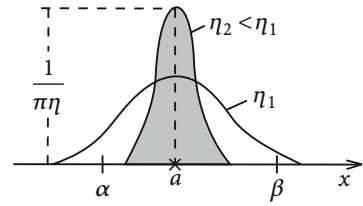
und fordern:

$$\int_V d^3r \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \begin{cases} 1 , & \text{falls } \mathbf{r}_0 \in V \\ 0 & \text{sonst ,} \end{cases} \tag{1.2}$$

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0 \quad \forall \mathbf{r} \neq \mathbf{r}_0 . \tag{1.3}$$

Gleichungen (1.2) und (1.3) sind die Definitionsgleichungen für die Dirac'sche δ -Funktion (kurz: δ -Funktion). Man darf das Integral (1.2) offensichtlich nicht als gewöhnliches

Abb. 1.1 Veranschaulichung der δ -Funktion als Grenzfunktion einer Folge von Lorentz-Kurven



Riemann-Integral verstehen. Da wegen (1.3) das effektive Integrationsintervall die Breite Null hat, müsste das Integral eigentlich verschwinden. Man hilft sich deshalb manchmal mit der Vorstellung, dass für $r = r_0$ die δ -Funktion den Wert ∞ annimmt, sodass aus $0 \cdot \infty$ etwas Endliches resultiert. Dies ist lediglich eine Hilfsvorstellung. Die δ -Funktion ist keine Funktion im üblichen mathematischen Sinne, die jedem Wert ihres Argumentes einen bestimmten Funktionswert zuordnet. Sie ist vielmehr durch die Gleichungen (1.2) und (1.3) **definiert**. Man bezeichnet sie deshalb als **uneigentliche** Funktion oder als **Distribution**. Die zugehörige exakte mathematische Theorie heißt **Distributionstheorie**. Sie übersteigt den Rahmen unserer einführenden Darstellung, die sich mit Plausibilitätsbetrachtungen zufrieden geben muss. Dabei beschränken wir uns zunächst auf den eindimensionalen Fall.

Betrachten Sie eine Folge von **Lorentz-Kurven** (Abb. 1.1)

$$L_\eta(x-a) = \frac{1}{\pi} \frac{\eta}{\eta^2 + (x-a)^2}, \quad (\eta > 0). \quad (1.4)$$

Für die Höhe des Maximums bei $x = a$ gilt

$$\frac{1}{\pi\eta} \xrightarrow{\eta \rightarrow 0^+} \infty$$

und für die Breite des Peaks (*Halbwertsbreite*)

$$2\eta \xrightarrow{\eta \rightarrow 0^+} 0.$$

Die Fläche unter der Lorentz-Kurve beträgt

$$\int_{\alpha}^{\beta} dx \left[\frac{1}{\pi} \frac{\eta}{\eta^2 + (x-a)^2} \right] = \frac{1}{\pi} \left[\arctan \left(\frac{\beta-a}{\eta} \right) - \arctan \left(\frac{\alpha-a}{\eta} \right) \right]$$

$$\xrightarrow{\eta \rightarrow 0^+} \begin{cases} 1, & \text{falls } \alpha < a < \beta, \\ \frac{1}{2}, & \text{falls } a = \alpha \text{ oder } a = \beta, \\ 0 & \text{sonst } (a \neq \alpha, \beta). \end{cases}$$

Für $\eta \rightarrow 0^+$ wird L_η unendlich schmal. Es ist deshalb:

$$\lim_{\eta \rightarrow 0^+} L_\eta(x-a) = 0 \quad \forall x \neq a, \quad (1.5)$$

$$\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_{\alpha}^{\beta} L_\eta(x-a) dx = \begin{cases} 1, & \text{falls } \alpha < a < \beta, \\ \frac{1}{2}, & \text{falls } a = \alpha \text{ oder } a = \beta, \\ 0 & \text{sonst } (a \neq \alpha, \beta). \end{cases} \quad (1.6)$$

Wichtig ist die Reihenfolge von Integration und Grenzübergang in (1.6), die **nicht** vertauscht werden darf. Wenn wir das beachten, können wir *abkürzend* schreiben:

$$\delta(x-a) = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi} \frac{\eta}{\eta^2 + (x-a)^2} \quad (1.7)$$

mit

$$\delta(x-a) = 0 \quad \forall x \neq a, \\ \int_{\alpha}^{\beta} dx \delta(x-a) = \begin{cases} 1, & \text{falls } \alpha < a < \beta, \\ \frac{1}{2}, & \text{falls } a = \alpha \text{ oder } a = \beta, \\ 0 & \text{sonst } (a \neq \alpha, \beta). \end{cases} \quad (1.8)$$

Man kann die δ -Funktion auch durch andere Grenzprozesse darstellen (s. Aufgaben!), wobei diese nur (1.5) und (1.6) erfüllen müssen.

Über (1.5) bis (1.7) verifiziert man die folgenden Eigenschaften der δ -Funktion:

1. $f(x)$ sei eine in der Umgebung von $x = a$ stetige Funktion. Dann gilt:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) \delta(x-a) dx = \begin{cases} f(a), & \text{falls } \alpha < a < \beta, \\ \frac{1}{2}f(a), & \text{falls } a = \alpha \text{ oder } a = \beta, \\ 0 & \text{sonst } (a \neq \alpha, \beta). \end{cases} \quad (1.9)$$

Beweis

Mit dem Mittelwertsatz der Integralrechnung folgt zunächst:

$$F_\eta(a) = \int_{\alpha}^{\beta} L_\eta(x-a) f(x) dx = f(\xi) \int_{\alpha}^{\beta} L_\eta(x-a) dx, \quad \xi \in [\alpha, \beta].$$

Für $\eta \rightarrow 0^+$ wird $L_\eta(x-a)$ zu einem beliebig scharfen Peak um a . $F_\eta(a)$ ändert sich nicht, wenn man das Integrationsintervall auf den Bereich beschränkt, in dem L_η

von Null verschieden ist. ξ muss in diesem effektiven Integrationsbereich liegen, der sich für $\eta \rightarrow 0^+$ auf den Punkt a zusammenzieht:

$$\lim_{\eta \rightarrow 0^+} F_\eta(a) = f(a) \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_\alpha^\beta L_\eta(x-a) dx .$$

Mit (1.6) folgt dann (1.9).

2.

$$\delta[f(x)] = \sum_i \frac{1}{|f'(x_i)|} \delta(x - x_i) , \quad (1.10)$$

x_i : **einfache** Nullstelle von $f(x)$; $f(x_i) = 0$; $f'(x_i) \neq 0$.

Den Beweis führen wir als Übung (Aufgabe 1.7.3). Man erkennt folgende Spezialfälle:

a)

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x) , \quad (1.11)$$

b)

$$\delta(x^2 - a^2) = \frac{1}{2|a|} [\delta(x - a) + \delta(x + a)] . \quad (1.12)$$

3.

$$g(x)\delta(x-a) = g(a)\delta(x-a) , \quad (1.13)$$

$$x\delta(x) = 0 . \quad (1.14)$$

4.

$$\int_{-\infty}^x d\tilde{x} \delta(\tilde{x}) = \Theta(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x > 0 , \\ 0 & \text{für } x < 0 \end{cases} \quad (1.15)$$

Stufenfunktion.

5. **Ableitung** der δ -Funktion [$a \in (\alpha\beta)$]:

$$\int_\alpha^\beta \delta'(x-a)f(x) dx = f(x) \delta(x-a) \Big|_\alpha^\beta - \int_\alpha^\beta \delta(x-a)f'(x) dx = -f'(a) .$$

Diese *formale* partielle Integration führt, da $f(x)$ lediglich differenzierbar sein muss, sonst aber beliebig sein darf, zu der folgenden Identität:

$$f(x) \delta'(x-a) = -f'(a) \delta(x-a) . \quad (1.16)$$

6. Man kann die δ -Funktion auch als Ableitung der Stufenfunktion auffassen:

$$\delta(x-a) = \frac{d}{dx} \Theta(x-a) . \quad (1.17)$$

Es gilt nämlich:

$$\int_{\alpha}^{\beta} \frac{d}{dx} \Theta(x-a) dx = \Theta(x-a) \Big|_{\alpha}^{\beta} = \begin{cases} 1, & \text{falls } \alpha < a < \beta, \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx} \Theta(x-a) = 0 \quad \forall x \neq a .$$

Dies sind aber die beiden Definitionsgleichungen der δ -Funktion.

7. **Mehrdimensionale δ -Funktion** Die dreidimensionale δ -Funktion ist durch (1.2) und (1.3) definiert.

a) **Kartesische Koordinaten:**

$$\mathbf{r} = (x, y, z) ; \quad \mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$$

$$\int_V d^3 r \dots \longrightarrow \iiint_V dx dy dz \dots$$

Ansatz:

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \gamma(x, y, z) \delta(x - x_0) \delta(y - y_0) \delta(z - z_0) .$$

$\gamma(x, y, z)$ muss so gewählt werden, dass (1.2) erfüllt ist:

$$\begin{aligned} \int_V d^3 r \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) &= \iiint_V dx dy dz \gamma(x, y, z) \delta(x - x_0) \delta(y - y_0) \delta(z - z_0) \\ &= \gamma(x_0, y_0, z_0) \iiint_V \delta(x - x_0) \delta(y - y_0) \delta(z - z_0) dx dy dz \\ &= \begin{cases} \gamma(x_0, y_0, z_0) , & \text{falls } \mathbf{r}_0 \in V , \\ 0 & \text{sonst .} \end{cases} \end{aligned}$$

Dies bedeutet:

$$\gamma = 1$$

und damit:

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \delta(x - x_0) \delta(y - y_0) \delta(z - z_0) . \quad (1.18)$$

b) **Krummlinige Koordinaten** (u, v, w) :

Nach ((1.367), Bd. 1) gilt für das Volumenelement:

$$d^3r = dx dy dz = \underbrace{\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}}_{\text{Funktionaldeterminante}} du dv dw .$$

Wir machen einen ähnlichen **Ansatz** wie unter a):

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \gamma(u, v, w) \delta(u - u_0) \delta(v - v_0) \delta(w - w_0) . \quad (1.19)$$

Wegen (1.2) ist dann zu erfüllen:

$$\begin{aligned} \int_V d^3r \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) &= \iiint_V du dv dw \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \gamma(u, v, w) \delta(u - u_0) \\ &\quad \cdot \delta(v - v_0) \delta(w - w_0) \stackrel{!}{=} 1 , \quad \text{falls } \mathbf{r}_0 \in V . \end{aligned}$$

Daran lesen wir ab:

$$\gamma = \left(\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \Big|_{\mathbf{r}_0} \right)^{-1} . \quad (1.20)$$

Beispiele:

Kugelkoordinaten (r, ϑ, φ) (s. (1.390), Bd. 1):

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{1}{r_0^2 \sin \vartheta_0} \delta(r - r_0) \delta(\vartheta - \vartheta_0) \delta(\varphi - \varphi_0) . \quad (1.21)$$

Zylinderkoordinaten (ρ, φ, z) (s. (1.382), Bd. 1):

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{1}{\rho_0} \delta(\rho - \rho_0) \delta(\varphi - \varphi_0) \delta(z - z_0) . \quad (1.22)$$

Die große Bedeutung der δ -Funktion für die Theoretische Physik wird sehr bald klar werden. Man sollte sich deshalb unbedingt mit ihr vertraut machen.

1.2 Taylor-Entwicklung

Häufig ist es für den Physiker unumgänglich, gewisse mathematische Funktionen in bestimmten, interessierenden Bereichen zu vereinfachen, um für ein gegebenes physikalisches Problem zu konkreten Resultaten zu gelangen. Diese Vereinfachung muss *physikalisch sinnvoll* sein, d. h., sie darf das eigentliche Resultat nicht zu grob verfälschen. Insbesondere wäre eine verlässliche Fehlerabschätzung wünschenswert.

Betrachten wir zunächst Funktionen einer Variablen $f = f(x)$. Wenn diese beliebig oft differenzierbar sind, was wir voraussetzen wollen, dann lassen sie sich häufig in eine so genannte **Potenzreihe**

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

entwickeln, wobei die Koeffizienten a_n durch das Verhalten der Funktion im Punkt $x = 0$ bestimmt sind:

$$a_0 = f(0); \quad a_1 = f'(0); \quad a_2 = \frac{1}{1 \cdot 2} f''(0); \quad \dots; \quad a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(0); \quad \dots$$

Also gilt mit $0! = 1! = 1$:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) x^n. \quad (1.23)$$

Man sagt, man habe $f(x)$ in eine **Taylor-Reihe** um den Punkt $x = 0$ entwickelt. Entscheidende Voraussetzung ist neben der beliebig häufigen Differenzierbarkeit, dass die Reihe konvergiert. Die Werte der Variablen x , für die das der Fall ist, definieren den **Konvergenzbereich** der Potenzreihe.

In einer **konvergenten** Reihe müssen notwendig die Beträge der Summanden mit wachsenden Potenzen der Variablen gegen Null gehen. Dies ermöglicht eine Näherung für $f(x)$ durch Reihenabbruch nach endlich vielen Termen:

$$f(x) = \underbrace{\sum_{n=0}^m a_n x^n}_{\text{Näherungspolynom } m\text{-ten Grades}} + \underbrace{R_m(x)}_{\text{Restglied}}. \quad (1.24)$$

Wann abgebrochen wird, hängt vom Genauigkeitsanspruch ab.

Beispiel

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x, \\ (\sin x)^{(2n)} \Big|_{x=0} &= (-1)^n \sin 0 = 0, \\ (\sin x)^{(2n+1)} \Big|_{x=0} &= (-1)^n \cos 0 = (-1)^n. \end{aligned}$$

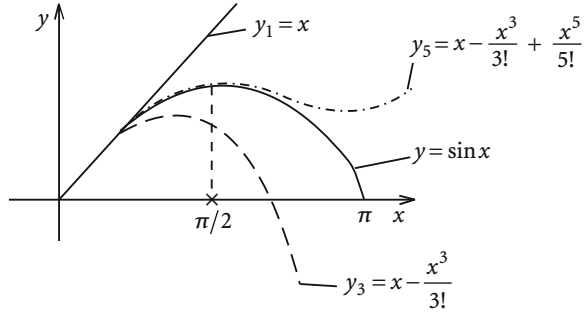
Das ergibt mit (1.23):

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

Der Bereich befriedigender Näherung wächst offensichtlich mit n (Abb. 1.2).

1.2 Taylor-Entwicklung

Abb. 1.2 Verschiedene Näherungen für die Sinusfunktion durch Mitnahme unterschiedlich vieler Terme der exakten Reihenentwicklung



Sinnvoll ist die Darstellung der Funktion $f(x)$ durch ein Näherungspolynom natürlich nur dann, wenn

$$R_m(x) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Das ist in vielen praktischen Anwendungen leider nicht eindeutig vorhersagbar. Man kennt verschiedene Abschätzungen für das Restglied, z. B. die nach Lagrange:

$$R_m(x) = f^{(m+1)}(\xi) \frac{x^{m+1}}{(m+1)!}, \quad 0 < \xi < x. \quad (1.25)$$

Wir können den Wert $\xi_0 \in (0, x)$, bei dem die rechte Seite maximal wird, nehmen, um eine obere Schranke für R_m anzugeben.

Wollen wir $f(x)$ statt um $x = 0$ um eine beliebige Stelle $x = x_0$ entwickeln, so muss (1.23) abgewandelt werden:

$$u = x - x_0 \Rightarrow f(x) = f(u + x_0) \equiv g(u).$$

$g(u)$ entwickeln wir um $u = 0$:

$$g(u) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} g^{(n)}(0) u^n,$$

$$g^{(n)}(0) = f^{(n)}(0 + x_0).$$

Die Verallgemeinerung zu (1.23) lautet also:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0) (x - x_0)^n. \quad (1.26)$$

Für die Elektrodynamik wichtig ist die

► Taylor-Entwicklung von Feldern,

also von Funktionen mehrerer Veränderlicher.

Es sei $\varphi(\mathbf{r})$ ein skalarer Feld. Wir wollen $\varphi(\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r})$ um $\mathbf{r}$ entwickeln:

$$\varphi(\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}) = \varphi(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, x_3 + \Delta x_3) \equiv F(t = 1) .$$

Dabei haben wir definiert:

$$F(t) = \varphi(x_1 + \Delta x_1 t, x_2 + \Delta x_2 t, x_3 + \Delta x_3 t) = \varphi(\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r} t) .$$

Nach (1.23) gilt:

$$F(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} F^{(n)}(0) t^n .$$

Über die Kettenregel folgt:

$$\begin{aligned} F'(0) &= \sum_{j=1}^3 \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \Delta x_j , \\ F''(0) &= \sum_{j,k} \Delta x_j \Delta x_k \frac{\partial^2}{\partial x_k \partial x_j} \varphi(\mathbf{r}) \\ &= \left(\sum_j \Delta x_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right)^2 \varphi(\mathbf{r}) , \\ &\vdots \\ F^{(n)}(0) &= \left(\sum_j \Delta x_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right)^n \varphi(\mathbf{r}) . \end{aligned}$$

Damit folgt die **Taylor-Reihe** für skalare Felder:

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{j=1}^3 \Delta x_j \cdot \frac{\partial}{\partial x_j} \right)^n \varphi(\mathbf{r}) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\Delta\mathbf{r} \cdot \nabla)^n \varphi(\mathbf{r}) \\ &= \exp(\Delta\mathbf{r} \cdot \nabla) \varphi(\mathbf{r}) . \end{aligned} \tag{1.27}$$

Wir erhalten ein Näherungspolynom m -ten Grades für $\varphi(\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r})$, wenn wir die Taylor-Reihe nach m Summanden abbrechen. Für das Restglied gilt nach (1.25):

$$R_m = R_m(t = 1) = F^{(m+1)}(\xi) \frac{1}{(m+1)!} , \quad 0 < \xi < 1 .$$

Dies bedeutet:

$$R_m = \frac{1}{(m+1)!} \left(\sum_{j=1}^3 \Delta x_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right)^{m+1} \varphi(\mathbf{r} + \xi \Delta \mathbf{r}) . \quad (1.28)$$

Beispiel

Wir wollen

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{\alpha}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} \quad (\text{Coulomb-Potential einer Punktladung})$$

um $\mathbf{r} = 0$ entwickeln. $\mathbf{r}$ übernimmt hier die Rolle von $\Delta \mathbf{r}$ in (1.27):

$n = 0$:

$$\varphi_0 = \varphi(\mathbf{r} = 0) = \frac{\alpha}{r_0} , \quad (1.29)$$

$n = 1$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\alpha}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} &= -\frac{\alpha}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^2} \frac{\partial}{\partial x_j} |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| = -\frac{\alpha}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^2} \frac{x_j - x_{j0}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} \\ &\Rightarrow \sum_j x_j \frac{\partial}{\partial x_j} \varphi(0) = \frac{\alpha}{r_0^3} \sum_j x_j x_{j0} , \\ \varphi_1 &= \frac{\alpha}{r_0^3} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_0) , \end{aligned} \quad (1.30)$$

$n = 2$:

$$\begin{aligned} \sum_{j,k} x_j x_k \frac{\partial^2}{\partial x_k \partial x_j} \frac{\alpha}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} &= \sum_{j,k} x_j x_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left[-\frac{\alpha}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} (x_j - x_{j0}) \right] \\ &= \sum_{j,k} x_j x_k \left[\frac{-\alpha \delta_{kj}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} + \frac{3\alpha}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^5} (x_j - x_{j0})(x_k - x_{k0}) \right] , \\ \left(\sum_{j=1}^3 x_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right)^2 \varphi(0) &= \sum_{jk} x_j x_k \left(-\frac{\alpha \delta_{kj}}{r_0^3} + 3\alpha \frac{x_{j0} x_{k0}}{r_0^5} \right) \\ &= \alpha \left[3 \frac{(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_0)^2}{r_0^5} - \frac{r^2}{r_0^3} \right] , \\ \varphi_2 &= \frac{1}{2} \frac{\alpha}{r_0^5} [3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_0)^2 - r^2 r_0^2] . \end{aligned} \quad (1.31)$$

Damit haben wir die Entwicklung

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{\alpha}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} = \alpha \left[\frac{1}{r_0} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_0}{r_0^3} + \frac{1}{2} \frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_0)^2 - r^2 r_0^2}{r_0^5} + \dots \right] \quad (1.32)$$

gefunden, die wir später benutzen werden.

1.3 Flächenintegrale

Im Zusammenhang mit der Definition der Arbeit in Abschn. 2.4.1, Bd. 1 haben wir das **Linienintegral** kennen gelernt. Das **Volumenintegral** wurde in Abschn. 1.2.5, Bd. 1 eingeführt. Ein weiteres Mehrfachintegral ist das **Flächenintegral**, das als spezieller Typ von Mehrfachintegralen in der Elektrodynamik häufig angewendet wird und deshalb etwas ausführlicher besprochen werden soll.

1.3.1 Orientierte Flächenelemente

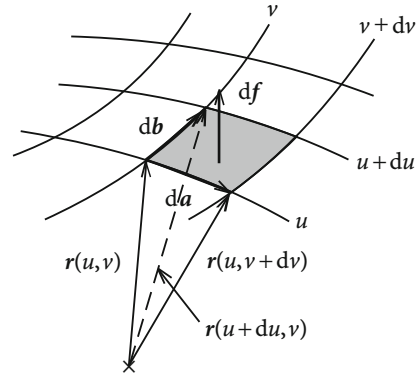
Der Ortsvektor aller Punkte einer Raumkurve lässt sich als Funktion **eines** Parameters schreiben (s. Abschn. 1.4.1, Bd. 1). Entsprechend werden Flächen durch **zwei** Parameter dargestellt:

$$F = \{\mathbf{r}(u, v) ; u, v \in D\} . \quad (1.33)$$

Dies kann man sich wie folgt verdeutlichen: Wir halten zunächst u fest und variieren v . Dies ergibt eine bestimmte Raumkurve. Dann ändern wir u auf $u + du$; wir erhalten durch erneute Variation von v eine zweite Raumkurve usw. Eine weitere Kurvenschar erhalten wir, wenn wir v festhalten und u variieren. Dies entspricht im Übrigen den in Abschn. 1.7.1, Bd. 1 eingeführten Koordinatenlinien eines passend gewählten krummlinigen Koordinatensystems. Wir können somit die gesamte Fläche F in kleine Flächenstücke zerlegen.

Wir geben jedem Flächenelement $d\mathbf{f}$ eine **Orientierung**, fassen $d\mathbf{f}$ also als Vektor auf, und zwar so, dass $d\mathbf{f}$ senkrecht auf dem Flächenelement steht. Dies lässt natürlich noch zwei weitere Möglichkeiten zu. Bei Oberflächen $S(V)$ eines Raumbereiches V werden wir stets vereinbaren, dass der Flächenvektor *nach außen* zeigt. Nun gilt, eventuell bis auf das Vor-

Abb. 1.3 Darstellung eines orientierten Flächenelements



zeichnen:

$$d\mathbf{f} = d\mathbf{a} \times d\mathbf{b} ,$$

$$d\mathbf{a} = \mathbf{r}(u, v + dv) - \mathbf{r}(u, v) \approx \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} dv ,$$

$$d\mathbf{b} = \mathbf{r}(u + du, v) - \mathbf{r}(u, v) \approx \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} du .$$

Wir können die entsprechenden Taylor-Entwicklungen jeweils nach dem linearen Term abbrechen:

$$d\mathbf{f} = \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \right) du dv . \quad (1.34)$$

Die Vektoren

$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \quad \text{und} \quad \mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}$$

spannen eine Ebene auf, die im Punkt $\mathbf{r}(u, v)$ tangential zur Fläche F orientiert ist. Man nennt sie deshalb die

► Tangentialebene

mit der

► Flächennormalen

$$\mathbf{n}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{r}_v \times \mathbf{r}_u}{|\mathbf{r}_v \times \mathbf{r}_u|} . \quad (1.35)$$

Für das Flächenelement gilt damit:

$$d\mathbf{f} = df \mathbf{n}(\mathbf{r}) .$$

Beispiel (Kugeloberfläche)

Parameterdarstellung:

$$F = \{ \mathbf{r} = \mathbf{r}(r = R; \vartheta, \varphi) ; 0 \leq \vartheta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \} .$$

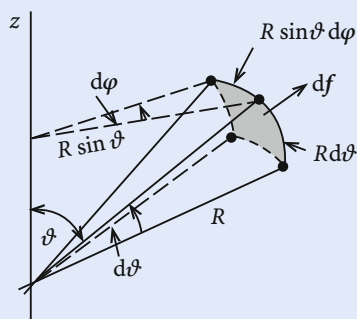


Abb. 1.4 Orientiertes Flächenelement auf der Kugeloberfläche

Mit den Transformationsformeln ((1.389), Bd. 1),

$$x = R \sin \vartheta \cos \varphi ,$$

$$y = R \sin \vartheta \sin \varphi ,$$

$$z = R \cos \vartheta ,$$

folgt:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \vartheta} = R(\cos \vartheta \cos \varphi, \cos \vartheta \sin \varphi, -\sin \vartheta) ,$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} = R(-\sin \vartheta \sin \varphi, \sin \vartheta \cos \varphi, 0) .$$

Dies bedeutet nach ((1.393), Bd. 1):

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \vartheta} = R \mathbf{e}_{\vartheta} ; \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} = R \sin \vartheta \mathbf{e}_{\varphi} .$$

Mit $\mathbf{e}_{\vartheta} \times \mathbf{e}_{\varphi} = \mathbf{e}_r$ ergibt sich dann für das Flächenelement der Kugeloberfläche:

$$d\mathbf{f} = (R^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi) \mathbf{e}_r . \quad (1.36)$$

Es ist radial nach außen gerichtet (s. Abb. 1.4).

Beispiel (Zylindermantelfläche)

Parameter-Darstellung:

$$F = \{ \mathbf{r} = \mathbf{r}(\rho = R, \varphi, z) ; 0 \leq \varphi \leq 2\pi, -L/2 \leq z \leq +L/2 \} .$$

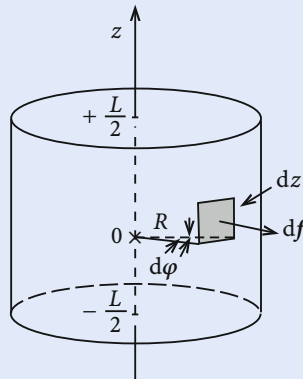


Abb. 1.5 Orientiertes Flächenelement auf einem Zylindermantel

Mit den Transformationsformeln ((1.381), Bd. 1),

$$x = R \cos \varphi ,$$

$$y = R \sin \varphi ,$$

$$z = z ,$$

ergibt sich:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} = R(-\sin \varphi, \cos \varphi, 0) = R \mathbf{e}_\varphi ,$$

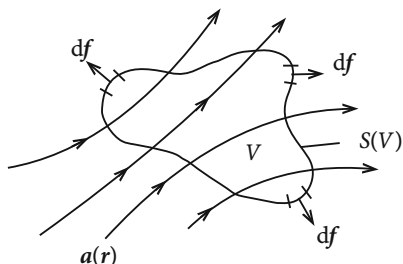
$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} = (0, 0, 1) = \mathbf{e}_z .$$

Einsetzen in (1.34) führt mit $\mathbf{e}_\varphi \times \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_\rho$ zu

$$d\mathbf{f} = (R d\varphi dz) \mathbf{e}_\rho . \quad (1.37)$$

Eine geschickte Darstellung des Flächenelementes erfordert die Wahl eines geeigneten Koordinatensystems. Deswegen ist es wichtig, sich an die Methode der Variablentransformation zu erinnern, die in Abschn. 1.7.1, Bd. 1 eingeführt wurde.

Abb. 1.6 Zur Definition des Flusses eines Vektorfeldes $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ durch die Oberfläche S eines Volumens V



1.3.2 Flächenintegrale

Gegeben sei ein Vektorfeld

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = (a_1(\mathbf{r}), a_2(\mathbf{r}), a_3(\mathbf{r}))$$

und ein Volumen V mit der geschlossenen Oberfläche $S(V)$. In der Elektrodynamik interessiert häufig die Frage, wie *stark* $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ die Oberfläche $S(V)$ von innen nach außen oder umgekehrt durchsetzt.

Definition 1.3.1

Fluss von $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ durch die Fläche S :

$$\varphi_S(\mathbf{a}) = \int_S \mathbf{a}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{f} . \quad (1.38)$$

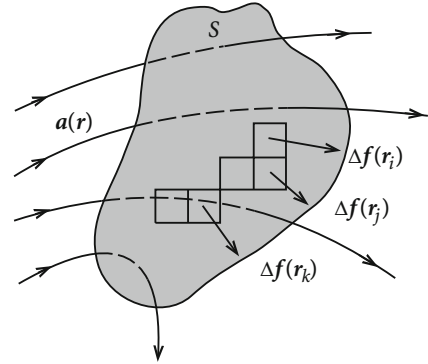
An jeder Stelle der Fläche S ist das Skalarprodukt aus dem Vektorfeld $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ und dem Flächenelement $d\mathbf{f}$ zu bilden, wobei Letzteres die Richtung der nach außen gerichteten Normalen hat. Der Fluss ist also eine skalare Größe und das Flächenintegral ein Spezialfall der in Abschn. 1.2.5, Bd. 1 besprochenen Mehrfachintegrale.

Untersuchen wir das Flächenintegral in (1.38) noch etwas genauer. Zu einer näherungsweise Berechnung zerlegen wir die Fläche S in viele kleine Flächenelemente $\Delta\mathbf{f}(\mathbf{r}_i)$, wobei das Argument $\mathbf{r}_i$ angeben soll, an welcher Stelle auf S das Flächenelement zu finden ist. Es ist dann

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}_i) \cdot \Delta\mathbf{f}(\mathbf{r}_i)$$

der Fluss durch das Flächenelement $\Delta\mathbf{f}(\mathbf{r}_i)$. Sind die Flächenelemente hinreichend klein, so können wir das Feld $\mathbf{a}$ auf $\Delta\mathbf{f}$ als homogen annehmen, also durch einen repräsentativen

Abb. 1.7 Fluss eines Vektorfeldes durch infinitesimale Flächenelemente



Wert $\mathbf{a}(\mathbf{r}_i)$ ersetzen. Einen Näherungsausdruck für den gesamten Fluss $\varphi_S(\mathbf{a})$ des Feldes $\mathbf{a}$ durch die Fläche S erhalten wir durch Addition aller Teilflüsse durch die Flächen $\Delta \mathbf{f}(\mathbf{r}_i)$,

$$\varphi_S(\mathbf{a}) \simeq \sum_i \mathbf{a}(\mathbf{r}_i) \cdot \Delta \mathbf{f}(\mathbf{r}_i) ,$$

der sich durch Verfeinerung der Teilflächen $\Delta \mathbf{f}$ immer weiter verbessern lässt. Der Limes dieser Riemann-Summen der Teilflüsse bei beliebig fein werdender Flächenaufteilung heißt **Flächenintegral**:

$$\varphi_S(\mathbf{a}) = \int_S \mathbf{a}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{f} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mathbf{a}(\mathbf{r}_i) \cdot \Delta \mathbf{f}(\mathbf{r}_i) . \quad (1.39)$$

Voraussetzung dabei ist, dass dieser Grenzwert unabhängig von der Art der Parzellenaufteilung existiert. So muss die konkrete Gestalt der Teilfläche $\Delta \mathbf{f}$ beim Grenzübergang beliebig sein.

Das Oberflächenintegral über eine **geschlossene** Fläche wird durch ein spezielles Integralzeichen symbolisiert:

$$\varphi_{S(V)}(\mathbf{a}) = \oint_{S(V)} \mathbf{a}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{f} . \quad (1.40)$$

Beispiel (Fluss eines homogenen Feldes durch einen Quader)

$$\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z) ; \quad a_x, a_y, a_z \text{ const}$$

$$\oint_{S(V)} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{f} = ab a_z - ab a_z + ca a_y - ca a_y + cb a_x - cb a_x = 0 .$$

Der Fluss eines homogenen Feldes durch einen Quader ist also Null. Dies lässt sich bei homogenen Feldern offensichtlich auf beliebige, geschlossene Flächen verallgemeinern: *Das, was in das Volumen V hineinfließt, fließt auch wieder heraus.*

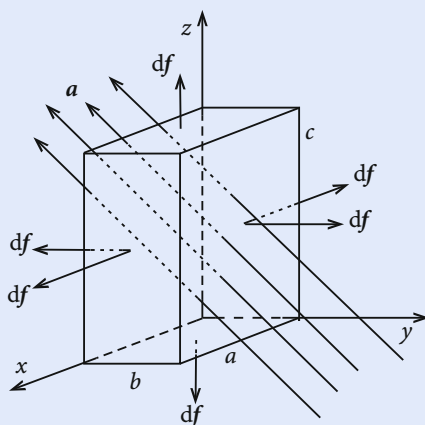


Abb. 1.8 Fluss eines homogenen Vektorfeldes $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ durch einen Quader

Beispiel (Fluss eines radialsymmetrischen Feldes durch Kugeloberfläche)

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = a(r)\mathbf{e}_r \quad (\text{Zentralfeld}).$$

Für df gilt (1.36):

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{a}) &= R^2 a(R) \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi = 2\pi a(R) R^2 (-\cos \vartheta) \Big|_0^\pi \\ \Rightarrow \varphi(\mathbf{a}) &= 4\pi R^2 a(R). \end{aligned} \quad (1.41)$$

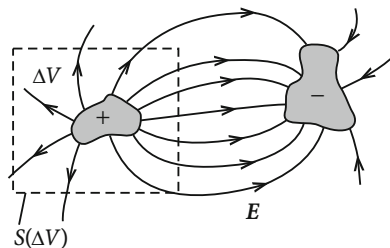
Beispiel (Fluss durch allgemeine Flächen)

S werde durch u, v parametrisiert. Dann folgt mit (1.34):

$$\varphi_S(\mathbf{a}) = \int_S \mathbf{a}[\mathbf{r}(u, v)] \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \right) du \, dv. \quad (1.42)$$

Das verbleibende Zweifachintegral wird nach den Regeln aus Abschn. 1.2.5, Bd. 1 gelöst.

Abb. 1.9 Positive und negative Ladungen als Quellen und Senken eines elektrischen Feldes



1.4 Differenzierungsprozesse für Felder

Nachdem wir uns im letzten Abschnitt mit Integrationsmethoden befasst haben, besprechen wir nun die für Felder relevanten Differenzierungsprozesse. Die Divergenz („div“) und die Rotation („rot“) von Vektorfeldern wurden bereits in Abschn. 1.5, Bd. 1 eingeführt. Sie sollen hier noch einmal auf andere Weise dargestellt werden.

1.4.1 Integraldarstellung der Divergenz

Wir führen die folgenden Überlegungen anhand eines physikalischen Beispiels. $\Delta V(\mathbf{r})$ sei ein Volumen mit dem Punkt $\mathbf{r}$ im Innern. In diesem befinde sich die elektrische Ladung $\Delta Q(\mathbf{r})$. An positiven Ladungen (*Quellen*) entspringen die Feldlinien der elektrischen Feldstärke $\mathbf{E}$, an negativen Ladungen (*Senken*) enden sie. Wenn die Oberfläche $S(\Delta V)$ eine positive Ladungsdichte umschließt, dann ist der Fluss von $\mathbf{E}$ durch $S(\Delta V)$ der eingeschlossenen Ladung ΔQ proportional. Man nennt deshalb

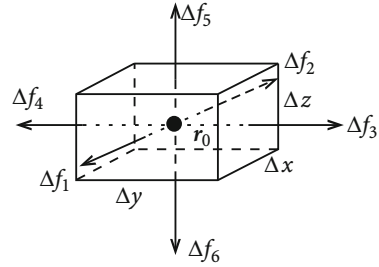
$$\frac{1}{\Delta V} \oint_{S(\Delta V)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} \quad \text{die mittlere Quelldichte des Feldes } \mathbf{E} \text{ in } \Delta V.$$

Wir interessieren uns für die Quelldichte in einem bestimmten Raumpunkt $\mathbf{r}$, die wir über ein immer kleiner werdendes $\Delta V(\mathbf{r})$ um $\mathbf{r}$ bestimmen. Wir behaupten, dass diese dann mit der in ((1.278), Bd. 1) definierten **Divergenz** des $\mathbf{E}$ -Feldes identisch ist:

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_{S(\Delta V)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f}. \quad (1.43)$$

Wir betrachten eine Folge von Volumina ΔV_n , die um den Punkt $\mathbf{r}_0$ zentriert sein mögen und sich für $n \rightarrow \infty$ auf diesen zusammenziehen. Der Einfachheit halber denken wir dabei

Abb. 1.10 Veranschaulichung einer speziellen Volumenfolge zur Begründung der Integraldarstellung der Divergenz



an Quader mit den Kantenlängen Δx_n , Δy_n , Δz_n , die für $n \rightarrow \infty$ gegen Null streben:

$$\Delta \mathbf{f}_1 = \Delta y \Delta z \mathbf{e}_x = -\Delta \mathbf{f}_2,$$

$$\Delta \mathbf{f}_3 = \Delta x \Delta z \mathbf{e}_y = -\Delta \mathbf{f}_4,$$

$$\Delta \mathbf{f}_5 = \Delta x \Delta y \mathbf{e}_z = -\Delta \mathbf{f}_6.$$

Für den Fluss von $\mathbf{E}$ durch die Quaderflächen gilt:

$$\begin{aligned} \oint_{S(\Delta V)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} &= \iint_{F_1} dy dz \left[E_x \left(x_0 + \frac{1}{2} \Delta x, y, z \right) - E_x \left(x_0 - \frac{1}{2} \Delta x, y, z \right) \right] \\ &+ \iint_{F_3} dx dz \left[E_y \left(x, y_0 + \frac{1}{2} \Delta y, z \right) - E_y \left(x, y_0 - \frac{1}{2} \Delta y, z \right) \right] \\ &+ \iint_{F_5} dx dy \left[E_z \left(x, y, z_0 + \frac{1}{2} \Delta z \right) - E_z \left(x, y, z_0 - \frac{1}{2} \Delta z \right) \right]. \end{aligned}$$

Auf den Integranden wenden wir nun die Taylor-Entwicklung (1.26) an:

$$\begin{aligned} \oint_{S(\Delta V)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} &= \iint_{F_1} dy dz \left[\frac{\partial E_x}{\partial x}(x_0, y, z) \Delta x + 0(\Delta x^3) \right] \\ &+ \iint_{F_3} dx dz \left[\frac{\partial E_y}{\partial y}(x, y_0, z) \Delta y + 0(\Delta y^3) \right] \\ &+ \iint_{F_5} dx dy \left[\frac{\partial E_z}{\partial z}(x, y, z_0) \Delta z + 0(\Delta z^3) \right]. \end{aligned}$$

Mit dem Mittelwertsatz der Integralrechnung (s. (1.117), Bd. 1) und

$$\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$$

können wir schreiben:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Delta V} \oint_{S(\Delta V)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} &= \frac{\partial E_x}{\partial x}(x_0, y_1, z_1) + 0(\Delta x^2) + \frac{\partial E_y}{\partial y}(x_2, y_0, z_2) + 0(\Delta y^2) \\ &\quad + \frac{\partial E_z}{\partial z}(x_3, y_3, z_0) + 0(\Delta z^2) . \end{aligned}$$

Dabei sind:

$$\begin{aligned} x_2, x_3 &\in \left[x_0 - \frac{1}{2}\Delta x, x_0 + \frac{1}{2}\Delta x \right] , \\ y_1, y_3 &\in \left[y_0 - \frac{1}{2}\Delta y, y_0 + \frac{1}{2}\Delta y \right] , \\ z_1, z_2 &\in \left[z_0 - \frac{1}{2}\Delta z, z_0 + \frac{1}{2}\Delta z \right] . \end{aligned}$$

Beim Grenzübergang $\Delta V \rightarrow 0$ müssen diese Zwischenwerte gegen x_0, y_0 bzw. z_0 streben und die Korrekturterme verschwinden. Dies bedeutet:

$$\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_{S(\Delta V)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = \frac{\partial E_x}{\partial x}(\mathbf{r}_0) + \frac{\partial E_y}{\partial y}(\mathbf{r}_0) + \frac{\partial E_z}{\partial z}(\mathbf{r}_0) = \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}_0) . \quad (1.44)$$

Unsere Ableitung mithilfe einer Folge von Quadern stellt natürlich eine gewisse Einschränkung dar. In der *Theorie der Differenzialformen* wird der allgemeine Fall mithilfe bestimmter Abbildungstheoreme auf die obige Situation zurückgeführt. Damit lässt sich zeigen, dass die Integraldarstellung (1.43) der Divergenz für **jede** Folge von sich auf den Punkt $\mathbf{r}_0$ zusammenziehenden Volumina gültig ist.

Rechenregeln für die **Divergenz** sind in ((1.279)–(1.281), Bd. 1) aufgeführt. Die allgemeine Darstellung in **krummlinigen Koordinaten** gibt ((1.378), Bd. 1).

Wir wollen die Ergebnisse dieses Abschnitts noch etwas verallgemeinern. Dazu setzen wir in (1.43) $\mathbf{E} = \mathbf{a}\varphi$ ($\mathbf{a}$: konstanter Vektor; $\varphi(\mathbf{r})$: skalar Feld). Nach ((1.153), Bd. 1) gilt dann zunächst:

$$\operatorname{div}(\mathbf{a}\varphi) = \mathbf{a} \operatorname{grad} \varphi + \underbrace{\varphi \operatorname{div} \mathbf{a}}_{=0} .$$

Dies ergibt, da $\mathbf{a}$ beliebig, mit (1.43):

$$\operatorname{grad} \varphi = \nabla \varphi = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_{S(\Delta V)} d\mathbf{f} \varphi . \quad (1.45)$$

Wählen wir stattdessen $\mathbf{E} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}(\mathbf{r})$, wobei $\mathbf{a}$ wieder konstant sein möge und $\mathbf{b}(\mathbf{r})$ ein hinreichend oft differenzierbares Vektorfeld ist, so folgt mit

$$\operatorname{div} [\mathbf{a} \times \mathbf{b}(\mathbf{r})] = \mathbf{b}(\mathbf{r}) \cdot \underbrace{\operatorname{rot} \mathbf{a}}_{=0} - \mathbf{a} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{b}(\mathbf{r}) = -\mathbf{a} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{b}(\mathbf{r})$$

nach Einsetzen in (1.43):

$$\begin{aligned} -\mathbf{a} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{b}(\mathbf{r}) &= \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_{S(\Delta V)} d\mathbf{f} \cdot [\mathbf{a} \times \mathbf{b}(\mathbf{r})] \\ &= \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \mathbf{a} \cdot \oint_{S(\Delta V)} \mathbf{b}(\mathbf{r}) \times d\mathbf{f}. \end{aligned}$$

Da $\mathbf{a}$ beliebig ist, können wir ablesen:

$$\operatorname{rot} \mathbf{b}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{b}(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_{S(\Delta V)} d\mathbf{f} \times \mathbf{b}(\mathbf{r}). \quad (1.46)$$

Aus (1.43), (1.45) und (1.46) gewinnen wir die folgende allgemeine

Flächenintegraldarstellung des Nabla-Operators

$$\nabla \circ \dots = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_{S(\Delta V)} d\mathbf{f} \circ \dots \quad (1.47)$$

Dabei steht

$$\begin{aligned} \circ &= \cdot \text{ für skalare Felder } \varphi \Leftrightarrow (1.45) \\ &= \cdot \text{ oder } \times \text{ für Vektorfelder } \mathbf{E}, \mathbf{b} \Leftrightarrow (1.43), (1.46). \end{aligned}$$

1.4.2 Integraldarstellung der Rotation

Wir haben die Rotation, die einem Vektorfeld $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ ein anderes Vektorfeld

$$\mathbf{b}(\mathbf{r}) = \operatorname{rot} \mathbf{a}(\mathbf{r})$$

zuordnet, mit ((1.286), Bd. 1) bereits eingeführt. Wir suchen nun, wie im letzten Abschnitt für die Divergenz, eine entsprechende Integraldarstellung, die die geometrische Bedeutung der Rotation verdeutlicht.

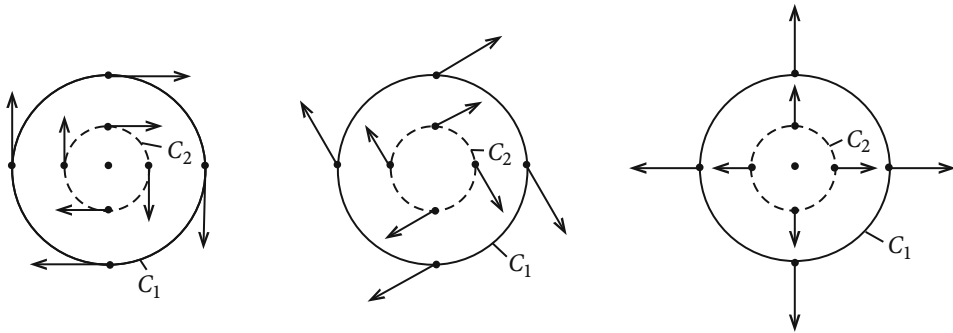


Abb. 1.11 Vektorfelder mit unterschiedlichen Wirbelstärken längs der kreisförmigen Wege C_1 und C_2

Definition 1.4.1

$\mathbf{a}(\mathbf{r})$: Vektorfeld ,

C : geschlossene, doppelunktfreie Kurve (Weg) ,

$$Z_C(\mathbf{a}) = \oint_C \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r} : \text{Zirkulation von } \mathbf{a}(\mathbf{r}) \text{ entlang des Weges } C . \quad (1.48)$$

Das zur Berechnung von Z_C benötigte Linienintegral wurde in Abschn. 2.4.1, Bd. 1 eingeführt.

Die Zirkulation ist anschaulich ein Maß für die **Wirbelstärke** des Vektorfeldes $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ innerhalb der vom Weg C umschlossenen Fläche F_C . Man interpretiere $\mathbf{a}$ z. B. als das Geschwindigkeitsfeld einer strömenden Flüssigkeit. In Abb. 1.11 ist für das links gezeichnete Feld die Zirkulation längs der kreisförmigen Wege C_1 , C_2 maximal, während sie für das Feld rechts verschwindet.

Wir wissen bereits aus Abschn. 2.4.2, Bd. 1, dass $Z_C(\mathbf{a})$ genau dann Null ist, wenn $\text{rot } \mathbf{a} \equiv 0$ gilt. Es ist deshalb zu erwarten, dass zwischen Zirkulation und Rotation ein Zusammenhang besteht, den wir ableiten wollen.

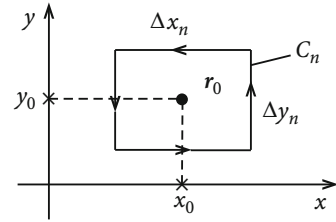
C_n : Folge von geschlossenen, ebenen Kurven, die sich für $n \rightarrow \infty$ auf den Punkt $\mathbf{r}_0$ zusammenziehen.

F_{C_n} sei die von C_n umschlossene Fläche. Wir berechnen zunächst die Zirkulation

$$Z_{C_n}(\mathbf{a}) = \oint_{C_n} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r}$$

für eine spezielle Folge von Wegen C_n , nämlich für Rechtecke in der x, y -Ebene mit Kantenlängen Δx_n , Δy_n , die mathematisch positiv durchlaufen werden. Die Flächennormalen

Abb. 1.12 Veranschaulichung einer speziellen Folge von geschlossenen Wegen zur Kurvenintegraldarstellung der Rotation



weisen also in z -Richtung:

$$\begin{aligned}
 Z_{C_n}(\mathbf{a}) &= \int_{x_0 - \frac{1}{2}\Delta x_n}^{x_0 + \frac{1}{2}\Delta x_n} dx \left\{ a_x \left(x, y_0 - \frac{1}{2}\Delta y_n, z_0 \right) - a_x \left(x, y_0 + \frac{1}{2}\Delta y_n, z_0 \right) \right\} \\
 &\quad + \int_{y_0 - \frac{1}{2}\Delta y_n}^{y_0 + \frac{1}{2}\Delta y_n} dy \left\{ a_y \left(x_0 + \frac{1}{2}\Delta x_n, y, z_0 \right) - a_y \left(x_0 - \frac{1}{2}\Delta x_n, y, z_0 \right) \right\} \\
 &= \int_{x_0 - \frac{1}{2}\Delta x_n}^{x_0 + \frac{1}{2}\Delta x_n} dx \left\{ -\frac{\partial a_x}{\partial y}(x, y_0, z_0) \Delta y_n + 0(\Delta y_n^3) \right\} \\
 &\quad + \int_{y_0 - \frac{1}{2}\Delta y_n}^{y_0 + \frac{1}{2}\Delta y_n} dy \left\{ \frac{\partial a_y}{\partial x}(x_0, y, z_0) \Delta x_n + 0(\Delta x_n^3) \right\}.
 \end{aligned}$$

Im letzten Schritt haben wir die Taylor-Entwicklung angewendet. Nutzen wir schließlich noch den Mittelwertsatz der Integralrechnung aus, wobei

$$\bar{x} \in \left[x_0 - \frac{1}{2}\Delta x_n, x_0 + \frac{1}{2}\Delta x_n \right]; \quad \bar{y} \in \left[y_0 - \frac{1}{2}\Delta y_n, y_0 + \frac{1}{2}\Delta y_n \right]$$

sein sollen, dann folgt weiter:

$$Z_{C_n}(\mathbf{a}) = -\frac{\partial a_x}{\partial y}(\bar{x}, y_0, z_0) \Delta x_n \Delta y_n + 0(\Delta x_n \Delta y_n^3) + \frac{\partial a_y}{\partial x}(x_0, \bar{y}, z_0) \Delta x_n \Delta y_n + 0(\Delta y_n \Delta x_n^3).$$

Beim Grenzübergang $n \rightarrow \infty$,

$$\Delta x_n \rightarrow 0, \quad \Delta y_n \rightarrow 0; \quad F_{C_n} = \Delta x_n \Delta y_n \rightarrow 0,$$

zieht sich der Weg C_n auf den Punkt $\mathbf{r}_0$ zusammen. Die Zwischenwerte $\bar{x}, \bar{y}$ gehen in x_0, y_0 über:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{Z_{C_n}}{F_{C_n}} &= \left[-\frac{\partial a_x}{\partial y}(\mathbf{r}_0) + \frac{\partial a_y}{\partial x}(\mathbf{r}_0) \right] + \lim_{n \rightarrow \infty} [0(\Delta y_n^2) + 0(\Delta x_n^2)] \\ &= \left(\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y} \right)(\mathbf{r}_0) = [\nabla \times \mathbf{a}(\mathbf{r}_0)]_z . \end{aligned}$$

Nach ((1.286), Bd. 1) stellt die rechte Seite gerade die z -Komponente der Rotation von $\mathbf{a}$ dar.

Wir können nun dieselbe Überlegung für Folgen von Flächen F_{C_n} wiederholen, die in x - bzw. y -Richtung orientiert sind, und erhalten dann entsprechend die x - und y -Komponenten der Rotation. Das lässt sich in der folgenden wichtigen **Kurvenintegraldarstellung** der Rotation zusammenfassen:

$$\mathbf{n} \cdot \text{rot} \mathbf{a}(\mathbf{r}) = \lim_{F_C \rightarrow 0} \frac{1}{F_C} \oint_C \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r} , \quad (1.49)$$

$\mathbf{n}$: Flächennormale von F_C .

Man kann die Rotation als *Flächendichte der Zirkulation* interpretieren.

Rechenregeln für die **Rotation** sind in ((1.287), Bd. 1) bis ((1.293), Bd. 1) aufgelistet. Die Darstellung in beliebigen **krummlinigen Koordinaten** folgt aus ((1.380), Bd. 1).

Wir haben im letzten Abschnitt aus der Integraldarstellung der Divergenz eine allgemeine Form des Nabla-Operators als Flächenintegral ableiten können. Dies gelingt auch mit Kurvenintegralen. Es sei

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \mathbf{b} \cdot \varphi(\mathbf{r}) ,$$

wobei $\mathbf{b}$ ein konstanter Vektor ist und $\varphi(\mathbf{r})$ ein skalares Feld; dann gilt mit ((1.289), Bd. 1):

$$\begin{aligned} \text{rot} \mathbf{a} &= \varphi \underbrace{\text{rot} \mathbf{b}}_{=0} + (\text{grad} \varphi) \times \mathbf{b} = (\text{grad} \varphi) \times \mathbf{b} \\ \Rightarrow \mathbf{n} \cdot \text{rot} \mathbf{a} &= \mathbf{n} \cdot (\nabla \varphi \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{n} \times \nabla \varphi) . \end{aligned}$$

Da $\mathbf{b}$ beliebig ist, folgt hiermit aus (1.49):

$$\mathbf{n} \times \nabla \varphi = \lim_{F_C \rightarrow 0} \frac{1}{F_C} \oint_C \varphi(\mathbf{r}) d\mathbf{r} . \quad (1.50)$$

Es sei andererseits

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \mathbf{b} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) .$$

Dann folgt durch mehrfaches Ausnutzen der zyklischen Invarianz des Spatproduktes:

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{a} &= \mathbf{n} \cdot [\nabla \times (\mathbf{b} \times \mathbf{E})] = [\nabla \times (\mathbf{b} \times \mathbf{E})] \cdot \mathbf{n} \\ &= (\mathbf{n} \times \nabla) \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{E}) = -(\mathbf{n} \times \nabla) \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{b}) \\ &= -\mathbf{b} \cdot [(\mathbf{n} \times \nabla) \times \mathbf{E}] \end{aligned}$$

(∇ wirkt nur auf $\mathbf{E}$!),

$$[\mathbf{b} \times \mathbf{E}(\mathbf{r})] \cdot d\mathbf{r} = (\mathbf{E} \times d\mathbf{r}) \cdot \mathbf{b} = -\mathbf{b} \cdot (d\mathbf{r} \times \mathbf{E}) .$$

Setzen wir das Ergebnis in (1.49) ein, so folgt:

$$(\mathbf{n} \times \nabla) \times \mathbf{E} = \lim_{F_C \rightarrow 0} \frac{1}{F_C} \oint_C d\mathbf{r} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) . \quad (1.51)$$

Aus (1.49), (1.50) und (1.51) gewinnen wir eine allgemeine

Kurvenintegraldarstellung des Nabla-Operators:

$$(\mathbf{n} \times \nabla) \triangle \dots = \lim_{F_C \rightarrow 0} \frac{1}{F_C} \oint_C d\mathbf{r} \triangle \dots , \quad (1.52)$$

wobei $\triangle$:

$$\cdot \varphi(\mathbf{r}) \Leftrightarrow (1.50) ,$$

$$\times \mathbf{E}(\mathbf{r}) \Leftrightarrow (1.51) ,$$

$$\cdot \mathbf{a}(\mathbf{r}) \Leftrightarrow (1.49) .$$

1.5 Integralsätze

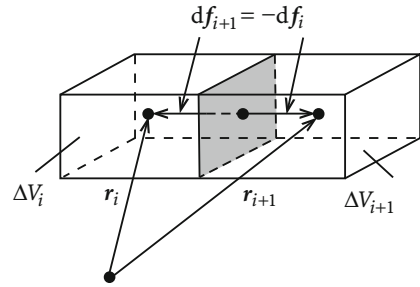
1.5.1 Der Gauß'sche Satz

Bei der Einführung der Divergenz in Abschn. 1.4.1 hatten wir gefunden:

$$\oint_{S(\Delta V)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = \Delta V \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \Delta V \cdot O(\Delta V^{2/3}) .$$

Der Rest verschwindet beim Grenzübergang $\Delta V \rightarrow 0$. Wir legen nun an ein erstes Teilvolumen $\Delta V_i(\mathbf{r}_i)$ einen weiteren Quader, $\Delta V_{i+1}(\mathbf{r}_{i+1})$, der mit ΔV_i eine Seitenfläche gemein-

Abb. 1.13 Begründung des Gauß'schen Satzes über den Fluss des Vektorfeldes $\mathbf{E}$ durch die Oberflächen infinitesimal kleiner Volumina



sam haben möge:

$$\oint_{S(\Delta V_i)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} + \oint_{S(\Delta V_{i+1})} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = \Delta V_i \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}_i) + \Delta V_{i+1} \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}_{i+1}) + \text{Rest}.$$

Der Beitrag der gemeinsamen Seitenfläche zu den Flächenintegralen auf der linken Seite der Gleichung hebt sich wegen der entgegengesetzten Richtungen der entsprechenden Flächennormalen gerade heraus. Es bleibt das Oberflächenintegral über die *Einhüllende* des Gesamtvolumens. Das Verfahren können wir fortsetzen und auf diese Weise ein vorgegebenes Volumen V mit lauter kleinen Quadern ΔV_i ausfüllen. Die Beiträge der gemeinsamen Seitenflächen fallen heraus, und wir erhalten einen Näherungsausdruck für den Fluss des Vektorfeldes $\mathbf{E}$ durch die Oberfläche $S(V)$:

$$\oint_{S(V)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} \approx \sum_{i=1}^n \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}_i) \Delta V_i + \sum_{i=1}^n \Delta V_i O(\Delta V_i^{2/3}).$$

Wir können nun die Zerlegung immer feiner werden lassen. Dabei ändert sich auf der linken Seite nichts, während auf der rechten Seite der erste Summand zu einer typischen *Riemann-Summe* und damit zu einem Volumenintegral (Abschn. 4.2, Bd. 1) wird. Die Korrektur auf der rechten Seite strebt gegen Null:

$$\left| \sum_{i=1}^n \Delta V_i O(\Delta V_i^{2/3}) \right| \leq \sum_{i=1}^n \Delta V_i \left| \max_i O(\Delta V_i^{2/3}) \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Damit folgt schließlich der

► **Gauß'sche Satz:**

Seien $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ ein hinreichend oft differenzierbares Vektorfeld und V ein Volumen mit geschlossener Oberfläche $S(V)$, dann gilt:

$$\int_V \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) d^3r = \oint_{S(V)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f}. \quad (1.53)$$

Dieser außerordentlich nützliche Satz verknüpft Volumeneigenschaften eines Vektorfeldes mit dessen Oberflächeneigenschaften. – Wir schließen einige **Bemerkungen** an:

a) Wirbelfluss durch eine geschlossene Fläche:

$$\oint_{S(V)} \text{rot } \mathbf{a} \cdot d\mathbf{f} = \int_V \underbrace{\text{div rot } \mathbf{a}}_{=0} d^3r = 0. \quad (1.54)$$

b) Ist $\mathbf{j}$ die Stromdichte (*Strom pro Fläche*), dann ist $\oint_{S(V)} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{f}$ der Strom durch die Oberfläche des Volumens V . Ist schließlich ρ die Ladungsdichte (*Ladung pro Volumen*) und damit $\partial/\partial t \int_V \rho d^3r$ die zeitliche Änderung der Gesamtladung in V , dann muss die zeitliche Änderung der Ladung in dem Volumen V dem Ladungsstrom durch die Oberfläche entgegengesetzt gleich sein:

$$\int_V d^3r \frac{\partial \rho}{\partial t} + \oint_{S(V)} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{f} \stackrel{!}{=} 0.$$

Mit dem Gauß'schen Satz folgt daraus:

$$\int_V d^3r \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } \mathbf{j} \right) = 0.$$

Diese Relation gilt für **beliebige** Volumina V , was nur bei

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } \mathbf{j} = 0 \quad (1.55)$$

richtig sein kann. Dies ist die fundamentale **Kontinuitätsgleichung**, deren physikalischer Inhalt uns später noch eingehend beschäftigen wird.

c) Wir leiten den Gauß'schen Satz für **skalare** Felder ab. Dazu setzen wir in (1.53)

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{A} \varphi(\mathbf{r})$$

ein, wobei $\mathbf{A}$ ein beliebiger konstanter Vektor und $\varphi(\mathbf{r})$ ein skalares Feld sind. Mit ((1.281), Bd. 1) bilden wir die Divergenz:

$$\text{div } \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \varphi(\mathbf{r}) \underbrace{\text{div } \mathbf{A}}_{=0} + \mathbf{A} \cdot \text{grad } \varphi.$$

Dieses ergibt in (1.53), da $\mathbf{A}$ ein beliebiger Vektor ist:

$$\int_V \text{grad } \varphi d^3r = \oint_{S(V)} \varphi d\mathbf{f}. \quad (1.56)$$

1.5 Integralsätze

d) Setzen wir nun

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{A} \times \mathbf{b}(\mathbf{r}) ,$$

wobei $\mathbf{A}$ wiederum ein konstanter Vektor und $\mathbf{b}(\mathbf{r})$ ein Vektorfeld sind. Wir nutzen

$$\operatorname{div}(\mathbf{A} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot \underbrace{\operatorname{rot} \mathbf{A}}_{=0} - \mathbf{A} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{b}$$

aus und finden damit:

$$\begin{aligned} \oint_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{b}) &= -\mathbf{A} \cdot \oint_{S(V)} d\mathbf{f} \times \mathbf{b} , \\ \int_V \operatorname{div}(\mathbf{A} \times \mathbf{b}) d^3 r &= -\mathbf{A} \cdot \int_V \operatorname{rot} \mathbf{b} d^3 r . \end{aligned}$$

Wegen (1.53) gilt dann:

$$\int_V \operatorname{rot} \mathbf{b} d^3 r = \oint_{S(V)} d\mathbf{f} \times \mathbf{b} . \quad (1.57)$$

Gleichungen (1.53), (1.56) und (1.57) sind verschiedene Formulierungen des Gauß'schen Satzes, die man wie folgt zusammenfassen kann:

$$\oint_{S(V)} d\mathbf{f} \circ \dots = \int_V d^3 r \nabla \circ \dots \quad (1.58)$$

Dabei steht wie in (1.47):

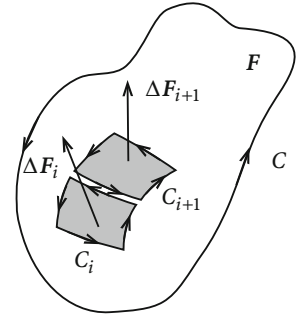
$$\begin{aligned} \circ &= \cdot \text{ für skalare Felder } \varphi , \\ &= \cdot \text{ oder } \times \text{ für Vektorfelder } \mathbf{E}, \mathbf{b} . \end{aligned}$$

1.5.2 Der Stokes'sche Satz

Mit einer Beweisidee, die der des letzten Abschnitts sehr ähnlich ist, leiten wir nun einen Satz ab, der für ein beliebiges Vektorfeld das Linienintegral über den Rand einer beliebig großen und beliebig orientierten Fläche mit dem entsprechenden Flächenintegral verknüpft.

Die Fläche F sei durch die Randkurve C begrenzt. Es muss sich dabei nicht notwendig um eine **ebene** Fläche handeln. Sie kann jedoch näherungsweise durch n Flächenelemente $\Delta \mathbf{F}_i$ dargestellt werden, die so klein sein mögen, dass wir sie einzeln als **eben** ansehen können. Die Richtungen der einzelnen Flächenelemente brauchen dagegen **nicht** übereinzustimmen. Sie seien berandet durch Kurven C_i , die mit $\Delta \mathbf{F}_i$ eine Rechtsschraube bilden.

Abb. 1.14 Begründung des Stokes'schen Satzes über die Zirkulation eines Vektorfeldes auf den Rändern infinitesimal kleiner, orientierter Flächenelemente



Auf dem Weg zur Integraldarstellung (1.49) der Rotation hatten wir als Zwischenergebnis gefunden:

$$\Delta F_i \cdot \operatorname{rot} \mathbf{a}(\mathbf{r}_i) + \Delta F_i O(\Delta F_i) = \oint_{C_i} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r}.$$

Das Flächenelement ΔF_{i+1} hat mit ΔF_i ein gemeinsames Berandungsstück, das auf C_i und C_{i+1} jedoch antiparallel durchlaufen wird. Addiert man zu der letzten Gleichung die entsprechende Gleichung für $i+1$, so fällt der Beitrag dieses Stückes zum gesamten Linienintegral heraus. Übrig bleibt das Integral für die die Gesamtfläche $\Delta F_i \vee \Delta F_{i+1}$ einschließende Randkurve $C_{i+(i+1)}$. Addiert man die n Flächenelemente auf, so erhält man:

$$\sum_{i=1}^n \Delta F_i \cdot \operatorname{rot} \mathbf{a}(\mathbf{r}_i) + \sum_{i=1}^n \Delta F_i O(\Delta F_i) = \oint_{C_{1+2+\dots+n}} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r}.$$

Wir machen nun die Flächenaufteilung immer feiner und füllen damit F immer exakter auf. Der Korrekturterm auf der linken Seite verschwindet dann in die Grenze $n \rightarrow \infty$:

$$\sum_{i=1}^n \Delta F_i O(\Delta F_i) \leq F \cdot \max_i |O(\Delta F_i)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

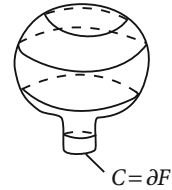
Der erste Summand ist dann wieder eine übliche *Riemann-Summe*, und der Weg $C_{1+2+\dots+n}$ wird mit C identisch. Dies ergibt schlussendlich den

► **Stokes'schen Satz:**

Seien $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ ein hinreichend oft differenzierbares Vektorfeld und F eine Fläche mit dem Rand $C(F) = \partial F$, dann gilt:

$$\int_{\partial F} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r} = \int_F \operatorname{rot} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{f}. \quad (1.59)$$

Abb. 1.15 Zur Berechnung des Flusses eines Rotationsfeldes durch eine geschlossene Fläche



Wir wollen auch hier eine erste **Diskussion** dieses fundamentalen Satzes anschließen.

a) **Wegunabhängigkeit von Kurvenintegralen**

Bei der Diskussion konservativer Kräfte $\mathbf{F}$ in Abschn. 2.4.2, Bd. 1 hatten wir als mögliche Kriterien für die Existenz eines Potentials

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} \equiv 0 \quad \text{und} \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

gefunden. Die Äquivalenz lässt sich mit dem Stokes'schen Satz leicht beweisen: Es gelte $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ für **beliebige** geschlossene Wege C und damit mit dem Stokes'schen Satz $\oint_{F_C} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{f} = 0$ für **beliebige** Flächen F_C . Dies ist aber nur bei $\operatorname{rot} \mathbf{F} \equiv 0$ möglich.

b) **Wirbelfluss durch eine geschlossene Fläche**

Eine **geschlossene** Fläche kann man sich durch Zusammenziehen des Randes $C = \partial F$ auf einen Punkt entstanden denken. Dann ist aber

$$\oint_{\partial F} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r} = 0,$$

da die Randlänge gegen Null geht. Nach (1.59) folgt dann:

$$\oint_F \operatorname{rot} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{f} = 0 \quad (1.60)$$

für **jedes** Vektorfeld $\mathbf{a}(\mathbf{r})$. Dasselbe Ergebnis haben wir in (1.54) aus dem Gauß'schen Satz ableiten können.

c) **Spezielles Beispiel**

Es sei

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \mathbf{B} \times \mathbf{r}; \quad \mathbf{B} = \text{const.}$$

Es gilt dann (s. Aufgabe 1.5.7, Bd. 1):

$$\operatorname{rot} \mathbf{a}(\mathbf{r}) = \mathbf{B}.$$

Dies führt mit dem Stokes'schen Satz zu

$$\int_{\partial F} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r} = \int_F \operatorname{rot} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{f} = \mathbf{B} \cdot \int_F d\mathbf{f} = B F_{\perp}. \quad (1.61)$$

Der Wert des Integrals stellt sich als unabhängig von der Gestalt des Randes ∂F heraus, also auch als unabhängig von der Form der Fläche F . Es geht nur die Projektion $F_{\perp}$ der Fläche senkrecht zu $\mathbf{B}$ ein.

d) **Stokes'scher Satz für skalare Felder**

Wir setzen

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = A \varphi(\mathbf{r}) ,$$

wobei A ein beliebiger konstanter Vektor und $\varphi(\mathbf{r})$ ein skalares Feld sind, und benutzen ((1.289), Bd. 1):

$$\operatorname{rot} \mathbf{a} = \varphi \cdot \underbrace{\operatorname{rot} \mathbf{A}}_{=0} + \operatorname{grad} \varphi \times \mathbf{A} .$$

Dies ergibt in (1.59):

$$\mathbf{A} \cdot \int_{\partial F} \varphi \, d\mathbf{r} = \int_F d\mathbf{f} \cdot (\operatorname{grad} \varphi \times \mathbf{A}) = \mathbf{A} \cdot \int_F d\mathbf{f} \times \operatorname{grad} \varphi .$$

Es folgt, da $\mathbf{A}$ beliebig ist:

$$\int_{\partial F} \varphi \, d\mathbf{r} = \int_F d\mathbf{f} \times \operatorname{grad} \varphi . \quad (1.62)$$

e) **Stokes'scher Satz für Vektorfelder**

Wir setzen nun

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \mathbf{A} \times \mathbf{b}(\mathbf{r}) ,$$

wobei $\mathbf{A}$ wieder ein beliebiger konstanter Vektor ist. Durch mehrfaches Anwenden der zyklischen Invarianz des Spatproduktes ergibt sich dann:

$$\begin{aligned} \int_{\partial F} (\mathbf{A} \times \mathbf{b}) \cdot d\mathbf{r} &= \mathbf{A} \cdot \int_{\partial F} \mathbf{b} \times d\mathbf{r} \stackrel{(1.59)}{=} \int_F \operatorname{rot}(\mathbf{A} \times \mathbf{b}) \cdot d\mathbf{f} \\ &= \int_F [\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{b})] \cdot d\mathbf{f} = \int_F (d\mathbf{f} \times \nabla) \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{b}) \\ &= - \int_F (d\mathbf{f} \times \nabla) \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{A}) = -\mathbf{A} \cdot \int_F [(d\mathbf{f} \times \nabla) \times \mathbf{b}(\mathbf{r})] \end{aligned}$$

(∇ wirkt nur auf $\mathbf{b}(\mathbf{r})$!).

Wir haben damit gefunden:

$$\int_{\partial F} d\mathbf{r} \times \mathbf{b}(\mathbf{r}) = \int_F (d\mathbf{f} \times \nabla) \times \mathbf{b}(\mathbf{r}) . \quad (1.63)$$

Gleichungen (1.59), (1.62) und (1.63) sind verschiedene Versionen des Stokes'schen Satzes, die wir symbolisch wie folgt zusammenfassen können:

$$\int_{\partial F} d\mathbf{r} \triangle \dots = \int_F (d\mathbf{f} \times \nabla) \triangle . \quad (1.64)$$

Das Symbol $\triangle$ ist wie in (1.52) zu verstehen:

$$\begin{aligned} \triangle: \quad & \cdot \varphi(\mathbf{r}) \Leftrightarrow (1.62) , \\ & \cdot \mathbf{a}(\mathbf{r}) \Leftrightarrow (1.59) , \\ & \times \mathbf{b}(\mathbf{r}) \Leftrightarrow (1.63) . \end{aligned}$$

In der zweiten Zeile ist rot $\mathbf{a} \cdot d\mathbf{f} = (d\mathbf{f} \times \nabla) \cdot \mathbf{a}$ benutzt worden.

1.5.3 Die Green'schen Sätze

Als einfache Anwendungen des Gauß'schen Satzes lassen sich zwei wertvolle Aussagen ableiten, die man als Green'sche Sätze, Green'sche Theoreme oder Green'sche Identitäten bezeichnet.

φ, ψ seien zwei mindestens zweimal stetig differenzierbare, skalare Felder und V ein Volumen mit geschlossener Oberfläche $S(V)$. Wir definieren das Vektorfeld

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \varphi(\mathbf{r}) \operatorname{grad} \psi(\mathbf{r})$$

und wenden darauf den Gauß'schen Satz (1.53) an. Dazu benötigen wir $\operatorname{div} \mathbf{E}$, wofür wir ((1.281), Bd. 1) und ((1.282), Bd. 1) ausnutzen:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \operatorname{div}(\varphi \operatorname{grad} \psi) = \varphi \operatorname{div} \operatorname{grad} \psi + \operatorname{grad} \psi \cdot \operatorname{grad} \varphi \\ &= \varphi \Delta \psi + \nabla \psi \cdot \nabla \varphi . \end{aligned}$$

Wir führen noch die (ortsabhängige!) Flächennormale $\mathbf{n}(\mathbf{r})$ ein,

$$d\mathbf{f} = \mathbf{n} d\mathbf{f} ,$$

und haben dann:

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = \varphi (\nabla \psi \cdot \mathbf{n}) d\mathbf{f} .$$

Definition 1.5.1

Normalableitung von ψ auf $S(V)$:

$$\nabla \psi \cdot \mathbf{n} \equiv \frac{\partial \psi}{\partial n}. \quad (1.65)$$

Mit diesen Vorbereitungen liefert der Gauß'sche Satz (1.53) die

1. Green'sche Identität:

$$\int_V (\varphi \Delta \psi + (\nabla \psi \cdot \nabla \varphi)) d^3 r = \oint_{S(V)} \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} df. \quad (1.66)$$

Vertauscht man in unserer Ableitung die Felder φ und ψ und zieht die sich dann ergebende Green'sche Identität von (1.66) ab, so folgt die

2. Green'sche Identität:

$$\int_V (\varphi \Delta \psi - \psi \Delta \varphi) d^3 r = \oint_{S(V)} \left(\varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right) df. \quad (1.67)$$

Setzt man schließlich noch in (1.66) $\varphi \equiv 1$, so folgt eine weitere nützliche Identität:

$$\int_V \Delta \psi d^3 r = \oint_{S(V)} \frac{\partial \psi}{\partial n} df. \quad (1.68)$$

1.6 Zerlegungs- und Eindeutigkeitssatz

Wir wollen in diesem Kapitel zwei Sätze beweisen, die für Vektorfelder von großer Bedeutung sind. Zusammengefasst besagen sie, dass unter gewissen Voraussetzungen jedes Vektorfeld $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ **eindeutig** durch sein Quellenfeld $\text{div } \mathbf{a}$ und sein Wirbelfeld $\text{rot } \mathbf{a}$ bestimmt ist. Oder anders ausgedrückt: Jedes Vektorfeld lässt sich **eindeutig** als Summe eines wirbelfreien und eines quellenfreien Anteils darstellen. Zum Beweis dieser Aussagen sind einige Vorbereitungen notwendig:

Behauptung:

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = -\frac{1}{4\pi} \Delta \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} . \quad (1.69)$$

Beweis

Wir haben zu zeigen, dass diese Darstellung der δ -Funktion die beiden Relationen (1.2) und (1.3) erfüllt:

a) $\mathbf{r} \neq \mathbf{r}'$, $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = 0$:

$$\begin{aligned} \Delta \frac{-1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} &= \operatorname{div} \operatorname{grad} \frac{-1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \operatorname{div} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \\ &\stackrel{((1.281), \text{Bd. 1})}{=} \frac{\operatorname{div}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} + (\mathbf{r} - \mathbf{r}') \cdot \operatorname{grad} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \\ &\stackrel{((1.284), \text{Bd. 1})}{=} \frac{3}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} - 3(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^4} \\ &= 0 . \end{aligned}$$

Damit ist die Eigenschaft (1.3) verifiziert.

b)

$$\begin{aligned} \int_V d^3r \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') &= \begin{cases} 1, & \text{falls } \mathbf{r}' \in V, \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases} \\ \int_V d^3r \Delta_r \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} &\stackrel{\bar{\mathbf{r}} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'}{=} \int_{\tilde{V}} d^3\bar{r} \Delta_{\bar{r}} \frac{1}{\bar{r}} . \end{aligned}$$

Wegen a) ist der Integrand für $\bar{\mathbf{r}} \neq 0$ Null. Dies führt zu der ersten Schlussfolgerung

$$\int_{\tilde{V}} d^3\bar{r} \Delta_{\bar{r}} \frac{1}{\bar{r}} = 0, \quad \text{falls } \bar{\mathbf{r}} = 0 \notin \tilde{V} .$$

Enthält $\tilde{V}$ den Nullpunkt, so können wir offensichtlich, ohne den Wert des Integrals zu ändern, $\tilde{V}$ durch eine Kugel, deren Mittelpunkt im Ursprung liegt, ersetzen:

$$\begin{aligned} \int_{\tilde{V}} d^3\bar{r} \Delta_{\bar{r}} \frac{1}{\bar{r}} &= \int_{V_K} d^3\bar{r} \operatorname{div} \left(\operatorname{grad}_{\bar{r}} \frac{1}{\bar{r}} \right) \stackrel{(1.53)}{=} \int_{S(V_K)} d\bar{\mathbf{f}} \cdot \left(-\frac{1}{\bar{r}^2} \mathbf{e}_{\bar{r}} \right) \\ &\stackrel{(1.36)}{=} \int_0^{2\pi} d\bar{\varphi} \int_0^\pi \sin \bar{\vartheta} d\bar{\vartheta} \bar{r}_0^2 \mathbf{e}_{\bar{r}} \cdot \left(-\frac{1}{\bar{r}_0^2} \mathbf{e}_{\bar{r}} \right) = -4\pi . \end{aligned}$$

$\bar{r}_0$ ist der Radius der Kugel. Wir haben also insgesamt gefunden:

$$\int_V d^3r \Delta \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \begin{cases} -4\pi, & \text{falls } \mathbf{r}' \in V, \\ 0, & \text{falls } \mathbf{r}' \notin V. \end{cases} \quad (1.70)$$

Dies entspricht (1.3). Die Behauptung (1.69) ist damit bewiesen.

1.6.1 Zerlegungssatz

$\mathbf{a}(\mathbf{r})$ sei ein im ganzen Raum definiertes Vektorfeld, das einschließlich seiner Ableitungen im Unendlichen mit *hinreichend hoher* Ordnung gegen Null strebt. Dann lässt sich $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ als Summe eines rotationsfreien (*longitudinalen*) und eines divergenzfreien (*transversalen*) Anteils schreiben:

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \mathbf{a}_l(\mathbf{r}) + \mathbf{a}_t(\mathbf{r}), \quad (1.71)$$

$$\text{rot } \mathbf{a}_l = \mathbf{0}; \quad \text{div } \mathbf{a}_t = 0. \quad (1.72)$$

Der transversale Anteil ist dabei durch die Rotation von $\mathbf{a}(\mathbf{r})$, der longitudinale durch die Divergenz von $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ festgelegt:

$$\mathbf{a}_l(\mathbf{r}) = \text{grad } \alpha(\mathbf{r}), \quad (1.73)$$

$$\mathbf{a}_t(\mathbf{r}) = \text{rot } \beta(\mathbf{r}), \quad (1.74)$$

$$\alpha(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{\text{div } \mathbf{a}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (1.75)$$

$$\beta(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{\text{rot } \mathbf{a}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (1.76)$$

Beweis

Für die folgenden Umformungen werden wir mehrfach die früher abgeleiteten Formeln

$$\text{rot rot } \mathbf{A} = \text{grad}(\text{div } \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A} \quad ((1.165), \text{ Bd. 1}),$$

$$\text{div}(\varphi \mathbf{A}) = \varphi \text{div } \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \text{grad } \varphi \quad ((1.153), \text{ Bd. 1})$$

verwenden. Falls nicht eindeutig ist, auf welche Variablen die Differenzialoperatoren wirken, werden die Symbole mit zusätzlichen Indizes versehen:

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{4\pi} \operatorname{rot}_r \operatorname{rot}_r \int d^3 r' \frac{\mathbf{a}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\
 &= \frac{1}{4\pi} \operatorname{grad}_r \int d^3 r' \operatorname{div}_r \frac{\mathbf{a}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{4\pi} \int d^3 r' \Delta_r \frac{\mathbf{a}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\
 &= \frac{1}{4\pi} \operatorname{grad}_r \int d^3 r' \left\{ \underbrace{\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \operatorname{div}_r \mathbf{a}(\mathbf{r}')}_{=0} + \mathbf{a}(\mathbf{r}') \cdot \operatorname{grad}_r \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right\} \\
 &\quad + \int d^3 r' \mathbf{a}(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \\
 &= \mathbf{a}(\mathbf{r}) - \frac{1}{4\pi} \operatorname{grad}_r \int d^3 r' \mathbf{a}(\mathbf{r}') \cdot \operatorname{grad}_{r'} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\
 &= \mathbf{a}(\mathbf{r}) - \frac{1}{4\pi} \operatorname{grad}_r \int d^3 r' \operatorname{div}_{r'} \left(\mathbf{a}(\mathbf{r}') \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \\
 &\quad + \frac{1}{4\pi} \operatorname{grad}_r \int d^3 r' \frac{\operatorname{div}_{r'} \mathbf{a}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\
 &= \mathbf{a}(\mathbf{r}) - \mathbf{a}_1(\mathbf{r}) - \frac{1}{4\pi} \operatorname{grad}_r \int_{S(V \rightarrow \infty)} d\mathbf{f}' \cdot \frac{\mathbf{a}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} .
 \end{aligned}$$

Im letzten Schritt haben wir den Gauß'schen Satz ausgenutzt. Da nach Voraussetzung das Vektorfeld $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ im Unendlichen *hinreichend rasch* verschwinden soll, liefert das Oberflächenintegral keinen Beitrag:

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \mathbf{a}_1(\mathbf{r}) + \frac{1}{4\pi} \operatorname{rot}_r \operatorname{rot}_r \int d^3 r' \frac{\mathbf{a}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} .$$

Wir formen den letzten Summanden noch etwas weiter um:

$$\begin{aligned}
 & \operatorname{rot}_r \int d^3 r' \frac{\mathbf{a}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \stackrel{((1.289), \text{Bd. 1})}{=} \int d^3 r' \left(\underbrace{\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \operatorname{rot}_r \mathbf{a}(\mathbf{r}')}_{=0} - \mathbf{a}(\mathbf{r}') \times \operatorname{grad}_r \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \\
 &= \int d^3 r' \mathbf{a}(\mathbf{r}') \times \operatorname{grad}_{r'} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\
 &= - \int d^3 r' \operatorname{rot}_{r'} \left(\frac{\mathbf{a}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) + \int d^3 r' \frac{\operatorname{rot}_{r'} \mathbf{a}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\
 &\stackrel{(1.57)}{=} - \int_{S(V \rightarrow \infty)} d\mathbf{f}' \times \frac{\mathbf{a}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + 4\pi \boldsymbol{\beta}(\mathbf{r}) .
 \end{aligned}$$

Das Oberflächenintegral verschwindet auch in diesem Fall, und es bleibt:

$$\frac{1}{4\pi} \operatorname{rot}_r \operatorname{rot}_r \int d^3 r' \frac{\mathbf{a}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \operatorname{rot} \beta(\mathbf{r}) = \mathbf{a}_t(\mathbf{r}) .$$

Damit ist der Zerlegungssatz (1.71) bewiesen.

1.6.2 Eindeutigkeitssatz

Das Vektorfeld $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ ist **eindeutig** festgelegt, wenn für alle Raumpunkte

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{a}(\mathbf{r}) & \quad \text{Quellen} , \\ \operatorname{rot} \mathbf{a}(\mathbf{r}) & \quad \text{Wirbel} \end{aligned}$$

bekannt sind.

Beweis

Es gebe zwei Vektorfelder $\mathbf{a}_1(\mathbf{r})$, $\mathbf{a}_2(\mathbf{r})$ mit

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{a}_1(\mathbf{r}) &= \operatorname{div} \mathbf{a}_2(\mathbf{r}) , \\ \operatorname{rot} \mathbf{a}_1(\mathbf{r}) &= \operatorname{rot} \mathbf{a}_2(\mathbf{r}) . \end{aligned}$$

Für den Differenzenvektor

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) = \mathbf{a}_1(\mathbf{r}) - \mathbf{a}_2(\mathbf{r})$$

gilt dann:

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = 0 ; \quad \operatorname{rot} \mathbf{D} = \mathbf{0} .$$

Letztere Beziehung impliziert

$$\mathbf{D} = \nabla \psi ,$$

sodass aus der ersten folgt:

$$\Delta\psi = 0 .$$

Wir benutzen die 1. Green'sche Identität für $\varphi = \psi$ (1.66):

$$\int \left[\psi \Delta\psi + (\nabla\psi)^2 \right] d^3r = \oint_{S(V \rightarrow \infty)} \psi \nabla\psi \cdot d\mathbf{f} = 0 .$$

Das Oberflächenintegral verschwindet wegen der getroffenen Annahmen bezüglich des Verhaltens der Felder im Unendlichen. Es bleibt:

$$\int (\nabla\psi)^2 d^3r = 0 \Leftrightarrow \nabla\psi = \mathbf{0} = \mathbf{D} .$$

Daraus folgt die Behauptung $\mathbf{a}_1(\mathbf{r}) = \mathbf{a}_2(\mathbf{r})$.

Schlussfolgerungen

1. Ein wirbelfreies Feld ($\text{rot } \mathbf{a} = 0$) ist ein Gradientenfeld! Nach (1.71) und (1.72) gilt nämlich:

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \mathbf{a}_1(\mathbf{r}) = \text{grad } \alpha(\mathbf{r}) .$$

2. Ein quellenfreies Feld ($\text{div } \mathbf{a} = 0$) ist ein Rotationsfeld! Aus (1.71) und (1.75) folgt:

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \mathbf{a}_t = \text{rot } \beta(\mathbf{r}) .$$

3. Im Allgemeinen ist $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ eine Überlagerung aus Rotations- und Gradientenfeld:

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \text{grad } \alpha(\mathbf{r}) + \text{rot } \beta(\mathbf{r}) .$$

4. Das **skalare Potential** $\alpha(\mathbf{r})$ bestimmt sich aus den Quellen von $\mathbf{a}(\mathbf{r})$:

$$\Delta\alpha(\mathbf{r}) = \text{div } \mathbf{a}(\mathbf{r}) . \quad (1.77)$$

5. Das **Vektorpotential** $\beta(\mathbf{r})$ bestimmt sich aus den Wirbeln von $\mathbf{a}(\mathbf{r})$:

$$\Delta\beta(\mathbf{r}) = -\text{rot } \mathbf{a}(\mathbf{r}) . \quad (1.78)$$

1.7 Aufgaben

Aufgabe 1.7.1

Zeigen Sie, dass sich die Dirac'sche δ -Funktion $\delta(x-a)$ als Grenzwert der Funktionenfolge

$$f_\eta(x-a) = \frac{1}{\sqrt{\pi\eta}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{\eta}\right)$$

für $\eta \rightarrow 0^+$ schreiben lässt.

Aufgabe 1.7.2

Verifizieren Sie die folgenden Darstellungen der δ -Funktion:

$$\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \operatorname{Im} \frac{1}{(x-a) \mp i\eta} = \pm \pi \delta(x-a)$$

(Im: Imaginärteil).

Aufgabe 1.7.3

$g(x)$ sei eine differenzierbare Funktion mit einfachen Nullstellen $x_n [g(x_n) = 0, g'(x_n) \neq 0]$. Beweisen Sie die folgende Identität:

$$\delta(g(x)) = \sum_n \frac{1}{|g'(x_n)|} \delta(x - x_n).$$

Aufgabe 1.7.4

Berechnen Sie die folgenden Integrale:

1. $\int_{-2}^{+5} (x^2 - 5x + 6) \delta(x-3) dx,$
2. $\int_{\alpha}^{\beta} (f(x) - f(a)) \delta(x-a) dx,$

3. $\int_0^{\infty} x^2 \delta(x^2 - 3x + 2) dx ,$
4. $\int_0^{+\infty} \ln x \delta'(x - a) dx ,$
5. $\int_0^{\pi} \sin^3 \vartheta \delta\left(\cos \vartheta - \cos \frac{\pi}{3}\right) d\vartheta .$

Aufgabe 1.7.5

Wie lautet die zweidimensionale δ -Funktion

1. in kartesischen Koordinaten,
2. in ebenen Polarkoordinaten?

Aufgabe 1.7.6

Bestimmen Sie die Taylor-Reihen der folgenden skalaren Felder:

1. $\varphi(\mathbf{r}) = \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \quad (\mathbf{k} = \text{const}) ,$
2. $\varphi(\mathbf{r}) = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| \quad (\text{bis zur zweiten Ordnung}) .$

Aufgabe 1.7.7

Integrieren Sie die Funktion

$$f(x, y) = x^2 y^3$$

1. über das Dreieck $(0, 0) - (1, 0) - (1, 1),$
2. über den Kreis um den Nullpunkt mit dem Radius $R,$
3. über die von dem Kreis um den Nullpunkt mit Radius $R,$ der positiven x - und der positiven y -Achse berandete Fläche.

Aufgabe 1.7.8

Berechnen Sie für das Rechteck mit den Eckpunkten $(b, \frac{a}{\sqrt{2}}, 0)$, $(0, \frac{a}{\sqrt{2}}, 0)$, $(0, 0, \frac{a}{\sqrt{2}})$, $(b, 0, \frac{a}{\sqrt{2}})$

1. das vektorielle Flächenelement $d\mathbf{f}$,
2. den Vektor der Gesamtfläche $\mathbf{F}$,
3. den Fluss des Feldes

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = (y^2, 2xy, 3z^2 - x^2)$$

durch die Fläche $\mathbf{F}$ des Rechtecks.

Aufgabe 1.7.9

Berechnen Sie den Fluss des Vektorfeldes $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ durch die Oberfläche einer Kugel mit dem Radius R um den Koordinatenursprung:

1. $\mathbf{a}(\mathbf{r}) = 3 \frac{\mathbf{r}}{r^2}$,
2. $\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \frac{(x, y, z)}{\sqrt{\alpha + x^2 + y^2 + z^2}}$,
3. $\mathbf{a}(\mathbf{r}) = (3z, x, 2y)$.

Aufgabe 1.7.10

Gegeben sei ein Zylinder der Höhe L mit dem Radius R . Der Mittelpunkt des Zylinders bilde den Koordinatenursprung.

1. Führen Sie passende Parametrisierungen ein und **berechnen** Sie das vektorielle Flächenelement $d\mathbf{f}$ der Zylinderoberfläche (Mantel und Stirnflächen!)
2. Berechnen Sie **ohne** Benutzung des Gauß'schen Satzes den Fluss des Vektorfeldes

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \alpha \mathbf{r} \quad (\alpha = \text{const})$$

durch die Zylinderoberfläche.

3. Bestätigen Sie mithilfe des Gauß'schen Satzes das Ergebnis aus Teil 2.!

Aufgabe 1.7.11

Berechnen Sie für das Vektorfeld

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \alpha \mathbf{r}$$

das vektorielle Zweifachintegral

$$\psi = \int_F \mathbf{a}(\mathbf{r}) \times d\mathbf{f}$$

über eine Kugel (Radius R , Mittelpunkt gleich Koordinatenursprung) und über einen Zylinder (Radius R , Länge L).

Aufgabe 1.7.12

Bei bekannter Ladungsdichte $\rho(\mathbf{r})$ lässt sich über

$$Q = \int d^3r \rho(\mathbf{r})$$

die elektrische Gesamtladung Q und über

$$\mathbf{p} = \int d^3r \mathbf{r} \rho(\mathbf{r})$$

das elektrische Dipolmoment $\mathbf{p}$ der Ladungsverteilung bestimmen. Berechnen Sie diese Größen für eine homogen geladene Kugel vom Radius R :

$$\rho(\mathbf{r}) = \begin{cases} \rho_0, & \text{falls } r \leq R, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Aufgabe 1.7.13

Beweisen Sie die folgenden nützlichen Relationen:

1. Gradient eines Skalarproduktes:

$$\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} + (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b} + \mathbf{b} \times (\nabla \times \mathbf{a}) + \mathbf{a} \times (\nabla \times \mathbf{b}),$$

2. Divergenz eines Vektorproduktes:

$$\nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) - \mathbf{a} \cdot (\nabla \times \mathbf{b}),$$

3. Rotation eines Vektorproduktes:

$$\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} - \mathbf{b}(\nabla \cdot \mathbf{a}) - (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b} + \mathbf{a}(\nabla \cdot \mathbf{b}).$$

Aufgabe 1.7.14

1. Benutzen Sie zur Auswertung der Divergenz in beliebigen krummlinig-orthogonalen Koordinaten y_1, y_2, y_3 (s. (1.250), Bd. 1) deren Integraldarstellung

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_{S(\Delta V)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f}.$$

Verwenden Sie für ΔV das Volumen des differentiellen Spates, gebildet aus den y_i -Koordinatenlinien.

2. Stellen Sie die Divergenz in Zylinderkoordinaten dar.
3. Formulieren Sie die Divergenz in Kugelkoordinaten.

Aufgabe 1.7.15

1. Benutzen Sie zur Auswertung der Rotation in beliebigen krummlinig-orthogonalen Koordinaten y_1, y_2, y_3 die Integraldarstellung

$$\mathbf{n} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{a}(\mathbf{r}) = \lim_{F_C \rightarrow 0} \frac{1}{F_C} \oint_C \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r}.$$

2. Formulieren Sie die Rotation in Zylinderkoordinaten.
3. Formulieren Sie die Rotation in Kugelkoordinaten.

Aufgabe 1.7.16

Berechnen Sie

1. die Komponenten von $\operatorname{grad}(\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{r})$ in Kugelkoordinaten,
2. $\operatorname{div} \mathbf{e}_r$, $\operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{e}_r$, $\operatorname{rot} \mathbf{e}_r$, $\operatorname{div} \mathbf{e}_\varphi$, $\operatorname{rot} \mathbf{e}_\varphi$ in Kugelkoordinaten,
3. die Komponenten von $\operatorname{rot}(\boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r})$ in Zylinderkoordinaten ($\boldsymbol{\alpha} = \text{const}$).

Aufgabe 1.7.17

Zeigen Sie, dass für ein konservatives Kraftfeld $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ das Flächenintegral

$$\psi = \oint_{S(V)} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \times d\mathbf{f}$$

über die geschlossene Oberfläche eines beliebigen Volumens V stets verschwindet.

Aufgabe 1.7.18

Die Vektoren $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$, $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ sollen die Beziehung

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B}$$

erfüllen. Zu einem beliebigen Zeitpunkt t_0 sei $\mathbf{B} = 0$ für alle $\mathbf{r}$. Zeigen Sie, dass dann für **alle** Zeiten $\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$ gilt.

Aufgabe 1.7.19

Gegeben sei eine Fläche $F = F\mathbf{e}_z$ in der xy -Ebene

1. F : Kreis mit Radius R um Koordinatenursprung,
2. F : Rechteck mit den Seitenlängen a und b .

Zeigen Sie einmal durch direkte Berechnung und dann alternativ mithilfe des Stokes'schen Satzes, dass gilt:

$$\int_{\partial F} \mathbf{r} \times d\mathbf{r} = 2F.$$

Deuten Sie das Ergebnis geometrisch und zeigen Sie dessen Gültigkeit für **beliebige** Flächen F !

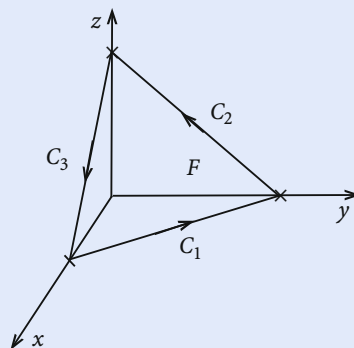
Aufgabe 1.7.20

Abb. 1.16 Die Fläche F als Teil der Ebene $6x + 3y + 2z = 12$, umrandet von dem Weg $C = C_1 + C_2 + C_3$

Gegeben sei das Vektorfeld

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = (0, 0, y)$$

sowie die Fläche F , definiert als der im ersten Oktanten gelegene Teil der Ebene

$$6x + 3y + 2z = 12.$$

1. Wie lautet die Parameterdarstellung der Fläche F ? Geben Sie das vektorielle Flächenelement $d\mathbf{f}$ an.
2. Berechnen Sie den Fluss von $\mathbf{a}$ durch F .
3. Begründen Sie, warum sich $\mathbf{a}$ als Wirbelfeld $\text{rot } \beta(\mathbf{r})$ darstellen lässt. Ist die Wahl von $\beta(\mathbf{r})$ eindeutig? Konstruieren Sie ein mögliches $\beta(\mathbf{r})$.
4. Berechnen Sie noch einmal den Fluss von $\mathbf{a}$ durch F , nun mithilfe eines Linienintegrals über den Weg $C = C_1 + C_2 + C_3$. Bestätigen Sie damit das Resultat aus 2. Wie wirkt sich die Nicht-Eindeutigkeit von $\beta(\mathbf{r})$ aus?

Aufgabe 1.7.21

Beweisen Sie die für Vektorfelder $\mathbf{a}(\mathbf{r})$, $\mathbf{b}(\mathbf{r})$ allgemein gültige Beziehung:

$$\int_V d^3r \mathbf{b} \cdot \text{rot } \mathbf{a} = \int_V d^3r \mathbf{a} \cdot \text{rot } \mathbf{b} + \oint_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}).$$

Aufgabe 1.7.22

Berechnen Sie für das Vektorfeld

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = (-y(x^2 + y^2), x(x^2 + y^2), xyz)$$

das Linienintegral

$$\oint_C \mathbf{a}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$$

längs des in der xy -Ebene liegenden Kreises um den Koordinatenursprung mit dem Radius R .

Aufgabe 1.7.23

Handelt es sich im Folgenden um reine Gradientenfelder oder reine Rotationsfelder?

1. $\mathbf{a}(\mathbf{r}) = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y$,
2. $\mathbf{a}(\mathbf{r}) = (6\alpha x, z \cos yz, y \cos yz)$,
3. $\mathbf{a}(\mathbf{r}) = (x(z - y), y(x - z), z(y - x))$,
4. $\mathbf{a}(\mathbf{r}) = (x^2 y, \cos z^3, zy)$.

Aufgabe 1.7.24

Gegeben seien zwei skalare Felder $\varphi_1(\mathbf{r})$, $\varphi_2(\mathbf{r})$, die beide die Differenzialgleichung

$$\Delta\varphi(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r}) \quad \text{Poisson-Gleichung}$$

im Volumen V erfüllen. Auf der Oberfläche $S(V)$ gelte $\varphi_1(\mathbf{r}) = \varphi_2(\mathbf{r})$. Zeigen Sie, dass dann

$$\varphi_1(\mathbf{r}) \equiv \varphi_2(\mathbf{r}) \quad \text{in } V$$

gilt. Hinweis: Benutzen Sie die Green'schen Sätze für $\psi(\mathbf{r}) = \varphi_1(\mathbf{r}) - \varphi_2(\mathbf{r})$.

Kontrollfragen

Zu Abschn. 1.1

1. Was versteht man unter einer Distribution?
2. Wodurch ist die Dirac'sche δ -Funktion definiert?
3. Nennen Sie einige Eigenschaften der δ -Funktion.
4. Wie lautet die dreidimensionale δ -Funktion in krummlinigen Koordinaten?

Zu Abschn. 1.2

1. Wann ist eine Funktion $f(x)$ in eine Taylor-Reihe entwickelbar?
2. Was versteht man unter dem Näherungspolynom und dem Restglied einer Taylor-Reihe?
3. Wie lautet die Abschätzung des Restgliedes nach Lagrange?
4. Geben Sie die Taylor-Entwicklung für ein skalares Feld $\varphi(\mathbf{r})$ an.

Zu Abschn. 1.3

1. Was versteht man unter der Orientierung eines Flächenelements?
2. Was ist eine Tangentialebene?
3. Wie lautet die Parameterdarstellung der Kugeloberfläche (Radius R)?
4. Berechnen Sie das orientierte Flächenelement des Zylindermantels.
5. Handelt es sich bei dem Fluss des Vektorfeldes $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ durch die Fläche S um einen Vektor oder einen Skalar? Wie ist der Fluss definiert?
6. Definieren Sie das Flächenintegral.
7. Geben Sie den Fluss eines homogenen Feldes durch die Oberfläche $S(V)$ eines beliebigen Volumens V an.
8. Wie lautet der Fluss des Feldes $\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \alpha \cdot \frac{\mathbf{r}}{r}$ durch die Oberfläche einer Kugel mit dem Radius R und dem Mittelpunkt bei $r = 0$?

Zu Abschn. 1.4

1. Was versteht man unter der mittleren Quelldichte des Feldes $\mathbf{E}$ im Volumen V ?
2. Wie erhält man aus der mittleren Quelldichte die Divergenz des $\mathbf{E}$ -Feldes?
3. Wie lautet die allgemeine Flächenintegraldarstellung des Nabla-Operators?
4. Was bedeutet die Zirkulation des Feldes $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ längs des Weges C ?
5. Was bezeichnet man als Wirbelstärke eines Vektorfeldes?
6. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Zirkulation und Rotation?
7. Formulieren Sie die Kurvenintegraldarstellung der Rotation.
8. Wie lautet die allgemeine Kurvenintegraldarstellung des Nabla-Operators?

Zu Abschn. 1.5

1. Formulieren Sie den Gauß'schen Satz.
2. Was kann mithilfe des Gauß'schen Satzes über den Wirbelfluss $\text{rot } \mathbf{E}$ eines Vektorfeldes $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ durch eine geschlossene Fläche ausgesagt werden?
3. Wie lautet der Gauß'sche Satz für skalare Felder?
4. Formulieren Sie den Stokes'schen Satz.
5. Beantworten Sie Frage 2. mithilfe des Stokes'schen Satzes.
6. Wie lautet der Stokes'sche Satz für skalare Felder?
7. Geben Sie die allgemeine (symbolische) Form des Gauß'schen und des Stokes'schen Satzes an.
8. Was versteht man unter der Normalableitung eines skalaren Feldes auf der Fläche S ?
9. Wie lauten die erste und die zweite Green'sche Identität? Wie leitet man die zweite aus der ersten ab?

Zu Abschn. 1.6

1. Was besagt der Zerlegungssatz?
2. Was versteht man unter dem longitudinalen, was unter dem transversalen Anteil eines Vektorfeldes? Wodurch sind diese bestimmt?
3. Wie lautet der Eindeutigkeitssatz?
4. Was kann über ein wirbelfreies, was über ein quellenfreies Feld ausgesagt werden?
5. Was versteht man unter dem skalaren Potential, was unter dem Vektorpotential eines Vektorfeldes?

2.1	Grundbegriffe	53
2.1.1	Ladungen und Ströme	53
2.1.2	Coulomb'sches Gesetz, elektrisches Feld	57
2.1.3	Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik	66
2.1.4	Feldverhalten an Grenzflächen	70
2.1.5	Elektrostatische Feldenergie	72
2.1.6	Aufgaben	75
2.2	Einfache elektrostatische Probleme	78
2.2.1	Plattenkondensator	78
2.2.2	Kugelkondensator	81
2.2.3	Zylinderkondensator	82
2.2.4	Der Dipol	84
2.2.5	Dipolschicht	89
2.2.6	Der Quadrupol	92
2.2.7	Multipolentwicklung	96
2.2.8	Wechselwirkung einer Ladungsverteilung mit einem äußeren Feld	100
2.2.9	Aufgaben	102
2.3	Randwertprobleme der Elektrostatik	106
2.3.1	Formulierung des Randwertproblems	106
2.3.2	Klassifikation der Randbedingungen	108
2.3.3	Green'sche Funktion	111
2.3.4	Methode der Bildladungen	116

2.3.5	Entwicklung nach orthogonalen Funktionen	124
2.3.6	Separation der Variablen	129
2.3.7	Lösung der Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten	135
2.3.8	Potential einer Punktladung, sphärische Multipolmomente	138
2.3.9	Aufgaben	142
2.4	Elektrostatik der Dielektrika	150
2.4.1	Makroskopische Feldgrößen	150
2.4.2	Molekulare Polarisierbarkeit	159
2.4.3	Randwertprobleme, elektrostatische Energie	163
2.4.4	Aufgaben	166
	Kontrollfragen	169

2.1 Grundbegriffe

2.1.1 Ladungen und Ströme

Die Grundgrößen der Klassischen Mechanik,

- ▶ Masse, Länge, Zeit,

sind mehr oder weniger direkt über unsere Sinnesorgane und unser angeborenes Zeitgefühl erfahrbar. Wir können sie gewissermaßen ohne experimentelle Hilfsmittel wahrnehmen. In der Elektrodynamik tritt als vierte Grundgröße die

- ▶ Ladung

hinzu, deren Beobachtung allerdings spezielle Hilfsmittel erfordert. Es gibt kein Sinnesorgan für eine direkte Wahrnehmung elektrischer Erscheinungen. Das macht sie dem Anfänger *unanschaulich* und begrifflich schwieriger.

Bereits vor Thales von Milet (625 bis 547 v. Chr.) war bekannt, dass bestimmte Körper ihre Eigenschaften ändern, wenn man sie an anderen Körpern reibt. Mit einem Tuch geriebener Bernstein (griechisch: elektron) ist z. B. in der Lage, kleine, leichte Körper (Körner, Papierschnitzel o. Ä.) anzuziehen. Die dabei auftretenden Kräfte können mechanisch nicht mehr erklärt werden. Man sagt deshalb zunächst einfach, das geriebene Material befinde sich in einem

- ▶ elektrischen Zustand.

Man beobachtet weiter, dass sich dieser Zustand durch Berühren von einem zum anderen Körper übertragen lässt, was sich am elegantesten durch Einführen einer *substanziartigen* Größe, der

- ▶ elektrischen Ladung Q ,

erklären lässt. Diese wird als Ursache der oben erwähnten Kräfte angesehen. Sie kann bei entsprechendem Kontakt als

- ▶ elektrischer Strom I

von einem zum anderen Körper *fließen*.

Die experimentelle Erfahrung lehrt, dass es zwei Arten von Ladungen gibt, die man ziemlich willkürlich, aber zweckmäßig durch die Begriffe **positiv** und **negativ** unterscheidet:

$$\begin{aligned} Q > 0: & \text{ positive Ladung ,} \\ Q < 0: & \text{ negative Ladung .} \end{aligned} \tag{2.1}$$

Das Ladungsvorzeichen ist so festgelegt, dass Reiben eines Glasstabes auf diesem die Ladung $Q > 0$ zurücklässt, Reiben eines Hartgummistabes dagegen die Ladung $Q < 0$. Diese Festlegung hat zur Folge, dass die Ladung des Elektrons, die man als natürliche Einheit wählt, negativ ist. Bezüglich additiver und multiplikativer Rechenoperationen verhalten sich Ladungen wie gewöhnliche positive und negative Zahlen:

Gesamtladung:

$$Q = \sum_{i=1}^n q_i . \quad (2.2)$$

$Q = 0$ bedeutet zunächst nur, dass sich positive und negative Ladungen kompensieren, und nicht notwendig, dass der gesamte Körper aus elektrisch *neutralen* Bausteinen aufgebaut ist. Abführen von positiver Ladung lässt den Körper negativ geladen zurück und umgekehrt.

Für Ladungen gilt ein **Erhaltungssatz**:

In einem abgeschlossenen System bleibt die Summe aus positiver und negativer Ladung konstant.

Bei den oben angeführten Reibungsversuchen ist also keine Ladung *erzeugt* worden; es wurden lediglich positive und negative Ladungen voneinander räumlich getrennt.

Für einen tieferen Einblick in die elektromagnetischen Vorgänge ist die experimentelle Erkenntnis entscheidend, dass ebenso wie die Materie auch die Ladung eine *gequantelte*, atomistische Struktur besitzt. Es gibt eine kleinste, nicht mehr teilbare

► **Elementarladung e .**

Jede andere Ladung lässt sich dann als ganzzahliges Vielfaches von e schreiben:

$$Q = n e ; \quad n \in \mathbb{Z} . \quad (2.3)$$

Beispiele:

Elektron: $n = -1$,
 Proton: $n = +1$,
 Neutron: $n = 0$,
 Atomkern: $n = Z$ (Ordnungszahl) .

2.1 Grundbegriffe

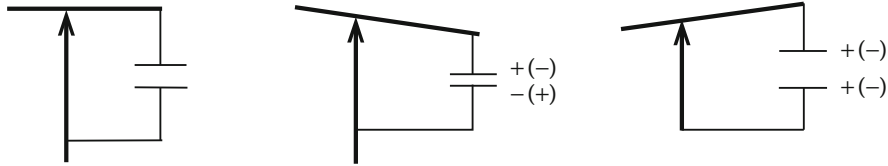


Abb. 2.1 Schematische Darstellung der Ladungs-Waage

Experimentelle Beweise für die Ladungsquantelung sind:

1. die Elektrolyse (Faraday'sches Gesetz),
2. der Millikan-Versuch.

Ein für die Elektrodynamik wichtiger Begriff ist die

- **Ladungsdichte $\rho(\mathbf{r})$,**

die als Ladung pro Volumeneinheit aufzufassen ist. Aus ihr berechnet sich die Gesamtladung Q im Volumen V gemäß

$$Q = \int_V d^3r \rho(\mathbf{r}) . \quad (2.4)$$

In strenger Analogie zum Konzept des Massenpunktes in der Klassischen Mechanik führt man in der Elektrodynamik die

- **Punktladung q**

dann ein, wenn die Ladungsverteilung von allseitig vernachlässigbarer Ausdehnung ist. Dies ergibt für die Ladungsdichte einer Punktladung:

$$\rho(\mathbf{r}) = q \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) . \quad (2.5)$$

Diese Abstraktion bedeutet häufig eine starke mathematische Vereinfachung, die jedoch bisweilen auch mit Vorsicht zu behandeln ist.

Die Tatsache, dass geladene Körper aufeinander Kräfte ausüben, kann zur Messung der Ladung ausgenutzt werden (*Elektrometer*). Man beobachtet, dass sich Ladungen gleichen Vorzeichens abstoßen und die ungleichen Vorzeichens anziehen. Das ist sehr einfach an einer *Ladungs-Waage* zu demonstrieren.

Zur vorläufigen (!) Definition der Ladungseinheit benutzen wir das Konzept der Punktladung:

Zwei Punktladungen gleichen Betrages, die im Vakuum im Abstand von 1 m die Kraft

$$F = \frac{10^{12}}{4\pi \cdot 8,8543} \text{ N} \quad (2.6)$$

aufeinander ausüben, besitzen jeweils die Ladung

$$1 \text{ Coulomb (1 C)} = 1 \text{ Amperesekunde (1 A s)} .$$

Die Bedeutung dieser Definition wird später klar werden. Sie hat für die Elementarladung e zur Folge:

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C} . \quad (2.7)$$

Wie bereits erwähnt, bilden **bewegte** Ladungen einen elektrischen Strom bzw. eine

► **Stromdichte $\mathbf{j}(\mathbf{r})$**

$\frac{\mathbf{j}}{|\mathbf{j}|}$: Normale in Bewegungsrichtung der fließenden Ladung ,

$|\mathbf{j}|$: Ladung, die pro Zeiteinheit durch die Flächeneinheit senkrecht zur Stromrichtung transportiert wird.

Beispiel

Homogene Verteilung von N Teilchen der Ladung q über ein Volumen V , die alle die gleiche Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ aufweisen:

$$\mathbf{j} = n q \mathbf{v} , \quad n = \frac{N}{V} . \quad (2.8)$$

Als **Stromstärke** I durch eine vorgegebene Fläche F bezeichnet man dann das Flächenintegral

$$I = \int_F \mathbf{j} \cdot d\mathbf{f} . \quad (2.9)$$

2.1 Grundbegriffe

Die Einheit ist das Ampere. Ein Strom der Stärke 1 A transportiert in 1 s die Ladung 1 C. Die genaue Festlegung der Einheit erfolgt über die Kraftwirkung zwischen zwei von definierten Strömen durchflossenen Leitern (s. später).

Der Erhaltungssatz der Ladung lässt sich als **Kontinuitätsgleichung** formulieren:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{j} = 0. \quad (2.10)$$

Diese Beziehung haben wir bereits früher (1.55) mithilfe des Gauß'schen Satzes abgeleitet. Wir hatten dabei vorausgesetzt, dass die zeitliche Änderung der Gesamtladung in einem beliebigen Volumen V dem Ladungsstrom durch die Oberfläche $S(V)$ entgegengesetzt gleich sein muss. Dies entspricht aber gerade der Ladungserhaltung in einem abgeschlossenen System.

2.1.2 Coulomb'sches Gesetz, elektrisches Feld

Wir untersuchen nun etwas genauer die Art und Weise, wie geladene Körper miteinander wechselwirken. Dabei stützen wir uns zunächst ausschließlich auf die experimentelle Erfahrung.

Die beiden Ladungen q_1 und q_2 haben den Abstand

$$r_{12} = |\mathbf{r}_{12}| = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|.$$

Dieser soll sehr viel größer sein als die Linearabmessungen der beiden Ladungsverteilungen, sodass wir letztere als Punktladungen auffassen können. Dann gilt für die Kraftwirkung zwischen den beiden Ladungen das **Coulomb'sche Gesetz**:

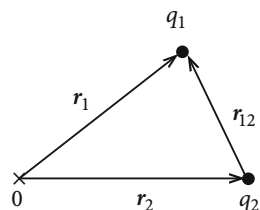
$$\mathbf{F}_{12} = k q_1 q_2 \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} = -\mathbf{F}_{21}. \quad (2.11)$$

$\mathbf{F}_{12}$ ist die von Teilchen 2 auf Teilchen 1 ausgeübte Kraft. Gleichung (2.11) ist als experimentell eindeutig verifizierte Tatsache aufzufassen. Die Konstante k hängt einerseits vom Medium ab, in dem sich die Punktladungen befinden, andererseits von den Einheiten, in denen wir die elektrischen Grundgrößen messen wollen. Dies wird weiter unten genauer erläutert.

Die **Coulomb-Kraft** $\mathbf{F}_{12}$

1. ist direkt proportional zu den Ladungen q_1, q_2 ;
2. ist umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes der beiden Ladungen;
3. wirkt entlang der Verbindungslinie anziehend für ungleichnamige, abstoßend für gleichnamige Ladungen;
4. erfüllt *actio = reactio*.

Abb. 2.2 Anordnung zur Formulierung des Coulomb-Gesetzes



Entscheidende Voraussetzung für die Gültigkeit von (2.11) ist, dass die Ladungen **ruhen**. Bei bewegten Ladungen treten Zusatzterme auf, die wir später diskutieren werden.

Für die Elektrostatik ist (2.11) als *experimentelles Grundgesetz* aufzufassen. Der gesamte Formalismus der Elektrostatik baut auf (2.11) und dem so genannten **Superpositionsprinzip** auf, das dem vierten Newtonschen Axiom entspricht ((2.47), Bd. 1). Dieses besagt, dass sich die von mehreren Ladungen q_j auf die Ladung q_1 ausgeübten Coulomb-Kräfte vektoriell addieren:

$$\mathbf{F}_1 = k q_1 \sum_{j=2}^n q_j \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_j}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_j|^3} . \quad (2.12)$$

Das Coulomb'sche Gesetz verknüpft Ladungen mit rein mechanischen Größen, was zur Definition der Ladungseinheit benutzt werden kann. Es gibt für die Elektrodynamik leider eine ganze Reihe verschiedener Maßsysteme, die im Prinzip alle gleichwertig sind, lediglich verschiedenen Verwendungszwecken angepasst sind. Da man die genauen Festlegungen eigentlich erst dann versteht, wenn man mit der gesamten Elektrodynamik vertraut ist, begnügen wir uns hier mit ein paar vorläufigen Bemerkungen:

■ 1) Gauß'sches System (cgs-System)

Dies ist definiert durch

$$k = 1 ,$$

womit die Ladungseinheit (LE) sich über (2.11) eindeutig aus mechanischen Größen ableitet, d. h. keine neue Grundgröße darstellt:

$$1 LE = 1 \text{ cm dyn}^{1/2} \quad \left(1 \text{ dyn} = 1 \text{ g} \frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \right) . \quad (2.13)$$

Zwei *Einheitsladungen* üben im Abstand von 1 cm eine Kraft von 1 dyn aufeinander aus.

■ 2) SI-System (MKSA-System)

(SI wegen *Systeme International d'Unités*) Zu den mechanischen Grundeinheiten Meter, Kilogramm, Sekunde tritt als elektrische Einheit das Ampere für die Stromstärke hinzu.

2.1 Grundbegriffe

Daraus ergibt sich die **Ladungseinheit**

$$1 \text{ C (Coulomb)} = 1 \text{ A s} .$$

Das Ampere ist so definiert, dass für die Konstante k in (2.11) gilt:

$$k = 10^{-7} c^2 \frac{\text{N}}{\text{A}^2} .$$

Dabei ist

$$c = 2,9979250 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (2.14)$$

die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Man setzt

$$k = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \quad (2.15)$$

mit der **Influenzkonstanten** ϵ_0 (auch *Dielektrizitätskonstante des Vakuums*)

$$\epsilon_0 = 8,8543 \cdot 10^{-12} \frac{\text{A}^2 \text{ s}^2}{\text{N m}^2} = 8,8543 \cdot 10^{-12} \frac{\text{A s}}{\text{V m}} . \quad (2.16)$$

Dabei haben wir noch

$$1 \text{ V (Volt)} = 1 \frac{\text{N m}}{\text{A s}} \quad (2.17)$$

benutzt. Um die Verwirrung so klein wie möglich zu halten, wird ab jetzt ausschließlich das SI-System verwendet.

Obgleich die eigentliche Messgröße eine Kraft darstellt, erweist es sich als zweckmäßig, das Konzept des

► elektrischen Feldes $E(r)$

einzuführen. Es wird durch eine Ladungskonfiguration erzeugt und ist durch die Kraft auf eine Testladung q definiert:

$$E = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{F}{q} . \quad (2.18)$$

Es handelt sich also um eine vektorielle Größe. Der Grenzübergang ist notwendig, da die Testladung das Feld selbst ändert, ist andererseits wegen (2.3) aber auch fragwürdig. Die Einheit der elektrischen Feldstärke ist damit:

$$1 \frac{\text{N}}{\text{C}} = 1 \frac{\text{V}}{\text{m}} . \quad (2.19)$$

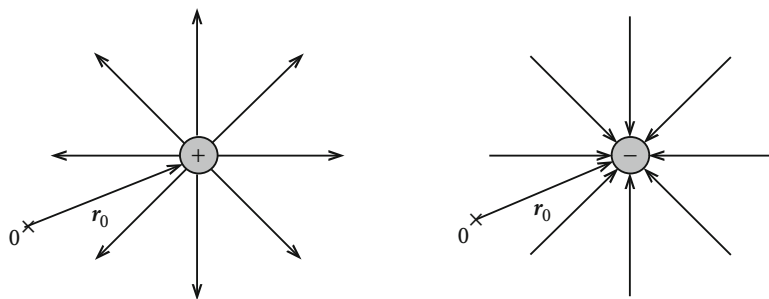


Abb. 2.3 Elektrische Feldlinien positiver und negativer Punktladungen

Durch das Feld-Konzept wird der durch (2.11) beschriebene Wechselwirkungsprozess in zwei Schritte zerlegt. Zunächst erzeugt eine vorgegebene Ladungsverteilung **instantan** ein den ganzen Raum ausfüllendes elektrisches Feld. Dieses existiert unabhängig von der Punktladung q , die dann im zweiten Schritt auf das bereits vorhandene Feld gemäß

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q\mathbf{E}(\mathbf{r}) \quad (2.20)$$

lokal reagiert. Auf M. Faraday (1791 bis 1867) geht die Idee zurück, das Feld-Konzept durch eine *Bildersprache* zu verdeutlichen, die allerdings mehr qualitativen als quantitativen Charakter hat. Man führt

► Feldlinien

ein und versteht darunter die Bahnen, auf denen sich ein kleiner, **positiv** geladener, anfangs ruhender Körper aufgrund der Coulomb-Kraft (2.11) bzw. (2.20) fortbewegen würde. Demgemäß sind die Feldlinien von Punktladungen radial (Abb. 2.3).

In jedem Raumpunkt $\mathbf{r}$ liegt das Feld

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} \quad (2.21)$$

tangential an der dort existierenden Feldlinie.

Nähert man zwei Punktladungen einander, so beeinflussen sich die Kraftlinien, da der die Linien durch seine Bahn definierende Probekörper nun unter dem Einfluss **beider** Punktladungen steht.

Die Bilder vermitteln den Eindruck, dass zwei ungleichnamige Ladungen einen Feldlinien-Zug aufeinander ausüben, sich also anziehen, zwei gleichnamige dagegen einen Feldlinien-

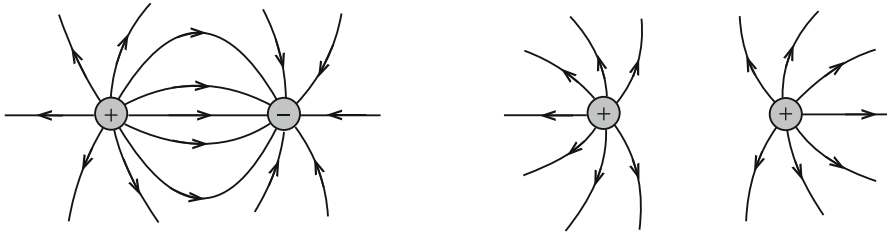
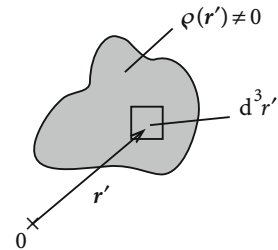


Abb. 2.4 Feldlinienverlauf zweier ungleichnamiger bzw. gleichnamiger Punktladungen

Abb. 2.5 Auf einen endlichen Raumbereich beschränkte Ladungsdichte



Druck, sich also abstoßen. Aus der Definition der Feldlinie als Bahn eines positiv geladenen Probekörpers folgt:

- **Feldlinien schneiden sich nie!**

Sie starten in positiven und enden in negativen Ladungen.

Nach dem Superpositionsprinzip (2.12) gilt für das **Feld von n Punktladungen**:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^n q_j \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_j}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_j|^3} . \quad (2.22)$$

Die Verallgemeinerung auf **kontinuierliche Ladungsverteilungen** liegt dann auf der Hand,

$$dq = \rho(\mathbf{r}') d^3 r' ,$$

wobei dq die Ladung im Volumenelement $d^3 r$ um $\mathbf{r}'$ ist. dq erzeugt bei $\mathbf{r}$ das Feld:

$$d\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} .$$

Wir summieren auf:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3 r' \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} . \quad (2.23)$$

Für den Vektor im Integranden können wir auch schreiben:

$$\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = -\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Das statisch-elektrische Feld ist also ein reines Gradientenfeld:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla \varphi(\mathbf{r}). \quad (2.24)$$

Diese Beziehung definiert das

skalare elektrische Potential

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.25)$$

Wegen (2.24) stehen die Feldlinien senkrecht auf den Äquipotentialflächen! Wegen (2.24) gilt ebenfalls

$$\text{rot}(q\mathbf{E}) \equiv 0,$$

d. h., die Coulomb-Kraft (2.20) ist konservativ, besitzt somit ein Potential V :

$$\mathbf{F} = -\nabla V; \quad V = q\varphi(\mathbf{r}).$$

$\varphi(\mathbf{r})$ kann damit als potenzielle Energie einer Einheitsladung $q = 1 \text{ C}$ im Feld $\mathbf{E}$ an der Stelle $\mathbf{r}$ interpretiert werden.

Das Linienintegral über $\mathbf{E}$ muss wegunabhängig sein:

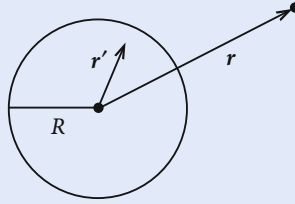
$$\varphi(\mathbf{r}) - \varphi(\mathbf{r}_0) = - \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}'. \quad (2.26)$$

Man bezeichnet diese **Potentialdifferenz** als **Spannung** $U(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0)$. Die Einheit von U und φ ist das Volt (2.17).

Beispiel (N Punktladungen)

$$\rho(\mathbf{r}') = \sum_{j=1}^N q_j \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_j) \Rightarrow \varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^N \frac{q_j}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_j|}. \quad (2.27)$$

Mit (2.24) folgt daraus wieder (2.22).

Beispiel (Homogen geladene Kugel, Radius R , Ladung Q)**Abb. 2.6** Anordnung zur Berechnung des skalaren Potentials einer homogen geladenen Kugel

Wir legen den Nullpunkt in den Kugelmittelpunkt:

$$\rho(\mathbf{r}') = \begin{cases} \rho_0, & \text{falls } r' \leq R, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad (2.28)$$

Die Richtung von $\mathbf{r}$ definiere die z -Achse. Dann gilt für das skalare Potential φ :

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{r}) &= \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{Kugel}} d^3r' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R dr' r'^2 \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_0^\pi d\vartheta' \sin\vartheta' \frac{1}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos\vartheta'}} \\ &= \frac{2\pi\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R dr' r'^2 \int_{-1}^{+1} d\cos\vartheta' \frac{d}{d\cos\vartheta'} \sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos\vartheta'} \left(-\frac{1}{rr'}\right) \\ &= -\frac{2\pi\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \int_0^R dr' r' (|r - r'| - |r + r'|) \\ &= \frac{2\pi\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \int_0^R dr' \begin{cases} 2rr', & \text{falls } r < r', \\ 2r'^2, & \text{falls } r \geq r' \end{cases} \\ &= \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} 4\pi \frac{1}{r} \begin{cases} \int_0^R dr' r'^2, & \text{falls } r > R, \\ \int_0^r dr' r'^2 + \int_r^R dr' rr', & \text{falls } r \leq R \end{cases} \\ &= \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{4\pi}{r} \begin{cases} \frac{R^3}{3}, & \text{falls } r > R, \\ \frac{r^3}{3} + \frac{r}{2}(R^2 - r^2), & \text{falls } r \leq R. \end{cases} \end{aligned}$$

Dies lässt sich wie folgt schreiben:

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \begin{cases} \frac{1}{r} & \text{für } r > R, \\ \frac{1}{2R^3}(3R^2 - r^2) & \text{für } r \leq R. \end{cases} \quad (2.29)$$

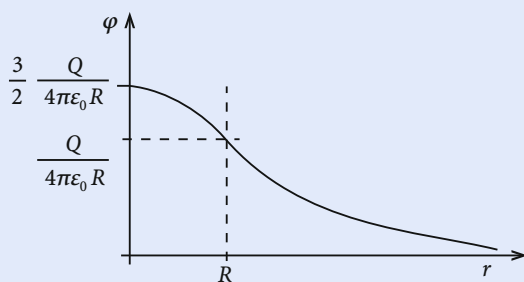


Abb. 2.7 Radialer Verlauf des skalaren Potentials einer homogen geladenen Kugel

Außerhalb der Kugel ist das Potential mit dem einer Punktladung Q im Koordinatenursprung identisch.

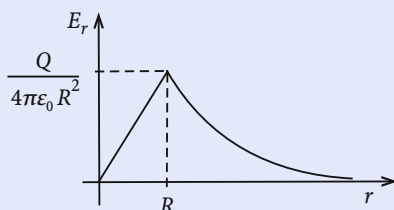


Abb. 2.8 Radiale Abhängigkeit der elektrischen Feldstärke einer homogen geladenen Kugel

Für das elektrische Feld gilt:

$$E(r) = e_r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \begin{cases} \frac{Q}{r^2} & \text{für } r > R, \\ \frac{Q(r)}{r^2} & \text{für } r \leq R. \end{cases} \quad (2.30)$$

Dabei ist $Q(r)$ die Ladung, die innerhalb der Kugel mit dem Radius r zu finden ist:

$$Q(r) = Q \frac{r^3}{R^3} = \rho_0 \frac{4\pi}{3} r^3 \quad (r \leq R).$$

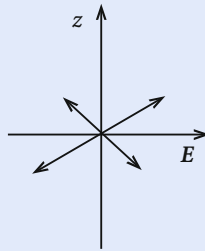
Beispiel (Homogen geladene Gerade)

Abb. 2.9 Anordnung zur Berechnung der elektrischen Feldstärke einer homogen geladenen Geraden

Die Gerade definiere die z -Achse. κ sei die Ladung pro Länge. Man benutzt zur Berechnung des elektrischen Feldes nach (2.23) dann zweckmäßig Zylinderkoordinaten (ρ, φ, z) . Die explizite Auswertung führen wir als Aufgabe 2.1.4 durch:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\kappa}{2\pi \varepsilon_0 \rho} \mathbf{e}_\rho . \quad (2.31)$$

Dies entspricht dem skalaren Potential

$$\varphi(\mathbf{r}) = -\frac{\kappa}{2\pi \varepsilon_0} \ln \rho + \text{const} . \quad (2.32)$$

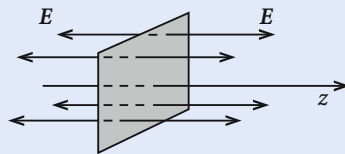
Beispiel (Homogen geladene Ebene)

Abb. 2.10 Elektrisches Feld einer homogen geladenen Ebene

Es handele sich um die unendlich ausgedehnte xy -Ebene mit der homogenen Flächenladung σ . Die Auswertung in Aufgabe 2.1.5 ergibt:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{z}{|z|} \mathbf{e}_z . \quad (2.33)$$

Dies entspricht dem skalaren Potential

$$\varphi(\mathbf{r}) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} |z| + \text{const} . \quad (2.34)$$

2.1.3 Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik

Aufbauend auf dem Coulomb-Gesetz (2.11) bzw. (2.20) und dem Superpositionsprinzip (2.12), die wir als experimentell bewiesene Grundtatsachen auffassen, leiten wir nun zwei fundamentale **Feldgleichungen** für $\mathbf{E}$ ab. Es geht uns dabei in diesem Kapitel um zeitunabhängige Felder im Vakuum, die durch irgendwelche Ladungsverteilungen $\rho(\mathbf{r})$ hervorgerufen werden.

Wir benutzen die allgemeine Form (2.23) für das elektrische Feld $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ und berechnen dessen Fluss durch die Oberfläche $S(V)$ eines vorgegebenen Volumens V :

$$\begin{aligned}
 \int_{S(V)} \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{f} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') \int_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \\
 &= \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') \int_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot \nabla_r \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\
 &= \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') \int_V d^3r \Delta_r \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\
 &= \frac{1}{\epsilon_0} \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') \int_V d^3r \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \\
 &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_V d^3r' \rho(\mathbf{r}') = \frac{1}{\epsilon_0} q(V) . \tag{2.35}
 \end{aligned}$$

Bei dieser Umformung wurden ((1.282), Bd. 1), (1.58) und (1.69) angewendet. Der Fluss des $\mathbf{E}$ -Feldes durch die Oberfläche eines beliebigen Volumens V ist also bis auf einen unwesentlichen Faktor gleich der von V eingeschlossenen Gesamtladung $q(V)$. Diese Beziehung wird

► **physikalischer Gauß'scher Satz**

genannt. Wendet man auf (2.35) noch einmal den *mathematischen* Gauß'schen Satz (1.53) an, so folgt weiter:

$$\int_V d^3r \left(\operatorname{div} \mathbf{E} - \frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0} \right) = 0 .$$

Dies gilt für beliebige Volumina V , sodass bereits gelten muss:

$$\operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\mathbf{r}) . \tag{2.36}$$

Damit haben wir eine erste Feldgleichung abgeleitet. Sie drückt die Tatsache aus, dass die Quellen des elektrischen Feldes elektrische Ladungen sind.

2.1 Grundbegriffe

Die Beziehung (2.36) hätten wir auch direkt am Zerlegungssatz (1.71) für allgemeine Vektorfelder ablesen können. Nach (2.24) ist $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ ein reines Gradientenfeld, enthält damit keinen transversalen Anteil. Vergleicht man dann (2.25) und (1.75), so folgt unmittelbar (2.36).

Die zweite Feldgleichung folgt automatisch aus (2.24):

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = 0 . \quad (2.37)$$

Das **elektrostatistische** Feld ist wirbelfrei. Für zeitlich veränderliche elektromagnetische Felder wird diese Beziehung später zu modifizieren sein.

Mit dem Stokes'schen Satz (1.59) erkennt man, dass die Zirkulation des $\mathbf{E}$ -Feldes längs eines beliebigen geschlossenen Weges verschwindet:

$$\int_{\partial F} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_F \operatorname{rot} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = 0 . \quad (2.38)$$

Wegen ihrer Bedeutung fassen wir die Feldgleichungen (2.35) bis (2.38), die man die

► **Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik**

nennt, noch einmal zusammen:

Differenzielle Darstellung:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E} &= \frac{1}{\varepsilon_0} \rho , \\ \operatorname{rot} \mathbf{E} &= 0 ; \end{aligned} \quad (2.39)$$

Integrale Darstellung:

$$\begin{aligned} \int_{s(V)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} &= \frac{1}{\varepsilon_0} q(V) , \\ \int_{\partial F} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} &= 0 . \end{aligned} \quad (2.40)$$

Durch die Einführung des skalaren Potentials $\varphi(\mathbf{r})$ in (2.24) lassen sich die beiden Maxwell-Gleichungen (2.39) zusammenfassen zur so genannten **Poisson-Gleichung**:

$$\Delta \varphi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho(\mathbf{r}) . \quad (2.41)$$

Die Lösung dieser linearen, inhomogenen, partiellen Differenzialgleichung 2. Ordnung bezeichnet man als das **Grundproblem der Elektrostatik**. Falls $\rho(\mathbf{r}')$ für alle $\mathbf{r}'$ bekannt ist und keine Randbedingungen für $\varphi(\mathbf{r})$ im Endlichen vorliegen, dann lässt sich die Poisson-Gleichung mithilfe von (2.25) lösen:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Dies lässt sich mit (1.69) einfach überprüfen:

$$\begin{aligned} \Delta\varphi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') \Delta_r \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= -\frac{1}{\epsilon_0} \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho(\mathbf{r}). \end{aligned}$$

Häufig ist die Situation jedoch eine andere: $\rho(\mathbf{r}')$ ist in einem **endlichen** Volumen V gegeben, und die Werte für $\varphi(\mathbf{r})$ oder für die Ableitungen von $\varphi(\mathbf{r})$ auf der Oberfläche $S(V)$ sind bekannt. Gesucht wird dann das Potential $\varphi(\mathbf{r})$ für alle $\mathbf{r} \in V$. Man spricht von einem

► **Randwertproblem der Elektrostatik.**

Typische Randwertprobleme werden in Abschn. 2.3 diskutiert.

Ist der Raumbereich ladungsfrei, so ist die **Laplace-Gleichung**:

$$\Delta\varphi(\mathbf{r}) \equiv 0 \quad (2.42)$$

zu lösen. Die **allgemeine** Lösung der Poisson-Gleichung lässt sich als Summe einer **speziellen** Lösung der Poisson-Gleichung und der allgemeinen Lösung der Laplace-Gleichung darstellen.

Schlussbemerkung: Der physikalische Gauß'sche Satz kann dazu dienen, die $\mathbf{E}$ -Felder hochsymmetrischer Ladungsverteilungen recht einfach zu berechnen. Wir demonstrieren dies am Beispiel (2.28) der homogen geladenen Kugel. Es liegt nahe, Kugelkoordinaten zu verwenden:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_r(r, \vartheta, \varphi) \mathbf{e}_r + E_\vartheta(r, \vartheta, \varphi) \mathbf{e}_\vartheta + E_\varphi(r, \vartheta, \varphi) \mathbf{e}_\varphi.$$

Wir vereinfachen diesen Ausdruck zunächst durch elementare Symmetrieüberlegungen:

1. Drehung um die z -Achse ändert die Ladungsverteilung nicht; die Komponenten $E_r, E_\vartheta, E_\varphi$ müssen also φ -unabhängig sein.
2. Wegen der Drehsymmetrie um die x, y -Achse gibt es keine ϑ -Abhängigkeit.

2.1 Grundbegriffe

Dies ergibt als Zwischenergebnis:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_r(r) \mathbf{e}_r + E_\vartheta(r) \mathbf{e}_\vartheta + E_\varphi(r) \mathbf{e}_\varphi .$$

Die Ladungsverteilung ändert sich auch durch Spiegelung an der xy -Ebene nicht. $\mathbf{E}$ muss deshalb entsprechend spiegelsymmetrisch sein, d. h.

$$(E_x, E_y, E_z) \xrightarrow{\vartheta \rightarrow \pi - \vartheta} (E_x, E_y, -E_z) .$$

Mit ((1.393), Bd. 1) gilt:

$$E_z = E_r(r) \cos \vartheta - E_\vartheta(r) \sin \vartheta .$$

Beim Übergang $\vartheta \rightarrow \pi - \vartheta$ ändert $\cos \vartheta$ das Vorzeichen; $\sin \vartheta$ bleibt unverändert. Um $E_z \rightarrow -E_z$ zu gewährleisten, muss also

$$E_\vartheta(r) \equiv 0$$

sein. Zudem bleiben genau dann E_x und E_y bei der Spiegelung an der xy -Ebene unverändert.

Ganz analog erfordert die Spiegelsymmetrie an der yz -Ebene:

$$(E_x, E_y, E_z) \xrightarrow{\varphi \rightarrow \pi - \varphi} (-E_x, E_y, E_z) .$$

Wiederum mit ((1.393), Bd. 1) findet man:

$$\begin{aligned} E_x &= E_r(r) \sin \vartheta \cos \varphi + E_\vartheta(r) \cos \vartheta \cos \varphi - E_\varphi(r) \sin \varphi \\ &= E_r(r) \sin \vartheta \cos \varphi - E_\varphi(r) \sin \varphi . \end{aligned}$$

Beim Übergang $\varphi \rightarrow \pi - \varphi$ ändert $\cos \varphi$ sein Vorzeichen, $\sin \varphi$ aber nicht. Das erfordert:

$$E_\varphi \equiv 0 .$$

Es bleibt also als **Ansatz**:

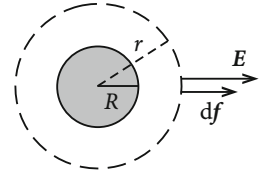
$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_r(r) \mathbf{e}_r .$$

Das Feld einer homogen geladenen Kugel ist *aus Symmetrie-Gründen* radial gerichtet. Dies gilt für **alle** kugelsymmetrischen Ladungsverteilungen.

Wir berechnen nun das Flussintegral von $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ durch die Oberfläche einer Kugel vom Radius r :

$$\int_{S(V_r)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} \stackrel{(1.36)}{=} E_r(r) \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\vartheta \sin \vartheta r^2 = 4\pi r^2 E_r(r) .$$

Abb. 2.11 Berechnung des elektrischen Feldes einer homogen geladenen Kugel mithilfe des Gauß'schen Satzes



Andererseits ist nach (2.35):

$$\int_{S(V_r)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = \frac{1}{\epsilon_0} q(V_r) = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \begin{cases} Q, & \text{falls } r > R, \\ Q \frac{r^3}{R^3}, & \text{falls } r \leq R. \end{cases}$$

Damit folgt

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{e}_r \cdot \begin{cases} \frac{1}{r^2}, & \text{falls } r > R, \\ \frac{r}{R^3}, & \text{falls } r \leq R, \end{cases}$$

wenn Q die Gesamtladung der Kugel ist. Dies entspricht unserem früheren Ergebnis (2.30).

2.1.4 Feldverhalten an Grenzflächen

Wie verhält sich das elektrostatische Feld $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ an Grenzflächen, die eine Flächenladungsdichte σ tragen? Die Antwort auf diese Frage lässt sich mithilfe der Integralsätze einfach finden. Wir legen zunächst, wie dargestellt, um die Fläche ein so genanntes

► Gauß'sches Kästchen

mit dem Volumen ΔV . Die Kante senkrecht zur Grenzfläche habe die Länge Δx , die wir in einem Grenzprozess gegen Null gehen lassen:

$$\int_{\Delta V} d^3r \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int_{S(\Delta V)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} \Delta F \mathbf{n} \cdot (\mathbf{E}_a - \mathbf{E}_i).$$

$\mathbf{n}$ ist die ortsabhängige Grenzflächennormale. Andererseits gilt auch:

$$\int_{\Delta V} d^3r \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{\Delta V} d^3r \rho(\mathbf{r}) = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma \Delta F.$$

2.1 Grundbegriffe

Abb. 2.12 „Gauß'sches Kästchen“ zur Bestimmung des Grenzflächenverhaltens der Normalkomponente des elektrischen Feldes

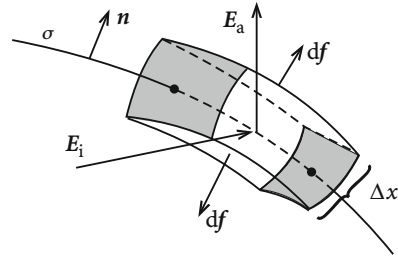
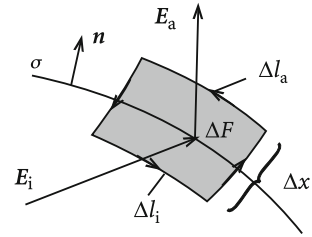


Abb. 2.13 „Stokes'sche Fläche“ zur Bestimmung des Grenzflächenverhaltens der Tangentialkomponente des elektrischen Feldes



Der Vergleich ergibt:

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{E}_a - \mathbf{E}_i) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} . \quad (2.43)$$

Die Normalkomponente des elektrischen Feldes verhält sich an der Grenzfläche also unstetig, falls $\sigma \neq 0$ ist. Das Verhalten der Tangentialkomponente untersuchen wir mithilfe der so genannten

► **Stokes'schen Fläche.**

$\mathbf{t}$ = Flächennormale von ΔF , tangential zur Grenzfläche: $\Delta \mathbf{F} = \Delta F \mathbf{t}$, $\Delta l_a = \Delta l (\mathbf{t} \times \mathbf{n}) = -\Delta l_i$.

Mithilfe des Stokes'schen Satzes folgt dann zunächst:

$$0 = \int_{\Delta F} \text{rot } \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = \int_{\partial \Delta F} d\mathbf{r} \cdot \mathbf{E} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} \Delta l (\mathbf{t} \times \mathbf{n}) \cdot (\mathbf{E}_a - \mathbf{E}_i) .$$

Daran lesen wir

$$(\mathbf{t} \times \mathbf{n}) \cdot (\mathbf{E}_a - \mathbf{E}_i) = 0 \quad (2.44)$$

ab, d. h., die Tangentialkomponente geht auf jeden Fall stetig durch die Grenzfläche!

2.1.5 Elektrostatische Feldenergie

Nach (2.20) wird im elektrischen Feld $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ am Ort $\mathbf{r}$ auf die Punktladung q die Kraft

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q\mathbf{E}(\mathbf{r})$$

ausgeübt. Um die Punktladung q im Feld $\mathbf{E}$ von Punkt B nach Punkt A zu verschieben, muss die Arbeit W_{AB} geleistet werden:

$$\begin{aligned} W_{AB} &= - \int_B^A \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -q \int_B^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \\ &= q \int_B^A d\varphi = q [\varphi(A) - \varphi(B)] = q U_{AB} . \end{aligned} \quad (2.45)$$

Die Arbeit wird positiv gezählt, wenn sie an dem System geleistet wird.

Definition 2.1.1

Die Energie einer auf einen endlichen Raumbereich beschränkten Ladungskonfiguration $\rho(\mathbf{r})$ entspricht der Arbeit, die notwendig ist, um Ladungen aus dem Unendlichen ($\varphi(\infty) = 0$ wegen (2.25)) zu dieser Konfiguration zusammenzuziehen.

■ 1) N Punktladungen

$(i-1)$ Punktladungen q_j an den Orten $\mathbf{r}_j$ erzeugen am Ort $\mathbf{r}_i$ das Potential

$$\varphi(\mathbf{r}_i) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^{i-1} \frac{q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} .$$

Die Arbeit, um die i -te Ladung q_i von ∞ nach $\mathbf{r}_i$ zu bringen, ist dann

$$W_i = q_i \varphi(\mathbf{r}_i) , \quad [\varphi(\infty) = 0] .$$

Wir summieren nun diese „Teil-Arbeiten“ W_i von $i=2$ bis $i=N$ auf. Die erste Ladung ($i=1$) wird mit dem Arbeitsaufwand Null von ∞ nach $\mathbf{r}_1$ verschoben, da der Raum noch feldfrei ist:

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=2}^N \sum_{j=1}^{i-1} \frac{q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \sum_{i,j=1}^N{}' \frac{q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} . \quad (2.46)$$

$\sum'$ bedeutet, dass der Term $i=j$ ausgeschlossen ist.

■ 2) Kontinuierliche Ladungsverteilungen

Die entsprechende Verallgemeinerung zu (2.46) lautet:

$$W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \iint d^3r d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{2} \int d^3r \rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}). \quad (2.47)$$

$\varphi(\mathbf{r})$ ist das von der Ladungsdichte ρ selbst erzeugte elektrostatische Potential. Man kann nun W statt durch ρ und φ auch durch das von ρ bedingte elektrische Feld ausdrücken:

$$\begin{aligned} W &= -\frac{\epsilon_0}{2} \int d^3r \Delta\varphi = -\frac{\epsilon_0}{2} \int d^3r \operatorname{div}(\varphi \nabla\varphi) + \frac{\epsilon_0}{2} \int d^3r (\nabla\varphi)^2 \\ &= -\frac{\epsilon_0}{2} \int d\mathbf{f} \cdot (\varphi \nabla\varphi) + \frac{\epsilon_0}{2} \int d^3r (\nabla\varphi)^2. \end{aligned}$$

Das Flächenintegral erfolgt über eine im Unendlichen liegende Oberfläche. Wegen (2.25) ist dort

$$\varphi \sim \frac{1}{r}, \quad \varphi \nabla\varphi \sim \frac{1}{r^3}, \quad d\mathbf{f} \sim r^2.$$

Das Oberflächenintegral verschwindet also:

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int d^3r |\mathbf{E}(\mathbf{r})|^2. \quad (2.48)$$

Im Integranden steht die **Energiedichte** des elektrostatischen Feldes:

$$w = \frac{\epsilon_0}{2} |\mathbf{E}|^2. \quad (2.49)$$

Beim Vergleich von (2.46) und (2.48) ergibt sich ein Problem: In der Feld-Formulierung ist $W \geq 0$, wohingegen für Punktladungen nach (2.46) auch $W < 0$ sein kann. Ist dies ein Widerspruch? Die Ursache liegt in der **Selbstenergie** einer Punktladung, die in (2.46) nicht mitgezählt wird ($\sum'_{ij} \dots$), wohl aber in (2.48). Die beiden Ausdrücke sind also nicht völlig äquivalent. Dies zeigen wir an einem

Beispiel

2 Punktladungen q_1, q_2 bei $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}_2$:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(q_1 \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|^3} + q_2 \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_2|^3} \right).$$

Dies ergibt in der Feld-Formulierung die Energiedichte:

$$w = \frac{\varepsilon_0}{2} |E|^2 = \frac{1}{32\pi^2 \varepsilon_0} \left[\underbrace{\frac{q_1^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|^4} + \frac{q_2^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_2|^4}}_{\text{Selbstenergie-Dichte}} + 2q_1 q_2 \underbrace{\frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}_1) \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|^3 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_2|^3}}_{\text{Wechselwirkungsenergie-Dichte}} \right]$$

$$= w_{\text{SE}} + w_{\text{ww}}.$$

Wir diskutieren den Wechselwirkungsanteil:

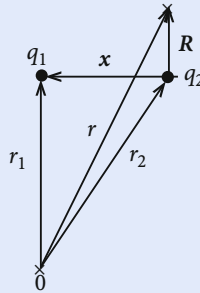


Abb. 2.14 Anordnung zur Berechnung des Wechselwirkungsanteils der Energiedichte zweier Punktladungen

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_2, \quad \mathbf{R} - \mathbf{x} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_1, \quad d^3 r = d^3 R:$$

$$\int d^3 r w_{\text{ww}} = \frac{q_1 q_2}{16\pi^2 \varepsilon_0} \int d^3 R \frac{\mathbf{R} \cdot (\mathbf{R} - \mathbf{x})}{R^3 |\mathbf{R} - \mathbf{x}|^3}.$$

Die Polarachse falle mit dem Vektor $\mathbf{x}$ zusammen:

$$\begin{aligned} \int d^3 r w_{\text{ww}} &= \frac{q_1 q_2}{16\pi^2 \varepsilon_0} \int_0^\infty R^2 dR \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos\vartheta \frac{R^2 - Rx \cos\vartheta}{R^3 (R^2 + x^2 - 2Rx \cos\vartheta)^{3/2}} \\ &= \frac{q_1 q_2}{8\pi \varepsilon_0} \int_{-1}^{+1} d\cos\vartheta \int_0^\infty dR \left(-\frac{d}{dR} \frac{1}{\sqrt{R^2 + x^2 - 2Rx \cos\vartheta}} \right) \\ &= \frac{q_1 q_2}{4\pi \varepsilon_0} \frac{1}{x} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}. \end{aligned}$$

Ohne Selbstenergie ergibt sich damit das für Punktladungen nach (2.46) erwartete Ergebnis.

2.1 Grundbegriffe

Die Selbstenergie kann als die Energie angesehen werden, die notwendig ist, um die Punktladungen aus einer unendlich verdünnten Ladungswolke zusammenzuziehen. Dazu berechnen wir die Energie der homogen geladenen Kugel und lassen dann den Kugelradius beliebig klein werden. Mit (2.30) gilt:

$$W = \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{4\pi}{16\pi^2\varepsilon_0^2} Q^2 \left(\int_0^R dr r^2 \frac{r^2}{R^6} + \int_R^\infty dr r^2 \frac{1}{r^4} \right) = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{5} \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right).$$

Die elektrostatische Energie der homogen geladenen Kugel,

$$W = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 R}, \quad (2.50)$$

divergiert also für $R \rightarrow 0$. Dies verdeutlicht die Divergenz der Selbstenergie einer Punktladung, die bis heute ein nicht gelöstes Problem der Elektrodynamik darstellt. Man begnügt sich mit der Hilfsvorstellung, dass die Selbstenergien der Punktladungen *konstant* und damit physikalisch uninteressant sind.

2.1.6 Aufgaben

Aufgabe 2.1.1

Wie lauten die Ladungsdichten $\rho(\mathbf{r})$ für

1. eine homogen geladene Kugel vom Radius R ,
2. eine homogen geladene dünne Kugelschale vom Radius R ?
3. eine homogen geladene, unendlich dünne Kreisscheibe mit dem Radius R und der Gesamtladung Q ?

Aufgabe 2.1.2

Eine unendlich dünne Kreisscheibe vom Radius R liege in der xy -Ebene und besitze die konstante Flächenladungsdichte σ_0 . Der Scheibenmittelpunkt bilde den Koordinatenursprung. Berechnen Sie das elektrostatische Potential und das elektrische Feld auf der z -Achse. Diskutieren Sie das Verhalten für $z = 0$ und $z \rightarrow \pm\infty$!

Aufgabe 2.1.3

1. Der Raum zwischen zwei konzentrischen Kugeln mit dem Radius R_i und R_a ($R_i < R_a$) sei mit der Dichte

$$\rho(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{\alpha}{r^2} & \text{für } R_i < r < R_a \ (\alpha > 0), \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

geladen. Berechnen Sie die Gesamtladung.

2. Berechnen Sie für die Ladungsverteilung (*abgeschirmte Punktladung*)

$$\rho(\mathbf{r}) = q \left[\delta(\mathbf{r}) - \frac{\alpha^2}{4\pi} \frac{e^{-\alpha r}}{r} \right]$$

die Gesamtladung Q .

3. Eine Hohlkugel vom Radius R trage die Ladungsdichte

$$\rho(\mathbf{r}) = \sigma_0 \cos \vartheta \delta(r - R) .$$

Berechnen Sie die Gesamtladung Q und das *Dipolmoment* $\mathbf{p}$:

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) d^3r .$$

Aufgabe 2.1.4

Ein unendlich dünner, unendlich langer, gerader Draht trage die homogene Linienladung κ (Ladung pro Längeneinheit).

- Wie lautet die Raumladungsdichte $\rho(\mathbf{r})$?
- Berechnen Sie direkt (ohne Verwendung des Gauß'schen Satzes) die elektrische Feldstärke und ihr Potential.

Aufgabe 2.1.5

Eine unendlich ausgedehnte Ebene trage die homogene Flächenladung σ (Ladung pro Flächeneinheit). Berechnen Sie wie in Aufgabe 2.1.4 die elektrische Feldstärke und ihr Potential.

Aufgabe 2.1.6

Die ortsfesten Punktladungen $+q$ und $-q$ im Abstand a bilden einen elektrostatischen Dipol. Unter dem Dipolmoment $\mathbf{p}$ versteht man einen Vektor vom Betrag qa in Richtung von $-q$ nach $+q$.

1. Berechnen Sie das Potential des Dipols und drücken Sie dieses für große Abstände $r \gg a$ näherungsweise durch das Dipolmoment aus.
2. Drücken Sie das elektrische Feld in Kugelkoordinaten aus.

Aufgabe 2.1.7

Berechnen Sie für die Ladungsdichte $\rho(\mathbf{r})$ aus Aufgabe 2.1.3, 1) die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}$ und das elektrostatische Potential in den drei Raumbereichen

$$\text{a) } 0 \leq r < R_i; \quad \text{b) } R_i \leq r \leq R_a; \quad \text{c) } R_a < r.$$

Aufgabe 2.1.8

Für das Wasserstoffatom im Grundzustand gilt näherungsweise: Die Kernladung ist punktförmig im Ursprung zentriert, die mittlere Elektronenladungsdichte ist durch

$$\rho_e(\mathbf{r}) = -\frac{e}{\pi a^3} \exp\left(-\frac{2r}{a}\right)$$

(a = Bohr'scher Radius) gegeben. Berechnen Sie die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}$ sowie das Potential φ und diskutieren Sie die Grenzfälle $r \ll a$, $r \gg a$.

Aufgabe 2.1.9

Ein unendlich langer Kreiszylinder ist homogen geladen. Berechnen Sie die elektrische Feldstärke und ihr Potential.

Aufgabe 2.1.10

Berechnen Sie die Energiedichte und die Gesamtenergie der elektrostatischen Felder, die aus den folgenden Ladungsverteilungen resultieren:

1. Homogen geladene, dünne Kugelschale,
- 2.

$$\rho(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{\alpha}{r^2} & \text{für } R_1 < r < R_2 \ (\alpha > 0) , \\ 0 & \text{sonst} . \end{cases}$$

2.2 Einfache elektrostatische Probleme

Wir wollen als Einschub ein paar einfache Anwendungen der bislang entwickelten Theorie der Elektrostatik diskutieren.

2.2.1 Plattenkondensator

Unter einem *Plattenkondensator* versteht man ein System von zwei parallel zueinander angeordneten Platten mit dem Abstand d und der Fläche F . Um später Randeffekte vernachlässigen zu können, soll

$$d \ll F^{1/2}$$

vorausgesetzt werden.

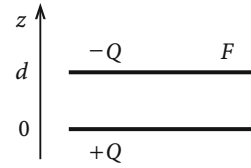
Die beiden Platten tragen homogen verteilt die entgegengesetzt gleich großen Ladungen $\pm Q$, d. h. die Flächenladungen

$$\sigma(0) = \frac{Q}{F} = -\sigma(d) .$$

Das von der unteren Platte erzeugte elektrische Feld wird *aus Symmetriegründen* bis auf Randbereiche in positiver oder negativer z -Richtung orientiert sein (s. (2.33)):

$$\mathbf{E}_+(\mathbf{r}) = E_+(z) \frac{z}{|z|} \mathbf{e}_z .$$

Abb. 2.15 Schematische Anordnung eines Plattenkondensators



Wir legen ein Gauß'sches Kästchen mit dem Volumen $\Delta V = \Delta F \Delta z$ „um die Platte“, sodass die Grundflächen ΔF an den Stellen $\pm(1/2)\Delta z$ parallel zur Kondensatorplatte liegen. Die Seitenflächen tragen dann nicht zum Fluss des $\mathbf{E}$ -Feldes durch die Oberfläche $S(\Delta V)$ bei, da $\mathbf{E}$ und $d\mathbf{f}$ orthogonal zueinander sind.

$$\begin{aligned} \int_{S(\Delta V)} \mathbf{E}_+ \cdot d\mathbf{f} &= 2 E_+ \left(z = \pm \frac{1}{2} \Delta z \right) \Delta F \\ &\stackrel{!}{=} \frac{1}{\varepsilon_0} q(\Delta V) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \Delta F \Rightarrow E_+(z) = \frac{\sigma}{2 \varepsilon_0} . \end{aligned}$$

Das Resultat ist ein fast im ganzen Raum homogenes Feld, das lediglich bei $z = 0$ seine Richtung umkehrt (s. (2.33)):

$$\mathbf{E}_+(\mathbf{r}) = \frac{\sigma}{2 \varepsilon_0} \frac{z}{|z|} \mathbf{e}_z .$$

Dieselbe Überlegung liefert für die bei $z = d$ angebrachte Platte

$$\mathbf{E}_-(\mathbf{r}) = -\frac{\sigma}{2 \varepsilon_0} \frac{z - d}{|z - d|} \mathbf{e}_z .$$

Das resultierende Feld ist dann nur zwischen den Platten von Null verschieden:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_+(\mathbf{r}) + \mathbf{E}_-(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \mathbf{e}_z & \text{für } 0 < z < d , \\ 0 & \text{sonst} . \end{cases} \quad (2.51)$$

Abb. 2.16 Elektrisches Feld (ohne Randeffekte) einer planparallelen, positiv geladenen Platte

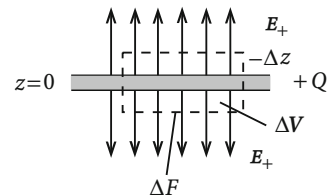
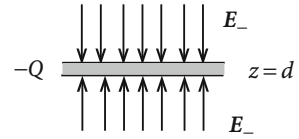


Abb. 2.17 Elektrisches Feld (ohne Randeffekte) einer planparallelen, negativ geladenen Platte



Dazu gehört das elektrostatische Potential

$$\varphi(\mathbf{r}) = \begin{cases} \text{const}_1 & \text{für } z < 0, \\ \frac{-\sigma}{\varepsilon_0} z + \text{const}_2 & \text{für } 0 \leq z \leq d, \\ \text{const}_3 & \text{für } z > d. \end{cases} \quad (2.52)$$

Zwischen den Platten liegt also die Spannung:

$$U = \varphi(z=0) - \varphi(z=d) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d = \frac{Q}{\varepsilon_0 F} d. \quad (2.53)$$

Zwischen Kondensatorladung und Spannung besteht somit eine Proportionalität:

$$Q = C \cdot U. \quad (2.54)$$

Die Proportionalitätskonstante C heißt **Kapazität** des Plattenkondensators:

$$C = \varepsilon_0 \frac{F}{d}. \quad (2.55)$$

Die Kapazität C ist damit durch rein geometrische Materialgrößen bestimmt. Als **Einheit** wählt man:

$$[C] = 1 \text{ F (Farad)} = 1 \frac{\text{A s}}{\text{V}}. \quad (2.56)$$

Es handelt sich um eine riesige Einheit, da 1 Farad einem Fläche-Abstand-Verhältnis von etwa 10^{11} m entspricht ($1 \text{ F} = 10^6 \mu\text{F} = 10^9 \text{ nF} = 10^{12} \text{ pF}$).

Mit (2.51) berechnet sich leicht die **Energiedichte** im Kondensator:

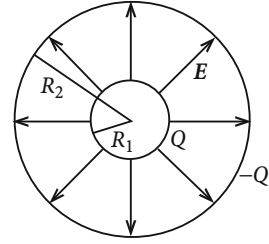
$$w(\mathbf{r}) = \frac{\varepsilon_0}{2} |\mathbf{E}(\mathbf{r})|^2 = \frac{\sigma^2}{2 \varepsilon_0} \quad (2.57)$$

für $\mathbf{r}$ zwischen den Platten.

Das ergibt die **Gesamtenergie**

$$W = w F d = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\varepsilon_0 F} d = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} Q U = \frac{1}{2} C U^2. \quad (2.58)$$

Abb. 2.18 Schematischer Aufbau eines Kugelkondensators



2.2.2 Kugelkondensator

In diesem Fall besteht der Kondensator aus zwei konzentrischen Kugelschalen mit den Radien R_1 , R_2 und den homogen verteilten Ladungen $\pm Q$. Die **Ladungsdichte** (s. Aufgabe 2.1.1)

$$\rho(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi R_1^2} \delta(r - R_1) - \frac{Q}{4\pi R_2^2} \delta(r - R_2) \quad (2.59)$$

ist damit auf einen endlichen Raumbereich beschränkt, das Potential wird deshalb gemäß (2.25) im Unendlichen verschwinden. Die Ladungsverteilung ist kugelsymmetrisch, folglich gilt für das $\mathbf{E}$ -Feld:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r) \mathbf{e}_r. \quad (2.60)$$

Mithilfe des Gauß'schen Satzes beweisen wir dann in Aufgabe 2.2.1:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \mathbf{e}_r \begin{cases} 0, & \text{falls } R_1 > r, \\ \frac{1}{r^2}, & \text{falls } R_2 > r > R_1, \\ 0, & \text{falls } r > R_2. \end{cases} \quad (2.61)$$

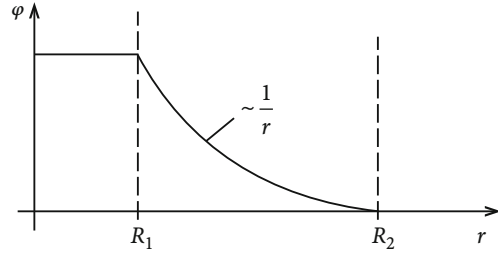
Mit den physikalischen Randbedingungen

$$\varphi(r \rightarrow \infty) = 0; \quad \varphi \text{ stetig bei } r = R_1 \text{ und } r = R_2$$

finden wir für das skalare Potential:

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \begin{cases} \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}, & \text{falls } r < R_1, \\ \frac{1}{r} - \frac{1}{R_2}, & \text{falls } R_1 \leq r \leq R_2, \\ 0, & \text{falls } R_2 \leq r. \end{cases} \quad (2.62)$$

Abb. 2.19 Radiale Abhängigkeit des skalaren Potentials eines Kugelkondensators



Als **Spannung** zwischen den Kugelschalen ergibt sich:

$$U = \varphi(R_1) - \varphi(R_2) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

Der Kugelkondensator hat damit die **Kapazität**:

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}. \quad (2.63)$$

Die **Energiedichte** ist auf den Raum zwischen den konzentrischen Kugelschalen beschränkt:

$$w(\mathbf{r}) = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0} \frac{1}{r^4} \quad \text{für } R_1 \leq r \leq R_2.$$

Dies ergibt formal dieselbe **Gesamtenergie** wie beim Plattenkondensator:

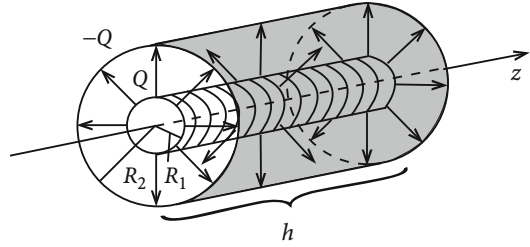
$$\begin{aligned} W &= \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0} \cdot 4\pi \int_{R_1}^{R_2} r^2 dr \frac{1}{r^4} \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_2 \cdot R_1} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} Q U = \frac{1}{2} C U^2. \end{aligned} \quad (2.64)$$

2.2.3 Zylinderkondensator

Die Anordnung besteht aus zwei coaxialen Zylindern der Höhe h mit den Radien $R_1 < R_2$. Wir vernachlässigen wieder die Streufelder an den Rändern und können deshalb davon ausgehen, dass das $\mathbf{E}$ -Feld axialsymmetrisch verläuft. Bei Verwendung von Zylinderkoordinaten (ρ, φ, z) bedeutet das den folgenden Ansatz:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(\rho) \mathbf{e}_\rho.$$

Abb. 2.20 Schematischer Aufbau eines Zylinderkondensators



Wir betrachten einen weiteren coaxialen Zylinder Z_ρ und berechnen den Fluss des E -Feldes durch dessen Oberfläche. Die Stirnflächen liefern keinen Beitrag, da E und $d\mathbf{f}$ senkrecht zueinander orientiert sind; auf dem Mantel gilt nach (1.37):

$$d\mathbf{f} = (\rho \, d\varphi \, dz) \mathbf{e}_\rho .$$

Damit ergibt sich:

$$\begin{aligned} \int_{S(Z_\rho)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} &= \rho E(\rho) 2\pi h \stackrel{!}{=} \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{Z_\rho} d^3 r' \rho(\mathbf{r}') \\ &= \frac{1}{\varepsilon_0} \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho < R_1, \\ Q, & \text{falls } R_1 < \rho < R_2, \\ 0, & \text{falls } R_2 < \rho. \end{cases} \end{aligned}$$

Das **elektrische Feld** ist also auf den Innenraum beschränkt:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 h} \frac{1}{\rho} \mathbf{e}_\rho \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho < R_1, \\ 1, & \text{falls } R_1 < \rho < R_2, \\ 0, & \text{falls } R_2 < \rho. \end{cases} \quad (2.65)$$

Daraus folgt für das **elektrostatische Potential** unter Erfüllung aller physikalischer Randbedingungen:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi(\rho) = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 h} \begin{cases} \ln \frac{R_2}{R_1}, & \text{falls } \rho < R_1, \\ \ln \frac{R_2}{\rho}, & \text{falls } R_1 < \rho < R_2, \\ 0, & \text{falls } R_2 < \rho. \end{cases} \quad (2.66)$$

Zwischen den Zylindern liegt somit die **Spannung**:

$$U = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 h} \ln \frac{R_2}{R_1} . \quad (2.67)$$

Der Zylinderkondensator besitzt also die **Kapazität**:

$$C = \frac{2\pi \varepsilon_0 h}{\ln(R_2/R_1)} . \quad (2.68)$$

Die **Energiedichte** folgt unmittelbar aus (2.65):

$$w(\mathbf{r}) = \frac{Q^2}{8\pi^2 \varepsilon_0 h^2} \begin{cases} \frac{1}{\rho^2} , & \text{falls } R_1 \leq \rho \leq R_2 , \\ 0 & \text{sonst} . \end{cases}$$

Damit berechnet sich leicht die **Gesamtenergie**:

$$\begin{aligned} W &= \int \rho \, d\rho \, d\varphi \, dz \, w(\mathbf{r}) = 2\pi h \frac{Q^2}{8\pi^2 \varepsilon_0 h^2} \int_{R_1}^{R_2} d\rho \frac{1}{\rho} \\ &= \frac{Q^2}{4\pi \varepsilon_0 h} \ln \frac{R_2}{R_1} . \end{aligned} \quad (2.69)$$

Also gilt wieder:

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} Q U = \frac{1}{2} C U^2 .$$

2.2.4 Der Dipol

Eine Anordnung von zwei entgegengesetzt gleich großen Punktladungen $\pm q$ nennt man einen **Dipol**. Wenn $\mathbf{a}$ der von $-q$ nach $+q$ orientierte Abstandsvektor ist, so bezeichnet man als **Dipolmoment** den Vektor $\mathbf{p} = q\mathbf{a}$. Das ist die übliche Definition, die wir hier aus Gründen, die später klar werden, etwas strikter fassen wollen.

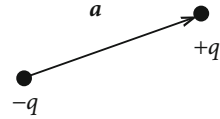
Definition 2.2.1 Dipol

Anordnung zweier entgegengesetzt gleicher Punktladungen $\pm q$, deren Abstand a bei gleichzeitig anwachsender Ladung q so gegen Null geht, dass das **Dipolmoment**

$$\mathbf{p} = \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ q \rightarrow \infty}} q \mathbf{a} \quad (2.70)$$

dabei konstant und endlich bleibt. Der so definierte Dipol liegt dann in einem festen Raumpunkt.

Abb. 2.21 Einfachste Anordnung eines Dipols aus zwei Punktladungen



Nicht nur Ladungen (*Monopole*), sondern auch solche **Dipole sind Quellen elektrostatischer Felder**, die wir nun etwas genauer untersuchen wollen.

Sei $\mathbf{a}$ zunächst noch endlich, die Ladung $-q$ befinde sich im Nullpunkt. Dann bewirken die beiden Punktladungen das folgende Potential:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{q}{r} + \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|} \right).$$

Für den zweiten Summanden benutzen wir die Taylor-Entwicklung (1.32):

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|} &= \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{a}}{r^3} + \frac{1}{2} \frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{a})^2 - r^2 a^2}{r^5} + \dots \\ \Rightarrow \varphi(\mathbf{r}) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{a}}{r^3} + \frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{a})^2 - r^2 a^2}{2r^5} + \dots \right). \end{aligned}$$

Lassen wir nun im Sinne von (2.70) bei wachsendem q den Abstand der Ladungen beliebig klein werden, so verschwinden der zweite und alle höheren Terme der Entwicklung:

$$\varphi_D(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}}{r^3}. \quad (2.71)$$

Eine elektrostatische Ladungskonfiguration mit einem solchen skalaren Potential heißt *Dipol*. Das zugehörige elektrische Feld $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ wird zweckmäßig in Kugelkoordinaten ausgedrückt, wobei als Polarachse die Dipolrichtung $\mathbf{p}$ gewählt wird:

$$\varphi_D(r, \vartheta, \varphi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \vartheta}{r^2}.$$

Abb. 2.22 Anordnung zur Berechnung des skalaren Potentials eines Dipols

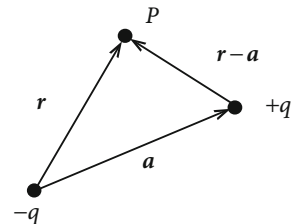
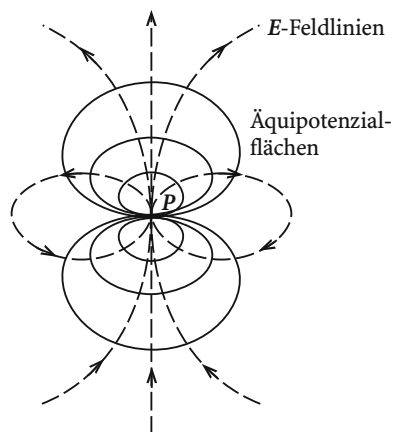


Abb. 2.23 Äquipotentialflächen und elektrische Feldlinien eines Dipols



Die Komponenten des elektrischen Feldes lauten dann:

$$\begin{aligned} E_r^D &= -\frac{\partial \varphi_D}{\partial r} = \frac{p}{4\pi \varepsilon_0} \frac{2 \cos \vartheta}{r^3}, \\ E_\vartheta^D &= -\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_D}{\partial \vartheta} = \frac{p}{4\pi \varepsilon_0} \frac{\sin \vartheta}{r^3}, \\ E_\varphi^D &= -\frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial \varphi_D}{\partial \varphi} = 0. \end{aligned} \quad (2.72)$$

Das Feld besitzt offensichtlich Rotationssymmetrie um die Dipol-Achse!

Man beachte, dass das $\mathbf{E}$ -Feld zweier Punktladungen im endlichen Abstand a (s. Aufgabe 2.1.6) nur in der *Fernzone* ($r \gg a$) ein wirkliches Dipolfeld darstellt. In der *Nahzone* sieht dieses ganz anders aus. – Der elektrische Kraftfluss eines Dipols durch eine geschlossene, ihn umgebende Fläche ist wegen (2.35) natürlich Null, da die Gesamtladung des Dipols verschwindet.

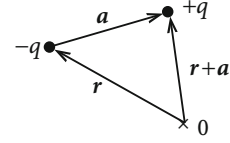
Wir wollen das Dipolfeld noch in etwas kompakterer Form angeben:

$$\mathbf{E}^D(\mathbf{r}) = -\nabla \varphi_D(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \nabla \left(\mathbf{p} \cdot \nabla \frac{1}{r} \right).$$

In Aufgabe 1.7.13 haben wir gezeigt:

$$\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = (\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{a} + (\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \text{rot } \mathbf{a} + \mathbf{a} \times \text{rot } \mathbf{b}.$$

Abb. 2.24 Anordnung zur Berechnung der Kraft, die in einem elektrostatischen Feld auf einen Dipol wirkt



Damit folgt für das Feld:

$$\begin{aligned} E^D(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[(\mathbf{p} \cdot \nabla) \nabla \frac{1}{r} + \mathbf{p} \times \text{rot} \left(\nabla \frac{1}{r} \right) \right] \\ &= \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} (\mathbf{p} \cdot \nabla) \frac{\mathbf{r}}{r^3} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i p_i \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i p_i \left(\frac{\mathbf{e}_i}{r^3} - \frac{3\mathbf{r}}{r^4} \frac{x_i}{r} \right). \end{aligned}$$

Es bleibt schließlich:

$$\mathbf{E}^D(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3} \right]. \quad (2.73)$$

Analog zu den Ladungsdichten elektrischer Monopole lässt sich auch eine **Dipoldichte** einführen:

$$\Pi(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^N \mathbf{p}_j \delta(\mathbf{r} - \mathbf{R}_j). \quad (2.74)$$

Das gesamte Potential von N diskreten Dipolen $\mathbf{p}_j$ ergibt sich durch Superposition der Einzelbeiträge nach (2.71):

$$\begin{aligned} \varphi_D(\mathbf{r}) &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^N \mathbf{p}_j \cdot \nabla_r \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_j|} \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \Pi(\mathbf{r}') \nabla_r \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \end{aligned} \quad (2.75)$$

Den letzten Schritt kann man als die zu den Ladungsdichten analoge Verallgemeinerung der mikroskopischen auf die kontinuierliche Dipoldichte auffassen. Dieser Ausdruck wird uns in Abschn. 2.4 bei der Diskussion des elektrostatischen Feldes in der Materie wieder begegnen.

Welche Kraft wirkt auf einen Dipol im elektrostatischen Feld? Diese Frage beantworten wir am einfachsten durch Betrachtung der beiden Punktladungen $\pm q$ im zunächst endlichen Abstand a . Die Ladung $-q$ möge sich bei $\mathbf{r}$, die Ladung $+q$ bei $\mathbf{r} + \mathbf{a}$ befinden (Abb. 2.24). $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ ist ein externes Feld!

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -q\mathbf{E}(\mathbf{r}) + q\mathbf{E}(\mathbf{r} + \mathbf{a}).$$

Eine Taylor-Entwicklung gemäß (1.27) ergibt:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) + (\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \frac{1}{2} (\mathbf{a} \cdot \nabla)^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \dots$$

Damit folgt für die Gesamtkraft:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q(\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \frac{1}{2} q (\mathbf{a} \cdot \nabla)^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \dots$$

Machen wir nun den Grenzübergang (2.70), so bleibt nur der erste Term:

$$\mathbf{F}_D(\mathbf{r}) = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}(\mathbf{r}) . \quad (2.76)$$

Im **homogenen** Feld erfährt der Dipol also **keine** Kraft, wohl aber ein **Drehmoment** $\mathbf{M}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}(\mathbf{r}) &= -q [\mathbf{0} \times \mathbf{E}(\mathbf{r})] + q [\mathbf{a} \times \mathbf{E}(\mathbf{r} + \mathbf{a})] \\ &= q \mathbf{a} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) + q \mathbf{a} \times (\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \dots \end{aligned}$$

Mit dem Grenzübergang (2.70) ergibt sich dann:

$$\mathbf{M}_D(\mathbf{r}) = \mathbf{p} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) . \quad (2.77)$$

Das Drehmoment versucht, den Dipol in eine energetisch günstige Lage zu drehen, d. h. in eine Position minimaler potenzieller Energie V . Letztere können wir einfach wie folgt bestimmen:

Ausgehend von der allgemeinen Vektorrelation aus Aufgabe 1.7.13 können wir wegen $\mathbf{p} = \text{const}$ schreiben:

$$\nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}) = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \underbrace{\mathbf{p} \times \text{rot } \mathbf{E}(\mathbf{r})}_{=0} .$$

Dies ergibt für die Kraft auf den Dipol am Ort $\mathbf{r}$ nach (2.76) die alternative Darstellung:

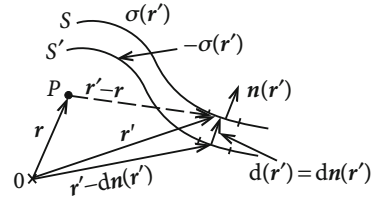
$$\mathbf{F}_D(\mathbf{r}) = \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}) . \quad (2.78)$$

Über den allgemeinen Zusammenhang zwischen (konservativer) Kraft und potenzieller Energie V_D ((2.233), Bd. 1),

$$\mathbf{F}_D(\mathbf{r}) = -\nabla V_D(\mathbf{r}) ,$$

finden wir durch Vergleich:

$$V_D(\mathbf{r}) = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) . \quad (2.79)$$

Abb. 2.25 Darstellung einer Dipolschicht

Der Zustand geringster Energie ist stabil. Er entspricht der Parallelstellung von Dipol und Feld.

Wir hätten den Ausdruck (2.79) auch direkt aus

$$V_D(\mathbf{r}) = -q [\varphi(\mathbf{r}) - \varphi(\mathbf{r} + \mathbf{a})]$$

mit Taylor-Entwicklung und anschließendem Grenzübergang gewinnen können. Überprüfen Sie dies!

2.2.5 Dipolschicht

Unter einer *Dipolschicht* (auch *Doppelschicht*) versteht man eine mit Dipolen belegte Fläche, deren Achsen überall die Richtung der Flächennormalen haben. Wir wollen untersuchen, wie sich das elektrostatische Potential beim Durchgang durch eine solche Dipolschicht verhält.

Wir realisieren die Dipolschicht durch zwei parallele Flächen S und S' mit entgegengesetzt gleichen Flächenladungsdichten $\sigma(\mathbf{r}')$ und $-\sigma(\mathbf{r}')$. $\mathbf{n}(\mathbf{r}')$ sei die ortsabhängige Flächennormale.

Definition 2.2.2 Dipolflächendichte

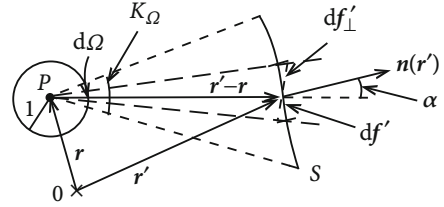
$$\mathbf{D}(\mathbf{r}') = \lim_{d \rightarrow 0} [\sigma(\mathbf{r}') \mathbf{d}(\mathbf{r}')] \quad (2.80)$$

$\mathbf{d}(\mathbf{r}') = d \mathbf{n}(\mathbf{r}')$. Soll $\mathbf{D}$ bei diesem Grenzübergang endlich bleiben, so muss offensichtlich die Flächenladungsdichte über alle Grenzen wachsen (vgl. (2.70)).

Nach (2.25) erzeugt die Dipolschicht im Aufpunkt P bei $\mathbf{r}$ das folgende Potential:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_S df' \frac{\sigma(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \int_{S'} df' \frac{\sigma(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}' + \mathbf{d}(\mathbf{r}')|} \right].$$

Abb. 2.26 Geometrische Erläuterungen zur Berechnung des Flächenintegrals in (2.81)



Da d beliebig klein werden soll, können wir eine Taylor-Entwicklung für den zweiten Summanden nach dem linearen Term abbrechen. Wir benutzen (1.27):

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}' + \mathbf{d}(\mathbf{r}')|} &= \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + (\mathbf{d} \cdot \nabla) \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \dots \\ &= \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - d \frac{\mathbf{n}(\mathbf{r}') \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} + \dots \end{aligned}$$

Dies ergibt für das Potential:

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int df' [\sigma(\mathbf{r}') d] \frac{\mathbf{n}(\mathbf{r}') \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} + \dots \\ &\xrightarrow{d \rightarrow 0} \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \int df' \mathbf{D}(\mathbf{r}') \cdot \frac{(\mathbf{r}' - \mathbf{r})}{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|^3} \end{aligned} \quad (2.81)$$

(vgl. (2.75)).

Wir wollen das Integral durch einfache geometrische Überlegungen weiter auswerten. Dazu betrachten wir ein Flächenelement df' auf der Fläche S . Dieses erscheint vom Aufpunkt $\mathbf{r}$ aus gesehen unter dem Raumwinkel $d\Omega$. Für die zu $\mathbf{r}' - \mathbf{r}$ senkrechte Projektion $df'_\perp$ gilt dann offenbar:

$$\begin{aligned} df'_\perp &= df' \left(\mathbf{n} \cdot \frac{\mathbf{r}' - \mathbf{r}}{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|} \right) = df' \cos \alpha \\ &\simeq d\Omega |\mathbf{r}' - \mathbf{r}|^2 \quad (\text{für hinreichend kleine } d\Omega). \end{aligned}$$

Liegt, anders als in Abb. 2.26, der Aufpunkt $\mathbf{r}$ auf der *positiven* Seite der Doppelschicht direkt gegenüber P auf der Verlängerung des Vektors $\mathbf{r}' - \mathbf{r}$, so ist

$$\mathbf{n} \cdot \frac{\mathbf{r}' - \mathbf{r}}{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|} = \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha.$$

Wir fassen beide Fälle durch $\pm d\Omega$ zusammen, wobei

$$d\Omega = df' \left(\mathbf{n} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right)$$

mit der Geometrie aus Abb. 2.26 berechnet wird. Das bedeutet in (2.81):

$$\varphi_{\pm}(\mathbf{r}) = \pm \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{K_{\Omega}} d\Omega D(\mathbf{r}') . \quad (2.82)$$

Integriert wird über den durch die Fläche S bedeckt erscheinenden Teil K_{Ω} der Einheitskugel. Das Minuszeichen gilt, falls wie in Abb. 2.26 der Aufpunkt P auf der negativ geladenen Seite der Doppelschicht liegt, das Pluszeichen, falls er sich auf der positiven Seite befindet.

Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass

$$D(\mathbf{r}') = D = \text{const auf } S ,$$

dann ist das Potential φ durch das Produkt aus Dipoldichte D und dem Raumwinkel $\Omega_S(\mathbf{r})$ gegeben, unter dem die Fläche S von $\mathbf{r}$ aus erscheint. Die konkrete Gestalt von S ist dabei unerheblich:

$$\varphi_{\pm}(\mathbf{r}) = \pm \frac{D}{4\pi\epsilon_0} \Omega_S(\mathbf{r}) . \quad (2.83)$$

Nehmen wir nun zusätzlich an, dass die Fläche S **eben** ist, und nähern den Punkt $\mathbf{r}$ dem Punkt $\mathbf{r}'$ auf der Dipolschicht, so geht $\Omega_S(\mathbf{r})$ gegen 2π . Beim Durchgang durch die Dipolschicht macht das Potential also einen Sprung um

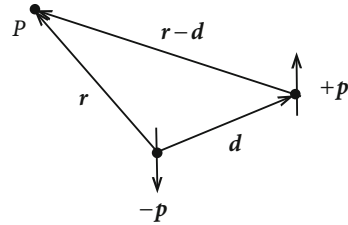
$$\Delta\varphi = \varphi_- - \varphi_+ = -\frac{1}{\epsilon_0} D . \quad (2.84)$$

Dieses Ergebnis lässt sich nun leicht auf den Fall verallgemeinern, dass a) S nicht überall eben und b) $D(\mathbf{r}')$ nicht überall auf S konstant ist. Dazu zerlegt man zunächst die gesamte Fläche S in ein kleines Flächenstück ΔF um den Aufpunkt, an dem das Potentialverhalten untersucht werden soll, und den Rest. ΔF wird so klein gewählt, dass ΔF als eben und $D(\mathbf{r}')$ als konstant auf ΔF angesehen werden können. Das Potential $\varphi(\mathbf{r})$ ist dann eine Superposition der Beiträge dieses Flächenstücks ΔF und des gesamten Restes von S . Nähert man nun den Aufpunkt $\mathbf{r}$ der Fläche ΔF , so ergibt sich für das von ΔF erzeugte Potential ein Sprung gemäß (2.84). Andererseits ist für Punkte $\mathbf{r}'$ außerhalb ΔF beim Durchgang von $\mathbf{r}$ durch das Dipolflächenstück ΔF der Vektor $\mathbf{r}' - \mathbf{r}$ stetig. Das gilt dann auch für $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r}' - \mathbf{r})/|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|^3$. Das durch die Dipolschicht S ohne ΔF bewirkte Potential ist für $\mathbf{r} \in \Delta F$ stetig und trägt nicht zum Potentialsprung bei. Insgesamt gilt also für den Potentialsprung:

$$\Delta\varphi = -\frac{1}{\epsilon_0} D(\mathbf{r}) \quad \mathbf{r} \in S . \quad (2.85)$$

Man kann sich diesen Potentialsprung als Potentialabfall **innerhalb** der Dipolschicht erklären. Fasst man diese bei $\Delta F'$ als einen kleinen Plattenkondensator mit Plattenabstand d auf, so entspricht (2.85) exakt (2.53).

Abb. 2.27 Zur Definition des Quadrupolmoments



2.2.6 Der Quadrupol

Wir haben in Abschn. 2.2.4 den Dipol mithilfe des Grenzübergangs (2.70) aus zwei entgegengesetzt gleichen Punktladungen $\pm q$ aufgebaut. Durch einen ähnlichen Grenzübergang lassen sich zwei antiparallele, gleich große Dipole zu einem **Quadrupol** zusammensetzen. Wir definieren als

Quadrupolmomente,

$$q_{ij} = \lim_{\substack{d_i \rightarrow 0 \\ p_j \rightarrow \infty}} d_i p_j, \quad (2.86)$$

und fordern, dass diese bei dem Grenzübergang endlich bleiben. i, j indizieren z. B. die kartesischen Komponenten. Das Potential eines solchen Quadrupols berechnen wir als Überlagerung der Potentiale der beiden Dipole, die zunächst den endlichen Abstand d haben mögen. Im Resultat wird dann der Grenzübergang (2.86) vollzogen. Nach (2.71) gilt:

$$\begin{aligned} 4\pi \varepsilon_0 \varphi(\mathbf{r}) &= \mathbf{p} \cdot \nabla_r \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{d}|} \right) \\ &= \mathbf{p} \cdot \nabla_r \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{r} + (\mathbf{d} \cdot \nabla_r) \frac{1}{r} \pm \dots \right] \\ &= \mathbf{p} \cdot \nabla_r \left[(\mathbf{d} \cdot \nabla_r) \frac{1}{r} \right] + \dots \end{aligned}$$

Höhere Terme der Taylor-Entwicklung spielen wegen (2.86) keine Rolle. Einen Ausdruck dieser Form haben wir bereits in Vorbereitung auf (2.73) behandelt:

$$\begin{aligned} \nabla_r \left[\mathbf{d} \cdot \nabla_r \frac{1}{r} \right] &= (\mathbf{d} \cdot \nabla) \nabla \frac{1}{r} + \underbrace{\mathbf{d} \times \text{rot} \left(\nabla \frac{1}{r} \right)}_{=0} \\ &= \frac{1}{r^5} [3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{d})\mathbf{r} - r^2 \mathbf{d}]. \end{aligned}$$

Damit haben wir das Potential:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^5} \left[3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}) - r^2(\mathbf{d} \cdot \mathbf{p}) \right] + \dots$$

Schreiben wir die Skalarprodukte in kartesischen Komponenten und vollziehen den Grenzübergang (2.86), so ergibt sich das Quadrupolpotential:

$$\varphi_Q(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^5} \sum_{i,j} q_{ij} (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}) . \quad (2.87)$$

Wir vereinbaren, eine elektrostatische Ladungsanordnung, die zu einem solchen skalaren Potential führt, einen **Quadrupol** zu nennen.

Wir wollen zur Veranschaulichung eine konkrete **Realisierung des Quadrupols durch Punktladungen** diskutieren, ähnlich wie wir es auch beim Dipol getan haben.

Dazu benötigen wir nun ein System von **vier** Ladungen, die wie im Bild angeordnet und betragsmäßig gleich groß sein mögen. Je zwei tragen $+q$ und $-q$. Wir werden sehen, dass das Potential dieser Anordnung in der Fernzone ($r \gg d, a$) ein Quadrupolpotential der Form (2.87) darstellt, wenn wir

$$q_{ij} \simeq q a_i d_j$$

setzen:

$$\begin{aligned} 4\pi\epsilon_0\varphi(\mathbf{r}) &= q \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{a} - \mathbf{d}|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{d}|} \right) \\ &= q \left\{ \frac{1}{r} + \frac{1}{r} - [(\mathbf{a} + \mathbf{d}) \cdot \nabla] \frac{1}{r} + \frac{1}{2} [(\mathbf{a} + \mathbf{d}) \cdot \nabla]^2 \frac{1}{r} + \dots \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{r} + (\mathbf{a} \cdot \nabla) \frac{1}{r} - \frac{1}{2} (\mathbf{a} \cdot \nabla)^2 \frac{1}{r} + \dots \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{r} + (\mathbf{d} \cdot \nabla) \frac{1}{r} - \frac{1}{2} (\mathbf{d} \cdot \nabla)^2 \frac{1}{r} + \dots \right\} \end{aligned}$$

Monopol- und Dipolbeiträge kompensieren sich:

$$\begin{aligned} 4\pi\epsilon_0\varphi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{2} q [(\mathbf{a} \cdot \nabla)(\mathbf{d} \cdot \nabla) + (\mathbf{d} \cdot \nabla)(\mathbf{a} \cdot \nabla)] \frac{1}{r} + \dots \\ &= +q \sum_{i,j} a_i d_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{r} + \dots = \sum_{i,j} q_{ij} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(-\frac{x_j}{r^3} \right) + \dots \\ &= \sum_{i,j} q_{ij} \left(\frac{3x_j x_i}{r^5} - \delta_{ij} \frac{1}{r^3} \right) + \dots \end{aligned} \quad (2.88)$$

In der Fernzone ($r \gg a, d$) können wir die höheren Terme vernachlässigen. Es bleibt dann das reine Quadrupolpotential (2.87), das in der Nahzone starke Modifikationen aufweisen wird.

Abb. 2.28 Einfache Realisierung eines Quadrupols aus vier Punktladungen

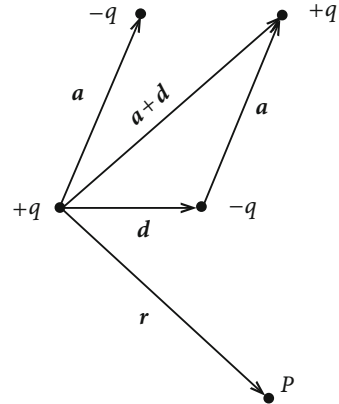
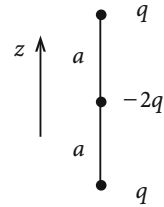


Abb. 2.29 Der gestreckte Quadrupol aus drei Punktladungen



Spezialfall: *gestreckter (linearer) Quadrupol*

$$\mathbf{a} = (0, 0, a); \quad \mathbf{d} = (0, 0, a).$$

Dies ergibt in der Fernzone nach (2.88) das Potential:

$$\begin{aligned} 4\pi\epsilon_0\varphi_Q(\mathbf{r}) &= qa^2 \frac{3z^2 - r^2}{r^5} \\ &= qa^2 \frac{3\cos^2\vartheta - 1}{r^3}. \end{aligned} \quad (2.89)$$

Wie erwartet ist das Potential axialsymmetrisch, d. h. φ -unabhängig. Durch Gradientenbildung finden wir die Komponenten des elektrischen Feldes:

$$\begin{aligned} E_r^Q &= -\frac{\partial\varphi_Q}{\partial r} = \frac{3qa^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{3\cos^2\vartheta - 1}{r^4}, \\ E_\vartheta^Q &= -\frac{1}{r} \frac{\partial\varphi_Q}{\partial\vartheta} = \frac{6qa^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos\vartheta \sin\vartheta}{r^4}, \\ E_\varphi^Q &= 0. \end{aligned} \quad (2.90)$$

Abb. 2.30 Äquipotentialflächen und elektrische Feldlinien des gestreckten Quadrupols in der Fernzone

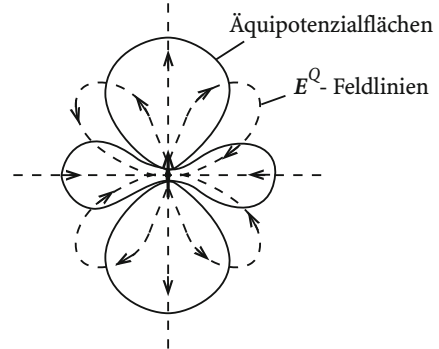
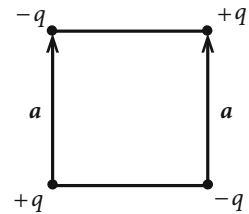


Abb. 2.31 Quadratische Anordnung eines Quadrupols aus vier Punktladungen



Es sei noch einmal daran erinnert, dass in der Nahzone des obigen Punktladungssystems das Feld ganz anders aussieht. Das **reine** Quadrupolfeld (2.90) gibt es erst in der Grenze

$$\begin{aligned} a &\rightarrow 0 \\ q &\rightarrow \infty \end{aligned} \quad \text{mit } qa^2 = \text{const},$$

da dann die in der obigen Entwicklung vernachlässigten Terme **exakt** verschwinden.

Eine andere Realisierung eines Quadrupols wäre das folgende Punktladungssystem:

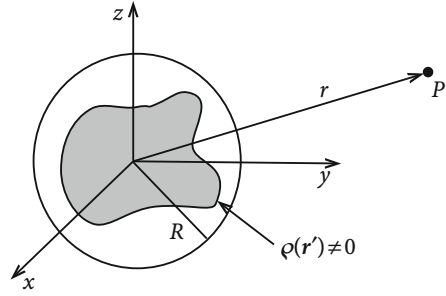
$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= (0, 0, a), \\ \mathbf{d} &= (0, a, 0), \\ q_{32} &= qa^2 \end{aligned}$$

(alle anderen $q_{ij} = 0$). Also gilt für das Potential dieser Anordnung

$$4\pi\epsilon_0\varphi_Q(\mathbf{r}) = qa^2 \frac{3zy}{r^5} = qa^2 \frac{3 \cos \vartheta \sin \vartheta \sin \varphi}{r^3}.$$

Diese Anordnung führt natürlich **nicht** zu einem axialsymmetrischen Potential.

Abb. 2.32 Ladungsdichte innerhalb einer Kugel vom endlichen Radius R



2.2.7 Multipolentwicklung

Wir diskutieren nun das Potential und das elektrische Feld einer räumlich begrenzten Ladungsverteilung $\rho(\mathbf{r}')$, d. h. wir setzen voraus, dass sich das gesamte $\rho \neq 0$ -Gebiet in eine Kugel mit endlichem Radius R einbetten lässt. Falls keine Randbedingungen im Endlichen zu erfüllen sind, gilt (2.25):

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Die Auswertung eines solchen Volumenintegrals ist nicht immer einfach. Andererseits interessiert häufig auch nur das asymptotische Verhalten von φ und $\mathbf{E}$ in der *Fernzone* ($r \gg R$), d. h. weit außerhalb des $\rho \neq 0$ -Gebietes. Es bietet sich deshalb eine Taylor-Entwicklung des Integranden nach $\frac{r'}{r}$ -Potenzen an:

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} &= \exp(-\mathbf{r}' \cdot \nabla) \frac{1}{r} = \frac{1}{r} - (\mathbf{r}' \cdot \nabla) \frac{1}{r} + \frac{1}{2} (\mathbf{r}' \cdot \nabla)^2 \frac{1}{r} \pm \dots \\ &\stackrel{(1.32)}{=} \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}}{r^3} + \frac{3(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r})^2 - r'^2 r^2}{2r^5} + \dots \end{aligned}$$

Dies setzen wir in den obigen Ausdruck für $\varphi(\mathbf{r})$ ein:

$$\begin{aligned} 4\pi\epsilon_0\varphi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{r} \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') + \frac{1}{r^3} \mathbf{r} \cdot \int d^3r' \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') \\ &\quad + \frac{1}{2r^5} \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') (3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}')^2 - r'^2 r^2) + \dots \end{aligned}$$

Den dritten Summanden formen wir noch etwas um:

$$\begin{aligned} \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') (3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}')^2 - r'^2 r^2) &= \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') \left(\sum_{i,j} 3x_i x'_i x_j x'_j - r'^2 \sum_{i,j} \delta_{ij} x_i x_j \right) \\ &= \sum_{i,j} x_i x_j \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) . \end{aligned}$$

Man definiert nun die folgenden

► Momente der Ladungsverteilung

$$\text{Gesamtladung (Monopol):} \quad q = \int d^3 r' \rho(\mathbf{r}') , \quad (2.91)$$

$$\text{Dipolmoment:} \quad \mathbf{p} = \int d^3 r' \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') , \quad (2.92)$$

$$\text{Quadrupolmoment:} \quad Q_{ij} = \int d^3 r' \rho(\mathbf{r}') (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) . \quad (2.93)$$

...

Die sich damit ergebende Potential-Entwicklung

$$4\pi\epsilon_0\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{r} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}}{r^3} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} Q_{ij} \frac{x_i x_j}{r^5} + \dots \quad (2.94)$$

zeigt, dass sich das Potential einer beliebigen Ladungsverteilung aus den Potentialen einer Punktladung, eines Dipols, eines Quadrupols, eines Oktupols usw. zusammensetzt. Man spricht von einer **Multipolentwicklung**. Für sehr weit vom $\rho \neq 0$ -Gebiet entfernte Punkte wirkt die Ladungsverteilung wie eine Punktladung im Ursprung, da das erste Glied der Entwicklung dominiert. Je dichter man an das $\rho \neq 0$ -Gebiet heranrückt, desto mehr Terme der Entwicklung sind zu berücksichtigen!

Diskussion:

1. Ist $q \neq 0$, so dominiert in der Fernzone der **Monopolterm**:

$$\varphi_M(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} . \quad (2.95)$$

Das $\mathbf{E}$ -Feld entspricht dem einer Punktladung q im Ursprung ((2.21) mit $\mathbf{r}_0 = \mathbf{0}$).

2. Ist $q = 0$, so dominiert der **Dipolterm**:

$$\varphi_D(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}}{r^3} , \quad (2.96)$$

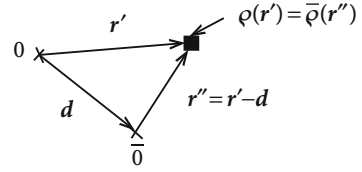
den wir im Anschluss an (2.71) ausgiebig diskutiert haben. Eine einfache Realisierung einer Ladungsverteilung mit $q = 0$ ist ein Paar aus entgegengesetzt gleichen Punktladungen,

$$\rho(\mathbf{r}) = -q \delta(\mathbf{r}) + q \delta(\mathbf{r} - \mathbf{a}) ,$$

mit dem Dipolmoment:

$$\mathbf{p} = -q \cdot \mathbf{0} + q \mathbf{a} = q \mathbf{a} .$$

Abb. 2.33 Zur Abhängigkeit des Dipolmoments von der Wahl des Koordinatensystems



Das zugehörige Feld ist dann in der Fernzone, sobald die höheren Multipole unbedeutend werden, ein reines Dipolfeld (2.73).

Das Dipolmoment $\mathbf{p}$ (2.92) ist invariant gegenüber Drehungen des Koordinatensystems, aber in der Regel nicht gegenüber Translationen, d. h. gegenüber Verschiebungen des Nullpunktes:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{p}} &= \int d^3 r'' \mathbf{r}'' \tilde{\rho}(\mathbf{r}'') , \\ d^3 r'' &= d^3 r' , \\ \tilde{\mathbf{p}} &= \int d^3 r' \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') - \mathbf{d} \int d^3 r'' \tilde{\rho}(\mathbf{r}'') = \mathbf{p} - \mathbf{d} q .\end{aligned}\quad (2.97)$$

Verschwindet die Gesamtladung q , dann ist das Dipolmoment auch gegenüber Translationen invariant.

Spiegelsymmetrische Ladungsverteilungen

$$\rho(\mathbf{r}') = \rho(-\mathbf{r}')$$

haben kein Dipolmoment:

$$\begin{aligned}\mathbf{p} &= \int d^3 r' \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') \stackrel{\mathbf{r}' \rightarrow -\mathbf{r}'}{=} \int d^3 r' (-\mathbf{r}') \rho(-\mathbf{r}') = - \int d^3 r' \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') = -\mathbf{p} \\ &\Rightarrow \mathbf{p} = \mathbf{0} .\end{aligned}$$

3. Sind $q = 0$ und $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, so dominiert der **Quadrupolterm**:

$$\varphi_Q(\mathbf{r}) = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \sum_{i,j} Q_{ij} \frac{x_i x_j}{r^5} . \quad (2.98)$$

Die Q_{ij} , definiert in (2.93), sind die Komponenten des **Quadrupoltensors**:

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} & Q_{13} \\ Q_{21} & Q_{22} & Q_{23} \\ Q_{31} & Q_{32} & Q_{33} \end{pmatrix} .$$

Den Tensorbegriff haben wir in Abschn. 4.3.3, Bd. 1 eingeführt (s. Aufgabe 2.2.12). An (2.93) liest man einige Eigenschaften des Quadrupoltensors $\mathbf{Q}$ ab:

a) **Spurfrei**

Unter der *Spur* einer Matrix versteht man die Summe ihrer Diagonalelemente

$$\sum_i Q_{ii} = \int d^3 r' \rho(\mathbf{r}') \left(3 \sum_i x_i'^2 - 3r'^2 \right) = 0. \quad (2.99)$$

b) **Symmetrisch**, d. h. $Q_{ij} = Q_{ji}$

$\mathbf{Q}$ hat also nur fünf unabhängige Elemente.

c) Die in Abschn. 2.2.6 aus einem anschaulichen Modell abgeleiteten Quadrupolmomente q_{ij} sind etwas anders als die Q_{ij} definiert. Vergleicht man (2.87) mit dem Ausdruck vor (2.91), so findet man:

$$q_{ij} = \frac{1}{2} \int d^3 r' \rho(\mathbf{r}') x_i' x_j'. \quad (2.100)$$

Dadurch erfahren die q_{ij} ihre Deutung bei beliebigen Ladungsverteilungen. Der Vergleich mit (2.93) führt zu:

$$Q_{ij} = 6 q_{ij} - 2 \delta_{ij} \sum_k q_{kk}. \quad (2.101)$$

d) **Kugelsymmetrische Ladungsverteilungen** $\rho(\mathbf{r}') = \rho(r')$ haben **kein** Quadrupolmoment. Zunächst folgt nämlich aus Symmetriegründen

$$Q_{11} = Q_{22} = Q_{33}$$

und damit wegen (2.99) $Q_{ii} = 0$, $i = 1, 2, 3$. Dass $Q_{ij} = 0$ für $i \neq j$, sieht man durch direkte Winkelintegration. So gilt für $i \neq j$:

$$Q_{ij} = \int d^3 r' \rho(r') (3x_i' x_j') = 3 \int_0^\infty dr' r'^2 \rho(r') \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi x_i' x_j'.$$

Das bedeutet z. B. für das xy -Element:

$$x' y' = r'^2 \sin^2 \vartheta' \cos \varphi' \sin \varphi' = \frac{1}{2} r'^2 \sin^2 \vartheta' \frac{d}{d\varphi'} \sin^2 \varphi'.$$

Die φ' -Integration bringt demnach diesen Term zum Verschwinden. Das kann man so für alle Nichtdiagonalterme zeigen.

e) **Beispiel:** gestreckter Punktdrupol (Abb. 2.29).

Ladungsdichte:

$$\rho(\mathbf{r}) = q \delta(x) \delta(y) (\delta(z) - 2\delta(z-a) + \delta(z-2a)).$$

Gesamtladung:

$$q = 0 .$$

Dipolmoment:

$$\mathbf{p} = q \int_{-\infty}^{+\infty} dz' (0, 0, z') [\delta(z') - 2\delta(z' - a) + \delta(z' - 2a)] = \mathbf{0} .$$

Quadrupolmomente:

$$\begin{aligned} Q_{ij} &= 0 \quad \text{für } i \neq j , \\ Q_{11} &= \int d^3 r' \rho(\mathbf{r}') [3x'^2 - r'^2] \\ &= q \int_{-\infty}^{+\infty} dz' (-z'^2) [\delta(z') - 2\delta(z' - a) + \delta(z' - 2a)] \\ &= -2q a^2 = Q_{22} , \\ Q_{33} &= q \int_{-\infty}^{+\infty} dz' 2z'^2 [\delta(z') - 2\delta(z' - a) + \delta(z' - 2a)] = 4q a^2 . \end{aligned}$$

Der Quadrupoltensor schreibt sich also:

$$\mathbf{Q} = 2q a^2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} . \quad (2.102)$$

2.2.8 Wechselwirkung einer Ladungsverteilung mit einem äußeren Feld

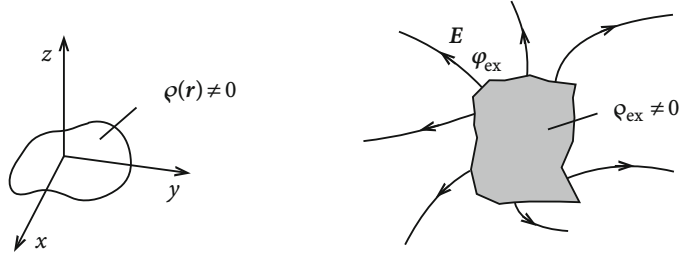
Die externe Ladungsverteilung ρ_{ex} erzeugt ein elektrisches Feld, mit dem die Ladungsverteilung $\rho(\mathbf{r})$ wechselwirkt. Nach (2.47) gilt für die elektrostatische Feldenergie der gesamten Ladungsdichte:

$$W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \iint d^3 r d^3 r' \frac{[\rho(\mathbf{r}) + \rho_{\text{ex}}(\mathbf{r})][\rho(\mathbf{r}') + \rho_{\text{ex}}(\mathbf{r}')] }{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} .$$

Der Wechselwirkungsanteil lautet damit:

$$W_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint d^3 r d^3 r' \frac{\rho(\mathbf{r})\rho_{\text{ex}}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \int d^3 r \rho(\mathbf{r}) \varphi_{\text{ex}}(\mathbf{r}) . \quad (2.103)$$

Abb. 2.34 Eine auf einen endlichen Raumbereich beschränkte Ladungsdichte im Feld einer externen Ladungsdichte (schematisch)



φ_{ex} ist das von ρ_{ex} erzeugte skalare Potential. Wir nehmen an, dass das $\rho \neq 0$ -Gebiet so klein ist, dass dort φ_{ex} ungefähr als konstant angesehen werden kann:

$$\begin{aligned}\varphi_{\text{ex}}(\mathbf{r}) &= \varphi_{\text{ex}}(0) + (\mathbf{r} \cdot \nabla) \varphi_{\text{ex}}(0) + \frac{1}{2} (\mathbf{r} \cdot \nabla)^2 \varphi_{\text{ex}}(0) + \dots \\ &= \varphi_{\text{ex}}(0) - \mathbf{r} \cdot \mathbf{E}(0) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} x_i x_j \left. \frac{\partial^2 \varphi_{\text{ex}}}{\partial x_j \partial x_i} \right|_{\mathbf{r}=0} + \dots\end{aligned}$$

Innerhalb des $\rho \neq 0$ -Gebietes liegen keine das Feld $\mathbf{E}$ erzeugende Ladungen. Deswegen gilt dort $\text{div } \mathbf{E} = 0$. Das heißt:

$$0 = \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} E_i = - \sum_i \frac{\partial^2 \varphi_{\text{ex}}}{\partial x_i^2} = - \sum_{i,j} \delta_{ij} \frac{\partial^2 \varphi_{\text{ex}}}{\partial x_j \partial x_i}.$$

Einen solchen Term können wir oben also getrost addieren:

$$\varphi_{\text{ex}}(\mathbf{r}) = \varphi_{\text{ex}}(0) - \mathbf{r} \cdot \mathbf{E}(0) - \frac{1}{6} \sum_{i,j} (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}) \frac{\partial E_i(0)}{\partial x_j} + \dots$$

Dies wird in (2.103) eingesetzt:

$$W_1 = q \varphi_{\text{ex}}^{(0)} - \mathbf{p} \cdot \mathbf{E}(0) - \frac{1}{6} \sum_{i,j} Q_{ij} \frac{\partial E_i(0)}{\partial x_j} + \dots \quad (2.104)$$

Die Ladung (Monopolmoment) wechselwirkt mit dem externen Potential, das Dipolmoment mit dem externen Feld $\mathbf{E}$ und das Quadrupolmoment mit dessen Ortsableitungen.

Wir können diesen Ausdruck ausnutzen, um die Wechselwirkung zwischen zwei Dipolen zu bestimmen. Wir setzen dazu in den zweiten Summanden das Dipolfeld (2.73) eines zweiten Dipols ein:

$$W_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2}{r_{12}^3} - 3 \frac{(\mathbf{r}_{12} \cdot \mathbf{p}_1)(\mathbf{r}_{12} \cdot \mathbf{p}_2)}{r_{12}^5} \right] \quad (2.105)$$

($\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$). Diese wichtige Beziehung zeigt, dass die Dipol-Dipol-Wechselwirkung sowohl anziehend wie abstoßend sein kann, je nach relativer Orientierung der beiden Dipole.

2.2.9 Aufgaben

Aufgabe 2.2.1

1. Berechnen Sie die Energiedichte und die Gesamtenergie des elektrischen Feldes in einem Kugelkondensator. Die beiden Belegungen sollen die Ladungen Q und $-Q$ tragen.
2. Wie ändert sich die Energie in dem Kondensator, wenn einmal die innere Belegung die Ladung Q , die äußere Belegung die Ladung $-Q/2$ trägt und umgekehrt?
3. Welcher Druck wird in beiden Fällen auf die Belegungen des Kugelkondensators ausgeübt?

Aufgabe 2.2.2

Die beiden Platten eines Kondensators (Abstand d , Fläche F , die linke Platte bei $x = 0$, die rechte bei $x = d$) seien mit Q_1 bzw. Q_2 geladen. Zwischen diesen beiden Platten befinde sich an der Stelle x_0 isoliert eine dritte Platte mit bekannter Ladung Q .

1. Berechnen Sie das elektrische Feld im Innern des Kondensators. Welche Spannung U liegt am Kondensator?
2. Welche elektrostatische Kraft wirkt auf die mittlere Platte? Was passiert im Kurzschlussfall $U = 0$?
3. Die mittlere Platte, mit der konstanten Ladung Q und der Masse M , sei frei beweglich (keine Schwere!). Wie sieht ihre mechanische Bewegungsgleichung aus?

Aufgabe 2.2.3

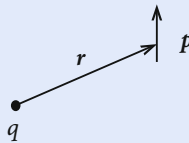


Abb. 2.35 Dipol $\mathbf{p}$ und Punktladung q um den Vektor $\mathbf{r}$ gegeneinander verschoben

Ein Dipol mit dem Moment $\mathbf{p}$ befinde sich am Ort $\mathbf{r}$. Im Koordinatenursprung liegt die Punktladung q .

1. Berechnen Sie die potenzielle Energie des Dipols.
2. Berechnen Sie die Kraft, die auf den Dipol einwirkt.
3. Überlegen Sie, ob das dritte Newton'sche Axiom erfüllt ist.

Aufgabe 2.2.4

Gegeben sei ein Zylinderkondensator mit Innenradius a und Außenradius b . Es sei eine Spannung $U = \varphi(a) - \varphi(b)$ angelegt.

1. Berechnen Sie das elektrische Feld $E(r)$, das Potential $\varphi(r)$ und die Kapazität pro Längeneinheit.
2. Für welchen Wert von a wird die Feldstärke am Innenzylinder bei gegebenem U minimal?

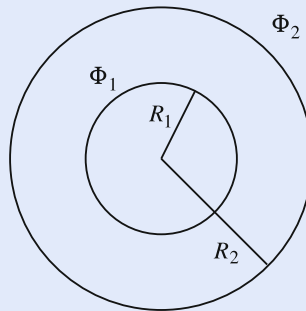
Aufgabe 2.2.5

Abb. 2.36 Konzentrische Metallkugelschalen auf unterschiedlichen Potentialen Φ_1 und Φ_2

Zwei konzentrische Metallkugelschalen mit Radien R_1 und R_2 besitzen die Potentialwerte Φ_1 und Φ_2 .

1. Bestimmen Sie das Potential $\Phi(r)$ im gesamten Raum bei gegebenen Φ_1 und Φ_2 .
2. Welche Ladungen Q_1 und Q_2 befinden sich auf den Kugelschalen?

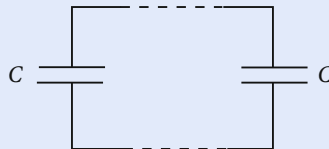
Aufgabe 2.2.6

Abb. 2.37 Zwei parallel geschaltete Kondensatoren der Kapazität C

Ein Kondensator C wird auf die Spannung U_0 aufgeladen und dann von der Spannungsquelle abgetrennt. Wie groß sind die Ladung und die gespeicherte Energie? Anschließend wird ein zweiter, jedoch ungeladener Kondensator gleicher Kapazität parallel geschaltet. Wie groß sind jetzt die Spannung und die Gesamtenergie der beiden Kondensatoren ($C = 100 \mu\text{F}$; $U_0 = 1000 \text{ V}$)?

Aufgabe 2.2.7

Berechnen Sie die Kapazität einer unendlich langen Kette von Kondensatoren der gleichen Kapazität C .

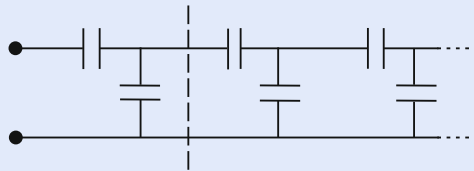


Abb. 2.38 Unendliche Kette von angeordneten Kondensatoren der Kapazität C

Hinweis: Durch Abtrennen einer Einheit (gestrichelt) ändert sich die Kapazität C_∞ der **unendlich** langen Anordnung nicht.

Aufgabe 2.2.8

Eine Hohlkugel vom Radius R trage die Ladungsdichte

$$\rho(\mathbf{r}) = \sigma_0 \cos^2 \theta \delta(r - R) .$$

Berechnen Sie

1. die Gesamtladung q ,
2. das Dipolmoment $\mathbf{p}$,
3. die Komponenten Q_{ij} des Quadrupoltensors,
4. das elektrostatische Potential $\varphi(\mathbf{r})$ und das elektrische Feld $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ bis zu Quadrupoltermen.

Aufgabe 2.2.9

Ein elektrischer Dipol $\mathbf{p}_1$ befinde sich im Koordinatenursprung und weise in die z -Richtung. Ein zweiter elektrischer Dipol $\mathbf{p}_2$ befinde sich an dem Ort $(x_0, 0, z_0)$. Welche Richtung nimmt $\mathbf{p}_2$ im Feld von $\mathbf{p}_1$ ein?

Aufgabe 2.2.10

Vier Ladungen q befinden sich in einem kartesischen Koordinatensystem an den Punkten

$$(0, d, 0), (0, -d, 0), (0, 0, d), (0, 0, -d)$$

und vier Ladungen $-q$ an den Punkten

$$(-d, 0, 0), \left(-\frac{d}{2}, 0, 0\right), (d, 0, 0), (2d, 0, 0).$$

Berechnen Sie das Dipolmoment $\mathbf{p}$ und den Quadrupoltensor $\mathbf{Q}$ dieser Ladungsanordnung.

Aufgabe 2.2.11

Eine gegebene Ladungsverteilung $\rho(\mathbf{r})$ besitze axiale Symmetrie um die z -Achse.

1. Zeigen Sie, dass der Quadrupoltensor diagonal ist.
2. Verifizieren Sie: $Q_{xx} = Q_{yy} = -(1/2)Q_{zz}$.
3. Berechnen Sie das Potential und die elektrische Feldstärke des Quadrupols als Funktion von Q_{zz} .

Aufgabe 2.2.12

Warum muss die 3×3 -Matrix der Quadrupolmomente Q_{ij} (2.93) ein **Tensor 2. Stufe** sein?

2.3 Randwertprobleme der Elektrostatik

2.3.1 Formulierung des Randwertproblems

Wir hatten in Abschn. 2.1.3 die Lösung der Poisson-Gleichung (2.41) als das Grundproblem der Elektrostatik bezeichnet. Alle Überlegungen zielen deshalb darauf ab, Lösungsverfahren für diese lineare, inhomogene, partielle Differenzialgleichung zweiter Ordnung zu entwickeln.

Falls die das Potential $\varphi(\mathbf{r})$ erzeugende Ladungsdichte $\rho(\mathbf{r}')$ bekannt ist und keine speziellen Randbedingungen auf Grenzflächen im Endlichen zu erfüllen sind, dann reicht die allgemeine Lösung (2.25) völlig aus:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (\text{Poisson-Integral}).$$

Ist ρ räumlich begrenzt, so gilt insbesondere

$$\varphi \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0; \quad \nabla \varphi \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0.$$

Dies ist jedoch bei vielen praktischen Problemen nicht der eigentliche Ausgangspunkt.

Definition 2.3.1 Randwertproblem

Gegeben: $\rho(\mathbf{r}')$ in einem gewissen Raumbereich V , φ oder $\frac{\partial \varphi}{\partial n} = -\mathbf{E} \cdot \mathbf{n}$ auf gewissen Grenz- oder Randflächen in V .

Gesucht: Das skalare Potential $\varphi(\mathbf{r})$ in allen Punkten $\mathbf{r}$ des interessierenden Raumbereichs V .

Wir wollen zunächst untersuchen, unter welchen Bedingungen ein elektrostatisches Randwertproblem eine eindeutige mathematische Lösung besitzt. Dazu benutzen wir als wesentliche Hilfsmittel die beiden Green'schen Sätze (1.66) und (1.67), mit denen wir die Poisson-Gleichung (2.41) in eine Integralgleichung umwandeln. Setzt man in (1.67)

$$\varphi \rightarrow \varphi(\mathbf{r}'); \quad \psi \rightarrow \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|},$$

so folgt:

$$\begin{aligned} & \int_V \left[\varphi(\mathbf{r}') \Delta_{r'} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \Delta_{r'} \varphi(\mathbf{r}') \right] d^3r' \\ &= -4\pi \int_V d^3r' \varphi(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') + \frac{1}{\epsilon_0} \int_V d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= \int_{s(V)} df' \left[\varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial}{\partial n'} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \frac{\partial \varphi}{\partial n'} \right]. \end{aligned}$$

Wir haben im zweiten Schritt (1.69) ausgenutzt und die Poisson-Gleichung (2.41) eingesetzt. Die Normalableitungen entsprechen (1.65).

Sei nun $\mathbf{r} \in V$, dann bleibt als Lösung für das Potential:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{1}{4\pi} \int_{S(V)} df' \left[\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \frac{\partial \varphi}{\partial n'} - \varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial}{\partial n'} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right]. \quad (2.106)$$

Wir wollen diese Beziehung diskutieren:

1. ρ in V und φ bzw. $\partial\varphi/\partial n = \mathbf{n} \cdot \nabla\varphi$ auf $S(V)$ ($\mathbf{n}$: Flächennormale) bestimmen das Potential in ganz V . Vorhandene Ladungen **außerhalb** von V gehen nur implizit über die Oberflächenintegrale ein.
2. Ist V ladungsfrei, dann gilt mit $\mathbf{r} \in V$:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{S(V)} df' \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \frac{\partial \varphi}{\partial n'} - \varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial}{\partial n'} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right). \quad (2.107)$$

φ ist also vollständig durch seine Werte und die seiner Normalableitung auf $S(V)$ bestimmt.

3. Ist V der ganze Raum und

$$\varphi(\mathbf{r}') \xrightarrow{r' \rightarrow \infty} \frac{1}{r'},$$

d. h.

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \frac{\partial \varphi}{\partial n'} &\xrightarrow{r' \rightarrow \infty} \frac{1}{r'^3}, \\ \varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial}{\partial n'} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} &\xrightarrow{r' \rightarrow \infty} \frac{1}{r'^3}, \end{aligned}$$

dann verschwindet das Oberflächenintegral. Es bleibt das Volumenintegral, das man auch **Poisson-Integral** nennt, d. h. das bekannte Ergebnis (2.25).

4. Durch **beide** Angaben φ und $\partial\varphi/\partial n$ auf $S(V)$ (**Cauchy-Randbedingungen**) ist das **Problem überbestimmt**. Wir werden sehen, dass sie sich in der Regel nicht gleichzeitig erfüllen lassen. Gleichung(2.106) ist deshalb noch nicht als Lösung des Randwertproblems anzusehen. Es handelt sich um eine zur Poisson-Gleichung äquivalente Integralgleichung.

2.3.2 Klassifikation der Randbedingungen

Man unterscheidet zwei Typen von Randbedingungen:

Dirichlet-Randbedingungen:

φ auf $S(V)$ gegeben!

Neumann-Randbedingungen:

$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = -\mathbf{n} \cdot \mathbf{E}$ auf $S(V)$ gegeben!

Von **gemischten** Randbedingungen spricht man, wenn diese auf $S(V)$ stückweise Dirichlet- und stückweise Neumann-Charakter haben.

Bevor wir uns über den physikalischen Ursprung solcher Randbedingungen Gedanken machen, zeigen wir die aus ihnen folgende **Eindeutigkeit** der Lösungen (s. Aufgabe 1.7.24):

$\varphi_1(\mathbf{r}), \varphi_2(\mathbf{r})$ seien Lösungen der Poisson-Gleichung

$$\Delta \varphi_{1,2}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho(\mathbf{r})$$

mit

$$\varphi_1 \equiv \varphi_2 \quad \text{auf } S(V) \quad (\text{Dirichlet})$$

oder

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial n} \equiv \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} \quad \text{auf } S(V) \quad (\text{Neumann}).$$

Für

$$\psi(\mathbf{r}) = \varphi_1(\mathbf{r}) - \varphi_2(\mathbf{r})$$

gilt dann

$$\Delta \psi \equiv 0$$

2.3 Randwertprobleme der Elektrostatik

mit

$$\psi \equiv 0 \quad \text{auf } S(V) \quad (\text{Dirichlet})$$

oder

$$\frac{\partial \psi}{\partial n} = 0 \quad \text{auf } S(V) \quad (\text{Neumann}).$$

Der erste Green'sche Satz (1.66) lautet für $\varphi = \psi$:

$$\int_V d^3r [\psi \Delta \psi + (\nabla \psi)^2] = \oint_{S(V)} \psi \frac{\partial \psi}{\partial n} df.$$

Beide Typen von Randbedingungen machen die rechte Seite zu Null. Es bleibt:

$$\int_V d^3r (\nabla \psi)^2 = 0 \Rightarrow \nabla \psi \equiv \mathbf{0} \Rightarrow \psi = \text{const.}$$

Dirichlet:

$$\psi = 0 \text{ auf } S(V) \Rightarrow \psi \equiv 0 \text{ in } V \Rightarrow \varphi_1(\mathbf{r}) \equiv \varphi_2(\mathbf{r}) \text{ in } V \text{ q. e. d.}$$

Neumann:

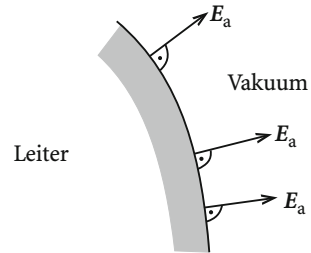
$$\psi = \text{const in } V \text{ und } \frac{\partial \psi}{\partial n} = 0 \text{ auf } S(V) \Rightarrow \varphi_1(\mathbf{r}) = \varphi_2(\mathbf{r}) + C.$$

Die Konstante C ist ohne Bedeutung. Sie fällt z. B. weg, wenn man durch Gradientenbildung zur eigentlich interessierenden Feldstärke $\mathbf{E}$ übergeht. Beide Typen von Randbedingungen legen also *physikalisch eindeutig* die Lösung der Poisson-Gleichung fest. Dies gilt auch für *gemischte* Randbedingungen.

Warum sind Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen von praktischem Interesse? Wo und wann sind sie relevant? Dazu sind ein paar Vorüberlegungen notwendig: Man kann die Stoffe, die Ladungen tragen können, grob in zwei Klassen einteilen:

1. **Nichtleiter (Isolatoren):** Stoffe, deren geladene Bausteine an bestimmten Stellen fixiert sind und sich auch bei Anlegen eines elektrischen Feldes nicht aus ihren Bindungen lösen. Man denke an die Na^+ - und Cl^- -Ionen eines NaCl -Kristalls. Auf Nichtleitern angebrachte Zusatzladungen bleiben lokalisiert, werden trotz wirkender elektrischer Coulomb-Kräfte nicht verschoben.
2. **Leiter (Metalle):** Stoffe, in denen elektrische Ladungen (z. B. Elektronen eines nicht vollständig gefüllten Energiebandes in einem Festkörper) sich praktisch frei verschieben lassen, d. h. auf ein elektrisches Feld unmittelbar reagieren. Dasselbe gilt für aufgebrachte Zusatzladungen.

Abb. 2.39 Zum Verhalten des elektrischen Feldes an der Grenzfläche zwischen Leiter und Vakuum



Befindet sich der Leiter in einem elektrostatischen, d. h. zeitunabhängigen Feld, so wird sich ein Gleichgewichtszustand einstellen, in dem sich die Ladungen auf der Oberfläche und im Inneren des Leiters in Ruhe befinden. Dies bedeutet aber:

$$\left. \begin{array}{l} E(\mathbf{r}) \equiv 0 \\ \varphi(\mathbf{r}) = \text{const} \end{array} \right\} \text{ im Leiter .} \quad (2.108)$$

Was passiert an der Grenzfläche zwischen Leiter und Vakuum? Auf der Innenseite der Leiteroberfläche muss nach unseren Vorüberlegungen gelten:

$$E_i^{(n)} = E_i^{(t)} = 0 . \quad (2.109)$$

Tangential- und Normalkomponenten des E -Feldes sind Null. Nach (2.44) verhält sich die Tangentialkomponente an der Grenzfläche stetig:

$$E_a^{(t)} = 0 ; \quad E_a^{(n)} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} . \quad (2.110)$$

Wichtige Folgerung: Das elektrische Feld steht stets senkrecht auf der Leiteroberfläche, d. h.

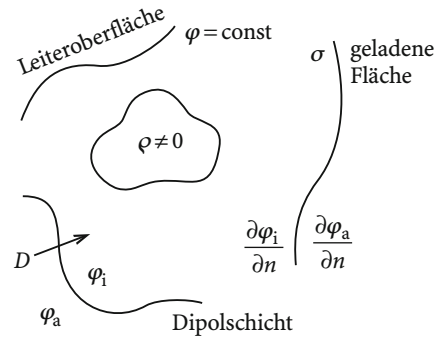
- ▶ Leiteroberfläche = Äquipotentialfläche.

Aus (2.109) folgt mit dem physikalischen Gauß'schen Satz, dass das Innere eines elektrischen Leiters stets ladungsneutral ist. Daran ändert sich auch nichts, wenn wir den Leiter *aushöhlen*. Das dadurch entstehende Loch bleibt feldfrei (**Faraday-Käfig**).

Bringen wir einen elektrischen Leiter in ein externes elektrostatisches Feld, so werden sich die quasifreien Ladungsträger so lange verschieben, bis das resultierende Feld senkrecht in die Leiteroberfläche einmündet, d. h., die Tangentialkomponente von E verschwindet. Das externe Feld wird damit deformiert. Wenn aber $E_a^{(n)} \neq 0$ ist, so folgt aus (2.110), dass sich eine passende Oberflächenladungsdichte σ gebildet haben muss. Man sagt:

- ▶ *Das äußere Feld **influenziert** Ladungen an der Leiteroberfläche!*

Abb. 2.40 Typische Randbedingungen für die Lösung der Poisson-Gleichung



Wir kommen nun zu unserem Randwertproblem zurück. Wir suchen das elektrostatische Potential $\varphi(\mathbf{r})$ als Lösung der Poisson-Gleichung in einem gewissen Raumbereich V . Die Poisson-Gleichung ist definiert durch eine

► **Ladungsdichte $\rho(\mathbf{r})$.**

Ihre Lösung wird beeinflusst durch Randbedingungen auf

1. Leiteroberflächen $\Leftrightarrow \varphi = \text{const}$,
2. geladenen Flächen $\Leftrightarrow \frac{\partial \varphi_a}{\partial n} - \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$,
3. Dipolschichten $\Leftrightarrow \varphi_a - \varphi_i = \pm \frac{1}{\varepsilon_0} D$.

Auf solche Fälle, für die die zu erfüllenden Randbedingungen vom Dirichlet- oder Neumann-Typ sind, sind die folgenden Überlegungen zugeschnitten.

2.3.3 Green'sche Funktion

Wir wollen das Randwertproblem zunächst formal lösen, und zwar mithilfe der so genannten *Green'schen Funktion* $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$.

Green'sche Funktion: Lösung der Poisson-Gleichung für eine Punktladung $q = 1$:

$$\Delta_{\mathbf{r}} G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') . \quad (2.111)$$

Es handelt sich offensichtlich um eine in $\mathbf{r}$ und $\mathbf{r}'$ symmetrische Funktion; d. h., wir können den Laplace-Operator auch auf die Variable $\mathbf{r}'$ wirken lassen. Mit (1.69) zeigt man leicht, dass (2.111) im interessierenden Raumbereich V die Lösung

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + f(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \quad (2.112)$$

hat, wobei $f(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ eine beliebige, in $\mathbf{r}$ und $\mathbf{r}'$ symmetrische Funktion sein kann, die lediglich in V

$$\Delta_{\mathbf{r}} f(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0 \quad (2.113)$$

erfüllen muss. Die Freiheit bezüglich der Wahl von f nutzen wir später aus, um spezielle Randbedingungen zu realisieren.

Wir benutzen noch einmal die zweite Green'sche Identität (1.67):

$$\begin{aligned} & \int_V d^3 r' [\varphi(\mathbf{r}') \Delta_{\mathbf{r}'} G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') - G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \Delta_{\mathbf{r}'} \varphi(\mathbf{r}')] \\ &= -\frac{1}{\varepsilon_0} \int_V d^3 r' \varphi(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') + \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V d^3 r' G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') \\ &= \int_{S(V)} df' \left[\varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial G}{\partial n'} - G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial \varphi}{\partial n'} \right]. \end{aligned}$$

Für $\mathbf{r} \in V$ bedeutet dies:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \int_V d^3 r' \rho(\mathbf{r}') G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') - \varepsilon_0 \int_{S(V)} df' \left[\varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial G}{\partial n'} - G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial \varphi}{\partial n'} \right]. \quad (2.114)$$

Diese Beziehung ist natürlich völlig äquivalent zu (2.106); nur haben wir jetzt die Möglichkeit, über die noch frei verfügbare Funktion $f(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ die Überbestimmtheit des Problems zu beseitigen.

1. Dirichlet-Randbedingungen

Falls $\varphi(\mathbf{r}')$ auf $S(V)$ vorgegeben ist, wird man $f(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ so wählen, dass

$$\int_{S(V)} df' G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial \varphi}{\partial n'} = 0 \quad (2.115)$$

gilt. Häufig, aber nicht notwendig immer, realisieren wir dies durch

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \equiv 0 \quad \forall \mathbf{r}' \in S(V). \quad (2.116)$$

Es bleibt dann für das skalare Potential:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \int_V d^3 r' \rho(\mathbf{r}') G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') - \varepsilon_0 \int_{S(V)} df' \varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial G_D}{\partial n'}. \quad (2.117)$$

Da φ auf $S(V)$ und ρ in V bekannt sind, ist hiermit die Lösung des Problems auf die Bestimmung der Green'schen Funktion zurückgeführt, wobei letztere (2.115) bzw. (2.116) erfüllen muss.

2. Neumann-Randbedingungen

Falls $\frac{\partial \varphi}{\partial n} = -\mathbf{E} \cdot \mathbf{n}$ auf $S(V)$ vorgegeben ist, wird man $f(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ so wählen, dass

$$\varepsilon_0 \int_{S(V)} df' \varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial G_N(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} = -\varphi_0 \quad (2.118)$$

gilt, wobei φ_0 eine beliebige Konstante sein darf. Die nahe liegende Forderung, analog zu (2.116) $f(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ so zu wählen, dass

$$\frac{\partial}{\partial n'} G_N(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \equiv 0 \quad \forall \mathbf{r}' \in S(V)$$

gilt, führt zum Widerspruch. Dies sieht man wie folgt:

$$\int_V d^3 r' \Delta_{r'} G_N(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0} \int_V d^3 r' \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}, \quad \text{falls } \mathbf{r} \in V.$$

Werten wir das Integral links mithilfe des Gauß'schen Satzes aus,

$$\int_V d^3 r' \Delta_{r'} G_N(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \int_{S(V)} df' \cdot \nabla_{r'} G_N(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \int_{S(V)} df' \frac{\partial G_N}{\partial n'},$$

so ergibt der Vergleich

$$\int_{S(V)} df' \frac{\partial G_N}{\partial n'} = -\frac{1}{\varepsilon_0}, \quad \text{falls } \mathbf{r} \in V. \quad (2.119)$$

Was in offensichtlichem Widerspruch zu der Annahme stünde, dass die Normalableitung von G_N auf $S(V)$ identisch verschwindet. Man wählt deshalb $f(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ im Fall von Neumann-Randbedingungen häufig so, dass

$$\frac{\partial}{\partial n'} G_N(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0 S} \quad \forall \mathbf{r}' \in S(V) \quad (2.120)$$

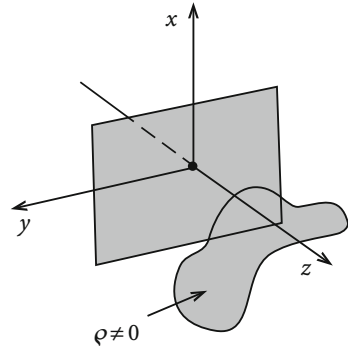
gilt. Dann hat die an sich irrelevante Konstante φ_0 in (2.118) die Bedeutung des Mittelwertes von φ auf der geschlossenen Oberfläche $S(V)$:

$$\varphi_0 = \frac{1}{S} \int_{S(V)} \varphi(\mathbf{r}') df'. \quad (2.121)$$

Es bleibt dann als formale Lösung für das skalare Potential:

$$\varphi(\mathbf{r}) - \varphi_0 = \int_V d^3 r' \rho(\mathbf{r}') G_N(\mathbf{r}, \mathbf{r}') + \varepsilon_0 \int_{S(V)} df' G_N(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial \varphi}{\partial n'}. \quad (2.122)$$

Abb. 2.41 Ladungsdichte vor einer unendlich ausgedehnten, geerdeten Metallplatte



Da $\partial\varphi/\partial n'$ auf $S(V)$ und ρ in V bekannt sind, ist auch in diesem Fall das zu lösende Problem auf die Bestimmung einer Green'schen Funktion, also auf die Bestimmung des Potentials einer Punktladung, zurückgeführt. Die Green'sche Funktion $G_N(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ muss nun die Randbedingung (2.120) bzw. (2.118) erfüllen.

Anwendungsbeispiel: Gegeben sei eine gewisse Ladungsverteilung ρ vor einer in der xy -Ebene unendlich ausgedehnten, leitenden, geerdeten Platte.

Wir suchen das Potential in $V = \text{Halbraum } (z \geq 0)$. Die zu erfüllenden Randbedingungen sind vom Dirichlet-Typ:

$$\begin{aligned}\varphi(x, y, z=0) &= 0 \quad (\text{geerdete Metallplatte s. (2.108)}), \\ \varphi(x = \pm\infty, y, z > 0) &= \varphi(x, y = \pm\infty, z > 0) = \varphi(x, y, z = +\infty) = 0.\end{aligned}$$

φ ist also auf $S(V)$ identisch Null. Nach (2.117) bleibt die Green'sche Funktion $G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ zu bestimmen, für die nach (2.112) zunächst gilt:

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + f_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}').$$

Wir können per def. G_D als das Potential einer Punktladung bei $\mathbf{r}' \in V$ auffassen. Folgende Bedingungen sollen dabei erfüllt sein:

$$\begin{aligned}\Delta_{\mathbf{r}} f_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= 0 \quad \forall \mathbf{r} \in V, \\ \int_{S(V)} df' G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial \varphi}{\partial n'} &= 0.\end{aligned}$$

Die zweite Bedingung versuchen wir durch (2.116) zu realisieren, d. h.

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \stackrel{!}{=} 0 \quad \text{für } \mathbf{r}' \in S(V).$$

Wir betrachten zunächst die xy -Ebene, die einen Teil von $S(V)$ darstellt. Dort ist zu fordern:

$$f_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \Big|_{z'=0} \stackrel{!}{=} \frac{-1}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + z^2}} .$$

Dies legt für $f_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ den folgenden **Ansatz** nahe:

$$f_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'_B|} .$$

Dabei soll $\mathbf{r}'_B$ aus $\mathbf{r}'$ durch Spiegelung an der xy -Ebene entstehen:

$$\mathbf{r}' = (x', y', z') \Rightarrow \mathbf{r}'_B = (x', y', -z') . \quad (2.123)$$

Dies bedeutet:

$$f_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z+z')^2}} .$$

Wenden wir den Laplace-Operator auf das so definierte $f_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ an, so ergibt sich:

$$\Delta_{\mathbf{r}} f_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{\epsilon_0} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'_B) = \frac{1}{\epsilon_0} \delta(x-x') \delta(y-y') \delta(z+z') = 0 \quad \forall \mathbf{r}, \mathbf{r}' \in V .$$

Damit ist die erste Forderung an $f_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ erfüllt. Mit unserem Ansatz für f_D lautet die gesamte Green'sche Funktion:

$$\begin{aligned} G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_B|} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z+z')^2}} \right] . \end{aligned} \quad (2.124)$$

Auf der xy -Ebene ($z = 0$) kompensieren sich die beiden Summanden in der Klammer. Für die im Unendlichen liegenden Begrenzungsflächen von V ist jeder Summand für sich bereits Null:

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0 \quad \forall \mathbf{r}' \in S(V), \mathbf{r} \in V .$$

Damit sind alle Forderungen erfüllt. Wir können mit (2.124) und (2.117) das vollständige Resultat für das skalare Potential φ der Ladungsdichte ρ angeben:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V d^3 r' \rho(\mathbf{r}') \left[\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_B|} \right] \quad (2.125)$$

($\mathbf{r} = (x, y, z)$; $\mathbf{r}' = (x', y', z')$; $\mathbf{r}'_B = (x', y' - z')$). Beachten Sie, dass, wie erwartet, die Green'sche Funktion $G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ symmetrisch bezüglich Vertauschung von $\mathbf{r}$ und $\mathbf{r}'$ ist.

Es sei daran erinnert, dass das Ergebnis (2.125) für die spezielle Randbedingung $\varphi \equiv 0$ auf $S(V)$ abgeleitet wurde. Dadurch fällt der zweite Term in (2.117) weg. Ändern wir die Randbedingungen dahingehend, dass die $z = 0$ -Ebene nicht wie bisher als geerdete Metallplatte mit demzufolge verschwindendem Potential interpretiert wird, sondern ein beliebiges $\varphi(x, y, z = 0) \neq 0$ trägt, dann ändert sich zwar nichts an der Green'schen Funktion (2.124). Wir benötigen aber für den zweiten Term in (2.117) noch deren Normalenableitung:

$$\left. \frac{\partial G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right|_S = - \left. \frac{\partial G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial z'} \right|_{z'=0} = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2z}{((x-x')^2 + (y-y')^2 + z^2)^{3/2}}.$$

Das Potential lautet dann:

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{r}) &= \varphi(x, y, z) \\ &= \int_V d^3r' G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') + \frac{z}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx' \int_{-\infty}^{+\infty} dy' \frac{\varphi(x', y', 0)}{((x-x')^2 + (y-y')^2 + z^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

2.3.4 Methode der Bildladungen

Wir haben im letzten Abschnitt die formale Lösung des Randwertproblems vollständig auf die Bestimmung der Green'schen Funktion

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + f(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$$

zurückführen können, d. h. auf die Bestimmung des Potentials einer Punktladung $q = 1$. Das eigentliche Problem liegt somit in der Festlegung der Funktion $f(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$, die auf $S(V)$ (2.116) oder (2.120) erfüllen muss. Innerhalb des interessierenden Raumbereichs V muss f die Laplace-Gleichung erfüllen:

$$\Delta_{\mathbf{r}} f(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0 \quad \forall \mathbf{r}, \mathbf{r}' \in V.$$

Das legt die folgende **physikalische Interpretation** nahe:

$f(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$: Potential einer Ladungsverteilung **außerhalb** V , das zusammen mit dem Potential $(4\pi\epsilon_0|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|)^{-1}$ der Punktladung $q = 1$ bei $\mathbf{r}'$ für die gegebenen Randbedingungen auf $S(V)$ sorgt.

Die Position dieser *fiktiven* Ladungsverteilung hängt natürlich von der Lage $\mathbf{r}'$ der *realen* Ladung $q = 1$ ab.

Diese Interpretation ist der Ausgangspunkt für die **Methode der Bildladungen**: Man bringt außerhalb von V an von der Geometrie des Problems abhängenden Stellen fiktive Ladungen, so genannte *Bildladungen*, an, durch die die geforderten Randbedingungen erfüllt werden. Da diese Bildladungen außerhalb von V liegen, *stören* sie andererseits die Poisson-Gleichung innerhalb von V nicht.

$$\begin{array}{ccc} \rho(\mathbf{r}') & \Rightarrow & \rho(\mathbf{r}') \text{ plus Bildladungen} \\ \text{plus Randbedingungen} & & \text{ohne Randbedingungen} \end{array}$$

Wir üben das Verfahren an Beispielen!

Beispiel (Punktladung über geerdeter, unendlich ausgedehnter Metallplatte)

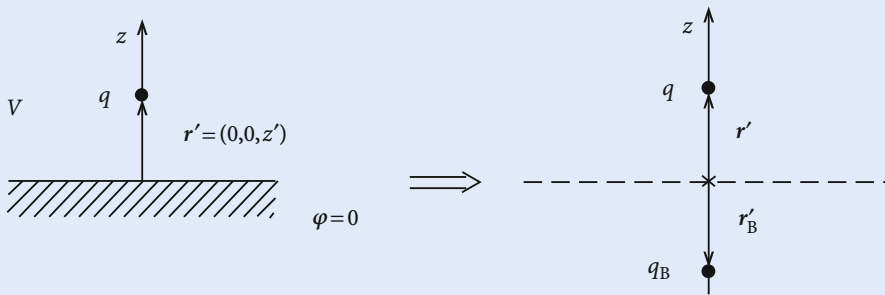


Abb. 2.42 Ersetzung der Randbedingungen eines elektrostatischen Problems durch passende Bildladungen, demonstriert am einfachen Beispiel einer Punktladung über einer geerdeten Metallplatte

Dieses Problem haben wir in etwas allgemeinerer Form bereits im vorigen Abschnitt diskutiert:

$$V : \quad \text{Halbraum } z \geq 0 .$$

Die Randbedingungen sind vom Dirichlet-Typ:

$$\varphi = 0 \quad \text{auf } S(V) .$$

Wir können das Koordinatensystem stets so wählen, dass die Punktladung q auf der z -Achse liegt. Die Bedingung $\varphi = 0$ auf der xy -Ebene realisieren wir durch eine Bildladung q_B **außerhalb** von V . Es liegt nahe zu vermuten, dass es sich bei dieser ebenfalls um eine Punktladung auf der z -Achse handeln muss. Deswegen machen wir den folgenden Ansatz für das Potential:

$$4\pi\epsilon_0\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{q_B}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_B|}$$

$(\mathbf{r}' = (0, 0, z'); \mathbf{r}'_B = (0, 0, z'_B))$. Wir müssen $q_B, \mathbf{r}'_B$ so bestimmen, dass $\mathbf{r}'_B \notin V$ und

$$\varphi(\mathbf{r}) = 0 \quad \forall \mathbf{r} = (x, y, 0)$$

gilt. Dies bedeutet aber:

$$0 \stackrel{!}{=} \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (-z')^2}} + \frac{q_B}{\sqrt{x^2 + y^2 + (-z'_B)^2}}.$$

Daraus liest man unmittelbar ab:

$$\begin{aligned} q_B &= -q; \quad z'_B = -z' \Leftrightarrow \mathbf{r}'_B = -\mathbf{r}', \\ \varphi(\mathbf{r}) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} + \mathbf{r}'|} \right). \end{aligned} \quad (2.126)$$

Wegen

$$\Delta_{\mathbf{r}} \frac{1}{|\mathbf{r} + \mathbf{r}'|} = -4\pi \delta(\mathbf{r} + \mathbf{r}') = 0 \quad \forall \mathbf{r}, \mathbf{r}' \in V$$

ist das eine Lösung der Poisson-Gleichung, die die Dirichlet-Randbedingung $\varphi = 0$ auf $S(V)$ erfüllt. Sie ist somit eindeutig.

Wir wollen das Ergebnis diskutieren:

1. Elektrisches Feld

Wir haben den negativen Gradienten von (2.126) zu bilden:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{(x, y, z - z')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} - \frac{(x, y, z + z')}{|\mathbf{r} + \mathbf{r}'|^3} \right].$$

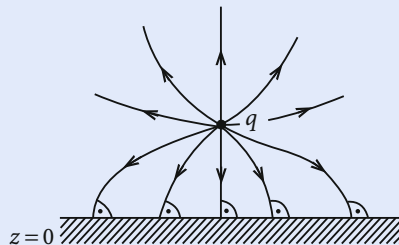


Abb. 2.43 Verlauf des elektrischen Feldes einer Punktladung vor einer geerdeten Metallfläche

Die Metalloberfläche ist eine Äquipotenzialfläche ($\varphi = 0$). Das Feld $\mathbf{E}$ steht deshalb senkrecht auf dieser, entsprechend unseren allgemeinen Überlegungen (2.110):

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}; z = 0) = -\frac{q}{2\pi\epsilon_0} \frac{z'}{(x^2 + y^2 + z'^2)^{3/2}} \mathbf{e}_z. \quad (2.127)$$

2. Influenzierte Flächenladungsdichte

Für diese gilt nach (2.110):

$$\sigma = \epsilon_0 E(\mathbf{r}; z = 0) = -\frac{q}{2\pi} \frac{z'}{(x^2 + y^2 + z'^2)^{3/2}}. \quad (2.128)$$

Wir erhalten die gesamte influenzierte Flächenladung durch Integration über die Metalloberfläche

$$\tilde{q} = \int_{z=0} df \sigma,$$

wobei zweckmäßig ebene Polarkoordinaten benutzt werden:

$$\begin{aligned} df &= \rho \, d\rho \, d\varphi \\ \Rightarrow \tilde{q} &= -q \int_0^\infty d\rho \, \rho \frac{z'}{(\rho^2 + z'^2)^{3/2}} \\ &= -q z' \int_0^\infty d\rho \left(-\frac{d}{d\rho} \frac{1}{(\rho^2 + z'^2)^{1/2}} \right) = -q. \end{aligned} \quad (2.129)$$

Die gesamte Flächenladung entspricht gerade der Bildladung $q_B = -q$.

3. Bildkraft

Durch die von der Punktladung q in der Metallplatte influenzierte Flächenladung σ wird auf die Punktladung selbst eine Kraft ausgeübt.

Das Element df der Metalloberfläche hat die Richtung $\mathbf{e}_z$ und trägt die Ladung $\sigma \, df$. Es erfährt durch q die Kraft

$$d\tilde{\mathbf{F}} = \mathbf{e}_z (\sigma \, df) \tilde{E}(z = 0).$$

$\tilde{E}(z = 0)$ ist der Beitrag, den die Punktladung q **allein** zum Feld bei $z = 0$ beisteuert. Da das Feld *unter* der Platte ($z < 0$) verschwindet, d. h., dort sich die von q und σ bewirkten Beiträge gerade kompensieren, gilt:

$$\tilde{E}(z = 0) = \frac{1}{2} \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

(s. Überlegungen zu den Feldern $E_{\pm}(\mathbf{r})$ im Plattenkondensator (Abschn. 2.2.1); strenge Begründung des Faktors $\frac{1}{2}$ später: *Maxwell'scher Spannungstensor*). Nach *actio = reactio* ergibt sich dann für die Kraft $\mathbf{F}$ auf die Punktladung:

$$\mathbf{F} = - \int_{z=0} d\mathbf{F} = -\mathbf{e}_z \frac{1}{2\epsilon_0} \int_{z=0} df \sigma^2 .$$

Mit (2.128) folgt:

$$\mathbf{F} = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(2z')^2} \mathbf{e}_z . \quad (2.130)$$

$\mathbf{F}$ ist also stets anziehend und entspricht exakt der Coulomb-Kraft, die die fiktive Bildladung q_B bei $\mathbf{r}'_B$ auf die Ladung q bei $\mathbf{r}'$ ausüben würde. Man nennt $\mathbf{F}$ die **Bildkraft**.

Beispiel (Punktladung über geerdeter Metallkugel)

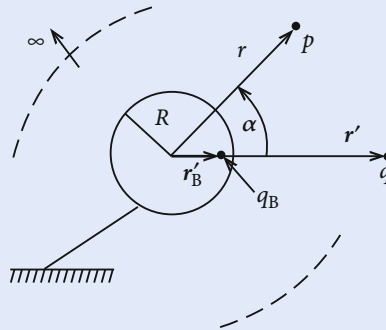


Abb. 2.44 Punktladung q über einer geerdeten Metallkugel mit passend gewählter Bildladung q_B

V = Raum zwischen zwei konzentrischen Kugeln mit Radius R und $R' \rightarrow \infty$. Wir simulieren die Randbedingung

$$\varphi = 0 \quad \text{auf } S(V)$$

durch Einführen einer Bildladung q_B , die nicht in V liegen darf, also im Inneren der Metallkugel lokalisiert sein muss. Aus Symmetriegründen ist zu erwarten:

$$\mathbf{r}'_B \uparrow \mathbf{r}' \quad (r'_B < R) .$$

Dies ergibt den **Ansatz**:

$$4\pi\epsilon_0\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{q_B}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_B|} = \frac{\frac{q}{r}}{|\mathbf{e}_r - \frac{r'}{r}\mathbf{e}_{r'}|} + \frac{q_B/r'_B}{|(r/r'_B)\mathbf{e}_r - \mathbf{e}_{r'}|}$$

$(\mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_{r'} = \cos \alpha)$. Wir erfüllen die Randbedingung $\varphi(r = R) = 0$,

$$0 = \frac{q}{R} \left(1 + \frac{r'^2}{R^2} - 2\frac{r'}{R} \cos \alpha \right)^{-1/2} + \frac{q_B}{r'_B} \left(\frac{R^2}{r'^2} + 1 - 2\frac{R}{r'_B} \cos \alpha \right)^{-1/2},$$

durch

$$\frac{q}{R} = -\frac{q_B}{r'_B}; \quad \frac{r'}{R} = \frac{R}{r'_B}.$$

Damit ist die Lösung klar:

$$r'_B = \frac{R^2}{r'} \leq R; \quad q_B = -q \frac{R}{r'}. \quad (2.131)$$

Je dichter q an der Kugeloberfläche liegt, desto größer ist der Betrag der Bildladung und desto weiter rückt diese aus dem Kugelmittelpunkt in Richtung Oberfläche.

Das Potential

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{R/r'}{|\mathbf{r} - (R^2/r'^2)\mathbf{r}'|} \right) \quad (2.132)$$

erfüllt in V die Poisson-Gleichung und auf $S(V)$ Dirichlet-Randbedingungen, ist als Lösung des Potentialproblems damit eindeutig.

Wir können an (2.132) die

Green'sche Funktion für die Kugel

$$\begin{aligned} G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{\left| \frac{r'}{R}\mathbf{r} - \frac{R}{r'}\mathbf{r}' \right|} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(r^2 + r'^2 - 2r r' \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_{r'} \right)^{-1/2} - \left(\frac{r^2 r'^2}{R^2} + R^2 - 2r r' \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_{r'} \right)^{-1/2} \right]. \end{aligned} \quad (2.133)$$

ablesen, für die offensichtlich gilt:

$$\begin{aligned} G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= G_D(\mathbf{r}', \mathbf{r}), \\ G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= 0 \quad \forall \mathbf{r}' \in S(V) \quad \text{und} \quad \mathbf{r} \in V. \end{aligned} \quad (2.134)$$

Damit haben wir automatisch über unser spezielles Beispiel eine große Klasse von wesentlich allgemeineren Potentialproblemen gelöst. Die Green'sche Funktion $G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ ist nach unserer allgemeinen Theorie (2.117) alles, was wir brauchen, um das Potential $\varphi(\mathbf{r})$ einer beliebigen Ladungsverteilung $\rho(\mathbf{r}')$ über einer Kugel vom Radius R zu berechnen, auf deren Oberfläche φ beliebig, aber bekannt ist. Es muss sich also nicht notwendig um eine geerdete Metallkugel ($\varphi = 0$) handeln. Für die vollständige Lösung benötigen wir noch die Normalenableitung von G_D . Dabei ist zu beachten, dass der Normaleneinheitsvektor senkrecht auf $S(V)$ nach außen gerichtet ist, nach unserer Wahl von V also ins Kugellinnere:

$$\left. \frac{\partial G_D}{\partial n'} \right|_{S(V)} = - \left. \frac{\partial G_D}{\partial r'} \right|_{r'=R} = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{r^2 - R^2}{(r^2 + R^2 - 2rR\mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_{r'})^{3/2}}.$$

Bei bekannter Ladungsdichte ρ in V und bekanntem Oberflächenpotential $\varphi(r') = \varphi(R, \vartheta', \varphi')$ auf $S(V)$ ist das Problem dann vollständig gelöst ($df' = R^2 \sin \vartheta' d\vartheta' d\varphi'$):

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{r}) &= \varphi(r, \vartheta, \varphi) = \int_V d^3 r' \rho(\mathbf{r}') G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \\ &+ \frac{R(r^2 - R^2)}{4\pi} \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta' \int_0^{2\pi} d\varphi' \frac{\varphi(R, \vartheta', \varphi')}{(r^2 + R^2 - 2rR\mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_{r'})^{3/2}}. \end{aligned} \quad (2.135)$$

In beiden Integranden steckt wegen

$$\mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_{r'} = \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi') + \cos \vartheta \cos \vartheta'$$

eine möglicherweise komplizierte Winkelabhängigkeit.

Wir kommen noch einmal zu unserem speziellen Beispiel der Punktladung q über der geerdeten Metallkugel zurück:

■ 1) Flächenladungsdichte

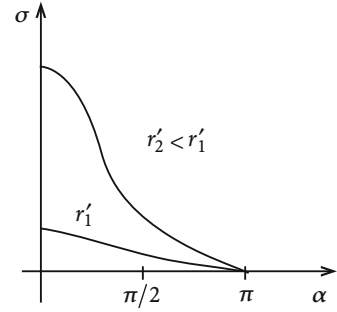
Es gilt:

$$\sigma = +\epsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_{r=R} = +\epsilon_0 \mathbf{n} \cdot \nabla \varphi|_{r=R} = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right|_{r=R}.$$

Dieselbe Rechnung wie oben für $\partial G_D / \partial n'$ führt zu:

$$\sigma = - \frac{q}{4\pi R^2} \left(\frac{R}{r'} \right) \frac{1 - R^2/r'^2}{(1 + R^2/r'^2 - 2(R/r') \cos \alpha)^{3/2}}. \quad (2.136)$$

Abb. 2.45 Von einer Punktladung q auf einer geerdeten Metallkugel influenzierte Flächenladungsdichte σ als Funktion des in Abb. 2.44 definierten Winkels α



σ ist rotationssymmetrisch um die Richtung $\mathbf{e}_{r'}$ und maximal für $\alpha = 0$. Je kleiner der Abstand der Punktladung von der Kugeloberfläche, desto schärfer die Konzentration der influenzierten Flächenladung um die $\mathbf{e}_{r'}$ -Richtung.

Man rechne nach, dass für die gesamte influenzierte Flächenladung $\bar{q}$ gilt:

$$\bar{q} = \int_{\text{Kugel}} df \sigma = -q \frac{R}{r'} = q_B. \quad (2.137)$$

■ 2) Bildkraft

Die Metalloberfläche ist eine Äquipotenzialfläche, das $\mathbf{E}$ -Feld steht also senkrecht auf ihr. Die Kraft, die von q auf das Flächenelement ausgeübt wird, ist deshalb radial gerichtet. Wie im vorigen Beispiel begründet, gilt dann für die Kraft auf das Flächenelement df :

$$d\bar{\mathbf{F}} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} df.$$

σ ist rotationssymmetrisch um die $\mathbf{e}_{r'}$ -Richtung. Integrieren wir $d\bar{\mathbf{F}}$ über die gesamte Kugeloberfläche, so mitteln sich deshalb die zu $\mathbf{e}_{r'}$ senkrechten Komponenten heraus:

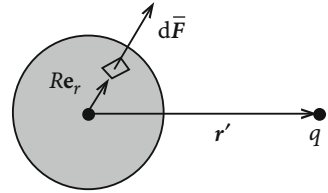
$$\mathbf{F} = - \int_{r=R} d\bar{\mathbf{F}} = -\mathbf{e}_{r'} \frac{1}{2\varepsilon_0} \int_{\text{Kugel}} df \sigma^2 \cos \alpha.$$

Nach einfacher Rechnung (s. Aufgabe 2.3.1) ergibt sich wie in (2.130) die normale Coulomb-Kraft zwischen Ladung und Bildladung:

$$\mathbf{F} = \mathbf{e}_{r'} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q(-qR/r')}{(r' - R^2/r')^2} = \mathbf{e}_{r'} \frac{q \cdot q_B}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r}' - \mathbf{r}'_B|^2}. \quad (2.138)$$

Sie ist stets anziehend ($q \cdot q_B < 0$).

Abb. 2.46 Zur Berechnung der Bildkraft zwischen geerdeter Metallkugel und Punktladung über der Kugel



2.3.5 Entwicklung nach orthogonalen Funktionen

Die explizite Lösung eines Potentialproblems lässt sich häufig durch eine Entwicklung nach geeigneten orthogonalen Funktionensystemen finden. Was man dabei unter *geeignet* zu verstehen hat, wird durch die Geometrie der Randbedingungen festgelegt. Wir wollen zunächst eine Liste von Begriffen zusammenstellen, die auch für andere Disziplinen der Theoretischen Physik von Bedeutung sind.

$U_n(x)$, $n = 1, 2, 3 \dots$: reelle oder komplexe, quadratintegrale Funktionen auf dem Intervall $[a, b]$.

Zwei Begriffe sind für das Folgende entscheidend: *Orthonormalität* und *Vollständigkeit*.

■ 1) Orthonormalität

ist gegeben, falls

$$\int_a^b dx U_n^*(x) U_m(x) = \delta_{nm} \quad (2.139)$$

gilt. Zur

■ 2) Vollständigkeit

müssen wir uns etwas mehr Gedanken machen. Es sei

$f(x)$ eine quadratintegrale Funktion .

Wir definieren dann

$$f_N(x) = \sum_{n=1}^N c_n U_n(x)$$

und fragen uns, wie die c_n gewählt werden müssen, damit $f_N(x)$ die vorgegebene Funktion $f(x)$ *möglichst gut* approximiert, d. h. damit

$$\int_a^b dx |f(x) - f_N(x)|^2 \stackrel{!}{=} \text{minimal}$$

wird.

$$\begin{aligned} \int_a^b dx |f(x) - f_N(x)|^2 &= \int_a^b dx f^*(x) f(x) - \sum_{n=1}^N c_n^* \int_a^b dx U_n^*(x) f(x) \\ &\quad - \sum_{n=1}^N c_n \int_a^b dx U_n(x) f^*(x) + \sum_{n=1}^N c_n^* c_n . \end{aligned}$$

Wir bilden

$$\begin{aligned} 0 &\stackrel{!}{=} \frac{\partial}{\partial c_n} \dots = - \int_a^b dx U_n(x) f^*(x) + c_n^* , \\ 0 &\stackrel{!}{=} \frac{\partial}{\partial c_n^*} \dots = - \int_a^b dx U_n^*(x) f(x) + c_n . \end{aligned}$$

Die „beste“ Wahl der Koeffizienten c_n ist also:

$$c_n = \int_a^b dx U_n^*(x) f(x) . \quad (2.140)$$

Rein intuitiv würde man erwarten, dass die Approximation von $f(x)$ durch $f_N(x)$ immer besser wird, je mehr Terme des Funktionensystems $\{U_n(x)\}$ berücksichtigt werden. Man spricht von

► **Konvergenz im Mittel,**

falls

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^b dx |f(x) - f_N(x)|^2 = 0 . \quad (2.141)$$

Das ist gerade bei den so genannten *vollständigen* Funktionensystemen der Fall.

Definition 2.3.2

Ein orthonormales Funktionensystem $U_n(x)$, $n = 1, 2, \dots$, heißt **vollständig**, falls für **jede** quadratintegrale Funktion $f(x)$ die Reihe $f_N(x)$ im Mittel gegen $f(x)$ konvergiert, sodass

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n U_n(x) \quad (2.142)$$

mit c_n aus (2.140) gilt.

Der exakte Beweis, dass ein bestimmtes Funktionensystem vollständig ist, ist nicht immer einfach zu führen. – Setzen wir (2.140) in (2.142) ein,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b dy U_n^*(y) f(y) U_n(x),$$

so erkennen wir die so genannte **Vollständigkeitsrelation**

$$\sum_{n=1}^{\infty} U_n^*(y) U_n(x) = \delta(x - y). \quad (2.143)$$

Beispiele

1. Intervall $[-x_0, x_0]$

$$U_n(x): \quad \frac{1}{\sqrt{2x_0}}; \quad \frac{1}{\sqrt{x_0}} \sin\left(\frac{n\pi}{x_0}x\right), \frac{1}{\sqrt{x_0}} \cos\left(\frac{n\pi}{x_0}x\right) \quad (2.144)$$

$$(n=0) \quad (n=1, 2, \dots).$$

Dies ist ein vollständiges Orthonormalsystem, d. h., jede in $[-x_0, x_0]$ quadratintegrale Funktion $f(x)$ lässt sich nach diesem entwickeln:

$$f(x) = C + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \sin\left(\frac{n\pi}{x_0}x\right) + b_n \cos\left(\frac{n\pi}{x_0}x\right) \right]$$

(Fourier-Reihe).

2. Funktionen der Kugelfläche

In Kugelkoordinaten (r, ϑ, φ) lässt sich der Laplace-Operator wie folgt schreiben:

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \Delta_{\vartheta, \varphi},$$

$$\Delta_{\vartheta, \varphi} = \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}. \quad (2.145)$$

Die Eigenfunktionen der Operatoren $\Delta_{\vartheta, \varphi}$ und $i \frac{\partial}{\partial \varphi}$,

$$\Delta_{\vartheta, \varphi} Y_{lm}(\vartheta, \varphi) = -l(l+1) Y_{lm}(\vartheta, \varphi)$$

$$i \frac{\partial}{\partial \varphi} Y_{lm}(\vartheta, \varphi) = -m Y_{lm}(\vartheta, \varphi)$$

heißen **Kugelflächenfunktionen**:

$$Y_{lm}(\vartheta, \varphi); \quad l = 0, 1, 2, \dots, \quad m = -l, -l+1, \dots, l-1, l. \quad (2.146)$$

Sie bilden ein **vollständiges System auf der Einheitskugel**. Wir listen ihre wichtigsten Eigenschaften auf, ohne diese hier im Einzelnen beweisen zu wollen:

a)

$$Y_{lm}(\vartheta, \varphi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \vartheta) e^{im\varphi},$$

$$Y_{l-m}(\vartheta, \varphi) = (-1)^m Y_{lm}^*(\vartheta, \varphi). \quad (2.147)$$

b) $P_l^m(z)$: zugeordnete Legendre-Polynome

$$P_l^m(z) = (-1)^m (1-z^2)^{m/2} \frac{d^m}{dz^m} P_l(z),$$

$$P_l^{-m}(z) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(z). \quad (2.148)$$

Es handelt sich um Lösungen der so genannten **verallgemeinerten Legendre-Gleichung**:

$$\frac{d}{dz} \left[(1-z^2) \frac{dP}{dz} \right] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-z^2} \right] P(z) = 0. \quad (2.149)$$

c) $P_l(z)$: **Legendre-Polynome**

$$P_l(z) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dz^l} (z^2 - 1)^l. \quad (2.150)$$

Es handelt sich um Lösungen der so genannten **gewöhnlichen Legendre-Gleichung**:

$$\frac{d}{dz} \left[(1 - z^2) \frac{dP}{dz} \right] + l(l+1)P(z) = 0. \quad (2.151)$$

Sie bilden ein vollständiges Orthogonalsystem im Intervall $[-1, +1]$. Sie sind **nicht** auf 1 normiert; vielmehr gilt:

$$P_l(\pm 1) = (\pm 1)^l. \quad (2.152)$$

d) **Orthogonalitätsrelationen:**

$$\int_{-1}^{+1} dz P_l(z) P_k(z) = \frac{2}{2l+1} \delta_{lk}, \quad (2.153)$$

$$\int_{-1}^{+1} dz P_l^m(z) P_k^m(z) = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{lk}, \quad (2.154)$$

$$\int_0^{2\pi} d\varphi e^{i(m-m')\varphi} = 2\pi \delta_{mm'}, \quad (2.155)$$

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta Y_{l'm'}^*(\vartheta, \varphi) Y_{lm}(\vartheta, \varphi) = \delta_{ll'} \delta_{mm'}. \quad (2.156)$$

e) **Vollständigkeitsrelationen:**

$$\frac{1}{2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(z') P_l(z) = \delta(z - z'), \quad (2.157)$$

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} Y_{lm}^*(\vartheta', \varphi') Y_{lm}(\vartheta, \varphi) = \delta(\varphi - \varphi') \delta(\cos \vartheta - \cos \vartheta'). \quad (2.158)$$

f) **Entwicklungssatz:**

$$f(\mathbf{r}) = f(r, \vartheta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} R_{lm}(r) Y_{lm}(\vartheta, \varphi), \quad (2.159)$$

$$R_{lm}(r) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta f(r, \vartheta, \varphi) Y_{lm}^*(\vartheta, \varphi). \quad (2.160)$$

g) **Additionstheorem:**

$$\sum_{m=-l}^{+l} Y_{lm}^*(\vartheta', \varphi') Y_{lm}(\vartheta, \varphi) = \frac{2l+1}{4\pi} P_l(\cos \gamma) \quad (2.161)$$

$$(\gamma = \angle(\vartheta' \varphi', \vartheta \varphi)).$$

h) **Spezielle Funktionen:**

$$P_0(z) = 1,$$

$$P_1(z) = z,$$

$$P_2(z) = \frac{1}{2}(3z^2 - 1),$$

$$P_3(z) = \frac{1}{2}(5z^3 - 3z), \dots;$$

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}},$$

$$Y_{11} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \vartheta e^{i\varphi},$$

$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \vartheta,$$

$$Y_{22} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{15}{2\pi}} \sin^2 \vartheta e^{i2\varphi}$$

$$Y_{21} = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \vartheta \cos \vartheta e^{i\varphi},$$

$$Y_{20} = \sqrt{\frac{5}{4\pi}} \left(\frac{3}{2} \cos^2 \vartheta - \frac{1}{2} \right), \dots$$

Benutzen Sie (2.147) für $Y_{1,-1}$; $Y_{2,-2}$; $Y_{2,-1}$; ...

2.3.6 Separation der Variablen

Wir suchen nach weiteren Lösungsmethoden für die Poisson-Gleichung,

$$\Delta \varphi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho(\mathbf{r}),$$

die eine lineare, partielle, inhomogene Differenzialgleichung zweiter Ordnung für ein Gebiet darstellt, auf dessen Rand gewisse Bedingungen vorgeschrieben sind. Vom Konzept her einfach ist die **Methode der Separation**. Sie besteht im Wesentlichen aus einem **Lösungsansatz**:

$\varphi(\mathbf{r})$ wird geschrieben als eine Kombination (z.B. Produkt) von Funktionen, die nur von **einer** unabhängigen Koordinaten (Variablen) abhängen, z.B. $\varphi(\mathbf{r}) = f(x)g(y)h(z)$.

Man versucht damit zu erreichen, dass die partielle in mehrere gewöhnliche Differenzialgleichungen zerfällt, die sich in der Regel einfacher lösen lassen. Wir demonstrieren das Verfahren an zwei Beispielen:

■ 1) Laplace-Gleichung mit Randbedingungen

Wir diskutieren das skizzierte **zweidimensionale** Problem

$$\Delta \varphi = 0 \quad \text{in } V .$$

Gesucht wird $\varphi(\mathbf{r})$ für $\mathbf{r} \in V$ unter den angegebenen Randbedingungen auf $S(V)$, die sämtlich vom Dirichlet-Typ sind. Es empfiehlt sich die Verwendung von kartesischen Koordinaten,

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} ,$$

sowie der **Separationsansatz**

$$\varphi(x, y) = f(x)g(y) .$$

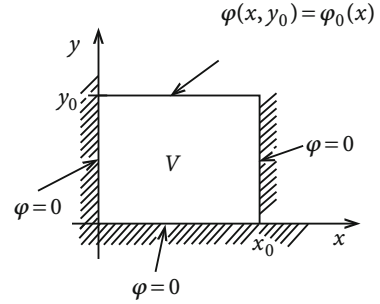
Setzen wir diesen Ansatz in die Laplace-Gleichung ein und dividieren durch φ , so ergibt sich:

$$\frac{1}{f} \frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{1}{g} \frac{d^2 g}{dy^2} = 0 .$$

Da der erste Summand nur von x , der zweite nur von y abhängt, muss jeder für sich konstant sein:

$$\frac{1}{g} \frac{d^2 g}{dy^2} = \alpha^2 = -\frac{1}{f} \frac{d^2 f}{dx^2} .$$

Abb. 2.47 Zweidimensionales elektrostatisches Problem mit Randbedingungen für Punkte in einem ladungsfreien Raum V



Damit kennen wir bereits die *Struktur* der Lösung:

$$g(y): a \cosh(\alpha y) + b \sinh(\alpha y),$$

$$f(x): \bar{a} \cos(\alpha x) + \bar{b} \sin(\alpha x).$$

Wir müssen die Randbedingungen erfüllen:

$$\varphi(0, y) \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{a} = 0,$$

$$\varphi(x, 0) \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad a = 0,$$

$$\varphi(x_0, y) \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha \rightarrow \alpha_n = \frac{n\pi}{x_0}; \quad n \in \mathbb{N}.$$

Eine spezielle Lösung, die diese drei Randbedingungen erfüllt, wäre dann:

$$\varphi_n(x, y) = \sinh(\alpha_n y) \sin(\alpha_n x).$$

Die **allgemeine Lösung** sieht deshalb wie folgt aus:

$$\varphi(x, y) = \sum_n c_n \sinh\left(\frac{n\pi}{x_0} y\right) \sin\left(\frac{n\pi}{x_0} x\right).$$

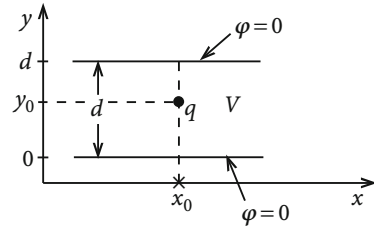
Die Koeffizienten c_n legen wir durch die noch verbleibende vierte Randbedingung fest:

$$\varphi_0(x) = \sum_n c_n \sinh\left(\frac{n\pi}{x_0} y_0\right) \sin\left(\frac{n\pi}{x_0} x\right).$$

Wir multiplizieren diese Gleichung mit $\sin(m\pi/x_0 x)$, integrieren von 0 bis x_0 und nutzen die Orthonormalitätsrelation (2.139) des vollständigen Funktionensystems (2.144) aus:

$$\begin{aligned} & \sum_n c_n \sinh\left(\frac{n\pi}{x_0} y_0\right) \int_0^{x_0} dx \sin\left(\frac{n\pi}{x_0} x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{x_0} x\right) \\ &= \sum_n c_n \sinh\left(\frac{n\pi}{x_0} y_0\right) \frac{x_0}{2} \delta_{nm} = \frac{x_0}{2} c_m \sinh\left(\frac{m\pi}{x_0} y_0\right). \end{aligned}$$

Abb. 2.48 Punktladung zwischen zwei parallelen geerdeten Metallplatten als Beispiel für ein Dirichlet-Randwertproblem



Dies führt zu:

$$c_m = \frac{2}{x_0 \sinh\left(\frac{m\pi}{x_0} y_0\right)} \int_0^{x_0} dx \varphi_0(x) \sin\left(\frac{m\pi}{x_0} x\right),$$

womit das Problem vollständig gelöst ist.

■ 2) Poisson-Gleichung mit Randbedingungen

Die formalen Lösungen (2.117) und (2.122) des Randwertproblems sind vollständig durch die zugehörige Green'sche Funktion festgelegt. Wir können uns deshalb auf die Diskussion der Potentiale von Punktladungen beschränken. Das folgende Beispiel wird zeigen, wie man die Lösung der Poisson-Gleichung auf die der entsprechenden Laplace-Gleichung zurückführen kann.

Gegeben seien zwei unendlich ausgedehnte, parallele, geerdete Metallplatten, zwischen denen im Abstand y_0 von der unteren Platte ein homogener geladener Draht verläuft. Wir interessieren uns für das Potential zwischen den Platten.

Das Problem ist unabhängig von der z -Koordinate. Wir können es deshalb als zweidimensionales Problem auffassen, in dem der homogene geladene Draht zur Punktladung wird:

$$V = \{\mathbf{r} = (x, y); x \text{ beliebig}; 0 \leq y \leq d\},$$

$$\rho(\mathbf{r}) = q \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0); \quad \mathbf{r}_0 = (x_0, y_0).$$

Randbedingungen:

$\varphi = 0$ auf den Platten und für $x \rightarrow \pm\infty$. Es handelt sich also um ein **Dirichlet-Randwertproblem**.

Wir wollen das Problem jedoch etwas umformulieren. Wir zerlegen den interessierenden Raumbereich V in die beiden Teilvolumina V_+ und V_- :

$$V_+ = V(x > x_0); \quad V_- = V(x < x_0),$$

und lösen in $V_{\pm}$ jeweils die Laplace-Gleichung, wobei wir die Punktladung bei r_0 formal als Oberflächenladung auffassen:

$$\Delta\varphi = 0 \quad \text{in } V_-, V_+.$$

Randbedingungen:

- a) $\varphi \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0,$
- b) $\varphi(x, y=0) = 0,$
- c) $\varphi(x, y=d) = 0,$
- d) $\sigma(x_0, y) = q \delta(y - y_0) = -\varepsilon_0 \left(\frac{\partial\varphi_+}{\partial x} - \frac{\partial\varphi_-}{\partial x} \right) \Big|_{x=x_0}.$

Die letzte Bedingung folgt aus dem Grenzflächenverhalten (2.43) der Normalkomponente des elektrischen Feldes:

$$\sigma = \varepsilon_0 \mathbf{n} \cdot (\mathbf{E}_a - \mathbf{E}_i).$$

Man beachte, dass für V_+

$$\mathbf{n} = -\mathbf{e}_x; \quad \mathbf{E}_a = -\nabla\varphi_-|_{x_0}; \quad \mathbf{E}_i = -\nabla\varphi_+|_{x_0}$$

und für V_-

$$\mathbf{n} = \mathbf{e}_x; \quad \mathbf{E}_a = -\nabla\varphi_+|_{x_0}; \quad \mathbf{E}_i = -\nabla\varphi_-|_{x_0}$$

gewählt werden muss. In beiden Fällen ergibt sich dieselbe Randbedingung d).

Ferner muss φ bei $x = x_0$ ($y \neq y_0$) stetig sein. Wir haben es jetzt mit gemischten Randbedingungen zu tun. a) bis c) sind vom Dirichlet-Typ, d) ist vom Neumann-Typ.

Wir starten mit einem **Separationsansatz**:

$$\varphi(x, y) = f(x)g(y).$$

Die Laplace-Gleichung

$$\frac{1}{f} \frac{d^2 f}{dx^2} = -\frac{1}{g} \frac{d^2 g}{dy^2} = \beta^2$$

hat die spezielle Lösung:

$$\begin{aligned} f(x) &= a e^{\beta x} + b e^{-\beta x}, \\ g(y) &= \bar{a} \cos(\beta y) + \bar{b} \sin(\beta y); \quad \beta > 0. \end{aligned}$$

Wir passen die Randbedingungen an.

Aus Randbedingung b) folgt:

$$\bar{a} = 0 .$$

Aus Randbedingung c) folgt:

$$\beta \rightarrow \beta_n = \frac{n\pi}{d} ; \quad n \in \mathbb{N} .$$

Aus Randbedingung a) folgt:

$$\varphi_{\pm} = \sum_{n=1}^{\infty} A_n^{(\pm)} e^{\mp \frac{n\pi}{d} x} \sin\left(\frac{n\pi}{d} y\right) .$$

Die Stetigkeit bei $x = x_0$ erfordert:

$$a_n \equiv A_n^{(+)} e^{-\frac{n\pi}{d} x_0} = A_n^{(-)} e^{+\frac{n\pi}{d} x_0} \quad \forall n .$$

Wir haben damit das folgende Zwischenergebnis:

$$\varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\frac{n\pi}{d} |x-x_0|} \sin\left(\frac{n\pi}{d} y\right) .$$

Die Koeffizienten a_n bestimmen wir aus der noch nicht benutzten Randbedingung d):

$$\sigma(x_0, y) = -\varepsilon_0 \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi}{d} y\right) \left(-\frac{n\pi}{d} - \frac{n\pi}{d}\right) .$$

Wir nutzen wieder die Orthonormalitätsrelation aus:

$$\frac{2\pi \varepsilon_0}{d} a_m m = \frac{2}{d} \int_0^d dy \sigma(x_0, y) \sin\left(\frac{m\pi}{d} y\right) = \frac{2q}{d} \int_0^d dy \delta(y - y_0) \sin\left(\frac{m\pi}{d} y\right) .$$

Dies führt zu

$$a_m = \frac{q}{\pi \varepsilon_0} \frac{\sin\left(\frac{m\pi}{d} y_0\right)}{m}$$

und damit zu der Lösung für das Potential:

$$\varphi(x, y) = \frac{q}{\pi \varepsilon_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{d} y_0\right) \sin\left(\frac{n\pi}{d} y\right) e^{-\frac{n\pi}{d} |x-x_0|} .$$

Für nicht zu kleine $|x - x_0|$ kann man sich wegen der Exponentialfunktion auf die ersten Summanden beschränken.

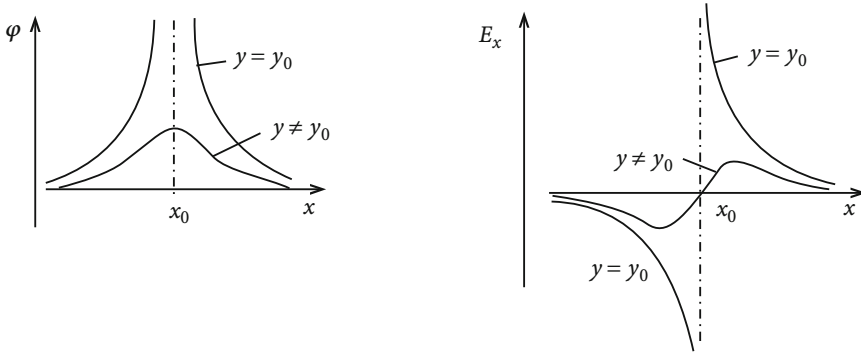


Abb. 2.49 Qualitative Lösung des Randwertproblems aus Abb. 2.48 für das skalare Potential φ und die x -Komponente der elektrischen Feldstärke E

2.3.7 Lösung der Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten

Häufig sind Randbedingungen auf Oberflächen zu erfüllen, die eine spezielle Symmetrie aufweisen. Dann wird man entsprechende Koordinaten zur Beschreibung verwenden und das Potential nach Funktionen entwickeln, die diesen Koordinaten angepasst sind. Wir wollen in diesem Abschnitt als wichtiges Beispiel die allgemeine Lösung der Laplace-Gleichung

$$\Delta\Phi(r, \vartheta, \varphi) = 0$$

in Kugelkoordinaten aufsuchen. Das passende, vollständige Funktionensystem sind hier die Kugelflächenfunktionen (2.146). Wir benutzen den **Entwicklungssatz** (2.159), um das Potential Φ durch diese Funktionen auszudrücken:

$$\Phi(r, \vartheta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} R_{lm}(r) Y_{lm}(\vartheta, \varphi). \quad (2.162)$$

Wir wenden darauf den Laplace-Operator (2.145) an:

$$\begin{aligned} 0 = \Delta\Phi &= \sum_{l,m} \left\{ \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{R}{r^2} \Delta_{\vartheta,\varphi} \right\} Y_{lm}(\vartheta, \varphi) \\ &= \sum_{l,m} \left\{ \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} R \right\} Y_{lm}(\vartheta, \varphi). \end{aligned}$$

Wegen der Orthonormalität der Kugelflächenfunktionen muss jeder Summand Null sein. Dies führt zu der so genannten **Radialgleichung**:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left[r^2 \frac{dR}{dr} \right] - \frac{l(l+1)}{r^2} R = 0. \quad (2.163)$$

Wir lösen diese mit dem Ansatz ($r \neq 0$):

$$R(r) = \frac{1}{r} u(r) .$$

Aus (2.163) wird damit

$$\left(\frac{d^2}{dr^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) u(r) = 0 .$$

Diese Gleichung hat die Lösung

$$u(r) = A r^{l+1} + B r^{-l} .$$

Nach (2.162) hat das Potential Φ damit die allgemeine Gestalt:

$$\Phi(r, \vartheta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} (A_{lm} r^l + B_{lm} r^{-(l+1)}) Y_{lm}(\vartheta, \varphi) . \quad (2.164)$$

Die Koeffizienten müssen über die aktuellen physikalischen Randbedingungen festgelegt werden. Ein häufiger Spezialfall liegt bei

► **azimutaler Symmetrie**

der Randbedingungen vor. Dann muss die Lösung der Laplace-Gleichung dieselbe Symmetrie aufweisen, d. h. muss φ -unabhängig sein. Nach (2.147) erfüllen das nur die $m = 0$ -Kugelflächenfunktionen. Dann wird mit (2.147) aus (2.164):

$$\Phi(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}] P_l(\cos \vartheta) . \quad (2.165)$$

Bei vielen Randwertproblemen der Elektrostatik stellen die Ausdrücke (2.164), (2.165) außerordentlich nützliche Ausgangspunkte dar.

Beispiel (Potential einer Kugel mit azimutal-symmetrischer Flächenladungsdichte)

Bei azimutaler Symmetrie bilden die Legendre-Polynome $P_l(\cos \vartheta)$ (2.150) auf der Kugel ein passendes vollständiges Orthogonalsystem. Man wird deshalb auch die vorgegebene Flächenladungsdichte $\sigma(\vartheta)$ nach ihnen entwickeln:

$$\sigma(\vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sigma_l P_l(\cos \vartheta) . \quad (2.166)$$

Der Faktor $(2l+1)$ ist wie in (2.165) ohne besondere Bedeutung. Er wird lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen eingeführt. $\sigma(\vartheta)$ ist vorgegeben, also bekannt. Mithilfe der Orthogonalitätsrelation (2.153) für Legendre-Polynome können wir die Koeffizienten σ_l sämtlich aus $\sigma(\vartheta)$ ableiten:

$$\sigma_l = \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \, \sigma(\vartheta) P_l(\cos \vartheta) . \quad (2.167)$$

Für das skalare Potential $\Phi(r, \vartheta, \varphi)$ gilt zunächst (2.165). Wir teilen Φ auf:

$$\begin{aligned} \Phi_i(\mathbf{r}): & \text{ Potential im Inneren der Kugel,} \\ \Phi_a(\mathbf{r}): & \text{ Potential außerhalb der Kugel.} \end{aligned}$$

Folgende Bedingungen sind zu erfüllen:

1. Φ_i regulär bei $r = 0$:

$$\Rightarrow \Phi_i(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) A_l^{(i)} r^l P_l(\cos \vartheta) ,$$

2. $\Phi_a \rightarrow 0$ für $r \rightarrow \infty$:

$$\Rightarrow \Phi_a(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) B_l^{(a)} r^{-(l+1)} P_l(\cos \vartheta) ,$$

3. Φ stetig an der Kugeloberfläche:

$$\Rightarrow \Phi_i(r = R, \vartheta) = \Phi_a(r = R, \vartheta) \Rightarrow B_l^{(a)} = A_l^{(i)} R^{2l+1} ,$$

4. Flächenladungsdichte $\sigma(\vartheta)$ auf der Kugel. Dies bedeutet nach (2.43):

$$\begin{aligned} \sigma(\vartheta) &= -\varepsilon_0 \left(\frac{\partial \Phi_a}{\partial r} - \frac{\partial \Phi_i}{\partial r} \right) \Big|_{r=R} \\ &= -\varepsilon_0 \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \vartheta) \left[-(l+1) B_l^{(a)} R^{-l-2} - l A_l^{(i)} R^{l-1} \right] . \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$\sigma(\vartheta) = \varepsilon_0 \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)^2 A_l^{(i)} R^{l-1} P_l(\cos \vartheta) .$$

Der Vergleich mit (2.166) ergibt, da die P_l ein Orthogonalsystem darstellen:

$$\sigma_l = \varepsilon_0 (2l + 1) A_l^{(i)} R^{l-1} .$$

Damit sind die A_l 's bestimmt, sodass wir die vollständige Lösung angeben können:

$$\begin{aligned} \Phi_i(r, \vartheta) &= \frac{R}{\varepsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \sigma_l \left(\frac{r}{R} \right)^l P_l(\cos \vartheta) , \\ \Phi_a(r, \vartheta) &= \frac{R}{\varepsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \sigma_l \left(\frac{R}{r} \right)^{l+1} P_l(\cos \vartheta) . \end{aligned} \quad (2.168)$$

2.3.8 Potential einer Punktladung, sphärische Multipolmomente

Wir haben in Abschn. 2.2.7 die Multipolentwicklung des elektrostatischen Potentials $\Phi(\mathbf{r})$ bei fehlenden Randbedingungen im Endlichen aus einer Taylor-Entwicklung des Terms $1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ im Integranden des Poisson-Integrals gewonnen. Es gibt eine alternative Multipolentwicklung, wenn man diesen Term nach Kugelflächenfunktionen entwickelt.

Wir wollen diese Entwicklung zunächst unter einem etwas allgemeineren Aspekt diskutieren, nämlich im Zusammenhang mit dem Potential einer Punktladung q am Ort $\mathbf{r}_0$. Wir denken uns eine Kugel mit dem Koordinatenursprung als Mittelpunkt und dem Radius r_0 :

$$\begin{aligned} \Phi_>(\mathbf{r}): \quad &\text{Potential für } r > r_0 , \\ \Phi_<(\mathbf{r}): \quad &\text{Potential für } r < r_0 . \end{aligned}$$

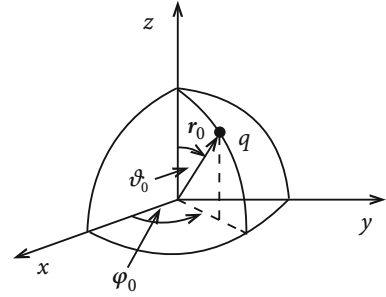
Wir nehmen die allgemeine Gestalt (2.164) für die Lösung der Laplace-Gleichung innerhalb und außerhalb der Kugel und bestimmen die Koeffizienten A_{lm} und B_{lm} , indem wir die Punktladung q als Flächenladung auf der Kugel auffassen:

$$\sigma(r_0, \vartheta, \varphi) = \frac{q}{r_0^2} \delta(\varphi - \varphi_0) \delta(\cos \vartheta - \cos \vartheta_0) .$$

Randbedingungen:

- 1) Φ regulär bei $r = 0$,
- 2) $\Phi \rightarrow 0$ für $r \rightarrow \infty$,
- 3) Φ stetig bei $r = r_0$ für $(\vartheta, \varphi) \neq (\vartheta_0, \varphi_0)$,
- 4) $\sigma = -\varepsilon_0 \left(\frac{\partial \Phi_>}{\partial r} - \frac{\partial \Phi_<}{\partial r} \right)_{r=r_0}$.

Abb. 2.50 Winkelbeziehungen für die Darstellung des Potentials einer Punktladung in Kugelkoordinaten



Diese Randbedingungen müssen in (2.164) verarbeitet werden:

$$\begin{aligned} \text{aus 1)} \quad &\Rightarrow \quad \Phi_{<} = \sum_{l,m} A_{lm} r^l Y_{lm}(\vartheta, \varphi), \\ \text{aus 2)} \quad &\Rightarrow \quad \Phi_{>} = \sum_{l,m} B_{lm} r^{-(l+1)} Y_{lm}(\vartheta, \varphi), \\ \text{aus 3)} \quad &\Rightarrow \quad A_{lm} r_0^l = B_{lm} r_0^{-(l+1)} = \frac{1}{r_0} a_{lm}. \end{aligned}$$

Wir führen noch die folgende Notation ein:

$$\begin{aligned} \text{innerhalb } (r < r_0): \quad &r = r_{<}, \quad r_0 = r_{>}, \\ \text{außerhalb } (r > r_0): \quad &r = r_{>}, \quad r_0 = r_{<}. \end{aligned}$$

Damit haben wir das Zwischenergebnis:

$$\Phi(r) = \frac{1}{r_{>}} \sum_{l,m} a_{lm} \left(\frac{r_{<}}{r_{>}} \right)^l Y_{lm}(\vartheta, \varphi).$$

Die Koeffizienten werden durch die vierte Randbedingung festgelegt. Zunächst nutzen wir die Vollständigkeitsrelation (2.158) aus:

$$\begin{aligned} \sigma(r_0, \vartheta, \varphi) &= \frac{q}{r_0^2} \sum_{l,m} Y_{lm}^*(\vartheta_0, \varphi_0) Y_{lm}(\vartheta, \varphi) = -\varepsilon_0 \left(\frac{\partial \Phi_{>}}{\partial r_{>}} - \frac{\partial \Phi_{<}}{\partial r_{<}} \right)_{r_{>}=r_{<}=r_0} \\ &= -\varepsilon_0 \sum_{l,m} a_{lm} Y_{lm}(\vartheta, \varphi) \left[-(l+1) \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+2}} - l \frac{r_{<}^{l-1}}{r_{>}^{l+1}} \right]_{r_{>}=r_0} \\ &= \frac{\varepsilon_0}{r_0^2} \sum_{l,m} a_{lm} (2l+1) Y_{lm}(\vartheta, \varphi). \end{aligned}$$

Der Vergleich der ersten mit der letzten Zeile ergibt:

$$\varepsilon_0 a_{lm} (2l+1) = q Y_{lm}^*(\vartheta_0, \varphi_0).$$

Damit gilt für das Potential der Punktladung:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} = \frac{q}{\epsilon_0 r_>} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} \frac{1}{2l+1} \left(\frac{r_<}{r_>} \right)^l Y_{lm}^*(\vartheta_0, \varphi_0) Y_{lm}(\vartheta, \varphi). \quad (2.169)$$

Der Wert dieser Darstellung liegt in der vollständigen Faktorisierung der Koordinatensätze (r, ϑ, φ) und $(r_0, \vartheta_0, \varphi_0)$. Dies kann von sehr großem Nutzen sein, wenn der eine Satz zum Beispiel Integrationsvariable, der andere die Koordinaten eines festen Aufpunktes darstellt.

Wir können dieselben Überlegungen noch einmal für den Fall wiederholen, dass die Punktladung auf der z -Achse liegt. Dann haben wir azimutale Symmetrie und können von der Darstellung (2.165) für Φ ausgehen. Die obige Randbedingung 4) wird dann zu

$$\sigma(r_0, \vartheta) = \frac{q}{2\pi r_0^2} \delta(\cos \vartheta - 1) \stackrel{(2.157)}{=} \frac{q}{4\pi r_0^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \vartheta).$$

Man findet mit einer völlig analogen Rechnung:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_>} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{r_<}{r_>} \right)^l P_l(\cos \vartheta). \quad (2.170)$$

Da die Achsen immer so gelegt werden können, dass sich q auf der z -Achse befindet, müssen die beiden Beziehungen (2.169) und (2.170) natürlich völlig äquivalent sein. Ersetzt man in (2.170) ϑ durch

$$\gamma = \angle(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0),$$

so ergibt der Vergleich das wichtige **Additionstheorem** für Kugelflächenfunktionen (2.161):

$$\frac{1}{4\pi} P_l(\cos \gamma) = \frac{1}{2l+1} \sum_{m=-l}^{+l} Y_{lm}^*(\vartheta_0, \varphi_0) Y_{lm}(\vartheta, \varphi). \quad (2.171)$$

Wir kommen nun zu der eingangs erwähnten Multipolentwicklung. Setzen wir in (2.169) $q = 1$ und multiplizieren mit $4\pi\epsilon_0$, so haben wir die Entwicklung von $|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^{-1}$ nach Kugelflächenfunktionen, die wir für das Poisson-Integral

$$4\pi\epsilon_0 \Phi(\mathbf{r}) = \int d^3 r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

einer räumlich begrenzten Ladungsverteilung benötigen. Wir beobachten das Feld bzw. das skalare Potential Φ weit außerhalb des Ladungsgebietes $\rho \neq 0$. Es ist deshalb in (2.169)

$$r \gg r' \Leftrightarrow r' = r_<, r = r_>$$

2.3 Randwertprobleme der Elektrostatik

einzusetzen. Wir erhalten:

$$4\pi\epsilon_0\Phi(\mathbf{r}) = 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} \frac{1}{2l+1} \frac{q_{lm}}{r^{l+1}} Y_{lm}(\vartheta, \varphi) \quad (2.172)$$

mit den **sphärischen Multipolmomenten**

$$q_{lm} = \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') r'^l Y_{lm}^*(\vartheta', \varphi') , \quad (2.173)$$

für die offenbar wegen (2.147) gilt:

$$q_{l,-m} = (-1)^m q_{lm}^* . \quad (2.174)$$

(2.172) ist zu (2.94) analog. Die Multipolmomente sind jedoch etwas anders definiert:

■ 1) Monopol ($l = 0$)

Mit $Y_{00} = (4\pi)^{-1/2}$ folgt:

$$q_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') = \frac{q}{\sqrt{4\pi}} . \quad (2.175)$$

Dies stimmt bis auf den unwesentlichen Faktor $1/\sqrt{4\pi}$ mit (2.91) überein.

■ 2) Dipol ($l = 1$)

Mit den Kugelflächenfunktionen

$$\begin{aligned} Y_{10}(\vartheta, \varphi) &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \vartheta = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r} , \\ Y_{11}(\vartheta, \varphi) &= -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \vartheta e^{i\varphi} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x + iy}{r} , \\ Y_{1-1}(\vartheta, \varphi) &= -Y_{11}^*(\vartheta, \varphi) \end{aligned}$$

finden wir den folgenden Zusammenhang zwischen den sphärischen und den kartesischen Dipolmomenten (2.92):

$$\begin{aligned} q_{10} &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} p_z , \\ q_{11} &= -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} (p_x + ip_y) = -q_{1-1}^* . \end{aligned} \quad (2.176)$$

■ 3) Quadrupol ($l = 2$)

Mit den Kugelflächenfunktionen

$$\begin{aligned}
 Y_{20}(\vartheta, \varphi) &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{5}{4\pi}} (3 \cos^2 \vartheta - 1) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{5}{4\pi}} \frac{3z^2 - r^2}{r^2}, \\
 Y_{21}(\vartheta, \varphi) &= -\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \vartheta \cos \vartheta e^{i\varphi} = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \frac{z}{r^2} (x + iy), \\
 Y_{22}(\vartheta, \varphi) &= \frac{1}{4} \sqrt{\frac{15}{2\pi}} \sin^2 \vartheta e^{i2\varphi} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{15}{2\pi}} \frac{(x + iy)^2}{r^2}
 \end{aligned}$$

ergeben sich die folgenden fünf unabhängigen Komponenten des Quadrupoltensors (Q_{ij} aus (2.93)):

$$\begin{aligned}
 q_{20} &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{5}{4\pi}} Q_{33}, \\
 q_{21} &= -\frac{1}{3} \sqrt{\frac{15}{8\pi}} (Q_{31} - i Q_{32}) = -q_{2-1}^*, \\
 q_{22} &= \frac{1}{12} \sqrt{\frac{15}{2\pi}} (Q_{11} - Q_{22} - 2i Q_{12}) = q_{2-2}^*. \tag{2.177}
 \end{aligned}$$

2.3.9 Aufgaben

Aufgabe 2.3.1

Berechnen Sie die Bildkraft F zwischen einer geerdeten Metallkugel und einer Punktladung q über der Kugel. Verifizieren Sie Gleichung (2.138)!

Aufgabe 2.3.2

Eine Punktladung q befinde sich innerhalb einer geerdeten Metallhohlkugel. Berechnen Sie das Potential $\varphi(r)$ im Innern der Kugel und die auf der Innenseite der Hohlkugel influenzierte Flächenladungsdichte. Wie groß ist die gesamte influenzierte Ladung?

Aufgabe 2.3.3

Eine Punktladung q befinde sich am Ort $\mathbf{r}'$ über einer isolierten Metallkugel, die die Gesamtladung Q trage. Der Radius der Kugel sei R . Berechnen Sie das Potential $\varphi(\mathbf{r})$ außerhalb der Kugel und diskutieren Sie die Kraft $\mathbf{F}$ auf die Punktladung.

Aufgabe 2.3.4

1. Berechnen Sie die Green'sche Funktion für ein zweidimensionales Potentialproblem **ohne** Randbedingungen im Endlichen.

Hinweis: Benutzen Sie ebene Polarkoordinaten (ρ, φ) ; Laplace-Operator:

$$\Delta = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

Lösen Sie dann für $\rho \neq 0$ die Laplace-Gleichung

$$\Delta G(\rho, \varphi) = \Delta G(\rho) = 0$$

und zeigen Sie mithilfe des Gauß'schen Satzes in zwei Dimensionen, dass

$$G(\rho) = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln c\rho$$

gilt.

2.

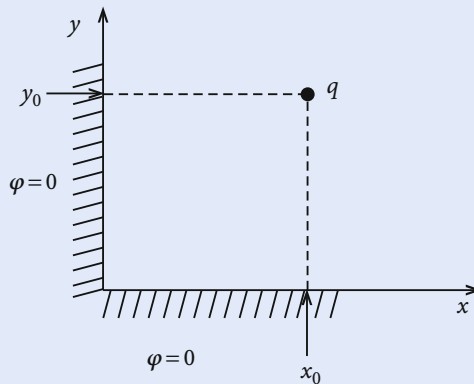
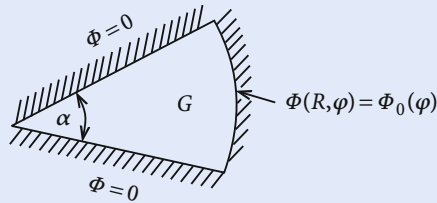


Abb. 2.51 Zweidimensionales elektrostatisches Randwertproblem für das durch eine Punktladung bewirkte skalare Potential

Berechnen Sie das Potential einer Punktladung q bei $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0)$ für das in Abb. 2.51 dargestellte zweidimensionale Randwertproblem. Benutzen Sie dazu die Methode der Bildladungen.

Aufgabe 2.3.5**Abb. 2.52** Zweidimensionales elektrostatisches Randwertproblem für ein ladungsfreies Gebiet G

Lösen Sie mithilfe der Methode der Separation das abgebildete zweidimensionale Randwertproblem. Das Gebiet G sei ladungsfrei. Auf den beiden Schenkeln sei $\Phi = 0$, auf dem Kreisbogen $\Phi = \Phi_0(\varphi)$. Berechnen Sie das Potential $\Phi(\mathbf{r}) = \Phi(\rho, \varphi)$ innerhalb G .

Aufgabe 2.3.6

Auf der Oberfläche einer Kugel vom Radius R liege die Flächenladungsdichte

$$\sigma(\vartheta) = \sigma_0(3 \cos^2 \vartheta - 1).$$

Berechnen Sie das Potential innerhalb und außerhalb der Kugel.

Aufgabe 2.3.7

Gegeben sei eine rechteckige Schachtel mit den Abmessungen a, b, c in x, y, z -Richtung. Man berechne das Potential $\varphi(x, y, z)$ im Innern der ladungsfreien Schachtel bei folgenden Randbedingungen:

$$\varphi(0, y, z) = \varphi(a, y, z) = 0$$

$$\varphi(x, 0, z) = \varphi(x, b, z) = 0$$

$$\varphi(x, y, 0) = \varphi(x, y, c) = \varphi_0.$$

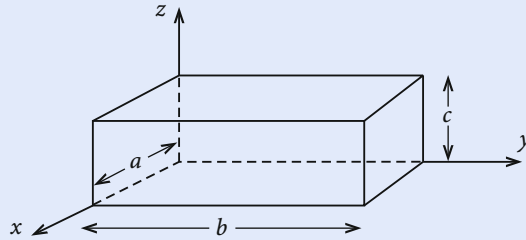


Abb. 2.53 Zur Berechnung des skalaren Potentials in einer ladungsfreien, rechteckigen Schachtel

Aufgabe 2.3.8

Versuchen Sie die (gewöhnliche) Legendre-Gleichung mit einem Potenzreihenansatz

$$P(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

zu lösen.

1. Leiten Sie eine Rekursionsformel für die Koeffizienten a_n ab. Zeigen Sie damit, dass die beiden linear unabhängigen Lösungen aus einem Polynom l -ten Grades (Legendre-Polynom) und einer nicht abbrechenden Potenzreihe (Legendre-Funktion 2. Art) bestehen.
2. Bestimmen Sie mit der Bedingung

$$P_l(1) = 1$$

die Legendre-Polynome $P_4(z)$ und $P_5(z)$!

Aufgabe 2.3.9

1. Der zur Lösung eines elektrostatischen Problems interessierende Raumbereich V sei ladungsfrei. Für das elektrostatische Potential $\Phi(r, \vartheta, \varphi)$ ist deshalb die Laplace-Gleichung

$$\Delta \Phi = 0$$

zu erfüllen. Die vorliegenden Randbedingungen mögen azimutale Symmetrie besitzen, was sich auf das Potential Φ überträgt:

$$\Phi = \Phi(r, \vartheta) .$$

Zeigen Sie, dass sich in einem solchen Fall die Lösung wie folgt nach Legendre-Polynomen $P_l(\cos \vartheta)$ entwickeln lässt:

$$\Phi(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (\alpha_l r^l + \beta_l r^{-(l+1)}) P_l(\cos \vartheta) .$$

2. Zeigen Sie mit dem Ergebnis aus Teil 1., dass im Innern einer metallischen, geerdeten Hohlkugel ($\Phi(r = R, \vartheta) = 0$)

$$\Phi_i = 0$$

gelten muss.

3. Die geerdete Metallhohlkugel aus Teil 2. befinde sich in einem elektrischen Feld, das auf ihr die Flächenladungsdichte

$$\sigma = \varepsilon_0 \sigma_0 \cos \vartheta$$

influenziert. Bestimmen Sie das Potential Φ_a im Außenraum!

Aufgabe 2.3.10

1. Gegeben sei eine Hohlkugel mit azimutalsymmetrischer Flächenladungsdichte $\sigma(\vartheta)$. Diese wird sich nach Legendre-Polynomen entwickeln lassen

$$\sigma(\vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} \sigma_l P_l(\cos \vartheta) .$$

Berechnen Sie das Potential innerhalb und außerhalb der Kugel.

2. Geben Sie das Ergebnis für das Potential bei der speziellen Flächenladungsdichte

$$\sigma(\vartheta) = \sigma_0 (2 \cos^2 \vartheta + \cos \vartheta - \sin^2 \vartheta)$$

an.

Aufgabe 2.3.11

Eine geerdete Metallhohlkugel befinde sich in einem homogenen, elektrischen Feld

$$\mathbf{E} = E_0 \mathbf{e}_z .$$

1. Berechnen Sie das Potential $\varphi(\mathbf{r})$.
2. Bestimmen Sie die Flächenladungsdichte auf der Kugel.

Aufgabe 2.3.12

Zeigen Sie durch direkte Rechnung, dass sich das Skalarprodukt $\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'$ der beiden Ortsvektoren

$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= \mathbf{r}(r, \vartheta, \varphi) \\ \mathbf{r}' &= \mathbf{r}'(r', \vartheta', \varphi')\end{aligned}$$

wie folgt durch Kugelflächenfunktionen darstellen lässt:

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}' = \frac{4\pi}{3} r r' \sum_{m=-1,0,1} Y_{1m}^*(\vartheta', \varphi') Y_{1m}(\vartheta, \varphi).$$

Überprüfen Sie das Ergebnis mithilfe des Additionstheorems für Kugelflächenfunktionen.

Aufgabe 2.3.13

Eine Hohlkugel vom Radius R sei auf der Oberfläche mit der Ladungsdichte

$$\rho(\mathbf{r}) = \sigma_0 \cos \vartheta \delta(r - R)$$

belegt. Berechnen Sie das elektrostatische Potential Φ und das elektrische Feld $\mathbf{E}$ innerhalb und außerhalb der Kugel. Gehen Sie dazu vom Poisson-Integral aus,

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r',$$

und benutzen Sie für $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{-1}$ die Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen (2.169)!

Aufgabe 2.3.14

Betrachten Sie einen elektrischen Dipol $\mathbf{p}$ im Abstand a vor einer ebenen, geerdeten Metalloberfläche, die als unendlich ausgedehnt angenommen werde.

1. Wie lauten Potential und elektrisches Feld eines (punktförmigen) Dipols im freien Raum
 - a) im Koordinatenursprung,
 - b) am Ort $\mathbf{a}$?
2. Berechnen Sie mithilfe der Bildladungsmethode das Potential im Raum über der Metallplatte (Vakuum) unter Erfüllung der Randbedingungen.

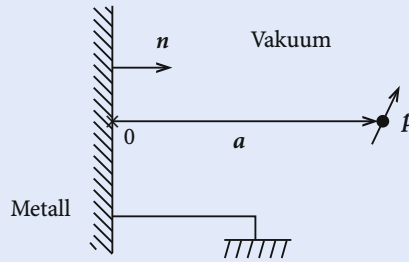


Abb. 2.54 Elektrostatistisches Randwertproblem für das durch einen elektrischen Dipol vor einer geerdeten Metallfläche bewirkte elektrische Feld

3. Berechnen Sie das elektrische Feld $E(\mathbf{r})$ und die Dichte $\sigma(\mathbf{r})$ der Influenzladung auf der Metalloberfläche.
4. Diskutieren Sie das Vorzeichen der Influenzladungsdichte für die Fälle, dass das Dipolmoment
 - a) senkrecht zur Oberfläche,
 - b) parallel zur Oberfläche
 orientiert ist. Skizzieren Sie qualitativ den Verlauf der elektrischen Feldstärke für die beiden Fälle.
5. Berechnen Sie für die Fälle 4a) und 4b) die gesamten Influenzladungen, und zwar für jedes Vorzeichen separat.

Aufgabe 2.3.15

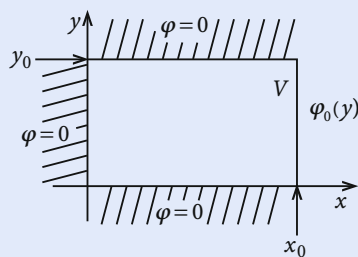


Abb. 2.55 Zweidimensionales Randwertproblem für das skalare Potential in einem ansonsten ladungsfreien Raum

Betrachten Sie das skizzierte zweidimensionale Randwertproblem. Der Bereich V sei ladungsfrei. Auf dem Rand von V sei an drei Seiten $\varphi = 0$ vorgegeben, während

auf der vierten Rechteckseite

$$\varphi_0(y) = \sin\left(\frac{\pi}{y_0}y\right)$$

gelten soll.

Bestimmen Sie das skalare Potential in ganz V .

Aufgabe 2.3.16

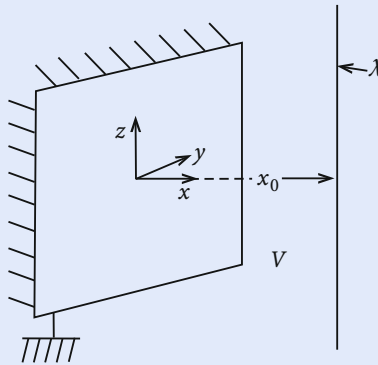


Abb. 2.56 Homogen geladener Draht vor einer geerdeten Metallplatte

Ein gerader, langer, dünner Draht, der gleichmäßig geladen ist (λ = Ladung pro Längeneinheit) befindet sich im Abstand x_0 parallel zu einer sehr großen, geerdeten Metallplatte.

1. Berechnen Sie das skalare Potential φ des Drahtes zunächst **ohne** Metallplatte (Hinweis: Gauß'scher Satz mit **passenden** Symmetrieüberlegungen).
2. Bestimmen Sie dann für die gegebene Anordnung das Potential φ im Halbraum V rechts der Platte mithilfe der Bildladungsmethode.
3. Wie groß ist die influenzierte Flächenladungsdichte auf der Platte?

2.4 Elektrostatik der Dielektrika

Unsere bisherigen Überlegungen bezogen sich ausschließlich auf elektrische Felder **im Vakuum**, beschrieben durch die beiden Maxwell-Gleichungen (2.39),

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} ; \quad \operatorname{rot} \mathbf{E} = 0 .$$

Jetzt sollen die entsprechenden Feldgleichungen der Materie abgeleitet werden. Materie besteht größtenteils aus geladenen Teilchen (Protonen, Elektronen, Ionen, . . .), die selbstverständlich auf äußere Felder reagieren, d. h. durch diese Felder aus ihren Gleichgewichtspositionen mehr oder weniger stark verschoben werden. Dies führt zu induzierten Multipolen und damit zu Zusatzfeldern im Inneren der Materie, die sich dem äußeren überlagern. Es ist klar, dass die Art und Weise, wie sich die geladenen Teilchen der Materie mit dem äußeren Feld *arrangieren*, die bisher diskutierte Elektrostatik des Vakuums deutlich modifizieren wird. Wir wollen deshalb nun versuchen, die Maxwell-Gleichungen so zu formulieren, dass in angemessener Weise die äußerst komplizierten mikroskopischen Korrelationen der Materie berücksichtigt werden. Streng genommen müssten dazu zwei Teilaufgaben bewältigt werden:

1. Aufbau eines theoretischen Modells zur Deutung der atomistischen Wechselwirkungen,
2. Definition makroskopischer Feldgrößen auf der Grundlage atomistischer Daten.

Das atomare Modell lässt sich korrekt nur im Rahmen der Quantenmechanik entwickeln. Wir müssen uns deshalb an dieser Stelle auf Andeutungen beschränken.

Die Betrachtungen dieses Abschnitts gelten den Isolatoren (**Dielektrika**), d. h. Substanzen, die keine frei beweglichen Ladungen enthalten und aus stabilen Untereinheiten (z. B. Atomen, Molekülen oder Elementarzellen des Kristalls) bestehen, deren Gesamtladungen verschwinden.

2.4.1 Makroskopische Feldgrößen

Wir beginnen mit Punkt 2., fragen uns also zunächst nach den makroskopischen Observablen. Ausgangspunkt ist das grundlegende **Postulat**:

Die Maxwell-Gleichungen des Vakuums gelten mikroskopisch universell!

$$\operatorname{div} \mathbf{e} = \frac{\rho_m}{\varepsilon_0} ; \quad \operatorname{rot} \mathbf{e} = 0 , \quad (2.178)$$

$\mathbf{e}$: mikroskopisches elektrisches Feld; ρ_m : mikroskopische Ladungsdichte.

Wenn wir die mikroskopischen Felder und Ladungsverteilungen kennen würden, dann bestünde keinerlei Anlass, die bisherige Theorie zu ändern. Diese Kenntnis haben wir jedoch nicht, da sich im Mittel etwa 10^{23} molekulare (atomare, subatomare) Teilchen pro Kubikzentimeter in Bewegung befinden (Gitterschwingungen, Bahnbewegungen der Atom-elektronen, ...), woraus räumlich und zeitlich rasch oszillierende Felder resultieren. Deren exakte Bestimmung erscheint hoffnungslos. Andererseits bedeutet aber eine makroskopische Messung immer ein *grobes Abtasten* eines mikroskopisch großen Gebietes und damit automatisch eine Mittelung über einen gewissen endlichen Raum-Zeit-Bereich, wodurch schnelle mikroskopische Fluktuationen *geglättet* werden. Eine Theorie ist deshalb nur für gemittelte Größen sinnvoll. Eine mikroskopisch **exakte** Theorie ist einerseits nicht machbar, andererseits aber auch unnötig, da sie sehr viel *überflüssige*, weil experimentell nicht zugängliche Information enthalten würde. Wie beschreibt man nun theoretisch den experimentellen Mittelungsprozess?

Definition 2.4.1 Phänomenologischer Mittelwert

$$\overline{f(\mathbf{r}, t)} = \frac{1}{v(\mathbf{r})} \int_{v(\mathbf{r})} d^3 r' f(\mathbf{r}', t) = \frac{1}{v} \int_{v(0)} d^3 r' f(\mathbf{r}' + \mathbf{r}, t) . \quad (2.179)$$

$f(\mathbf{r}, t)$: mikroskopische Feldgröße,

$v(\mathbf{r})$: mikroskopisch großes, makroskopisch kleines Kugelvolumen mit Mittelpunkt bei $\mathbf{r}$ (z. B. $v \approx 10^{-6} \text{ cm}^3$ mit durchschnittlich noch 10^{17} Teilchen).

Man kann sich überlegen, dass wegen der großen Zahl von Teilchen im makroskopischen Volumen $v(\mathbf{r})$ durch die räumliche Mittelung auch die raschen zeitlichen Fluktuationen geglättet werden. Gleichung (2.179) ist nicht die einzige Möglichkeit für die Mittelung. Sie ist für unsere Zwecke hier jedoch besonders angenehm. Die physikalischen Resultate müssen und werden von der Art der Mittelung unabhängig sein. Wichtig für die folgenden Abhandlungen ist die Annahme

$$\nabla \tilde{f} = \overline{\nabla f} \quad \left(\text{später auch: } \frac{\partial}{\partial t} \tilde{f} = \overline{\frac{\partial f}{\partial t}} \right) , \quad (2.180)$$

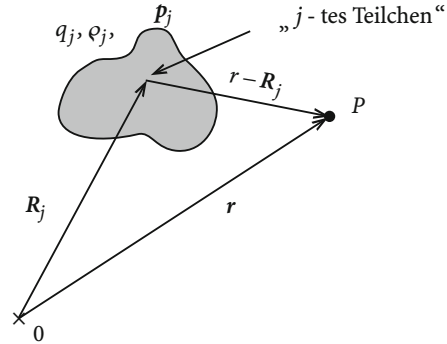
die offensichtlich auf den Mittelungsprozess (2.179) zutrifft. Wir definieren nun:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \overline{\mathbf{e}(\mathbf{r})}: \quad \text{makroskopisches, elektrostatisches Feld.} \quad (2.181)$$

Wegen (2.180) gilt:

$$\text{rot } \tilde{\mathbf{e}} = \overline{\text{rot } \mathbf{e}}; \quad \text{div } \tilde{\mathbf{e}} = \overline{\text{div } \mathbf{e}} .$$

Abb. 2.57 Schematische Darstellung zur Festlegung von Gesamtladung und Dipolmoment eines Teilchens, das sich aus punktförmigen „Subteilchen“ zusammensetzt



Durch Mittelung in (2.178) erhalten wir dann die

makroskopischen Maxwell-Gleichungen

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\tilde{\rho}_m}{\epsilon_0}; \quad \operatorname{rot} \mathbf{E} = 0. \quad (2.182)$$

Wir werden $\mathbf{E}$ wieder als Gradienten eines skalaren Potentials schreiben können:

$$\mathbf{e} = -\nabla \varphi \Rightarrow \tilde{\mathbf{e}} = -\overline{\nabla \varphi} = -\nabla \tilde{\varphi} \Rightarrow \mathbf{E}(\mathbf{r}) \Rightarrow -\nabla \overline{\varphi(\mathbf{r})}. \quad (2.183)$$

Wir müssen noch $\overline{\varphi(\mathbf{r})}$ festlegen. Dazu berechnen wir zunächst das Potential φ_j eines einzelnen *Teilchens* (Ion, Molekül, ...), das sich aus Atomelektronen und Kernen zusammensetzt, die als Punktladungen $q_n^{(j)}$ aufgefasst werden können. Das soll auch für die sich momentan im Raumbereich des j -ten Teilchens befindlichen *Überschussladungen* (freie Ladungen) gelten.

$$q_j = \sum_n^{(j)} q_n^{(j)}: \quad \text{Gesamtladung des } j\text{-ten Teilchens,}$$

$$\rho_j = \sum_n^{(j)} q_n^{(j)} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_n): \quad \text{Ladungsdichte im } j\text{-ten Teilchen,}$$

$$\mathbf{p}_j = \int d^3r \rho_j(\mathbf{r}) (\mathbf{r} - \mathbf{R}_j): \quad \text{Dipolmoment des } j\text{-ten Teilchens.}$$

Die Abstände innerhalb des herausgegriffenen Teilchens sind von atomaren Dimensionen, damit in der Regel klein gegenüber dem Abstand zwischen Schwerpunkt $\mathbf{R}_j$ und Aufpunkt P . Es empfiehlt sich deshalb eine **Multipolentwicklung** des skalaren Potentials $\varphi_j(\mathbf{r})$

um $\mathbf{R}_j$, die wir nach dem Dipolterm abbrechen wollen (2.94):

$$4\pi\epsilon_0\varphi_j(\mathbf{r}) \approx \frac{q_j}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_j|} + \frac{\mathbf{p}_j \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{R}_j)}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_j|^3}.$$

Eigentlich gilt diese Entwicklung nur für einen festen Zeitpunkt t , da natürlich $\mathbf{R}_j = \mathbf{R}_j(t)$ ist. Diese Zeitabhängigkeit fällt allerdings, wie schon erwähnt, durch den späteren Mittelungsprozess heraus und wird hier deshalb nicht weiter beachtet.

Wir führen noch eine *effektive* Ladungsdichte

$$\rho_e(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^N q_j \delta(\mathbf{r} - \mathbf{R}_j)$$

ein, wobei N die Gesamtzahl der Teilchen sein möge, sowie eine *effektive* Dipoldichte (s. (2.74))

$$\Pi_e(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^N \mathbf{p}_j \delta(\mathbf{r} - \mathbf{R}_j)$$

und können dann für das **gesamte**, von **allen** Teilchen erzeugte, skalare Potential $\varphi(\mathbf{r})$ schreiben:

$$4\pi\epsilon_0\varphi(\mathbf{r}) = \int d^3r' \left[\frac{\rho_e(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \Pi_e(\mathbf{r}') \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right].$$

An diesem Ausdruck führen wir nun den Mittelungsprozess durch:

$$\begin{aligned} 4\pi\epsilon_0\overline{\varphi(\mathbf{r})} &= \frac{1}{v} \int_{v(0)} d^3x \int d^3r' \left[\frac{\rho_e(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} + \mathbf{x} - \mathbf{r}'|} + \Pi_e(\mathbf{r}') \cdot \frac{\mathbf{r} + \mathbf{x} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} + \mathbf{x} - \mathbf{r}'|^3} \right] \\ &= \frac{1}{v} \int_{v(0)} d^3x \int d^3r'' \left[\frac{\rho_e(\mathbf{r}'' + \mathbf{x})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}''|} + \Pi_e(\mathbf{r}'' + \mathbf{x}) \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}''}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}''|^3} \right] \\ &= \int d^3r'' \left[\frac{\overline{\rho_e(\mathbf{r}'')}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}''|} + \overline{\Pi_e(\mathbf{r}'')} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}''}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}''|^3} \right]. \end{aligned}$$

Dies ist das für die Elektrostatik der Dielektrika relevante Potential.

Definition 2.4.2 Makroskopische Ladungsdichte

$$\rho(\mathbf{r}) = \overline{\rho_e(\mathbf{r})} = \frac{1}{v(\mathbf{r})} \sum_{j \in v} q_j. \quad (2.184)$$

Man beachte, dass $\rho(\mathbf{r})$ sich durch Mittelung über **alle** Ladungen in $v(\mathbf{r})$ ergibt. Die gebundenen Ladungen des Festkörpers werden sich dabei in der Regel kompensieren, sodass $\rho(\mathbf{r})$ letztlich aus freien Überschussladungen resultiert.

Definition 2.4.3 Makroskopische Polarisation

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \overline{\Pi_e(\mathbf{r})} = \frac{1}{v(\mathbf{r})} \sum_{j \in v} \mathbf{p}_j . \quad (2.185)$$

$\mathbf{P}(\mathbf{r})$ ist so zunächst nur definiert. Es entsteht durch Einwirkung innerer und äußerer Felder und muss deshalb später mithilfe von Modellen als Funktional dieser Felder berechnet werden.

Mit diesen Definitionen lautet das gemittelte skalare Potential:

$$4\pi\epsilon_0 \overline{\varphi(\mathbf{r})} = \int d^3 r' \left[\frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla_{r'} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] .$$

Für die Maxwell-Gleichungen benötigen wir $\operatorname{div} \mathbf{E}$:

$$\begin{aligned} 4\pi\epsilon_0 \operatorname{div} \mathbf{E} &= -4\pi\epsilon_0 \Delta \overline{\varphi} = - \int d^3 r' \left[\rho(\mathbf{r}') \Delta_r \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla_{r'} \Delta_r \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] \\ &\stackrel{(1.69)}{=} 4\pi \rho(\mathbf{r}) + 4\pi \int d^3 r' \underbrace{\mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla_{r'} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}_{-\nabla_r \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')} \\ &= 4\pi [\rho(\mathbf{r}) - \nabla \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r})] . \end{aligned}$$

Wir haben damit das wichtige Ergebnis:

$$\operatorname{div}(\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho(\mathbf{r}) . \quad (2.186)$$

Definition 2.4.4 Dielektrische Verschiebung

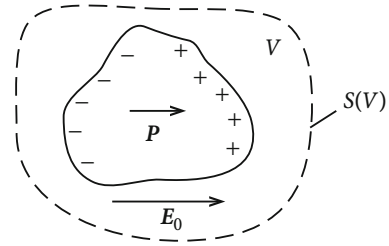
$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) = \epsilon_0 \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{P}(\mathbf{r}) . \quad (2.187)$$

Damit haben wir die allgemeinen

Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik

$$\operatorname{div} \mathbf{D}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) ; \quad \operatorname{rot} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0 . \quad (2.188)$$

Abb. 2.58 Verdeutlichung der durch ein äußeres elektrisches Feld in Materie hervorgerufenen Polarisation. Das „fiktive“ Volumen V dient der Berechnung der gesamten Polarisationsladung



Man beachte, dass $\mathbf{D}$ von den *wahren* Überschussladungen erzeugt wird und damit **unabhängig** von der betrachteten Materie ist. $\mathbf{E}$ hängt dagegen über $\mathbf{P}$ vom Medium ab. Zwei elektrostatische Felder gleicher Geometrie mit denselben Überschussladungen haben dasselbe $\mathbf{D}$ -Feld.

Die Beziehungen (2.187) und (2.188) legen die Definition einer

$$\text{Polarisationsladungsdichte} \quad \rho_p = -\operatorname{div} \mathbf{P} \quad (2.189)$$

nahe. Damit lässt sich dann die Maxwell-Gleichung auch wie folgt schreiben:

$$\operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0} [\rho(\mathbf{r}) + \rho_p(\mathbf{r})] . \quad (2.190)$$

Das elektrische Feld reagiert also auf die **tatsächliche**, lokale Ladungsdichte in der Materie, im Gegensatz zum $\mathbf{D}$ -Feld, das ausschließlich über die *Überschussladungsdichte* $\rho(\mathbf{r})$ zustande kommt. Damit ist klar, dass die eigentliche Messgröße das $\mathbf{E}$ -Feld sein wird; $\mathbf{D}$ ist lediglich eine Hilfsgröße. Die Polarisation $\mathbf{P}$ wirkt wie ein inneres Zusatzfeld $\mathbf{E}_p$, das sich dem durch die Überschussladungen bewirkten Feld $\mathbf{E}_0$ überlagert, sodass für das Gesamtfeld $\mathbf{E}$ gilt:

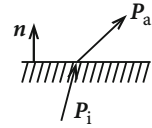
$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_p , \\ \mathbf{E}_p &= -\frac{1}{\varepsilon_0} \mathbf{P} . \end{aligned} \quad (2.191)$$

Aus der obigen Ableitung müssen wir folgern, dass das Polarisationsfeld aus induzierten Dipolen resultiert. Bei diesem Prozess wird Ladung weder zu- noch abgeführt. Die gesamte Polarisationsladung muss also verschwinden:

$$Q_p = \int_V d^3r \rho_p(\mathbf{r}) = - \int_V d^3r \operatorname{div} \mathbf{P}(\mathbf{r}) = - \int_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{P} = 0 . \quad (2.192)$$

$\mathbf{P}$ ist natürlich nur im Inneren der Materie von Null verschieden. Obwohl die Gesamtladung Q_p verschwindet, tritt jedoch **lokal** eine endliche Polarisationsladungsdichte $\rho_p(\mathbf{r})$

Abb. 2.59 Anordnung zur Berechnung der durch elektrische Polarisation hervorgerufenen Oberflächenladungsdichte



auf, sobald $\text{div } \mathbf{P}(\mathbf{r}) \neq 0$ ist. Dies ist z. B. an der Oberfläche der Fall. Dort induziert $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ eine Oberflächenladungsdichte σ_p , die sich mithilfe des Gauß'schen Satzes wie in (2.43) berechnen lässt:

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{P}_a - \mathbf{P}_i) = -\sigma_p.$$

Da nur $\mathbf{P}_i = \mathbf{P} \neq 0$ ist, folgt:

$$\sigma_p = \mathbf{n} \cdot \mathbf{P}. \quad (2.193)$$

Man beachte jedoch, dass lokale Polarisationsladungen immer dann auftreten, wenn $\text{div } \mathbf{P} \neq 0$ ist, also nicht notwendig nur an der Oberfläche.

Bisher haben wir $\mathbf{P}$ nur definiert. Wir müssen uns nun noch Gedanken über die Ursache von $\mathbf{P} \neq 0$ machen. Man unterscheidet verschiedene Typen von Polarisationen, nach denen man die Dielektrika klassifizieren kann:

■ 1) (Eigentliches) Dielektrikum

Das äußere Feld verschiebt die in einem *Teilchen* gebundenen, positiven und negativen Ladungen relativ zueinander, wodurch lokale elektrische Dipole erzeugt werden. Man spricht von **Deformationspolarisation**.

Beispiel

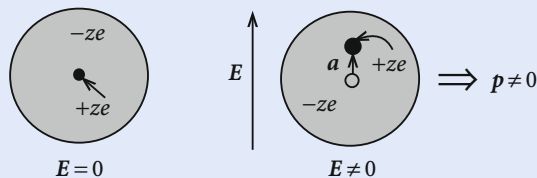
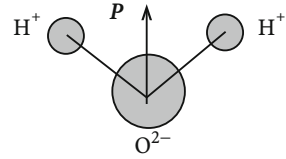


Abb. 2.60 Veranschaulichung einer Deformationspolarisation

Im neutralen Atom fallen ohne äußeres Feld die Ladungsschwerpunkte von negativer Elektronenhülle und positivem Kern zusammen. Im Feld $\mathbf{E}$ werden diese gegeneinander verschoben und bilden damit ein resultierendes Dipolmoment $\mathbf{p}$.

Abb. 2.61 Molekülstruktur von Wasser (schematisch)



■ 2) Paraelektrikum

Enthält die Materie **permanente** Dipole, z. B. aufgrund der Molekülstruktur wie in Wasser (H_2O), Ammoniak (NH_3), ..., dann sind diese **ohne** äußeres Feld in ihren Richtungen statistisch verteilt, heben sich in ihren Wirkungen also auf. Ein äußeres Feld $E_0 \neq 0$ sorgt dann für eine gewisse Ausrichtung der Momente, da wegen (2.79) dadurch die potenzielle Energie des Systems abnimmt. Man spricht von **Orientierungspolarisation**. Dieser Ordnungstendenz steht eine Unordnungstendenz der thermischen Bewegung entgegen. Beide Tendenzen führen zu einem temperaturabhängigen Kompromiss.

■ 3) Ferroelektrikum

Darunter versteht man Stoffe mit permanenten Dipolen, die sich unterhalb einer kritischen Temperatur T_C (T_C : *Curie-Temperatur*) spontan, d. h. auch ohne äußeres Feld, ausrichten. Beispiele:

Seignette-Salz: $\text{NaKC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$,

Bariumtitanat: BaTiO_3 .

Diese Substanzen zeigen im Feld ein äußerst kompliziertes Verhalten, sie sind deshalb bei den folgenden Überlegungen **nicht** gemeint.

Für Dielektrika vom Typ 1) oder 2) gilt auf jeden Fall

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}(\mathbf{E}) \quad \text{mit} \quad \mathbf{P}(0) = 0 . \quad (2.194)$$

Wir entwickeln $\mathbf{P}$ nach Potenzen von $\mathbf{E}$:

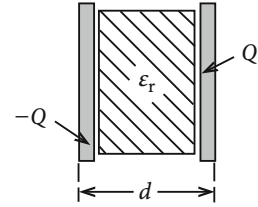
$$P_i = \sum_{j=1}^3 \gamma_{ij} E_j + \sum_{j,k=1}^3 \beta_{ijk} E_j E_k + \dots , \quad i, j, k \in \{x, y, z\} . \quad (2.195)$$

γ_{ij} (Tensor 2. Stufe), β_{ijk} (Tensor 3. Stufe), ... sind Materialgrößen. Die experimentelle Erfahrung lehrt, dass für nicht zu hohe Felder der erste Term der Entwicklung bereits ausreicht:

$$P_i \approx \sum_{j=1}^3 \gamma_{ij} E_j : \quad \text{anisotropes Dielektrikum} ,$$

$$P_i \approx \gamma E_i : \quad \text{isotropes Dielektrikum} .$$

Abb. 2.62 Plattenkondensator mit Dielektrikum



Wir betrachten im Folgenden ausschließlich isotrope Dielektrika (starke Einschränkung!), bei denen $\mathbf{E}$ und $\mathbf{P}$ parallel sind:

$$\mathbf{P} = \chi_e \epsilon_0 \mathbf{E} . \quad (2.196)$$

χ_e heißt **elektrische (dielektrische) Suszeptibilität**, die als so genannte *Response*-Funktion die Reaktion des Systems auf das elektrische Feld $\mathbf{E}$ beschreibt:

$$\mathbf{D} = (1 + \chi_e) \epsilon_0 \mathbf{E} \equiv \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E} , \quad (2.197)$$

$\epsilon_r = 1 + \chi_e$: **(relative) Dielektrizitätskonstante**.

Für nicht polarisierbare Medien ($\chi_e = 0$) ist $\epsilon_r = 1$. Das gilt insbesondere für das Vakuum. Eine einfache Demonstration der hier entwickelten Theorie stellt der **Kondensator mit Dielektrikum** dar. Für die Kapazität des Kondensators gilt nach (2.54):

$$C = \frac{Q}{U} .$$

Q ist dabei die *wahre* Überschussladung auf der einen, $-Q$ die auf der anderen Platte. Die Kondensatorfläche sei F und damit die Flächenladungsdichte $\sigma = Q/F$. Für Letztere leiten wir aus (2.188) mithilfe des Gauß'schen Satzes wie in (2.43) ab:

$$\sigma = \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} = D . \quad (2.198)$$

Das Dielektrikum möge homogen sein, sodass sich zwischen den Platten homogene $\mathbf{D}$ und $\mathbf{E}$ -Felder ausbilden:

$$U = E d = \frac{d}{\epsilon_r \epsilon_0} D ,$$

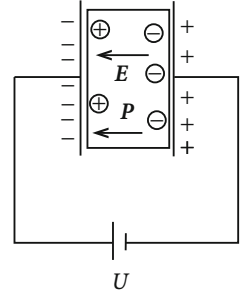
$$Q = \sigma F = D F .$$

Es folgt:

$$C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{F}{d} . \quad (2.199)$$

Der Vergleich mit (2.55) zeigt, dass das Dielektrikum die Kapazität des Kondensators um den Faktor $\epsilon_r > 1$ erhöht! Dies ist wie folgt zu verstehen:

Abb. 2.63 Elektrisches Feld und Polarisation im Dielektrikum zwischen den Platten eines Kondensators



■ 1) U fest:

Ohne Dielektrikum ist $Q = Q_0 = C_0 U$. Mit Dielektrikum zwischen den Platten bilden sich an dessen Oberfläche Polarisationsladungen, die, um U konstant zu halten, von der Quelle kompensiert werden müssen:

$$\begin{aligned} C &= \frac{Q_0 + Q_p}{U} = C_0 + C_0 \frac{Q_p}{Q_0} = C_0 \left(1 + \frac{\sigma_p}{\sigma_0} \right) \\ &= C_0 \left(1 + \frac{P}{\epsilon_0 E} \right) = C_0 \frac{D}{\epsilon_0 E} = \epsilon_r C_0 . \end{aligned}$$

■ 2) Q konstant

Ohne Dielektrikum ist nun $U_0 = Q/C_0$. Mit Dielektrikum nimmt die Spannung zwischen den Platten wegen des von den Polarisationsladungen erzeugten Gegenfeldes ab:

$$C = \frac{Q}{U_0 - U_p} = \frac{\sigma}{\sigma - \sigma_p} C_0 = \frac{D}{D - P} C_0 = \epsilon_r C_0 .$$

Die nun noch verbleibende Aufgabe besteht in der Entwicklung modellmäßiger Vorstellungen für die makroskopischen Parameter χ_e und ϵ_r .

2.4.2 Molekulare Polarisierbarkeit

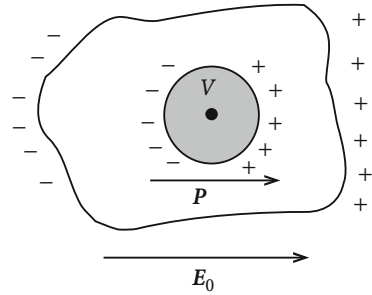
Für die Polarisation $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ hatten wir in (2.185) gefunden:

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \overline{\Pi_e(\mathbf{r})} = n \overline{\mathbf{p}(\mathbf{r})} . \quad (2.200)$$

Dabei soll

$$n(\mathbf{r}) = \frac{N(v)}{v(\mathbf{r})} \quad (2.201)$$

Abb. 2.64 Hilfskonstruktion zur Bestimmung der molekularen Polarisierbarkeit eines Dielektrikums



die Teilchendichte im Mittelungsvolumen $v(\mathbf{r})$ sein, während $\overline{\mathbf{p}(\mathbf{r})}$ das mittlere Dipolmoment pro Teilchen in $v(\mathbf{r})$ ist. Für das **exakte**, am Teilchenort $\mathbf{r}$ wirkende Feld können wir schreiben:

$$\mathbf{E}_{\text{ex}}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{E}_i(\mathbf{r}) . \quad (2.202)$$

Hier sind $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ das im letzten Abschnitt diskutierte, gemittelte, makroskopische Feld und $\mathbf{E}_i(\mathbf{r})$ ein inneres Zusatzfeld, gewissermaßen das mikroskopische Korrekturfeld.

Definition 2.4.5 α : molekulare Polarisierbarkeit

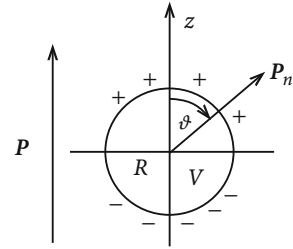
$$\overline{\mathbf{p}(\mathbf{r})} = \alpha \mathbf{E}_{\text{ex}}(\mathbf{r}) . \quad (2.203)$$

Unser erstes Ziel ist es, die atomare Kenngröße α durch makroskopische Größen wie ϵ_r und n auszudrücken, woran sich eine Entwicklung von mikroskopischen Modellen für α selbst anschließen muss.

Wir versuchen zunächst, das exakte Feld $\mathbf{E}_{\text{ex}}$ am Teilchenort zu bestimmen. Das betrachtete Teilchen befinde sich im Koordinatenursprung. Dieser sei gleichzeitig Mittelpunkt eines Kugelvolumens V , das *mikroskopisch groß* und *makroskopisch klein* gewählt wird. Das (exakte oder gemittelte) Feld am Teilchenort wird durch das *äußere* Feld $\mathbf{E}_0$ der Überschussladungen und durch die Polarisation des Dielektrikums erzeugt. Der Unterschied zwischen dem exakten und dem gemittelten Feld am Teilchenort ergibt sich aus der Art und Weise, wie die Polarisation behandelt wird. Das resultierende Feld ist auf jeden Fall eine Superposition von Feldbeiträgen, die von jedem einzelnen Teilchen der Materie ausgehen. Für den Beitrag der weiter entfernt liegenden Teilchen zum Feld bei $\mathbf{r} = 0$ wird es relativ unbedeutend sein, ob wir mitteln oder nicht. Der Unterschied zwischen dem exakten und dem gemittelten Feld wird vornehmlich von den nächstbenachbarten Teilchen, z. B. von denen aus V , herrühren. Der folgende Ansatz erscheint deshalb plausibel:

$$\mathbf{E}_i(\mathbf{0}) \approx \mathbf{E}_{\text{p,ex}}^{(V)}(\mathbf{0}) - \mathbf{E}_{\text{p}}^{(V)}(\mathbf{0}) . \quad (2.204)$$

Abb. 2.65 Anordnung zur Berechnung des durch Polarisation entstehenden Feldbeitrags der „Hilfskugel“ in Abb. 2.64



$E_p^{(V)}$ ist der makroskopische, gemittelte Beitrag der Ladungen in V zum Polarisationsfeld, während $E_{p,ex}^{(V)}$ ihr tatsächlicher Beitrag ist.

Wir beginnen mit der Diskussion von $E_p^{(V)}(\mathbf{0})$. $\mathbf{P}$ ist eine makroskopische Feldgröße, und V wurde makroskopisch klein gewählt. Wir können deshalb annehmen, dass $\mathbf{P}$ innerhalb der Kugel praktisch konstant ist. Nach (2.193) bewirkt $\mathbf{P}$ eine Oberflächenladung auf der (fiktiven) Kugel:

$$\sigma_p = P_n = P \cos \vartheta .$$

Diese können wir als Raumladungsdichte auffassen:

$$\rho_p(\mathbf{r}) = P \cos \vartheta \cdot \delta(r - R) .$$

$\rho_p(\mathbf{r})$ erzeugt in $(0, 0, 0)$ das folgende Feld:

$$\begin{aligned} E_p^{(V)}(\mathbf{0}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \rho_p(\mathbf{r}') \frac{(-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}'|^3} \\ &= \frac{-P}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty dr' \delta(r' - R) \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta' \cos \vartheta' \cdot \begin{pmatrix} \sin \vartheta' \cos \varphi' \\ \sin \vartheta' \sin \varphi' \\ \cos \vartheta' \end{pmatrix} . \end{aligned}$$

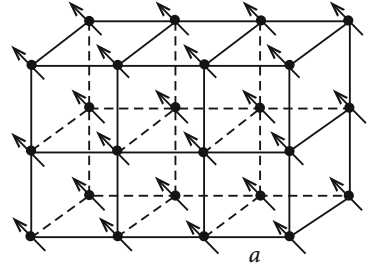
Es gilt also für den gemittelten Beitrag der Kugel:

$$E_p^{(V)}(\mathbf{0}) = -\frac{P}{3\epsilon_0} \mathbf{e}_z = -\frac{1}{3\epsilon_0} \mathbf{P}(\mathbf{0}) . \quad (2.205)$$

Die Berechnung des zweiten Feldterms in (2.204) erfordert etwas mehr Rechenaufwand, insbesondere wird die konkrete Anordnung der Gitterbausteine, die so genannte Gitterstruktur, eine Rolle spielen. Wir machen die folgenden Annahmen:

1. Alle atomaren Dipole $\mathbf{p}_i$ **innerhalb** V sind nach Richtung und Betrag gleich.
2. Dipole sind auf einem kubisch primitiven Gitter mit der Gitterkonstanten a angeordnet.

Abb. 2.66 Atomare Dipole auf einem kubisch primitiven Gitter



Für die Dipolpositionen können wir dann schreiben:

$$\mathbf{r}_{ijk} = a(i, j, k); \quad i, j, k \in \mathbb{Z}.$$

Der Dipol bei $\mathbf{r}_{ijk}$ erzeugt dann nach (2.73) in $\mathbf{0}$ das folgende Feld:

$$\mathbf{E}_{ijk} = \frac{3\mathbf{r}_{ijk}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}_{ijk}) - \mathbf{p} r_{ijk}^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ijk}^5}.$$

Das gesamte Feld erhalten wir durch Summation über alle in V erlaubten i, j, k . Dies bedeutet z. B. für die x -Komponente:

$${}_xE_{p,ex}^{(V)}(\mathbf{0}) = \sum_{ijk}^V E_{ijk}^x = \frac{1}{a^3} \sum_{ijk}^V \frac{3i(ip_x + jp_y + kp_z) - p_x(i^2 + j^2 + k^2)}{4\pi\epsilon_0(i^2 + j^2 + k^2)^{5/2}}.$$

Nun gilt offensichtlich

$$\sum_{ijk}^V \frac{ij}{4\pi\epsilon_0(i^2 + j^2 + k^2)^{5/2}} = \sum_{ijk}^V \frac{ik}{4\pi\epsilon_0(i^2 + j^2 + k^2)^{5/2}} = 0,$$

da i, j, k in V dieselben positiven wie negativen ganzen Zahlen durchlaufen. Ferner folgt aus der kubischen Symmetrie:

$$\sum_{ijk}^V \frac{i^2}{(i^2 + j^2 + k^2)^{5/2}} = \sum_{ijk}^V \frac{j^2}{(i^2 + j^2 + k^2)^{5/2}} = \sum_{ijk}^V \frac{k^2}{(i^2 + j^2 + k^2)^{5/2}}.$$

Damit bleibt für die x -Komponente des resultierenden Feldes

$${}_xE_{p,ex}^{(V)}(\mathbf{0}) = \frac{1}{a^3} \sum_{ijk}^V \frac{3i^2 p_x - 3i^2 p_x}{4\pi\epsilon_0(i^2 + j^2 + k^2)^{5/2}} = 0.$$

Dasselbe zeigt man für die beiden anderen Komponenten, sodass insgesamt gilt:

$$\mathbf{E}_{p,ex}^{(V)}(\mathbf{0}) = 0. \quad (2.206)$$

Wir können nun (2.204) bis (2.206) in (2.202) einsetzen:

$$\mathbf{E}_{\text{ex}}(\mathbf{0}) = \mathbf{E}(\mathbf{0}) + \mathbf{E}_i(\mathbf{0}) = \mathbf{E}(\mathbf{0}) + \frac{1}{3\varepsilon_0} \mathbf{P}(\mathbf{0}) . \quad (2.207)$$

Mit den Definitionsgleichungen (2.200) und (2.203) kommt nun die Polarisierbarkeit ins Spiel,

$$\mathbf{P}(\mathbf{0}) = n \hat{\mathbf{p}}(\mathbf{0}) = n \alpha \mathbf{E}_{\text{ex}}(\mathbf{0}) = n \alpha \left[\mathbf{E}(\mathbf{0}) + \frac{1}{3\varepsilon_0} \mathbf{P}(\mathbf{0}) \right] ,$$

und über (2.196) die Suszeptibilität χ_e :

$$\chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E}(\mathbf{0}) \left(1 - \frac{n \alpha}{3\varepsilon_0} \right) = n \alpha \mathbf{E}(\mathbf{0}) .$$

Daraus folgt:

$$\chi_e = \frac{n \alpha}{\varepsilon_0 - \frac{n \alpha}{3}} . \quad (2.208)$$

Führen wir über $\chi_e = \varepsilon_r - 1$ noch die Dielektrizitätskonstante ein, so ergibt sich die nützliche

Clausius-Mossotti-Formel

$$\alpha = \frac{3\varepsilon_0}{n} \left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} \right) , \quad (2.209)$$

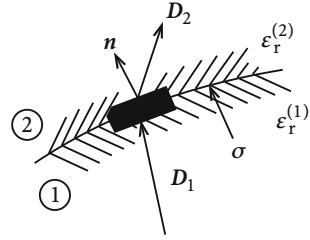
die die atomare Kenngröße α mit den makroskopischen Parametern ε_r und n verknüpft.

Es existieren eine Reihe von mehr oder weniger genauen Modellvorstellungen für die Polarisierbarkeit α der verschiedenen Typen von Dielektrika. Eine ausführliche Präsentation übersteigt jedoch den Rahmen dieser Darstellung. Diese Modelle verknüpfen α mit atomphysikalischen Messgrößen. Der Wert der Relation (2.209) liegt dann u. a. auch darin, dass sich atomare Eigenschaften durch Messung makroskopischer Größen wie ε_r und n erfahren lassen.

2.4.3 Randwertprobleme, elektrostatische Energie

Die Maxwell-Gleichungen der Materie (2.188) haben sich von der Struktur her gegenüber denen des Vakuums (2.39) und (2.40) nicht geändert. Die Grundaufgabe besteht nach wie

Abb. 2.67 Verhalten der dielektrischen Verschiebung an der Grenzfläche zwischen zwei unterschiedlichen Dielektrika



vor darin, das $\mathbf{E}$ -Feld zu bestimmen. Im Prinzip haben dazu dieselben Überlegungen und Verfahren Gültigkeit, die wir in Abschn. 2.3 detailliert für den Fall des Vakuums entwickelt haben.

Falls die relative Dielektrizitätskonstante ϵ_r ortsunabhängig ist, ist die Poisson-Gleichung

$$\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_r \epsilon_0} \quad (2.210)$$

zu lösen. Das ist gegenüber Kapitel 2.3 nichts Neues, die Ladungsdichte erhält lediglich den Zusatz $1/\epsilon_r$. Ist der interessierende Raumbereich durch verschiedene Dielektrika mit unterschiedlichen $\epsilon_r^{(i)}$ aufgefüllt, dann ist es für das Lösen der Grundaufgabe wichtig, das Verhalten der $\mathbf{D}$ - und $\mathbf{E}$ -Felder an den Grenzflächen zu kennen. Exakt dieselben Überlegungen wie in Abschn. 2.1.4 führen dann zu den folgenden Aussagen:

Mit $\text{div } \mathbf{D} = \rho$ und dem Gauß'schen Satz folgt wie in (2.43):

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma. \quad (2.211)$$

σ ist dabei die Flächenladungsdichte der Überschussladungen, Polarisationsladungen sind also ausgeschlossen.

Aus $\text{rot } \mathbf{E} = 0$ folgt unverändert (2.44):

$$(\mathbf{t} \times \mathbf{n}) \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0. \quad (2.212)$$

Die Notation ist dieselbe wie in Abschn. 2.1.4. Auf **ungeladenen** Grenzflächen ($\sigma = 0$) gilt also:

$$\begin{aligned} D_{1n} = D_{2n} &\Leftrightarrow E_{1n} = \frac{\epsilon_r^{(2)}}{\epsilon_r^{(1)}} E_{2n}, \\ E_{1t} = E_{2t} &\Leftrightarrow D_{1t} = \frac{\epsilon_r^{(1)}}{\epsilon_r^{(2)}} D_{2t}. \end{aligned} \quad (2.213)$$

Bei $\epsilon_r^{(1)} \neq \epsilon_r^{(2)}$ können demnach nicht beide Felder gleichzeitig an der Grenzfläche stetig sein.

Wir wollen dieses Kapitel mit ein paar Überlegungen zur **elektrostatischen Energie** abschließen. Für das Vakuum hatten wir in (2.47) gefunden:

$$W_{\text{Vakuum}} = \frac{1}{2} \int d^3r \rho(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) .$$

Dieser Ausdruck kann nicht direkt übernommen werden, da im Dielektrikum der Aufbau der Polarisationsladungen ebenfalls Energie erfordert.

Die Ladung $\delta\rho(\mathbf{r})d^3r$ hat im (von anderen Ladungen erzeugten) Potential $\varphi(\mathbf{r})$ die Energie

$$\varphi(\mathbf{r})\delta\rho(\mathbf{r})d^3r .$$

Für die Arbeit, die notwendig ist, um die Ladungsdichte von ρ auf $\rho + \delta\rho$ zu ändern, gilt damit:

$$\delta W = \int d^3r \varphi(\mathbf{r}) \delta\rho(\mathbf{r}) .$$

$\varphi(\mathbf{r})$ ist also als von $\rho(\mathbf{r})$ erzeugt zu denken. Mit

$$\varphi \delta\rho = \varphi \operatorname{div}(\delta\mathbf{D}) = \operatorname{div}(\varphi \delta\mathbf{D}) - \nabla\varphi \cdot \delta\mathbf{D}$$

folgt weiter:

$$\delta W = \int d^3r \operatorname{div}(\varphi \delta\mathbf{D}) + \int d^3r \mathbf{E} \cdot \delta\mathbf{D} .$$

Den ersten Summanden verwandeln wir mit dem Gauß'schen Satz in ein Oberflächenintegral, welches für den Fall $\varphi(r \rightarrow \infty) = 0$ (mindestens wie $1/r$) verschwindet. Für die Gesamtenergie folgt dann:

$$W = \int d^3r \int_0^D \mathbf{E} \cdot \delta\mathbf{D} . \quad (2.214)$$

Setzen wir ein isotropes, lineares Medium voraus, also $\mathbf{D} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \mathbf{E}$, dann können wir weiter umformen:

$$\mathbf{E} \cdot \delta\mathbf{D} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \delta\mathbf{E} = \frac{1}{2} \varepsilon_r \varepsilon_0 \delta(\mathbf{E}^2) = \frac{1}{2} \delta(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}) .$$

An die Stelle von (2.47) tritt also im Fall des Dielektrikums:

$$W = \frac{1}{2} \int d^3r \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} . \quad (2.215)$$

2.4.4 Aufgaben

Aufgabe 2.4.1

In einem neutralen Wasserstoffatom im Grundzustand wird die Ladungsdichte des Hüllenelektrons durch

$$\rho_e(\mathbf{r}) = -\frac{e}{\pi a^3} \exp\left(-\frac{2r}{a}\right)$$

beschrieben. e ist der Betrag der Elektronenladung, r der Abstand vom Proton. Bei Anlegen eines elektrischen Feldes $\mathbf{E}_0$ gilt in erster Näherung, dass die Ladungswolke des Elektrons ohne Deformation gegen das Proton um den Vektor $\mathbf{r}_0$ verschoben wird.

1. Drücken Sie das Dipolmoment $\mathbf{p}$ des Wasserstoffatoms im Feld $\mathbf{E}_0$ mithilfe von $\mathbf{r}_0$ aus.
2. Berechnen Sie die Rückstellkraft auf das Proton durch die verschobene Ladungswolke des Elektrons. Drücken Sie diese für $r_0/a \ll 1$ durch das Dipolmoment $\mathbf{p}$ aus. Finden Sie dann aus einer Gleichgewichtsbedingung mit der vom elektrischen Feld $\mathbf{E}_0$ auf das Proton ausgeübten Kraft eine Darstellung für $\mathbf{p}$ als Funktion des Feldes.
3. Berechnen Sie die relative Dielektrizitätskonstante ϵ_r für ein Dielektrikum aus N homogen im Volumen V verteilten Wasserstoffatomen.

Aufgabe 2.4.2

Eine dielektrische Kugel ($\epsilon_r^{(2)}$, Radius R) sei von einem homogenen, isotropen Dielektrikum umgeben ($\epsilon_r^{(1)}$) und befinde sich in einem (ursprünglich) homogenen Feld

$$\mathbf{E}_0 = E_0 \mathbf{e}_z.$$

Gesucht ist das resultierende Feld innerhalb und außerhalb der Kugel. Bestimmen Sie die Polarisation der Kugel. Wie lautet das Dipolmoment der Kugel?

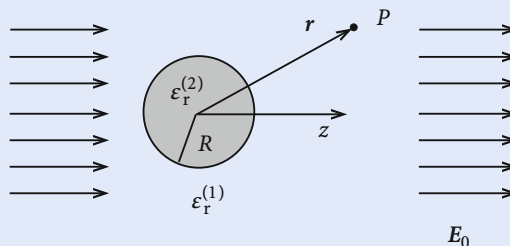


Abb. 2.68 Dielektrische Kugel im homogenen elektrischen Feld

Aufgabe 2.4.3

Ein Plattenkondensator (Plattenfläche F , Plattenabstand d) sei ganz mit einem inhomogenen Dielektrikum der Dielektrizitätskonstanten $\epsilon_r(z)$ gefüllt. Berechnen Sie seine Kapazität. Wie lautet die Kapazität, wenn das Dielektrikum aus zwei Schichten mit Dicken d_1 und d_2 und Dielektrizitätskonstanten $\epsilon_r^{(1)}$ und $\epsilon_r^{(2)}$ besteht?

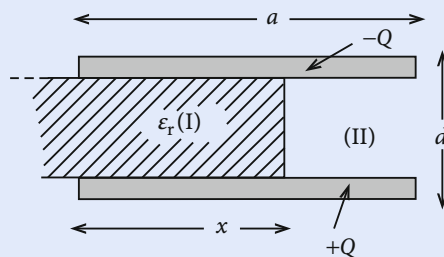
Aufgabe 2.4.4

Abb. 2.69 Plattenkondensator mit partiell eingeschobenem Dielektrikum

In einem Plattenkondensator (Fläche $F = a \cdot b$, Plattenabstand d) sei um eine Strecke x ein Dielektrikum der Dielektrizitätskonstanten $\epsilon_r > 1$ eingeschoben ((I); s. Abb. 2.69). Der restliche Raum (II) zwischen den Platten sei leer. Die Ladung auf der unteren Platte sei Q , die auf der oberen $-Q$. Von Randeffekten (Streufelder) werde abgesehen.

1. Welche Beziehungen bestehen zwischen dem elektrischen Feld $\mathbf{E}$ und der dielektrischen Verschiebung $\mathbf{D}$ in (I) und (II)?
2. Was lässt sich über D_I/D_{II} und E_I/E_{II} aussagen?
3. Welcher Zusammenhang besteht zwischen D_I , D_{II} und den Flächenladungsdichten σ_I , σ_{II} ?
4. Berechnen Sie das $\mathbf{E}$ - und das $\mathbf{D}$ -Feld für den gesamten Raum zwischen den Platten.
5. Berechnen Sie die elektrostatische Feldenergie W .
6. Aus der Energieänderung beim Verschieben des Dielektrikums um dx bestimmen Sie die auf das Dielektrikum wirkende Kraft.

Aufgabe 2.4.5

Gegeben sei eine dielektrische Kugel vom Radius R . Diese sei homogen polarisiert:

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \mathbf{P}_0 = P_0 \mathbf{e}_z & \text{für } r < R, \\ 0 & \text{für } r > R. \end{cases}$$

Die Dichte der „Überschussladungen“ $\rho(\mathbf{r})$ sei Null.

1. Berechnen Sie das skalare Potential $\varphi(\mathbf{r})$ innerhalb und außerhalb der Kugel!
2. Berechnen und skizzieren Sie die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}$!
3. Bestimmen Sie die Polarisationsladungsdichte $\rho_P(\mathbf{r})$!
4. Wie kann man sich die Ausgangssituation realisiert vorstellen?

Aufgabe 2.4.6

Die yz -Ebene trenne Vakuum (linker Halbraum) von einem Dielektrikum ($\epsilon_r > 1$) im rechten Halbraum. Am Ort $\mathbf{r}_0 = -a\mathbf{e}_x$ ($a > 0$) im Vakuumbereich befinde sich eine positive Punktladung q . Berechnen Sie das elektrostatische Feld $\mathbf{E}$ im gesamten Raum und diskutieren Sie die Polarisation $\mathbf{P}$ des Dielektrikums und die Polarisationsladungsdichte $\rho_P(\mathbf{r})$.

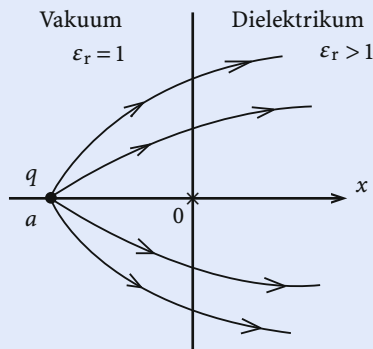


Abb. 2.70 Elektrisches Feld einer Punktladung vor einem Dielektrikum

Vorschlag: Benutzen Sie die Bildladungsmethode zur Erfüllung der Randbedingungen (Stetigkeitsbedingungen an der Grenzfläche).

Kontrollfragen

Zu Abschn. 2.1

1. Wie lautet der Ladungserhaltungssatz?
2. Was bezeichnet man als Elementarladung?
3. Was versteht man unter Ladungsdichte? Wie hängt diese mit der Gesamtladung zusammen?
4. Geben Sie die Ladungsdichte einer Punktladung q an.
5. Formulieren Sie die Ladungserhaltung als Kontinuitätsgleichung.
6. Auf welchen experimentellen Erfahrungstatsachen baut die Elektrostatik auf?
7. Wie lautet das Coulomb-Gesetz für Punktladungen?
8. Wie ist das elektrostatische Feld definiert?
9. Wie lautet das elektrische Feld einer Punktladung; wie das von n Punktladungen; wie das einer kontinuierlichen Ladungsverteilung?
10. Wie hat man den Wechselwirkungsprozess zwischen Punktladungen im *Feldkonzept* zu verstehen?
11. Ist die Coulomb-Kraft konservativ?
12. Wie ist das skalare elektrische Potential definiert?
13. Wie verlaufen die elektrischen Feldlinien relativ zu den Äquipotentialflächen?
14. Wie lauten skalares Potential und elektrisches Feld einer homogen geladenen Kugel (Radius R , Gesamtladung Q)?
15. Was versteht man unter dem *physikalischen* Gauß'schen Satz?
16. Formulieren Sie die Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik in differenzieller und integraler Form.
17. Was versteht man unter dem Grundproblem der Elektrostatik?
18. Stellen Sie den Zusammenhang zwischen den Maxwell-Gleichungen und der Poisson-Gleichung her.
19. Wie verhalten sich Normal- und Tangentialkomponente des elektrostatischen Feldes beim Durchgang durch eine Grenzfläche mit der Flächenladungsdichte σ ?
20. Wie ist die Energie einer statischen Ladungskonfiguration definiert?
21. Wie ist die Energiedichte des elektrostatischen Feldes definiert?

Zu Abschn. 2.2

1. Was ist ein Plattenkondensator?
2. Wie ist die Kapazität eines Kondensators definiert?
3. Welche Energiedichte liegt in einem Kugelkondensator vor? Wie lautet seine Gesamtenergie?
4. Wie verläuft das elektrische Feld in einem Zylinderkondensator?

5. Was versteht man unter einem Dipol? Wie sieht das von einem Dipol $\mathbf{p}$ bewirkte skalare Potential aus?
6. Welche r -Abhängigkeit besitzt das elektrische Dipolfeld?
7. Welche Kraft und welches Drehmoment wirken auf einen Dipol im homogenen elektrostatischen Feld? Bei welcher Stellung hat der Dipol die geringste potenzielle Energie?
8. Was versteht man unter einer Dipolschicht?
9. Welcher Potentialsprung ergibt sich beim Durchgang durch eine Dipolschicht mit der Dipolflächendichte $\mathbf{D}(\mathbf{r})$?
10. Was ist ein Quadrupol? Wie sieht das Quadrupolpotential aus?
11. Skizzieren Sie die Äquipotentialflächen und die elektrischen Feldlinien des gestreckten (linearen) Quadrupols.
12. Was versteht man unter einer Multipolentwicklung?
13. Definieren Sie das Dipolmoment und das Quadrupolmoment einer Ladungsdichte $\rho(\mathbf{r})$.
14. Wie verhält sich das Dipolmoment bei einer Drehung, wie bei einer Translation des Koordinatensystems?
15. Nennen Sie spezielle Eigenschaften des Quadrupoltensors.
16. Haben kugelsymmetrische Ladungsverteilungen ein Dipolmoment und ein Quadrupolmoment? Begründen Sie Ihre Antwort.

Zu Abschn. 2.3

1. Was versteht man unter einem Randwertproblem?
2. Definieren Sie Dirichlet- und Neumann-Randbedingungen.
3. Nennen Sie physikalische Situationen für Dirichlet- bzw. Neumann-Randbedingungen.
4. Wie ist die Green'sche Funktion in der Elektrostatik definiert?
5. Wie bestimmt die Green'sche Funktion das elektrostatische Potential bei vorgegebenen Dirichlet- (Neumann-) Randbedingungen?
6. Beschreiben Sie die Methode der Bildladungen.
7. Was versteht man unter influenzierter Ladungsdichte?
8. Was ist eine Bildkraft? Wie groß ist diese für eine Punktladung q vor einer unendlich ausgedehnten, geerdeten Metallplatte?
9. Eine Punktladung q befinde sich im Abstand r vom Mittelpunkt einer geerdeten Metallkugel vom Radius R ($r > R$). Wie groß ist die gesamte, auf der Kugel influenzierte Flächenladung? Ist die Bildkraft anziehend oder abstoßend?
10. Wann heißt ein Funktionensystem $u_n(x)$ vollständig?
11. Formulieren Sie die Vollständigkeitsrelation.
12. Nennen Sie Beispiele vollständiger Funktionensysteme.
13. Was versteht man unter einem Separationsansatz?
14. Wie lautet die allgemeine Lösung der Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten?
15. Welches vollständige Funktionensystem bietet sich zur Lösung der Laplace-Gleichung bei Randbedingungen mit azimuthaler Symmetrie an?
16. Was versteht man unter sphärischen Multipolmomenten?

Zu Abschn. 2.4

1. Wie hängt das makroskopische mit dem mikroskopischen elektrischen Feld zusammen?
2. Was versteht man unter der makroskopischen Polarisation?
3. Wie hängen dielektrische Verschiebung, elektrisches Feld und Polarisation zusammen?
4. Erläutern Sie den Unterschied zwischen $\mathbf{D}$ und $\mathbf{E}$.
5. Wie lauten die Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik in der Materie?
6. Was ist die eigentliche Messgröße: $\mathbf{D}$ oder $\mathbf{E}$?
7. Was versteht man unter Deformationspolarisation, was unter Orientierungspolarisation?
8. Definieren Sie Di-, Para- und Ferroelektrika.
9. Wie ist die elektrische Suszeptibilität definiert?
10. Wie hängen Suszeptibilität und Dielektrizitätskonstante zusammen?
11. Beschreiben Sie die Bedeutung der molekularen Polarisierbarkeit.
12. Wie lautet die Clausius-Mossotti-Formel? Skizzieren Sie die Herleitung dieser Formel.
13. Wie lautet die elektrostatische Feldenergie im materieerfüllten Raum?

3.1	Der elektrische Strom	175
3.1.1	Elektrischer Strom: geordnete Bewegung elektrischer Ladungen	176
3.1.2	Stromstärke I	176
3.1.3	Stromdichte j	177
3.1.4	Kontinuitätsgleichung	177
3.1.5	Ohm'sches Gesetz	178
3.1.6	Stromfaden	181
3.1.7	Elektrische Leistung	181
3.1.8	Spezialfall: <i>dünn</i> er Draht $\Rightarrow$ Stromfaden	182
3.2	Grundlagen der Magnetostatik	182
3.2.1	Biot-Savart-Gesetz	182
3.2.2	Maxwell-Gleichungen	187
3.2.3	Vektorpotential	188
3.2.4	Aufgaben	190
3.3	Magnetisches Moment	193
3.3.1	Magnetische Induktion einer lokalen Stromverteilung	193
3.3.2	Kraft und Drehmoment auf eine lokale Stromverteilung	197
3.3.3	Aufgaben	200
3.4	Magnetostatik in der Materie	201
3.4.1	Makroskopische Feldgrößen	202
3.4.2	Einteilung der magnetischen Stoffe	206
3.4.3	Feldverhalten an Grenzflächen	211

3.4.4 Randwertprobleme	212
3.4.5 Aufgaben	216
Kontrollfragen	219

3.1 Der elektrische Strom

Elektrostatische Felder entstehen durch ruhende elektrische Ladungen und lassen sich durch Kraftwirkungen auf elektrische Ladungen beobachten.

Magnetostatische Felder entstehen durch stationäre elektrische Ströme, also durch bewegte elektrische Ladungen. Man beobachtet, dass ein im ganzen ungeladener, aber stromdurchflossener Leiter eine Kraft ausübt. Da von einem ungeladenen System kein elektrisches Feld ausgehen kann, ordnet man diese Kraftwirkung einem anderen Feld zu, das man *Magnetfeld* nennt.

Wir werden im Folgenden immer wieder erkennen, dass zwischen den elektro- und den magnetostatischen Phänomenen deutliche Analogien existieren. Es gibt jedoch auch charakteristische Unterschiede. Die meisten beruhen auf der Tatsache, dass es zwar freie elektrische Ladungen, aber **keine** freien magnetischen Ladungen gibt. Die Grundeinheit des Magnetismus ist nicht irgendeine Elementarladung, sondern der magnetische Dipol $\mathbf{m}$. Das magnetische Feld lässt sich deshalb nicht wie das elektrische durch irgendein magnetisches Probeteilchen ausmessen, sondern nur durch das Drehmoment $\mathbf{M}$, das auf einen Magneten von bekanntem Moment $\mathbf{m}$ ausgeübt wird. Für dieses gilt ganz analog zu der Gleichung (2.77) für das Drehmoment auf einen elektrischen Dipol $\mathbf{p}$:

$$\mathbf{M} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} . \quad (3.1)$$

Diese Beziehung werden wir später noch explizit ableiten. $\mathbf{B}$ ist die so genannte **magnetische Induktion**, das relevante Feld des Magnetismus. Die Definition von $\mathbf{B}$ macht begrifflich mehr Schwierigkeiten als die des analogen elektrischen Feldes $\mathbf{E}$. Sie gelingt über die Tatsache, dass $\mathbf{B}$ durch Ströme erzeugt wird.

Die Grundaufgabe der Magnetostatik wird darin bestehen, aus einer vorgegebenen Stromdichte $\mathbf{j}$ die magnetische Induktion $\mathbf{B}$ zu berechnen.

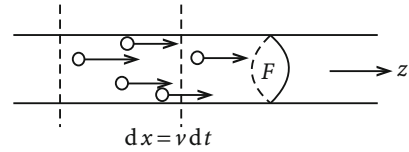
3.1 Der elektrische Strom

In metallischen Leitern kann nach unseren Überlegungen aus Abschn. 2.3.2 normalerweise kein **elektrostatisches** Feld existieren. Wir können aber durchaus in solchen Leitern durch fortwährende Energiezufuhr eine zeitlich konstante Potentialdifferenz ($\hat{=}$ zeitlich konstantes Feld) erzeugen (äußere Spannungsquelle!). Dieses Feld wird sich von dem elektrostatischen Feld nach außen hin durch folgende Merkmale unterscheiden:

1. Wärmeentwicklung,
2. Transport elektrischer Ladung (*Strom*),
3. Aufbau eines magnetostatischen Feldes.

Die Begriffe der Stromdichte $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ und Stromstärke I wurden bereits in Abschn. 2.1 eingeführt. Sie sind aus der Experimentalphysik wohlvertraut. Wir beschränken uns hier deshalb auf eine stichwortartige Zusammenstellung:

Abb. 3.1 Einfache Anordnung zur Bestimmung der von geladenen Teilchen bewirkten Stromstärke



3.1.1 Elektrischer Strom: geordnete Bewegung elektrischer Ladungen

Mögliche Realisierungen:

- Verschiebung eines geladenen Körpers (Leiter oder Dielektrikum) im Raum $\Rightarrow$ **Konvektionsstrom**.
- Erzeugung einer Potentialdifferenz zwischen den Enden eines metallischen Drahtes $\Rightarrow$ Kraftwirkung auf quasifreie Ladungsträger.

Annahme:

v : mittlere Teilchengeschwindigkeit in z -Richtung ,

$n = \frac{N}{V}$: zeitlich konstante, homogene Teilchendichte ,

q : Teilchenladung ,

F : Leiterquerschnitt .

Damit ist $dQ = (F v dt) n q$ die in der Zeit dt durch den Leiterquerschnitt fließende Ladung.

3.1.2 Stromstärke I

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt} . \quad (3.2)$$

I ist also die den Leiterquerschnitt in der Zeiteinheit durchsetzende Ladungsmenge. In dem obigen einfachen Beispiel ist damit die Stromstärke durch

$$I = n F v q$$

gegeben.

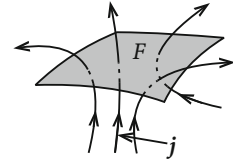
Die Einheit der Stromstärke

$$[I] = \text{Ampere} = 1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

wurde bereits nach Gleichung (2.9) eingeführt.

3.1 Der elektrische Strom

Abb. 3.2 Stromstärke als Flächenintegral über die Stromdichte



3.1.3 Stromdichte $\mathbf{j}$

Das ist der Vektor, dessen Richtung durch die Bewegungsrichtung der elektrischen Ladung gegeben ist und dessen Betrag der pro Zeiteinheit durch die Flächeneinheit senkrecht zur Stromrichtung transportierten Ladung entspricht. Im obigen Beispiel heißt dies:

$$\mathbf{j} = \frac{I}{F} = nq\mathbf{v}.$$

nq ist die in diesem Beispiel homogene Ladungsdichte. Im allgemeinen Fall ist die **Stromdichte** ein **zeitabhängiges Vektorfeld**,

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r}, t)\mathbf{v}(\mathbf{r}, t), \quad (3.3)$$

das über die Ladungsdichte $\rho(\mathbf{r}, t)$ mit dem Geschwindigkeitsfeld $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ des Systems verknüpft ist.

Die Stromstärke I durch eine vorgegebene Fläche F ist das Flächenintegral von $\mathbf{j}$ über F :

$$I = \int_F \mathbf{j} \cdot d\mathbf{f}. \quad (3.4)$$

3.1.4 Kontinuitätsgleichung

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{j} = 0. \quad (3.5)$$

Diese wichtige Beziehung, die wir bereits früher in (2.10) abgeleitet haben, ist unmittelbar mit dem **Ladungserhaltungssatz** verknüpft.

In der Magnetostatik interessiert nur der **stationäre** Fall $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, der wegen (3.5)

$$\operatorname{div} \mathbf{j} \equiv 0 \quad (3.6)$$

nach sich zieht; eine Beziehung, die wir in diesem Abschnitt noch häufig ausnutzen werden. Zwei Konsequenzen seien bereits jetzt erwähnt:

Abb. 3.3 Verhalten des Stroms in einem Leiter mit variablem Querschnitt

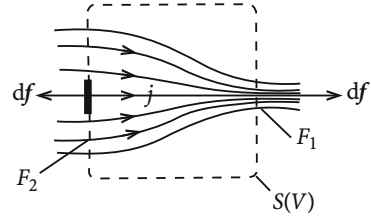
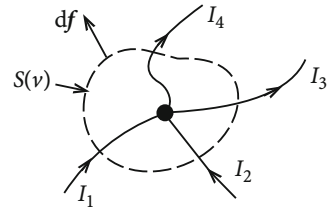


Abb. 3.4 Illustration der Kirchhoff'schen Knotenregel



- a) Im stationären Fall (3.6) fließt durch **jeden** Querschnitt derselbe Strom. Zum Beweis berechnen wir das Flächenintegral über die Oberfläche $S(V)$ eines Volumens V , die die beiden Querschnitte F_1 und F_2 enthalten möge:

$$\begin{aligned} 0 &= \int_V d^3r \operatorname{div} \mathbf{j} = \int_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{j} = \int_{F_1} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{f} + \int_{F_2} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{f} \\ &= I_1 - I_2 \Rightarrow I_1 = I_2 . \end{aligned}$$

- b) Kirchhoff'sche Knotenregel

$$\begin{aligned} 0 &= \int_V d^3r \operatorname{div} \mathbf{j} = \int_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{j} \\ &= -I_1 - I_2 + I_3 + I_4 \Rightarrow I_1 + I_2 = I_3 + I_4 . \end{aligned}$$

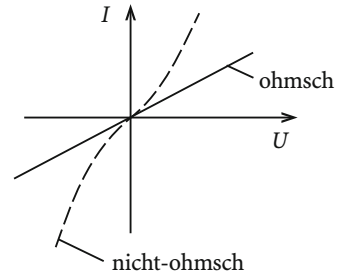
Am Leiterknoten ist also die Summe der zufließenden gleich der Summe der abfließenden Ströme.

3.1.5 Ohm'sches Gesetz

Die experimentelle Beobachtung lehrt, dass der in einem elektrischen Leiter fließende Strom I der angelegten Spannung U proportional ist:

$$U = I \cdot R . \quad (3.7)$$

Abb. 3.5 Strom-Spannungscharakteristik für Ohm'sche und nicht-Ohm'sche Leiter (schematisch)



Der Proportionalitätsfaktor R heißt **elektrischer** oder **Ohm'scher Widerstand** mit der Einheit:

$$[R] = \left[\frac{U}{I} \right] = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}} = 1 \Omega \text{ (Ohm)} . \quad (3.8)$$

R hängt in der Regel von der Temperatur ab, sodass (3.7) streng genommen voraussetzt, dass trotz der durch den Strom hervorgerufenen Wärmeentwicklung die Temperatur konstant gehalten wird.

Das Ohm'sche Gesetz ist kein physikalisches Gesetz im eigentlichen Sinne. Es wird durchaus nicht immer von allen elektrischen Leitern erfüllt. Man unterteilt Letztere deshalb bisweilen in **Ohm'sche** und **nicht-Ohm'sche** Leiter.

Der Widerstand R ist keine Materialkonstante. Er hängt vielmehr von den Abmessungen des elektrischen Leiters ab. Zu einer entsprechenden Materialkonstanten kommen wir aber, wenn wir das Ohm'sche Gesetz in *lokalen* Größen formulieren. In diesem Sinn entspricht der Spannung die elektrische Feldstärke $E(\mathbf{r})$ und dem Strom die Stromdichte $\mathbf{j}(\mathbf{r})$:

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \sigma(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) . \quad (3.9)$$

Die eigentliche Aussage des Ohm'schen Gesetzes besteht darin, dass in einem *Ohm'schen* Leiter die

- elektrische Leitfähigkeit $\sigma(\mathbf{r})$

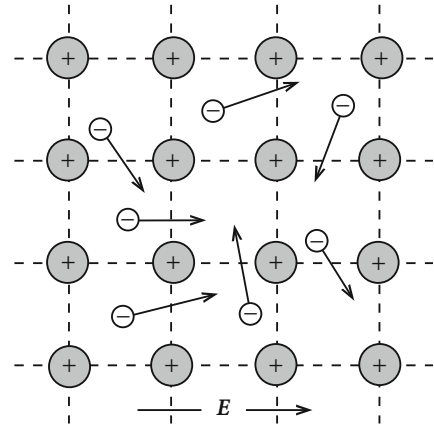
nicht vom Feld $\mathbf{E}$ abhängt. Die reziproke elektrische Leitfähigkeit wird

- spezifischer elektrischer Widerstand $\rho(\mathbf{r}) = \sigma^{-1}(\mathbf{r})$

genannt, wobei ρ nicht mit der Ladungsdichte verwechselt werden darf, ebenso wenig wie σ mit der Flächenladungsdichte.

Wir berechnen σ zum Schluss in einem einfachen Modell für ein Metall: Die den metallischen Festkörper aufbauenden Atome sitzen als positiv geladene Ionen an Gitterplätzen

Abb. 3.6 Einfaches Modell für einen metallischen Festkörper



einer hochsymmetrischen Struktur. Sie sind positiv geladen, da sich die besonders schwach gebundenen Valenzelektronen der äußersten Schale vom Mutteratom gelöst haben und sich quasifrei im Gitter bewegen. Man sagt, sie bilden ein **Elektronengas**. Ihre Geschwindigkeitsvektoren $\mathbf{v}_j$ haben **ohne** Feld **keine** Vorzugsrichtung. Im Feld $\mathbf{E} \neq 0$ überlagert sich eine feldparallele Komponente, die mit der Zeit zunimmt, bis das Elektron bei einem Stoß wieder auf Null abgebremst wird. Wenn t_j die Zeit ist, die für das j -te Teilchen seit dem letzten Stoß vergangen ist, so gilt für die mittlere Geschwindigkeit:

$$\bar{\mathbf{v}} \simeq \frac{1}{N} \sum_j \left(\mathbf{v}_j - \frac{e}{m} \mathbf{E} t_j \right).$$

Man definiert

$$\tau = \frac{1}{N} \sum_j t_j \quad \text{als } \mathbf{mittlere\,Sto\sszeit}$$

und hat dann, da der erste Term in der obigen Summe verschwindet:

$$\bar{\mathbf{v}} = -\frac{e\tau}{m} \mathbf{E}.$$

Damit ergibt sich als Stromdichte

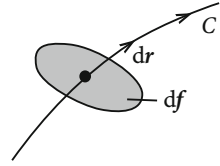
$$\mathbf{j} = -ne\bar{\mathbf{v}} = \frac{e^2 n \tau}{m} \mathbf{E}$$

eine dem Ohm'schen Gesetz (3.9) entsprechende Beziehung mit

$$\sigma = \frac{e^2 n \tau}{m}. \quad (3.10)$$

3.1 Der elektrische Strom

Abb. 3.7 Zur Einführung des Begriffs „Stromfaden“



3.1.6 Stromfaden

In der Elektrostatik hat sich das Konzept der Punktladung als außerordentlich nützlich erwiesen. Das Analogon für den elektrischen Strom ist der *Stromfaden*, unter dem man einen linienförmigen Strom I längs eines Weges C versteht.

Wir parametrisieren C nach der Bogenlänge s und errichten in jedem Punkt der Bahn das *begleitende Dreiein* (Abschn. 1.4.4, Bd. 1). $\hat{t}$: Tangenteneinheitsvektor; $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$. In diesem lokal kartesischen Koordinatensystem gilt:

$$\begin{aligned} d\mathbf{r} &= ds \hat{t}; & d\mathbf{f} &= df \hat{t}; & d^3r &= d\mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = df ds; \\ \mathbf{j} &= j \hat{t}; & I &= \mathbf{j} \cdot d\mathbf{f} = j df. \end{aligned}$$

Damit folgt:

$$j d^3r = j \hat{t} df ds = j df d\mathbf{r} = I d\mathbf{r}.$$

Der Übergang zum Stromfaden geschieht also durch die Ersetzung:

$$j d^3r \Rightarrow I d\mathbf{r}. \quad (3.11)$$

3.1.7 Elektrische Leistung

Wenn in einem elektrischen Feld $\mathbf{E}$ die Ladung q um die Strecke $d\mathbf{r}$ verschoben wird, so wird **an** der Ladung die Arbeit

$$dW = \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = q \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$$

geleistet. Geschieht dies in der Zeit dt , so besitzt die Ladung die Geschwindigkeit $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$, und das Feld bewirkt die Leistung

$$\frac{dW}{dt} = q \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}).$$

Betrachten wir nun eine allgemeine Ladungsdichte $\rho(\mathbf{r})$, so ist die vom Feld am Volumenelement verrichtete Leistung:

$$dP = [\rho(\mathbf{r}) d^3r] \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}) d^3r.$$

Dies führt unmittelbar zum Begriff der

- Leistungsdichte $j(r) \cdot E(r)$.

Die gesamte, vom Feld E an dem System im Volumen V bewirkte **Leistung** P beträgt dann:

$$P = \int_V j(r) \cdot E(r) d^3r. \quad (3.12)$$

3.1.8 Spezialfall: *dünn*er Draht $\Rightarrow$ Stromfaden

Für diesen folgt mit (3.11) und (3.12):

$$P = I \int_C E \cdot dr = IU = RI^2 = \frac{1}{R}U^2, \quad \text{falls Ohm'scher Leiter.} \quad (3.13)$$

Im stationären Fall nimmt in einem Ohm'schen Leiter die mittlere Geschwindigkeit der Ladungsträger **nicht** zu, d. h., die Arbeitsleistung des Feldes an den Ladungen dient nicht mehr der Erhöhung der kinetischen Energie, sondern wird durch Stoßprozesse an die Gitterbausteine übertragen. Sie manifestiert sich als Wärmeenergie = **Joule'sche Wärme**. Man nennt deshalb auch

$$P = RI^2 \quad \text{Verlustleistung,}$$

die beim Durchgang des Stromes I durch den Ohm'schen **Verbraucher** R auftritt.

Einheit:

$$[P] = 1 \text{ VA} = 1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}. \quad (3.14)$$

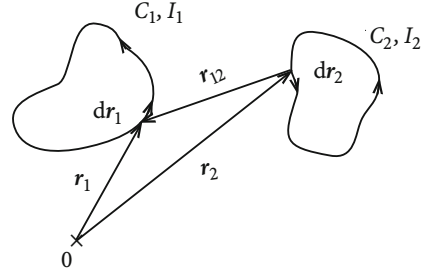
3.2 Grundlagen der Magnetostatik

3.2.1 Biot-Savart-Gesetz

Das Coulomb-Gesetz (2.11) stellt als experimentell eindeutig verifizierte Tatsache die Grundlage der gesamten Elektrostatik dar. Diese Rolle übernimmt in der Magnetostatik das

- Ampère'sche Gesetz,

Abb. 3.8 Wechselwirkung zweier stromdurchflossener, geschlossener Leiter



das die Wechselwirkung zwischen zwei stromführenden Leitern (*Stromfäden*) beschreibt:

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{r}_1 \times (d\mathbf{r}_2 \times \mathbf{r}_{12})}{r_{12}^3}, \quad (3.15)$$

μ_0 : **magnetische Feldkonstante** (Permeabilität des Vakuums).

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \approx 1,2566 \cdot 10^{-6} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}. \quad (3.16)$$

Vergleichen wir diesen Ausdruck mit der Definition (2.15) der Influenzkonstanten ϵ_0 , so erkennen wir:

$$\epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1. \quad (3.17)$$

c ist dabei die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum (2.14). Die beiden Konstanten ϵ_0 und μ_0 sind also nicht unabhängig voneinander. Im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie wird die Unterscheidung zwischen ruhenden und bewegten Ladungen lediglich eine Frage des Bezugssystems, woraus eine Äquivalenz von Coulomb- und Ampère-Gesetz folgt. Der Zusammenhang (3.17) zwischen μ_0 und ϵ_0 ist also nicht zufällig.

Für manche Zwecke ist es günstig, das Kraftgesetz (3.15) noch etwas umzuformen:

$$d\mathbf{r}_1 \times (d\mathbf{r}_2 \times \mathbf{r}_{12}) = d\mathbf{r}_2 (d\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_{12}) - \mathbf{r}_{12} (d\mathbf{r}_1 \cdot d\mathbf{r}_2).$$

Der erste Summand liefert in (3.15) keinen Beitrag:

$$\oint_{C_1} d\mathbf{r}_1 \cdot \frac{\mathbf{r}_{12}}{r_{12}^3} = - \oint_{C_1} d\mathbf{r}_1 \cdot \nabla \frac{1}{r_{12}} = - \int_{AC_1} d\mathbf{f} \cdot \text{rot grad} \frac{1}{r_{12}} = 0.$$

Es bleibt damit als Kraft zwischen den beiden Stromfäden:

$$\mathbf{F}_{12} = -\mu_0 \frac{I_1 I_2}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} d\mathbf{r}_1 \cdot d\mathbf{r}_2 \frac{\mathbf{r}_{12}}{r_{12}^3}. \quad (3.18)$$

Diese Darstellung macht die Symmetrie zwischen den beiden Wechselwirkungspartnern deutlich. Offensichtlich ist auch das dritte Newton'sche Axiom erfüllt:

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}.$$

Beispiel

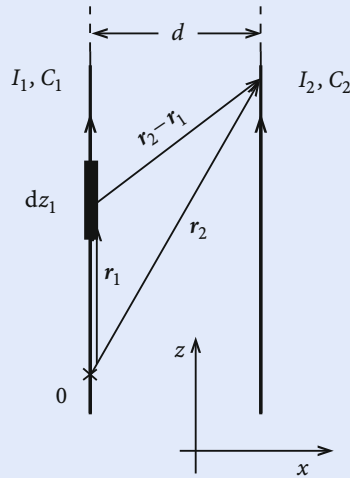


Abb. 3.9 Veranschaulichung der gegenseitigen Beeinflussung zweier paralleler, stromdurchflossener Drähte

Wir betrachten zwei lange, parallele, gerade Drähte mit dem Abstand d , durch die die Ströme I_1 bzw. I_2 fließen (Abb. 3.9). Welche Kraft übt der stromdurchflossene Leiter C_2 auf das Element dz_1 des Leiters C_1 aus? Um (3.18) anwenden zu können, stellen wir uns vor, dass C_1, C_2 im Unendlichen auf großen Halbkreisen geschlossen sind, sodass die Beiträge zur Kraft auf dz_1 von den Halbkreisen keine Rolle spielen:

$$\begin{aligned}
 dF_{12} &= -\mu_0 \frac{I_1 I_2}{4\pi} dz_1 \int_{-\infty}^{+\infty} dz_2 \frac{\mathbf{r}_{12}}{r_{12}^3} \\
 &= -\mu_0 \frac{I_1 I_2}{4\pi} dz_1 \int_{-\infty}^{+\infty} dz_2 \frac{-d\mathbf{e}_x - (z_2 - z_1)\mathbf{e}_z}{[d^2 + (z_2 - z_1)^2]^{3/2}} \\
 &= \mu_0 d \frac{I_1 I_2}{4\pi} dz_1 \mathbf{e}_x \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz_2}{[d^2 + (z_2 - z_1)^2]^{3/2}} \\
 &= \mu_0 d \frac{I_1 I_2}{4\pi} dz_1 \mathbf{e}_x \left\{ \frac{(z_2 - z_1)}{d^2 [d^2 + (z_2 - z_1)^2]^{1/2}} \right\}_{z_2=-\infty}^{z_2=+\infty} \\
 &= \mu_0 \frac{I_1 I_2}{2\pi d} dz_1 \mathbf{e}_x .
 \end{aligned}$$

Die von C_2 auf C_1 ausgeübte **Kraft pro Länge**,

$$f_{12} = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{2\pi d} \mathbf{e}_x, \quad (3.19)$$

wirkt also senkrecht zu den beiden Stromrichtungen, und zwar anziehend, falls die Ströme gleichgerichtet, und abstoßend, falls sie entgegengerichtet sind. Diese Beziehung dient im Maßsystem SI der Festlegung der Maßeinheit des elektrischen Stromes. Man betrachtet zwei unendlich lange, parallele, gerade Stromfäden im Abstand von 1 m, die von gleichen Strömen $I_1 = I_2 = I$ durchflossen werden. I beträgt gerade 1 A, wenn nach (3.19) dadurch auf einen 1 m langen Leiterabschnitt eine Kraft von 2×10^{-7} N ausgeübt wird.

Wir benutzen nun (3.15), um die durch den Strom I_2 in der Schleife C_2 erzeugte **magnetische Induktion** zu definieren,

$$\mathbf{B}_2(\mathbf{r}_1) = \mu_0 \frac{I_2}{4\pi} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{r}_2 \times \mathbf{r}_{12}}{r_{12}^3}, \quad (3.20)$$

ganz analog dazu, wie wir in (2.20) das elektrische Feld $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ über die Coulomb-Kraft zwischen Punktladungen eingeführt haben. Mit dem vom Strom I_2 erzeugten $\mathbf{B}$ -Feld wechselwirkt der Strom I_1 in der Leiterschleife C_1 :

$$\mathbf{F}_{12} = I_1 \oint_{C_1} d\mathbf{r}_1 \times \mathbf{B}_2(\mathbf{r}_1). \quad (3.21)$$

Beispiel

Magnetische Induktion eines geraden Leiters:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0 \frac{I}{4\pi} \int_C \frac{d\mathbf{r}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

Zylinderkoordinaten:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}' &= z' \mathbf{e}_z \Rightarrow d\mathbf{r}' = dz' \mathbf{e}_z, \\ \mathbf{r} - \mathbf{r}' &= \rho \mathbf{e}_\rho + (z - z') \mathbf{e}_z \\ \Rightarrow \mathbf{B}(\mathbf{r}) &= \mu_0 \frac{I}{4\pi} \rho \mathbf{e}_\varphi \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz'}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}}. \end{aligned}$$

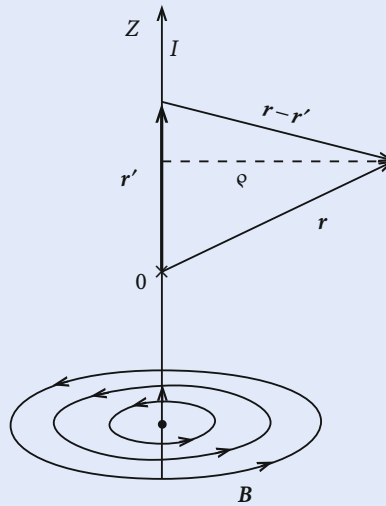


Abb. 3.10 Anordnung zur Berechnung der magnetischen Induktion eines linearen elektrischen Leiters

Es folgt:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0 \frac{I}{2\pi \rho} \mathbf{e}_\varphi. \quad (3.22)$$

Die $\mathbf{B}$ -Linien sind also konzentrische Kreise um den geraden Leiter. Sie umlaufen den Strom im Sinne einer Rechtsschraube. Der Betrag der magnetischen Induktion ist proportional zur Stromstärke I und umgekehrt proportional zum senkrechten Abstand ρ vom Leiter.

Formel (3.20), das so genannte **Biot-Savart-Gesetz**, soll nun auf beliebige Stromdichten $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ erweitert werden, ähnlich dem Übergang von Punktladungen auf räumliche Ladungsverteilungen $\rho(\mathbf{r})$ in der Elektrostatik (2.23). Wir benutzen dazu (3.11):

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \quad (3.23)$$

Die Analogie zur Elektrostatik ist augenfällig. Vergleicht man mit dem Ausdruck (2.23) für das elektrische Feld $\mathbf{E}(\mathbf{r})$, so ist an die Stelle des Produktes aus Ladungsdichte ρ und Vektor $(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ nun das Vektorprodukt aus $\mathbf{j}$ und $(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ getreten. Im Übergang von (3.20) zu (3.23) steckt implizit das Postulat der **Superponierbarkeit magnetischer Felder**, das zusammen mit dem Ampère'schen Gesetz (3.15) die experimentelle Grundlage der Magnetostatik bildet.

Wir können schließlich noch mit (3.11) in (3.21) die Kraft angeben, die auf eine Stromdichte $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ von einem von einer **anderen** Stromdichte erzeugten $\mathbf{B}$ -Feld ausgeübt wird:

$$\mathbf{F} = \int [\mathbf{j}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r})] d^3 r. \quad (3.24)$$

Beispiel

$$\begin{aligned} \text{Punktladung: } \rho(\mathbf{r}) &= q \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \\ \Rightarrow \mathbf{F} &= q \mathbf{v}(\mathbf{r}_0) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}_0). \end{aligned} \quad (3.25)$$

Das ist die so genannte **Lorentz-Kraft**, genau genommen der *magnetische Teil* derselben.

Die magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ übt letztlich auch noch ein Drehmoment $\mathbf{M}$ auf die Stromdichte $\mathbf{j}$ aus:

$$\mathbf{M} = \int \{\mathbf{r} \times [\mathbf{j}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r})]\} d^3 r. \quad (3.26)$$

Bleibt noch, die Einheit der magnetischen Induktion nachzutragen:

$$[\mathbf{B}] : 1 \frac{\text{N}}{\text{A m}} = 1 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = 1 \text{ Tesla (1 T)}. \quad (3.27)$$

3.2.2 Maxwell-Gleichungen

Das fundamentale Biot-Savart'sche Gesetz (3.23) lässt sich noch etwas umformen (s. (1.289), Bd. 1). Wenn man

$$\begin{aligned} \nabla_r \times \left[\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] &= \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \nabla_r \times \mathbf{j}(\mathbf{r}') - \mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \nabla_r \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= \mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \end{aligned}$$

in (3.23) verwendet, so erkennt man, dass sich $\mathbf{B}$ als Rotation eines Vektorfeldes schreiben lässt:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \nabla_r \times \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (3.28)$$

Die magnetische Induktion ist also ein reines Rotationsfeld und als solches quellenfrei:

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 . \quad (3.29)$$

Dies ist die **homogene** Maxwell-Gleichung der Magnetostatik. Die entsprechende integrale Form ergibt sich mithilfe des Gauß'schen Satzes:

$$\oint_{S(V)} \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{f} = 0 . \quad (3.30)$$

Der Fluss durch die Oberfläche $S(V)$ eines **beliebigen** Volumens V ist Null. Das ist Ausdruck der Tatsache, dass es keine magnetischen Ladungen (Monopole) gibt.

Nach dem allgemeinen Zerlegungssatz (1.71) für Vektorfelder muss wegen (3.29) für $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ gelten:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \operatorname{rot}_r \left[\frac{1}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\operatorname{rot} \mathbf{B}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] .$$

Der Vergleich mit (3.28) liefert die **inhomogene** Maxwell-Gleichung der Magnetostatik:

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} . \quad (3.31)$$

Mithilfe des Stokes'schen Satzes ergibt sich die äquivalente integrale Form:

$$\int_{\partial F} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \int_F \mathbf{j} \cdot d\mathbf{f} = \mu_0 I . \quad (3.32)$$

I ist der Strom durch die Fläche F . Dieses so genannte

► Ampère'sche Durchflutungsgesetz

kann bei der Berechnung des $\mathbf{B}$ -Feldes für hochsymmetrische Stromverteilungen sehr nützlich sein, ähnlich dem physikalischen Gauß'schen Satz (2.35) in der Elektrostatik. (Man überlege sich als einfaches Anwendungsbeispiel noch einmal die magnetische Induktion eines geraden Leiters (3.22).)

3.2.3 Vektorpotential

Gleichung (3.28) zeigt, dass die magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ sich als Rotation eines Vektorfeldes $\mathbf{A}$ schreiben lässt:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} . \quad (3.33)$$

Das Vektorpotential $A(\mathbf{r})$ übernimmt für die Magnetostatik die Rolle, die das skalare Potential $\varphi(\mathbf{r})$ in der Elektrostatik spielt. Man beachte die formale Ähnlichkeit mit (2.25). Es gilt:

$$\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A} . \quad (3.34)$$

Das Vektorpotential ist durch den obigen Ansatz allerdings nicht eindeutig bestimmt. Die physikalisch relevante Feldgröße $\mathbf{B}$ ist offensichtlich invariant gegenüber einer

► **Eichtransformation**

des Vektorpotentials:

$$\mathbf{A} \mapsto \mathbf{A}' = \mathbf{A} + \text{grad } \chi . \quad (3.35)$$

χ darf dabei eine beliebige skalare Funktion sein, die sich ganz nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten festlegen lässt, da in jedem Fall

$$\text{rot grad } \chi = 0$$

gilt.

Beispiel

Homogenes $\mathbf{B}$ -Feld: $\mathbf{B} = B_0 \mathbf{e}_z$.

Wir haben in Aufgabe 1.5.7, Bd. 1 gezeigt, dass dann

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \mathbf{B} \times \mathbf{r} = \frac{1}{2} B_0 (-y, x, 0)$$

eine erlaubte Wahl ist, die auf $\text{rot } \mathbf{A} = \mathbf{B}$ führt.

Eine häufig verwendete Vereinbarung ist die

$$\text{Coulomb-Eichung: } \text{div } \mathbf{A} = 0 . \quad (3.36)$$

(Die Bezeichnung wird später klar!) Mit dieser wird aus der inhomogenen Maxwell-Gleichung (3.31):

$$\text{rot } \mathbf{B} = \text{grad div } \mathbf{A} - \Delta \mathbf{A} = -\Delta \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j} .$$

Daraus folgt die

► **Grundaufgabe der Magnetostatik:**

Gegeben: 1. $\mathbf{j}$ in einem interessierenden Raumbereich V ,
2. Randbedingungen auf $S(V)$.

Gesucht: Lösung der partiellen, inhomogenen, linearen Differenzialgleichung zweiter Ordnung für jede Komponente von $\mathbf{A}$:

$$\Delta \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}. \quad (3.37)$$

Dies ist vom formalen mathematischen Standpunkt aus gesehen dieselbe Problemstellung wie bei der Lösung der Poisson-Gleichung der Elektrostatik. Die in Kap. 2 entwickelten Lösungsmethoden können direkt übernommen werden.

Es macht an dieser Stelle noch wenig Sinn, konkrete Randwertprobleme der Magnetostatik zu diskutieren, da wir diese **bislang nur für das Vakuum** formuliert haben. Typische Randbedingungen ergeben sich jedoch erst in der Materie!

3.2.4 Aufgaben

Aufgabe 3.2.1

Über den Querschnitt eines geraden Leiters des Radius R sei gleichmäßig ein Strom verteilt. Bestimmen Sie mithilfe der Maxwell-Gleichungen und einfacher Symmetrieüberlegungen das $\mathbf{B}$ -Feld im Inneren des Leiters und im Außenraum.

Aufgabe 3.2.2

Eine stromdurchflossene, ebene Leiterschleife erzeugt eine magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r})$. Das Stromelement bei P wechselwirkt mit dem von anderen Stromelementen hervorgerufenen $\mathbf{B}$ -Feld. Berechnen Sie die Gesamtkraft, die die Leiterschleife auf sich selbst ausübt. Fassen Sie den Leiter als „Stromfaden“ auf.

Aufgabe 3.2.3

Betrachten Sie eine zylindersymmetrische Stromverteilung in Kugelkoordinaten:

$$\mathbf{j} = j(r, \vartheta) \mathbf{e}_\varphi.$$

1. Zeigen Sie, dass dann auch das Vektorpotential diese Struktur hat:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = A(r, \vartheta) \mathbf{e}_\varphi$$

Hinweis: Entwickeln Sie $\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$ in der Integralformel für $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ nach Kugelflächenfunktionen.

2. Welcher skalaren Differenzialgleichung muss $A(r, \vartheta)$ genügen?

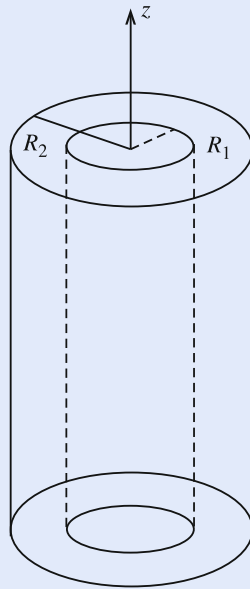
Aufgabe 3.2.4

Abb. 3.11 Stromdurchflossener, metallischer Hohlzylinder

Ein unendlich langer Hohlzylinder mit Innenradius R_1 und Außenradius $R_2 > R_1$ wird homogen vom Strom I durchflossen. Berechnen Sie die magnetische Induktion $\mathbf{B}$ im ganzen Raum. Skizzieren Sie $|\mathbf{B}|$ als Funktion des Abstands von der z -Achse.

Aufgabe 3.2.5

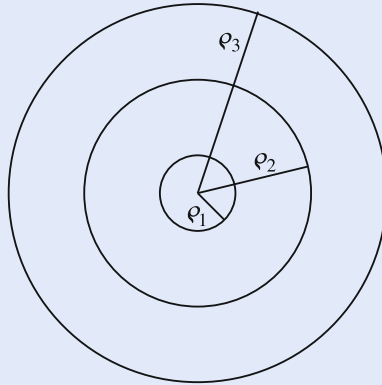


Abb. 3.12 Stromdurchflossenes Koaxialkabel

Ein Koaxialkabel bestehe aus einem unendlich langen geraden Draht mit kreisförmigem Querschnitt vom Radius ρ_1 , der coaxial von einem Metallzylinder mit Innenradius ρ_2 und Außenradius ρ_3 umgeben ist. Innen- und Außenleiter seien von den Strömen I_1 und I_2 durchflossen, die sich homogen über die jeweiligen Leiterquerschnitte verteilen.

1. Berechnen Sie das $\mathbf{B}$ -Feld im ganzen Raum! Skizzieren Sie den Feldverlauf für $I_1 = 0$ und $I_2 < 0$ bzw. $I_1 > 0$ und $I_2 = 0$!
2. Was ergibt sich für den Spezialfall $I_1 = -I_2 = I$? Skizzieren Sie den Feldverlauf!

Aufgabe 3.2.6

1. Für einen unendlich ausgedehnten, kreiszylindrischen Leiter (Radius R), der von einem Strom konstanter Dichte

$$\mathbf{j} = j \mathbf{e}_z$$

durchflossen wird, soll die magnetische Induktion im ganzen Raum bestimmt werden!

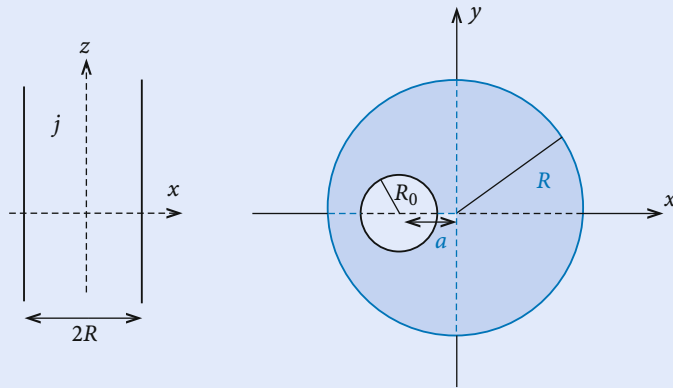


Abb. 3.13 Stromdurchflossener, kreiszylindrischer Leiter mit achsenparalleler Bohrung

- Der Leiter habe zusätzlich eine achsenparallele Bohrung (Radius R_0) im Abstand a ($a + R_0 < R$). Man bestimme die magnetische Induktion $\mathbf{B}$ im Innern der Bohrung!

3.3 Magnetisches Moment

3.3.1 Magnetische Induktion einer lokalen Stromverteilung

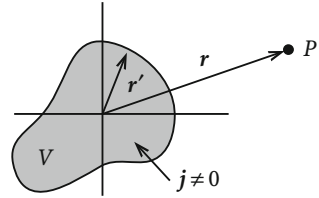
Wir betrachten eine auf einen endlichen Raumbereich begrenzte Stromdichteverteilung $\mathbf{j}(\mathbf{r})$, die am Beobachtungspunkt P eine magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ erzeugt. Der Abstand des Punktes P vom $\mathbf{j} \neq 0$ -Gebiet sei sehr groß, verglichen mit den Linearabmessungen dieses Gebietes. Ausgangspunkt ist der Ausdruck (3.33) für das Vektorpotential $\mathbf{A}(\mathbf{r})$. Für den Nenner des Integranden bietet sich wie in Abschn. 2.2.7 eine Taylor-Entwicklung an:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}}{r^3} + \dots \quad (\hat{=} \text{ Multipolentwicklung}).$$

Dies bedeutet zunächst:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \int d^3 r' \mathbf{j}(\mathbf{r}') + \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{r^3} \int d^3 r' (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}') \mathbf{j}(\mathbf{r}') + \dots \quad (3.38)$$

Abb. 3.14 Festlegung des Koordinatensystems zur Berechnung der magnetischen Induktion einer auf einen endlichen Raumbereich begrenzten Stromdichteverteilung



Nützlich für die weitere Auswertung ist der folgende **Hilfssatz**:

$f(\mathbf{r}), g(\mathbf{r})$: stetig differenzierbare, sonst aber beliebige skalare Felder. Dann gilt in der Magnetostatik:

$$\widehat{T} = \int d^3r [f(\mathbf{r}) \mathbf{j} \cdot \nabla g + g(\mathbf{r}) \mathbf{j} \cdot \nabla f] = 0. \quad (3.39)$$

Beweis

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(gf\mathbf{j}) &= (gf) \underbrace{\operatorname{div}\mathbf{j}}_{=0 \text{ (3.6)}} + \mathbf{j} \cdot \operatorname{grad}(gf) = f(\mathbf{j} \cdot \nabla g) + g(\mathbf{j} \cdot \nabla f) \\ \Rightarrow \widehat{T} &= \int d^3r \operatorname{div}(gf\mathbf{j}) = \int_{S(V) \rightarrow \infty} df \cdot (gf\mathbf{j}) \\ &= 0, \text{ da Stromdichte im Unendlichen Null!} \end{aligned}$$

Wir setzen zunächst in (3.39):

$$f \equiv 1 \quad \text{und} \quad g = x, y \text{ oder } z$$

und erhalten:

$$\int d^3r \mathbf{j} \cdot \mathbf{e}_{x,y,z} = 0.$$

Dies bedeutet:

$$\int d^3r \mathbf{j}(\mathbf{r}) = 0. \quad (3.40)$$

Der erste Summand in (3.38), der **Monopolterm**, verschwindet also. Dies ist erneut eine Bestätigung der Tatsache, dass es keine magnetischen Ladungen gibt. Es bleibt also zu be-

rechnen:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \int d^3 r' \mathbf{r}' \mathbf{j}(\mathbf{r}') \dots \quad (3.41)$$

Dazu verwenden wir noch einmal den Hilfssatz (3.39), und zwar für $f = x_i$, $g = x_j$, wobei $x_i, x_j \in \{x, y, z\}$:

$$0 = \int d^3 r (x_i j_j + x_j j_i) \Rightarrow \int d^3 r x_j j_i = - \int d^3 r x_i j_j .$$

Damit berechnen wir ($\mathbf{a}$ beliebiger Vektor):

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \int d^3 r' \mathbf{r}' j_i(\mathbf{r}') &= \sum_j a_j \int d^3 r' x'_j j_i(\mathbf{r}') = -\frac{1}{2} \sum_j a_j \int d^3 r' (x'_j j_i - x'_i j_j) \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} a_j \int d^3 r' (\mathbf{r}' \times \mathbf{j})_k . \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{(s. (1.65), Bd. 1)} \end{aligned}$$

Es gilt also die folgende Vektoridentität:

$$\int d^3 r' (\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}') \mathbf{j}(\mathbf{r}') = -\frac{1}{2} \left\{ \mathbf{a} \times \int [\mathbf{r}' \times \mathbf{j}(\mathbf{r}')] d^3 r' \right\} . \quad (3.42)$$

Mit der

Definition 3.3.1 Magnetisches Moment

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int d^3 r [\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})] \quad (3.43)$$

hat dann das Vektorpotential in großem Abstand vom $\mathbf{j} \neq 0$ -Bereich die folgende Gestalt ($\mathbf{a} = \mathbf{r}$):

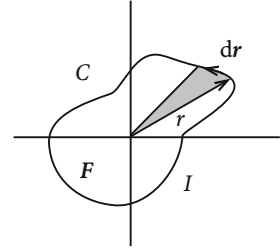
$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3} + \dots \quad (3.44)$$

Wir beschränken uns hier auf den niedrigsten, nicht verschwindenden Term in der Entwicklung. Da der Monopolbeitrag Null ist, handelt es sich um den Dipolterm.

Zur Berechnung der magnetischen Induktion benutzen wir die Formeln

$$\begin{aligned} \text{rot}(\mathbf{a}\varphi) &= \varphi \text{rot} \mathbf{a} - \mathbf{a} \times \nabla \varphi , \\ \text{rot}(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) &= (\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{b} + \mathbf{a} \text{div} \mathbf{b} - \mathbf{b} \text{div} \mathbf{a} \end{aligned}$$

Abb. 3.15 Bestimmung des magnetischen Moments eines geschlossenen, ebenen Stromkreises



und erhalten mit $\mathbf{m} = \text{const}$:

$$\begin{aligned}
 \text{rot } \mathbf{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{r^3} \text{rot}(\mathbf{m} \times \mathbf{r}) - (\mathbf{m} \times \mathbf{r}) \times \nabla \frac{1}{r^3} \right] \\
 &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left\{ \frac{1}{r^3} [(\mathbf{r} \cdot \nabla) \mathbf{m} - (\mathbf{m} \cdot \nabla) \mathbf{r} + \mathbf{m} \text{div } \mathbf{r} - \mathbf{r} \text{div } \mathbf{m}] + \frac{3}{r^5} (\mathbf{m} \times \mathbf{r}) \times \mathbf{r} \right\} \\
 &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left\{ -\frac{1}{r^3} (\mathbf{m} \cdot \nabla) \mathbf{r} + \frac{1}{r^3} \mathbf{m} \text{div } \mathbf{r} - \frac{3}{r^5} [\mathbf{m} r^2 - \mathbf{r}(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r})] \right\} \\
 &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{\mathbf{m}}{r^3} + \frac{3}{r^5} \mathbf{r}(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}) \right].
 \end{aligned}$$

Damit hat $\mathbf{B}$ dieselbe mathematische Gestalt wie das analoge elektrostatische Dipolfeld $\mathbf{E}^D(\mathbf{r})$ (2.73):

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{m})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{m}}{r^3} \right]. \quad (3.45)$$

Die von $\mathbf{j}$ erzeugte magnetische Induktion $\mathbf{B}$ verhält sich hinreichend weit entfernt von der Stromdichteverteilung stets wie ein Dipolfeld, wenn der Dipol $\mathbf{m}$ wie in (3.43) definiert wird.

Wir wollen das Dipolmoment $\mathbf{m}$ für zwei Beispiele explizit ausrechnen:

■ 1) Geschlossener, ebener Stromkreis

Wir fassen die Leiterschleife als Stromfaden auf, benutzen deshalb (3.11) in (3.43):

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} I \int_C (\mathbf{r} \times d\mathbf{r}) = I \mathbf{F}. \quad (3.46)$$

Dieses einfache Resultat gilt unabhängig von der Gestalt der umflossenen Fläche (s. Aufgabe 1.7.19). $\mathbf{m}$ steht senkrecht auf der Leiterebene (Rechtsschraubenregel!).

■ 2) System von Punktladungen

Die Stromdichte $\mathbf{j}$ werde durch eine Anzahl geladener Teilchen hervorgerufen, die wir als Punktladungen auffassen wollen. Alle Teilchen mögen dieselbe Ladung q besitzen. Das i -te

Teilchen bewege sich zur Zeit t am Ort $\mathbf{R}_i(t)$ mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}_i(t)$:

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = q \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i) . \quad (3.47)$$

Eingesetzt in (3.43) ergibt dies:

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} q \sum_{i=1}^N (\mathbf{R}_i \times \mathbf{v}_i) = \frac{q}{2M} \sum_{i=1}^N \mathbf{L}_i , \quad (3.48)$$

$\mathbf{L}_i$: Bahndrehimpuls des i -ten Teilchen (M = Masse; für alle Teilchen dieselbe!).

Das Verhältnis vom magnetischen Moment zum Gesamtdrehimpuls $\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{L}_i$ bezeichnet man als **gyromagnetisches Verhältnis**. Das hier rein klassisch abgeleitete Ergebnis $q/2M$ bleibt bis in den atomaren Bereich hin gültig, gilt also auch für Atomelektronen, solange es sich um deren Bahnbewegung handelt. Für den inneren Drehimpuls (*Spin*) $\mathbf{S}$ des Elektrons ist das zugehörige magnetische Moment $\mathbf{m}_S$ jedoch ziemlich genau doppelt so groß wie nach (3.48) zu erwarten wäre:

$$\mathbf{m}_S = \frac{-e}{M} \mathbf{S} . \quad (3.49)$$

Eine Erklärung für diese Abweichung von der klassischen Erwartung, die man **magnetomechanische Anomalie** nennt, liefert die relativistische Dirac-Theorie des Elektrons, auf die wir hier jedoch noch nicht eingehen können (s. Abschn. 5.2, Bd. 5, Tl. 2).

3.3.2 Kraft und Drehmoment auf eine lokale Stromverteilung

Nach (3.24) und (3.26) übt eine äußere magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ auf eine Stromdichte $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ die Kraft

$$\mathbf{F} = \int [\mathbf{j}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r})] d^3r$$

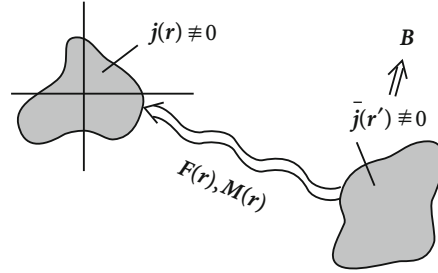
und das Drehmoment

$$\mathbf{M} = \int \{\mathbf{r} \times [\mathbf{j}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r})]\} d^3r$$

aus. Diese Beziehungen wollen wir nun für den Fall untersuchen, dass sich $\mathbf{B}$ über das $\mathbf{j} \neq 0$ -Gebiet, das lokal begrenzt sein möge, nur wenig ändert. Dann bietet sich eine Taylor-Entwicklung von $\mathbf{B}$ um den im $\mathbf{j} \neq 0$ -Gebiet liegenden Ursprung $\mathbf{r} = 0$ an:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mathbf{B}(0) + (\mathbf{r} \cdot \nabla) \mathbf{B}(\mathbf{r})|_{\mathbf{r}=0} + \dots$$

Abb. 3.16 Wechselwirkung zweier lokaler Stromdichteverteilungen



Dies ergibt für F :

$$F = -B(0) \times \int \mathbf{j}(\mathbf{r}) d^3r + \int [\mathbf{j}(\mathbf{r}) \times (\mathbf{r} \cdot \nabla) B(0)] d^3r + \dots$$

Wegen (3.40) verschwindet der erste Summand, d. h., **ein homogenes B -Feld übt auf eine stationäre Stromverteilung keine Kraft aus.**

Wir berechnen die i -te Komponente der Kraft:

$$F_i \approx - \int d^3r [(\mathbf{r} \cdot \nabla) B(0) \times \mathbf{j}(\mathbf{r})]_i = - \sum_{j,k} \varepsilon_{ijk} \left(\int \mathbf{r} j_k(\mathbf{r}) d^3r \right) \cdot [\nabla B_j(0)] .$$

An dieser Stelle können wir die Vektoridentität (3.42) ausnutzen, wenn wir in dieser $\mathbf{a} = \nabla B_j$ setzen:

$$\begin{aligned} F_i &\approx + \frac{1}{2} \sum_{j,k} \varepsilon_{ijk} \left\{ [\nabla B_j(0)] \times \int [\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})] d^3r \right\}_k \\ &= - \sum_{jk} \varepsilon_{ijk} [\mathbf{m} \times \nabla B_j(0)]_k = - \sum_{j,k} \varepsilon_{ijk} [\mathbf{m} \times \nabla]_k B_j(0) \\ &= \sum_{j,k} \varepsilon_{ijk} [\mathbf{m} \times \nabla]_j B_k(0) = [(\mathbf{m} \times \nabla) \times \mathbf{B}(0)]_i . \end{aligned}$$

Damit haben wir für die Kraft F auf die Stromverteilung $\mathbf{j}$ den folgenden Ausdruck gefunden:

$$F \approx (\mathbf{m} \times \nabla) \times \mathbf{B}(0) . \quad (3.50)$$

Man beachte jedoch, dass es sich hier um den ersten nicht verschwindenden Term einer Entwicklung handelt:

$$F \approx -\mathbf{m} [\nabla \cdot \mathbf{B}(0)] + \nabla [\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}(0)] .$$

Mit $\text{div } \mathbf{B} = 0$ bleibt dann:

$$\mathbf{F} \simeq \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}) . \quad (3.51)$$

Auch dieser Ausdruck stimmt formal exakt mit der analogen Beziehung (2.78) der Elektrostatik überein. Allgemein ist die (konservative) Kraft als negativer Gradient einer potenziellen Energie V definiert. Dies bedeutet:

$$V = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} . \quad (3.52)$$

Der Dipol wird versuchen, sich parallel zum $\mathbf{B}$ -Feld einzustellen, um den Zustand geringster Energie einzunehmen.

Die magnetische Induktion $\mathbf{B}$ übt also auf die Stromverteilung $\mathbf{j}$ ein Drehmoment $\mathbf{M}$ aus. Im Gegensatz zur Kraft $\mathbf{F}$ trägt zum Drehmoment bereits der erste Term der obigen Feldentwicklung bei, auf den wir uns hier auch beschränken wollen:

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &\approx \int \{ \mathbf{r} \times [\mathbf{j}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(0)] \} d^3 r \\ &= \int d^3 r \{ \mathbf{j}(\mathbf{r})(\mathbf{r} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}[\mathbf{r} \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r})] \} . \end{aligned}$$

Wir nutzen noch einmal den Hilfssatz (3.39) aus, und zwar für $f = g = r$:

$$0 = 2 \int d^3 r (r \mathbf{j} \cdot \nabla r) = 2 \int d^3 r (r \mathbf{j} \cdot \mathbf{e}_r) = 2 \int d^3 r (\mathbf{j} \cdot \mathbf{r}) .$$

Damit verschwindet der zweite Summand:

$$\mathbf{M} \approx \int d^3 r [\mathbf{r} \cdot \mathbf{B}(0)] \mathbf{j}(\mathbf{r}) .$$

An dieser Stelle benutzen wir erneut die Vektoridentität (3.42) mit $\mathbf{a} = \mathbf{B}(0)$:

$$\mathbf{M} \approx -\frac{1}{2} \left\{ \mathbf{B}(0) \times \int d^3 r [\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})] \right\} .$$

Mit der Definition (3.43) für das magnetische Moment $\mathbf{m}$ nimmt der führende Term in der Entwicklung des Drehmoments dann die Form

$$\mathbf{M} \approx \mathbf{m} \times \mathbf{B}(0) \quad (3.53)$$

an, die wir bereits in der Einleitung dieses Kapitels in (3.1) als eine Möglichkeit diskutiert haben, Richtung und Betrag von $\mathbf{B}$ zu messen.

3.3.3 Aufgaben

Aufgabe 3.3.1

Berechnen Sie das Vektorpotential $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ und die magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ einer kreisförmigen Leiterschleife (Stromfaden!). Die Stromdichte lautet in Zylinderkoordinaten (ρ, φ, z) :

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = I\delta(\rho - R)\delta(z)\mathbf{e}_\varphi.$$

Die Berechnung von $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ führt auf ein elliptisches Integral, das nicht elementar gelöst werden kann. Schätzen Sie dieses für die Grenze $\rho \ll R$ und $\rho \gg R$ mithilfe passender Taylor-Entwicklungen ab. Zeigen Sie, dass sich für $\rho \gg R$ ein Dipolfeld ergibt! Geben Sie das entsprechende magnetische Dipolmoment an!

Aufgabe 3.3.2

Auf der Oberfläche einer Hohlkugel mit dem Radius R sei eine Ladung q gleichmäßig verteilt. Die Kugel rotiere mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω um einen ihrer Durchmesser.

1. Bestimmen Sie die dadurch erzeugte Stromdichte $\mathbf{j}(\mathbf{r})$.
2. Berechnen Sie das von $\mathbf{j}$ hervorgerufene magnetische Moment der Kugel.
3. Bestimmen Sie das Vektorpotential $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ innerhalb und außerhalb der Hohlkugel. Drücken Sie $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ und die magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ für $r > R$ durch das magnetische Moment der Kugel aus!

Aufgabe 3.3.3

Die Oberflächenladungsdichte einer Hohlkugel vom Radius R sei gemäß

$$\sigma = \sigma_0 \cos \vartheta$$

verteilt. Man berechne das magnetische Moment der Kugel, wenn sie

1. translatorisch mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ in x -Richtung bewegt wird,
2. mit der Winkelgeschwindigkeit ω um eine beliebige Achse durch den Mittelpunkt rotiert.

Aufgabe 3.3.4

Berechnen Sie die magnetischen Momente der folgenden Systeme:

1. Vollkugel (Radius R , Ladung Q), die mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um eine raumfeste Achse durch den Kugelmittelpunkt rotiert.
2. Hohlkugel (Radius R) mit der Ladungsdichte

$$\rho(\mathbf{r}) = \sigma_0 \delta(r - R) \cos^2 \vartheta$$

die mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um eine raumfeste Achse durch den Kugelmittelpunkt rotiert ($\vartheta = \angle(\boldsymbol{\omega}, \mathbf{r})$).

Aufgabe 3.3.5

Gegeben sei eine sehr dicht gewickelte Spule der Länge L (Spulenradius R , Windungszahl n), die vom Gleichstrom I durchflossen wird.

1. Berechnen Sie die magnetische Induktion auf der Achse (z -Richtung).
2. Diskutieren Sie die Grenzfälle $L \gg R$ und $L \ll R$.
3. Berechnen Sie das magnetische Moment $\mathbf{m}$ der Spule.
4. Wie sieht die magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ in großer Entfernung vom Spulenmittelpunkt aus?

3.4 Magnetostatik in der Materie

Wir sind bis jetzt davon ausgegangen, dass die Stromdichte $\mathbf{j}$ eine vorgegebene und damit bekannte Größe ist. Von dieser Annahme können wir streng genommen nicht mehr starten, wenn wir die Magnetostatik in der Materie untersuchen. Die Elektronen der atomaren Festkörperbausteine bilden komplizierte, rasch fluktuierende, mikroskopische Ströme, mit denen nach (3.46) magnetische Momente verknüpft sind, die wiederum nach (3.45) einen Beitrag zur magnetischen Induktion $\mathbf{B}$ liefern. Die quantitative Erfassung dieser Beiträge erscheint unmöglich. Wie jedoch bereits im entsprechenden Abschn. 2.4 der Elektrostatik erläutert, reichen uns gemittelte Feldgrößen (s. (2.179)).

3.4.1 Makroskopische Feldgrößen

Wir gehen wieder davon aus, dass die Maxwell-Gleichungen des Vakuums (3.29) und (3.31) mikroskopisch universell gelten:

$$\operatorname{div} \mathbf{b} = 0; \quad \operatorname{rot} \mathbf{b} = \mu_0 \mathbf{j}_m. \quad (3.54)$$

$\mathbf{j}_m$ ist die mikroskopische Stromdichte, $\mathbf{b}$ die mikroskopische, magnetische Induktion. Die in (2.179) erläuterte Mittelung von Feldgrößen definiert die

makroskopische, magnetische Induktion:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \overline{\mathbf{b}(\mathbf{r})}. \quad (3.55)$$

Wegen der Vertauschbarkeit von Mittelwert und Differenziation bleibt die homogene Maxwell-Gleichung nach der Mittelungsformel unverändert:

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0. \quad (3.56)$$

Damit ist auch das makroskopische $\mathbf{B}$ -Feld ein reines Rotationsfeld, d. h., wir werden wie in (3.34) ein Vektorpotential $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ definieren können:

$$\mathbf{B} = \operatorname{rot} \mathbf{A}. \quad (3.57)$$

Wie sieht jedoch die gemittelte Stromdichte $\bar{\mathbf{j}}_m$ aus? Sie setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen. Es wird Beiträge durch freie, d. h. nicht gebundene (*manipulierbare*), Ladungen geben. Man denke z. B. an die quasi-freien Leitungselektronen. Es werden aber auch die gebundenen Ladungen auf Felder reagieren, sich verschieben und damit Ströme bilden:

$$\bar{\mathbf{j}}_m = \mathbf{j}_f + \mathbf{j}_{\text{geb}}. \quad (3.58)$$

Wenn ρ_f die Ladungsdichte der ungebundenen Teilchen ist, so gilt für den Beitrag zur Stromdichte:

$$\mathbf{j}_f = \overline{\rho_f \mathbf{v}}. \quad (3.59)$$

Die *gebundene* Stromdichte wird zweckmäßig noch in zwei weitere Bestandteile zerlegt:

$$\mathbf{j}_{\text{geb}} = \bar{\mathbf{j}}_p + \bar{\mathbf{j}}_{\text{mag}}. \quad (3.60)$$

$\vec{j}_p$ ist die Stromdichte der Polarisationsladungen. Die Polarisation $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ bewirkt nach (2.189) eine Polarisationsladungsdichte

$$\rho_p(\mathbf{r}) = -\operatorname{div} \mathbf{P} ,$$

die natürlich auch einer Kontinuitätsgleichung genügt,

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho_p(\mathbf{r}) + \operatorname{div} \vec{j}_p = 0 ,$$

womit die Stromdichte $\vec{j}_p$ erklärt ist:

$$\vec{j}_p(\mathbf{r}) = \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{P} . \quad (3.61)$$

Als partielle Zeitableitung spielt sie allerdings für die Magnetostatik keine Rolle. Wir werden bei der Behandlung elektrodynamischer Phänomene auf diesen Punkt zurückkommen müssen.

Entscheidend ist hier die **Magnetisierungsstromdichte** $\vec{j}_{\text{mag}}$. Sie resultiert aus den Bewegungen der Atomelektronen auf ihren stationären Bahnen um die jeweiligen positiv geladenen Kerne. Jede dieser Bewegungen stellt einen kleinen magnetischen Dipol dar. Ohne äußeres Feld werden diese Dipole in ihren Richtungen statistisch orientiert sein, sich im Mittel in ihren Wirkungen deshalb kompensieren. Nach (3.53) wird ein äußeres Feld ein Drehmoment auf den Elementardipol ausüben, damit für eine gewisse Ordnung sorgen, was letztlich zu einem inneren Zusatzfeld $\mathbf{B}_{\text{mag}}$ führt. Dieses Zusatzfeld stellen wir uns durch $\mathbf{j}_{\text{mag}}$ bewirkt vor. $\mathbf{j}_{\text{mag}}^{(i)}(\mathbf{r})$ sei die Magnetisierungsstromdichte des i -ten Teilchens, von der wir annehmen, dass sie stationär ist (3.6):

$$\operatorname{div} \mathbf{j}_{\text{mag}}^{(i)} = 0 . \quad (3.62)$$

Ferner soll durch sie das Moment $\mathbf{m}_i$ realisiert werden:

$$\mathbf{m}_i = \frac{1}{2} \int d^3 r \left[(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i) \times \mathbf{j}_{\text{mag}}^{(i)}(\mathbf{r}) \right] . \quad (3.63)$$

$\mathbf{R}_i$ sei der Ort, an dem sich der Dipol befindet. Die Erfüllung dieser beiden Gleichungen gelingt mit dem folgenden, relativ allgemeinen Ansatz:

$$\mathbf{j}_{\text{mag}}^{(i)}(\mathbf{r}) = -\mathbf{m}_i \times \nabla f_i(\mathbf{r}) = \operatorname{rot}(\mathbf{m}_i f_i(\mathbf{r})) . \quad (3.64)$$

Die Funktion f_i ist hier nur als Zwischengröße gedacht. Ihre genaue Bedeutung ist gar nicht so wichtig. Sie hat nur die folgenden Bedingungen zu erfüllen:

1. f_i sei innerhalb des vom i -ten Teilchen eingenommenen Volumens *glatt*, außerhalb identisch Null.
- 2.

$$\int_{\text{Teilchen } (v_i)} d^3 r f_i(\mathbf{r}) = 1. \quad (3.65)$$

Dass der Ansatz (3.64) die Bedingung (3.62) erfüllt, ist unmittelbar klar. Gleichung (3.63) verifiziert man durch Einsetzen:

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_i &= -\frac{1}{2} \int d^3 r (\mathbf{r} - \mathbf{R}_i) \times (\mathbf{m}_i \times \nabla f_i) \\ &= -\frac{1}{2} \int d^3 r \{ \mathbf{m}_i [(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i) \cdot \nabla f_i] - \nabla f_i [(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i) \cdot \mathbf{m}_i] \} \\ &= -\frac{1}{2} \mathbf{m}_i \int d^3 r (\mathbf{r} - \mathbf{R}_i) \nabla f_i + \frac{1}{2} \int d^3 r \nabla f_i [(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i) \cdot \mathbf{m}_i] \\ &= -\frac{1}{2} \mathbf{m}_i \int d^3 r \operatorname{div} [(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i) f_i(\mathbf{r})] + \frac{1}{2} \mathbf{m}_i \int d^3 r f_i(\mathbf{r}) \operatorname{div}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i) \\ &\quad + \frac{1}{2} \int d^3 r \nabla \{ f_i [(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i) \cdot \mathbf{m}_i] \} - \frac{1}{2} \int d^3 r f_i \nabla [\mathbf{m}_i \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{R}_i)] \\ &= -\frac{1}{2} \mathbf{m}_i \int_{S(V \rightarrow \infty)} d\mathbf{f} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{R}_i) f_i(\mathbf{r}) + \frac{3}{2} \mathbf{m}_i \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_{S(V \rightarrow \infty)} d\mathbf{f} f_i(\mathbf{r}) [(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i) \cdot \mathbf{m}_i] - \frac{1}{2} \mathbf{m}_i \int d^3 r f_i(\mathbf{r}) \\ &= \mathbf{m}_i \quad \text{q.e.d.} \end{aligned}$$

Die Oberflächenintegrale tragen nicht bei, da wegen 1. f im Unendlichen verschwindet. Im vorletzten Schritt haben wir den Gauß'schen Satz in seiner gewöhnlichen Form (1.53) und in der Form (1.56) ausgenutzt. Außerdem wurde Bedingung 2. erfüllt.

Gleichung (3.64) ist also für unsere Zwecke ein sinnvoller Ansatz. Wir führen daran die Mittelung durch,

$$\overline{\mathbf{j}_{\text{mag}}(\mathbf{r})} = \operatorname{rot} \left(\sum_i \overline{\mathbf{m}_i f_i} \right) = \operatorname{rot} \mathbf{M}(\mathbf{r}),$$

und definieren

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = \sum_i \overline{\mathbf{m}_i f_i(\mathbf{r})} \quad (3.66)$$

als **Magnetisierung**.

Die Funktion f_i hat wegen (3.65) die Dimension $1/\text{Volumen}$, die Magnetisierung damit die Dimension *magnetisches Moment pro Volumen*. Führt man die Mittelung explizit aus, so

folgt:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{M}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{v} \int_{v(\mathbf{r})} d^3 r' \left(\sum_i \mathbf{m}_i f_i(\mathbf{r}') \right) \\
 &= \frac{1}{v(\mathbf{r})} \sum_{i=1}^{N(v(\mathbf{r}))} \mathbf{m}_i \int_{v_i} d^3 r' f_i(\mathbf{r}') .
 \end{aligned}$$

$\uparrow$
 Volumen des i -ten Teilchens

Damit folgt:

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = \frac{1}{v(\mathbf{r})} \sum_{i=1}^{N(v(\mathbf{r}))} \mathbf{m}_i . \quad (3.67)$$

Dieser Ausdruck liefert die anschauliche Deutung der **Magnetisierung** als **mittleres magnetisches Moment pro Volumen**. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass ähnlich wie Gleichung (2.185) für die makroskopische Polarisation $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ die Gleichung (3.67) die Magnetisierung $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ eigentlich nur definiert. Die magnetischen Momente $\mathbf{m}_i$ werden durch innere und äußere Felder beeinflusst, d. h., $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ wird ein Funktional dieser Felder sein und muss als solches mithilfe von Modellen berechnet werden.

Nach diesen Vorüberlegungen können wir nun die makroskopische, inhomogene Maxwell-Gleichung formulieren. Nach Mittelung in (3.54) gilt:

$$\text{rot } \mathbf{B} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}_{\text{m}} = \mu_0 \left(\vec{\mathbf{j}}_{\text{f}} + \vec{\mathbf{j}}_{\text{p}} + \vec{\mathbf{j}}_{\text{mag}} \right) = \mu_0 \vec{\mathbf{j}}_{\text{f}} + \mu_0 \dot{\mathbf{P}} + \mu_0 \text{rot } \mathbf{M} . \quad (3.68)$$

$\dot{\mathbf{P}}$ fällt in der Magnetostatik weg. Wir führen eine neue Feldgröße ein:

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \quad (\text{Magnetfeld}) . \quad (3.69)$$

Diese Definition des makroskopischen Magnetfeldes $\mathbf{H}$ erfolgt völlig analog zu der der dielektrischen Verschiebung $\mathbf{D}$ in der Elektrostatik (2.187). Bei beiden handelt es sich genau genommen nur um Hilfsgrößen. Die eigentlichen Messgrößen sind $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) . \quad (3.70)$$

Die **inhomogene Maxwell-Gleichung** lautet nun:

$$\text{rot } \mathbf{H} = \vec{\mathbf{j}}_{\text{f}} . \quad (3.71)$$

$\mathbf{H}$ ist nun mit dem *freien* Strom, $\mathbf{B}$ mit dem tatsächlichen (Gesamt-)Strom verknüpft (vgl. auch hier mit der Elektrostatik). $\mathbf{H}$ und $\mathbf{M}$ haben dieselbe Dimension:

$$[\mathbf{H}] = [\mathbf{M}] = \frac{\text{A}}{\text{m}} . \quad (3.72)$$

Unter bestimmten Voraussetzungen (isotropes, lineares Medium) können wir analog zur Beziehung (2.196) ansetzen:

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} , \quad (3.73)$$

wodurch die

- ▶ magnetische Suszeptibilität χ_m

definiert wird. Wegen (3.70) führt man schließlich noch die

- ▶ relative Permeabilität $\mu_r = 1 + \chi_m$

ein:

$$\mathbf{B} = (1 + \chi_m) \mu_0 \mathbf{H} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H} . \quad (3.74)$$

Nicht-magnetisierbare Medien haben $\chi_m = 0$. Das gilt insbesondere für das Vakuum:

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 = \mu_0 \mathbf{H} \quad (\text{Vakuum!}) . \quad (3.75)$$

3.4.2 Einteilung der magnetischen Stoffe

Die magnetische Suszeptibilität χ_m eignet sich vortrefflich zur Klassifikation der magnetischen Materialien. Sie kann im Unterschied zur elektrischen Suszeptibilität χ_e auch negativ werden.

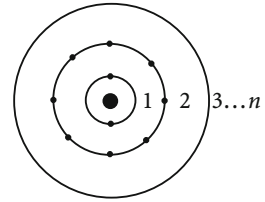
■ 1) Diamagnetismus

Diese Erscheinungsform des Magnetismus ist charakterisiert durch:

$$\chi_m < 0 ; \quad \chi_m = \text{const} . \quad (3.76)$$

Es handelt sich beim Diamagnetismus um einen reinen Induktionseffekt. Diamagnete enthalten keine permanenten magnetischen Dipole. Erst wenn ein magnetisches Feld eingeschaltet wird, werden solche Dipole *induziert*. Nach der Lenz'schen Regel, die wir im

Abb. 3.17 Einfachste Vorstellung von Elektronenschalen eines Atoms



nächsten Abschnitt diskutieren werden, sind diese induzierten Dipole (Vektoren!) dem erregenden Feld entgegengesetzt. χ_m ist deshalb negativ. Typisch ist ferner, dass χ_m praktisch temperatur- und feldunabhängig sowie betragsmäßig sehr klein ist:

$$|\chi_m| \approx 10^{-5}.$$

Diamagnetismus ist eine Eigenschaft **aller** Stoffe. Man spricht von Diamagnetismus aber nur dann, wenn nicht noch zusätzlich Paramagnetismus (s. u.) oder kollektiver Magnetismus (s. u.) vorliegen, die den relativ schwachen Diamagnetismus überkompensieren.

Beispiele:

- fast alle organischen Substanzen,
- Edelmetalle wie Zn, Hg,
- Nichtmetalle wie S, I, Si,
- Supraleiter (Meißner-Ochsenfeld-Effekt: $\chi_m = -1 \Rightarrow$ ideale Diamagnete).

■ 2) Paramagnetismus

Entscheidende Voraussetzung für Paramagnetismus ist die Existenz von **permanenten** magnetischen Dipolen, die im Feld mehr oder weniger stark ausgerichtet werden (vgl. mit der Orientierungspolarisation der Paraelektrika). Dieser Ausrichtungstendenz steht die Unordnungstendenz der thermischen Bewegung entgegen. Typisch ist deshalb:

$$\chi_m > 0; \quad \chi_m = \chi_m(T). \quad (3.77)$$

Diese permanenten Dipole können an gewissen Gitterplätzen streng lokalisiert sein. Das ist dann der Fall, wenn eine **innere** Elektronenschale der den Festkörper aufbauenden Atome nicht vollständig gefüllt ist. Maximal kann eine Elektronenhülle $2n^2$ Elektronen aufnehmen, wobei die so genannte Hauptquantenzahl n von *innen nach außen* die Werte $n = 1, 2, 3, \dots$ durchläuft. Jedes Elektron hat einen Bahndrehimpuls I_i . In einer geschlossenen, d. h. vollständig besetzten Elektronenschale kompensieren sich die Drehimpulse zum Gesamtdrehimpuls $L = \sum_i I_i = 0$. Ist die Schale **nicht** vollständig besetzt, dann bleibt $L \neq 0$

und damit nach (3.48) ein resultierendes, magnetisches Moment $\mathbf{m}$. – Diese Situation ist typisch für **magnetische Isolatoren**, deren Suszeptibilität bei hohen Temperaturen das

Curie-Gesetz

$$\chi_m(T) = \frac{C}{T} \quad (3.78)$$

befolgt. Auch die quasifreien Leitungselektronen eines metallischen Festkörpers tragen aufgrund ihres Spins ein permanentes Moment (s. (3.49)). Dieses führt zum so genannten *Pauli-Paramagnetismus*, dessen Suszeptibilität im Gegensatz zu (3.78) praktisch temperaturunabhängig ist.

■ 3) Kollektiver Magnetismus

Die Suszeptibilität ist hier eine im Allgemeinen sehr komplizierte Funktion des Feldes und der Temperatur:

$$\chi_m = \chi_m(T, H) . \quad (3.79)$$

Voraussetzung ist wie in 2) die Existenz von permanenten magnetischen Dipolen, die sich aufgrund einer nur quantenmechanisch erklärbaren *Austausch-Wechselwirkung* unterhalb einer kritischen Temperatur T^* spontan, d. h. ohne äußere Felder, geordnet ausrichten. Die permanenten magnetischen Momente können

- ▶ lokalisiert (Gd, EuO, $\text{Rb}_2\text{MnCl}_4 \dots$)

sein oder aber auch

- ▶ frei-beweglich (*itinerant*) (Fe, Co, Ni, ...).

Der kollektive Magnetismus lässt sich noch in drei große Unterklassen gliedern:

■ 3.1) Ferromagnetismus

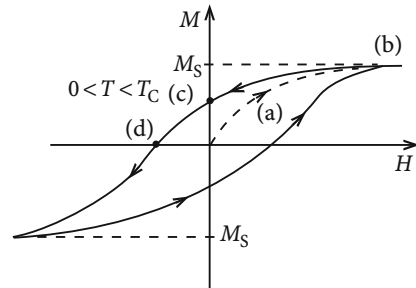
Die kritische Temperatur heißt in diesem Falle

$$T^* = T_C: \quad \text{Curie-Temperatur} .$$

Am absoluten Nullpunkt $T = 0$ sind alle Momente parallel ausgerichtet ($\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$), für $0 < T < T_C$ tritt eine gewisse Umordnung ein, die mit wachsender Temperatur zunimmt ($\nearrow \nwarrow \nearrow \nwarrow$), aber noch eine von Null verschiedene Gesamtmagnetisierung lässt. Für

3.4 Magnetostatik in der Materie

Abb. 3.18 Hysteresekurve eines Ferromagneten



$T > T_C$ verhält sich der Ferromagnet wie ein normaler Paramagnet. Die Curie-Temperatur einiger Substanzen zeigt die folgende Tabelle:

Substanz	Fe	Co	Ni	Gd	EuO	CrBr ₃
T_C [K]	1043	1393	631	290	69	37

Typisch für den Ferromagneten ist einerseits die betragsmäßig sehr große Suszeptibilität χ_m , zum anderen die starke Abhängigkeit von der *Vorbehandlung* des Materials, die zu der so genannten

► Hysteresekurve

führt. Beim Einschalten des Feldes wird das jungfräuliche Material zunächst längs der so genannten

► Neukurve (a)

aufmagnetisiert, um schließlich eine

► Sättigung (b)

zu erreichen. Beim Abschalten des Feldes bleibt eine Restmagnetisierung, die man

► Remanenz (c)

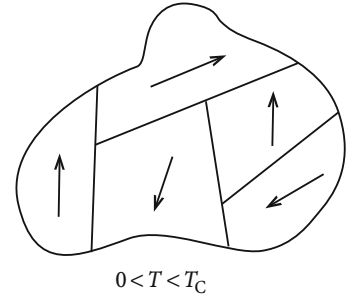
nennt, die erst durch ein Gegenfeld, die so genannte

► Koerzitivkraft (d),

aufgehoben wird (Abb. 3.18). – Die Eigenschaft (c) definiert den

► Permanentmagneten.

Abb. 3.19 Weiß'sche Bezirke eines Ferromagneten. Die Pfeile geben die Magnetisierungsrichtungen an



Die Hystereseschleife ist letztlich durch die Tatsache bedingt, dass das makroskopische Material in kleine mikroskopische Bereiche, die so genannten

► Weiß'schen Bezirke,

zerfällt, die jeweils spontan magnetisiert sind, aber aus thermodynamischen Gründen in unterschiedlichen Richtungen. Das äußere Feld H richtet diese bis zur schlussendlichen Parallelstellung (*Sättigung*) aus. Es versteht sich von selbst, dass für Ferromagnete die lineare Beziehung (3.73) **nicht** gilt.

■ 3.2) Ferrimagnetismus

Das Festkörperlattice setzt sich in diesem Fall aus zwei ferromagnetischen Untergittern A und B zusammen, die unterschiedliche Magnetisierungen

$$\mathbf{M}_A \neq \mathbf{M}_B \quad (\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow)$$

aufweisen, wobei

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_A + \mathbf{M}_B \neq 0 \quad \text{für } 0 \leq T < T_C$$

gilt.

■ 3.3) Antiferromagnetismus

Es handelt sich um einen Spezialfall des Ferrimagnetismus. Die beiden Untergitter sind entgegengesetzt gleich magnetisiert. Die kritische Temperatur heißt hier

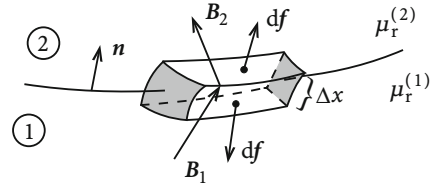
$$T^* = T_N : \quad \text{Néel-Temperatur.}$$

Die Gesamtmagnetisierung

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \mathbf{M}_A + \mathbf{M}_B \\ \mathbf{M}_A &= -\mathbf{M}_B \end{aligned} \quad (\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow)$$

3.4 Magnetostatik in der Materie

Abb. 3.20 Gauß'sches Kästchen zur Bestimmung des Verhaltens der magnetischen Induktion an der Grenzfläche zwischen zwei Materialien unterschiedlicher Permeabilität



ist also stets Null. Oberhalb T_N wird auch der Antiferromagnet zum normalen Paramagneten. Die lineare Beziehung (3.73) ist **nicht** anwendbar.

3.4.3 Feldverhalten an Grenzflächen

Wir haben mit (3.37) die Grundaufgabe der Magnetostatik formuliert. Konkrete Randbedingungen ergeben sich häufig durch spezielles Verhalten der Felder $\mathbf{B}$ und $\mathbf{H}$ an Grenzflächen. Das soll nun genauer untersucht werden, wobei wir wie in Abschn. 2.1.4 die Integralsätze zu Hilfe nehmen.

Wir legen um die Grenzfläche ein

► *Gauß'sches Kästchen*

mit dem Volumen $\Delta V \approx \Delta F \cdot \Delta x$. Dann gilt:

$$0 = \int_{\Delta V} d^3r \operatorname{div} \mathbf{B} = \int_{S(\Delta V)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{B} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} \Delta F \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1).$$

Die Normalkomponente der magnetischen Induktion ist also an der Grenzfläche stetig:

$$\mathbf{B}_{2n} = \mathbf{B}_{1n}. \quad (3.80)$$

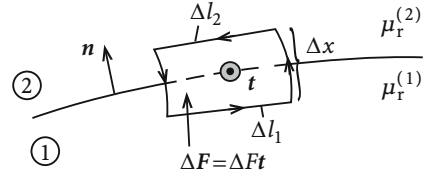
Bei unterschiedlichen Permeabilitäten $\mu_r^{(1)}, \mu_r^{(2)}$ der beiden Medien gilt das aber nicht mehr für die Magnetfelder:

$$H_{2n} = \frac{\mu_r^{(1)} H_{1n}}{\mu_r^{(2)}}. \quad (3.81)$$

Wir legen nun um die Grenzfläche eine kleine

► *Stokes'sche Fläche.*

Abb. 3.21 Stokes'sche Fläche zur Bestimmung des Verhaltens von Magnetfeld und magnetischer Induktion an der Grenzfläche zwischen zwei Materialien unterschiedlicher Permeabilität



$\mathbf{t}$ sei die Flächennormale von $\Delta \mathbf{F}$, tangential zur Grenzfläche gerichtet. Dann gilt:

$$\Delta I_2 = \Delta l (\mathbf{t} \times \mathbf{n}) = -\Delta I_1.$$

$\mathbf{j}_F$ sei die Flächenstromdichte, d. h. der Strom pro Längeneinheit auf der Grenzfläche.

$$\begin{aligned} \int_{\Delta F} d\mathbf{f} \cdot \text{rot} \mathbf{H} &= \int_{\Delta F} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{j}_F \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} (\mathbf{j}_F \cdot \mathbf{t}) \Delta l, \\ \int_{\Delta F} d\mathbf{f} \cdot \text{rot} \mathbf{H} &= \int_{\partial \Delta F} d\mathbf{s} \cdot \mathbf{H} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} \Delta l (\mathbf{t} \times \mathbf{n}) \cdot (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1). \end{aligned}$$

Der Vergleich ergibt in diesem Fall:

$$(\mathbf{t} \times \mathbf{n}) \cdot (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{j}_F \cdot \mathbf{t}. \quad (3.82)$$

$(\mathbf{t} \times \mathbf{n})$ ist ein Einheitsvektor parallel zur Stokes'schen Fläche. Bei fehlender Flächenstromdichte ist also die Tangentialkomponente des $\mathbf{H}$ -Feldes stetig:

$$\mathbf{j}_F = 0 : H_{2t} = H_{1t} \Leftrightarrow B_{2t} = \frac{\mu_r^{(2)}}{\mu_r^{(1)}} B_{1t}. \quad (3.83)$$

Die magnetische Induktion hat selbst für $\mathbf{j}_F = 0$ eine unstetige Tangentialkomponente.

3.4.4 Randwertprobleme

Wir hatten in (3.37) die Grundaufgabe der Magnetostatik für das Vakuum formuliert. Das muss nun noch für die Materie diskutiert werden. Ausgangspunkt sind die beiden Maxwell-Gleichungen

$$\text{div} \mathbf{B} = 0; \quad \text{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j},$$

wobei wir ab jetzt, wie üblich, den Index f an der Stromdichte $\mathbf{j}$ weglassen. Gemeint ist natürlich stets die Stromdichte der ungebundenen Ladungen. Wir wollen in Form einer Liste mehrere typische Problemstellungen diskutieren.

■ 1) $\mu_r = \text{const}$ im ganzen interessierenden Raumbereich V

Dann ist in isotropen, linearen Medien

$$\text{rot } \mathbf{B} = \mu_r \mu_0 \mathbf{j} . \quad (3.84)$$

Das Problem hat sich dadurch gegenüber (3.37) nicht geändert. Bei Anwendung der Coulomb-Eichung lautet die zu lösende Differenzialgleichung:

$$\Delta A = -\mu_r \mu_0 j . \quad (3.85)$$

Es ist auf der rechten Seite lediglich der konstante Faktor μ_r hinzugekommen.

■ 2) V bestehe aus Teilbereichen V_i mit paarweise verschiedenen, innerhalb V_i jedoch konstanten μ_r^i

Das Problem wird in jedem V_i wie in 1) gelöst, wobei schließlich die Teillösungen mithilfe der Grenzbedingungen (3.80) und (3.82) aneinander angepasst werden.

■ 3) $j \equiv 0$ in V mit Randbedingungen auf $S(V)$

In diesem Fall können wir zu $\mathbf{H}$ wegen $\text{rot } \mathbf{H} = 0$ ein skalares magnetisches Potential φ_m definieren:

$$\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m . \quad (3.86)$$

Setzen wir wieder ein lineares Medium mit zumindest stückweise konstantem μ_r voraus, dann folgt aus $\text{div } \mathbf{B} = 0$:

$$\text{div}(\mu_r \mu_0 \nabla \varphi_m) = 0 \Leftrightarrow \Delta \varphi_m = 0 . \quad (3.87)$$

Das ist die aus der Elektrostatik bekannte Laplace-Gleichung, die mit Berücksichtigung der vorgegebenen Randbedingungen zu lösen ist.

■ 4) $\mathbf{M}(\mathbf{r}) \neq 0$ mit $j \equiv 0$ in V

Diese Situation lässt sich z.B. mit einem Ferromagneten für $T < T_C$ realisieren. Dann ist wegen $\text{rot } \mathbf{H} = 0$ wie in (3.86) ein skalares Potential φ_m definierbar, sodass die zweite Maxwell-Gleichung wie folgt umgeschrieben werden kann:

$$0 = \text{div } \mathbf{B} = \mu_0 \text{div}(\mathbf{H} + \mathbf{M}) \Rightarrow \Delta \varphi_m = \text{div } \mathbf{M} . \quad (3.88)$$

Dies entspricht der Poisson-Gleichung der Elektrostatik, $\operatorname{div} \mathbf{M}(\mathbf{r})$ übernimmt die Rolle von $(-1/\varepsilon_0)\rho(\mathbf{r})$. Falls keine Randbedingungen im Endlichen vorliegen, finden wir deshalb wie in (2.25) (*Poisson-Integral*):

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\operatorname{div} \mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (3.89)$$

Wir nehmen an, dass $\mathbf{M}$ auf einen endlichen Raumbereich beschränkt ist, dann setzen wir in (3.89):

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{div} \mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} &= \operatorname{div} \left(\frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) - \mathbf{M}(\mathbf{r}') \cdot \nabla_{r'} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= \operatorname{div} \left(\frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) + \mathbf{M}(\mathbf{r}') \cdot \nabla_r \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \end{aligned}$$

Der erste Summand führt mithilfe des Gauß'schen Satzes in (3.89) zu einem Oberflächenintegral, das wegen der Lokalisation von $\mathbf{M}$ verschwindet. Es bleibt:

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \nabla_r \int d^3 r' \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (3.90)$$

Liegt der Aufpunkt $\mathbf{r}$ weit entfernt vom $\mathbf{M} \neq 0$ -Gebiet, so können wir für den Integranden die schon mehrfach verwendete Entwicklung

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{r^3} + \dots$$

nach den ersten Summanden abbrechen. Der führende Term liefert:

$$\varphi_m(\mathbf{r}) \approx -\frac{1}{4\pi} \left(\nabla_r \frac{1}{r} \right) \int d^3 r' \mathbf{M}(\mathbf{r}').$$

Das Integral entspricht dem gesamten magnetischen Moment $\mathbf{m}_{\text{tot}}$ der Anordnung

$$\mathbf{m}_{\text{tot}} = \int d^3 r' \mathbf{M}(\mathbf{r}'). \quad (3.91)$$

Damit nimmt das skalare magnetische Potential eine uns bereits bekannte Gestalt an:

$$\varphi_m(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{m}_{\text{tot}}}{r^3}. \quad (3.92)$$

Dies entspricht dem elektrostatischen Dipolpotential $\varphi_D(\mathbf{r})$ (2.71). Da $\mathbf{H}$ aus φ_m so wie $\mathbf{E}^D(\mathbf{r})$ aus $\varphi_D(\mathbf{r})$ folgt, können wir die Rechnung von (2.73) direkt übernehmen. $\mathbf{H}$ hat die typische Gestalt eines Dipolfeldes:

$$\mathbf{H} \approx \frac{1}{4\pi} \left[\frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{m}_{\text{tot}})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{m}_{\text{tot}}}{r^3} \right]. \quad (3.93)$$

Man beachte, dass die Ergebnisse (3.89) und (3.90) bei fehlenden Randbedingungen im Endlichen gültig sind. Sind dagegen Randbedingungen auf $S(V)$ zu erfüllen, z. B. durch

$$\frac{\partial \varphi_m}{\partial n} = \mathbf{n} \cdot \nabla \varphi_m = +\mathbf{n} \cdot \mathbf{M},$$

dann sind dieselben Überlegungen wie zu den Randwertproblemen der Elektrostatik in Abschn. 2.3 anzustellen. Es ergibt sich analog zu (2.122):

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \int_V d^3 r' \frac{\operatorname{div} \mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{1}{4\pi} \int_{S(V)} \frac{d\mathbf{f}' \cdot \mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (3.94)$$

Man überprüfe das!

Beispiel (Homogen magnetisierte Kugel)

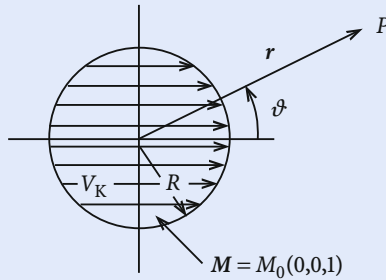


Abb. 3.22 Anordnung zur Bestimmung des skalaren magnetischen Potentials einer homogen magnetisierten Kugel

Wir benutzen (3.90):

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = -\frac{M_0}{4\pi} \frac{d}{dz} \int_{V_K} d^3 r' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Bei der Auswertung des Integrals empfiehlt es sich, $\mathbf{r}$ als Polarachse zu wählen:

$$\begin{aligned} \int_{V_K} d^3 r' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} &= 2\pi \int_0^R r'^2 dr' \int_{-1}^{+1} dx \frac{1}{(r^2 + r'^2 - 2rr'x)^{1/2}} \\ &= -\frac{2\pi}{r} \int_0^R r' dr' (r^2 + r'^2 - 2rr'x)^{1/2} \Big|_{x=-1}^{x=+1} \\ &= \frac{4\pi}{r} \int_0^R r'^2 dr' = \frac{4\pi}{3r} R^3. \end{aligned}$$

Mit

$$\frac{d}{dz} \frac{1}{r} = -\frac{z}{r^3} = -\frac{\cos \vartheta}{r^2}; \quad \vartheta = \angle(\mathbf{r}, \mathbf{M})$$

folgt dann:

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{3} M_0 R^3 \frac{\cos \vartheta}{r^2}.$$

Das gesamte magnetische Moment der Kugel lässt sich einfach berechnen, da $\mathbf{M}$ als homogen vorausgesetzt war:

$$\mathbf{m}_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{3} R^3 \mathbf{M} = \frac{4\pi}{3} R^3 M_0 \mathbf{e}_z. \quad (3.95)$$

Wir haben damit das Ergebnis:

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{m}_{\text{tot}} \cdot \mathbf{r}}{r^3}, \quad (3.96)$$

das exakt mit (3.92) übereinstimmt. Das skalare magnetische Potential und damit auch das zugehörige $\mathbf{H}$ - oder $\mathbf{B}$ -Feld ändern sich also nicht, wenn man die homogene, magnetisierte Kugel durch einen Dipol im Koordinatenursprung mit dem Moment (3.95) ersetzt. Für diesen hochsymmetrischen Spezialfall ergibt sich also nicht nur asymptotisch in großem Abstand das Dipolfeld (3.93), sondern auch in unmittelbarer Kugelnähe.

3.4.5 Aufgaben

Aufgabe 3.4.1

Ein kleiner Ferromagnet mit dem Dipolmoment $\mathbf{m}$ ist bei $\mathbf{x}_0 = x_0 \mathbf{e}_x$ so angebracht, dass er sich in der xy -Ebene frei drehen kann. Auf ihn wirke ein homogenes Feld $\mathbf{B}_0 = B_0 \mathbf{e}_x$. Zusätzlich gebe es das Feld $\mathbf{B}_1$ eines linearen Stromfadens in z -Richtung der Stromstärke I . Berechnen Sie den Winkel α , den das Dipolmoment mit der x -Achse bildet.

Aufgabe 3.4.2

Betrachten Sie eine Kugel vom Radius R mit der Permeabilität μ_r . Sie sei im Inneren homogen magnetisiert:

$$\mathbf{M} = M_0 \mathbf{e}_z .$$

Innerhalb und außerhalb der Kugel sei die Stromdichte $\mathbf{j} \equiv 0$.

1. Begründen Sie, warum für das Magnetfeld

$$\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m$$

geschrieben werden kann. Berechnen Sie das magnetische Potential φ_m im Außenraum der Kugel!

2. Berechnen Sie das Magnetfeld $\mathbf{H}$ außerhalb und innerhalb der Kugel!
3. Nehmen Sie an, dass die Magnetisierung $\mathbf{M}$ der Kugel durch eine Oberflächenstromdichte $\mathbf{j}$ hervorgerufen wird. Machen Sie sich klar, dass diese von der Form

$$\mathbf{j} = \alpha(\vartheta) \delta(r - R) \mathbf{e}_\varphi$$

sein muss. Drücken Sie $\alpha(\vartheta)$ durch M_0 aus!

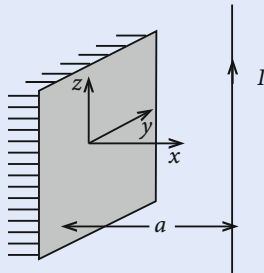
Aufgabe 3.4.3

Abb. 3.23 Dünner Draht vor großer Platte, wobei der Bereich vor der Platte und die Platte selbst unterschiedliche relative Permeabilitäten besitzen

Ein gerader, langer und dünner Draht befinde sich im Abstand a parallel zu einer sehr großen Platte der Permeabilität $\mu_r^{(1)}$. Der Bereich vor der Platte habe die Permeabilität $\mu_r^{(2)}$. Durch den Draht fließe der Gleichstrom I .

1. Unter welchen Voraussetzungen ist die Einführung eines skalaren magnetischen Potentials φ_m mit $\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m$ möglich und sinnvoll?
2. Wie groß sind $\mathbf{H}$ und φ_m bei zunächst fehlender Platte ($\text{rot } \mathbf{A} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H}$)?

3. Formulieren Sie das Problem der Bestimmung von φ_m für die gegebene Anordnung als Randwertproblem.
4. Führen Sie zur Lösung des Problems *Bildströme* I_1 bei $x = -a$ und $y = 0$ sowie I_2 bei $x = a$ und $y = 0$ ein, sodass I_1 zusammen mit I das Potential im Bereich 2 und I_2 allein das Potential im Bereich 1 realisiert. Drücken Sie φ_m , $\mathbf{H}$ und $\mathbf{A}$ durch I_1 , I_2 aus.
5. Bestimmen Sie I_1 , I_2 aus den Randbedingungen für die Felder.
6. Wie groß ist die Kraft, die pro Längeneinheit auf den Draht wirkt?

Aufgabe 3.4.4

Ein unendlich langer Vollzylinder ($\mu_r = 1$) vom Radius R führe die konstante Stromdichte $\mathbf{j}_0$. Berechnen Sie das Vektorpotential und die Magnetfeldstärke innerhalb und außerhalb des Leiters durch Lösen der Poisson-Gleichung für das Vektorpotential. Überprüfen Sie das Ergebnis für das Magnetfeld mithilfe des Stokes'schen Satzes.

Aufgabe 3.4.5

Man bestimme die $\mathbf{H}$ - und $\mathbf{B}$ -Felder im ganzen Raum

1. für eine Kugelschale, die in radialer Richtung magnetisiert ist,

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = M(r) \mathbf{e}_r,$$

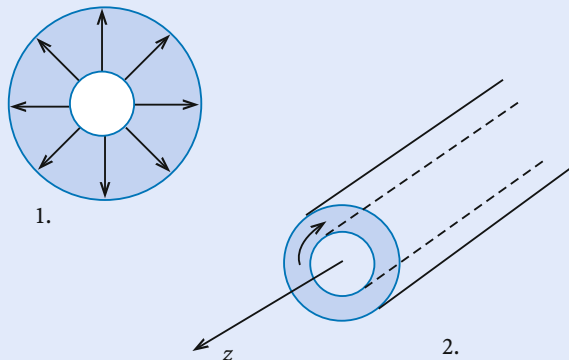


Abb. 3.24 Radial magnetisierte Kugelschale, azimutal magnetisierter Hohlzylinder

2. für einen Hohlzylinder, der in azimuthaler Richtung magnetisiert ist:

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = \hat{M}(\rho) \mathbf{e}_\varphi .$$

Kontrollfragen

Zu Abschn. 3.1

1. Wie sind Stromdichte und Stromstärke definiert?
2. Was besagt die Kontinuitätsgleichung?
3. Leiten Sie die Kirchhoff'sche Knotenregel ab.
4. Wie lautet das Ohm'sche Gesetz?
5. Ist der elektrische Widerstand R eine Materialkonstante?
6. Was versteht man unter einem Stromfaden?
7. Wie groß ist die von einem Feld $\mathbf{E}$ an einer Ladungsdichte bewirkte Leistung?
8. Was bedeutet Verlustleistung?

Zu Abschn. 3.2

1. Welche experimentelle Beobachtung bildet die Grundlage der Magnetostatik?
2. Formulieren Sie die Kraft zwischen zwei von stationären Strömen I_1 und I_2 durchflossenen Leiterschleifen C_1, C_2 . Gilt *actio gleich reactio*?
3. Wie kann man die Kraftwirkung zwischen Strömen zur Festlegung der Maßeinheit des elektrischen Stromes ausnutzen?
4. Wodurch ist die magnetische Induktion definiert?
5. Wie verlaufen die $\mathbf{A}$ -Linien eines geraden Leiters?
6. Welche Kraft und welches Drehmoment werden von einer magnetischen Induktion $\mathbf{A}(\mathbf{n})$ auf eine Stromdichte $\mathbf{j}(\mathbf{n})$ ausgeübt?
7. Wie lauten die Maxwell-Gleichungen der Magnetostatik?
8. Was besagt das Ampère'sche Durchflutungsgesetz?
9. Wie hängt das Vektorpotential mit der Stromdichte zusammen?
10. Was versteht man unter einer Eichtransformation?
11. Wie ist die Coulomb-Eichung festgelegt?
12. Formulieren Sie die Grundaufgabe der Magnetostatik.

Zu Abschn. 3.3

1. Definieren Sie das magnetische Moment einer Stromdichte $\mathbf{j}(\mathbf{n})$.
2. Welche Gestalt hat $\mathbf{A}$ hinreichend weit vom $\mathbf{j} \neq 0$ -Gebiet entfernt?

3. Wie lautet das magnetische Moment eines beliebigen, geschlossenen, ebenen Stromkreises?
4. Welche Kraft übt ein homogenes Magnetfeld auf eine stationäre Stromverteilung aus?
5. Welche potenzielle Energie besitzt ein magnetisches Moment $\mathbf{m}$ im Feld der magnetischen Induktion $\mathbf{A}$?

Zu Abschn. 3.4

1. Erläutern Sie den Begriff der Magnetisierungsstromdichte.
2. Was versteht man unter der Magnetisierung? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Magnetisierung, Magnetfeld und magnetischer Induktion?
3. Wie lauten die makroskopischen Maxwell-Gleichungen der Magnetostatik?
4. Welche Analogien bestehen zwischen den Feldgrößen $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$ und $\mathbf{P}$ der Elektrostatik und $\mathbf{A}$, $\mathbf{H}$ und $\mathbf{M}$ der Magnetostatik? Was sind die eigentlichen Messgrößen?
5. Welche physikalische Größe eignet sich besonders gut zur Klassifikation der magnetischen Materialien? Wodurch sind Dia- und Paramagnetismus ausgezeichnet, wodurch unterscheiden sie sich?
6. Nennen Sie einige typische Merkmale des Ferromagnetismus.
7. Was versteht man unter Ferri- bzw. Antiferromagnetismus?
8. Wie verhalten sich $\mathbf{A}$ und $\mathbf{H}$ an Grenzflächen?
9. Wann ist es sinnvoll, ein skalares, magnetisches Potential zu definieren? Unter welchen Bedingungen genügt dieses einer Laplace- bzw. einer Poisson-Gleichung?
10. Wie sieht das Magnetfeld einer homogen magnetisierten Kugel aus?

4.1	Maxwell-Gleichungen	223
4.1.1	Faraday'sches Induktionsgesetz	223
4.1.2	Maxwell'sche Ergänzung	227
4.1.3	Elektromagnetische Potentiale	229
4.1.4	Feldenergie	234
4.1.5	Feldimpuls	238
4.1.6	Aufgaben	241
4.2	Quasistationäre Felder	244
4.2.1	Gegen- und Selbstinduktion	244
4.2.2	Magnetische Feldenergie	250
4.2.3	Wechselströme	251
4.2.4	Der Schwingkreis	259
4.2.5	Resonanz	265
4.2.6	Schaltvorgänge	267
4.2.7	Aufgaben	270
4.3	Elektromagnetische Wellen	274
4.3.1	Homogene Wellengleichung	275
4.3.2	Ebene Wellen	276
4.3.3	Polarisation ebener Wellen	281
4.3.4	Wellenpakete	285
4.3.5	Kugelwellen	291
4.3.6	Fourier-Reihen, Fourier-Integrale	294

4.3.7	Allgemeine Lösung der Wellengleichung	303
4.3.8	Energietransport in Wellenfeldern	305
4.3.9	Wellenausbreitung in elektrischen Leitern	308
4.3.10	Reflexion und Brechung elektromagnetischer Wellen am Isolator	316
4.3.11	Interferenz und Beugung	330
4.3.12	Kirchhoff'sche Formel	333
4.3.13	Beugung am Schirm mit kleiner Öffnung	336
4.3.14	Beugung an der Kreisscheibe; Poisson'scher Fleck	340
4.3.15	Beugung an der kreisförmigen Blende	343
4.3.16	Beugung am Kristallgitter	345
4.3.17	Übergang von der Wellenoptik zur „geometrischen Optik“	352
4.3.18	Aufgaben	360
4.4	Elemente der Funktionentheorie	369
4.4.1	Zahlenfolgen	370
4.4.2	Komplexe Funktionen	371
4.4.3	Integralsätze	374
4.4.4	Reihen komplexer Funktionen	381
4.4.5	Residuensatz	391
4.4.6	Aufgaben	397
4.5	Erzeugung elektromagnetischer Wellen	398
4.5.1	Inhomogene Wellengleichung	398
4.5.2	Zeitlich oszillierende Quellen	403
4.5.3	Elektrische Dipolstrahlung	406
4.5.4	Elektrische Quadrupol- und magnetische Dipolstrahlung	411
4.5.5	Bewegte Punktladungen	418
4.5.6	Aufgaben	429
	Kontrollfragen	432

4.1 Maxwell-Gleichungen

Die Kap. 2 und 3 haben gezeigt, dass sich elektrostatische und magnetostatische Probleme völlig unabhängig voneinander behandeln lassen. Gewisse formale Analogien erlauben zwar, weitgehend identische Rechentechniken zur Lösung der Grundaufgaben anzuwenden, führten jedoch nicht zu einer direkten Abhängigkeit. Dies wird nun anders bei der Betrachtung von zeitabhängigen Phänomenen, d. h., die Entkopplung von magnetischen und elektrischen Feldern wird aufgehoben. Man sollte deshalb ab jetzt von **elektromagnetischen** Feldern reden. Verständlich wird die enge Korrelation zwischen magnetischen und elektrischen Feldern im Rahmen der Relativitätstheorie.

4.1 Maxwell-Gleichungen

Wir wollen zunächst die fundamentalen Feldgleichungen der **Elektrostatik**

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho ; \quad \operatorname{rot} \mathbf{E} = 0$$

bzw. der **Magnetostatik**

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 ; \quad \operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j}$$

auf zeitabhängige Phänomene verallgemeinern. Dabei soll wiederum eine experimentell eindeutig verifizierte Tatsache den Ausgangspunkt unserer Überlegungen bilden.

4.1.1 Faraday'sches Induktionsgesetz

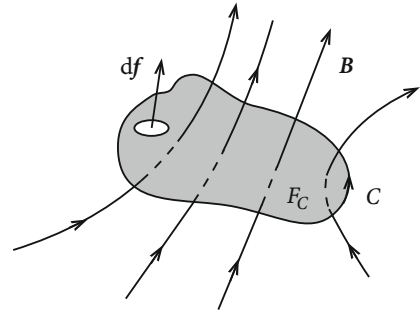
Das Biot-Savart-Gesetz (3.23) enthält die Aussage, dass eine Stromdichte $\mathbf{j}$ eine magnetische Induktion $\mathbf{B}$ erzeugt. Faraday befasste sich im Jahre 1831 mit dem Problem, ob umgekehrt mithilfe von $\mathbf{B}$ auch Strom erzeugt werden kann. Seine berühmten Experimente zum Verhalten von Strömen in zeitlich veränderlichen Magnetfeldern führten zu den folgenden Beobachtungen: In einem Leiterkreis C_1 wird ein Strom erzeugt, wenn

1. relativ zu diesem ein permanenter Magnet bewegt wird,
2. ein zweiter, von konstantem Strom durchflossener Leiterkreis C_2 relativ zu C_1 bewegt wird,
3. der Strom im (relativ zu C_1 „ruhenden“) Leiterkreis C_2 geändert wird.

Die direkte experimentelle Beobachtung betrifft elektrische Ströme. Im Gültigkeitsbereich des *Ohm'schen Gesetzes* (3.9),

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} ,$$

Abb. 4.1 Skizze zur Definition des magnetischen Flusses



überträgt sich diese unmittelbar auf elektrische Felder. Wir wollen die Faraday'schen Beobachtungen in einer mathematischen Formel zusammenfassen.

Definition 4.1.1

Elektromotorische Kraft EMK:

$$\text{EMK} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}, \quad (4.1)$$

Magnetischer Fluss durch die Fläche F_C :

$$\Phi = \int_{F_C} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{f}. \quad (4.2)$$

Die Faraday'schen Experimente *beweisen* die Proportionalität zwischen $\dot{\Phi}$ und EMK. **Faraday'sches Induktionsgesetz:**

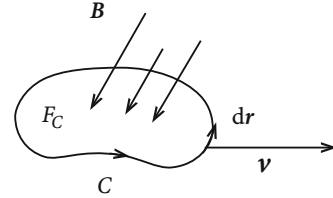
$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -k \frac{d}{dt} \int_{F_C} \mathbf{B}' \cdot d\mathbf{f}. \quad (4.3)$$

Dabei ist $\mathbf{E}$ als das elektrische Feld in dem („mitbewegten“) Koordinatensystem, in dem der Leiterkreis C „ruht“, zu verstehen. $\mathbf{B}'$ ist die magnetische Induktion im („festen“) Laborsystem und $\frac{d}{dt}$ vermittelt die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses durch die Leiterschleife aus Sicht des „mitbewegten“ Beobachters.

Das Gesetz (4.3) gilt nicht nur, wenn C ein tatsächlicher Leiterkreis ist, sondern auch dann, wenn C eine fiktive, geschlossene, geometrische Schleife darstellt.

Wir müssen jedoch noch die Proportionalitätskonstante k festlegen. Dazu benutzen wir die folgende Überlegung: Der Stromkreis C , in dem der induzierte Strom beobachtet wird,

Abb. 4.2 Einfache Anordnung (magnetische Induktion, geschlossener Stromkreis) zur Festlegung der Konstanten k im Faraday'schen Induktionsgesetz (4.3)



bewege sich mit der nach Richtung und Betrag konstanten Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ relativ zum Labor (Abb. 4.2). Im Labor liege die (evtl. zeitabhängige) magnetische Induktion $\mathbf{B}'$ vor. Dagegen ist, wie erwähnt, im Faraday'schen Induktionsgesetz (4.3) mit $\mathbf{E}$ das Feld bei $\mathbf{r}$ im „mitbewegten“ Bezugssystem gemeint, in dem das Leiterelement $d\mathbf{r}$ „ruht“. Die totale Zeitableitung auf der rechten Seite von (4.3) bezieht sich auf die Sicht des mit C „mitbewegten“ Beobachters und kann deshalb auf zwei Arten beitragen:

$$\frac{d}{dt}: \quad \begin{array}{ll} 1) \text{ explizite zeitliche } \mathbf{B}'\text{-Änderung,} \\ 2) \text{ Positionsänderung des Leiterkreises.} \end{array}$$

Formal sieht man dies wie folgt. Es gilt für die zeitliche Änderung von $\mathbf{B}'$ aus Sicht des mitbewegten Beobachters:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{B}' = \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{B}' + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{B}'$$

und auch

$$\text{rot}(\mathbf{B}' \times \mathbf{v}) = (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{B}' - (\mathbf{B}' \cdot \nabla)\mathbf{v} + \mathbf{B}' \text{div } \mathbf{v} - \mathbf{v} \text{div } \mathbf{B}' = (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{B}',$$

da $\mathbf{v}$ nach Richtung und Betrag konstant sein soll. Dies bedeutet:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{B}' = \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{B}' + \text{rot}(\mathbf{B}' \times \mathbf{v}).$$

Der Stokes'sche Satz liefert:

$$\int_{F_C} d\mathbf{f} \cdot \text{rot}(\mathbf{B}' \times \mathbf{v}) = \oint_C d\mathbf{r} \cdot (\mathbf{B}' \times \mathbf{v}) = \oint_C \mathbf{B}' \cdot (\mathbf{v} \times d\mathbf{r}).$$

Für die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses gilt also:

$$\frac{d}{dt} \int_{F_C} \mathbf{B}' \cdot d\mathbf{f} = \underbrace{\int_{F_C} \frac{\partial \mathbf{B}'}{\partial t} \cdot d\mathbf{f}}_{\cong 1)} + \underbrace{\oint_C \mathbf{B}' \cdot (\mathbf{v} \times d\mathbf{r})}_{\cong 2)}. \quad (4.4)$$

Dabei haben wir ausgenutzt, dass sich im mitbewegten Bezugssystem F_C nicht ändert. Die Zeitableitung kann also in den Integranden gezogen werden. Damit wird aus (4.3):

$$\oint_C [\mathbf{E} - k(\mathbf{v} \times \mathbf{B}')] \cdot d\mathbf{r} = -k \int_{F_C} \frac{\partial \mathbf{B}'}{\partial t} \cdot d\mathbf{f} . \quad (4.5)$$

In einem zweiten Gedankenexperiment fixieren wir den Leiterkreis irgendwo im Raum ($\mathbf{v} = 0$), und zwar mit denselben Koordinaten, die der bewegte Leiter im mitbewegten Bezugssystem besitzt. Dann ist das Feld im Ruhesystem des Leiters mit dem vom Labor aus beobachteten Feld $\mathbf{E}'$ identisch:

$$\oint_C \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{r} = -k \int_{F_C} \frac{\partial \mathbf{B}'}{\partial t} \cdot d\mathbf{f} . \quad (4.6)$$

Der Vergleich von (4.5) und (4.6) liefert:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}' + k(\mathbf{v} \times \mathbf{B}') . \quad (4.7)$$

Entscheidende Voraussetzung für die Ableitung dieser Beziehung war die Annahme, dass das Faraday'sche Gesetz (4.3) in allen mit konstanten Geschwindigkeiten $\mathbf{v}$ relativ zueinander bewegten Bezugssystemen gleichermaßen gültig, d. h.

► galilei-invariant

ist (s. (2.63), Bd. 1). Das ist im nicht-relativistischen Bereich $v^2/c^2 \ll 1$ eine erlaubte Annahme. Um nun endgültig k festzulegen, betrachten wir die Kraft auf eine einzelne Punktladung q , die sich in dem bewegten Leiter in Ruhe befinden möge. Sie erfährt dann die Kraft

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} .$$

Vom Labor aus gesehen, stellt die Punktladung einen Strom dar,

$$\mathbf{j} = q\mathbf{v}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{R}_0) ,$$

auf den die magnetische Induktion $\mathbf{B}'$ nach (3.24) die Kraft

$$\int d^3r (\mathbf{j} \times \mathbf{B}') = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}')$$

ausübt. Die gesamte, auf das Teilchen wirkende Kraft ist dann vom Labor aus gesehen:

$$\mathbf{F}' = q[\mathbf{E}' + (\mathbf{v} \times \mathbf{B}')] .$$

Die Galilei-Invarianz fordert $\mathbf{F} = \mathbf{F}'$, also

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}' + (\mathbf{v} \times \mathbf{B}') . \quad (4.8)$$

Diese wichtige Beziehung für das elektrische Feld $\mathbf{E}$ in einem relativ zum Labor mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ bewegten Koordinatensystem macht die enge Verknüpfung von magnetischen und elektrischen Feldern deutlich. Man beachte jedoch, dass sie wegen der angenommenen Galilei-Invarianz nur nicht-relativistisch korrekt ist.

Über (4.7) und (4.8) ist schließlich auch die Konstante k im Induktionsgesetz (4.3) festgelegt:

$$k = 1 , \quad (\text{SI}) . \quad (4.9)$$

Das Induktionsgesetz lautet damit endgültig:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{d}{dt} \int_{F_C} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{f} . \quad (4.10)$$

Nehmen wir an, dass das Laborsystem dem Ruhesystem des Leiters entspricht ($\mathbf{B} = \mathbf{B}'$), sodass also $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ in demselben System definiert sind, dann können wir (4.10) mit dem Stokes'schen Satz umformen zu:

$$\int_{F_C} d\mathbf{f} \cdot (\text{rot } \mathbf{E} + \dot{\mathbf{B}}) = 0 .$$

Dies gilt für beliebige Flächen F_C . Demnach können wir weiter schließen:

$$\text{rot } \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}} . \quad (4.11)$$

Dies ist die Verallgemeinerung der homogenen Maxwell-Gleichung der Elektrostatik (2.188) auf zeitabhängige Phänomene.

4.1.2 Maxwell'sche Ergänzung

Fassen wir einmal die Grundgleichungen zusammen, die uns bislang zur Beschreibung elektromagnetischer Phänomene zur Verfügung stehen:

$$\begin{aligned} \text{div } \mathbf{D} &= \rho & (\text{Coulomb}) , \\ \text{rot } \mathbf{E} &= -\dot{\mathbf{B}} & (\text{Faraday}) , \\ \text{rot } \mathbf{H} &= \mathbf{j} & (\text{Ampere}) , \\ \text{div } \mathbf{B} &= 0 . \end{aligned}$$

Bis auf das Faraday'sche wurden alle diese Gesetze aus Experimenten gefolgert, die statische Ladungsverteilungen bzw. stationäre Ströme betreffen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sich für nicht-stationäre Felder noch Widersprüche ergeben können. Dies ist in der Tat beim Ampère'schen Gesetz der Fall. Wir hatten ja bei der Diskussion der Magnetostatik in der Materie in Abschn. 3.4 das Magnetfeld $\mathbf{H}$ bewusst ohne den Term $\dot{\mathbf{P}}$ eingeführt, da wir im Zusammenhang mit (3.68) nur an magnetostatischen Phänomenen interessiert waren. Die Beziehung $\text{rot } \mathbf{H} = \mathbf{j}$ kann also gar nicht allgemein gültig sein. Das lässt sich durch Anwendung der Divergenz auf diese Gleichung unmittelbar verdeutlichen:

$$0 = \text{div rot } \mathbf{H} = \text{div } \mathbf{j} .$$

Bei nicht-stationären Strömen ist das ein Widerspruch zur Kontinuitätsgleichung (3.5):

$$\text{div } \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} .$$

Maxwell löste diesen Widerspruch durch den folgenden Ansatz, den man die **Maxwell'sche Ergänzung** nennt:

$$\text{rot } \mathbf{H} = \mathbf{j} + \mathbf{j}_0 . \quad (4.12)$$

$\mathbf{j}_0$ ist zunächst ein hypothetischer Zusatzstrom, für den gelten muss:

$$\text{div } \mathbf{j}_0 = \text{div rot } \mathbf{H} - \text{div } \mathbf{j} = \frac{\partial \rho}{\partial t} = \text{div } \dot{\mathbf{D}} .$$

Der erwähnte Widerspruch ist also behoben, wenn wir die Ampère'sche Beziehung durch

$$\text{rot } \mathbf{H} = \mathbf{j} + \dot{\mathbf{D}} \quad (4.13)$$

ersetzen. Der statische Grenzfall ist offensichtlich enthalten. Nach Maxwell nennt man $\dot{\mathbf{D}}$ den

► **Verschiebungsstrom.**

Wir haben hier die Erweiterung der Maxwell-Gleichungen auf zeitabhängige Phänomene gleich für die makroskopischen Feldgleichungen durchgeführt. In der Elektro- und Magnetostatik sind wir bei der Herleitung der makroskopischen Feldgleichungen jeweils zunächst von den entsprechenden Maxwell-Gleichungen des Vakuums ausgegangen und haben diese dann für die Materie passend verallgemeinert. So hätten wir auch hier vorgehen können. Dieselbe Überlegung wie oben (*Maxwell'sche Ergänzung*) hätte anstelle von (4.13) für das Vakuum zunächst ergeben:

$$\text{rot } \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \epsilon_0 \mu_0 \dot{\mathbf{E}} .$$

4.1 Maxwell-Gleichungen

Von dieser Beziehung nimmt man dann wieder an, dass sie mikroskopisch universell ist, d. h. in der Materie gelten würde, wenn man nur die benötigten mikroskopischen Ströme kennen würde:

$$\operatorname{rot} \mathbf{b} = \mu_0 \mathbf{j}_m + \varepsilon_0 \mu_0 \dot{\mathbf{e}}.$$

Mit dem Mittelungsprozess (2.179) wird daraus die makroskopische Gleichung:

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \mu_0 \bar{\mathbf{j}}_m + \varepsilon_0 \mu_0 \dot{\mathbf{E}}.$$

Die gemittelte Stromdichte $\bar{\mathbf{j}}_m$ haben wir für (3.68) berechnet:

$$\bar{\mathbf{j}}_m = \mathbf{j}_f + \dot{\mathbf{P}} + \operatorname{rot} \mathbf{M}.$$

Damit folgt:

$$\operatorname{rot}(\mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{M}) = \mu_0 \mathbf{j}_f + \mu_0 (\varepsilon_0 \dot{\mathbf{E}} + \dot{\mathbf{P}}).$$

Benutzen wir noch die Definitionen (2.187) und (3.69) für die Hilfsfelder $\mathbf{D}$ und $\mathbf{H}$, so folgt in der Tat (4.13). Man beachte, dass in (4.13) mit $\mathbf{j}$ stets die *freie* Stromdichte gemeint ist. Der Index f wird ab jetzt unterdrückt.

Damit haben wir den vollständigen Satz elektromagnetischer Grundgleichungen zusammen:

Maxwell-Gleichungen:

Homogen: $\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$ (4.14)

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} + \dot{\mathbf{B}} = 0 \quad (4.15)$$

Inhomogen: $\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho$ (4.16)

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} - \dot{\mathbf{D}} = \mathbf{j} \quad (4.17)$$

Materialgleichungen: $\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) \longrightarrow \mu_r \mu_0 \mathbf{H}$ (4.18)

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \longrightarrow \varepsilon_r \varepsilon_0 \mathbf{E} \quad (4.19)$$

$\uparrow$
lineares Medium

4.1.3 Elektromagnetische Potentiale

Die typische Aufgabenstellung der Elektrodynamik besteht darin, mithilfe der Maxwell-Gleichungen das von vorgegebenen Ladungs- und Stromdichteverteilungen erzeugte

elektromagnetische Feld zu berechnen. Dabei können wir direkt von den Maxwell-Gleichungen ausgehen, d. h. ein gekoppeltes System von vier partiellen Differenzialgleichungen **erster** Ordnung lösen. Manchmal erscheint es jedoch bequemer, Potentiale ($\varphi, \mathbf{A}$) einzuführen, die die homogenen Maxwell-Gleichungen *automatisch* erfüllen, dafür aber die inhomogenen Gleichungen in einen Satz von zwei partiellen Differenzialgleichungen **zweiter** Ordnung überführen. Das Konzept ist uns von der Elektrostatik her schon bekannt.

Die homogene Maxwell-Gleichung

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$$

ist trivialerweise gelöst, wenn wir wie in der Magnetostatik (3.34) die magnetische Induktion als Rotation eines Vektorfeldes, des

► Vektorpotentials $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$,

ansetzen:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \operatorname{rot} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) . \quad (4.20)$$

Wir setzen dieses in die zweite homogene Maxwell-Gleichung (4.15) ein,

$$\operatorname{rot}(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{A}}) = 0 ,$$

wodurch sich für das elektrische Feld der folgende Ansatz anbietet:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\nabla \varphi(\mathbf{r}, t) - \dot{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) . \quad (4.21)$$

Das **skalare Potential** $\varphi(\mathbf{r}, t)$ und das Vektorpotential $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ müssen über die inhomogenen Maxwell-Gleichungen bestimmt werden. Es handelt sich bei beiden eigentlich um Hilfsgrößen, die über (4.20) und (4.21) die wirklichen physikalischen Observablen $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ festlegen.

Die Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ ändert sich offensichtlich nicht, wenn wir von $\mathbf{A}$ zu

$$\bar{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) + \nabla \chi(\mathbf{r}, t)$$

übergehen, wobei χ ein beliebiges skalares Feld sein kann. Eine solche Nicht-Eindeutigkeit des Vektorpotentials kann rechentechnische Vorteile bieten. Wir haben aber zu bedenken, dass sich bei einer solchen Transformation auch $\mathbf{E}$ im Allgemeinen ändern würde, wenn wir $\varphi(\mathbf{r}, t)$ konstant hielten. φ muss deshalb passend mittransformiert werden:

$$\nabla \varphi + \dot{\mathbf{A}} \stackrel{!}{=} \nabla \bar{\varphi} + \dot{\bar{\mathbf{A}}} = \nabla \bar{\varphi} + \dot{\mathbf{A}} + \nabla \dot{\chi} .$$

Bis auf eine unbedeutende Konstante, die wir gleich Null setzen wollen, ergibt sich also die folgende, stets erlaubte

Eichtransformation

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \mapsto \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) + \nabla \chi(\mathbf{r}, t), \quad (4.22)$$

$$\varphi(\mathbf{r}, t) \mapsto \varphi(\mathbf{r}, t) - \dot{\chi}(\mathbf{r}, t). \quad (4.23)$$

Dabei bleiben die Felder $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ und $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ unverändert.

Um zu erkennen, welche Eichung zweckmäßig sein könnte, schauen wir uns nun die inhomogenen Maxwell-Gleichungen an, wobei wir uns auf den Vakuumfall konzentrieren wollen:

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}; \quad \operatorname{rot} \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \dot{\mathbf{E}}. \quad (4.24)$$

Wir setzen (4.20) und (4.21) ein:

$$\begin{aligned} -\Delta \varphi - \operatorname{div} \dot{\mathbf{A}} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{A} &= \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j} - \mu_0 \varepsilon_0 \nabla \dot{\varphi} - \mu_0 \varepsilon_0 \ddot{\mathbf{A}}. \end{aligned}$$

Wir benutzen noch (3.17): $c^2 = (\mu_0 \varepsilon_0)^{-1}$:

$$\begin{aligned} \left(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{A} - \nabla \left(\operatorname{div} \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \dot{\varphi} \right) &= -\mu_0 \mathbf{j}, \\ \left[\Delta \varphi + \frac{\partial}{\partial t} (\operatorname{div} \mathbf{A}) \right] &= \frac{-\rho}{\varepsilon_0}. \end{aligned} \quad (4.25)$$

Dieses Gleichungssystem können wir durch passende Eichtransformationen vereinfachen:

■ 1) Coulomb-Eichung

Man wählt die **Eichfunktion** χ so, dass

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = 0 \quad (4.26)$$

ist. Dann erfüllt nach (4.25) das skalare Potential eine Differenzialgleichung,

$$\Delta \varphi = \frac{-\rho}{\varepsilon_0}, \quad (4.27)$$

die bei fehlenden Randbedingungen im Endlichen formal identisch ist mit der Poisson-Gleichung der Elektrostatik, deren Lösung wir deshalb sofort angeben können:

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} . \quad (4.28)$$

$\varphi(\mathbf{r}, t)$ ist das *instantane* Coulomb-Potential der Ladungsdichte $\rho(\mathbf{r}, t)$. Man spricht deshalb von der *Coulomb-Eichung*.

Für das Vektorpotential $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ haben wir gemäß (4.25) in der Coulomb-Eichung die folgende Differenzialgleichung zu erfüllen:

$$\square \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c^2} \nabla \dot{\varphi} - \mu_0 \mathbf{j} . \quad (4.29)$$

Hier haben wir den

d'Alembert-Operator:

$$\square \equiv \Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \quad (4.30)$$

eingeführt. Auf der rechten Seite von (4.29) setzen wir für φ (4.28) ein und nutzen die Kontinuitätsgleichung (3.5) aus:

$$\square \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = -\mu_0 \mathbf{j} - \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla_r \int d^3r' \frac{\text{div} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} . \quad (4.31)$$

Nach dem allgemeinen Zerlegungssatz (1.71) für Vektorfelder lässt sich die Stromdichte $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t)$ in einen longitudinalen ($\mathbf{j}_l$) und einen transversalen Anteil ($\mathbf{j}_t$) zerlegen:

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{j}_l(\mathbf{r}, t) + \mathbf{j}_t(\mathbf{r}, t) , \quad (4.32)$$

$$\mathbf{j}_l(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{4\pi} \nabla_r \int d^3r' \frac{\text{div} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} , \quad (4.33)$$

$$\mathbf{j}_t(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi} \nabla_r \times \int d^3r' \frac{\text{rot} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} . \quad (4.34)$$

Man erkennt damit an (4.31), dass das Vektorpotential vollständig durch die transversale Stromdichte $\mathbf{j}_t$ bestimmt ist:

$$\square \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = -\mu_0 \mathbf{j}_t(\mathbf{r}, t) . \quad (4.35)$$

4.1 Maxwell-Gleichungen

Die Coulomb-Eichung wird deshalb auch **transversale Eichung** genannt. Sie ist nicht lorentz-invariant, d. h., Beobachter in relativ zueinander bewegten Bezugssystemen eichen unterschiedlich. Das ist an sich irrelevant, da die Eichung ja völlig freigestellt ist, andererseits aber auch ungünstig bei der Behandlung relativistischer Probleme.

Man kann sich einfach überlegen, dass die Coulomb-Eichung stets erfüllt werden kann. Falls nämlich

$$\operatorname{div} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = a(\mathbf{r}, t) \neq 0$$

ist, wähle man statt $\mathbf{A}$

$$\overline{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) + \nabla \chi(\mathbf{r}, t) ,$$

wobei $\chi(\mathbf{r}, t)$

$$\operatorname{div} \overline{\mathbf{A}} = \operatorname{div} \mathbf{A} + \Delta \chi \stackrel{!}{=} 0$$

gewährleisten soll, d. h.,

$$\Delta \chi = -a(\mathbf{r}, t) .$$

Das ist wieder eine Poisson-Gleichung mit der Lösung:

$$\chi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi} \int d^3 r' \frac{a(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} . \quad (4.36)$$

■ 2) Lorenz-Eichung¹

Diese Eichung führt zu einer vollständigen Entkopplung der beiden Differenzialgleichungen (4.25) für φ und $\mathbf{A}$, die zudem dann eine besonders symmetrische Gestalt annehmen.

Lorenz-Bedingung:

$$\operatorname{div} \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \dot{\varphi} = 0 . \quad (4.37)$$

¹ Dies ist kein Schreibfehler! Die Lorenz-Eichung (-Bedingung) geht zurück auf den dänischen Physiker Ludvig Lorenz (1829–1891) und nicht, wie man meinen könnte, auf den vielleicht berühmteren Niederländer Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928). Letzterer ist verantwortlich für so wichtige Dinge wie Lorentz-Kraft und Lorentz-Transformation. Aber es sollte nicht alles Lob nur auf den einen konzentriert werden. Das wird in vielen Lehrbüchern übersehen, auch in früheren Auflagen dieses Grundkurses.

Eingesetzt in (4.25) ergibt sich:

$$\square \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = -\mu_0 \mathbf{j}, \quad (4.38)$$

$$\square \varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{-\rho}{\varepsilon_0}. \quad (4.39)$$

Man kann zeigen, dass diese Eichung unabhängig vom Bezugssystem (Inertialsystem) ist, also lorentz-invariant und damit für die Relativitätstheorie günstig (s. Bd. 4).

Auch die Bedingung (4.37) ist stets erfüllbar. Mit (4.22) und (4.23) gilt, falls

$$\operatorname{div} \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \dot{\varphi} = a(\mathbf{r}, t) \neq 0$$

angenommen werden muss:

$$\operatorname{div} \bar{\mathbf{A}} + \frac{1}{c^2} \dot{\bar{\varphi}} = a(\mathbf{r}, t) + \Delta \chi - \frac{1}{c^2} \ddot{\chi}.$$

Gleichung (4.37) ist also möglich, falls die Eichfunktion $\chi(\mathbf{r}, t)$ die *inhomogene Wellengleichung*

$$\square \chi(\mathbf{r}, t) = -a(\mathbf{r}, t)$$

erfüllt. Wir sehen, dass auch die Wahl von χ noch nicht eindeutig ist, da zu χ ja noch jede Lösung Λ der *homogenen Wellengleichung*

$$\square \Lambda(\mathbf{r}, t) = 0$$

hinzuaddiert werden darf. Die Lorenz-Bedingung definiert damit eine ganze **Eichklasse**.

4.1.4 Feldenergie

Als eine erste wichtige Konsequenz der Maxwell-Gleichungen wollen wir den

► Energiesatz der Elektrodynamik

diskutieren. Dazu betrachten wir zunächst ein Teilchen mit der Ladung q (Punktladung), das im elektromagnetischen Feld nach (2.20) und (3.25) die **Lorentz-Kraft**:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (4.40)$$

erfährt. Bei der Verschiebung um $d\mathbf{r}$ leistet das Feld am Teilchen Arbeit. Diese wird also positiv gezählt:

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = q \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}.$$

4.1 Maxwell-Gleichungen

Dabei wird Feldenergie in kinetische Teilchenenergie umgewandelt. Dies entspricht der *Leistung*

$$\frac{dW}{dt} = q \mathbf{v} \cdot \mathbf{E} . \quad (4.41)$$

Nur der elektrische Anteil der Kraft $\mathbf{F}$ beteiligt sich am Energieaustausch zwischen Teilchen und Feld. Die magnetische Kraftkomponente leistet keine Arbeit, sie steht stets senkrecht auf der Teilchengeschwindigkeit $\mathbf{v}$.

Dieselben Aussagen gelten auch für kontinuierliche Ladungsverteilungen $\rho(\mathbf{r}, t)$ mit dem Geschwindigkeitsfeld $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$, die im Feld die **Kraftdichte**

$$\mathbf{f}(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r}, t) [\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}, t)] \quad (4.42)$$

erfahren. Die zugehörige

Leistungsdichte

$$\mathbf{f}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r}, t) \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \quad (4.43)$$

ist allein durch das elektrische Feld $\mathbf{E}$ und die Stromdichte $\mathbf{j}$ bestimmt. Die gesamte Arbeitsleistung des Feldes im Volumen V beträgt dann

$$\frac{dW_V}{dt} = \int_V d^3r \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} . \quad (4.44)$$

Diese Beziehung wird physikalisch durchsichtiger, wenn wir sie mithilfe der Maxwell-Gleichung (4.17) weiter umformen:

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = \mathbf{E} \cdot \text{rot} \mathbf{H} - \mathbf{E} \cdot \dot{\mathbf{D}} .$$

Wegen

$$\text{div}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot \text{rot} \mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \text{rot} \mathbf{H} = -\mathbf{H} \cdot \dot{\mathbf{B}} - \mathbf{E} \cdot \text{rot} \mathbf{H}$$

gilt dann:

$$\frac{dW_V}{dt} = \int_V d^3r [-\mathbf{H} \cdot \dot{\mathbf{B}} - \mathbf{E} \cdot \dot{\mathbf{D}} - \text{div}(\mathbf{E} \times \mathbf{H})] .$$

Wir führen noch zwei wichtige Begriffe ein:

Definition 4.1.2 Poynting-Vektor

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) . \quad (4.45)$$

Wir werden sehen, dass $\mathbf{S}$ die Bedeutung einer **Energiestromdichte** hat.

Definition 4.1.3 Energiedichte des elektromagnetischen Feldes

$$w(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} [\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) + \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{D}(\mathbf{r}, t)] . \quad (4.46)$$

Diese Definition enthält den Spezialfall (2.215) der Elektrostatik. Ob sie wirklich sinnvoll ist, müssen die folgenden Überlegungen zeigen. Zumindest die Dimensionen stimmen; denn neben $\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}$ hat auch das Produkt $\mathbf{H} \cdot \mathbf{B}$ die Dimension einer Energiedichte:

$$[\mathbf{H} \cdot \mathbf{B}] = 1 \frac{\text{A}}{\text{m}} \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = 1 \frac{\text{J}}{\text{m}^3} .$$

Gleichung (4.46) trifft auf jeden Fall nur auf die so genannten *linearen, homogenen* Medien zu,

$$\mathbf{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E} ; \quad \mathbf{B} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H} \quad (\epsilon_r = \text{const} , \mu_r = \text{const}) ,$$

für die außerdem gilt:

$$\mathbf{H} \cdot \dot{\mathbf{B}} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{H} \cdot \mathbf{B}) ,$$

$$\mathbf{E} \cdot \dot{\mathbf{D}} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}) .$$

Für die Leistung des Feldes im Volumen V bleibt nach diesen Definitionen und Umformungen:

$$\frac{dW_V}{dt} = \int_V d^3r \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = - \int_V d^3r \left(\frac{\partial w}{\partial t} + \text{div} \mathbf{S} \right) .$$

Da V beliebig ist, muss die folgende **Kontinuitätsgleichung** gelten:

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \text{div} \mathbf{S} = -\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} . \quad (4.47)$$

4.1 Maxwell-Gleichungen

Diese Gleichung, die man auch **Poynting'sches Theorem** nennt, liefert, wenn wir die Definitionen und Interpretationen von w als Energiedichte und $\mathbf{S}$ als Energiestromdichte akzeptieren, die Aussage, dass sich die Feldenergie im Volumen V

$$\frac{dW_V^{(\text{Feld})}}{dt} = \int_V d^3r \frac{\partial w}{\partial t}$$

einmal durch Umwandlung in mechanische Teilchenenergie und über Teilchenstöße damit letztlich in Joule'sche Wärme,

$$\frac{dW_V^{(\text{mech})}}{dt} = \int_V d^3r \mathbf{j} \cdot \mathbf{E},$$

ändert und zum anderen durch einen Energiestrom (*Strahlung*) durch die Oberfläche von V :

$$\int_V d^3r \operatorname{div} \mathbf{S} = \int_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{S}.$$

Die gesamte Energiebilanz lautet demnach in integraler Form:

$$\frac{d}{dt} (W_V^{(\text{mech})} + W_V^{(\text{Feld})}) = - \int_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{S}. \quad (4.48)$$

Wir schließen mit einer Bemerkung zum Poynting-Vektor $\mathbf{S}$, den wir offensichtlich sinnvoll als Energiestromdichte interpretieren konnten. Man beachte jedoch, dass er über (4.47) nur als $\operatorname{div} \mathbf{S}$ in unsere Überlegungen einging. Nur auf diesen Ausdruck bezieht sich die angegebene physikalische Bedeutung. $\mathbf{S}$ selbst ist damit eigentlich nicht eindeutig, denn eine Transformation der Form

$$\mathbf{S} \rightarrow \mathbf{S} + \operatorname{rot} \boldsymbol{\alpha}$$

ändert $\operatorname{div} \mathbf{S}$ nicht. Es kann also durchaus $\mathbf{S} \neq \mathbf{0}$ sein, ohne eine Energieabstrahlung stattfinden zu lassen.

Beispiel

$$\mathbf{E} = (E, 0, 0); \quad \mathbf{H} = (0, 0, H) \quad \text{homogen!}$$

$$\Rightarrow \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = (0, -EH, 0) \neq \mathbf{0}.$$

Da aber $\operatorname{div} \mathbf{S} = 0$ ist, tritt keine Energiestrahlung durch die Oberfläche von V auf:

$$0 = \int_V d^3r \operatorname{div} \mathbf{S} = \int_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{S}.$$

4.1.5 Feldimpuls

Nach dem Energiesatz wollen wir nun den

► **Impulssatz der Elektrodynamik**

als weitere wichtige Konsequenz der Maxwell-Gleichungen diskutieren. Wir betrachten ein System von geladenen Teilchen, auf die nur die Lorentz-Kraft des elektromagnetischen Feldes wirken soll. Dann gilt nach dem zweiten Newton'schen Axiom, wenn $\mathbf{P}_V^{(\text{mech})}$ der Gesamtimpuls aller Teilchen in V ist:

$$\frac{d}{dt} \mathbf{P}_V^{(\text{mech})} = \int_V d^3r \rho (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) = \int_V d^3r (\rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}) . \quad (4.49)$$

Wir eliminieren ρ und $\mathbf{j}$ durch die inhomogenen Maxwell-Gleichungen (4.16) und (4.17):

$$\begin{aligned} \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B} &= \mathbf{E} \operatorname{div} \mathbf{D} + \operatorname{rot} \mathbf{H} \times \mathbf{B} - \dot{\mathbf{D}} \times \mathbf{B} \\ &= \mathbf{E} \operatorname{div} \mathbf{D} + \mathbf{H} \operatorname{div} \mathbf{B} + \operatorname{rot} \mathbf{H} \times \mathbf{B} - \frac{d}{dt} (\mathbf{D} \times \mathbf{B}) - \mathbf{D} \times \operatorname{rot} \mathbf{E} . \end{aligned}$$

Im letzten Schritt haben wir eine „günstige Null“ ($\mathbf{H} \operatorname{div} \mathbf{B}$) addiert und die homogene Maxwell-Gleichung (4.15) ausgenutzt.

Wir definieren *versuchsweise*:

Definition 4.1.4 Impuls des elektromagnetischen Feldes

$$\mathbf{p}_V^{(\text{Feld})} = \int_V d^3r (\mathbf{D} \times \mathbf{B}) . \quad (4.50)$$

Damit ergibt sich aus (4.49) das folgende Zwischenergebnis:

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{p}_V^{(\text{mech})} + \mathbf{p}_V^{(\text{Feld})}) = \int_V d^3r (\mathbf{E} \operatorname{div} \mathbf{D} - \mathbf{D} \times \operatorname{rot} \mathbf{E} + \mathbf{H} \operatorname{div} \mathbf{B} - \mathbf{B} \times \operatorname{rot} \mathbf{H}) . \quad (4.51)$$

Die rechte Seite ist symmetrisch in magnetischen und elektrischen Größen. Wir müssen versuchen, sie als **Impulsfluss** durch die Oberfläche $S(V)$ darzustellen, um (4.51) als Impulsbilanz interpretieren zu können. – Wir setzen dazu wieder ein lineares, homogenes Medium ($\epsilon_r = \text{const}$, $\mu_r = \text{const}$) voraus und bezeichnen mit x_1, x_2, x_3 die kartesischen Orts-

koordinaten:

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{E} \operatorname{div} \mathbf{D} - \mathbf{D} \times \operatorname{rot} \mathbf{E})_1 &= \varepsilon_r \varepsilon_0 \left[E_1 \left(\frac{\partial E_1}{\partial x_1} + \frac{\partial E_2}{\partial x_2} + \frac{\partial E_3}{\partial x_3} \right) \right. \\
 &\quad \left. - E_2 \left(\frac{\partial E_2}{\partial x_1} - \frac{\partial E_1}{\partial x_2} \right) + E_3 \left(\frac{\partial E_1}{\partial x_3} - \frac{\partial E_3}{\partial x_1} \right) \right] \\
 &= \varepsilon_r \varepsilon_0 \left[\frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{1}{2} E_1^2 - \frac{1}{2} E_2^2 - \frac{1}{2} E_3^2 \right) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial x_2} (E_1 E_2) + \frac{\partial}{\partial x_3} (E_1 E_3) \right].
 \end{aligned}$$

Entsprechende Ausdrücke ergeben sich für die beiden anderen Komponenten:

$$(\mathbf{E} \operatorname{div} \mathbf{D} - \mathbf{D} \times \operatorname{rot} \mathbf{E})_i = \varepsilon_r \varepsilon_0 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} \left(E_i E_j - \frac{1}{2} E^2 \delta_{ij} \right).$$

Ganz analog findet man für den magnetischen Anteil in (4.51):

$$(\mathbf{H} \operatorname{div} \mathbf{B} - \mathbf{B} \times \operatorname{rot} \mathbf{H})_i = \frac{1}{\mu_r \mu_0} \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} \left(B_i B_j - \frac{1}{2} B^2 \delta_{ij} \right).$$

Wir definieren:

Maxwell'scher Spannungstensor $\bar{T} = T_{ij}$:

$$T_{ij} = \varepsilon_r \varepsilon_0 E_i E_j + \frac{1}{\mu_r \mu_0} B_i B_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} \left(\varepsilon_r \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_r \mu_0} B^2 \right). \quad (4.52)$$

Mit den Elementen dieses symmetrischen Tensors zweiter Stufe ($T_{ij} = T_{ji}$) ergibt sich aus (4.51):

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{p}_V^{(\text{mech})} + \mathbf{p}_V^{(\text{Feld})})_i = \int_V d^3 r \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} T_{ij}. \quad (4.53)$$

Wenn wir die i -te Zeile des Tensors $\bar{T}$ als einen Vektor $\mathbf{T}_i$ auffassen,

$$\mathbf{T}_i = (T_{i1}, T_{i2}, T_{i3}),$$

dann stellt die Summe auf der rechten Seite von (4.53) die Divergenz von $\mathbf{T}_i$ dar, sodass wir mithilfe des Gauß'schen Satzes weiter umformen können:

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{p}_V^{(\text{mech})} + \mathbf{p}_V^{(\text{Feld})})_i = \int_V d^3 r \operatorname{div} \mathbf{T}_i = \int_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{T}_i. \quad (4.54)$$

Sei $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)$ der nach außen gerichtete, in der Regel ortsabhängige Normaleneinheitsvektor auf $S(V)$, d. h.

$$d\mathbf{f} = df \mathbf{n} ,$$

dann gilt auch:

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{p}_V^{(\text{mech})} + \mathbf{p}_V^{(\text{Feld})})_i = \int_{S(V)} df \sum_{j=1}^3 T_{ij} n_j \quad \text{Impulssatz .} \quad (4.55)$$

Der Ausdruck

$$\sum_{j=1}^3 T_{ij} n_j$$

ist in dieser Impulsbilanz offensichtlich als die i -te Komponente des **Impulsflusses** durch die Einheitsfläche auf $S(V)$ zu interpretieren. – Da die linke Seite die gesamte, auf das System in V wirkende Kraft darstellt, bedeutet der obige Ausdruck auch:

$$\sum_{j=1}^3 T_{ij} n_j = i\text{-te Komponente der auf } S(V) \text{ pro Flächeneinheit wirkenden Kraft.}$$

Man kann diese Tatsache ausnutzen, die Kraft auf einen beliebigen materiellen Körper im elektromagnetischen Feld auszurechnen. Dazu wählt man für $S(V)$ eine den Körper umschließende Fläche.

Beispiel (Plattenkondensator)

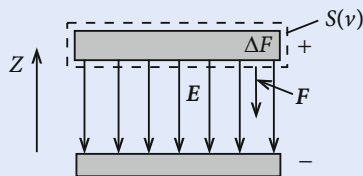


Abb. 4.3 Zur Berechnung der Kraft auf eine Kondensatorplatte mithilfe des Maxwell'schen Spannungstensors

Feldbeiträge gibt es nur zwischen den Platten:

$$\mathbf{B} = \mathbf{0} ; \quad \mathbf{E} = (0, 0, -E) .$$

Damit ergibt sich der Maxwell'sche Spannungstensor:

$$\tilde{T} = (T_{ij}) = \frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 E^2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & +1 \end{pmatrix}.$$

Für die Flächennormale auf der Innenseite der oberen Kondensatorplatte gilt nach Abb. 4.3:

$$\mathbf{n} = (0, 0, -1).$$

Damit folgt für die Kraftkomponenten:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\mathbf{F}}{\Delta F} \right)_x &= \sum_{j=1}^3 T_{1j} n_j = -T_{13} = 0, \\ \left(\frac{\mathbf{F}}{\Delta F} \right)_y &= \sum_{j=1}^3 T_{2j} n_j = -T_{23} = 0, \\ \left(\frac{\mathbf{F}}{\Delta F} \right)_z &= \sum_{j=1}^3 T_{3j} n_j = -T_{33} = -\frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 E^2. \end{aligned}$$

Es gilt also für die Kraft auf die Flächeneinheit der Innenseite der oberen Kondensatorplatte:

$$\frac{\mathbf{F}}{\Delta F} = \left(0, 0, -\frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 E^2 \right).$$

4.1.6 Aufgaben

Aufgabe 4.1.1

Σ, Σ' seien zwei Inertialsysteme. Das elektromagnetische Feld in Σ sei $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ und in Σ' $\mathbf{E}', \mathbf{B}'$. Das Feld $\mathbf{E}$ habe im ganzen Raum dieselbe Richtung. Σ' bewege sich relativ zu Σ mit konstanter Geschwindigkeit $\mathbf{v}_0$ parallel zu $\mathbf{E}$ ($\mathbf{v}_0 = \alpha \mathbf{E}$). Zeigen Sie, dass die Komponente von $\mathbf{E}'$ in Richtung $\mathbf{E}$ gleich E ist.

Aufgabe 4.1.2

Durch

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \alpha(x - ct)^2 \mathbf{e}_z; \quad \varphi(\mathbf{r}, t) \equiv 0 \quad (\alpha > 0)$$

seien die elektromagnetischen Potentiale im Vakuum definiert. Berechnen Sie die Feldenergiedichte $w(\mathbf{r}, t)$ und den Poynting-Vektor $\mathbf{S}(\mathbf{r}, t)$!

Aufgabe 4.1.3

Fehlen Ströme und Ladungen, dann erfüllen in der Lorentz-Eichung skalares Potential $\varphi(\mathbf{r}, t)$ und Vektorpotential $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ im Vakuum die homogene Wellengleichung

$$\square \varphi(\mathbf{r}, t) = 0,$$

$$\square \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = 0,$$

wobei $\square = \Delta - (1/c^2)(\partial^2/\partial t^2)$.

1. Zeigen Sie, dass elektrische Feldstärke $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ und magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ dieselbe Differenzialgleichung erfüllen.
2. Die Ausdrücke

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = E_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t),$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = B_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$$

lösen die Wellengleichung. Welche Beziehung besteht dann zwischen ω und $\mathbf{k}$? Untersuchen Sie die gegenseitige Lage der Vektoren $\mathbf{k}$, $\mathbf{E}_0$ und $\mathbf{B}_0$!

3. Wie groß ist die Energiestromdichte (Energiefluss) parallel bzw. senkrecht zu $\mathbf{k}$?
4. Wie groß ist die Feldenergiedichte?

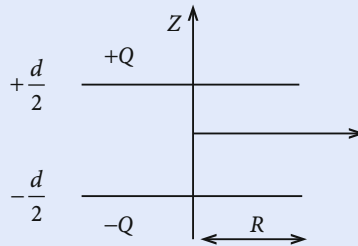
Aufgabe 4.1.4

Zeigen Sie mithilfe der Maxwell-Gleichungen, dass die Felder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ im Vakuum die inhomogenen Wellengleichungen der Form

$$\left(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{E} = \square \mathbf{E} = \lambda_1(\mathbf{r}, t)$$

$$\left(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{B} = \square \mathbf{B} = \lambda_2(\mathbf{r}, t)$$

erfüllen. Bestimmen Sie λ_1 und λ_2 .

Aufgabe 4.1.5**Abb. 4.4** Kondensator (Ladung $\pm Q$) mit kreisförmigen Platten vom Radius R im Abstand d

Gegeben sei eine Anordnung aus zwei parallelen kreisförmigen Metallplatten vernachlässigbarer Dicke mit Radius R im Abstand d . Der Raum zwischen den Platten sei mit einem Dielektrikum gefüllt, dessen Dielektrizitätskonstante gemäß

$$\epsilon_r(z) = \epsilon_1 + \frac{1}{2} \Delta \epsilon \left(1 + 2 \frac{z}{d} \right)$$

vom Ort abhängt. Es sei schließlich noch $R \gg d$.

1. Berechnen Sie die Kapazität der Kondensatoranordnung, die Flächenladungsdichten bei $z = \pm d/2$ sowie die Volumendichte der im Dielektrikum gebundenen Ladungen.
2. Die Platten seien entgegengesetzt gleich geladen ($\pm Q$). Wie groß sind die elektrostatischen Kräfte, die auf die Platten wirken? Nehmen Sie dazu an, dass die unter der Voraussetzung $\epsilon_r = \text{const}$ abgeleitete Formel (4.52) für den Spannungstensor auch in diesem Fall noch näherungsweise gültig ist. (Schwache z -Abhängigkeit von ϵ_r !)

Aufgabe 4.1.6

Eine homogen geladene Kugel mit der Gesamtladung q und dem Radius R rotiere mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω um eine Achse durch den Mittelpunkt. Berechnen Sie

1. das elektrische Feld $\mathbf{E}$ im gesamten Raum,
2. die durch die Kugelrotation bewirkte Stromdichte $\mathbf{j}$,
3. das Vektorpotential $\mathbf{A}$ im gesamten Raum,
4. die magnetische Induktion $\mathbf{B}$ im gesamten Raum,
5. die Feldimpulsdichte $\tilde{\mathbf{p}}_{\text{Feld}} = \mathbf{D} \times \mathbf{B}$,
6. den Drehimpuls des elektromagnetischen Feldes

$$\mathbf{L}_{\text{Feld}} = \int d^3 r (\mathbf{r} \times \tilde{\mathbf{p}}_{\text{Feld}}) !$$

4.2 Quasistationäre Felder

Wir haben in den Kap. 2 und 3 diskutiert, wie man typische Probleme der Magneto- und Elektrostatik löst. Ausgangspunkt waren stets die Maxwell-Gleichungen, die in der Statik etwas vereinfachte Strukturen aufweisen. Bei zeitabhängigen Phänomenen haben wir den vollen Satz (4.14) bis (4.17) der Maxwell-Gleichungen zu integrieren. Wegen ihrer großen technischen Bedeutung wollen wir uns jedoch zunächst auf relativ langsam veränderliche, auf so genannte **quasistationäre** Felder beschränken, die sich mit einem genäherten Satz von Maxwell-Gleichungen behandeln lassen. Die Näherung besteht darin, den Verschiebungsstrom $\dot{\mathbf{D}}$ in (4.17) zu vernachlässigen. Das Induktionsgesetz (4.15) wird dagegen vollständig berücksichtigt:

Maxwell-Gleichungen in der quasistationären Näherung:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\dot{\mathbf{B}}; & \operatorname{rot} \mathbf{H} &\approx \mathbf{j}, \\ \operatorname{div} \mathbf{D} &= \rho; & \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0. \end{aligned} \quad (4.56)$$

Die Näherung $\dot{\mathbf{D}} \approx 0$ entspricht $\dot{\rho} \approx 0$ und damit nach der Kontinuitätsgleichung $\operatorname{div} \mathbf{j} \approx 0$, was wiederum nach (3.6) mit der Stationaritätsbedingung der Magnetostatik formal identisch ist. Daher rührt die Bezeichnung **quasistationär**. Die Gleichungen für die magnetischen Felder haben mit dieser Vereinfachung dieselbe Struktur wie in der Magnetostatik!

Was sind nun *langsam veränderliche* Felder? Da $\dot{\mathbf{D}} \approx 0$ aus $\dot{\rho} \approx 0$ folgt, fragen wir besser nach *langsam veränderlichen* lokalen Ladungsverteilungen.

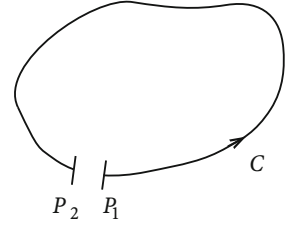
Die Frage ist natürlich nur als „*langsam wogegen?*“ zu beantworten. Wir werden später sehen, dass sich elektromagnetische Felder mit Lichtgeschwindigkeit c ausbreiten. Man nennt deshalb $\rho(\mathbf{r}, t)$ *langsam veränderlich*, wenn sich ρ während der Zeit $\Delta t = d/c$, die das Licht benötigt, um die Linearabmessung d der Anordnung zu durchlaufen, nur wenig ändert. Man kann dann annehmen, dass an jedem Punkt des Feldes der Zustand herrscht, der einer unendlich schnellen Ausbreitung entspricht. Die später zu besprechenden *Retardierungseffekte* der Felder können dann vernachlässigt werden.

4.2.1 Gegen- und Selbstinduktion

Nach dem Induktionsgesetz (4.10) entspricht die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses Φ durch die Fläche F_C ,

$$\Phi = \int_{F_C} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{f},$$

Abb. 4.5 Schematische Anordnung zur Interpretation der Induktionsspannung



einer *elektromotorischen Kraft* EMK längs des Randes C , die man auch als **Induktionsspannung** bezeichnet:

$$U_{\text{ind}} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} . \quad (4.57)$$

Zur anschaulichen Interpretation stellen wir uns den Weg C durch einen Leiterkreis realisiert vor, den wir uns für einen Moment zwischen zwei eng benachbarten Punkten P_1 und P_2 aufgetrennt denken. Gemäß der Faraday'schen Beobachtung fließt längs C ein Induktionsstrom. Es muss daher im Leiter ein elektrisches Feld $\mathbf{E}$ vorliegen. Nehmen wir diesen als linear an, so ist $\mathbf{E}$ also längs C orientiert. Wir haben früher (s. z. B. (2.45)) *Spannung* als die Arbeit interpretiert, die aufgebracht werden muss, um die Einheitsladung $q = 1$ zwischen zwei Punkten zu verschieben. Deswegen ist die Arbeit

$$W_{21}(q = 1) = - \int_{(-C)}^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} , \quad (4.58)$$

die benötigt wird, um $q = 1$ **gegen** das Feld von P_1 nach P_2 zu verschieben, als Spannung zwischen diesen Punkten zu verstehen. Sie macht sich z. B. durch einen Funkenüberschlag real bemerkbar:

$$U_{\text{ind}} = W_{21}(q = 1) = + \int_{(-C)}^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} .$$

Im letzten Schritt haben wir noch benutzt, dass die Punkte P_1, P_2 sehr eng benachbart sind. – Man beachte, dass in der **Elektrostatik** das Integral rechts stets Null ist. Das induzierte elektrische Feld ist dagegen nicht mehr wirbelfrei.

Die in C induzierte Spannung ist so lange ungleich Null, wie sich der Fluss Φ durch die Leiterschleife **ändert**,

$$U_{\text{ind}} = \int_{F_C} \text{rot} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = \int_{F_C} \dot{\mathbf{B}} \cdot d\mathbf{f} = -\dot{\Phi} , \quad (4.59)$$

wobei das Minuszeichen ein Ausdruck der **Lenz'schen Regel** ist:

Das induzierte elektrische Feld ist so gerichtet, dass die Ursache seiner Entstehung abgeschwächt wird.

Beispiel

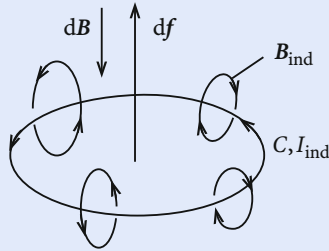


Abb. 4.6 Feldverlauf der magnetischen Induktion eines in einem geschlossenen Leiter induzierten Stromes zur Erläuterung der Lenz'schen Regel

Die Änderung der magnetischen Induktion $\mathbf{B}$ sei so, dass

$$d\mathbf{B} \downarrow \uparrow d\mathbf{f} \Leftrightarrow d\Phi < 0 .$$

Dies bedeutet:

$$U_{\text{ind}} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} > 0 .$$

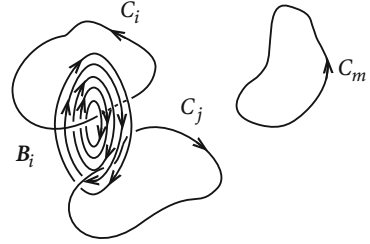
Der Induktionsstrom I_{ind} fließt damit parallel zu C . I_{ind} erzeugt seinerseits eine magnetische Induktion $\mathbf{B}_{\text{ind}}$, die nach der Rechtsschraubenregel (s. (3.22)) $d\mathbf{B}$ entgegengerichtet ist.

Von großer Bedeutung ist die wechselseitige Induktion **verschiedener** Stromkreise. Fließt in einem geschlossenen Leiter C_i ein zeitabhängiger Strom $I_i(t)$, so erzeugt dieser eine magnetische Induktion $\mathbf{B}_i(\mathbf{r}, t)$. Falls deren Feldlinien einen anderen Leiter C_j durchsetzen, so wird in diesem eine Spannung induziert. Das soll nun etwas genauer untersucht werden:

$C_1, \dots, C_i, \dots, C_j, \dots, C_n$ seien geschlossene Leiterwege, deren Umlaufsinn durch die Stromrichtung definiert ist. Mit $\mathbf{F}_i$ bezeichnen wir die von C_i umlaufende Fläche (Rechtsschraubenregel!). Nach (4.2) verursachen die diversen Ströme durch $\mathbf{F}_j$ den magnetischen Fluss

$$\Phi_j = \int_{\mathbf{F}_j} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{B}^{(j)} . \quad (4.60)$$

Abb. 4.7 Schematische Darstellung des Feldverlaufs der magnetischen Induktion verschiedener geschlossener Leiterschleifen zur Diskussion der wechselseitigen Induktion



$\mathbf{B}^{(j)}$ ist die gesamte, $\mathbf{F}_j$ durchsetzende magnetische Induktion:

$$\mathbf{B}^{(j)} = \sum_{m=1}^n \mathbf{B}_m = \sum_{m=1}^n \text{rot } \mathbf{A}_m . \quad (4.61)$$

Die den einzelnen Strömen zugeordneten Vektorpotentiale $\mathbf{A}_m$ bestimmen sich wie in der Magnetostatik, da die zu lösende Differenzialgleichung in der quasistationären Näherung formal identisch mit der Grundaufgabe (3.37) der Magnetostatik ist. Benutzen wir die Coulomb-Eichung, so befolgt das Vektorpotential die Poisson-Gleichung,

$$\Delta \mathbf{A}_m(\mathbf{r}, t) = -\mu_r \mu_0 \mathbf{j}_m(\mathbf{r}, t) ,$$

deren Lösung uns bereits bekannt ist:

$$\mathbf{A}_m(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_r \mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}_m(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} . \quad (4.62)$$

Wir nehmen an, dass die Stromverteilung über den Leiterquerschnitt homogen ist, sodass das Konzept des Stromfadens (3.11) angewendet werden darf:

$$\int d^3 r' \frac{\mathbf{j}_m(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \Rightarrow I_m(t) \int_{C_m} d\mathbf{r}' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} .$$

Damit gilt:

$$\begin{aligned} \Phi_j &= \sum_{m=1}^n \int_{F_j} d\mathbf{f} \cdot \text{rot } \mathbf{A}_m = \sum_{m=1}^n \oint_{C_j} d\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}_m \\ &= \frac{\mu_r \mu_0}{4\pi} \sum_{m=1}^n I_m(t) \oint_{C_j} \oint_{C_m} d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= \sum_{m=1}^n L_{jm} I_m(t) . \end{aligned} \quad (4.63)$$

Der nur von der Geometrie der Leiterkreise und der Permeabilität des Zwischenmediums abhängige Koeffizient

$$L_{jm} = \frac{\mu_r \mu_0}{4\pi} \oint_{C_j} \oint_{C_m} \frac{d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = L_{mj} \quad (4.64)$$

heißt **Induktionskoeffizient**, genauer:

$$\begin{aligned} L_{jj}: & \quad \text{Selbstinduktivität ,} \\ L_{jm}; j \neq m: & \quad \text{Gegeninduktivität .} \end{aligned}$$

Nach (4.59) gilt dann also für die im Leiterkreis C_j induzierte Spannung:

$$U_{\text{ind}}^{(j)}(t) = - \sum_{m=1}^n L_{jm} \dot{I}_m(t) . \quad (4.65)$$

Induzierte Spannung setzt sich demnach aus zwei Anteilen zusammen: Der eine wird durch Stromänderung in fremden Leitern, der andere durch solche im betrachteten Leiter verursacht. Auch wenn nur ein einzelner Stromkreis vorliegt, wird in diesem bei einer Stromänderung eine Spannung induziert, da sich der die Fläche des Stromkreises durchsetzende magnetische Fluss ändert. Dies wird durch die Selbstinduktivität beschrieben:

$$U_{\text{ind}}^{(j)}(t) = -L_{jj} \dot{I}_j(t) . \quad (4.66)$$

Die Berechnung der Selbstinduktivität nach (4.64) stößt auf Schwierigkeiten, da das Doppelintegral divergent ist. Die Ursache liegt in dem verwendeten Konzept des Stromfadens. Dieses ist bei der Berechnung der Gegeninduktivität unproblematisch, da man in aller Regel davon ausgehen kann, dass die Abstände zwischen den Leitern groß gegenüber dem Leiterquerschnitt sind. Eine derartige Annahme ist bei der Selbstinduktion nicht möglich, für die deshalb der Ausdruck (4.64) nur formaler Natur ist und nicht als Rechenvorschrift dienen kann. Man hat andere Methoden zu versuchen, z. B. den in dem betrachteten Leiter fließenden Strom selbst wieder in Stromfäden zu zerlegen und dann die gegenseitige Beeinflussung dieser Fäden zu berücksichtigen. Auf jeden Fall ist in die Überlegungen der **endliche** Querschnitt des Leiters einzubeziehen. Die Berechnung der Selbstinduktion ist deshalb wesentlich mühsamer als die der Gegeninduktion.

Manchmal gelingt die Bestimmung der Selbstinduktivität allerdings auch durch direktes Ausnutzen der Beziehung (4.66) bzw. (4.65):

Selbstinduktivität einer langen Spule

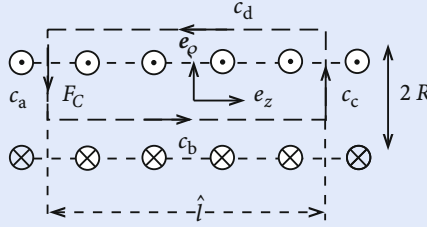


Abb. 4.8 Schematische Darstellung einer stromdurchflossenen Spule

Spule: Länge l , Querschnittsradius R , $l \gg R$: keine Streufelder!

Wir wählen zur Beschreibung Zylinderkoordinaten (ρ, φ, z) , wobei die Spulenachse die z -Richtung definieren möge. Aus Symmetriegründen und wegen des Ergebnisses (3.22) für den einzelnen Draht muss für die magnetische Induktion $\mathbf{B}$ der folgende Ansatz gelten:

$$\mathbf{B} = B(\rho) \mathbf{e}_z .$$

I sei der Strom in der Spule, $I(F_C)$ der Gesamtstrom durch die Fläche F_C . Dann können wir

$$\text{rot } \mathbf{B} \approx \mu_r \mu_0 \mathbf{j} \Leftrightarrow \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \mu_r \mu_0 I(F_C)$$

ausnutzen, um die magnetische Induktion längs des skizzierten Weges zu integrieren. Die Beiträge auf C_a und C_c verschwinden. Es gilt deshalb:

$$\int_{C_b} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_d} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = n \hat{l} \mu_r \mu_0 I .$$

Dabei ist n die Anzahl der Spulenwindungen pro Längeneinheit. Die Abstände der beiden Wegstücke C_b und C_d von der Spulenachse gehen offensichtlich nicht ein; $\mathbf{B}$ muss deshalb innerhalb und außerhalb der Spule jeweils homogen sein. Da $\mathbf{B}$ im Unendlichen wieder Null ist, folgt:

$$\mathbf{B} \equiv 0 \quad \text{für } \rho > R . \quad (4.67)$$

Innerhalb der Spule gilt dann:

$$\int_{C_b} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = B \hat{l} = \mu_r \mu_0 n \hat{l} I .$$

Es bleibt also (innerhalb der Spule)

$$\mathbf{B} = \mu_r \mu_0 n I \mathbf{e}_z \quad (n = N/l) . \quad (4.68)$$

Das Feld innerhalb der langen, aus insgesamt N Windungen bestehenden Spule ist also homogen. Dies bedeutet für den magnetischen Fluss durch den Querschnitt F :

$$\Phi = BF = \mu_r \mu_0 n F I .$$

Die in der ganzen Spule induzierte Spannung ist dann bei N Windungen nach (4.59):

$$U_{\text{ind}} = -N \dot{\Phi} = -\mu_r \mu_0 \frac{N^2}{l} F \dot{I} .$$

Der Vergleich mit (4.66) liefert die **Selbstinduktion der Spule**,

$$L = \mu_r \mu_0 \frac{N^2}{l} F , \quad (4.69)$$

die, wie erwartet, nur von der Geometrie derselben und der Permeabilität des Füllmaterials abhängt.

4.2.2 Magnetische Feldenergie

Haben wir ein System stromdurchflossener Leiter, so ist dessen Energie vor allem durch die von den einzelnen Leitern erzeugte magnetische Feldenergie gegeben. Die elektrische Energie ist bei den schwachen elektrischen Feldstärken, um die es sich in solchen Fällen in der Regel handelt, demgegenüber zu vernachlässigen. Der Ausdruck für den magnetischen Anteil an der Feldenergie lässt sich mithilfe von Selbst- und Gegeninduktion in eine für viele Zwecke nützliche Form bringen.

Nach (4.46) gilt für die magnetische Feldenergie:

$$W_m = \frac{1}{2} \int d^3r \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \int d^3r \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) \cdot \text{rot} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) .$$

Wegen

$$\text{div}(\mathbf{A} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot \text{rot} \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \text{rot} \mathbf{H}$$

4.2 Quasistationäre Felder

folgt weiter:

$$W_m = \frac{1}{2} \int d^3 r \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \cdot \text{rot} \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) + \frac{1}{2} \int d^3 r \text{div}(\mathbf{A} \times \mathbf{H}) .$$

Das zweite Integral formen wir mithilfe des Gauß'schen Satzes um:

$$\int d^3 r \text{div}(\mathbf{A} \times \mathbf{H}) = \int_{S(V \rightarrow \infty)} d\mathbf{f} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{H}) = 0 .$$

$\begin{array}{ccc} \sim r^2 & \sim 1/r^2 & (3.23) \\ \downarrow & & \downarrow \\ & & \uparrow \\ & \sim 1/r & (3.33) \end{array}$

Es bleibt also:

$$W_m = \frac{1}{2} \int d^3 r \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) . \quad (4.70)$$

Man beachte, dass in diesem Ausdruck $\mathbf{A}$ durch die Stromdichte $\mathbf{j}$ erzeugt wird, d. h., wir können (4.62) einsetzen:

$$W_m = \frac{\mu_r \mu_0}{8\pi} \int d^3 r \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} . \quad (4.71)$$

Besteht das gesamte System ausschließlich aus fadenförmigen Leitern, so folgt mit (3.11):

$$W_m = \frac{\mu_r \mu_0}{8\pi} \sum_{i,j} I_i(t) I_j(t) \oint_{C_i} \oint_{C_j} \frac{d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} .$$

Wir können nun noch die Induktionskoeffizienten L_{ij} nach (4.64) einsetzen:

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{i,j} L_{ij} I_i(t) I_j(t) . \quad (4.72)$$

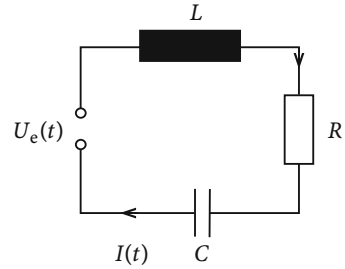
Für den Spezialfall eines einzelnen Leiterkreises gilt:

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 . \quad (4.73)$$

4.2.3 Wechselströme

Wir betrachten einen Stromkreis mit einer periodischen, *eingepprägten* Wechselspannung U_e (Generator), einer Induktivität L (Spule), einer Kapazität C (Kondensator) und einem Ohm'schen Widerstand R . In dem Kreis fließe ein *fadenförmiger* Strom $I(t)$.

Abb. 4.9 Stromkreis mit Ohm'schem Widerstand R und Induktivität L



Die Teilspannungen an den einzelnen Bauelementen sind uns bekannt bzw. leicht berechenbar. So gilt für den Spannungsabfall am Ohm'schen Widerstand:

$$\int_{(R)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{\sigma} \int_{(R)} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{r} = \frac{l}{\sigma F} I.$$

Dabei sind l = Länge, F = Querschnittsfläche des Widerstandes.

Mit (3.7)

$$U_R = IR$$

und dem *spezifischen Widerstand* $\rho = 1/\sigma$ schreibt sich der *Ohm'sche Widerstand* R :

$$R = \rho \frac{l}{F}. \quad (4.74)$$

Am Kondensator stellt sich nach (2.54) die Spannung

$$U_C = \frac{Q}{C}$$

ein, die der eingprägten Spannung, wie man sich leicht klarmacht, entgegengerichtet ist. An der Spule fällt die induzierte Spannung

$$U_L = -L\dot{I}$$

ab. Insgesamt gilt also:

$$U_e - L\dot{I} - \frac{Q}{C} = IR$$

oder

$$L\dot{I} + RI + \frac{Q}{C} = U_e. \quad (4.75)$$

Ferner haben wir noch den Zusammenhang zwischen Strom und Ladung:

$$I = \dot{Q}. \quad (4.76)$$

Dies ist ein gekoppeltes System von linearen, inhomogenen Differenzialgleichungen erster Ordnung zur Bestimmung des zeitabhängigen Stromes $I(t)$ bei vorgegebenem $U_e(t)$. Durch nochmaliges Differenzieren nach der Zeit in (4.75) und Einsetzen von (4.76) können wir die beiden Gleichungen zu **einer** Differenzialgleichung **zweiter** Ordnung für $I(t)$ zusammenfassen:

$$L\ddot{I} + R\dot{I} + \frac{I}{C} = \dot{U}_e. \quad (4.77)$$

In dem häufigen Fall einer rein periodischen Maschinenspannung

$$U_e = U_0 \cos \omega t \quad (4.78)$$

haben wir eine Differenzialgleichung zu lösen,

$$L\ddot{I} + R\dot{I} + \frac{I}{C} = -U_0 \omega \sin \omega t,$$

die wir bereits aus der Mechanik kennen ((2.189), Bd. 1). Eine vollständige Lösung im Reellen ist natürlich möglich, aber recht mühsam. Es empfiehlt sich, die Rechnung im Komplexen durchzuführen, da die Exponentialfunktion wesentlich einfacher als die trigonometrischen Funktionen (Additionstheoreme!) zu handhaben ist. Man macht deshalb anstelle von (4.78) den komplexen Ansatz:

$$U_e = U_0 e^{i\omega t}$$

und berechnet damit aus (4.77):

$$I(t) = I_0 e^{i(\omega t - \varphi)}.$$

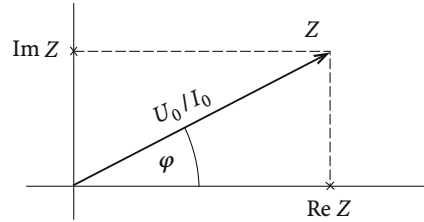
Natürlich sind physikalische Messgrößen stets reell. Als *physikalisches* Resultat hat man deshalb den Realteil der komplexen Lösung von (4.77) zu interpretieren. Da die Differenzialgleichung (4.77) linear ist, werden Real- und Imaginärteile nicht miteinander gemischt. Löst nämlich $I = I_0 e^{i(\omega t - \varphi)}$ (4.77) für $U_e = U_0 e^{i\omega t}$, so trifft dieses offensichtlich, da R, L und C reell sind, auch auf $I^*(t)$ für $U_e^*(t)$ zu. Also ist nach dem Superpositionsprinzip

$$\operatorname{Re} I(t) = \frac{1}{2} (I(t) + I^*(t)) = I_0 \cos(\omega t - \varphi)$$

Lösung von (4.77) zu

$$\operatorname{Re} U_e(t) = \frac{1}{2} (U_e(t) + U_e^*(t)) = U_0 \cos \omega t.$$

Abb. 4.10 Wirkwiderstand
 $\text{Re } Z$ und Blindwiderstand
 $\text{Im } Z$ im Zeigerdiagramm



Der komplexen Schreibweise für I und U angepasst, definiert man einen **komplexen Widerstand** Z :

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{U_0}{I_0} e^{i\varphi} = |Z| e^{i\varphi}. \quad (4.79)$$

Man benutzt die folgenden Bezeichnungen:

$$\begin{aligned} \textbf{Impedanz:} \quad & |Z| = U_0/I_0 = \sqrt{(\text{Re } Z)^2 + (\text{Im } Z)^2}, \\ \textbf{Wirkwiderstand:} \quad & \text{Re } Z, \\ \textbf{Blindwiderstand:} \quad & \text{Im } Z. \end{aligned}$$

Man veranschaulicht sich diese Größen im so genannten **Zeigerdiagramm** (Abb. 4.10). Für die **Phasenverschiebung** φ gilt:

$$\tan \varphi = \frac{\text{Im } Z}{\text{Re } Z}.$$

In der Wechselstromtechnik diskutiert man häufig **Effektivwerte** von Strom und Spannung und meint damit die Wurzeln aus den zeitgemittelten Quadraten von U und I , d. h. beispielsweise (τ : Periodendauer):

$$\begin{aligned} U_{\text{eff}}^2 &= \frac{1}{\tau} U_0^2 \int_0^\tau \cos^2 \omega t \, dt \quad (\omega \tau = 2\pi) \\ &= \frac{U_0^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2 x \, dx = \frac{U_0^2}{2}. \end{aligned}$$

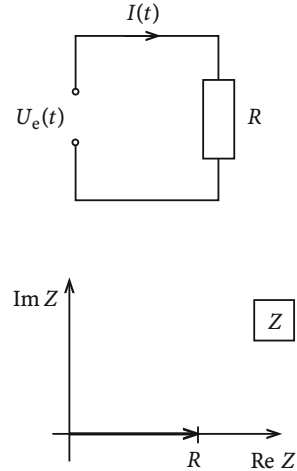
Es gilt also:

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}; \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}. \quad (4.80)$$

Zur Berechnung der

- Leistung im Wechselstromkreis

Abb. 4.11 Wechselstromkreis mit Ohm'schem Widerstand und zugehöriges Zeigerdiagramm



müssen wir die reellen Ansätze verwenden. Die *momentane* Leistung ergibt sich aus der Lösung von (4.77) zu:

$$P(t) = U(t) I(t) = U_0 I_0 \cos \omega t \cos(\omega t - \varphi). \quad (4.81)$$

Wichtiger ist die zeitgemittelte Leistung $\overline{P(t)}$, für die mit

$$\begin{aligned} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau dt \cos \omega t \cos(\omega t - \varphi) &= \cos \varphi \frac{1}{\tau} \int_0^\tau dt \cos^2 \omega t + \sin \varphi \frac{1}{\tau} \int_0^\tau dt \cos \omega t \sin \omega t \\ &= \frac{1}{2} \cos \varphi \end{aligned}$$

folgt:

$$\overline{P(t)} = \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos \varphi = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi. \quad (4.82)$$

Bevor wir nun daran gehen, die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung (4.77) aufzusuchen, diskutieren wir noch einige Spezialfälle:

■ 1) Wechselstromkreis mit Ohm'schem Widerstand

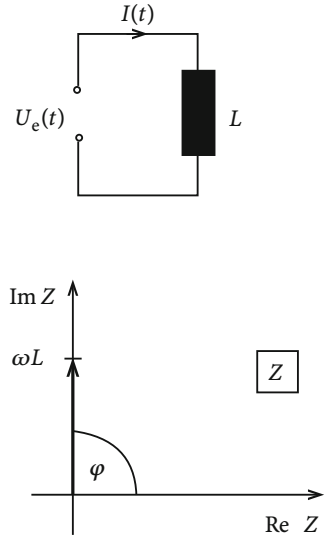
Wegen

$$U_e(t) = I R$$

ist Z rein reell:

$$Z = R = \text{Re } Z = |Z|.$$

Abb. 4.12 Wechselstromkreis mit Induktivität und zugehöriges Zeigerdiagramm



Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung ist Null:

$$\varphi = 0 . \quad (4.83)$$

Die zeitgemittelte Leistungsaufnahme ist in einem solchen Fall maximal:

$$\overline{P(t)} = \frac{1}{2} U_0 I_0 = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} . \quad (4.84)$$

Sie hat in den Effektivwerten dieselbe Struktur wie beim Gleichstrom.

■ 2) Wechselstromkreis mit Induktivität

Gleichung (4.77) vereinfacht sich zu

$$U_e(t) = U_0 e^{i\omega t} = L \dot{I} = i\omega L I_0 e^{i(\omega t - \varphi)} = i\omega L I(t) .$$

Der komplexe Widerstand ist also rein imaginär und verschwindet für Gleichstrom ($\omega = 0$):

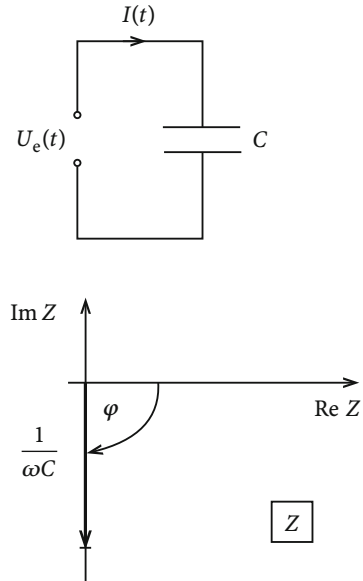
$$Z = i\omega L ; \quad |Z| = \omega L . \quad (4.85)$$

Der Strom läuft um $\pi/2$ hinter der Spannung her:

$$\varphi = \frac{\pi}{2} . \quad (4.86)$$

4.2 Quasistationäre Felder

Abb. 4.13 Wechselstromkreis mit Kapazität und zugehöriges Zeigerdiagramm



Wegen $\cos \pi/2 = 0$ ist die zeitgemittelte Leistung Null:

$$\bar{P} = 0 \quad (4.87)$$

(*wattloser Strom*).

■ 3) Wechselstromkreis mit Kapazität

(4.77) vereinfacht sich in diesem Fall zu:

$$\begin{aligned} U_e &= \frac{Q}{C} \Leftrightarrow \dot{U}_e = \frac{1}{C} I \\ &\Leftrightarrow i\omega U_e = \frac{1}{C} I, \\ U_e(t) &= -\frac{i}{\omega C} I(t). \end{aligned}$$

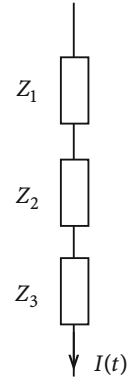
Z ist wiederum rein imaginär:

$$Z = -\frac{i}{\omega C}; \quad |Z| = \frac{1}{\omega C}. \quad (4.88)$$

In diesem Fall eilt der Strom der Spannung um $\pi/2$ voraus:

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}. \quad (4.89)$$

Abb. 4.14 Reihenschaltung von drei komplexen Widerständen



Für Gleichstrom ($\omega = 0$) ist die Impedanz unendlich groß, da dieser über einen Kondensator nicht fließen kann. Die zeitgemittelte Leistung ist wiederum Null!

■ 4) Reihenschaltung von komplexen Widerständen

Durch alle Widerstände fließt derselbe Strom $I(t)$, die Teilspannungen addieren sich:

$$U(t) \stackrel{!}{=} ZI(t) = U_1 + U_2 + \dots + U_n = (Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n)I(t).$$

Die Widerstände addieren sich also:

$$Z = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n. \quad (4.90)$$

Beispiel

$$Z = Z_R + Z_L + Z_C = R + i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right). \quad (4.91)$$

■ 5) Parallelschaltung von komplexen Widerständen

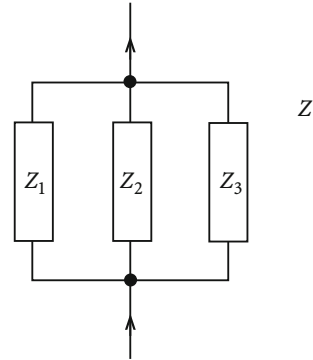
An allen Widerständen liegt die gleiche Spannung $U(t)$, die Ströme addieren sich ($\text{div } \mathbf{j} \approx 0$):

$$I(t) = \frac{1}{Z} U(t) = I_1 + I_2 + \dots + I_n = \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_n} \right) U(t).$$

Abb. 4.15 Reihenschaltung eines Ohm'schen, induktiven und kapazitiven Widerstands



Abb. 4.16 Parallelschaltung dreier komplexer Widerstände



Es addieren sich also die komplexen Leitwerte:

$$\frac{1}{Z} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{Z_i}. \quad (4.92)$$

4.2.4 Der Schwingkreis

Abbildung 4.9 stellt einen so genannten **Serienresonanzkreis** dar. Er besteht aus einer äußeren Spannungsquelle $U_e(t)$ und in Serie geschaltetem Ohm'schen Widerstand R , Spule L und Kondensator C . Die Spannung $U_e(t)$ sei bekannt. Gesucht ist der Strom $I(t)$ als Lösung der inhomogenen Differentialgleichung zweiter Ordnung (4.77) bzw. (4.75). Die allgemeine Lösung setzt sich zusammen aus der allgemeinen Lösung der zugehörigen homogenen Differentialgleichung und einer speziellen Lösung der inhomogenen Gleichung. Wir diskutieren deshalb in diesem Abschnitt zunächst eine Situation, die der homogenen Differentialgleichung entspricht, d. h. den

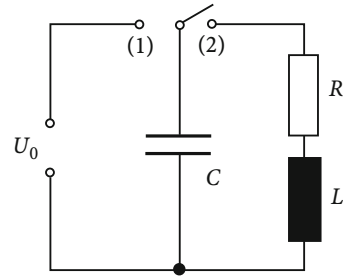
- **Serienresonanzkreis ohne äußere Spannungsquelle,**

für den nach (4.75)

$$\begin{aligned} L\dot{I} + RI + Q/C &= 0, \\ I &= \dot{Q} \end{aligned} \quad (4.93)$$

zu lösen ist. Wir denken uns diesen durch die in Abb. 4.17 skizzierte Anordnung realisiert. In der Schalterstellung (1) wird der Kondensator durch die Gleichstromspannungsquelle auf die Spannung U_0 gebracht. Durch Umlegen des Schalters nach (2) wird der Stromkreis kurzgeschlossen und die Spannungsquelle abgekoppelt. Den Zeitverlauf des Stromes $I(t)$ beobachten wir dann z. B. oszilloskopisch über die an R abfallende Spannung $U_R(t) =$

Abb. 4.17 Realisierung eines Serienresonanzkreises ohne Spannungsquelle (Schalterstellung (2))



$RI(t)$. Dieser Sachverhalt entspricht den folgenden Anfangsbedingungen, die sich am einfachsten für die am Kondensator abfallende Spannung $U_C(t)$ formulieren lassen:

$$\begin{aligned} U_C(0) &= U_0, \\ \dot{U}_C(0) &= \frac{1}{C} \dot{Q} = \frac{1}{C} I(0) = 0. \end{aligned} \quad (4.94)$$

Wir schreiben deshalb auch die Differenzialgleichung (4.93) auf U_C um ($I(t) = \dot{Q}(t) = C\dot{U}_C(t)$):

$$LC\ddot{U}_C + RC\dot{U}_C + U_C = 0.$$

Mit den Definitionen

$$\begin{aligned} 2\beta &= \frac{R}{L}: & \text{Dämpfung,} \\ \omega_0^2 &= \frac{1}{LC}: & \text{Eigenfrequenz} \end{aligned} \quad (4.95)$$

wird daraus eine Differenzialgleichung,

$$\ddot{U}_C + 2\beta \dot{U}_C + \omega_0^2 U_C = 0, \quad (4.96)$$

die formal identisch mit der Bewegungsgleichung ((2.170), Bd. 1) des freien, gedämpften, linearen harmonischen Oszillators ist. Wir kennen deshalb bereits den Lösungsweg. Startpunkt ist der komplexe Ansatz:

$$U_C \sim e^{i\bar{\omega}t}, \quad (4.97)$$

mit dem (4.96) übergeht in:

$$-\bar{\omega}^2 + 2i\beta\bar{\omega} + \omega_0^2 = 0.$$

Diese Gleichung wird gelöst durch:

$$\begin{aligned} i\bar{\omega}_{1,2} &= -\beta \pm i\omega, \\ \omega &= \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}. \end{aligned} \quad (4.98)$$

Damit lautet die **allgemeine Lösung** der Differenzialgleichung (4.96):

$$U_C(t) = e^{-\beta t} \left(U_0^{(1)} e^{i\omega t} + U_0^{(2)} e^{-i\omega t} \right). \quad (4.99)$$

Wir wollen sie mithilfe der Anfangsbedingungen (4.94) weiter auswerten:

$$\begin{aligned} U_0^{(1)} &= \frac{1}{2} U_0 \left(1 - i \frac{\beta}{\omega} \right), \\ U_0^{(2)} &= \frac{1}{2} U_0 \left(1 + i \frac{\beta}{\omega} \right). \end{aligned} \quad (4.100)$$

An der Frequenz ω (reell, imaginär oder Null) lassen sich wie beim harmonischen Oszillator drei Lösungstypen erkennen:

■ 1) Schwache Dämpfung (Schwingfall)

Von dieser spricht man, falls

$$\beta^2 < \omega_0^2 \Leftrightarrow R^2 < 4 \frac{L}{C} \quad (4.101)$$

erfüllt ist. Die Frequenz ω ist dann reell und (4.99) und (4.100) lassen sich kombinieren zu

$$\begin{aligned} U_C(t) &= e^{-\beta t} U_0 \left(\cos \omega t + \frac{\beta}{\omega} \sin \omega t \right) \\ &= e^{-\beta t} U_0 \frac{\omega_0}{\omega} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \cos \omega t + \frac{\beta}{\omega_0} \sin \omega t \right) \\ &= e^{-\beta t} U_0 \frac{\omega_0}{\omega} \sin(\omega t + \varphi), \end{aligned} \quad (4.102)$$

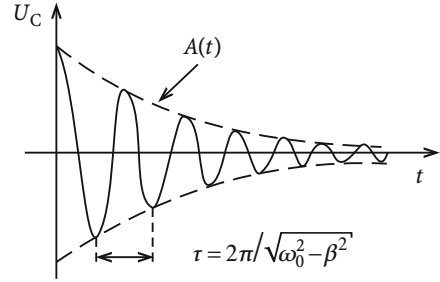
wobei für die Phase

$$\sin \varphi = \frac{\omega}{\omega_0}; \quad \cos \varphi = \frac{\beta}{\omega_0} \quad (4.103)$$

gelten muss (vgl. (2.178), Bd. 1). Die Spannung am Kondensator vollzieht eine gedämpfte Schwingung mit exponentiell abklingender Amplitude:

$$A = U_0 \frac{\omega_0}{\omega} e^{-\beta t} = A(t).$$

Abb. 4.18 Zeitabhängigkeit der am Kondensator eines Serienresonanzkreises abfallenden Spannung im Fall schwacher Dämpfung



Durch zeitliches Differenzieren in (4.102) erhalten wir den uns eigentlich interessierenden Strom im Schwingkreis:

$$\begin{aligned}
 I(t) &= C \dot{U}_C(t) = C U_0 e^{-\beta t} \left(-\beta \left(\cos \omega t + \frac{\beta}{\omega} \sin \omega t \right) - \omega \sin \omega t + \beta \cos \omega t \right) \\
 &= C U_0 e^{-\beta t} \left(-\frac{1}{\omega} \right) \underbrace{(\beta^2 + \omega^2)}_{\omega_0^2 = \frac{1}{LC}} \sin \omega t \\
 &= -\frac{U_0}{\omega L} e^{-\beta t} \sin \omega t \\
 &= \frac{U_0}{\omega L} e^{-\beta t} \sin(\omega t + \pi) .
 \end{aligned} \tag{4.104}$$

Dieser ist natürlich ebenfalls exponentiell gedämpft, wobei die Dämpfung mit R zu und mit L abnimmt.

Bei sehr schwacher Dämpfung $\beta \ll \omega_0$ ($R \approx 0$) vereinfacht sich obige Lösung zu:

$$\begin{aligned}
 \omega &\approx \omega_0 ; \quad \varphi \approx \frac{\pi}{2} , \\
 U_C(t) &\approx U_0 e^{-\beta t} \sin \left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2} \right) , \\
 I(t) &\approx U_0 \sqrt{\frac{C}{L}} e^{-\beta t} \sin(\omega_0 t + \pi) .
 \end{aligned}$$

Der Strom läuft also der Spannung um etwa $\pi/2$ voraus. Die Oszillatoren, die $U_C(t)$ und $I(t)$ durchführen, bewirken einen dauernden Austausch zwischen elektrischer Feldenergie W_e (Kondensator!) und magnetischer Feldenergie W_m (Spule!):

$$\begin{aligned}
 W_e &= \frac{1}{2} C U_C^2 \sim e^{-2\beta t} \cos^2 \omega_0 t , \\
 W_m &= \frac{1}{2} L I^2 \sim e^{-2\beta t} \sin^2 \omega_0 t ,
 \end{aligned}$$

4.2 Quasistationäre Felder

$$\begin{aligned}
 t = 0: & \quad I = 0, U_C \text{ maximal} & \Rightarrow W_m = 0, \text{ nur } W_e \neq 0, \\
 t = \tau_0/4: & \quad U_C = 0, I \text{ maximal} & \Rightarrow W_e = 0, \text{ nur } W_m \neq 0, \\
 t = \tau_0/2: & \quad I = 0, U_C \text{ maximal} & \text{(Kondensator, aber entgegengesetzt} \\
 & & \text{zum Fall } t = 0 \text{ aufgeladen)} \\
 & & \Rightarrow W_m = 0, \text{ nur } W_e \neq 0, \\
 t = (3/4)\tau_0: & \quad U_C = 0, I \text{ maximal} & \text{(dem Strom bei } \tau_0/4 \text{ aber entgegengerichtet)} \\
 & & \Rightarrow W_e = 0, \text{ nur } W_m \neq 0.
 \end{aligned}$$

Der Ohm'sche Widerstand R (*Verbraucher*) sorgt für Energiedissipation. Über ihn wird Feldenergie in Joule'sche Wärme umgewandelt:

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt} W_{\text{Feld}}(t) &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C U_C^2 + \frac{1}{2} L I^2 \right) = C U_C \dot{U}_C + L I \dot{I} \\
 &\stackrel{(4.93)}{=} U_C I + I(-RI - U_C) = -RI^2.
 \end{aligned} \tag{4.105}$$

Dies ist nach (3.12) bzw. (3.13) die Verlustleistung, die sich als Joule'sche Wärme manifestiert.

■ 2) Kritische Dämpfung (aperiodischer Grenzfall)

Es gibt einen interessanten Grenzfall:

$$\beta^2 = \omega_0^2 \Leftrightarrow \omega = 0 \Leftrightarrow R^2 = 4 \frac{L}{C}. \tag{4.106}$$

In diesem Fall sind die beiden Wurzeln $\bar{\omega}_{1,2}$ in (4.98) identisch. Wir können allerdings nun nicht einfach (4.99) mit $\omega = 0$ übernehmen, da diese Lösung dann nur einen unabhängigen Parameter enthalten würde:

$$U_C(t) = \alpha e^{-\beta t}.$$

Dies wäre lediglich eine spezielle und nicht die allgemeine Lösung. Zu dieser können wir jedoch kommen, wenn wir diese spezielle Lösung mit

$$\alpha = \alpha(t)$$

als Ansatz verwenden (vgl. (2.182), Bd. 1). Mit (4.106) führt dieser dann über (4.96) zu

$$\ddot{\alpha}(t) = 0 \Leftrightarrow \alpha(t) = a_1 + a_2 t,$$

wobei wir die beiden unabhängigen Parameter a_1 und a_2 den Randbedingungen (4.94) anpassen:

$$U_C(t) = U_0(1 + \beta t)e^{-\beta t}. \tag{4.107}$$

Abb. 4.19 Zeitabhängigkeit der am Kondensator eines Serienresonanzkreises abfallenden Spannung im Fall kritischer Dämpfung

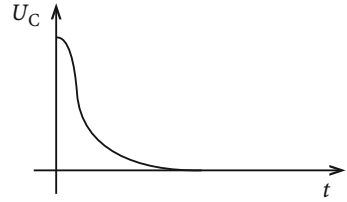
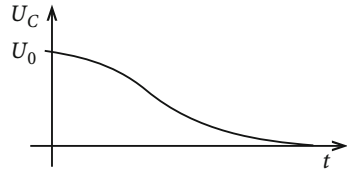


Abb. 4.20 Zeitabhängigkeit der am Kondensator eines Serienresonanzkreises abfallenden Spannung im Fall starker Dämpfung



Die Spannung am Kondensator führt nun keine Schwingung mehr aus, sondern wird sehr rasch ohne weiteren Nulldurchgang exponentiell gedämpft. Ganz ähnlich verhält sich natürlich auch die Stromstärke $I(t)$:

$$I(t) = C \dot{U}_C(t) = -\beta^2 C U_0 \cdot t e^{-\beta t} . \quad (4.108)$$

■ 3) Starke Dämpfung (Kriechfall)

Gemeint ist nun

$$\beta^2 > \omega_0^2 \Leftrightarrow R^2 > 4 \frac{L}{C} . \quad (4.109)$$

Die Frequenz ω (4.98) ist jetzt rein imaginär:

$$\omega = i\gamma ; \quad \gamma = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} . \quad (4.110)$$

Dies bedeutet zunächst mit (4.99):

$$U_C(t) = e^{-\beta t} \left(U_0^{(1)} e^{-\gamma t} + U_0^{(2)} e^{\gamma t} \right) , \quad (4.111)$$

wobei nach (4.100) für die Koeffizienten gilt:

$$U_0^{(1)} = \frac{U_0}{2} \left(1 - \frac{\beta}{\gamma} \right) ; \quad U_0^{(2)} = \frac{U_0}{2} \left(1 + \frac{\beta}{\gamma} \right) . \quad (4.112)$$

Die Spannung $U_C(t)$ führt auch in diesem Fall keine Schwingung mehr aus, ist vielmehr mit einer Zeitkonstanten

$$\tau = \frac{1}{\beta - \gamma} ,$$

die größer ist als beim aperiodischen Grenzfall (dort $\tau = 1/\beta$), exponentiell gedämpft. – Die Spannung U_C am Kondensator baut sich also nach Kurzschluss des Schwingkreises im aperiodischen Grenzfall am schnellsten ab.

4.2.5 Resonanz

Der Schwingungsvorgang, den der Strom $I(t)$ in dem im letzten Abschnitt besprochenen Schwingkreis ausführt, ist wegen des Ohm'schen Widerstandes R ($\Rightarrow$ *Reibung*) exponentiell gedämpft. Soll der Schwingungsvorgang aufrechterhalten werden, so muss eine zusätzliche äußere, periodische Spannung angelegt werden. Aus den in Abschn. 4.2.3 erläuterten Gründen machen wir für diese einen komplexen Ansatz:

$$U_e(t) = U_0 e^{i\bar{\omega}t}$$

und berechnen mit (4.77) den elektrischen Strom. Nach einer gewissen *Einschwingzeit*, auf die wir hier nicht näher eingehen wollen, wird der Strom $I(t)$ im Serienresonanzkreis der *erregenden* Spannung folgen, d. h. mit derselben Frequenz $\bar{\omega}$ schwingen. Wir wählen deshalb den Ansatz:

$$I(t) = I_0 e^{i(\bar{\omega}t - \varphi)}.$$

Wir versuchen also nicht, die volle inhomogene Differenzialgleichung zweiter Ordnung (4.77) zu lösen, sondern vereinfachen das Problem durch die Annahme, dass der Einschwingvorgang abgeschlossen ist. Einsetzen in (4.77) liefert dann eine Bestimmungsgleichung für die Amplitude I_0 :

$$\begin{aligned} I_0 \left(-L\bar{\omega}^2 + iR\bar{\omega} + \frac{1}{C} \right) &= i\bar{\omega}U_0 e^{i\varphi} \\ \Rightarrow I_0 \left[R + i \left(\bar{\omega}L - \frac{1}{\bar{\omega}C} \right) \right] &= U_0 e^{i\varphi}. \end{aligned}$$

Für den komplexen Widerstand (4.79) lesen wir, nicht unerwartet, den Ausdruck (4.91) ab:

$$Z = \frac{U_e(t)}{I(t)} = \frac{U_0}{I_0} e^{i\varphi} = R + i \left(\bar{\omega}L - \frac{1}{\bar{\omega}C} \right). \quad (4.113)$$

Die Stromamplitude I_0 wird damit eine Funktion der Frequenz $\bar{\omega}$ der angelegten Spannung

$$I_0 = \frac{U_0}{|Z|} = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + (\bar{\omega}L - 1/\bar{\omega}C)^2}}. \quad (4.114)$$

Abb. 4.21 Frequenzabhängigkeit der Stromamplitude im Schwingkreis mit Spannungsquelle

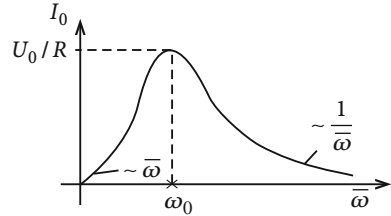
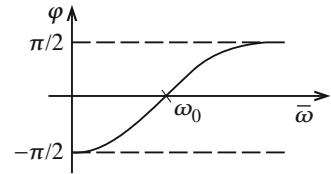


Abb. 4.22 Frequenzabhängigkeit der Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung im Schwingkreis mit Spannungsquelle



Es gibt eine ausgezeichnete Frequenz, nämlich die so genannte **Resonanzfrequenz**

$$\bar{\omega}_R = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad (4.115)$$

bei der die Stromamplitude maximal wird:

$$I_0(\bar{\omega} = \omega_0) = \frac{U_0}{R}.$$

Die Resonanzfrequenz entspricht nach (4.95) der Eigenfrequenz des Schwingkreises.

Strom und Spannung oszillieren zwar mit derselben Frequenz $\bar{\omega}$, sind gegeneinander jedoch um den Winkel φ phasenverschoben:

$$\tan \varphi = \frac{\text{Im } Z}{\text{Re } Z} = \frac{\bar{\omega}L - 1/\bar{\omega}C}{R}.$$

In der Resonanz ist die Phasenverschiebung Null.

Für die gemittelte *Leistungsaufnahme* $\bar{P}$ des Resonanzkreises gilt nach (4.82):

$$\begin{aligned} \bar{P} &= \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos \varphi \\ &= \frac{1}{2} U_0 I_0 \frac{\text{Re } Z}{|Z|} = \frac{1}{2} U_0 I_0 \frac{R}{|Z|} = \frac{(1/2) U_0^2 R}{R^2 + (\bar{\omega}L - 1/\bar{\omega}C)^2}. \end{aligned} \quad (4.116)$$

$\bar{P}$ ist also ebenfalls frequenzabhängig mit einem Maximum in der Resonanz $\bar{\omega}_R = \omega_0$:

$$\bar{P}_{\max} = \bar{P}(\bar{\omega} = \omega_0) = \frac{1}{2} \frac{U_0^2}{R}. \quad (4.117)$$

4.2 Quasistationäre Felder

Unter Resonanz versteht man streng genommen eben diese Tatsache, dass es eine Frequenz mit maximaler Leistungsaufnahme gibt.

Die Frequenzen $\bar{\omega}_{1,2}$, bei denen $\bar{P}$ nur noch die Hälfte des Maximalwertes beträgt,

$$\bar{P}(\bar{\omega} = \bar{\omega}_{1,2}) \stackrel{!}{=} \frac{1}{2} \bar{P}_{\max}; \quad \bar{\omega}_{1,2} = \mp \frac{R}{2L} + \sqrt{\omega_0^2 + \frac{R^2}{4L^2}},$$

definieren die **Resonanz-** oder **Halbwertsbreite**:

$$\Delta\omega_{1,2} = \bar{\omega}_2 - \bar{\omega}_1 = \frac{R}{L} (= 2\beta). \quad (4.118)$$

Die Resonanzkurve ist also umso schärfer, je kleiner die *Dämpfung* des Kreises ist. Bei sehr schwacher Dämpfung wird praktisch nur im Intervall

$$\Delta\bar{\omega} = \omega_0 \pm \frac{R}{2L}$$

Leistung aufgenommen. Durch Veränderung von $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, z. B. mithilfe einer variablen Kondensatorkapazität, lässt sich so aus einem Gemisch von Wechselspannungen verschiedener Frequenz ein definierter Frequenzbereich herausfiltern. Auf diese Weise passt man ein Rundfunkgerät einem bestimmten Sender an.

4.2.6 Schaltvorgänge

Wir wollen zum Schluss als ein einfaches Anwendungsbeispiel den Auf- und Abbau eines Gleichstromes in einem RL -Kreis diskutieren.

Zur Zeit $t = t_0$ wird durch Umlegen des Schalters die Gleichspannung

$$U = \text{const}$$

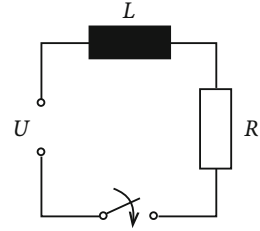
eingeschaltet. Nach (4.75) befolgt der dann einsetzende Strom die folgende Differenzialgleichung:

$$L\dot{I} + RI = U = \text{const}, \quad \text{falls } t \geq t_0. \quad (4.119)$$

Die allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen Gleichung lautet:

$$I_{\text{hom}}(t) = A e^{-(R/L)t}.$$

Abb. 4.23 Schematischer Aufbau zur Untersuchung des Einschaltvorgangs in einem RL -Kreis



Eine spezielle Lösung der inhomogenen Differenzialgleichung liest man direkt an (4.119) ab:

$$I_s = \frac{U}{R}.$$

Man kann diese natürlich auch *physikalisch erraten*. Der nach dem Einschaltvorgang sich letztlich einstellende Gleichstrom muss natürlich ebenfalls (4.119) lösen und das Ohm'sche Gesetz erfüllen.

Die allgemeine Lösung der homogenen und eine spezielle Lösung der inhomogenen Differenzialgleichung bilden die allgemeine Lösung der inhomogenen Gleichung:

$$I(t) = \frac{U}{R} + A e^{-(R/L)t}.$$

Die Anfangsbedingung $I(t = t_0) = 0$ legt A fest:

$$I(t) = \frac{U}{R} \left(1 - e^{-(R/L)(t-t_0)} \right) \quad (t \geq t_0). \quad (4.120)$$

Streng genommen erreicht der Strom erst für $t \rightarrow \infty$ seinen Sättigungswert

$$I_\infty = \frac{U}{R}.$$

Der Einschaltvorgang ist charakterisiert durch die

- **Zeitkonstante** $\tau = L/R$.

Er ist umso langwieriger, je kleiner R und je größer L ist. Letztlich verhindert die Selbstinduktivität L , dass der Strom *momentan* seine volle Stärke erreicht.

Die Energie, die der Gleichstromquelle entnommen wird, wird nicht nur in Joule'sche Wärme umgewandelt, sondern zu einem Teil auch zum Aufbau des Magnetfeldes in der Spule verwendet. Dies erkennt man, wenn man (4.119) mit I multipliziert und von t_0 bis $t > t_0$ integriert:

$$U \int_{t_0}^t I(t') dt' = \frac{1}{2} L I^2(t) + R \int_{t_0}^t I^2(t') dt'. \quad (4.121)$$

4.2 Quasistationäre Felder

Abb. 4.24 Zeitabhängigkeit der Stromstärke in einem RL -Kreis, wenn die Spannung U bei $t = t_0$ durch Umlegen eines Schalters eingeschaltet wird

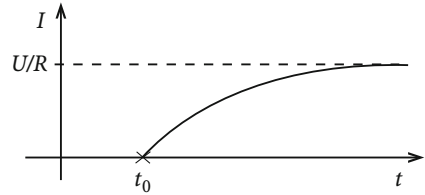
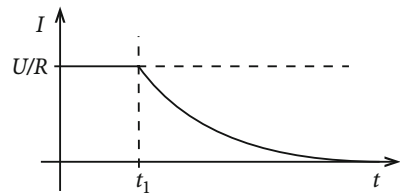


Abb. 4.25 Zeitabhängigkeit der Stromstärke in einem RL -Kreis, wenn die Spannungsquelle zur Zeit $t = t_1$ abgeschaltet wird



Die linke Seite ist die Energie aus der Quelle. Der erste Term auf der rechten Seite ist die Energie, die zum Aufbau des Magnetfeldes benötigt wird, und der zweite Summand die in dem Verbraucher entwickelte Joule'sche Wärme.

Wir untersuchen schließlich noch den analogen **Ausschaltvorgang**. Mit der Randbedingung

$$I(t) = \frac{U}{R} \quad \text{für } t \leq t_1$$

ist dazu die homogene Differenzialgleichung

$$\dot{I}(t) + \frac{R}{L}I(t) = 0 \quad (4.122)$$

zu lösen, was offensichtlich mit

$$I(t) = \frac{U}{R} e^{-(R/L)(t-t_1)} \quad (t \geq t_1) \quad (4.123)$$

gelingt.

Der Strom verschwindet nach Abschalten der Spannungsquelle also nicht unmittelbar, sondern nimmt exponentiell mit derselben Zeitkonstante wie beim Einschaltvorgang ab.

4.2.7 Aufgaben

Aufgabe 4.2.1

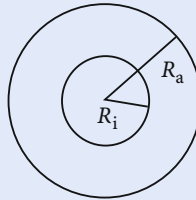


Abb. 4.26 Schematische Darstellung eines Hohlrohrleiters

Gegeben sei ein Hohlrohrleiter mit Innenradius R_i und Außenradius R_a (Abb. 4.26). Im inneren Hohlrohr fließe der Strom I , im äußeren ein entgegengesetzt gleich großer Strom $-I$.

1. Berechnen Sie die magnetische Induktion im ganzen Raum.
2. Bestimmen Sie die Selbstinduktivität pro Längeneinheit.

Aufgabe 4.2.2

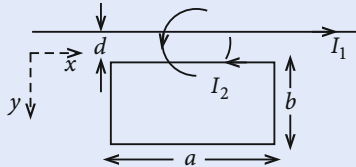


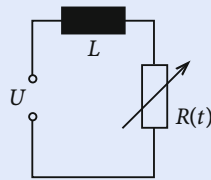
Abb. 4.27 Rechteckige Leiterschleife im Einflussbereich des Magnetfeldes eines stromdurchflossenen dünnen Leiters

Eine rechteckige Leiterschleife (Länge a , Breite b), in der ein Strom I_2 fließt, befindet sich im Magnetfeld eines dünnen, vom Strom I_1 durchflossenen Drahtes (Abb. 4.27).

1. Berechnen Sie den Gegeninduktionskoeffizienten L_{12} .
2. Welche Kraft wird vom Strom I_1 auf die Leiterschleife ausgeübt?
3. Der Strom I_1 im Draht werde zur Zeit $t = 0$ gemäß

$$I_1(t) = I_0 (1 - e^{-\alpha t})$$

eingeschaltet. Berechnen Sie die in der Leiterschleife induzierte Spannung. (Die Selbstinduktivität des Kreises sei zu vernachlässigen.)

Aufgabe 4.2.3**Abb. 4.28** RL -Kreis mit zeitlich variablem Ohm'schen Widerstand

Betrachten Sie den abgebildeten RL -Kreis, wobei der Ohm'sche Widerstand $R = R(t)$ zeitabhängig sein soll.

1. **Einschaltvorgang:** τ sei die Dauer des Einschaltprozesses. Er beginne zur Zeit $t = 0$. Für den Widerstand R gelte:

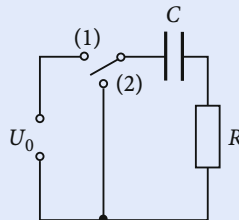
$$R(t) = \begin{cases} \infty & \text{für } t < 0, \\ R_0 \tau / t & \text{für } 0 \leq t \leq \tau, \\ R_0 & \text{für } \tau \leq t. \end{cases}$$

Berechnen Sie den Strom $I(t)$ für $t \geq 0$. Was ist die Bedingung für schnelles bzw. langsames Einschalten?

2. **Ausschaltvorgang:** Dieser beginne ebenfalls bei $t = 0$ und sei bei $t = \tau$ beendet.

$$R(t) = \begin{cases} R_0 & \text{für } t \leq 0, \\ R_0 \frac{\tau}{\tau - t} & \text{für } 0 \leq t < \tau, \\ \infty & \text{für } \tau < t. \end{cases}$$

Berechnen Sie $I(t)$ für $0 \leq t < \tau$, wobei vor dem Ausschalten $I(t) = U/R_0 = \text{const}$ sein soll.

Aufgabe 4.2.4**Abb. 4.29** RC -Kreis mit Schalter zum Ab- und Ankoppeln einer Spannungsquelle

Gegeben sei ein Schaltkreis, bestehend aus einer Gleichstromspannungsquelle U_0 , einem Ohm'schen Widerstand R und einer Kapazität C .

1. Zur Zeit $t = t_0$ wird eine Gleichspannung U_0 eingeschaltet (Schalterstellung (1)). Berechnen Sie die Spannungen U_C am Kondensator und U_R am Ohm'schen Widerstand sowie den Strom I als Funktionen der Zeit t .
2. Zur Zeit $t = t_1$ ($U_C(t_1) = U_0$) werde die Spannungsquelle abgekoppelt, der Kreis kurzgeschlossen (Schalterstellung (2)). Berechnen Sie wiederum $U_C(t)$, $U_R(t)$, $I(t)$.

Aufgabe 4.2.5

Für die skizzierte Anordnung (kapazitiv gekoppelte Schwingkreise) berechne man die Eigenfrequenzen!

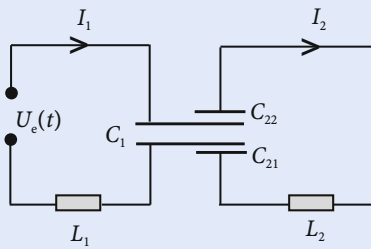


Abb. 4.30 Zwei kapazitiv gekoppelte Schwingkreise mit Induktivitäten

Aufgabe 4.2.6

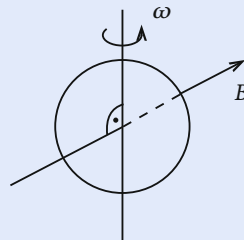


Abb. 4.31 Mit der Frequenz ω rotierender Drahttring im Feld homogener magnetischer Induktion

Ein Kreisring vom Radius R rotiere mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um einen Durchmesser. Senkrecht zur Drehachse herrsche eine homogene, magnetische Induktion $\mathbf{B}$.

1. Berechnen Sie die im Ring erzeugte Induktionsspannung als Funktion der Zeit.
2. Der Ring bestehe aus einem Metalldraht der Leitfähigkeit σ . Welcher Strom $I(t)$ fließt durch den Ring, wenn man annimmt, dass er homogen über den Querschnitt A verteilt sei?

Aufgabe 4.2.7

1. Eine rechteckige Leiterschleife mit den Seitenlängen a_1 und a_2 liegt in der xy -Ebene und bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit v in x -Richtung. Im Bereich $0 \leq x \leq d < a_1$ wirkt eine homogene magnetische Induktion $\mathbf{B} = B_0 \mathbf{e}_z$. Zur Zeit $t = 0$ liege die rechte Rechteckseite des Leiters bei $x = 0$. Berechnen Sie die in der Leiterschleife induzierte Spannung U_{ind} !

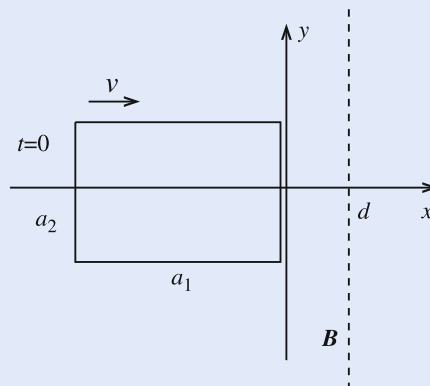


Abb. 4.32 Bewegte Leiterschleife im Feld einer homogenen magnetischen Induktion

2. Lösen Sie dasselbe Problem für eine kreisförmige Leiterschleife (Radius R), wobei im Bereich $x > 0$ eine homogene magnetische Induktion $\mathbf{B} = B_0 \mathbf{e}_z$ wirken soll. Die Leiterschleife bewege sich auch in diesem Fall mit $v = \text{const}$ in x -Richtung. Skizzieren Sie $U_{\text{ind}}(t)$!

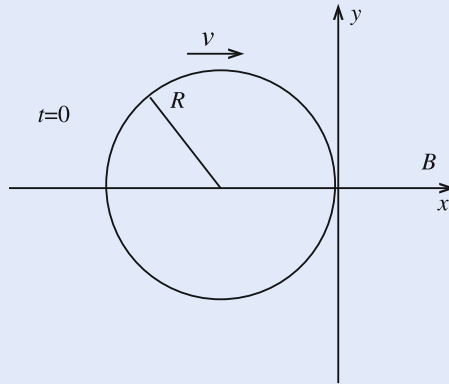


Abb. 4.33 Kreisförmige Leiterschleife im Feld einer homogenen magnetischen Induktion

Aufgabe 4.2.8

Auf der Oberfläche einer Hohlkugel mit dem Radius R sei eine Ladung q gleichmäßig verteilt. Wie in Aufgabe 3.3.2 rotiere sie zunächst mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω_0 um einen ihrer Durchmesser. Von $t = 0$ an werde sie gemäß

$$\omega(t) = \omega_0 e^{-\gamma t} \quad (\gamma > 0)$$

abgebremst.

1. Welches elektrische Feld wird dabei in der quasistationären Näherung ($\dot{D} \approx 0$) im Außenraum ($r > R$) induziert?
2. Unter welchen Bedingungen kann es gegenüber dem elektrostatischen Feld ($t < 0$) vernachlässigt werden?
3. Welche Energie wird pro Zeiteinheit von der Kugel „abgestrahlt“?
4. Welche Energie wird insgesamt während des Bremsvorgangs abgegeben?

4.3 Elektromagnetische Wellen

Zu den bedeutendsten Erfolgen der Maxwell'schen Theorie gehört die Erkenntnis, dass sich elektromagnetische Felder unabhängig von irgendwelchen Ladungen und Strömen selbst im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten können. Dies bedeutet nämlich, dass die Felder nicht nur mathematische Hilfsgrößen zur Beschreibung von Wechselwirkungsprozessen zwischen Ladungen bzw. zwischen Strömen darstellen – so hatten wir sie ja zunächst

eingeführt –, sondern eine eigenständige physikalische Realität besitzen. Bewiesen wird diese Tatsache dadurch, dass der vollständige Satz der Maxwell-Gleichungen Lösungen für die Felder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ aufweist, die vom Typ her sich im ganzen Raum ausbreitenden Wellen entsprechen. – Auf die große technische Bedeutung, die die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen erlangt hat, braucht nicht gesondert hingewiesen zu werden.

4.3.1 Homogene Wellengleichung

Um die nicht-stationären Vorgänge zunächst in einem möglichst einfachen Rahmen zu studieren, schließen wir vorerst elektrische Leiter aus und untersuchen die **elektromagnetischen Felder in einem ungeladenen Isolator** (z. B. Vakuum):

$$\rho_f \equiv 0, \quad j_f \equiv 0, \quad \sigma = 0. \quad (4.124)$$

Ferner setzen wir, wie üblich, ein lineares, homogenes Medium voraus:

$$\mathbf{B} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H}; \quad \mathbf{D} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \mathbf{E}.$$

Für diese Situation lauten die **Maxwell-Gleichungen**:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E} &= 0; & \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0, \\ \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\dot{\mathbf{B}}; & \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \varepsilon_r \varepsilon_0 \mu_r \mu_0 \dot{\mathbf{E}}. \end{aligned} \quad (4.125)$$

Der Verschiebungsstrom ist nun nicht mehr vernachlässigbar; wir gehen also über die quasistationäre Näherung hinaus.

Gleichung (4.125) stellt ein gekoppeltes System von linearen, partiellen, **homogenen** Differenzialgleichungen erster Ordnung für die Felder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ dar. Wir werden sehen, dass sich das System exakt entkoppeln lässt, sodass wir in diesem Fall nicht auf die Hilfsgrößen φ und $\mathbf{A}$ zurückgreifen müssen.

Aus (4.125) erhalten wir durch nochmalige Anwendung der Rotation auf die Gleichungen der zweiten Zeile:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{E} &= \underbrace{\operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{E})}_{=0} - \Delta \mathbf{E} = -\operatorname{rot} \dot{\mathbf{B}} = -\varepsilon_r \varepsilon_0 \mu_r \mu_0 \ddot{\mathbf{E}}, \\ \operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \underbrace{\operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{B})}_{=0} - \Delta \mathbf{B} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \mu_r \mu_0 \operatorname{rot} \dot{\mathbf{E}} = -\varepsilon_r \varepsilon_0 \mu_r \mu_0 \ddot{\mathbf{B}}. \end{aligned}$$

Die Konstante

$$u = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r \varepsilon_0 \mu_r \mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}} = \frac{c}{n} \quad (4.126)$$

hat die Dimension einer Geschwindigkeit. Man nennt

$$n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \quad (4.127)$$

den **Brechungsindex** des durch ϵ_r, μ_r gekennzeichneten Mediums. u wird sich als die Geschwindigkeit des Lichtes in diesem Medium herausstellen.

Unter der Voraussetzung (4.124) erfüllt also jede Komponente von $\mathbf{E}$ bzw. $\mathbf{B}$, so wie im Übrigen auch jede Komponente des Vektorpotentials $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ (in beiden Eichungen!) und das skalare Potential $\varphi(\mathbf{r}, t)$ (in der Lorenz-Eichung!), die

homogene Wellengleichung

$$\square \psi(\mathbf{r}, t) = 0. \quad (4.128)$$

Dabei ist der *d'Alembert-Operator* $\square$ wie in (4.30) definiert, wenn man nur die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit $c = (\epsilon_0 \mu_0)^{-1/2}$ durch die im Medium ersetzt:

$$\square \equiv \Delta - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}. \quad (4.129)$$

Als Differenzialgleichung ist (4.128) von ähnlich fundamentaler Bedeutung wie die Laplace-Gleichung der Elektrostatik. Wir werden diese lineare, partielle, homogene Differenzialgleichung zweiter Ordnung ausgiebig zu untersuchen haben.

Man beachte, dass die Wellengleichung (4.128) durch *rot-Bildung* aus den Maxwell-Gleichungen hervorgegangen ist. Ihre Lösungsmenge braucht deshalb nicht unbedingt mit der der Maxwell-Gleichungen identisch zu sein. Für uns sind aber nur die Lösungen der für $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ entkoppelten Wellengleichungen interessant, die simultan die von den Maxwell-Gleichungen geforderten Kopplungen zwischen $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ reproduzieren.

4.3.2 Ebene Wellen

Die homogene Wellengleichung (4.128) wird offenbar von jeder Funktion der Form

$$\psi(\mathbf{r}, t) = f_-(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) + f_+(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \omega t) \quad (4.130)$$

gelöst, wobei f_- und f_+ hinreichend oft differenzierbare, ansonsten aber beliebige Funktionen der **Phase**

$$\varphi_{\mp}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} \mp \omega t \quad (4.131)$$

sind. Wir können daher o. B. d. A. $\omega \geq 0$ annehmen, da durch den Ansatz (4.130) bereits beide Vorzeichen impliziert sind. (4.130) ist allerdings nur dann Lösung, wenn zwischen ω und k eine bestimmte Relation erfüllt ist, die wir durch Einsetzen in die Wellengleichung leicht finden:

$$\Delta\psi = k^2\psi''; \quad \frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi = \omega^2\psi''.$$

Hier ist mit ψ'' die zweite Ableitung nach der Phase $\varphi_{\mp}$, also dem vollen Argument, gemeint. Die Wellengleichung hat damit die Gestalt:

$$\left(k^2 - \frac{\omega^2}{u^2}\right)\psi''(\mathbf{r}, t) = \left(k^2 - \frac{\omega^2}{u^2}\right)\left(\frac{d^2f_-}{d\varphi_-^2} + \frac{d^2f_+}{d\varphi_+^2}\right) \equiv 0$$

und wird gelöst durch

$$\omega = uk. \quad (4.132)$$

Wir wollen die Lösung (4.130) genauer untersuchen, uns dabei aber auf die Teillösung f_- beschränken.

Bei konstanter Phase $\varphi_-(\mathbf{r}, t)$ ist offensichtlich auch f_- konstant, d. h., Flächen gleicher Phase sind auch Flächen konstanter f_- -Werte. Betrachten wir eine *Momentaufnahme* bei $t = t_0$,

$$\varphi_-(\mathbf{r}, t_0) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t_0,$$

so ist die Fläche konstanter Phase φ_- durch die Bedingung

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \text{const}$$

definiert. Dieses ist aber die Gleichung einer Ebene (**Wellenfront**) senkrecht zu $\mathbf{k}$ (Abb. 4.34). Für alle Punkte $\mathbf{r}$ mit gleicher Projektion $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$ auf die Richtung von $\mathbf{k}$ hat f_- denselben Wert.

Betrachten wir den gesamten Raum-Zeit-Ablauf, so lautet die Bedingung für die Bewegung einer Ebene konstanter Phase $\varphi_-^{(0)}$:

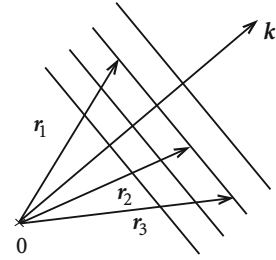
$$\begin{aligned} \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t &= k r_{\parallel} - \omega t = \varphi_-^{(0)} \stackrel{!}{=} \text{const} \\ \Rightarrow r_{\parallel} &= \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{k}}{k} = \frac{1}{k} \varphi_-^{(0)} + \frac{\omega}{k} t. \end{aligned}$$

Diese bewegt sich offensichtlich mit der **Phasengeschwindigkeit**

$$\frac{dr_{\parallel}}{dt} = \frac{\omega}{k} = u \quad (4.133)$$

in die Richtung von $\mathbf{k}$. $\mathbf{k}$ heißt deshalb auch **Ausbreitungsvektor**.

Abb. 4.34 Wellenfronten einer ebenen Welle



Die Teillösung $f_-(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$ in (4.130) beschreibt also die Ausbreitung einer *Störung* mit ebenen Fronten in Richtung von $\mathbf{k}$ mit der Phasengeschwindigkeit u . $f_+(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \omega t)$ drückt dann die entsprechende Bewegung in $(-\mathbf{k})$ -Richtung aus.

Da **jedes** f_- bzw. f_+ von der in (4.130) angegebenen Form die Wellengleichung löst, gilt dies speziell für die periodischen Funktionen:

$$\begin{aligned} f_-(\mathbf{r}, t) &= A e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} , \\ f_+(\mathbf{r}, t) &= B e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \omega t)} . \end{aligned} \quad (4.134)$$

Raum-zeitlich periodische Gebilde wie diese, bei denen für feste Werte t die Punkte gleicher Phase eine Ebene bilden, nennt man

► **ebene Wellen.**

Wir benutzen hier zunächst wieder die zweckmäßige, komplexe Schreibweise, dabei wie üblich vereinbarend, als physikalisch relevante Größen nur die Realteile anzusehen.

Im Fall der ebenen Wellen wiederholen sich für eine feste Zeit die Flächen gleicher $f_{\pm}$ -Werte periodisch im Raum, und zwar für Abstandsvektoren

$$\Delta \mathbf{r}_n \cdot \mathbf{k} = 2\pi n ; \quad n \in \mathbb{Z} .$$

Man bezeichnet den senkrechten Abstand zweier nächstbenachbarter Wellenfronten mit demselben $f_{\pm}$ -Wert,

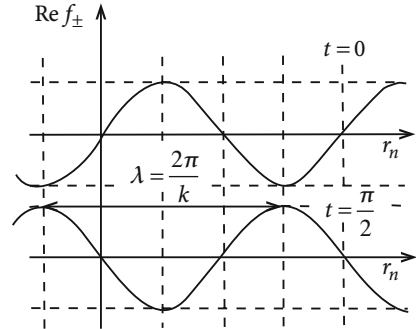
$$\lambda = \frac{2\pi}{k} , \quad (4.135)$$

als die **Wellenlänge**, k auch als **Wellenvektor**.

Halten wir statt der Zeit den Ort fest, d. h., beobachten wir von einem festen Raumpunkt $\mathbf{r}_0$ aus, so ändert sich ψ (bzw. $f_{\pm}$) dort mit der Zeit t , erreicht aber nach der Zeit

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega} \quad (4.136)$$

Abb. 4.35 Zur Definition der Wellenlänge einer ebenen Welle



wieder den ursprünglichen Wert. τ heißt deshalb **Periode (Schwingungsdauer)**,

$$\nu = \frac{1}{\tau} \quad (4.137)$$

ist die **Frequenz** und $\omega = 2\pi\nu$ die **Kreisfrequenz**.

Kombinieren wir die Gleichungen (4.133), (4.135), (4.136), so ergibt sich der wichtige Zusammenhang:

$$u = \lambda\nu = \frac{\lambda}{\tau} . \quad (4.138)$$

Wir übertragen nun diese allgemeinen Resultate auf das uns eigentlich interessierende **elektromagnetische Feld**.

Dabei lernen wir alles Wesentliche bereits bei der Betrachtung der Teillösungen:

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} , \\ \mathbf{B} &= \mathbf{B}_0 e^{i(\bar{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{r}-\bar{\omega}t)} . \end{aligned} \quad (4.139)$$

Entscheidend ist nun, dass die ebenen Wellen nicht nur die homogene Wellengleichung erfüllen, sondern gleichzeitig die Kopplungen in den Maxwell-Gleichungen befriedigen.

Aus $\text{rot } \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}}$ folgt zunächst:

$$i(\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} = i\bar{\omega} \mathbf{B}_0 e^{i(\bar{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{r}-\bar{\omega}t)} .$$

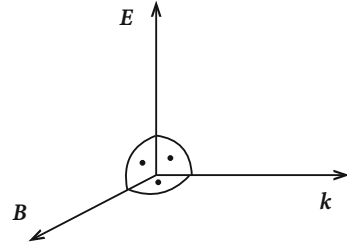
Da dieses für alle Raum-Zeit-Punkte gültig sein soll, müssen wir offensichtlich erst einmal

$$\omega = \bar{\omega} ; \quad \mathbf{k} = \bar{\mathbf{k}}$$

fordern. Es bleibt noch:

$$\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \omega \mathbf{B}_0 . \quad (4.140)$$

Abb. 4.36 Relative Richtungen von elektrischem Feld, magnetischer Induktion und Ausbreitungsrichtung in einer elektromagnetischen Transversalwelle



$\text{div } \mathbf{E} = 0$ hat zur Folge:

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0 . \quad (4.141)$$

Aus $\text{div } \mathbf{B} = 0$ ergibt sich:

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 = 0 . \quad (4.142)$$

Schließlich bleibt noch $\text{rot } \mathbf{B} = (1/u^2) \dot{\mathbf{E}}$:

$$\mathbf{k} \times \mathbf{B}_0 = -\frac{\omega}{u^2} \mathbf{E}_0 . \quad (4.143)$$

Wir quadrieren diese Gleichung, um zu Aussagen über die Beträge der Feldkomponenten zu kommen:

$$(\mathbf{k} \times \mathbf{B}_0)^2 = \frac{\omega^2}{u^4} E_0^2 = k^2 B_0^2 = \frac{\omega^2}{u^2} B_0^2 \Rightarrow E_0^2 = u^2 B_0^2 .$$

Die Vektoren $\mathbf{E}_0$, $\mathbf{B}_0$, $\mathbf{k}$ bilden in dieser Reihenfolge ein orthogonales Rechtssystem, d. h., $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ stehen immer und überall senkrecht auf $\mathbf{k}$ und aufeinander. Man spricht deshalb von

► transversalen Wellen.

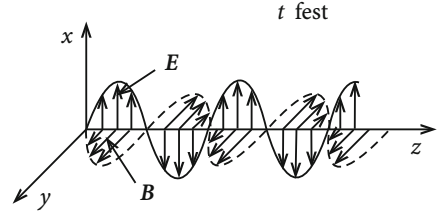
Wir können o. B. d. A. annehmen, dass der Wellenvektor $\mathbf{k}$ die z -Richtung definiert:

$$\mathbf{k} = k \mathbf{e}_z .$$

Dann lauten die die Maxwell-Gleichungen (4.125) befriedigenden Lösungen der Wellengleichung:

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= (E_{0x} \mathbf{e}_x + E_{0y} \mathbf{e}_y) e^{i(kz - \omega t)} , \\ \mathbf{B} &= \frac{1}{u} (-E_{0y} \mathbf{e}_x + E_{0x} \mathbf{e}_y) e^{i(kz - \omega t)} . \end{aligned} \quad (4.144)$$

Abb. 4.37 Periodische Ortsabhängigkeit des E - und B -Feldes, wenn die z -Achse mit der Ausbreitungsrichtung übereinstimmt



Die endgültige Form der Welle ist durch E_{0x} , E_{0y} festgelegt, bei denen es sich allerdings in der Regel um komplexe Größen handelt. Wir betrachten als Beispiel die *physikalischen* Lösungen für reelles E_{0x} und $E_{0y} = 0$:

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= E_{0x} \cos(kz - \omega t) \mathbf{e}_x, \\ \mathbf{B} &= \frac{1}{u} E_{0x} \cos(kz - \omega t) \mathbf{e}_y. \end{aligned} \quad (4.145)$$

Transversale Wellen haben als weiteres Charakteristikum eine so genannte **Polarisation**, von der im nächsten Abschnitt die Rede sein soll.

4.3.3 Polarisation ebener Wellen

Die Lösung (4.144) der Maxwell-Gleichungen (4.125) stellt eine sich in positiver z -Richtung fortpflanzende, monochromatische (d. h. unifrequente) ebene Welle dar. Sie repräsentiert die räumliche Ausbreitung einer harmonischen Schwingung. Offensichtlich ist die elektromagnetische Welle allein durch den $\mathbf{E}$ -Vektor (oder allein durch den $\mathbf{B}$ -Vektor) vollständig bestimmt. Die folgende Diskussion bezieht sich deshalb ausschließlich auf den elektrischen Feldstärkevektor $\mathbf{E}$.

Zunächst bemerken wir, dass es sich bei den beiden Koeffizienten E_{0x} , E_{0y} im Allgemeinen um komplexe Größen handelt:

$$E_{0x} = |E_{0x}| e^{i\varphi}; \quad E_{0y} = |E_{0y}| e^{i(\varphi+\delta)}.$$

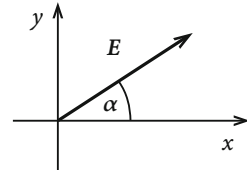
Dann gilt für das reelle, *physikalische* $\mathbf{E}$ -Feld:

$$\mathbf{E} = E_x \mathbf{e}_x + E_y \mathbf{e}_y \quad (4.146)$$

mit

$$\begin{aligned} E_x &= |E_{0x}| \cos(kz - \omega t + \varphi), \\ E_y &= |E_{0y}| \cos(kz - \omega t + \varphi + \delta). \end{aligned} \quad (4.147)$$

Abb. 4.38 Zur Festlegung der Polarisationsrichtung des elektrischen Feldes im Fall einer linear polarisierten Welle



Bezüglich der *relativen* Phase δ lassen sich nun mehrere Fälle unterscheiden:

■ **1) $\delta = 0$ oder $\delta = \pm\pi$**

Dann ist offenbar

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= (|E_{0x}| \mathbf{e}_x \pm |E_{0y}| \mathbf{e}_y) \cos(kz - \omega t + \varphi), \\ |\mathbf{E}| &= \sqrt{|E_{0x}|^2 + |E_{0y}|^2}. \end{aligned} \quad (4.148)$$

Der Koeffizient ist ein orts- und zeitunabhängiger Vektor, d. h., die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}$ schwingt relativ zur Ausbreitungsrichtung in einer **festen** Richtung. Man nennt in einem solchen Fall die Welle

► **linear polarisiert**

und die Richtung von $\mathbf{E}$ die **Polarisationsrichtung**. Sie ist um den Winkel α gegen die x -Achse geneigt:

$$\tan \alpha = \frac{\pm |E_{0y}|}{|E_{0x}|}. \quad (4.149)$$

Man kann offenbar jeden der beiden Summanden in (4.146) als linear polarisierte ebene Welle auffassen. Dies bedeutet, dass sich jede beliebig polarisierte ebene Welle als Überlagerung zweier linear unabhängiger, linear polarisierter ebener Wellen darstellen lässt.

■ **2) $\delta = \pm\pi/2$; $|E_{0x}| = |E_{0y}| = E$**

In diesem Fall gilt nach (4.147):

$$\mathbf{E} = E [\cos(kz - \omega t + \varphi) \mathbf{e}_x \mp \sin(kz - \omega t + \varphi) \mathbf{e}_y]. \quad (4.150)$$

Das obere Zeichen gilt für $\delta = +\pi/2$, das untere für $\delta = -\pi/2$. Für einen festen Raumpunkt $z = z^*$ stellt die Klammer die Parameterdarstellung des Einheitskreises dar. Der $\mathbf{E}$ -Vektor durchläuft einen Kreis vom Radius E mit der Winkelgeschwindigkeit ω in der Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Man nennt die Welle deshalb

► **zirkular polarisiert.**

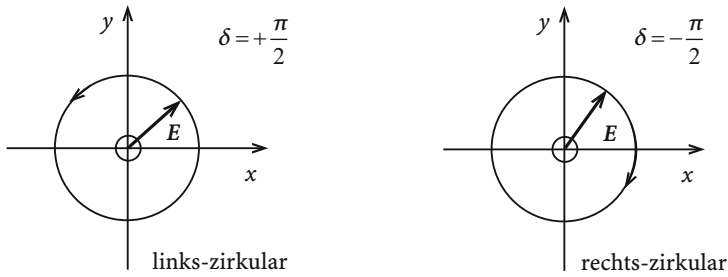


Abb. 4.39 Projektion des elektrischen Feldvektors einer in z -Richtung fortschreitenden rechts- bzw. linkszirkular polarisierten Welle

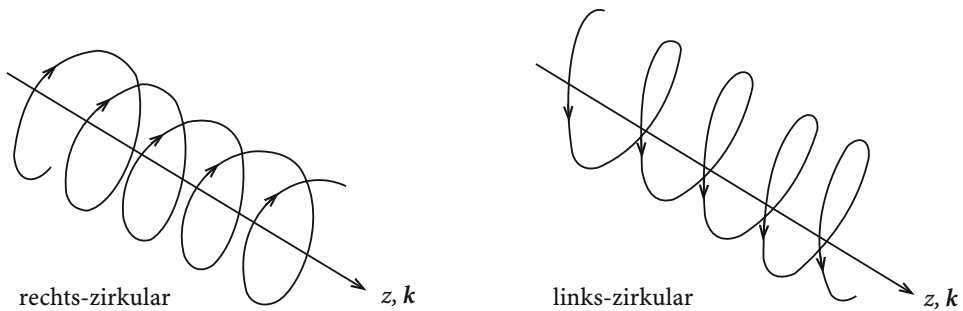


Abb. 4.40 Raum-Zeit-Verhalten des elektrischen Feldvektors bei einer links- bzw. rechtszirkular polarisierten Welle

Je nach Vorzeichen von δ wird der Kreis in einer der beiden möglichen Richtungen durchlaufen.

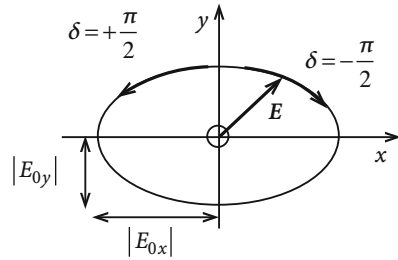
Der $\mathbf{k}$ -Vektor zeigt senkrecht aus der Zeichenebene heraus (z -Richtung). Bei Blickrichtung in die negative z -Richtung, d. h. gegen die Ausbreitungsrichtung der ankommenden Welle, dreht der $\mathbf{E}$ -Vektor für $\delta = +\pi/2$ nach links und für $\delta = -\pi/2$ nach rechts. In diesem Sinne spricht man von einer rechts- bzw. linkszirkular polarisierten Welle. – Betrachten wir die vollständige Raum-Zeit-Bewegung, so beschreibt der $\mathbf{E}$ -Vektor eine Kreisspirale (Abb. 4.40):

■ **3)** $\delta = \pm\pi/2; |E_{0x}| \neq |E_{0y}|$

Jetzt folgt aus (4.147):

$$\begin{aligned} E_x &= |E_{0x}| \cos(kz - \omega t + \varphi), \\ E_y &= \mp |E_{0y}| \sin(kz - \omega t + \varphi). \end{aligned} \quad (4.151)$$

Abb. 4.41 Verhalten des elektrischen Feldvektors in einer elliptisch polarisierten Welle bei einer Phasenverschiebung zwischen x - und y -Komponente von $\pi/2$



Das lässt sich zusammenfassen zu:

$$\left(\frac{E_x}{|E_{0x}|} \right)^2 + \left(\frac{E_y}{|E_{0y}|} \right)^2 = 1. \quad (4.152)$$

Dies ist die Gleichung einer Ellipse mit den Halbachsen $|E_{0x}|$ und $|E_{0y}|$, die in x - bzw. y -Richtung liegen. Man spricht deshalb von

- elliptisch polarisierten Wellen.

Der E -Vektor durchläuft eine *elliptische Spirale*, seine Amplitude ist offensichtlich nicht mehr konstant. Die Neigung α des E -Vektors gegen die x -Achse ist im Gegensatz zum Fall der linearen Polarisation nun orts- und zeitabhängig:

$$\tan \alpha = \frac{\mp |E_{0y}|}{|E_{0x}|} \tan(kz - \omega t + \varphi).$$

■ 4) δ beliebig; $|E_{0x}| \neq |E_{0y}|$

Das ist der allgemeinste und naturgemäß komplizierteste Fall, denn jetzt ist die Ellipse noch, bezogen auf das xy -Achsenkreuz, verdreht. Auch jetzt nennt man die Welle

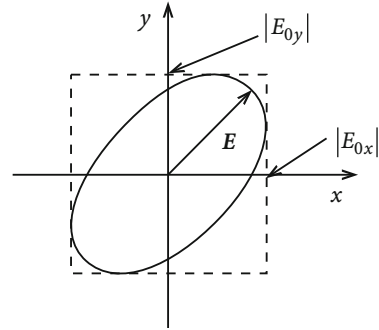
- elliptisch polarisiert.

Wir haben uns bereits weiter oben klar gemacht, dass man sich jede beliebige, elliptisch polarisierte Welle aus zwei senkrecht zueinander linear polarisierten Wellen aufgebaut denken kann. Wir wollen zum Schluss zeigen, dass das auch mit zwei entgegengesetzt zirkular polarisierten Wellen möglich ist.

Wir verwenden die komplexen Vektoren

$$\mathbf{e}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{e}_x \pm i \mathbf{e}_y),$$

Abb. 4.42 Verhalten des elektrischen Feldvektors in einer elliptisch polarisierten Welle bei einer beliebigen Phasenverschiebung zwischen x - und y -Komponente



durch die wir e_x, e_y ausdrücken:

$$e_x = \frac{1}{\sqrt{2}} (e_+ + e_-) ; \quad e_y = \frac{-i}{\sqrt{2}} (e_+ - e_-) .$$

Damit gilt dann:

$$E_{0x}e_x + E_{0y}e_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(E_{0x} - iE_{0y})e_+ + (E_{0x} + iE_{0y})e_- \right] .$$

Es handelt sich in der Klammer um komplexe Größen:

$$E_{0x} \pm iE_{0y} = E_{\pm} e^{i\gamma_{\pm}} .$$

E_+ und E_- sind nun reell. Damit lässt sich die ebene Welle (4.144) auch wie folgt schreiben:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[E_- e^{i(kz - \omega t + \gamma_-)} \mathbf{e}_+ + E_+ e^{i(kz - \omega t + \gamma_+)} \mathbf{e}_- \right] .$$

Physikalisch ist nur der Realteil:

$$\begin{aligned} \text{Re } \mathbf{E} = & \frac{1}{2} E_- \left[\cos(kz - \omega t + \gamma_-) \mathbf{e}_x - \sin(kz - \omega t + \gamma_-) \mathbf{e}_y \right] \\ & + \frac{1}{2} E_+ \left[\cos(kz - \omega t + \gamma_+) \mathbf{e}_x + \sin(kz - \omega t + \gamma_+) \mathbf{e}_y \right] . \end{aligned} \quad (4.153)$$

Das ist die Summe zweier entgegengesetzt zirkular polarisierter Wellen mit unterschiedlichen Amplituden (vgl. (4.150)).

4.3.4 Wellenpakete

Wir hatten als allgemeine Lösung der Wellengleichung (4.128) Ausdrücke der Form

$$f_{\pm}(kz \pm \omega t)$$

gefunden, wobei wir die Ausbreitungsrichtung mit der z -Richtung identifizieren. Dabei haben wir uns bezüglich des Wellenvektors k bzw. der Kreisfrequenz ω nicht festlegen müssen. Es muss lediglich der Zusammenhang (4.132) für die **Phasengeschwindigkeit** u beobachtet werden:

$$u = \frac{\omega}{k} .$$

Man kann k als eine unabhängige Variable ansehen, ω ist dann wegen dieser Beziehung nicht mehr frei wählbar. – Dies bedeutet aber auch, dass neben $f_{\pm}$ jede lineare Überlagerung solcher Funktionen zu verschiedenen Wellenvektoren k die Wellengleichung löst, falls nur der obige Zusammenhang gewahrt bleibt. Eine noch allgemeinere Lösung wäre also

$$F_{\pm}(z, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} a(k) f_{\pm}(kz \pm \omega t) dk \quad (4.154)$$

mit einer völlig beliebigen **Gewichtsfunktion** $a(k)$.

Das ist für die Praxis ein wichtiger Punkt. Wir haben im letzten Abschnitt monochromatische ebene Wellen diskutiert, d. h. Wellen mit scharf definierten (k, ω) . Das ist für den Praktiker nicht realistisch, da selbst die denkbar beste Quelle nicht monochromatisch sendet, sondern mehr oder weniger scharfe *Frequenzbündel*. Wegen (4.154) bedeutet dies für unsere Theorie jedoch keine prinzipielle Schwierigkeit. – Zusatzüberlegungen sind dagegen für so genannte **dispersive Medien** notwendig:

► Dispersion $\Leftrightarrow \varepsilon_r = \varepsilon_r(\omega)$.

Die Phasengeschwindigkeit u wird dann wegen (4.126) frequenzabhängig. In Systemen mit Dispersion muss man deshalb ω als irgendeine Funktion von k ansehen:

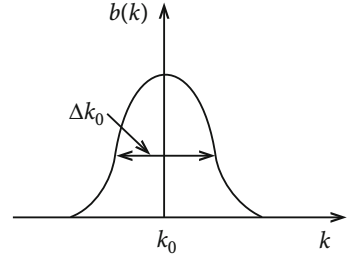
$$\omega = \omega(k) .$$

Die $F_{\pm}$ aufbauenden Teilwellen $f_{\pm}$ in (4.154) breiten sich dann mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus. Man kann keine einheitliche Phasengeschwindigkeit angeben. Das wird uns zur Definition einer neuen Geschwindigkeit, der so genannten **Gruppengeschwindigkeit**, bringen.

Von praktischer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang *gewichtete* Überlagerungen von **ebenen Wellen**,

$$H_{\pm}(z, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} b(k) e^{i(kz \pm \omega t)} dk , \quad (4.155)$$

Abb. 4.43 Auf einen engen Wellenzahlbereich konzentrierte Gewichtsfunction einer Überlagerung von ebenen Wellen



bei denen die Gewichtsfunction $b(k)$ eine in einem relativ schmalen Bereich Δk_0 um ein bestimmtes k_0 herum konzentrierte Funktion darstellt. Der Hauptbeitrag zum obigen Integral stammt dann aus diesem Wellenvektor-Bereich. Wir machen deshalb eine Taylor-Entwicklung von $\omega(k)$ um k_0 , dabei voraussetzend, dass es sich bei $\omega(k)$ um eine *gutartige* Funktion von k handelt:

$$\omega(k) = \omega(k_0) + (k - k_0) \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} + \dots$$

Wir schreiben $\omega(k_0) = \omega_0$ und definieren:

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0} : \quad \text{Gruppengeschwindigkeit} . \quad (4.156)$$

In dispersionsfreien Medien ist die Gruppengeschwindigkeit gleich der Phasengeschwindigkeit u . – Setzen wir die Entwicklung in den Exponenten der e -Funktion ein,

$$e^{i(kz \pm \omega t)} = e^{i(k_0 z \pm \omega_0 t)} e^{i q(z \pm v_g t)} + \dots \quad (q = k - k_0) ,$$

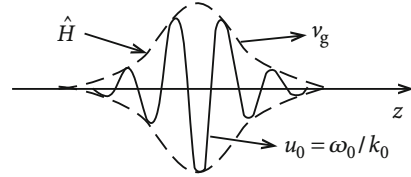
so können wir bei einer scharf-gepeakten Gewichtsfunction in (4.155) die Taylor-Entwicklung für $\omega(k)$ nach dem linearen Term abbrechen, da stärker von k_0 abweichende k 's wegen $b(k) \approx 0$ zum Integral kaum beitragen:

$$\begin{aligned} H_{\pm}(z, t) &\approx e^{i(k_0 z \pm \omega_0 t)} \int_{-\infty}^{+\infty} dq b(k_0 + q) e^{i q(z \pm v_g t)} \\ &= e^{i(k_0 z \pm \omega_0 t)} \widehat{H}_{\pm}(z \pm v_g t) . \end{aligned} \quad (4.157)$$

Das ist eine ebene Welle, deren Wellenlänge und Frequenz dem Maximum der Verteilung $b(k)$ entsprechen, moduliert jedoch mit einer orts- und zeitabhängigen Funktion $\widehat{H}_{\pm}$. Die **Modulationsfunktion** $\widehat{H}_{\pm}$ bewegt sich mit der Geschwindigkeit v_g in positiver bzw. negativer z -Richtung. Konstante Modulationsphase

$$z \pm v_g t = \text{const}$$

Abb. 4.44 Phasen- und Gruppengeschwindigkeit einer modulierten ebenen Welle



bedeutet nämlich

$$\frac{dz}{dt} = \mp v_g .$$

Eine so modulierte ebene Welle nennt man

- **Wellenpaket.**

In einem solchen Wellenpaket läuft die Welle mit der Phasengeschwindigkeit u_0 , das *Paket* dagegen mit der Gruppengeschwindigkeit v_g .

Beispiel (Gauß'sches Wellenpaket)

Wir nehmen als Gewichtsfunktion eine Gauß-Verteilung an:

$$b(k) = \frac{2}{\Delta k_0 \sqrt{\pi}} \exp \left(-\frac{4(k - k_0)^2}{\Delta k_0^2} \right) . \quad (4.158)$$

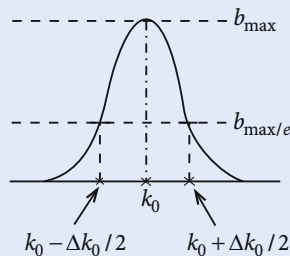


Abb. 4.45 Gewichtsfunktion des Gauß'schen Wellenpakets

Bei $k = k_0$ liegt das **Maximum**:

$$b_{\max} = \frac{2}{\Delta k_0 \sqrt{\pi}} .$$

Der Abstand der symmetrisch zu k_0 liegenden Punkte, bei denen $b(k)$ nur noch den e -ten Teil des Maximums ausmacht, ist gerade Δk_0 . Die **Fläche unter der Glocke** ist immer 1, denn:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dk b(k) = \frac{2}{\Delta k_0 \sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \exp\left(-\frac{4(k-k_0)^2}{\Delta k_0^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} I,$$

wobei

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} dy e^{-y^2}.$$

Zur Berechnung von I benutzen wir den folgenden Trick:

$$I^2 = \iint_{-\infty}^{+\infty} dx dy e^{-(x^2+y^2)} = 2\pi \int_0^{\infty} d\rho \rho e^{-\rho^2} = -\frac{1}{2} 2\pi \int_0^{\infty} d\rho \frac{d}{d\rho} e^{-\rho^2} = \pi.$$

Es gilt also:

$$I = \sqrt{\pi} \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} dk b(k) = 1. \quad (4.159)$$

Mit (4.158) ergibt sich eine mögliche Grenzwert-Darstellung für die δ -Funktion:

$$\delta(k - k_0) = \lim_{\Delta k_0 \rightarrow 0} b(k). \quad (4.160)$$

Wir setzen nun das Gauß'sche $b(k)$ in die Modulationsfunktion $\hat{H}_{\pm}$ ein:

$$\begin{aligned} \hat{H}_{\pm}(z \pm v_g t) &= \frac{2}{\Delta k_0 \sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{-(4q^2/\Delta k_0^2)} e^{iq(z \pm v_g t)}, \\ \frac{4q^2}{\Delta k_0^2} - iq(z \pm v_g t) &= \left(\frac{2q}{\Delta k_0} - \frac{i}{4} \Delta k_0 (z \pm v_g t) \right)^2 + \frac{\Delta k_0^2}{16} (z \pm v_g t)^2. \end{aligned}$$

Wir substituieren:

$$y = \frac{2q}{\Delta k_0} - \frac{i}{4} \Delta k_0 (z \pm v_g t).$$

Es erweist sich als richtig, ohne dass wir es an dieser Stelle streng beweisen könnten, trotz des Imaginärteils von γ die Integration von $-\infty$ bis $+\infty$ durchzuführen:

$$\hat{H}_{\pm}(z \pm v_g t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} I e^{(-\Delta k_0^2/16)(z \pm v_g t)^2}.$$

Mit (4.159) ergibt sich dann in (4.157):

$$H_{\pm}(z, t) = e^{i(k_0 z \pm \omega_0 t)} e^{(-\Delta k_0^2/16)(z \pm v_g t)^2}. \quad (4.161)$$

Das ist eine ebene Welle, deren **Amplitude gaußförmig** von $(z \pm v_g t)$ abhängt. Die *Gauß-Glocke* bewegt sich starr mit der Geschwindigkeit v_g in $\mp z$ -Richtung. Man spricht von einem **aperiodischen Wellenzug**. Die Breite des Wellenpaketes, definiert analog zu der von $b(k)$, ist offenbar:

$$\Delta z = \frac{8}{\Delta k_0}.$$

Dies bedeutet:

$$\Delta z \cdot \Delta k_0 = \text{const}. \quad (4.162)$$

Je breiter die k -Verteilung, desto schmaler die z -Verteilung (das Wellenpaket) und umgekehrt. Eine scharf lokalisierte Verteilung im k -Raum, $b(k) = \delta(k - k_0)$, d. h. $\Delta k_0 \rightarrow 0$, bedeutet im Ortsraum eine nicht-modulierte ebene Welle,

$$H_{\pm}(z, t) \xrightarrow{\Delta k_0 \rightarrow 0} e^{i(k_0 z \pm \omega_0 t)},$$

ist also dort nicht lokalisierbar. – Räumlich scharf lokalisierbar heißt dagegen $1/\Delta k_0 \rightarrow 0$ oder $\Delta k_0 \rightarrow \infty$. Die Verteilung im k -Raum ist damit völlig verschmiert. Alle Wellenvektoren erscheinen dann mit gleichem Gewicht.

Dieser Abschnitt hat gezeigt, dass eine Welle durch zwei Arten von Ausbreitungsgeschwindigkeiten gekennzeichnet ist:

$$\begin{aligned} \text{Phasengeschwindigkeit:} \quad u &= \frac{\omega(k)}{k}, \\ \text{Gruppengeschwindigkeit:} \quad v_g &= \frac{d\omega(k)}{dk}. \end{aligned} \quad (4.163)$$

Erstere beschreibt die Ausbreitung einer ebenen Welle, letztere die eines Wellenpaketes. v_g entspricht der Geschwindigkeit, mit der in einer Welle Energie oder Information (Signale!) transportiert werden kann. Die Spezielle Relativitätstheorie lehrt, dass die Lichtgeschwindigkeit c im Vakuum für v_g eine obere Schranke darstellt:

$$v_g \leq c . \quad (4.164)$$

Dies gilt nicht unbedingt für die Phasengeschwindigkeit u .

Von **Dispersion** spricht man genau dann, wenn $u \neq v_g$ ist. Man beachte jedoch, dass das *Konzept der Gruppengeschwindigkeit* eigentlich nur so lange sinnvoll ist, wie die Näherungen, die von (4.155) bis (4.157) vollzogen wurden, auch wirklich erlaubt sind.

4.3.5 Kugelwellen

Die in dem letzten Abschnitt diskutierten ebenen Wellen stellen nur einen speziellen, allerdings sehr wichtigen Lösungstyp der homogenen Wellengleichung (4.128) dar. Eine andere Klasse von Lösungen bilden die Kugelwellen. Zu diesen kommen wir, wenn wir den Laplace-Operator in der Wellengleichung in Kugelkoordinaten formulieren (2.145):

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \Delta_{\vartheta\varphi} ,$$

$$\Delta_{\vartheta\varphi} = \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} .$$

Wir gehen so vor, dass wir kugelsymmetrische Lösungen:

$$\psi(r, t) = \psi(r, t) \Rightarrow \Delta_{\vartheta\varphi} \psi \equiv 0$$

annehmen und diese Annahme durch Einsetzen in die Wellengleichung verifizieren:

$$\square \psi = \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right] \psi = 0 .$$

Mit

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2} (r \psi) = \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} + \psi \right) = r \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + 2 \frac{\partial \psi}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right)$$

und

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (r \psi)$$

sowie der Substitution

$$v(r, t) = r \psi(r, t)$$

bleibt die folgende Differenzialgleichung

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) v(r, t) = 0 ,$$

die von allen Funktionen des Typs

$$v(r, t) = v_+(kr + \omega t) + v_-(kr - \omega t)$$

gelöst wird, falls nur

$$k^2 = \frac{\omega^2}{u^2} \Leftrightarrow \omega = k u \quad (\omega \geq 0) \quad (4.165)$$

wie im Fall der ebenen Wellen gilt. Dies bedeutet also, dass

$$\psi(r, t) = \frac{1}{r} [v_+(kr + \omega t) + v_-(kr - \omega t)] \quad (4.166)$$

eine weitere Klasse von Lösungen der homogenen Wellengleichung darstellt. Wir wollen sie kurz diskutieren:

1. Die Phase

$$\varphi_{\pm} = kr \pm \omega t \quad (4.167)$$

hängt nur vom Betrag des Ortsvektors r ab. Zu einer festen Zeit $t = t_0$ sind die Punkte gleicher Phase und damit gleichen ψ -Wertes solche gleichen Abstands vom Ursprung, liegen damit auf Kugelflächen vom Radius r .

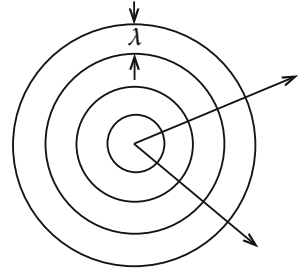
2. Die Amplitude nimmt mit wachsendem Abstand vom Ursprung gemäß $1/r$ ab.
3. Falls $v_{\pm}(kr \pm \omega t)$ zusätzlich periodisch ist, also z. B.

$$v_{\pm} \sim e^{i(kr \pm \omega t)} , \quad (4.168)$$

spricht man von **Kugelwellen**:

$$\psi_{\pm}(\mathbf{r}, t) = \frac{A_{\pm}}{r} e^{i(kr \pm \omega t)} . \quad (4.169)$$

Abb. 4.46 Wellenlänge von Kugelwellen



4. Wie bewegen sich Flächen konstanter Phase $\varphi_{\pm}^{(0)}$?

$$kr \pm \omega t = \varphi_{\pm}^{(0)} \stackrel{!}{=} \text{const.}$$

Dies ergibt die **Phasengeschwindigkeit**:

$$\frac{dr}{dt} = \mp \frac{\omega}{k} = \mp u = \mp \frac{c}{n}. \quad (4.170)$$

Die Lösung (4.169) stellt die Ausbreitung einer *Störung* mit kugelförmigen Wellenfronten mit der Phasengeschwindigkeit u dar:

$$\begin{aligned} r(t) &= r_0 - ut: && \text{einlaufende Kugelwelle,} \\ r(t) &= r_0 + ut: && \text{auslaufende Kugelwelle.} \end{aligned}$$

5. Kugelwellen gleicher Phase haben zu einer festen Zeit $t = t_0$ den radialen Abstand Δr :

$$k \Delta r = 2\pi n; \quad n \in \mathbb{N}. \quad (4.171)$$

Der kürzeste Abstand ($n = 1$) definiert dieselbe

$$\text{Wellenlänge} \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} \quad (4.172)$$

wie bei den ebenen Wellen (4.135).

Halten wir den Ort fest, so ändert sich die Phase periodisch mit der Periode

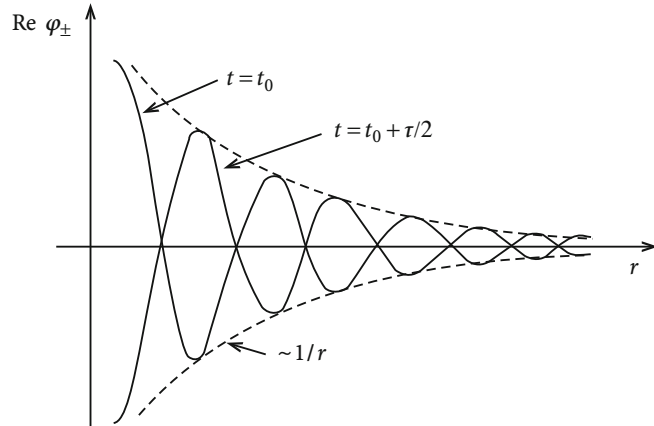
$$\tau = \frac{2\pi}{\omega},$$

ebenfalls wie bei den ebenen Wellen.

6. Die Lösungen der homogenen Wellengleichung müssen schließlich noch die von den Maxwell-Gleichungen verlangten Kopplungen erfüllen. Für

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= E_0 \frac{1}{r} \mathbf{e}^{i(kr - \omega t)}, \\ \mathbf{B} &= B_0 \frac{1}{r} \mathbf{e}^{i(kr - \omega t)} \end{aligned} \quad (4.173)$$

Abb. 4.47 Ortsabhängigkeit zweier um eine halbe Periodendauer zeitlich verschobener Kugelwellen



müssen z. B.

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 0 \quad \text{und} \quad \operatorname{div} \mathbf{B} = 0$$

erfüllt sein:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E} &= \left(E_{0x} \frac{\partial r}{\partial x} + E_{0y} \frac{\partial r}{\partial y} + E_{0z} \frac{\partial r}{\partial z} \right) \frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r} e^{i(kr - \omega t)} \right] \\ &= \left[E_{0x} \frac{x}{r} + E_{0y} \frac{y}{r} + E_{0z} \frac{z}{r} \right] \frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r} e^{i(kr - \omega t)} \right] \\ &= (\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r}) \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (\dots) = 0 \Rightarrow \mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r} = 0. \end{aligned}$$

Diese Bedingung ist aber für einen konstanten Vektor $\mathbf{E}_0$, der nicht der Nullvektor ist, und beliebige $\mathbf{r}$ nicht erfüllbar. Das gilt auch für die Beziehung

$$\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{r} = 0,$$

die analog aus $\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$ folgt. Die Kugelwellen (4.173) erfüllen also in dieser Form **nicht** die Maxwell-Gleichungen.

4.3.6 Fourier-Reihen, Fourier-Integrale

Wir haben ebene elektromagnetische Wellen als spezielle Lösungen der *quellfreien* Maxwell-Gleichungen (4.125) erkannt. Es stellt sich aber heraus, dass sich **jede beliebige** Lösung der homogenen Wellengleichung nach diesen ebenen Wellen entwickeln lässt. Um

dies zu sehen, führen wir nun ein neues mathematisches Hilfsmittel ein, das in der Theoretischen Physik einen weiten Anwendungsbereich besitzt und deshalb hier eingehend untersucht werden soll. Gemeint ist die

► **Fourier-Transformation,**

über die wir dann die allgemeinste Lösung der Wellengleichung werden angeben können.

Einen gewissen Vorgeschmack haben bereits die Betrachtungen zum Wellenpaket in Abschn. 4.3.4 geliefert. Dort hatten wir ebene Wellen mit verschiedenen Wellenvektoren k mit einer bekannten Gewichtsfunktion $b(k)$ versehen und durch Aufsummation (Integration) zu einem sich im Ortsraum bewegenden Paket „geschnürt“. Häufig ist die Fragestellung auch *anders herum* interessant; wie nämlich ein solches $b(k)$ beschaffen sein muss, um ein gegebenes Wellenpaket zu realisieren. Dieses lässt sich mithilfe der Fourier-Transformation beantworten.

In Abschn. 2.3.5 über orthogonale und vollständige Funktionensysteme hatten wir gesehen, dass das Orthonormalsystem der trigonometrischen Funktionen (2.144),

$$\frac{1}{\sqrt{2a}}; \quad \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right); \quad \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right); \quad n = 1, 2, \dots,$$

im Intervall $[-a, +a]$ ein vollständiges System darstellt, nach dem sich jede dort quadrat-integrierbare Funktion $f(x)$ entwickeln lässt:

$$f(x) = f_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \right]. \quad (4.174)$$

Diese Darstellung der Funktion $f(x)$ nennt man ihre **Fourier-Reihe**. Dabei gilt nach (2.140) für die Koeffizienten (Beweis als Aufgabe 4.3.7):

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{1}{2a} \int_{-a}^{+a} f(x) dx, \\ a_n &= \frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx, \\ b_n &= \frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx. \end{aligned} \quad (4.175)$$

Ist $f(x)$ periodisch mit der Periodenlänge $2a$,

$$f(x + 2a) = f(x),$$

was wir zunächst voraussetzen wollen, dann gilt (4.174) sogar für alle x . Spezialfälle sind:

■ 1) Gerade Funktionen

$$f(x) = f(-x) \Rightarrow b_n = 0 \quad \forall n.$$

■ 2) Ungerade Funktionen

$$f(x) = -f(-x) \Rightarrow f_0 = 0; \quad a_n = 0 \quad \forall n.$$

Beispiel (Fourier-Reihe der Kippschwingung)

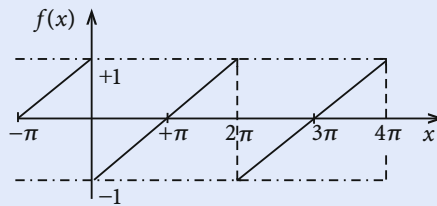


Abb. 4.48 Darstellung einer Kippschwingung

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}x + 1 & \text{für } -\pi \leq x < 0, \\ \frac{1}{\pi}x - 1 & \text{für } 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

$f(x)$ ist definiert im Intervall $[-\pi, +\pi]$, wobei weiterhin gilt:

$$f(x + 2\pi) = f(x); \quad f(-x) = -f(x).$$

Es sind also nur die Werte der b_n zu berechnen:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{\pi}x - 1 \right) \sin(nx) dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(\frac{1}{\pi}x + 1 \right) \sin(nx) dx \\ &= \frac{1}{\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \\ &= \frac{1}{\pi^2} \left(-\frac{1}{n} x \cos(nx) \right) \Big|_{-\pi}^{+\pi} + \frac{1}{n\pi^2} \underbrace{\int_{-\pi}^{+\pi} \cos(nx) dx}_{=0} + \frac{2}{n\pi} \cos(nx) \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{n\pi^2} [-\pi(-1)^n - \pi(-1)^n] + \frac{2}{n\pi} [(-1)^n - 1] = -\frac{2}{n\pi}. \end{aligned}$$

Damit lautet die **Fourier-Reihe der Kippschwingung**:

$$f(x) = -\frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}. \quad (4.176)$$

Wir wollen die allgemeine Fourier-Reihe (4.174) weiter untersuchen. Mit der Euler'schen Formel ((2.146), Bd. 1) und der Definition

$$v_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2a}} \exp\left(i \frac{n\pi}{a} x\right), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (4.177)$$

können wir schreiben:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi}{a} x\right) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (v_n(x) + v_{-n}(x)), \\ \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) &= \frac{-i}{\sqrt{2}} (v_n(x) - v_{-n}(x)). \end{aligned}$$

Eingesetzt in (4.174) heißt das zunächst, dass auch die $v_n(x)$ ein **vollständiges** Funktionensystem darstellen. Es handelt sich zudem um ein **Orthonormalsystem**:

$$\begin{aligned} \int_{-a}^{+a} v_n^*(x) v_m(x) dx &\stackrel{n \neq m}{=} \frac{1}{2a} \int_{-a}^{+a} e^{-i(\pi/a)(n-m)x} dx \\ &= \frac{1}{2a} \int_{-a}^{+a} \cos\left[\frac{\pi}{a}(n-m)x\right] dx - \frac{i}{2a} \int_{-a}^{+a} \sin\left[\frac{\pi}{a}(n-m)x\right] dx \\ &= \frac{1}{2\pi(n-m)} \sin\left(\frac{\pi}{a}(n-m)x\right) \Big|_{-a}^{+a} + \frac{i}{2\pi(n-m)} \cos\left(\frac{\pi}{a}(n-m)x\right) \Big|_{-a}^{+a} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Der Fall $n = m$ ist wegen $|v_n(x)|^2 = 1/(2a)$ trivial:

$$\int_{-a}^{+a} v_n^*(x) v_m(x) dx = \delta_{nm}. \quad (4.178)$$

Die Vollständigkeit der Funktionen $v_n(x)$ lässt sich durch Einsetzen in die Fourier-Reihe (4.174) demonstrieren:

$$\begin{aligned} f(x) &= f_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \sqrt{\frac{a}{2}} (v_n(x) + v_{-n}(x)) + b_n \left(-i \sqrt{\frac{a}{2}} \right) (v_n(x) - v_{-n}(x)) \right) \\ &= f_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{a}{2}} ((a_n - ib_n) v_n(x) + (a_n + ib_n) v_{-n}(x)). \end{aligned}$$

An (4.175) liest man ab:

$$a_n = a_{-n}; \quad b_n = -b_{-n}; \quad a_0 = 2f_0; \quad b_0 = 0.$$

Damit lässt sich die Fourier-Reihe weiter zusammenfassen,

$$f(x) = \sqrt{\frac{a}{2}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (a_n - ib_n) v_n(x),$$

was die Vollständigkeit der $v_n(x)$ erkennen lässt, da $f(x)$ eine beliebige quadratintegrale Funktion sein soll. Man beachte, dass der $n = 0$ -Summand gerade die Konstante f_0 darstellt:

$$\sqrt{\frac{a}{2}} (a_0 - ib_0) v_0(x) = \sqrt{\frac{a}{2}} 2f_0 \frac{1}{\sqrt{2a}} = f_0.$$

Für jede in $[-a, +a]$ quadratintegrale, mit der Periodenlänge $2a$ periodische Funktion $f(x)$ lässt sich also auch schreiben:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n e^{i(n\pi/a)x}, \\ \alpha_n &= \frac{1}{2} (a_n - ib_n) = \frac{1}{2a} \int_{-a}^{+a} f(x) e^{-i(n\pi/a)x} dx. \end{aligned} \quad (4.179)$$

Insbesondere gilt für die δ -Distribution,

$$\delta(x - x_0) \quad \text{mit } -a < x_0 < +a,$$

die Entwicklung:

$$\delta(x - x_0) = \frac{1}{2a} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{i(n\pi/a)(x-x_0)}. \quad (4.180)$$

Wir führen nun ein paar neue Abkürzungen ein:

$$k_n = \frac{n\pi}{a}; \quad \tilde{f}_n = \alpha_n a \sqrt{\frac{2}{\pi}}; \quad \Delta k = \frac{\pi}{a}.$$

Dann wird aus (4.179):

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \tilde{f}_n e^{ik_n x} \Delta k, \quad (4.181)$$

$$\tilde{f}_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^{+a} f(x) e^{-ik_n x} dx. \quad (4.182)$$

Δk ist die Differenz benachbarter k_n . Geht man nun zu nicht-periodischen Funktionen über, d. h. formal zu Funktionen mit einem *Periodizitätsintervall* $[-a, a]_{a \rightarrow \infty}$, so hat man die Summe in (4.181) im *Riemann'schen Sinne* ($\Delta k \rightarrow 0$) durch das entsprechende Integral zu ersetzen:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \tilde{f}(k) e^{ikx}, \quad (4.183)$$

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x) e^{-ikx}. \quad (4.184)$$

Man nennt $\tilde{f}(k)$ die **Fourier-Transformierte** oder auch die **Spektralfunktion** der Funktion $f(x)$. Einige ihrer wichtigsten Eigenschaften wollen wir auflisten:

1. $f(x)$ **gerade**: $f(x) = f(-x)$

Dann ist offenbar:

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x) \cos(kx).$$

Dies bedeutet, dass auch $\tilde{f}(k)$ eine gerade Funktion ist:

$$\tilde{f}(k) = \tilde{f}(-k). \quad (4.185)$$

Falls $f(x)$ noch reell ist, so ist es auch $\tilde{f}(k)$!

2. $f(x)$ **ungerade**: $f(x) = -f(-x)$

Dann gilt:

$$\tilde{f}(k) = \frac{-i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x) \sin kx.$$

Somit ist auch $\tilde{f}(k)$ ungerade:

$$\tilde{f}(k) = -\tilde{f}(-k). \quad (4.186)$$

Ist dann noch $f(x)$ reell, so ist $\tilde{f}(k)$ rein imaginär!

3. $f(x)$ **reell**

$\tilde{f}(k)$ kann dann offenbar in

$$\tilde{f}(k) = \tilde{f}_1(k) - i\tilde{f}_2(k)$$

mit reellen $\tilde{f}_{1,2}(k)$ zerlegt werden, wobei $\tilde{f}_1$ eine gerade und $\tilde{f}_2(k)$ eine ungerade Funktion von k sind:

$$\tilde{f}(-k) = \tilde{f}_1(k) + i\tilde{f}_2(k) = \tilde{f}^*(k). \quad (4.187)$$

4. Fourier-Transformation linear

Man liest unmittelbar an der Definition ab, dass sich die Fourier-Transformierte $\tilde{g}(k)$ von

$$g(x) = \alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x)$$

ergibt zu:

$$\tilde{g}(k) = \alpha_1 \tilde{f}_1(k) + \alpha_2 \tilde{f}_2(k),$$

wenn $\tilde{f}_{1,2}(k)$ die Fourier-Transformierte zu $f_{1,2}(x)$ ist.

5. Faltungstheorem

Seien $\tilde{f}_1(k), \tilde{f}_2(k)$ wieder die Fourier-Transformierten der Funktionen $f_1(x), f_2(x)$. Dann ist

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk' \tilde{f}_2(k') \tilde{f}_1(k - k') \quad (4.188)$$

die Fourier-Transformierte des Produktes $f_1(x)f_2(x)$ (Beweis als Aufgabe 4.3.10).

6. δ -Funktion

Wegen

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta(x - x_0) e^{-ikx} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-ikx_0}$$

ergibt sich nach Fourier-Umkehrung die wichtige Darstellung der **δ -Funktion als Fourier-Integral**:

$$\delta(x - x_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{ik(x-x_0)}. \quad (4.189)$$

Analoge Überlegungen führen zu:

$$\delta(k - k_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-i(k-k_0)x}.$$

7. **Die Faktoren vor den Fourier-Integralen** in (4.183) und (4.184) wurden hier symmetrisch gewählt. Sie sind jedoch weitgehend willkürlich, lediglich das Produkt muss bei Hin- und Rücktransformation $1/2\pi$ ergeben. Das sieht man wie folgt: Man hätte vor (4.181) auch ansetzen können,

$$\tilde{f}_n = \gamma \alpha_n a \rightsquigarrow \Delta k \tilde{f}_n = \gamma \pi \alpha_n$$

mit zunächst beliebigem reellen γ . Alle Überlegungen wären dieselben geblieben und hätten in (4.183) und (4.184) zu

$$f(x) = \frac{1}{\gamma \pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(k) e^{ikx} dk$$

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{2} \gamma \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

geführt. Das Produkt der Vorfaktoren

$$\frac{1}{\gamma\pi} \cdot \frac{1}{2}\gamma = \frac{1}{2\pi}$$

ist dabei eindeutig und fest, wohingegen γ beliebig gewählt werden kann. Die Wahl $\gamma = \sqrt{2/\pi}$ ergibt die bisher verwendeten symmetrischen Vorfaktoren. Man benutzt häufig aber auch $\gamma = 1/\pi$ oder $\gamma = 2$:

$$\begin{aligned}\tilde{f}(k) &= \frac{1}{2\pi} \int dx \dots \Leftrightarrow f(x) = \int dk \dots \\ \tilde{f}(k) &= \int dx \dots \Leftrightarrow f(x) = \frac{1}{2\pi} \int dk \dots\end{aligned}$$

Man beachte aber, dass die Vorfaktoren vor den beiden Fourier-Integralen der δ -Funktion (Punkt 6.) nicht beliebig sind, sondern mit $1/2\pi$ festliegen!

8. Willkürlich ist auch das **Vorzeichen im Exponenten** der e-Funktion in (4.183) bzw. (4.184). Sie müssen nur für $f(x)$ und $\tilde{f}(k)$ unterschiedlich sein.
9. **Transformation einer Zeitfunktion** $f(t)$

Die Regeln, die wir oben für das Variablenpaar (x, k) abgeleitet haben, gelten in völlig analoger Weise auch für Zeiten und Frequenzen ($k = 2\pi/\lambda \Leftrightarrow \omega = 2\pi/\tau$). Es ist hier jedoch Konvention, die Vorzeichen in den Exponenten gegenüber (4.183), (4.184) zu vertauschen:

$$\begin{aligned}f(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \tilde{f}(\omega) e^{-i\omega t}, \\ \tilde{f}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dt f(t) e^{i\omega t}.\end{aligned}\tag{4.190}$$

10. Mehrdimensionale Funktionen

Wir haben die Fourier-Transformation bislang nur für Funktionen einer Variablen definiert. Die Verallgemeinerung liegt jedoch auf der Hand, z. B.:

$$\begin{aligned}f(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int d^3k \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \tilde{f}(\mathbf{k}, \omega) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}, \\ \tilde{f}(\mathbf{k}, \omega) &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int d^3r \int_{-\infty}^{+\infty} dt f(\mathbf{r}, t) e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}.\end{aligned}\tag{4.191}$$

Schlussbemerkung Die Definition der Fourier-Transformation $\tilde{f}(k)$ in (4.184) ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn das Integral für alle k existiert. Dazu ist sicher ein hinreichend

rasches Verschwinden der Funktion $f(x)$ für $|x| \rightarrow \infty$ zu fordern. Das schränkt allerdings die Klasse der Funktionen, die sich fourier-transformieren lassen, außerordentlich ein. So würde z. B. die Funktion

$$f(x) \equiv c = \text{const}$$

nicht transformierbar sein. Man erweitert deshalb die Definition (4.184) um einen **konvergenzerzeugenden Faktor**:

$$\tilde{f}(k) = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-ikx - \eta x^2} f(x). \quad (4.192)$$

Zunächst einmal beeinflusst diese Erweiterung die Funktionen, die sich schon gemäß (4.184) transformieren lassen, überhaupt nicht. Die Klasse der transformierbaren Funktionen wird aber größer. Nehmen wir z. B. die obige Funktion $f(x) \equiv c$:

$$\tilde{f}(k) = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \frac{c}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-ikx - \eta x^2}.$$

Ein Integral dieses Typs haben wir bereits im Zusammenhang mit (4.161) berechnet:

$$\tilde{f}(k) = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \frac{c}{\sqrt{2\eta}} e^{-k^2/4\eta} = \sqrt{2\pi} c \delta(k). \quad (4.193)$$

Im letzten Schritt wurde (4.160) ausgenutzt (s. Aufgabe 1.7.1). Die Rücktransformation ist dann nach (4.183) automatisch erfüllt. Dies gilt aber nur für dieses Beispiel.

Im Allgemeinen muss derselbe Grenzwertprozess natürlich auch für die Umkehrfunktion durchgeführt werden:

$$f(x) = \lim_{\tilde{\eta} \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{ikx - \tilde{\eta} k^2} \tilde{f}(k). \quad (4.194)$$

Dieselbe Rechnung wie oben liefert dann zu $f(x) = \delta(x)$ die Fourier-Transformierte $\tilde{f}(k) = 1/\sqrt{2\pi}$, was sich mit (4.189) deckt.

Der Grenzwertprozess (4.192) bzw. (4.194) wird in der Regel nicht explizit ausgeschrieben, ist aber stets *gemeint*. Die Integrale in (4.183) und (4.184) sind in diesem Sinne symbolisch zu verstehen.

4.3.7 Allgemeine Lösung der Wellengleichung

Wir kommen nun noch einmal zu unserem Ausgangsproblem zurück, der Lösung der homogenen Wellengleichung (4.128),

$$\left(\Delta - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \psi(\mathbf{r}, t) = 0 ,$$

für die wir **Anfangsbedingungen** der Form

$$\psi(\mathbf{r}, t = 0) = \psi_0(\mathbf{r}) ; \quad \dot{\psi}(\mathbf{r}, t = 0) = v_0(\mathbf{r}) \quad (4.195)$$

als bekannt voraussetzen wollen. $\tilde{\psi}(\mathbf{k}, \omega)$ sei die Fourier-Transformierte der gesuchten Lösung:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int d^3k \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \tilde{\psi}(\mathbf{k}, \omega) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} . \quad (4.196)$$

$\psi(\mathbf{r}, t)$ stellt damit eine Überlagerung von ebenen Wellen dar, ist selbst aber im Allgemeinen keine mehr, da ja **alle** Ausbreitungsrichtungen $\mathbf{k}/k$ im Prinzip zugelassen sind.

Wir setzen den Ansatz (4.196) in die Wellengleichung ein und benutzen:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} &= i k_x e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} , \\ \frac{\partial}{\partial y} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} &= i k_y e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} , \\ \frac{\partial}{\partial z} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} &= i k_z e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} , \\ \Rightarrow \nabla e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} &= i \mathbf{k} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \\ \Rightarrow \Delta e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} &= -k^2 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \\ \frac{\partial^2}{\partial t^2} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} &= -\omega^2 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} . \end{aligned}$$

Damit folgt zunächst:

$$\frac{1}{(2\pi)^2} \int d^3k \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \left(-k^2 + \frac{\omega^2}{u^2} \right) \tilde{\psi}(\mathbf{k}, \omega) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = 0 .$$

Die Fourier-Umkehrung führt dann auf:

$$\left(\frac{\omega^2}{u^2} - k^2 \right) \tilde{\psi}(\mathbf{k}, \omega) = 0 . \quad (4.197)$$

Das ist ein bemerkenswertes Resultat, da nun aus der ursprünglichen partiellen Differentialgleichung für $\psi(\mathbf{r}, t)$ eine rein algebraische Gleichung für $\tilde{\psi}(\mathbf{k}, \omega)$ geworden ist. Offensichtlich kann $\tilde{\psi}$ nur für

$$\omega = \pm u k \quad (4.198)$$

von Null verschieden sein. Dort muss $\tilde{\psi} \neq 0$ sein, denn sonst wäre $\psi(\mathbf{r}, t) \equiv 0$. Dies führt auf den **Ansatz**

$$\tilde{\psi}(\mathbf{k}, \omega) = a_+(\mathbf{k}) \delta(\omega + u k) + a_-(\mathbf{k}) \delta(\omega - u k), \quad (4.199)$$

und ergibt als **Zwischenlösung**:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int d^3 k \left[a_+(\mathbf{k}) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + kut)} + a_-(\mathbf{k}) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - kut)} \right].$$

Diese passen wir nun den **Anfangsbedingungen** (4.195) an:

$$\begin{aligned} \psi_0(\mathbf{r}) &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int d^3 k e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} (a_+(\mathbf{k}) + a_-(\mathbf{k})), \\ v_0(\mathbf{r}) &= \frac{i}{(2\pi)^2} \int d^3 k e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} k u (a_+(\mathbf{k}) - a_-(\mathbf{k})). \end{aligned}$$

Hier liefert die Fourier-Umkehrung:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (a_+(\mathbf{k}) + a_-(\mathbf{k})) &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3 r e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \psi_0(\mathbf{r}), \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (a_+(\mathbf{k}) - a_-(\mathbf{k})) &= \frac{-i}{k u (2\pi)^{3/2}} \int d^3 r e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} v_0(\mathbf{r}). \end{aligned}$$

Damit sind die Gewichtsfunktionen $a_{\pm}(\mathbf{k})$ bestimmt:

$$a_{\pm}(\mathbf{k}) = \frac{1}{4\pi} \int d^3 r e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \left(\psi_0(\mathbf{r}) \mp \frac{i}{k u} v_0(\mathbf{r}) \right). \quad (4.200)$$

Einsetzen in die obige Zwischenlösung ergibt:

$$\begin{aligned} \psi(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{2(2\pi)^3} \int d^3 k \int d^3 r' e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} \cdot \\ &\quad \cdot \left[e^{i kut} \left(\psi_0(\mathbf{r}') - \frac{i}{k u} v_0(\mathbf{r}') \right) + e^{-i kut} \left(\psi_0(\mathbf{r}') + \frac{i}{k u} v_0(\mathbf{r}') \right) \right]. \end{aligned}$$

Mit der **Abkürzung**:

$$D(\mathbf{r}, t) = \frac{-i}{2(2\pi)^3} \int \frac{d^3 k}{k u} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} (e^{i kut} - e^{-i kut}) \quad (4.201)$$

folgt schließlich die **Lösung**:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \int d^3r' \left(\dot{D}(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t) \psi_0(\mathbf{r}') + D(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t) v_0(\mathbf{r}') \right) . \quad (4.202)$$

Wir wollen die Funktion $D(\mathbf{r}, t)$ noch etwas genauer untersuchen. Mit $\mathbf{r}$ als Polarachse lassen sich die Integrationen in (4.201) wie folgt ausführen:

$$\begin{aligned} D(\mathbf{r}, t) &= \frac{-i}{2(2\pi)^2} \int_0^\infty dk \frac{k}{u} \int_{-1}^{+1} dx e^{ikrx} (e^{ikut} - e^{-ikut}) \\ &= \frac{-1}{2(2\pi)^2} \frac{1}{ur} \left\{ \int_0^\infty dk [e^{ikr} (e^{ikut} - e^{-ikut}) - e^{-ikr} (e^{ikut} - e^{-ikut})] \right\} \\ &= \frac{-1}{2(2\pi)^2 ur} \int_{-\infty}^{+\infty} dk (e^{ik(r+ut)} - e^{ik(r-ut)}) \\ &= \frac{-1}{4\pi ur} [\delta(r+ut) - \delta(r-ut)] . \end{aligned}$$

Im letzten Schritt haben wir noch die Darstellung (4.189) der δ -Funktion ausgenutzt. Wegen $r > 0$ und $u > 0$ bleibt schließlich:

$$D(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi ur} \begin{cases} \delta(r-ut) , & \text{falls } t > 0 , \\ -\delta(r+ut) , & \text{falls } t < 0 . \end{cases} \quad (4.203)$$

Für $t = 0$ müssen wir auf die Definition (4.201) zurückgreifen:

$$D(\mathbf{r}, t = 0) = 0 . \quad (4.204)$$

Damit ist die homogene Wellengleichung vollständig gelöst.

4.3.8 Energietransport in Wellenfeldern

Aus Gründen mathematischer Zweckmäßigkeit haben wir in den vorangegangenen Abschnitten die elektromagnetischen Felder komplex angesetzt. Dies war erlaubt, da die linearen Operationen der relevanten Differenzialgleichungen Real- und Imaginärteile nicht mischen, sodass man den Übergang zum *physikalischen* Resultat ($\hat{=}$ Realteil) erst ganz zum Schluss vollziehen muss.

Wir wollen uns nun jedoch für die **Energiestromdichte** (4.45), die **Energiedichte** (4.46) und die **Impulsdichte** (4.50) des elektromagnetischen Wellenfeldes interessieren. Bei diesen handelt es sich durchweg um Skalar- oder Vektorprodukte komplexer Vektoren, also um nichtlineare Ausdrücke, für die man deshalb von Anfang an reell rechnen muss.

Wir betrachten als Beispiel das Skalarprodukt zweier komplexer Vektoren $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$:

$$(\operatorname{Re} \mathbf{a}) \cdot (\operatorname{Re} \mathbf{b}) = \frac{1}{4} (\mathbf{a} + \mathbf{a}^*) \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{b}^*) = \frac{1}{4} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}^* + \mathbf{a}^* \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a}^* \cdot \mathbf{b}^*) .$$

Für uns interessant sind die Situationen, in denen die Felder eine **harmonische Zeitabhängigkeit** aufweisen,

$$\begin{aligned} \mathbf{a}(\mathbf{r}, t) &= \widehat{\mathbf{a}}_0(\mathbf{r}) e^{-i\omega t} , \\ \mathbf{b}(\mathbf{r}, t) &= \widehat{\mathbf{b}}_0(\mathbf{r}) e^{-i\omega t} , \end{aligned}$$

und nur im **Zeitmittel** benötigt werden:

$$\overline{A}(t) = \frac{1}{\tau} \int_t^{t+\tau} A(t') dt' . \quad (4.205)$$

Gemittelt wird über eine charakteristische Periode τ ($\omega\tau = 2\pi$):

$$\overline{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}(t)} = \frac{1}{\tau} \widehat{\mathbf{a}}_0 \cdot \widehat{\mathbf{b}}_0 \int_t^{t+\tau} dt' e^{-2i\omega t'} = i \frac{\widehat{\mathbf{a}}_0 \cdot \widehat{\mathbf{b}}_0}{2\omega\tau} e^{-2i\omega t'} \Big|_t^{t+\tau} = 0 . \quad (4.206)$$

Dagegen sind

$$\overline{\mathbf{a}^* \cdot \mathbf{b}(t)} = \widehat{\mathbf{a}}_0^* \cdot \widehat{\mathbf{b}}_0 ; \quad \overline{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}^*(t)} = \widehat{\mathbf{a}}_0 \cdot \widehat{\mathbf{b}}_0^* ,$$

woraus dann schließlich folgt:

$$\begin{aligned} \overline{(\operatorname{Re} \mathbf{a}) \cdot (\operatorname{Re} \mathbf{b})(t)} &= \frac{1}{4} (\widehat{\mathbf{a}}_0^* \cdot \widehat{\mathbf{b}}_0 + \widehat{\mathbf{a}}_0 \cdot \widehat{\mathbf{b}}_0^*) \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} (\widehat{\mathbf{a}}_0^* \cdot \widehat{\mathbf{b}}_0) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} (\widehat{\mathbf{a}}_0 \cdot \widehat{\mathbf{b}}_0^*) . \end{aligned} \quad (4.207)$$

Ganz analog findet man für das entsprechende Vektorprodukt:

$$\overline{(\operatorname{Re} \mathbf{a}) \times (\operatorname{Re} \mathbf{b})(t)} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} (\widehat{\mathbf{a}}_0 \times \widehat{\mathbf{b}}_0^*) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} (\widehat{\mathbf{a}}_0^* \times \widehat{\mathbf{b}}_0) . \quad (4.208)$$

Falls also die elektromagnetischen Felder eine harmonische Zeitabhängigkeit aufweisen, so gilt für die **Energiedichte** (4.46):

$$\overline{w}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4} \operatorname{Re} (\widehat{\mathbf{H}}_0 \cdot \widehat{\mathbf{B}}_0^* + \widehat{\mathbf{E}}_0 \cdot \widehat{\mathbf{D}}_0^*) \quad (4.209)$$

und für die **Energiestromdichte** (4.45):

$$\bar{\mathbf{S}}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\widehat{\mathbf{E}}_0 \times \widehat{\mathbf{H}}_0^* \right). \quad (4.210)$$

Wir nehmen speziell ebene Wellen an,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \end{aligned}$$

sodass wir (4.140) und (4.143) ausnutzen können:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_0 &= \frac{1}{\omega} (\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0) \Rightarrow |\mathbf{B}_0|^2 = \frac{1}{u^2} |\mathbf{E}_0|^2, \\ \mathbf{E}_0 &= -\frac{u^2}{\omega} (\mathbf{k} \times \mathbf{B}_0) \Rightarrow |\mathbf{E}_0|^2 = u^2 |\mathbf{B}_0|^2. \end{aligned}$$

Dies ergibt z. B. für den **magnetischen Anteil der Energiedichte**:

$$\bar{w}_m(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4} \operatorname{Re} \left(\widehat{\mathbf{H}}_0 \cdot \widehat{\mathbf{B}}_0^* \right) = \frac{1}{4\mu_r\mu_0} |\mathbf{B}_0|^2 = \frac{1}{4}\varepsilon_r\varepsilon_0 |\mathbf{E}_0|^2. \quad (4.211)$$

Für den **elektrischen Anteil der Energiedichte** finden wir denselben Ausdruck:

$$\bar{w}_e(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4} \operatorname{Re} \left(\widehat{\mathbf{E}}_0 \cdot \widehat{\mathbf{D}}_0^* \right) = \frac{1}{4}\varepsilon_r\varepsilon_0 |\mathbf{E}_0|^2. \quad (4.212)$$

In der ebenen Welle ist im zeitlichen Mittel die elektrische gleich der magnetischen Energiedichte. Für die gesamte Energiedichte bleibt deshalb:

$$\bar{w}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2}\varepsilon_r\varepsilon_0 |\mathbf{E}_0|^2 = \frac{1}{2\mu_r\mu_0} |\mathbf{B}_0|^2. \quad (4.213)$$

Wir wollen schließlich noch den **Poynting-Vektor** für die ebene Welle auswerten:

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{S}}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{2\mu_r\mu_0} \operatorname{Re} \left(\widehat{\mathbf{E}}_0 \times \widehat{\mathbf{B}}_0^* \right) = \frac{1}{2\mu_r\mu_0\omega} \operatorname{Re} [\mathbf{E}_0 \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0^*)] \\ &= \frac{1}{2\omega\mu_r\mu_0} \operatorname{Re} \left(\mathbf{k} |\mathbf{E}_0|^2 - \underbrace{\mathbf{E}_0^* (\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{k})}_{=0} \right). \end{aligned}$$

Dies bedeutet:

$$\bar{\mathbf{S}}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_r\varepsilon_0}{\mu_r\mu_0}} |\mathbf{E}_0|^2 \frac{\mathbf{k}}{k}. \quad (4.214)$$

Wir können diesen Ausdruck mit der Energiedichte (4.213) kombinieren:

$$\bar{\mathbf{S}}(\mathbf{r}, t) = u \bar{\mathbf{w}}(\mathbf{r}, t) \frac{\mathbf{k}}{k}. \quad (4.215)$$

Wie jede *Stromdichte* lässt sich auch die Energiestromdichte schreiben als Produkt aus Geschwindigkeit und Dichte der *strömenden Substanz*. Der Energietransport erfolgt in Richtung des Ausbreitungsvektors.

4.3.9 Wellenausbreitung in elektrischen Leitern

Wir haben in Abschn. 4.3.1 gezeigt, dass die elektromagnetischen Feldgrößen $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ die homogene Wellengleichung (4.128) erfüllen, wenn wir zunächst als Medium einen homogenen, ungeladenen Isolator voraussetzen. Damit wird von der Maxwell'schen Theorie die Existenz **elektromagnetischer Wellen** postuliert. Man erinnere sich, dass diese Aussage allein daraus resultiert, dass gegenüber den früher diskutierten stationären bzw. quasistationären Feldern nun der Verschiebungsstrom $\dot{\mathbf{D}}$ mit in die Maxwell-Gleichungen aufgenommen wurde. Ohne diesen Term kann man zu den Wellengleichungen für $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ nicht kommen.

Wir wollen nun die Betrachtungen der letzten Abschnitte erweitern auf

- **homogene, isotrope, ladungsfreie, elektrische Leiter** ($\sigma \neq 0$).

In diesem Fall ist in der inhomogenen Maxwell-Gleichung für $\mathbf{H}$ nicht nur der Verschiebungsstrom $\dot{\mathbf{D}}$, sondern auch der Leitungsstrom

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

zu berücksichtigen. Dies ergibt nun den folgenden Satz von Maxwell-Gleichungen:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E} &= 0; & \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0; \\ \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\dot{\mathbf{B}}; & \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \mu_r \mu_0 \sigma \mathbf{E} + \frac{1}{u^2} \dot{\mathbf{E}}. \end{aligned} \quad (4.216)$$

Wir haben diese wieder direkt für die physikalisch relevanten Felder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ formuliert. Die Wellengeschwindigkeit u wurde in (4.126) definiert. Nicht ganz selbstverständlich ist streng genommen die homogene Gleichung $\operatorname{div} \mathbf{E} = 0$. Wir setzen zwar voraus, dass

$$\rho(\mathbf{r}, t = 0) = 0,$$

d. h., der Leiter anfangs ungeladen ist. Die Tatsache, dass dies dann auch für alle Zeiten t so ist, muss aber erst bewiesen werden:

$$0 = \operatorname{div} \operatorname{rot} \mathbf{B} = \mu_r \mu_0 \sigma \operatorname{div} \mathbf{E} + \frac{1}{u^2} \operatorname{div} \ddot{\mathbf{E}}.$$

Wäre $\rho(\mathbf{r}, t \neq 0) \neq 0$, so würde gelten:

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \rho,$$

also:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\mu_r \mu_0}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \sigma \rho + \mu_r \mu_0 \dot{\rho} \\ \Rightarrow \dot{\rho} &= -\frac{1}{\tau} \rho; \quad \tau = \frac{1}{\sigma} \varepsilon_r \varepsilon_0. \end{aligned}$$

Integration liefert schließlich:

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r}, t=0) e^{-t/\tau}.$$

Wenn der elektrische Leiter also anfangs ungeladen war, dann ist er es für alle Zeiten:

$$\rho(\mathbf{r}, t=0) = 0 \Rightarrow \rho(\mathbf{r}, t) \equiv 0. \quad (4.217)$$

Die Maxwell-Gleichungen (4.216) sind wegen des Beitrags vom Leitungsstrom zwar etwas komplizierter als die des ungeladenen Isolators (4.125). Es handelt sich aber wie bei diesem um ein gekoppeltes System von linearen, partiellen, **homogenen** Differenzialgleichungen erster Ordnung für $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$, das sich immer noch exakt entkoppeln lässt:

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{E} = \underbrace{\operatorname{grad} (\operatorname{div} \mathbf{E})}_{=0} - \Delta \mathbf{E} = -\operatorname{rot} \dot{\mathbf{B}} = -\mu_r \mu_0 \sigma \dot{\mathbf{E}} - \frac{1}{u^2} \ddot{\mathbf{E}}.$$

Dies ergibt als Verallgemeinerung der homogenen Wellengleichung (4.128) für $\sigma \neq 0$ die so genannte

Telegraphengleichung

$$\left[\left(\Delta - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) - \mu_r \mu_0 \sigma \frac{\partial}{\partial t} \right] \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{0}, \quad (4.218)$$

die für $\sigma \rightarrow 0$ in (4.128) übergeht. – Trotz der an sich unsymmetrischen Feldgleichungen (4.216) ergibt sich, dass auch die magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ die Telegraphengleichung erfüllt:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \underbrace{\operatorname{grad} (\operatorname{div} \mathbf{B})}_{=0} - \Delta \mathbf{B} = \mu_r \mu_0 \sigma \operatorname{rot} \mathbf{E} + \frac{1}{u^2} \operatorname{rot} \dot{\mathbf{E}} \\ &= -\mu_r \mu_0 \sigma \dot{\mathbf{B}} - \frac{1}{u^2} \ddot{\mathbf{B}} . \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$\left[\left(\Delta - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) - \mu_r \mu_0 \sigma \frac{\partial}{\partial t} \right] \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{0} . \quad (4.219)$$

Zur Lösung der Telegraphengleichung (4.218) setzen wir eine zeitlich harmonische Welle an:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) e^{-i\omega t} .$$

Einsetzen in (4.218) liefert:

$$\left(\Delta + \frac{\omega^2}{u^2} + i\omega \mu_r \mu_0 \sigma \right) \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) = \mathbf{0} . \quad (4.220)$$

Durch Einführen einer **komplexen** Dielektrizitätskonstanten $\bar{\epsilon}_r$ können wir diese Differentialgleichung auf die uns von den Isolatoren her bekannte Gestalt bringen. Wir schreiben:

$$\begin{aligned} \frac{\omega^2}{c^2} \mu_r \bar{\epsilon}_r &\equiv \frac{\omega^2}{u^2} + i\omega \mu_r \mu_0 \sigma \\ \Rightarrow \bar{\epsilon}_r &= \epsilon_r + i \frac{\mu_0 \sigma c^2}{\omega} \\ \Rightarrow \bar{\epsilon}_r &= \epsilon_r + i \frac{\sigma}{\epsilon_0 \omega} = \bar{\epsilon}_r(\omega) . \end{aligned} \quad (4.221)$$

Für $\sigma \rightarrow 0$ geht $\bar{\epsilon}_r$ in die *normale* Dielektrizitätskonstante ϵ_r über. Ganz analog lässt sich eine komplexe Wellengeschwindigkeit $\bar{u}$ definieren:

$$\bar{u} = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \bar{\epsilon}_r \mu_0 \epsilon_0}} = \frac{c}{\sqrt{\bar{\epsilon}_r \mu_r}} . \quad (4.222)$$

Mit diesen Definitionen nimmt (4.220) formal wieder die Gestalt der homogenen Wellengleichung an:

$$\left(\Delta + \frac{\omega^2}{\bar{u}^2} \right) \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) = \mathbf{0} . \quad (4.223)$$

Wir können also im Prinzip die ausgiebig diskutierte Lösungstheorie zur homogenen Wellengleichung (4.128) übernehmen, haben nur im Resultat jeweils ε_r durch das komplexe $\bar{\varepsilon}_r$ zu ersetzen. Wir wollen im Folgenden die Auswirkungen dieser Ersetzung genauer untersuchen.

Die Telegraphengleichung wird offensichtlich durch

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\bar{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (4.224)$$

gelöst, falls

$$\bar{\mathbf{k}} = \frac{\omega}{\bar{u}} \boldsymbol{\kappa}; \quad \boldsymbol{\kappa} = \frac{\bar{\mathbf{k}}}{\bar{k}} \quad (4.225)$$

gilt, wobei $\boldsymbol{\kappa}$ der reelle Einheitsvektor in Ausbreitungsrichtung ist. Wegen $\bar{u}$ ist nun natürlich auch der Wellenvektor $\bar{\mathbf{k}}$ komplex.

In (4.127) haben wir den **Brechungsindex** n eines Mediums über die Beziehung

$$n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} \quad (\text{Maxwell'sche Relation})$$

eingeführt, die die Optik mit der Theorie elektromagnetischer Felder verknüpft. Diesen Ausdruck verallgemeinern wir:

$$\sqrt{\mu_r \bar{\varepsilon}_r} \equiv \bar{n} + i\gamma. \quad (4.226)$$

Dabei sind $\bar{n}, \gamma$ reelle Größen, deren Bedeutung durch die folgende Rechnung klar wird:

$$\mu_r \bar{\varepsilon}_r = \bar{n}^2 - \gamma^2 + 2i\gamma\bar{n}.$$

Durch Einsetzen von (4.221) folgt:

$$n^2 + i \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \omega} \mu_r = \bar{n}^2 - \gamma^2 + 2i\gamma\bar{n}.$$

Diese Gleichung muss für Real- und Imaginärteile gleichzeitig erfüllt sein:

$$\begin{aligned} n^2 &= \bar{n}^2 - \gamma^2, \\ \mu_r \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \omega} &= 2\gamma\bar{n}. \end{aligned}$$

Wir lösen die zweite Gleichung nach γ auf und setzen das Ergebnis in die erste Gleichung ein:

$$\begin{aligned} n^2 &= \bar{n}^2 - \frac{1}{\bar{n}^2} \left(\frac{n^2}{2} \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r \omega} \right)^2 \Rightarrow \bar{n}^4 - n^2 \bar{n}^2 = \frac{n^4}{4} \left(\frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r \omega} \right)^2 \\ &\Rightarrow \bar{n}^2 = \frac{1}{2} n^2 \pm \sqrt{\frac{n^4}{4} + \frac{n^4}{4} \left(\frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r \omega} \right)^2}. \end{aligned}$$

Da $\bar{n}$ reell ist, kann nur die positive Wurzel richtig sein:

$$\bar{n}^2 = \frac{1}{2}n^2 \left[1 + \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r \omega} \right)^2} \right]. \quad (4.227)$$

Wir erkennen

$$\bar{n} \xrightarrow{\sigma \rightarrow 0} n$$

und können deshalb $\bar{n}$ als **verallgemeinerten Brechungsindex** interpretieren.

Für die Größe γ in dem Ansatz (4.226) folgt wegen

$$\gamma^2 = \bar{n}^2 - n^2$$

unmittelbar aus (4.227):

$$\gamma^2 = \frac{1}{2}n^2 \left[-1 + \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r \omega} \right)^2} \right]. \quad (4.228)$$

Wie nach (4.226) nicht anders zu erwarten, ist

$$\gamma \xrightarrow{\sigma \rightarrow 0} 0.$$

γ hat also im Gegensatz zu $\bar{n}$ kein Analogon bei den Isolatoren. Die physikalische Bedeutung von γ wird direkt an der Lösung der Telegraphengleichung klar:

$$\begin{aligned} E(\mathbf{r}, t) &= E_0 e^{i(\bar{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = E_0 e^{i((\omega/\bar{u}) \boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \\ &= E_0 e^{i[(\omega/c)(\bar{n} + i\gamma)(\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{r}) - \omega t]} \\ &= E_0 e^{-\gamma(\omega/c)(\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{r})} e^{i[(\omega/c)\bar{n}(\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{r}) - \omega t]}. \end{aligned}$$

O. B. d. A. identifizieren wir die Ausbreitungsrichtung mit der z -Richtung ($\boldsymbol{\kappa} = \mathbf{e}_z$):

$$E(\mathbf{r}, t) = E_0 e^{-(\gamma\omega/c)z} e^{i\omega[(\bar{n}/c)z - t]}. \quad (4.229)$$

Die Lösung hat also die Form einer **gedämpften** ebenen Welle. Die Stärke der Dämpfung wird dabei durch γ bestimmt:

- γ : Extinktionskoeffizient.

Die durch γ vermittelte Dämpfung resultiert letztlich aus der Bildung Joule'scher Wärme im elektrischen Leiter.

Diskussion:**■ 1) Eindringtiefe**

Die elektromagnetische Welle kann nicht beliebig weit in den elektrischen Leiter eindringen. Die Entfernung $\Delta z = \delta$, nach der die Wellenamplitude auf den e-ten Teil ihres Ausgangswertes gedämpft ist, bezeichnet man als *Eindringtiefe*:

$$\delta = \frac{c}{\omega \gamma} = \frac{\lambda_0}{2\pi \gamma} \quad (4.230)$$

(λ_0 : Wellenlänge im Vakuum ($c = v\lambda_0$)).

■ 2) Wellenzahl

Wegen (4.225) ist die Wellenzahl $\bar{k}$ komplex:

$$\bar{k} = k_0 + i k_1 = \frac{\omega}{\bar{u}} = \frac{\omega}{c} (\bar{n} + i\gamma), \quad (4.231)$$

wobei

$$k_0 = \frac{\omega}{c} \bar{n}; \quad k_1 = \frac{\omega}{c} \gamma \quad (4.232)$$

sind. Damit lautet die Lösung der Telegraphengleichung (4.229):

$$E(\mathbf{r}, t) = E_0 e^{-k_1 z} e^{i(k_0 z - \omega t)}. \quad (4.233)$$

■ 3) Phasengeschwindigkeit

Aus

$$k_0 z - \omega t \stackrel{!}{=} \text{const}$$

folgt:

$$u_p = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k_0} = \frac{c}{\bar{n}}. \quad (4.234)$$

Da $\bar{n} > n$ ist, ist die Phasengeschwindigkeit im Leiter kleiner als im Isolator.

■ 4) Wellenlänge

$$\bar{\lambda} = \frac{2\pi}{k_0} = \lambda \frac{n}{\bar{n}} < \lambda. \quad (4.235)$$

$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega} \cdot \frac{c}{n}$ ist die Wellenlänge im entsprechenden Isolator ($\sigma = 0$).

■ 5) Maxwell-Gleichungen

Die Lösungen

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)},$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

der Telegraphengleichung (4.218), (4.219) müssen noch die durch die Maxwell-Gleichungen (4.216) formulierten Kopplungen erfüllen:

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{E} = 0,$$

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{B} = 0,$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}} \Rightarrow \frac{1}{u} \boldsymbol{\kappa} \times \mathbf{E} = \mathbf{B}.$$

Wie im Isolator bilden also $(\boldsymbol{\kappa}, \mathbf{E}, \mathbf{B})$ in dieser Reihenfolge ein orthogonales Dreibein. Die elektromagnetischen Wellen sind auch jetzt **transversal**!

$\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ sind aber **nicht** mehr **gleichphasig**! Dies sieht man wie folgt:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} (\bar{n} + i\gamma) (\boldsymbol{\kappa} \times \mathbf{E}).$$

Die Polardarstellung der komplexen Zahl $(\bar{n} + i\gamma)$:

$$\begin{aligned} \bar{n} + i\gamma &= \sqrt{\bar{n}^2 + \gamma^2} e^{i\varphi}, \\ \tan \varphi &= \frac{\gamma}{\bar{n}} \end{aligned} \quad (4.236)$$

führt auf

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \sqrt{\bar{n}^2 + \gamma^2} (\boldsymbol{\kappa} \times \mathbf{E}) e^{i\varphi}. \quad (4.237)$$

$\mathbf{B}$ und $\mathbf{E}$ sind also um den Winkel φ phasenverschoben!

■ 6) Zeitgemittelte Energiestromdichte

Für diese gilt nach (4.210):

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{S}}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{2\mu_r \mu_0} \operatorname{Re} \left(\widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) \times \widehat{\mathbf{B}}_0^*(\mathbf{r}) \right) \\ &= \frac{1}{2\mu_r \mu_0} \operatorname{Re} \left(\widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) \times \frac{1}{u^*} (\boldsymbol{\kappa} \times \widehat{\mathbf{E}}_0)^* \right) \\ &= \frac{1}{2\mu_r \mu_0} \operatorname{Re} \frac{1}{u^*} \left(\boldsymbol{\kappa} |\widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r})|^2 - \underbrace{\mathbf{E}_0^* (\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{E}_0)}_{=0} \right) \\ &= \frac{1}{2\mu_r \mu_0} |\mathbf{E}_0|^2 e^{-2k_1 z} \boldsymbol{\kappa} \frac{1}{c} \operatorname{Re}(\bar{n} - i\gamma). \end{aligned}$$

Dies ergibt:

$$\bar{\mathbf{S}}(\mathbf{r}) = \frac{|\mathbf{E}_0|^2}{2\mu_r\mu_0u_p} e^{-2\gamma(\omega/c)z} \boldsymbol{\kappa}. \quad (4.238)$$

$\bar{\mathbf{S}}$ nimmt im Leiter exponentiell ab. Der Grund ist, wie erwähnt, Energiedissipation durch Bildung Joule'scher Wärme.

■ 7) Zeitgemittelte Energiedichte

Für diese gilt nach (4.209):

$$\bar{w}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4} \operatorname{Re} \left(\widehat{\mathbf{H}}_0(\mathbf{r}) \cdot \widehat{\mathbf{B}}_0^*(\mathbf{r}) + \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) \cdot \widehat{\mathbf{D}}_0^*(\mathbf{r}) \right).$$

Der elektrische Anteil berechnet sich zu:

$$\bar{w}_e(\mathbf{r}) = \frac{1}{4} \varepsilon_r \varepsilon_0 |\widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r})|^2 = \frac{1}{4} \varepsilon_r \varepsilon_0 |\mathbf{E}_0|^2 e^{-2k_1 z}. \quad (4.239)$$

Für den magnetischen Anteil ergibt sich:

$$\bar{w}_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\mu_r\mu_0} |\widehat{\mathbf{B}}_0(\mathbf{r})|^2 = \frac{1}{4\mu_r\mu_0} \frac{1}{|\widehat{\mathbf{u}}|^2} |\boldsymbol{\kappa} \times \widehat{\mathbf{E}}_0|^2.$$

Daraus folgt:

$$\bar{w}_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{4} \frac{\varepsilon_0}{\mu_r} (\bar{n}^2 + \gamma^2) |\mathbf{E}_0|^2 e^{-2k_1 z}. \quad (4.240)$$

Wegen

$$\begin{aligned} \varepsilon_r \varepsilon_0 + \frac{\varepsilon_0}{\mu_r} (\bar{n}^2 + \gamma^2) &= \varepsilon_r \varepsilon_0 + \frac{\varepsilon_0}{\mu_r} (2\bar{n}^2 - n^2) = \varepsilon_r \varepsilon_0 + 2 \frac{\varepsilon_0}{\mu_r} \bar{n}^2 - \varepsilon_0 \varepsilon_r \\ &= 2 \frac{\varepsilon_0}{\mu_r} \frac{c^2}{u_p^2} = \frac{2}{\mu_r \mu_0 u_p^2} \end{aligned}$$

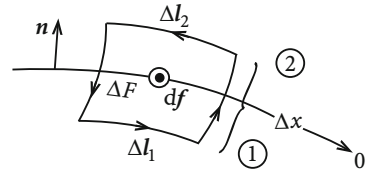
folgt schließlich für die gesamte Energiedichte:

$$\bar{w}(\mathbf{r}) = \frac{|\mathbf{E}_0|^2}{2\mu_r\mu_0u_p^2} e^{(-2\gamma\omega/c)z}. \quad (4.241)$$

Der Vergleich mit (4.238) ergibt den zu (4.215) analogen Zusammenhang zwischen Energiedichte und Energiestromdichte:

$$\bar{\mathbf{S}}(\mathbf{r}) = u_p \bar{w}(\mathbf{r}) \boldsymbol{\kappa}. \quad (4.242)$$

Abb. 4.49 Stokes'sche Fläche zur Festlegung des Magnetfeldverhaltens an Grenzflächen



4.3.10 Reflexion und Brechung elektromagnetischer Wellen am Isolator

Als wichtige Anwendung unserer bisherigen Theorie wollen wir die Brechung und Reflexion elektromagnetischer Wellen an

- ebenen Grenzflächen in einem Dielektrikum

diskutieren. Die abzuleitenden Gesetzmäßigkeiten sind letztlich Folgen

1. der allgemeinen Wellennatur der Felder,
2. des speziellen Feldverhaltens an Grenzflächen.

Wir überlegen uns zunächst, welche Randbedingungen das elektromagnetische Feld an Trennungsfächen zwischen zwei Medien erfüllen muss.

■ A) Feldverhalten an Grenzflächen

Dieses haben wir bislang nur für die zeitunabhängigen Felder untersucht. Wir benutzen für die zeitabhängigen Größen jedoch dieselben Verfahren wie in Abschn. 2.1.4 bzw. 3.4.3 (Stichworte: *Gauß'sches Kästchen*, *Stokes'scher Weg*).

Die **div-Gleichungen** haben sich gegenüber dem statischen Fall formal nicht geändert. Wir können deshalb (2.211) und (3.80) direkt übernehmen ($\mathbf{n}$ = Normale der Grenzfläche):

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_F; \quad \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0. \quad (4.243)$$

Mit 1. und 2. indizieren wir die beiden aneinandergrenzenden Medien, σ_F ist die **Flächenladungsdichte**.

Für die **rot-Gleichungen** wählen wir den in Abb. 4.49 gezeigten *Stokes'schen Weg*. Die umschlossene Fläche sei so orientiert, dass ihre Normale $\mathbf{t}$ tangential zur Grenzfläche liegt, damit senkrecht aus der Zeichenebene weisend:

$$d\mathbf{f} = df \mathbf{t}.$$

$\mathbf{j}_F$ sei die **Flächenstromdichte**, stellt also einen Strom pro Längeneinheit auf der Grenzfläche dar. Aus der Maxwell-Gleichung für $\text{rot } \mathbf{H}$ folgt:

$$\int_{\Delta F} d\mathbf{f} \cdot \text{rot } \mathbf{H} = \int_{\Delta F} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial t} \int_{\Delta F} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{D}.$$

$\mathbf{D}$ ist auf der Trennfläche endlich, deswegen verschwindet der zweite Summand für $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\int_{\Delta F} d\mathbf{f} \cdot \text{rot } \mathbf{H} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} \mathbf{j}_F \cdot \mathbf{t} \Delta l .$$

Andererseits gilt auch der Stokes'sche Satz:

$$\int_{\Delta F} d\mathbf{f} \cdot \text{rot } \mathbf{H} = \int_{\partial \Delta F} d\mathbf{r} \cdot \mathbf{H} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} \mathbf{H}_2 \cdot \Delta \mathbf{l}_2 + \mathbf{H}_1 \cdot \Delta \mathbf{l}_1 ,$$

mit $\Delta \mathbf{l}_2 = (\mathbf{t} \times \mathbf{n}) \Delta l = -\Delta \mathbf{l}_1$.

Daraus folgt:

$$(\mathbf{t} \times \mathbf{n}) \cdot (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{j}_F \cdot \mathbf{t} . \quad (4.244)$$

$\mathbf{t}$ muss lediglich tangential zur Grenzfläche liegen, hat sonst aber eine beliebige Richtung. Nutzen wir noch die zyklische Invarianz des Spatproduktes aus, so können wir die Randbedingung für $\mathbf{H}$ formulieren:

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{j}_F . \quad (4.245)$$

Ganz analog folgt aus $\text{rot } \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}}$:

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 . \quad (4.246)$$

Wir wollen uns in diesem Abschnitt auf **ungeladene Isolatoren** beschränken, d. h. $\sigma_F = 0$ und $\mathbf{j}_F \equiv \mathbf{0}$ voraussetzen. Dann gelten an Trennflächen die **Stetigkeitsbedingungen**:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 , \\ 2) \quad & \mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = 0 , \\ 3) \quad & \mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = 0 , \\ 4) \quad & \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 . \end{aligned} \quad (4.247)$$

■ B) Brechungs- und Reflexionsgesetz

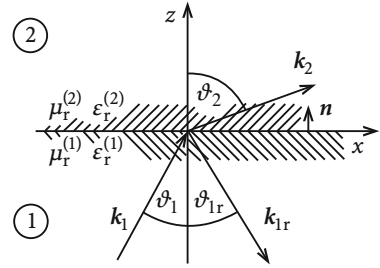
Wir wollen nun zunächst das Problem formulieren, um dann ganz allgemein aus der Wellennatur der elektromagnetischen Felder erste Gesetzmäßigkeiten abzuleiten.

Fällt eine elektromagnetische Welle auf eine Grenzfläche, die aus Medium 1 kommt, so wird sie dort teilweise reflektiert und teilweise gebrochen. Es handele sich um ebene Wellen.

Einfallend:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_1 &= \mathbf{E}_{01} e^{i(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} - \omega_1 t)} , \\ \mathbf{B}_1 &= \frac{1}{\omega_1} \mathbf{k}_1 \times \mathbf{E}_1 = \frac{1}{u_1} (\boldsymbol{\kappa}_1 \times \mathbf{E}_1) . \end{aligned} \quad (4.248)$$

Abb. 4.50 Brechung und Reflexion elektromagnetischer Wellen an Grenzflächen



Die Beziehung für B_1 folgt aus (4.140); κ_1 ist der Einheitsvektor in k_1 -Richtung und u_1 die Wellengeschwindigkeit im Medium 1:

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{\mu_r^{(1)} \mu_0 \epsilon_r^{(1)} \epsilon_0}} . \quad (4.249)$$

Reflektiert:

$$\begin{aligned} E_{1r} &= E_{01r} e^{i(k_{1r} \cdot r - \omega_{1r} t)} , \\ B_{1r} &= \frac{1}{u_1} (\kappa_{1r} \times E_{1r}) . \end{aligned} \quad (4.250)$$

Gebrochen:

$$\begin{aligned} E_2 &= E_{02} e^{i(k_2 \cdot r - \omega_2 t)} , \\ B_2 &= \frac{1}{u_2} (\kappa_2 \times E_2) , \end{aligned} \quad (4.251)$$

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{\mu_r^{(2)} \mu_0 \epsilon_r^{(2)} \epsilon_0}} . \quad (4.252)$$

Wir können o. B. d. A. annehmen, dass die Grenzfläche die xy -Ebene unseres Koordinatensystems darstellt und die Flächennormale $\mathbf{n} = \mathbf{e}_z$ zusammen mit dem *einfallenden* Wellenvektor $\mathbf{k}_1$ die xz -Ebene definiert. Bezüglich der Richtungen von κ_{1r} und κ_2 wollen wir zunächst nichts festlegen, statt dessen nur annehmen, dass die von $\mathbf{n}$ und κ_{1r} bzw. $\mathbf{n}$ und κ_2 aufgespannten Ebenen mit der xz -Ebene den Winkel φ_{1r} bzw. φ_2 bilden. Es gilt dann:

$$\begin{aligned} \kappa_1 &= \sin \vartheta_1 \mathbf{e}_x + \cos \vartheta_1 \mathbf{e}_z , \\ \kappa_{1r} &= \sin \vartheta_{1r} \cos \varphi_{1r} \mathbf{e}_x + \sin \vartheta_{1r} \sin \varphi_{1r} \mathbf{e}_y - \cos \vartheta_{1r} \mathbf{e}_z , \\ \kappa_2 &= \sin \vartheta_2 \cos \varphi_2 \mathbf{e}_x + \sin \vartheta_2 \sin \varphi_2 \mathbf{e}_y + \cos \vartheta_2 \mathbf{e}_z . \end{aligned}$$

Die Randbedingungen (4.247) müssen nun in jedem Augenblick an jedem Ort der Trennfläche ($z = 0$) erfüllt sein. Dies ist nur dann möglich, wenn sich die Phasen der drei Wellen auf $z = 0$ höchstens um ein ganzzahliges Vielfaches von π unterscheiden:

$$(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} - \omega_1 t)_{z=0} \stackrel{!}{=} (\mathbf{k}_{1r} \cdot \mathbf{r} - \omega_{1r} t)_{z=0} + n\pi \stackrel{!}{=} (\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} - \omega_2 t)_{z=0} + m\pi .$$

Wir wählen speziell ($\mathbf{r} = \mathbf{0}$, $t = 0$):

$$n = m = 0 .$$

Für ($\mathbf{r} = \mathbf{0}$, $t \neq 0$) folgt dann:

$$\omega_1 = \omega_{1r} = \omega_2 \equiv \omega . \quad (4.253)$$

Es findet bei Reflexion und Brechung an der ruhenden Trennfläche keine Frequenzänderung statt. Für $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$ ist dann zu erfüllen:

$$(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r})_{z=0} \stackrel{!}{=} (\mathbf{k}_{1r} \cdot \mathbf{r})_{z=0} \stackrel{!}{=} (\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r})_{z=0} .$$

Dies bedeutet (x - und y -Komponente von $\mathbf{r}$ beliebig!):

$$\begin{aligned} k_1 \sin \vartheta_1 &= k_{1r} \sin \vartheta_{1r} \cos \varphi_{1r} = k_2 \sin \vartheta_2 \cos \varphi_2 , \\ 0 &= k_{1r} \sin \vartheta_{1r} \sin \varphi_{1r} = k_2 \sin \vartheta_2 \sin \varphi_2 . \end{aligned}$$

Die zweite Gleichung ist nur durch ($\vartheta_{1r}, \vartheta_2 \neq 0$)

$$\varphi_{1r} = \varphi_2 = 0 \quad (4.254)$$

zu erfüllen. (Man beachte, dass $\varphi_{1r} = \pi$ oder $\varphi_2 = \pi$ in der ersten Gleichung zum Widerspruch führen würde!) Dies bedeutet aber, dass $\mathbf{k}_1$, $\mathbf{k}_{1r}$, $\mathbf{k}_2$ in ein- und derselben Ebene liegen, nämlich in der durch die Einfallsrichtung $\mathbf{k}_1$ und die Normale $\mathbf{n}$ der Grenzfläche bestimmten

► **Einfallsebene.**

Von der obigen ersten Gleichung bleibt dann noch:

$$k_1 \sin \vartheta_1 = k_{1r} \sin \vartheta_{1r} = k_2 \sin \vartheta_2 .$$

Für die Beträge der Wellenvektoren muss gelten:

$$\begin{aligned} k_1 &= \frac{\omega}{u_1} = \frac{\omega}{c} n_1 = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu_r^{(1)} \varepsilon_r^{(1)}} = k_{1r} , \\ k_2 &= \frac{\omega}{u_2} = \frac{\omega}{c} n_2 = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu_r^{(2)} \varepsilon_r^{(2)}} . \end{aligned} \quad (4.255)$$

Damit haben wir gefunden:

Reflexionsgesetz:

$$\vartheta_1 = \vartheta_{1r} . \quad (4.256)$$

Brechungsgesetz (Snellius):

$$\frac{\sin \vartheta_1}{\sin \vartheta_2} = \frac{k_2}{k_1} = \frac{n_2}{n_1} . \quad (4.257)$$

Medium 2 heißt **optisch dichter** als Medium 1, falls

$$n_2 > n_1$$

gilt. Wegen $0 \leq \vartheta_{1,2} \leq \pi/2$ ist dann $\vartheta_1 > \vartheta_2$. Die Welle wird also zum Lot hin gebrochen. Ferner sind $u_1 > u_2$ und $\lambda_1 > \lambda_2$. Ist Medium 2 **optisch dünner** als Medium 1, d. h. $n_2 < n_1$, so erfolgt Brechung vom Lot weg. Damit gibt es einen *Grenzwinkel* $\vartheta_1 = \vartheta_g$, bei dem Totalreflexion ($\vartheta_2 = \pi/2$) auftritt. Nach (4.257) ist ϑ_g durch

$$\sin \vartheta_g = \frac{n_2}{n_1} \quad (4.258)$$

festgelegt (s. Punkt G).

■ C) Intensitäten bei Reflexion und Brechung

Die bisher abgeleiteten Gesetzmäßigkeiten erfolgten aus ganz allgemeinen Betrachtungen zur Stetigkeit der Felder an der Grenzfläche. Sie reichen nicht aus, wenn wir auch die Intensitäten der gebrochenen und der reflektierten Welle erfahren wollen, die durch die Betragsquadrate der Feldamplituden bestimmt sind.

Wir haben früher gezeigt, dass sich jede elliptisch polarisierte ebene Welle in zwei senkrecht zueinander linear polarisierte Wellen zerlegen lässt. Wir diskutieren deshalb im Folgenden nur die beiden Spezialfälle:

1. E_1 senkrecht zur Einfallsebene linear polarisiert,
2. E_1 in der Einfallsebene linear polarisiert.

Aussagen leiten wir nun aus den Stetigkeitsbedingungen (4.247) ab, die wir zunächst auf den hier interessanten Fall umschreiben:

$$\mathbf{n} \times [\mathbf{E}_2 - (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_{1r})] = 0, \quad (4.259a)$$

$$\mathbf{n} \cdot [\varepsilon_r^{(2)} \mathbf{E}_2 - \varepsilon_r^{(1)} (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_{1r})] = 0, \quad (4.259b)$$

$$\mathbf{n} \times \left[\frac{1}{\mu_r^{(2)}} (\mathbf{k}_2 \times \mathbf{E}_2) - \frac{1}{\mu_r^{(1)}} (\mathbf{k}_1 \times \mathbf{E}_1 + \mathbf{k}_{1r} \times \mathbf{E}_{1r}) \right] = 0, \quad (4.259c)$$

$$\mathbf{n} \cdot [(\mathbf{k}_2 \times \mathbf{E}_2) - (\mathbf{k}_1 \times \mathbf{E}_1 + \mathbf{k}_{1r} \times \mathbf{E}_{1r})] = 0. \quad (4.259d)$$

1. $\mathbf{E}_1$ senkrecht zur Einfallsebene

Zunächst beachte man, dass die Felder wie üblich komplex angesetzt wurden. Damit sind i. A. natürlich auch die Amplituden komplexe Größen. In den folgenden Gleichungen, insbesondere aber auch in Abb. 4.51, 4.52 und 4.53, sind deshalb mit den Feldgrößen stets die *physikalischen* Realteile gemeint (wahlweise auch die Imaginärteile), ohne dass dies explizit gekennzeichnet ist.

Aus der Stetigkeit von $\mathbf{E}$ bei $z = 0$ folgt, dass neben $\mathbf{E}_1$ auch $\mathbf{E}_{1r}$ und $\mathbf{E}_2$ senkrecht zur Einfallsebene, parallel zur y -Achse, linear polarisiert sind. Gleichung (4.259b) ist deshalb trivial erfüllt. Aus (4.259a) folgt zunächst:

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_{1r}.$$

Das gilt für alle Punkte der Grenzfläche $z = 0$ und beliebige Zeiten. An der Grenzfläche sind aber die Phasenfaktoren der drei Felder (4.249), (4.250) und (4.251) gleich, sodass bleibt:

$$E_{02} - (E_{01} + E_{01r}) = 0. \quad (4.260)$$

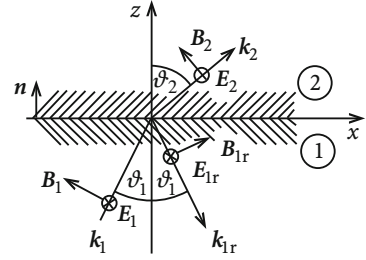
Gleichung (4.259d) liefert mit dem Reflexionsgesetz (4.256) das Brechungsgesetz (4.257) und umgekehrt, also insgesamt keine neue Information. Bleibt noch (4.259c) auszuwerten:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\mu_r^{(2)}} \left[\underbrace{\mathbf{k}_2 (\mathbf{n} \cdot \mathbf{E}_2)}_{=0} - \mathbf{E}_2 (\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}_2) \right] - \frac{1}{\mu_r^{(1)}} \left[\underbrace{\mathbf{k}_1 (\mathbf{n} \cdot \mathbf{E}_1)}_{=0} \right. \\ & \quad \left. - \mathbf{E}_1 (\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}_1) + \mathbf{k}_{1r} \underbrace{(\mathbf{n} \cdot \mathbf{E}_{1r})}_{=0} - \mathbf{E}_{1r} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}_{1r}) \right] \\ & = -\frac{k_2}{\mu_r^{(2)}} \mathbf{E}_2 \cos \vartheta_2 + \frac{k_1}{\mu_r^{(1)}} \mathbf{E}_1 \cos \vartheta_1 - \frac{k_{1r}}{\mu_r^{(1)}} \mathbf{E}_{1r} \cos \vartheta_1 \stackrel{!}{=} 0. \end{aligned}$$

Mit (4.255) folgt weiter:

$$\sqrt{\frac{\varepsilon_r^{(1)}}{\mu_r^{(1)}}} (E_{01} - E_{01r}) \cos \vartheta_1 - \sqrt{\frac{\varepsilon_r^{(2)}}{\mu_r^{(2)}}} E_{02} \cos \vartheta_2 = 0. \quad (4.261)$$

Abb. 4.51 Brechung und Reflexion elektromagnetischer Wellen an Grenzflächen, wobei der einfallende elektrische Feldvektor senkrecht zur Einfallsebene linear polarisiert ist



Wir eliminieren E_{01r} mit (4.260):

$$2E_{01} \sqrt{\frac{\epsilon_r^{(1)}}{\mu_r^{(1)}}} \cos \vartheta_1 = E_{02} \left(\sqrt{\frac{\epsilon_r^{(1)}}{\mu_r^{(1)}}} \cos \vartheta_1 + \sqrt{\frac{\epsilon_r^{(2)}}{\mu_r^{(2)}}} \cos \vartheta_2 \right).$$

Dies ergibt schließlich:

$$\left(\frac{E_{02}}{E_{01}} \right)_{\perp} = \frac{2n_1 \cos \vartheta_1}{n_1 \cos \vartheta_1 + \frac{\mu_r^{(1)}}{\mu_r^{(2)}} n_2 \cos \vartheta_2}. \quad (4.262)$$

Mit dem Brechungsgesetz (4.257) können wir $\cos \vartheta_2$ noch durch den Einfallswinkel ϑ_1 ausdrücken:

$$\cos \vartheta_2 = \sqrt{1 - \sin^2 \vartheta_2} = \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \vartheta_1}.$$

Damit folgt:

$$\left(\frac{E_{02}}{E_{01}} \right)_{\perp} = \frac{2n_1 \cos \vartheta_1}{n_1 \cos \vartheta_1 + \frac{\mu_r^{(1)}}{\mu_r^{(2)}} \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \vartheta_1}}. \quad (4.263)$$

Das Amplitudenverhältnis von gebrochener und einfallender Welle ist hiermit durch den Einfallswinkel ϑ_1 und die Materialkonstanten $\epsilon_r^{(1,2)}$, $\mu_r^{(1,2)}$ vollständig festgelegt. Aus (4.260) folgt noch:

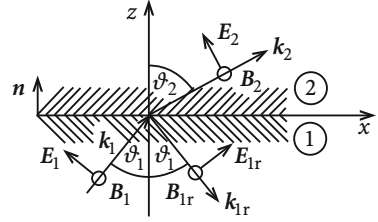
$$\left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_{\perp} = \left(\frac{E_{02}}{E_{01}} \right)_{\perp} - 1,$$

sodass sich mit (4.263) für die reflektierte Welle

$$\left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_{\perp} = \frac{n_1 \cos \vartheta_1 - \frac{\mu_r^{(1)}}{\mu_r^{(2)}} \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \vartheta_1}}{n_1 \cos \vartheta_1 + \frac{\mu_r^{(1)}}{\mu_r^{(2)}} \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \vartheta_1}} \quad (4.264)$$

ergibt.

Abb. 4.52 Brechung und Reflexion elektromagnetischer Wellen an Grenzflächen, wobei der einfallende elektrische Feldvektor in der Einfallsebene linear polarisiert ist



2. E_1 parallel zur Einfallsebene

Wir wollen die analogen Überlegungen für den Fall durchführen, dass die E -Vektoren in der Einfallsebene linear polarisiert sind.

Aus der Stetigkeitsbedingung für D_n (4.259b) folgt:

$$\begin{aligned} \varepsilon_r^{(2)} E_{02} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \vartheta_2\right) - \varepsilon_r^{(1)} \left[E_{01} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \vartheta_1\right) + E_{01r} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \vartheta_1\right) \right] &= 0 \\ \Rightarrow \varepsilon_r^{(2)} E_{02} \frac{n_1}{n_2} \sin \vartheta_1 - \varepsilon_r^{(1)} (E_{01} + E_{01r}) \sin \vartheta_1 &= 0 \end{aligned}$$

oder

$$\varepsilon_r^{(2)} E_{02} \frac{n_1}{n_2} = \varepsilon_r^{(1)} (E_{01} + E_{01r}) . \quad (4.265)$$

Die Stetigkeitsbedingung (4.259a) für E_t führt zu:

$$E_{02} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \vartheta_2\right) - E_{01} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \vartheta_1\right) + E_{01r} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \vartheta_1\right) = 0 .$$

Dies bedeutet:

$$E_{02} \cos \vartheta_2 = (E_{01} - E_{01r}) \cos \vartheta_1 . \quad (4.266)$$

Gleichungen (4.265) und (4.266) lassen sich nach E_{02}/E_{01} bzw. E_{01r}/E_{01} auflösen:

$$\left(\frac{E_{02}}{E_{01}} \right)_{\parallel} = \frac{2n_1 n_2 \cos \vartheta_1}{\frac{\mu_r^{(1)}}{\mu_r^{(2)}} n_2^2 \cos \vartheta_1 + n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \vartheta_1}} , \quad (4.267)$$

$$\left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_{\parallel} = \frac{\frac{\mu_r^{(1)}}{\mu_r^{(2)}} n_2^2 \cos \vartheta_1 - n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \vartheta_1}}{\frac{\mu_r^{(1)}}{\mu_r^{(2)}} n_2^2 \cos \vartheta_1 + n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \vartheta_1}} . \quad (4.268)$$

■ D) Fresnel'sche Formeln

Für den häufigen Fall, dass die Medien 1 und 2 dieselbe magnetische Suszeptibilität haben (s. (3.74)),

$$\mu_r^{(1)} = \mu_r^{(2)} , \quad (4.269)$$

wozu auch der wichtige Spezialfall nicht-magnetisierbarer Körper gehört ($\mu_r^{(1)} = \mu_r^{(2)} = 1$), vereinfachen sich die allgemeinen Resultate ((4.263), (4.264), (4.267), (4.268)) noch etwas:

$$\left(\frac{E_{02}}{E_{01}}\right)_{\perp} = \frac{2n_1 \cos \vartheta_1}{n_1 \cos \vartheta_1 + n_2 \cos \vartheta_2}, \quad (4.270)$$

$$\left(\frac{E_{01r}}{E_{01}}\right)_{\perp} = \frac{n_1 \cos \vartheta_1 - n_2 \cos \vartheta_2}{n_1 \cos \vartheta_1 + n_2 \cos \vartheta_2}, \quad (4.271)$$

$$\left(\frac{E_{02}}{E_{01}}\right)_{\parallel} = \frac{2n_1 \cos \vartheta_1}{n_2 \cos \vartheta_1 + n_1 \cos \vartheta_2}, \quad (4.272)$$

$$\left(\frac{E_{01r}}{E_{01}}\right)_{\parallel} = \frac{n_2 \cos \vartheta_1 - n_1 \cos \vartheta_2}{n_2 \cos \vartheta_1 + n_1 \cos \vartheta_2}. \quad (4.273)$$

Diese Relationen lassen sich mithilfe des Brechungsgesetzes und der Additionstheoreme für trigonometrische Funktionen weiter umformen:

$$\begin{aligned} \left(\frac{E_{02}}{E_{01}}\right)_{\perp} &= \frac{n_1}{n_2} \frac{2 \sin \vartheta_1 \cos \vartheta_1}{\cos \vartheta_2 \sin \vartheta_1 + \sin \vartheta_2 \cos \vartheta_1} \\ \Rightarrow \left(\frac{E_{02}}{E_{01}}\right)_{\perp} &= \frac{2 \sin \vartheta_2 \cos \vartheta_1}{\sin(\vartheta_1 + \vartheta_2)}, \end{aligned} \quad (4.274)$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{E_{01r}}{E_{01}}\right)_{\perp} &= \frac{\frac{\sin \vartheta_2}{\sin \vartheta_1} \cos \vartheta_1 - \cos \vartheta_2}{\frac{\sin \vartheta_2}{\sin \vartheta_1} \cos \vartheta_1 + \cos \vartheta_2} \\ \Rightarrow \left(\frac{E_{01r}}{E_{01}}\right)_{\perp} &= \frac{\sin(\vartheta_2 - \vartheta_1)}{\sin(\vartheta_2 + \vartheta_1)}, \end{aligned} \quad (4.275)$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{E_{02}}{E_{01}}\right)_{\parallel} &= \frac{2 \sin \vartheta_2 \cos \vartheta_1}{\sin \vartheta_1 \cos \vartheta_1 + \sin \vartheta_2 \cos \vartheta_2}, \\ \sin \vartheta_1 \cos \vartheta_1 + \sin \vartheta_2 \cos \vartheta_2 &= (\sin \vartheta_1 \cos \vartheta_2 + \sin \vartheta_2 \cos \vartheta_1) \cdot (\cos \vartheta_1 \cos \vartheta_2 + \sin \vartheta_1 \sin \vartheta_2) \\ \Rightarrow \left(\frac{E_{02}}{E_{01}}\right)_{\parallel} &= \frac{2 \sin \vartheta_2 \cos \vartheta_1}{\sin(\vartheta_1 + \vartheta_2) \cos(\vartheta_1 - \vartheta_2)}, \end{aligned} \quad (4.276)$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{E_{01r}}{E_{01}}\right)_{\parallel} &= \frac{\frac{\sin \vartheta_1}{\sin \vartheta_2} \cos \vartheta_1 - \cos \vartheta_2}{\frac{\sin \vartheta_1}{\sin \vartheta_2} \cos \vartheta_1 + \cos \vartheta_2} = \frac{\sin(2\vartheta_1) - \sin(2\vartheta_2)}{\sin(2\vartheta_1) + \sin(2\vartheta_2)} \\ &= \frac{\frac{2 \tan \vartheta_1}{1 + \tan^2 \vartheta_1} - \frac{2 \tan \vartheta_2}{1 + \tan^2 \vartheta_2}}{\frac{2 \tan \vartheta_1}{1 + \tan^2 \vartheta_1} + \frac{2 \tan \vartheta_2}{1 + \tan^2 \vartheta_2}} = \frac{(\tan \vartheta_1 - \tan \vartheta_2)(1 - \tan \vartheta_1 \tan \vartheta_2)}{(\tan \vartheta_1 + \tan \vartheta_2)(1 + \tan \vartheta_1 \tan \vartheta_2)} \\ \Rightarrow \left(\frac{E_{01r}}{E_{01}}\right)_{\parallel} &= \frac{\tan(\vartheta_1 - \vartheta_2)}{\tan(\vartheta_1 + \vartheta_2)}. \end{aligned} \quad (4.277)$$

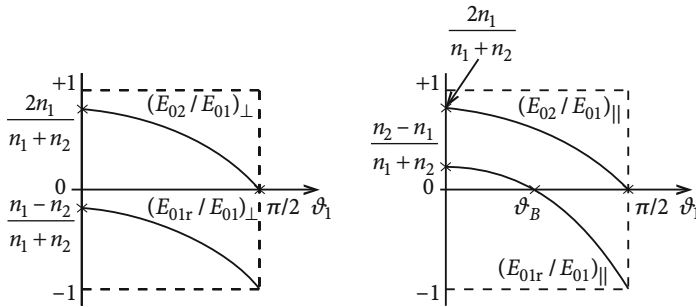


Abb. 4.53 Abhängigkeit des Amplitudenverhältnisses des gebrochenen (reflektierten) zum einfallenden elektrischen Feldvektors vom Einfallswinkel ϑ_1 bei zur Einfallsebene senkrechter bzw. paralleler linearer Polarisierung

Die Gleichungen (4.274) bis (4.277) heißen nach ihrem Entdecker **Fresnel'sche Formeln**.

Es sei **Medium 2** das **optisch dichtere**, d. h.

$$n_2 > n_1 \Leftrightarrow \vartheta_1 > \vartheta_2 .$$

1. Bei streifendem Einfall ($\vartheta_1 = \pi/2$) gibt es keine Brechung ($E_2 \equiv 0$).
2. $(E_{01r}/E_{01})_{\perp} < 0$: Die senkrecht zur Einfallsebene polarisierte Welle erleidet demnach bei der Reflexion einen Phasensprung um π .
 $(E_{01r}/E_{01})_{\parallel} \geq 0$, solange $\vartheta_1 + \vartheta_2 < \pi/2$. Nach den in Abb. 4.52 gewählten Richtungen von E_1 und E_{1r} bedeutet das auch für die parallele, reflektierte Welle einen Phasensprung um π .
 Insgesamt macht also für $\vartheta_1 + \vartheta_2 \leq \pi/2$ die reflektierte Welle einen Sprung um π . Dies ist bei Interferenzphänomenen von Bedeutung, bei denen es auf den optischen Wegunterschied zweier Wellen ankommt.
3. Es gibt einen ausgezeichneten Einfallswinkel,

$$\vartheta_1 = \vartheta_B \quad (\text{Brewster-Winkel}) ,$$

bei dem

$$\left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_{\parallel} = 0 .$$

Nach (4.273) ist das genau dann der Fall, wenn

$$n_2 \cos \vartheta_1 \stackrel{!}{=} n_1 \cos \vartheta_2$$

wird, d. h.

$$n_2 \cos \vartheta_B = n_1 \sqrt{1 - \sin^2 \vartheta_2} = n_1 \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \vartheta_B}$$

$$\Rightarrow \frac{n_2^2}{n_1^2} = \frac{1}{\cos^2 \vartheta_B} - \frac{n_1^2}{n_2^2} \tan^2 \vartheta = 1 + \tan^2 \vartheta_B - \frac{n_1^2}{n_2^2} \tan^2 \vartheta_B .$$

Dies bedeutet:

$$\tan \vartheta_B = \frac{n_2}{n_1} . \quad (4.278)$$

Die reflektierte Welle ist dann vollständig senkrecht zu Einfallsebene **linear polarisiert**.

■ E) Senkrechter Einfall ($\vartheta_1 = \vartheta_2 = 0$)

Jetzt ist die Einfallsebene nicht definierbar, die Unterscheidung zwischen *senkrecht* und *parallel* wird hinfällig. Aus (4.270) bis (4.273) folgt für diesen Spezialfall:

$$\left(\frac{E_{02}}{E_{01}} \right)_{\perp} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} = \left(\frac{E_{02}}{E_{01}} \right)_{\parallel} , \quad (4.279)$$

$$\left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_{\perp} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} = - \left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_{\parallel} . \quad (4.280)$$

Man mache sich klar, dass das Vorzeichen in (4.280) keinen Widerspruch bedeutet!

■ F) Energietransport (Intensitäten!)

Einfallende, gebrochene und reflektierte Wellen transportieren Energie. Für die entsprechenden Energiestromdichten gilt nach (4.214):

$$\bar{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0}{\mu_r \mu_0}} |E_0|^2 \frac{\mathbf{k}}{k} .$$

Man definiert damit

1. den **Reflexionskoeffizienten**:

$$R = \frac{\left| \overline{\mathbf{S}_{1r} \cdot \mathbf{n}} \right|}{\left| \overline{\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{n}} \right|} , \quad (4.281)$$

2. den **Transmissionskoeffizienten**:

$$T = \frac{\left| \overline{\mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{n}} \right|}{\left| \overline{\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{n}} \right|} . \quad (4.282)$$

Wegen

$$\begin{aligned}\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{n} &= k_1 \cos \vartheta_1, \\ \mathbf{k}_{1r} \cdot \mathbf{n} &= k_{1r} \cos(\pi - \vartheta_{1r}) = -k_1 \cos \vartheta_1, \\ \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{n} &= k_2 \cos \vartheta_2\end{aligned}$$

bedeutet das in dem hier vorliegenden Fall:

$$R = \left| \frac{E_{01r}}{E_{01}} \right|^2, \quad (4.283)$$

$$T = \sqrt{\frac{\varepsilon_r^{(2)} \mu_r^{(1)}}{\varepsilon_r^{(1)} \mu_r^{(2)}} \frac{\cos \vartheta_2}{\cos \vartheta_1}} \left| \frac{E_{02}}{E_{01}} \right|^2. \quad (4.284)$$

Die Energieströmbilanz

$$T + R = 1 \quad (4.285)$$

sollte natürlich erfüllt sein. Das lässt sich in der Tat zeigen. Man multipliziere (4.260) mit (4.261):

$$(E_{01}^\perp)^2 - (E_{01r}^\perp)^2 = \sqrt{\frac{\varepsilon_r^{(2)} \mu_r^{(1)}}{\varepsilon_r^{(1)} \mu_r^{(2)}} \frac{\cos \vartheta_2}{\cos \vartheta_1}} (E_{02}^\perp)^2.$$

Multiplikation von (4.265) mit (4.266) ergibt den analogen Ausdruck für *parallele* Komponenten. Addiert man dann die beiden Gleichungen und beachtet, dass wegen der Orthogonalität der Komponenten

$$(E_{0i}^\perp)^2 + (E_{0i}^\parallel)^2 = (E_{0i})^2$$

gilt, so folgt zunächst:

$$(E_{01})^2 - (E_{01r})^2 = \sqrt{\frac{\varepsilon_r^{(2)} \mu_r^{(1)}}{\varepsilon_r^{(1)} \mu_r^{(2)}} \frac{\cos \vartheta_2}{\cos \vartheta_1}} (E_{02})^2.$$

Erinnern wir uns nun noch daran, dass mit den Feldtermen stets der Real- oder der Imaginärteil dieser an sich komplexen Amplituden gemeint war, so können wir die letzte Gleichung einmal für den Real- und einmal für den Imaginärteil benutzen und dann die beiden Ausdrücke addieren. Das ergibt wegen $(\operatorname{Re} E_{0i})^2 + (\operatorname{Im} E_{0i})^2 = |E_{0i}|^2$ schließlich

$$1 - \left| \frac{E_{01r}}{E_{01}} \right|^2 = \sqrt{\frac{\varepsilon_r^{(2)} \mu_r^{(1)}}{\varepsilon_r^{(1)} \mu_r^{(2)}} \frac{\cos \vartheta_2}{\cos \vartheta_1}} \left| \frac{E_{02}}{E_{01}} \right|^2$$

und damit die Behauptung (4.285).

■ G) Totalreflexion

Wir hatten bereits mit (4.258) aus dem Snellius'schen Brechungsgesetz gefolgert, dass es beim Übergang vom optisch dichteren ins optisch dünnere Medium,

$$n_1 > n_2 ,$$

einen Einfallswinkel $\vartheta_1 = \vartheta_g$ gibt, bei dem Totalreflexion auftritt. Die gebrochene Welle läuft parallel zur Grenzfläche. Was passiert nun aber für $\vartheta_1 > \vartheta_g$?

Nach dem Brechungsgesetz (4.257) muss zunächst einmal

$$\sin \vartheta_2 > 1$$

sein. Dann kann ϑ_2 aber nicht mehr reell sein. Da wir andererseits ohnehin stets mit komplexen Feldern gerechnet haben, sollte das für unsere Theorie keine Schwierigkeiten machen, insbesondere sollte das Brechungsgesetz nach wie vor Gültigkeit haben:

$$\sin \vartheta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \vartheta_1 = \frac{\sin \vartheta_1}{\sin \vartheta_g} .$$

$\cos \vartheta_2$ ist dann rein imaginär:

$$\cos \vartheta_2 = i \sqrt{\left(\frac{\sin \vartheta_1}{\sin \vartheta_g} \right)^2 - 1} . \quad (4.286)$$

Dies setzen wir in die Fresnel-Formel (4.277) ein:

$$\begin{aligned} \left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_{\parallel} &= \frac{\sin \vartheta_1 \cos \vartheta_1 - \sin \vartheta_2 \cos \vartheta_2}{\sin \vartheta_1 \cos \vartheta_1 + \sin \vartheta_2 \cos \vartheta_2} \\ &= \frac{\cos \vartheta_1 - \frac{i}{\sin \vartheta_g} \sqrt{\left(\frac{\sin \vartheta_1}{\sin \vartheta_g} \right)^2 - 1}}{\cos \vartheta_1 + \frac{i}{\sin \vartheta_g} \sqrt{\left(\frac{\sin \vartheta_1}{\sin \vartheta_g} \right)^2 - 1}} . \end{aligned} \quad (4.287)$$

Zähler und Nenner sind konjugiert komplexe Zahlen, haben damit insbesondere denselben Betrag:

$$\Rightarrow \left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_{\parallel} = \frac{\alpha e^{-i\varphi}}{\alpha e^{i\varphi}} = e^{-2i\varphi} , \quad (4.288)$$

$$\tan \varphi = \frac{1}{\sin^2 \vartheta_g} \frac{\sqrt{\sin^2 \vartheta_1 - \sin^2 \vartheta_g}}{\cos \vartheta_1} . \quad (4.289)$$

Die parallel zur Einfallsebene schwingende Komponente erleidet also bei der Totalreflexion eine Phasenverschiebung um (-2φ) . Die Amplitude E_{01r} ist offensichtlich komplex.

Ganz analog findet man mit (4.275) für die senkrechte Komponente:

$$\begin{aligned} \left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_{\perp} &= \frac{\sin \vartheta_2 \cos \vartheta_1 - \sin \vartheta_1 \cos \vartheta_2}{\sin \vartheta_2 \cos \vartheta_1 + \sin \vartheta_1 \cos \vartheta_2} = \frac{\frac{\cos \vartheta_1}{\sin \vartheta_g} - \cos \vartheta_2}{\frac{\cos \vartheta_1}{\sin \vartheta_g} + \cos \vartheta_2} \\ &= \frac{\cos \vartheta_1 - i \sqrt{\sin^2 \vartheta_1 - \sin^2 \vartheta_g}}{\cos \vartheta_1 + i \sqrt{\sin^2 \vartheta_1 - \sin^2 \vartheta_g}} = e^{-2i\psi}, \\ \tan \psi &= \frac{\sqrt{\sin^2 \vartheta_1 - \sin^2 \vartheta_g}}{\cos \vartheta_1}. \end{aligned} \quad (4.290)$$

Die Phasenwinkel φ und ψ für die beiden Komponenten sind also **nicht** dieselben, d. h., die beiden Komponenten der reflektierten Welle sind relativ zueinander phasenverschoben. War die einfallende Welle linear polarisiert, so ist die reflektierte Welle nun elliptisch polarisiert. Für die Phasendifferenz der beiden Komponenten gilt:

$$\begin{aligned} \delta &= 2(\varphi - \psi), \\ \tan \frac{\delta}{2} &= \tan(\varphi - \psi) = \frac{\tan \varphi - \tan \psi}{1 + \tan \varphi \tan \psi} \\ \Rightarrow \tan \frac{\delta}{2} &= \frac{\cos \vartheta_1 \sqrt{\sin^2 \vartheta_1 - \sin^2 \vartheta_g}}{\sin^2 \vartheta_1}. \end{aligned} \quad (4.291)$$

Bei den Amplitudenverhältnissen $(E_{01r}/E_{01})_{\parallel}$ und $(E_{01r}/E_{01})_{\perp}$ handelt es sich um komplexe Zahlen vom Betrag 1, sodass die Bezeichnung *Totalreflexion* Sinn macht ((4.283) $\Rightarrow R = 1$).

Wie sehen die Verhältnisse im Medium 2 aus? Eigentlich dürfte dort bei wirklicher Totalreflexion gar nichts passieren. Nach (4.251) ist für die Ausbreitung der gebrochenen Welle der Faktor

$$\begin{aligned} \exp(i \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r}) &= \exp[i k_2 (x \sin \vartheta_2 + z \cos \vartheta_2)] \\ &= \exp \left[i \frac{k_2}{\sin \vartheta_g} \left(x \sin \vartheta_1 + iz \sqrt{\sin^2 \vartheta_1 - \sin^2 \vartheta_g} \right) \right] \\ &= \exp \left[-k_2 z \sqrt{\left(\frac{\sin \vartheta_1}{\sin \vartheta_g} \right)^2 - 1} \right] \exp \left(i k_2 x \frac{\sin \vartheta_1}{\sin \vartheta_g} \right) \end{aligned}$$

verantwortlich. Die Welle ist also in z -Richtung exponentiell gedämpft, klingt damit für $\vartheta_1 > \vartheta_g$ sehr rasch ab.

Eine Energieströmung ins Medium 2 findet im Zeitmittel nicht statt:

$$\begin{aligned}\overline{\mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{n}} &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_r^{(2)} \epsilon_0}{\mu_r^{(2)} \mu_0}} \operatorname{Re} \left(|E_{02}|^2 \mathbf{n} \cdot \frac{\mathbf{k}_2}{k_2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_r^{(2)} \epsilon_0}{\mu_r^{(2)} \mu_0}} |E_{02}|^2 \operatorname{Re}(\cos \vartheta_2) = 0.\end{aligned}\quad (4.292)$$

Dies erlaubt endgültig, für $\vartheta_1 > \vartheta_g$ von Totalreflexion zu sprechen ((4.282) $\Rightarrow T = 0$).

4.3.11 Interferenz und Beugung

Entscheidend für den Wellenbegriff ist die

- Interferenzfähigkeit.

Naiv formuliert ist das die Erscheinung, „*dass Licht durch Licht ausgelöscht werden kann*“! Dazu sind allerdings nur **kohärente (Licht)wellen** in der Lage. Interferierende Wellenzüge müssen während einer Zeitspanne $t \gg \tau = \frac{1}{\nu}$ eine feste Phasenbeziehung aufweisen. Nach den Erkenntnissen der Atomphysik erfolgt Lichtausstrahlung durch voneinander unabhängige Atome. Es handelt sich dabei um Wellenzüge endlicher Länge. Kohärentes Licht kann somit **nicht** aus zwei verschiedenen Quellen stammen. Das Einzelatom kommt natürlich auch nicht in Frage. Eine Möglichkeit für die Schaffung kohärenten Lichts stellt dagegen der

- Fresnel'sche Spiegelversuch

dar. Bei diesem findet eine Teilung eines Wellenzuges durch Spiegelung, Brechung oder Reflexion statt, wobei man die entstehenden Teile dann mit sich selbst interferieren lässt.

L_1 und L_2 im Abstand d sind die virtuellen Bilder der Lichtquelle L , hervorgerufen durch zwei um den Winkel α gegeneinander geneigte Spiegel. Die von L_1 und L_2 ausgehenden Lichtbündel B_1 und B_2 sind dann sicher kohärent, da sie aus derselben Quelle stammen. Sie können also miteinander interferieren. Im Punkt P auf dem Schirm S verstärken sich die Lichtbündel oder sie löschen sich aus, je nachdem ob der Wegunterschied $\Delta = \overline{PL_1} - \overline{PL_2}$ ein gerad- oder ein ungeradzahliges Vielfaches von $\frac{\lambda}{2}$ beträgt. Auf dem Schirm erscheinen **Interferenzstreifen** als Hyperbeln, da die Hyperbel der Ort aller der Punkte ist, für die die Differenz der Abstände von zwei festen Orten (L_1, L_2) konstant ist. Die *hellen* Hyperbeln verlaufen durch die Schnittpunkte der Kreise um L_1 und L_2 , deren Radienunterschiede $0, \lambda, 2\lambda, \dots$ betragen, da sich dort die von L_1, L_2 ausgehenden kohärenten Wellen verstärken. **Auslöschung** tritt dagegen dann auf, wenn der Radienunterschied ein ungeradzahliges

Abb. 4.54 Aufbau des Fresnel'schen Spiegelversuchs. B_1, B_2 sind zwei um den Winkel α gegeneinander geneigte Spiegel; L_1, L_2 die virtuellen Bilder der realen Lichtquelle L . S ist ein Schirm, auf dem die entstehenden Interferenzstreifen beobachtet werden

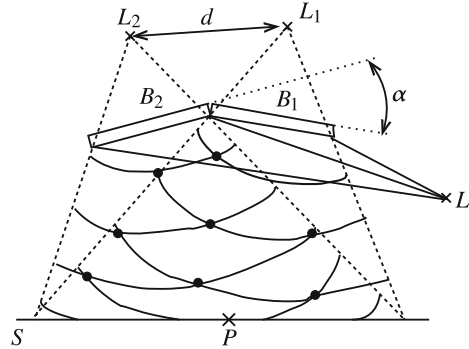
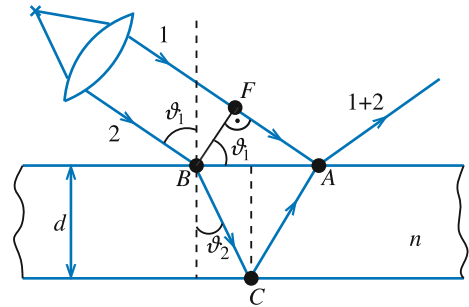


Abb. 4.55 Geometrischer Strahlverlauf bei der Reflexion an zwei planparallelen Spiegeln zur Deutung der „Interferenz gleicher Neigung“



Vielfaches von $\frac{\lambda}{2}$ darstellt, da dann ein Wellental auf einen Wellenberg trifft. Auf dem Schirm wechseln also dunkle und helle Streifen.

Eine andere Methode, kohärente, interferierende Lichtwellen zu erzeugen, benutzt die **Reflexion an zwei planparallelen Spiegeln**.

Strahl 1 fällt bei A auf die planparallele Schicht (Brechungsindex n) und wird dort teilweise reflektiert. Strahl 2 wird in B teilweise nach C gebrochen und dort reflektiert, um bei A mit Strahl 1 zu interferieren. Der optische Gangunterschied beträgt

$$\Delta = n(\overline{BC} + \overline{CA}) - \overline{FA} + \frac{\lambda}{2}. \quad (4.293)$$

Der dritte Term trägt dem Phasensprung um π bei Reflexion am optisch dichteren Medium Rechnung (s. Fresnel'sche Formeln (4.274)–(4.277)). Benutzt man noch das Brechungsgesetz

$$n = \frac{\sin \vartheta_1}{\sin \vartheta_2}, \quad (4.294)$$

so folgt nach einfachen geometrischen Überlegungen:

$$\Delta = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 \vartheta_1} + \frac{\lambda}{2}. \quad (4.295)$$

Bei gegebener Plattendicke d ist der Gangunterschied Δ allein durch den **Neigungswinkel** ϑ_1 bestimmt. Man spricht deshalb von

Interferenz gleicher Neigung

$$\begin{aligned}\Delta &= z\lambda && \Rightarrow \text{Verstärkung} \\ \Delta &= (2z + 1)\frac{\lambda}{2} && \Rightarrow \text{Auslöschung} \quad z = 0, 1, 2, \dots\end{aligned}$$

Beide geschilderten Interferenzbeispiele benötigen zur Deutung den Wellencharakter des Lichts. Das gilt in gleichem Maße auch für die

► Beugung.

Darunter versteht man die Abweichung des Lichtes vom geradlinigen Strahlengang, die *nicht* als Brechung oder Reflexion gedeutet werden kann. Es handelt sich um ein Phänomen, das bei *allen* Wellenvorgängen beobachtet wird. Wellenintensität kann in den **geometrischen Schattenraum** eindringen. Bekannte **Beispiele** sind die folgenden:

1. **Lochblende:** Je nach Abstand des Schirms von der Blende werden in der Bildmitte Minima oder Maxima der Helligkeit beobachtet (s. Abschn. 4.3.15),
2. **Scheibchen:** Im Zentrum des geometrischen Schattenraums befindet sich stets eine helle Fläche: **Poisson'scher Fleck** (s. Abschn. 4.3.14),
3. **Mondhof:** Der Lichtschein um den Mond entsteht durch Beugung an unregelmäßig verteilten Wassertropfchen in feuchter Luft (Nebel),
4. **Regenbogen:** Dieser entsteht durch Brechung und Reflexion im Innern von Regentropfchen, die von der im Rücken des Beobachters stehenden Sonne beschienen werden. Die vollständige Deutung beruht allerdings wieder auf einem Beugungsproblem,
5. **Regenschirm:** Das feine Gewebe beugt das Licht einer fernen Quelle, woraus Farbbilder eines Kreuzgitters resultieren können,
6. **Akustik, Schall.**

Beugungsphänomene werden nur dann beobachtbar, wenn die Linearabmessungen der Hindernisse oder Öffnungen in der Größenordnung der Wellenlänge des Lichtes liegen oder kleiner als diese sind. Im optischen Bereich (kleine Wellenlängen) gibt es deshalb auch nicht so viele Beugungsphänomene, die der *alltäglichen Erfahrung* zugänglich sind. In der **Akustik** mit Schallwellenlängen in der Größenordnung von Metern spielt die Beugung eine besondere Rolle, da sie das Hören hinter Hindernissen überhaupt erst möglich macht. Schall kann ohne weiteres *um Ecken gehen*. Dass Licht eine Welle ist, hat man deshalb auch erst sehr viel später erkannt als beim Schall.

Grundlegend für das Verständnis von Interferenz und Beugung ist das **Huygens'sche Prinzip**:

Der **künftige** Verlauf einer beliebig vorgegebenen Wellenfläche ist bestimmt, wenn man von jedem ihrer Punkte eine Kugelwelle ausgehen lässt und die Einhüllende aller dieser kohärenten Kugelwellen konstruiert.

Im homogenen Medium entsteht dabei eine Parallellfläche zur ursprünglichen Wellenfront. Nach **Kirchhoff** ist das Huygens'sche Prinzip letztlich eine direkte Folgerung der Maxwell-Gleichungen und ihrer Randbedingungen an Grenzflächen und Hindernissen. Die exakte Ausführung erweist sich allerdings als außerordentlich schwierig.

4.3.12 Kirchhoff'sche Formel

Der vektorielle Charakter der elektromagnetischen Felder soll zunächst unberücksichtigt bleiben. Wir betrachten die **skalare** Größe

$$E(\mathbf{r}, t) = E_0(\mathbf{r})e^{-i\omega t}, \quad (4.296)$$

von der auch nur die Ortsabhängigkeit wirklich interessant ist. Man denke, z. B., an eine der beiden Transversalkomponenten des elektrischen Feldes. Entscheidend für das Folgende ist nur die Intensität ($\sim |E|^2$). Wegen notwendiger Kohärenz müssen die hier diskutierten Wellen ohnehin dasselbe ω besitzen.

Die Feldgröße ist Lösung der homogenen Wellengleichung

$$\left(\Delta - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) E = \left(\Delta + \frac{\omega^2}{u^2} \right) E_0 e^{-i\omega t} = 0 \quad (4.297)$$

$$\frac{\omega}{u} = \frac{n\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda} = k \quad (4.298)$$

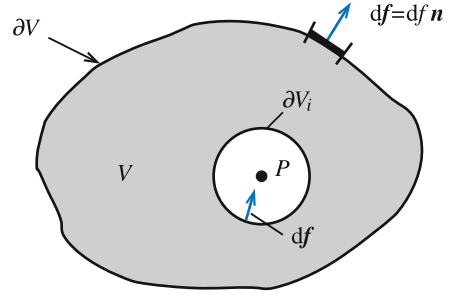
E und E' seien Lösungen der Wellengleichung mit demselben ω . Als skalare Felder genügen sie dem **Green'schen Satz** (1.67)

$$\int_V d^3r (E \Delta E' - E' \Delta E) = \int_{\partial V} (E \nabla E' - E' \nabla E) \cdot d\mathbf{f}. \quad (4.299)$$

Die Wellengleichung liefert:

$$E \Delta E' - E' \Delta E = \left(-\frac{\omega^2}{u^2} \right) (E E' - E' E) = 0. \quad (4.300)$$

Abb. 4.56 Festlegung des Integrationsgebietes in (4.303) zur Herleitung der Kirchhoff-Formel (4.305)



Es bleibt damit:

$$\int_{\partial V} (E \nabla E' - E' \nabla E) \cdot d\mathbf{f} = 0. \quad (4.301)$$

∂V ist die Oberfläche eines beliebig vorgegebenen Volumens V . Nach Abschn. 4.3.5 wissen wir, dass neben ebenen auch Kugelwellen die Wellengleichung lösen. Sei E' eine solche mit obiger harmonischer Zeitabhängigkeit. Sie möge vom Punkt P (Koordinatenursprung im Innern von V) ausgehen,

$$E' \sim \frac{e^{ikr}}{r}. \quad (4.302)$$

Sie spielt hier zunächst nur die Rolle einer mathematischen Hilfsgröße, gewissermaßen eine *Sonde*, mit der wir das optische Feld E untersuchen wollen. Sie muss deshalb auch lediglich Lösung der Wellengleichung sein, nicht notwendig auch noch die Maxwell-Gleichungen befriedigen (s. Punkt 6. in Abschn. 4.3.5).

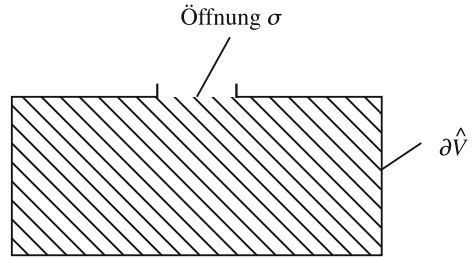
Es ist nun aber zu beachten, dass die Kugelwelle für $r \rightarrow 0$ divergiert. Wir schließen diesen Punkt deshalb durch ein kleines Kugelvolumen V_i aus. Bei der Auswertung des Green'schen Satzes bedenken wir, dass $d\mathbf{f}$ immer *nach außen* gerichtet ist. Auf ∂V_i zeigt $d\mathbf{f}$ deshalb in Richtung Kugelmittelpunkt.

$$0 = \left(\int_{\partial V} + \int_{\partial V_i} \right) \left(E \nabla \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr}}{r} \nabla E \right) \cdot d\mathbf{f}. \quad (4.303)$$

Wir betrachten das Integral über die Kugeloberfläche ∂V_i und benutzen, dass E und ∇E für $r \rightarrow 0$ stetig bleiben. $\mathbf{e}_r$ hat die radiale Richtung vom V_i -Mittelpunkt P ausgehend, ist damit antiparallel zu $d\mathbf{f}$.

$$- \int_{\partial V_i} \frac{e^{ikr}}{r} \nabla E(-\mathbf{e}_r) r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0. \quad (4.304)$$

Abb. 4.57 Schirm mit Öffnung für das Flächenintegral in (4.305)



Der andere Term lässt sich wie folgt abschätzen:

$$\begin{aligned}
 \nabla \frac{e^{ikr}}{r} &= \left(-\frac{1}{r^2} + \frac{ik}{r} \right) e^{ikr} \mathbf{e}_r \\
 \Rightarrow \int_{\partial V_i} E \nabla \frac{e^{ikr}}{r} \cdot d\mathbf{f} &= \int_{\partial V_i} E \left(-\frac{1}{r^2} + \frac{ik}{r} \right) e^{ikr} \mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{f} \\
 &= \int_{\partial V_i} E (1 - ikr) e^{ikr} \sin \vartheta d\vartheta d\varphi \\
 &\xrightarrow{r \rightarrow 0} E(P) \cdot 4\pi .
 \end{aligned}$$

Damit ergibt sich die wichtige **Kirchhoff-Formel**

$$E(P) = \frac{1}{4\pi} \int_{\partial V} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \nabla E - E \nabla \frac{e^{ikr}}{r} \right) \cdot d\mathbf{f} . \quad (4.305)$$

Damit ist das Feld im Punkt P als Integral über die Oberfläche eines beliebigen, P enthaltenen Volumens V dargestellt. Die rechte Seite der Formel kann als von Kugelwellen bewirkt interpretiert werden, die von den Flächenelementen der *Begrenzung* ausgehen und in P zu $E(P)$ interferieren. Dies deutet auf das Huygens'sche Prinzip hin.

Die Wahl von V ist beliebig, in der Regel aber durch die Versuchsanordnung klar vorgegeben. Die Untersuchung mag sich z. B. konkret auf die Beugung des Lichts an einer kleinen Öffnung in einem undurchlässigen Schirm beziehen:

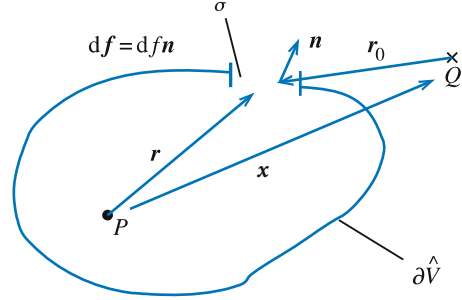
► ∂V : Schirm $\partial \hat{V}$ mit Öffnung σ

Die Kirchhoff-Formel benötigt E und ∇E auf $\partial \hat{V}$ und σ . Diese Information liegt i. Allg. nicht vor. Man benutzt deshalb die durch Erfahrung bestens bestätigte **Kirchhoff-Näherung**

- a) $E, \nabla E \equiv 0$ auf $\partial \hat{V}$
 - b) $E, \nabla E$ auf σ so, als ob der Schirm nicht vorhanden wäre.
- (4.306)

Damit wollen wir nun einige Spezialfälle rechnen.

Abb. 4.58 Schirm $\partial\hat{V}$ mit kleiner Öffnung σ vor punktförmiger Lichtquelle Q



4.3.13 Beugung am Schirm mit kleiner Öffnung

Wir gehen von einer *punktförmigen Lichtquelle* Q als *primäre Erregung* aus. Diese verursacht auf σ das Feld E :

$$E = A \frac{e^{ikr_0}}{r_0} . \quad (4.307)$$

Dies bedeutet:

$$\nabla_r E = \nabla_{|r-x|} E = \frac{d}{dr_0} \left(A \frac{e^{ikr_0}}{r_0} \right) \mathbf{e}_0 = A \left(-\frac{1}{r_0^2} + \frac{ik}{r_0} \right) e^{ikr_0} \mathbf{e}_0 ; \quad \mathbf{e}_0 = \frac{\mathbf{r}_0}{r_0} . \quad (4.308)$$

Einsetzen in die Kirchhoff-Formel liefert:

$$E(P) = \frac{A}{4\pi} \int_{\sigma} \frac{e^{ik(r+r_0)}}{rr_0} \left\{ \left(-\frac{1}{r_0} + ik \right) \cos(\mathbf{n}, \mathbf{e}_0) - \left(-\frac{1}{r} + ik \right) \cos(\mathbf{n}, \mathbf{e}_r) \right\} df . \quad (4.309)$$

Dabei haben wir bereits die Kirchhoff-Näherung ausgenutzt. In allen praktischen Fällen kann von

$$r, r_0 \gg \lambda \Leftrightarrow r^{-1}, r_0^{-1} \ll k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

ausgegangen werden, sodass in den obigen Klammern der Imaginärteil dominieren wird:

$$E(P) \approx \frac{i}{2\lambda} A \int_{\sigma} \frac{e^{ik(r+r_0)}}{rr_0} \{ \cos(\mathbf{n}, \mathbf{e}_0) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{e}_r) \} df . \quad (4.310)$$

Gemäß dieser schon etwas vereinfachten Formel pflanzt sich die auf die Öffnung σ fallende Lichtwelle so fort, als ob von jedem Element df eine Kugelwelle $\frac{e^{ikr}}{r}$ ausginge, deren Amplitude und Phase durch die auffallende Welle gegeben sind.

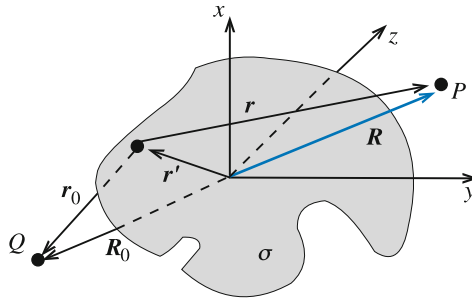


Abb. 4.59 Schematische Darstellung eines ebenen Schirms mit kleiner Öffnung σ zur Veranschaulichung des Flächenintegrals in (4.311). Die Richtungen von $\mathbf{R}$ und $\mathbf{R}_0$ sind gegenüber denen in Abb. 4.58 gerade entgegengesetzt gerichtet, was an sich $E(P) \rightarrow -E(P)$ zur Folge hat. Dies ist aber für die hier interessierenden Intensitäten unbedeutend

Es lässt sich eine weitere Vereinfachung vereinbaren. Da

$$r, r_0 \gg \text{Linearabmessung der Öffnung } \sigma$$

wird sich

$$\frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{e}_0) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{e}_r)}{rr_0}$$

über die Parameter von σ nur sehr schwach ändern. Man kann also r und r_0 durch die festen Größen R und R_0 ersetzen, wenn diese einen charakteristischen Punkt von σ bezeichnen, z. B. den *Mittelpunkt* der Öffnung:

$$E(P) \approx \frac{i}{2\lambda} A \frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{R}_0) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{R})}{RR_0} \int_{\sigma} e^{ik(r+r_0)} df. \quad (4.311)$$

Dieser Ausdruck ist symmetrisch in Lichtquelle und Beobachter. Die Vertauschung wechselt lediglich das Vorzeichen, was die Intensität nicht ändert. Man spricht von *Reziprozität*!

Es bleibt also das **Flächenintegral** zu berechnen. Wir denken an einen

- ebenen Schirm mit kleiner Öffnung.

Dieser liege in der xy -Ebene. Den Koordinatenursprung wählen wir in der Öffnung σ . Für einen Punkt aus σ gilt dann:

$$\mathbf{r}' = (x', y', z' = 0). \quad (4.312)$$

Mit

$$\mathbf{R} = (X, Y, Z); \quad \mathbf{R}_0 = (X_0, Y_0, Z_0) \quad (4.313)$$

und

$$\mathbf{r} = \mathbf{R} - \mathbf{r}'; \quad \mathbf{r}_0 = \mathbf{R}_0 - \mathbf{r}' \quad (4.314)$$

folgt dann:

$$r^2 = (X - x')^2 + (Y - y')^2 + Z^2 \quad (4.315)$$

$$r_0^2 = (X_0 - x')^2 + (Y_0 - y')^2 + Z_0^2. \quad (4.316)$$

Wegen der großen Abstände $r, r_0, R, R_0 \gg r'$ können wir mithilfe der Formel (Taylorentwicklung)

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \mathcal{O}(x^3) \quad (4.317)$$

entwickeln:

$$\begin{aligned} r &= \{X^2 + Y^2 + Z^2 - 2Xx' - 2Yy' + x'^2 + y'^2\}^{1/2} \\ &= R \left\{ 1 - 2\frac{Xx'}{R^2} - 2\frac{Yy'}{R^2} + \frac{r'^2}{R^2} \right\}^{1/2} \\ &= R \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(-2\frac{Xx'}{R^2} - 2\frac{Yy'}{R^2} + \frac{r'^2}{R^2} \right) - \frac{1}{8} \left(-2\frac{Xx'}{R^2} - 2\frac{Yy'}{R^2} + \frac{r'^2}{R^2} \right)^2 + \dots \right\} \\ &= R - \left(\frac{Xx'}{R} + \frac{Yy'}{R} \right) + \frac{1}{2} \frac{r'^2}{R} - \frac{1}{2R^3} (Xx' + Yy')^2 + \mathcal{O}\left(\frac{r'^3}{R^2}\right). \end{aligned} \quad (4.318)$$

Man beachte, dass X und Y von derselben Größenordnung wie R sein können, d. h. der vierte Term ist von der Ordnung r'^2/R . Analog findet man:

$$r_0 = R_0 - \frac{1}{R_0} (X_0x' + Y_0y') + \frac{1}{2} \frac{r'^2}{R_0} - \frac{1}{2R_0^3} (X_0x' + Y_0y')^2 + \mathcal{O}\left(\frac{r'^3}{R_0^2}\right). \quad (4.319)$$

Damit haben wir insgesamt:

$$r + r_0 \approx R + R_0 + \varphi(x', y'). \quad (4.320)$$

$\varphi(x', y')$ ist für die Phase entscheidend:

$$\begin{aligned}\varphi(x', y') = & -x' \left(\frac{X}{R} + \frac{X_0}{R_0} \right) - y' \left(\frac{Y}{R} + \frac{Y_0}{R_0} \right) \\ & + \frac{1}{2} (x'^2 + y'^2) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_0} \right) \\ & - \frac{1}{2R^3} (Xx' + Yy')^2 - \frac{1}{2R_0^3} (X_0x' + Y_0y')^2 .\end{aligned}\quad (4.321)$$

Damit haben wir die folgende Version der Kirchhoff-Formel gefunden:

$$E(P) \approx \frac{i}{2\lambda} A \frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{R}_0) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{R})}{R \cdot R_0} e^{ik(R+R_0)} \int_{\sigma} df' e^{ik\varphi(x', y')} . \quad (4.322)$$

Diese Formel, die wir später für spezielle Geometrien weiter auswerten wollen, kann zur Klassifikation der Beugungsphänomene verwendet werden:

(a) **Fraunhofer-Beugung**

liegt dann vor, wenn die quadratischen Terme in $\varphi(x', y')$ vernachlässigt werden können, d. h. wenn die beugende Öffnung praktisch von parallelen Strahlen durchsetzt wird:

$$R \rightarrow \infty ; \quad R_0 \rightarrow \infty . \quad (4.323)$$

Realisieren lässt sich das dadurch, dass man die Lichtquelle in den Brennpunkt einer Linse stellt.

(b) **Fresnel-Beugung**

findet man, wenn mindestens einer der beiden Abstände R und R_0 so klein ist, dass Terme in $\varphi(x', y')$ von der Größenordnung r'^2/R bzw. r'^2/R_0 nicht vernachlässigt werden können.

Es seien die Beugungsanordnungen ∂V_1 und ∂V_2 **komplementär** zueinander:

$$\partial \widehat{V}_1 \Leftrightarrow \sigma_2 \quad \partial \widehat{V}_2 \Leftrightarrow \sigma_1 . \quad (4.324)$$

Das, was in der einen Anordnung den *Schirm* $\partial \widehat{V}_{1,2}$ darstellt, ist in der anderen Anordnung die *Öffnung* $\sigma_{2,1}$. Dafür gilt das **Babinet'sche Prinzip**

$$E_1(P) + E_2(P) = E_0(P) . \quad (4.325)$$

$E_0(P)$ ist die ungestörte primäre Beleuchtung im Punkt P bei Abwesenheit der Beugungsschirme; $E_1(P)$ und $E_2(P)$ sind die entsprechenden Feldstärken für die beiden Beugungs-

anordnungen. Der Beweis ergibt sich unmittelbar aus der Kirchhoff-Formel (4.305) zusammen mit der Kirchhoff-Näherung (4.306):

$$E_1(P) + E_2(P) = \frac{1}{4\pi} \left(\int_{\sigma_1} df + \int_{\sigma_2} df \right) \left(\frac{e^{ikr}}{r} \nabla E - E \nabla \frac{e^{ikr}}{r} \right). \quad (4.326)$$

Man beachte, dass in der Kirchhoff-Formel P den Koordinatenursprung darstellt. Mit

$$\int_{\sigma_1} df \dots + \int_{\sigma_2} df \dots = \int_{\partial V} df \dots \quad (4.327)$$

und der Kirchhoff-Formel folgt die obige Behauptung.

4.3.14 Beugung an der Kreisscheibe; Poisson'scher Fleck

Wir diskutieren ein Beispiel für **Fresnel-Beugung**:

Beugungsobjekt $\partial \widehat{V}$ (Schirm)	Kreisförmige Scheibe mit Radius a in der xy -Ebene
Beugungsöffnung σ	Das gesamte Äußere der Kreisscheibe in der xy -Ebene: $a < x^2 + y^2 < \infty$

Wir vereinbaren eine die physikalische Aussage nicht beeinträchtigende, spezielle Anordnung, die allerdings die mathematische Auswertung stark vereinfacht:

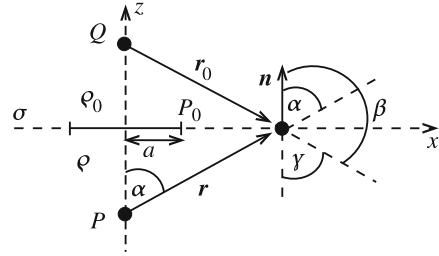
Lichtquelle Q und Beobachtungspunkt P sollen auf der Mittellinie der Kreisscheibe liegen, und zwar mit gleichem Abstand von der Scheibe!

$$\begin{aligned} \alpha &= \sphericalangle(\mathbf{n}, \mathbf{r}) \\ \beta &= \sphericalangle(\mathbf{n}, \mathbf{r}_0) \\ \rho &= \rho_0 \\ \mathbf{r} &= \mathbf{r}_0. \end{aligned}$$

Aus Symmetriegründen muss $\gamma = \alpha$ sein. Es gilt also:

$$\sphericalangle(\mathbf{n}, \mathbf{r}_0) = \pi - \sphericalangle(\mathbf{n}, \mathbf{r}). \quad (4.328)$$

Abb. 4.60 Geometrische Beziehungen zur Berechnung der Beugung an einer kleinen Kreisscheibe (Radius a)



Für das Feld $E(P)$ im Punkt P gilt nach (4.310):

$$E(P) \simeq \frac{i}{2\lambda} A \int_{\sigma} \frac{e^{ik(r+r_0)}}{rr_0} (\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}_0) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{r})) df. \quad (4.329)$$

Wegen $\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}_0) = -\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r})$ vereinfacht sich diese Formel zu:

$$E(P) = -\frac{i}{\lambda} A \int_{\sigma} \frac{e^{2ikr}}{r^2} \cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) df. \quad (4.330)$$

Wir berechnen das Flächenintegral:

$$df = 2\pi x dx. \quad (4.331)$$

Mit $r^2 = \rho^2 + x^2$ folgt zudem:

$$\frac{d}{dx} r^2 = 2x = 2r \frac{dr}{dx} \Leftrightarrow x dx = r dr \quad (4.332)$$

$$df = 2\pi r dr \quad (4.333)$$

$$\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) = \rho/r. \quad (4.334)$$

Mit $2\pi/\lambda = k$ bleibt dann zu berechnen:

$$E(P) = -iA\rho k \int_{\sqrt{\rho^2+a^2}}^{\infty} dr \frac{e^{2ikr}}{r^2}. \quad (4.335)$$

Die weitere Auswertung benutzt partielle Integration:

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{\rho^2+a^2}}^{\infty} dr \frac{e^{2ikr}}{r^2} &= \frac{1}{2ik} \left(\frac{e^{2ikr}}{r^2} \Big|_{\sqrt{\rho^2+a^2}}^{\infty} + 2 \int_{\sqrt{\rho^2+a^2}}^{\infty} \frac{e^{2ikr}}{r^3} dr \right) \\ &= \frac{1}{2ik} \left(\frac{e^{2ikr}}{r^2} \Big|_{\sqrt{\rho^2+a^2}}^{\infty} + \frac{1}{ik} \frac{e^{2ikr}}{r^3} \Big|_{\sqrt{\rho^2+a^2}}^{\infty} + \frac{3}{ik} \int_{\sqrt{\rho^2+a^2}}^{\infty} \frac{e^{2ikr}}{r^4} dr \right). \end{aligned} \quad (4.336)$$

Die Entwicklung lässt sich so fortsetzen. Wir benutzen nun die Voraussetzung

$$rk \gg 1, \quad (4.337)$$

die zur Ausgangsformel (4.310) für $E(P)$ führte. Sie ist möglicherweise am Scheibenrand etwas problematisch:

$$\int_{\sqrt{\rho^2+a^2}}^{\infty} dr \frac{e^{2ikr}}{r^2} \simeq \frac{1}{2ik} \frac{e^{2ikr}}{r^2} \Big|_{\sqrt{\rho^2+a^2}}^{\infty}. \quad (4.338)$$

Damit gilt für die Feldstärke $E(P)$:

$$E(P) \simeq \frac{\rho}{2} A \frac{e^{2ik\sqrt{\rho^2+a^2}}}{\rho^2 + a^2}. \quad (4.339)$$

Die von Q ausgehende Primärwelle hat als Kugelwelle am Scheibenrand (bei P_0) die Gestalt:

$$E(P_0) = A \frac{e^{ik\sqrt{\rho^2+a^2}}}{\sqrt{\rho^2 + a^2}}. \quad (4.340)$$

Dies lässt sich in dem Ausdruck für $E(P)$ verwenden:

$$E(P) \simeq \frac{\rho}{2} \frac{e^{ik\sqrt{\rho^2+a^2}}}{\sqrt{\rho^2 + a^2}} E(P_0). \quad (4.341)$$

Das Betragsquadrat liefert die zugehörige Lichtintensität:

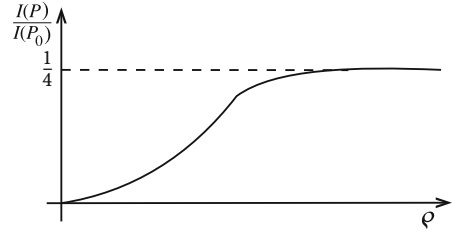
$$\frac{I(P)}{I(P_0)} = \frac{|E(P)|^2}{|E(P_0)|^2} = \frac{1}{4} \frac{\rho^2}{\rho^2 + a^2}. \quad (4.342)$$

Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis für die **Lichtintensität auf der Mittellinie** hinter einer undurchsichtigen Kreisscheibe. Außer unmittelbar hinter der Scheibe ($\rho \approx 0$) ergibt sich auf der Mittellinie, also im geometrischem Schattenraum, stets Helligkeit! Man nennt das den

► **Poisson'schen Fleck**

Dieses Ergebnis wird noch verblüffender, wenn wir im nächsten Kapitel die komplementäre Beugungsanordnung diskutieren.

Abb. 4.61 Relative Lichtintensität auf der Mittellinie hinter einer undurchsichtigen Kreisscheibe als Funktion des Abstands ρ



4.3.15 Beugung an der kreisförmigen Blende

Ausgangspunkt ist jetzt eine kreisförmige Öffnung vom Radius a , also die *komplementäre* Anordnung zu der des letzten Abschnitts. Es ändern sich im Wesentlichen eigentlich nur die Integrationsgrenzen des $E(P)$ -Integrals:

$$E(P) = -iA\rho k \int_{\rho}^{\sqrt{\rho^2+a^2}} dr \frac{e^{2ikr}}{r^2}. \quad (4.343)$$

Die Integrationsgrenzen ergeben sich aus:

$$x = 0 \Leftrightarrow r = \rho; \quad x = a \Leftrightarrow r = \sqrt{\rho^2 + a^2}$$

Dieselbe Überlegung wie im letzten Kapitel führt zu:

$$E(P) \approx -\frac{\rho}{2} A \frac{e^{2ikr}}{r^2} \Bigg|_{\rho}^{\sqrt{\rho^2+a^2}}. \quad (4.344)$$

Das wollen wir noch etwas abschätzen:

$$\frac{e^{2ikr}}{r^2} \Bigg|_{\rho}^{\sqrt{\rho^2+a^2}} = \frac{e^{2ik\sqrt{\rho^2+a^2}}}{\rho^2+a^2} - \frac{e^{2ik\rho}}{\rho^2} \quad (4.345)$$

$$= \frac{e^{2ik\rho}}{\rho^2} \left(\frac{\rho^2}{\rho^2+a^2} e^{2ik(\sqrt{\rho^2+a^2}-\rho)} - 1 \right). \quad (4.346)$$

Wir wollen von

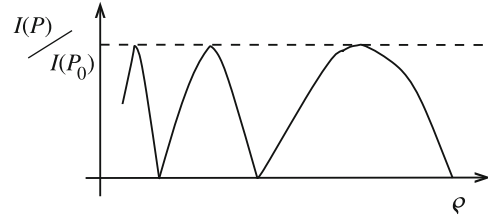
$$\rho^2 \gg a^2$$

ausgehen und können uns damit die Vereinfachungen

$$\frac{\rho^2}{\rho^2+a^2} \rightarrow 1 \quad (4.347)$$

$$\sqrt{\rho^2+a^2} - \rho \rightarrow \rho \left(\sqrt{1+a^2/\rho^2} - 1 \right) \simeq \rho \left(1 + \frac{1}{2}a^2/\rho^2 - 1 \right) = a^2/2\rho \quad (4.348)$$

Abb. 4.62 Relative Lichtintensität auf der Mittellinie hinter einer kreisförmigen Blende als Funktion des Abstands ρ



erlauben. Damit ergibt sich für das Feld $E(P)$:

$$E(P) \simeq -\frac{A}{2\rho} e^{2ik\rho} e^{ik\frac{a^2}{2\rho}} \left(2i \sin \left(k \frac{a^2}{2\rho} \right) \right). \quad (4.349)$$

Wir setzen dieses wieder in Relation zur Primär-Kugelwelle am Scheibenrand bei P_0 :

$$E(P_0) = A \frac{e^{ik\sqrt{\rho^2+a^2}}}{\sqrt{\rho^2+a^2}} \simeq \frac{A}{\rho} e^{ik(\rho+a^2/2\rho)}. \quad (4.350)$$

Somit können wir schreiben:

$$E(P) \simeq -e^{ik\rho} \left(i \sin \left(k \frac{a^2}{2\rho} \right) \right) E(P_0). \quad (4.351)$$

Damit lässt sich die Intensität angeben:

$$\frac{I(P)}{I(P_0)} = \frac{|E(P)|^2}{|E(P_0)|^2} = \sin^2 \left(k \frac{a^2}{2\rho} \right) \quad (4.352)$$

Als Funktion des Abstands ρ ergeben sich also unendlich viele Intensitätsmaxima ($I(P) = I(P_0)$) und Intensitätsminima ($I(P) = 0$, Auslöschung), die sich in Richtung auf die Blende ($\rho \rightarrow 0$) häufen. Allerdings wird in dieser Grenze unsere obige Abschätzung fragwürdig!

Wir haben damit das an sich „paradoxe Ergebnis“, dass es bei der Kreisscheibe (Abschn. 4.3.14) auf der Mittellinie **niemals** dunkel wird; bei der komplementären kreisförmigen Öffnung treten dagegen als Funktion des senkrechten Abstands unendlich viele dunkle Stellen auf.

Wir wollen zum Schluss unsere Ergebnisse noch durch das *Babinet'sche Prinzip* (4.325) kontrollieren, das die Felder der komplementären Beugungsanordnungen aus diesem und dem vorausgegangenen Kapitel in Relation setzt.

$$E_1(P) + E_2(P) = -iA\rho k \int_{\rho}^{\infty} dr \frac{e^{2ikr}}{r^2}. \quad (4.353)$$

Falls kein Beugungsobjekt vorliegt, sollte das von der Lichtquelle Q ausgehende Feld in P wegen $\overline{QP} = 2\rho$ die folgende Gestalt haben:

$$E_0(P) = A \frac{e^{2ik\rho}}{2\rho}. \quad (4.354)$$

Nach dem Babinet'schen Prinzip müsste also gelten:

$$\frac{e^{2ik\rho}}{2\rho^2} \stackrel{!}{=} -ik \int_{\rho}^{\infty} dr \frac{e^{2ikr}}{r^2} \quad (4.355)$$

was mit den Abschätzungen (4.338) und (4.344) direkt gezeigt werden kann. Die exakte Übereinstimmung ist allerdings mehr oder weniger Zufall. Wir kontrollieren (4.355) weiterhin durch Ableitung nach ρ :

$$\left(-\frac{1}{\rho^3} + \frac{ik}{\rho^2} \right) e^{2ik\rho} \stackrel{!}{=} +ik \frac{e^{2ik\rho}}{\rho^2}. \quad (4.356)$$

In der hier interessierenden Grenze $k\rho \gg 1$ kann der erste Term in der Klammer auf der linken Seite vernachlässigt werden, womit die Äquivalenz bewiesen ist. Die exakte Gleichheit wird natürlich durch die diversen Abschätzungen verhindert.

4.3.16 Beugung am Kristallgitter

Wir wollen in diesem Kapitel ein wichtiges Anwendungsbeispiel aus der Festkörperphysik diskutieren und müssen dazu zunächst einige elementare Begriffe zusammenstellen, die aber aus Grundvorlesungen zur Experimentalphysik bekannt sein könnten.

Ein Kristallgitter besteht aus regelmäßig, periodisch angeordneten Atomen, deren Positionen durch „Gittervektoren“

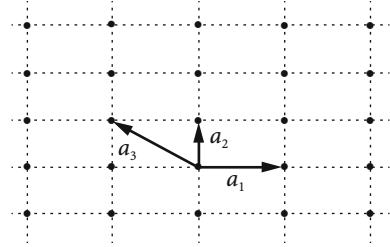
$$\mathbf{R}_n = \sum_{i=1}^3 n_i \mathbf{a}_i \quad (4.357)$$

definiert sind. Die drei nicht-koplanaren Vektoren $\mathbf{a}_i$ ($i = 1, 2, 3$) heißen „primitive Translationen“ und spannen mit

$$\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3); \quad n_i \in \mathbb{Z}$$

das gesamte Gitter auf. Man macht sich leicht klar, dass die Wahl der primitiven Translationen in der Regel nicht eindeutig sein wird.

Abb. 4.63 Beispiel für ein zweidimensionales Bravais-Gitter



Das zweidimensionale Gitter in Abb. 4.63 kann durch $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$, aber auch durch $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3)$ oder $(\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ gemäß Gleichung (4.357) aufgebaut werden. Diese Mehrdeutigkeit in der Beschreibung hat aber für das Folgende keinerlei Auswirkungen.

Viele physikalische Eigenschaften lassen sich besser als im realen (direkten) Gitter im „reziproken (dualen) Gitter“ darstellen. Der entsprechende „reziproke Gittervektor“ ist ähnlich wie der „reale“ Gittervektor in Gleichung (4.357) aufgebaut:

$$\mathbf{K}_p = \sum_{i=1}^3 p_i \mathbf{b}_i; \quad \mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3); \quad p_i \in \mathbb{Z}. \quad (4.358)$$

Die „primitiven Translationen des reziproken Gitters“ $\mathbf{b}_i$ sind eng mit denen des realen Gitters verknüpft und durch

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij} \quad \forall i, j \quad (4.359)$$

definiert.

Wir benötigen für das Folgende noch den Begriff der „Netzebene“. Darunter versteht man eine Ebene im Kristall, die mit Gitterpunkten besetzt ist. Nach dieser recht allgemeinen Festlegung gibt es offensichtlich beliebig viele verschiedene Netzebenen in einem Kristall. Zum Beispiel gibt es praktisch unendlich viele *parallele* Netzebenen im Kristall, die man unter dem Begriff „Netzebenen-schar“ zusammenfasst. Die Lage bzw. Orientierung einer Netzebene oder einer Netzebenen-schar wird durch die

► **Miller'schen Indizes (h, k, l)**

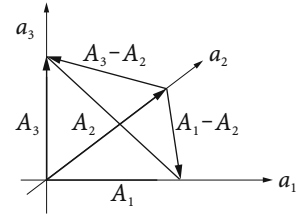
festgelegt. Dazu legt man die Schnittpunkte,

$$x_i \mathbf{a}_i \quad (i = 1, 2, 3)$$

der betrachteten Ebene mit den durch die $\mathbf{a}_i$ definierten Achsen fest und berechnet über

$$x_1^{-1} : x_2^{-1} : x_3^{-1} = h : k : l \quad (4.360)$$

Abb. 4.64 Flächenelement
in der (p_1, p_2, p_3) -Ebene



ein Tripel teilerfremder (!) ganzer Zahlen. Man spricht dann von der

► (h, k, l) -Ebene

des Kristalls.

Behauptung: Der reziproke Gittervektor

$$\mathbf{K}_p = \sum_{j=1}^3 p_j \mathbf{b}_j$$

steht senkrecht auf der (p_1, p_2, p_3) -Ebene des direkten Gitters.

Beweis

Die Achsenabschnitte der (p_1, p_2, p_3) -Ebene im realen Gitter seien mit

$$\mathbf{A}_i = \frac{c}{p_i} \mathbf{a}_i \quad i = 1, 2, 3$$

bezeichnet. Für einen beliebigen Vektor in der (p_1, p_2, p_3) -Ebene gilt dann (s. Abb. 4.64):

$$\mathbf{R}(\mathbf{p}) = \gamma_1 (\mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_2) + \gamma_2 (\mathbf{A}_3 - \mathbf{A}_2).$$

Das bedeutet:

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_p \cdot \mathbf{R}(\mathbf{p}) &= \sum_{j=1}^3 p_j \mathbf{b}_j \left(\gamma_1 \left(\frac{c}{p_1} \mathbf{a}_1 - \frac{c}{p_2} \mathbf{a}_2 \right) + \gamma_2 \left(\frac{c}{p_3} \mathbf{a}_3 - \frac{c}{p_2} \mathbf{a}_2 \right) \right) \\ &= \sum_{j=1}^3 2\pi p_j \left(\gamma_1 \left(\frac{c}{p_1} \delta_{j1} - \frac{c}{p_2} \delta_{j2} \right) + \gamma_2 \left(\frac{c}{p_3} \delta_{j3} - \frac{c}{p_2} \delta_{j2} \right) \right) \\ &= 2\pi (\gamma_1 (c - c) + \gamma_2 (c - c)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Das war zu zeigen.

Behauptung: Abstand nächstbenachbarter (p_1, p_2, p_3) -Ebenen:

$$d(p_1, p_2, p_3) = \frac{2\pi}{|K_p|} \quad (4.361)$$

Beweis

Alle Gittervektoren, deren Projektion auf die K_p -Richtung,

$$e_K = \frac{K_p}{|K_p|} \perp (p_1, p_2, p_3)\text{-Ebene} ,$$

gleich Δ ist, definieren die (p_1, p_2, p_3) -Ebene im Abstand Δ vom vorgegebenen Koordinatenursprung:

$$\Delta = e_K \cdot R_n = \frac{2\pi}{|K_p|} \underbrace{(p_1 n_1 + p_2 n_2 + p_3 n_3)}_{m \in \mathbb{Z}} \equiv \Delta_m = \frac{2\pi}{|K_p|} m .$$

Damit haben wir, wie behauptet, als Abstand nächstbenachbarter Ebenen:

$$\Delta_{m+1} - \Delta_m = \frac{2\pi}{|K_p|} = d(p_1, p_2, p_3) .$$

Strenggenommen muss natürlich noch gezeigt werden, dass zu einem vorgegebenem m überhaupt drei ganze Zahlen n_1, n_2, n_3 mit $p_1 n_1 + p_2 n_2 + p_3 n_3 = m + 1$ existieren. Der entsprechende Beweis sei dem Leser überlassen.

Nach diesen Vorbereitungen betrachten wir nun eine ebene Welle, die auf ein Kristallgitter fällt und an den Gitteratomen gestreut wird. Sie habe die Amplitude

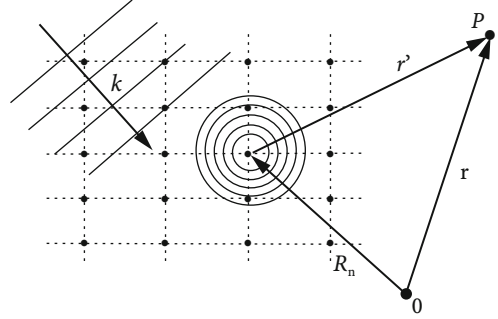
$$A(\mathbf{r}, t) = A_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} ,$$

wobei die Zeitabhängigkeit hier keine Rolle spielt und deshalb im Folgenden nicht beachtet wird. Die Amplitude an den jeweiligen Gitterpunkten lautet dann:

$$A(\mathbf{R}_n) = A_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n} .$$

Nach dem Huygens'schem Prinzip (Abschn. 4.3.11) ist jedes Gitteratom, das von der ebenen Welle erreicht wird, der Entstehungsort einer Kugelwelle (Abb. 4.65). Diese hat am Beobachtungsort P die Amplitude

$$(A_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n}) \frac{e^{ikr'}}{r'} . \quad (4.362)$$

Abb. 4.65 Beugung am Kristallgitter

Dabei wurde verwendet, dass die Streuung elastisch erfolgt (keine Absorption, ...):

$$|\mathbf{k}'| = |\mathbf{k}| = k.$$

Wir sind an der Intensität $I \propto |A|^2$ im Beobachtungspunkt P interessiert. Der Ortsvektor $\mathbf{r}$ gibt, bezogen auf den Koordinatenursprung, die Richtung der gestreuten Welle vor:

$$\mathbf{k}' = k \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (4.363)$$

Wir nehmen an, dass P weit außerhalb des Kristalls liegt, während sich der Koordinatenursprung im Innern des Kristalls befinden möge. Dann können wir von $r \gg R_n$ ausgehen und im Nenner des Ausdrucks in Gleichung (4.362) in guter Näherung r' durch r ersetzen. Wegen der Oszillationen der Exponentialfunktion muss im Zähler allerdings etwas vorsichtiger vorgegangen werden:

$$\begin{aligned} r' &= \sqrt{(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n)^2} \\ &= \sqrt{r^2 + R_n^2 - 2rR_n \cos(\mathbf{r}, \mathbf{R}_n)} \\ &= r \sqrt{1 + \left(\frac{R_n}{r}\right)^2 - 2\frac{R_n}{r} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{R}_n)} \\ &\approx r \left(1 - \frac{1}{2} 2\frac{R_n}{r} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{R}_n)\right) \\ &= r - R_n \cos(\mathbf{r}, \mathbf{R}_n). \end{aligned}$$

Dies bedeutet:

$$k r' \approx k r - \mathbf{k}' \cdot \mathbf{R}_n. \quad (4.364)$$

Die von einem Gitteratom ausgehende Kugelwelle hat also in P die Amplitude:

$$(A_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n}) \frac{e^{ikr'}}{r'} \approx (A_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n}) \frac{e^{ikr - i\mathbf{k}' \cdot \mathbf{R}_n}}{r} = A_0 \frac{e^{ikr}}{r} e^{i(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \cdot \mathbf{R}_n}. \quad (4.365)$$

Die volle Amplitude ergibt sich aus der Superposition der Beiträge aller Gitterpunkte, wobei der Kristall in $\mathbf{a}_j$ -Richtung aus N_j ; $j = 1, 2, 3$ Gitterplätzen bestehen möge:

$$\begin{aligned}
 A &= A_0 \frac{e^{ikr}}{r} \prod_{j=1}^3 \left\{ \sum_{n_j=-N_j}^{N_j-1} e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot n_j \mathbf{a}_j} \right\} \\
 &= A_0 \frac{e^{ikr}}{r} \prod_{j=1}^3 \left\{ e^{-iN_j(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot \mathbf{a}_j} \sum_{n_j=0}^{2N_j-1} e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot n_j \mathbf{a}_j} \right\} \\
 &= A_0 \frac{e^{ikr}}{r} \prod_{j=1}^3 e^{-iN_j(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot \mathbf{a}_j} \frac{e^{i2N_j(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot \mathbf{a}_j} - 1}{e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot \mathbf{a}_j} - 1} \\
 &= A_0 \frac{e^{ikr}}{r} \prod_{j=1}^3 \frac{1}{e^{\frac{i}{2}(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot \mathbf{a}_j}} \frac{\sin(N_j(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot \mathbf{a}_j)}{\sin(\frac{1}{2}(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot \mathbf{a}_j)}. \quad (4.366)
 \end{aligned}$$

Für die gesuchte Intensität benötigen wir das Betragsquadrat der Amplitude:

$$I(\mathbf{r}) = I_0 \frac{1}{r^2} \prod_{j=1}^3 \left| \frac{\sin(N_j(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot \mathbf{a}_j)}{\sin(\frac{1}{2}(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot \mathbf{a}_j)} \right|^2. \quad (4.367)$$

I_0 ist die Intensität der einfallenden Welle.

Die Bedingungen für Intensitätsmaxima können wir bereits an Gleichung (4.366) ablesen. Offensichtlich ergeben sich Maxima, wenn in der geschweiften Klammer der ersten Gleichungszeile alle Phasenfaktoren gleich 1 sind. Das ist aber genau dann der Fall, wenn die sog.

► Laue-Gleichungen

$$\mathbf{a}_j \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k}') = 2\pi z_j; \quad z_j \in \mathbb{Z} \quad (4.368)$$

erfüllt sind. Wegen

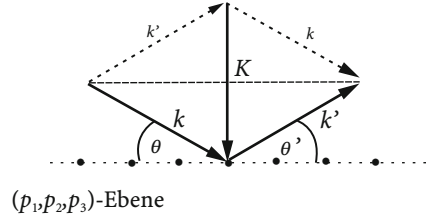
$$\lim_{x \rightarrow z\pi} \frac{\sin^2(Nx)}{\sin^2 x} = N^2$$

($x = \frac{1}{2}(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \cdot \mathbf{a}_j$; $N = 2N_j$) gilt in diesem Fall für die Intensität:

$$I_{\max}(\mathbf{r}) = I_0 \frac{1}{r^2} \prod_{j=1}^3 (2N_j)^2. \quad (4.369)$$

Dieses Ergebnis ist auch direkt an (4.366) ablesbar, wenn man wie beschrieben die Phasenfaktoren gleich 1 setzt.

Abb. 4.66 Reflexion an einer Netzebene unter Beachtung der Laue-Bedingungen



Entscheidend für die Intensitätsverteilung ist also die Wellenzahldifferenz von einfallender und gebeugter Welle:

$$\mathbf{K} = \mathbf{k} - \mathbf{k}' \Rightarrow \mathbf{a}_j \cdot \mathbf{K} = 2\pi z_j; \quad z_j \in \mathbb{Z}. \quad (4.370)$$

An der Definitionsgleichung (4.359) für die primitiven Translationen des reziproken Gitters erkennt man, dass es sich bei $\mathbf{K}$ um einen **reziproken Gittervektor** handeln muss:

$$\mathbf{K} = \sum_{j=1}^3 z_j \mathbf{b}_j. \quad (4.371)$$

Wir wollen nach einer physikalischen Interpretation der Laue-Gleichungen suchen. Da die Streuung elastisch erfolgen soll, muss gelten:

$$k = k' = |\mathbf{k} - \mathbf{K}| \Leftrightarrow k^2 = k^2 - 2\mathbf{k} \cdot \mathbf{K} + K^2$$

oder mit dem Einheitsvektor in $\mathbf{K}$ -Richtung $\mathbf{e}_K = \mathbf{K}/K$:

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{e}_K = \frac{1}{2} K. \quad (4.372)$$

Die Laue-Gleichungen sind also genau dann erfüllt, wenn die Projektion des einfallenden Wellenvektors $\mathbf{k}$ auf die Richtung eines reziproken Gittervektors gleich dessen halber Länge ist. Diese Wellenvektoren definieren im reziproken Gitter die sog. „**Bragg-Ebene**“.

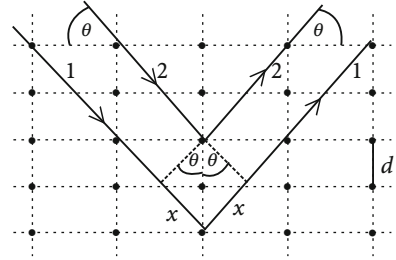
Wir ziehen aus den ganzen Zahlen z_j in Gleichung (4.368) bzw. (4.370) den größten gemeinsamen Teiler $z_0 \in \mathbb{Z}$ heraus und erhalten dann teilerfremde ganze Zahlen p_1, p_2, p_3 :

$$z_j = z_0 p_j; \quad j = 1, 2, 3.$$

Das legt den reziproken Gittervektor

$$\mathbf{K}_p = \frac{1}{z_0} \mathbf{K} \stackrel{(4.371)}{=} \sum_{j=1}^3 p_j \mathbf{b}_j$$

Abb. 4.67 Bragg-Reflexion an einer Netzebenenschar



fest. Wie oben bewiesen steht $\mathbf{K}_p$ und damit auch $\mathbf{K}$ senkrecht auf der Netzebene mit den Miller'schen Indizes p_1, p_2, p_3 . Die Situation ist in Abb. 4.66 dargestellt. Wegen $k = k'$ muss offensichtlich $\vartheta = \vartheta'$ gelten, was dem Reflexionsgesetz (4.256) entspricht; $\mathbf{k}$ und $\mathbf{k}'$ schließen denselben Winkel mit der Bragg-Ebene ein. Das bedeutet:

$$K = 2k \sin \vartheta = z_0 |\mathbf{K}_p| = 2\pi \frac{z_0}{d}.$$

Hier haben wir mit (4.361) den (p_1, p_2, p_3) -Netzebenenabstand ins Spiel gebracht. Wegen $k = 2\pi/\lambda$ sind die Laue-Gleichungen damit zur sog. „**Bragg-Bedingung**“

$$2d(p_1, p_2, p_3) \sin \vartheta = z_0 \lambda \quad (4.373)$$

äquivalent.

Diese kann als Kriterium für konstruktive Interferenz von an parallelen Netzebenen reflektierten Strahlen angesehen werden. Der Gangunterschied von Strahl 1 und Strahl 2 in Abb. 4.67 beträgt

$$\Delta = 2x = 2d \sin \vartheta.$$

Für Intensitätsmaxima bei konstruktiver Interferenz muss dieser Gangunterschied ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge der einfallenden Strahlung sein. Das ist aber gerade die Bragg-Bedingung (4.373)!

Die eminent wichtige Bedeutung der Laue-Gleichungen (4.368) oder der Bragg-Bedingung (4.373) für die Strukturuntersuchung von Festkörpern entnehme man der einschlägigen Experimentalphysik-Lehrbuchliteratur.

4.3.17 Übergang von der Wellenoptik zur „geometrischen Optik“

Die letzten Abschnitte befassten sich mit typischen Phänomenen der Wellenoptik, d. h. mit elektromagnetischen Wellen wie den Lichtwellen, deren Eigenschaften samt und sonders aus den grundlegenden Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik ableitbar sind. Die

Wellenoptik als übergeordnete Theorie besitzt den Grenzfall der „*geometrischen Optik*“, der vom Konzept der „*Lichtstrahlen*“ lebt und unter bestimmten Umständen zu „*anschaulichen*“ und damit leichter interpretierbaren Resultaten führt als die volle Theorie. Wir stellen uns deshalb die Frage: Wann spielt die Wellennatur des Lichtes keine wesentliche Rolle mehr? Wann wird das Konzept der „*Lichtstrahlen*“ brauchbar und gültig? Wie kommt man konkret von der Wellen- zur geometrischen Optik?

Es sei angemerkt, dass ein Teil der folgenden Überlegungen in einem anderen Zusammenhang bereits in Abschn. 3.6.2 von Bd. 2 dieses Grundkurses: Theoretische Physik benutzt wurde, um aus einer Analogiebetrachtung zur Beziehung zwischen geometrischer Optik und Wellenoptik die Klassische Mechanik als „*geometrisch-optischen*“ Grenzfall der übergeordneten Wellenmechanik (Quantentheorie) zu verstehen.

Was versteht man nun unter **Lichtstrahlen**? Bei ebenen Wellen oder bei Kugelwellen ist das klar. Man definiert

- „Lichtstrahlen“ als Normale zu den Wellenflächen!

Letztere ergeben sich als Lösungen der **skalaren Wellengleichung der Optik** (4.128)

$$\Delta\psi - \frac{n^2}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0. \quad (4.374)$$

Dabei steht ψ z. B. für eine kartesische Komponente des elektrischen Feldes E oder der magnetischen Induktion B . Die erwähnten ebenen Wellen oder Kugelwellen wurden als Lösungen unter Annahme eines homogenen Mediums gefunden, d. h. der Brechungsindex ist (außer im Bereich von Grenzflächen) ortsunabhängig:

$$n(\mathbf{r}) \equiv n = \text{const.}$$

In inhomogenen Medien mit ortsabhängigem $n(\mathbf{r})$ kann die ebene Welle allerdings höchstens noch „lokal“ eine Lösung darstellen, und man muss sich fragen, ob das obige „Strahlenkonzept“ noch brauchbar ist. Es ist vor allem aber davon auszugehen, dass die Gültigkeit der Wellengleichung in der Form (4.374) nicht mehr gewährleistet ist. Das soll etwas genauer untersucht werden. Wir gehen von einer ortsabhängigen Dielektrizitätskonstanten aus:

$$\epsilon_r = \epsilon_r(\mathbf{r}); \quad \mu_r \approx 1 \quad \leadsto \quad n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \approx \sqrt{\epsilon_r(\mathbf{r})} = n(\mathbf{r}). \quad (4.375)$$

- Geometrische Optik setzt voraus, dass die skalare Wellengleichung (4.374) zumindest in guter Approximation weiterhin gilt!

Das kann natürlich nur unter bestimmten Bedingungen akzeptiert werden. Um diese herauszufinden, erinnern wir uns an die Ableitung der Wellengleichung. Dabei wurde unter

anderem benutzt:

$$\operatorname{rot} \mathbf{D}(\mathbf{r}) = \varepsilon_0 \varepsilon_r \operatorname{rot} \mathbf{E}(\mathbf{r}) .$$

Das wird nun etwas komplizierter:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \mathbf{D}(\mathbf{r}) &= \operatorname{rot}(\varepsilon_0 \varepsilon_r(\mathbf{r}) \mathbf{E}(\mathbf{r})) \approx \varepsilon_0 \operatorname{rot}(n^2(\mathbf{r}) \mathbf{E}(\mathbf{r})) \\ &= \varepsilon_0 (n^2(\mathbf{r}) \operatorname{rot} \mathbf{E}(\mathbf{r}) - \mathbf{E}(\mathbf{r}) \times \nabla n^2(\mathbf{r})) \\ &= \varepsilon_0 (n^2(\mathbf{r}) \operatorname{rot} \mathbf{E}(\mathbf{r}) - 2n(\mathbf{r}) \mathbf{E}(\mathbf{r}) \times \nabla n(\mathbf{r})) . \end{aligned}$$

Damit die skalare Wellengleichung zumindest approximativ gültig bleibt, ist also zu fordern:

$$|2n(\mathbf{r}) \mathbf{E}(\mathbf{r}) \times \nabla n(\mathbf{r})| \ll |n^2(\mathbf{r}) \operatorname{rot} \mathbf{E}(\mathbf{r})| \Leftrightarrow 2|\mathbf{E}(\mathbf{r}) \times \nabla n(\mathbf{r})| \ll |n(\mathbf{r}) \nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r})| .$$

Das lässt sich weiter abschätzen:

$$\begin{aligned} 2|\mathbf{E}(\mathbf{r})| |\nabla n(\mathbf{r})| &\ll n(\mathbf{r}) |\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r})| \propto n(\mathbf{r}) |\mathbf{k} \times \mathbf{E}(\mathbf{r})| \propto n(\mathbf{r}) |\mathbf{k}| |\mathbf{E}(\mathbf{r})| \\ \Leftrightarrow 2|\nabla n(\mathbf{r})| &\ll |\mathbf{k}| n(\mathbf{r}) = \frac{2\pi}{\lambda} n(\mathbf{r}) . \end{aligned}$$

Das ergibt die Forderung an den

- Grenzfall der geometrischen Optik:

$$|\nabla n(\mathbf{r})| \ll \frac{n(\mathbf{r})}{\lambda} . \quad (4.376)$$

Der Brechungsindex $n(\mathbf{r})$ darf sich also über eine Strecke der Wellenlänge λ nur wenig ändern. Deswegen wird die geometrische Optik bisweilen auch als „ $\lambda \rightarrow 0$ “-Grenzfall der übergeordneten Wellenoptik bezeichnet. Die Wellengleichung (4.374) bleibt dann auch bei $n = n(\mathbf{r})$ in guter Näherung gültig. Das bedeutet, dass

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}$$

die Gleichung

$$\begin{aligned} \Delta \psi(\mathbf{r}) + \frac{n^2(\mathbf{r}) \omega^2}{c^2} \psi(\mathbf{r}) &= 0 , \\ k_0 &= \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda_0} : \quad \text{Wellenzahl im Vakuum ,} \\ \Delta \psi(\mathbf{r}) + n^2(\mathbf{r}) k_0^2 \psi(\mathbf{r}) &= 0 \end{aligned} \quad (4.377)$$

4.3 Elektromagnetische Wellen

erfüllt. Wir versuchen den folgenden Lösungsansatz:

$$\psi(\mathbf{r}) = A(\mathbf{r}) e^{ik_0 L(\mathbf{r})} . \quad (4.378)$$

$L(\mathbf{r})$ wird als „*Eikonal*“ (griechisch: „*Bild*“) oder „*Lichtweg*“ bezeichnet. Die Flächen $L(\mathbf{r}) = \text{const}$ definieren Flächen konstanter Phase und damit die *Wellenfronten*. Nach der generellen Voraussetzung für geometrische Optik ist die Amplitude $A(\mathbf{r})$ nur „schwach ortsabhängig“. Mit

$$\begin{aligned} \nabla \psi &= (\nabla A + ik_0 A \nabla L) e^{ik_0 L(\mathbf{r})} , \\ \Delta \psi &= \left(\Delta A + ik_0 \Delta L A + 2ik_0 \nabla A \cdot \nabla L - k_0^2 A (\nabla L)^2 \right) e^{ik_0 L(\mathbf{r})} \end{aligned}$$

liefert die Wellengleichung:

$$0 = \Delta A + ik_0 \Delta L A + 2ik_0 \nabla A \cdot \nabla L - k_0^2 A (\nabla L)^2 + n^2 k_0^2 A .$$

Diese Gleichung muss getrennt für Real- und Imaginärteile gelten:

$$A \Delta L + 2 \nabla A \cdot \nabla L = 0 , \quad (4.379)$$

$$-(\nabla L)^2 + n^2 - \frac{1}{k_0^2} \frac{\Delta A}{A} = 0 . \quad (4.380)$$

Im Fall geometrischer Optik können wir annehmen:

$$A(\mathbf{r}) \text{ schwach ortsabhängig ; } \lambda_0 \ll \text{Änderungen im Medium} .$$

Wir können also abschätzen:

$$\left| \frac{\Delta A}{A} \frac{\lambda_0^2}{4\pi^2} \right| \ll n^2 .$$

Das ergibt mit Gleichung (4.380) die

► Eikonal-Gleichung

der geometrischen Optik:

$$(\nabla L(\mathbf{r}))^2 = n^2(\mathbf{r}) . \quad (4.381)$$

Sie liefert den Übergang von der Wellenoptik (Interferenz, Beugung) zur geometrischen Optik (Strahlen, Teilchenbild (Photonen)). Man berechnet aus der Eikonal-Gleichung $L(\mathbf{r})$, setzt dieses dann in die Bestimmungsgleichung (4.379) für die Amplitude $A(\mathbf{r})$ ein und erhält damit die vollständige (approximative) Lösung.

Wo sind nun die **Lichtstrahlen**? Sie sind natürlich letztlich durch die Richtung des Energietransports festgelegt, der seinerseits durch das elektrische Feld,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) e^{-i\omega t} \\ \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) &= \mathbf{E}_0(\mathbf{r}) e^{ik_0 L(\mathbf{r})}, \end{aligned} \quad (4.382)$$

und die magnetische Induktion,

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= \widehat{\mathbf{B}}_0(\mathbf{r}) e^{-i\omega t} \\ \widehat{\mathbf{B}}_0(\mathbf{r}) &= \mathbf{B}_0(\mathbf{r}) e^{ik_0 L(\mathbf{r})}, \end{aligned} \quad (4.383)$$

bestimmt wird. Im Gültigkeitsbereich der geometrischen Optik können wir von einer nur schwachen Ortsabhängigkeit der Amplituden ausgehen:

$$\mathbf{E}_0(\mathbf{r}) \approx \mathbf{E}_0; \quad \mathbf{B}_0(\mathbf{r}) \approx \mathbf{B}_0. \quad (4.384)$$

Die Felder sind durch die Maxwell-Gleichungen miteinander verknüpft, z. B.:

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}} \leadsto \operatorname{rot} \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) = i\omega \widehat{\mathbf{B}}_0(\mathbf{r}).$$

Wegen (4.384) gilt näherungsweise:

$$\operatorname{rot} \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) \approx ik_0 (\nabla L(\mathbf{r}) \times \mathbf{E}_0) e^{ik_0 L(\mathbf{r})}.$$

Damit folgt:

$$\widehat{\mathbf{B}}_0(\mathbf{r}) = \frac{k_0}{\omega} (\nabla L(\mathbf{r}) \times \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r})).$$

Nun gilt mit der Eikonal-Gleichung (4.381):

$$\frac{k_0}{\omega} = \frac{1}{c} = \frac{1}{un} = \frac{1}{u} \frac{1}{|\nabla L|}$$

Das bedeutet:

$$\widehat{\mathbf{B}}_0(\mathbf{r}) = \frac{1}{u} (\mathbf{l}(\mathbf{r}) \times \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r})), \quad (4.385)$$

$$\mathbf{l}(\mathbf{r}) = \frac{\nabla L(\mathbf{r})}{|\nabla L(\mathbf{r})|}. \quad (4.386)$$

Wir nutzen eine weitere Maxwell-Gleichung aus:

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = 0 \approx \varepsilon_0 \varepsilon_r(\mathbf{r}) \operatorname{div} \mathbf{E} \leadsto \operatorname{div} \mathbf{E} = 0 \leadsto \nabla L(\mathbf{r}) \cdot \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) = 0.$$

Das bedeutet:

$$\mathbf{l}(\mathbf{r}) \cdot \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) = 0 . \quad (4.387)$$

Wir stellen fest, dass im Gültigkeitsbereich der geometrischen Optik in guter Näherung

$$\widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) , \quad \widehat{\mathbf{B}}_0(\mathbf{r}) \quad \text{und} \quad \mathbf{l}(\mathbf{r})$$

ein

► lokal-orthogonales Dreibein

darstellen mit

$$|\widehat{\mathbf{B}}_0(\mathbf{r})|^2 = \frac{1}{u^2} |\widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r})|^2 . \quad (4.388)$$

Damit berechnen wir nun die zeitgemittelte Energiedichte (4.209),

$$\begin{aligned} \overline{w(\mathbf{r}, t)} &= \frac{1}{4} \operatorname{Re} \left(\widehat{\mathbf{H}}_0(\mathbf{r}) \cdot \widehat{\mathbf{B}}_0^*(\mathbf{r}) + \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) \cdot \widehat{\mathbf{D}}_0^*(\mathbf{r}) \right) \\ &= \frac{1}{4} \frac{1}{\mu_r \mu_0} |\widehat{\mathbf{B}}_0(\mathbf{r})|^2 + \frac{1}{4} \varepsilon_0 \varepsilon_r |\widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r})|^2 \\ &\stackrel{(4.388)}{=} \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r |\widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r})|^2 , \end{aligned} \quad (4.389)$$

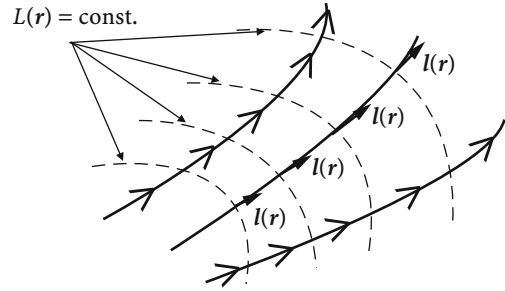
und die zeitgemittelte Energiestromdichte (4.210):

$$\begin{aligned} \overline{S(\mathbf{r}, t)} &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) \times \widehat{\mathbf{H}}_0^*(\mathbf{r}) \right) \\ &= \frac{1}{2\mu_0 \mu_r} \operatorname{Re} \left(\widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) \times \widehat{\mathbf{B}}_0^*(\mathbf{r}) \right) \\ &\stackrel{(4.385)}{=} \frac{1}{2\mu_0 \mu_r} \frac{1}{u} \operatorname{Re} \left(\widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) \times \left(\mathbf{l}(\mathbf{r}) \times \widehat{\mathbf{E}}_0^*(\mathbf{r}) \right) \right) \\ &\stackrel{(4.387)}{=} \frac{1}{2\mu_0 \mu_r} \frac{u}{u^2} |\widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r})|^2 \mathbf{l}(\mathbf{r}) \\ &= \frac{1}{2} u \varepsilon_0 \varepsilon_r |\widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r})|^2 \mathbf{l}(\mathbf{r}) . \end{aligned} \quad (4.390)$$

Mit Gleichung (4.389) ergibt sich demnach auch hier der bekannte Zusammenhang (4.215) zwischen Energiestromdichte und Energiedichte:

$$\overline{S(\mathbf{r}, t)} = u \overline{w(\mathbf{r}, t)} \mathbf{l}(\mathbf{r}) \quad (4.391)$$

Abb. 4.68 Wellenfronten und Strahlenverlauf im Gültigkeitsbereich der geometrischen Optik



Die Energie strömt also in Richtung des „**Strahlenvektors**“

$$\mathbf{l}(\mathbf{r}) = \frac{\nabla L(\mathbf{r})}{|\nabla L(\mathbf{r})|} = \frac{\nabla L(\mathbf{r})}{n(\mathbf{r})}. \quad (4.392)$$

Dieser steht senkrecht auf den „**Wellenflächen, Wellenfronten**“ $L(\mathbf{r}) = \text{const}$ (Abb. 4.68). Wellenflächen und Strahlen bilden in jedem Raumpunkt ein orthogonales System (Satz von Malus).

Wir wollen zum Abschluss noch ein paar einfache Anwendungen diskutieren:

■ Ebene Welle

Wie wir wissen ist diese Lösung der Wellengleichung in Medien mit

$$n = \text{const}.$$

Die Voraussetzung (4.376) für geometrische Optik ist trivial erfüllt und nach (4.378) muss gelten:

$$e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \stackrel{!}{=} e^{ik_0 L(\mathbf{r})} \Leftrightarrow \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} \stackrel{!}{=} k_0 L(\mathbf{r}) = \frac{k}{n} L(\mathbf{r}).$$

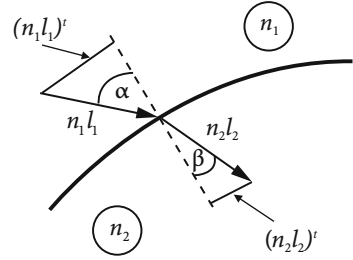
Für das Eikonal gilt also:

$$L(\mathbf{r}) = n \left(\frac{\mathbf{k}}{k} \cdot \mathbf{r} \right) \Rightarrow \nabla L(\mathbf{r}) = n \left(\frac{\mathbf{k}}{k} \right).$$

Die Wellenfronten $L(\mathbf{r}) = \text{const}$ sind demnach Ebenen und die Strahlrichtung ist die des Ausbreitungsvektors:

$$\mathbf{l}(\mathbf{r}) \equiv \mathbf{l} = \frac{\nabla L(\mathbf{r})}{n} = \frac{\mathbf{k}}{k}. \quad (4.393)$$

Abb. 4.69 Zum Brechungsgesetz an gekrümmten Grenzflächen



■ Kugelwelle

Es sei auch hier $n(\mathbf{r}) \approx n$. Dann ist zu fordern:

$$\frac{e^{ikr}}{r} \stackrel{!}{=} A(\mathbf{r}) e^{ik_0 L(\mathbf{r})}.$$

Für hinreichend große Abstände r ist die Amplitude $A(\mathbf{r}) \propto \frac{1}{r}$ nur schwach ortsabhängig, sodass gelten muss:

$$kr \stackrel{!}{=} k_0 L(\mathbf{r}) = \frac{k}{n} L(\mathbf{r}) \Rightarrow \nabla L(\mathbf{r}) = n \mathbf{e}_r.$$

Die Wellenfronten $L(\mathbf{r}) = \text{const}$ sind jetzt Kugelflächen mit radialer Strahlrichtung

$$\mathbf{l}(\mathbf{r}) = \frac{\nabla L(\mathbf{r})}{n} = \mathbf{e}_r \quad (4.394)$$

■ Brechungsgesetz

Wir betrachten eine gekrümmte Grenzfläche zwischen zwei Medien 1 und 2 mit unterschiedlichen aber ansonsten konstanten Brechungsindizes $n_1 \neq n_2$. Im Gültigkeitsbereich der geometrischen Optik muss dann auf beiden Seiten der Grenzfläche

$$\text{rot}(n(\mathbf{r})\mathbf{l}(\mathbf{r})) = \text{rot}(\nabla L(\mathbf{r})) = 0$$

gelten. Mit dem Stokes'schen Satz (1.59) folgt:

$$\int_F d\mathbf{f} \cdot \text{rot}(n(\mathbf{r})\mathbf{l}(\mathbf{r})) = \oint_{\partial F} d\mathbf{r} \cdot (n(\mathbf{r})\mathbf{l}(\mathbf{r})) = 0.$$

Wie bei der Diskussion des allgemeinen Feldverhaltens an Grenzflächen in Abschn. 4.3.10 können wir hieraus folgern, dass die Tangentialkomponente des Vektors $n(\mathbf{r})\mathbf{l}(\mathbf{r})$ sich an der Grenzfläche stetig verhält (Abb. 4.69):

$$(n_1(\mathbf{r})\mathbf{l}_1(\mathbf{r}))^t = (n_2(\mathbf{r})\mathbf{l}_2(\mathbf{r}))^t.$$

Das bedeutet:

$$n_1(\mathbf{r})|I_1(\mathbf{r})|\sin\alpha = n_2(\mathbf{r})|I_2(\mathbf{r})|\sin\beta.$$

Wegen $|I_1(\mathbf{r})| = |I_2(\mathbf{r})| = 1$ bleibt schließlich das **Snellius'sche Brechungsgesetz** (4.257),

$$n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta, \quad (4.395)$$

das somit, als Verallgemeinerung zur Ableitung von (4.257), auch für *gekrümmte* Grenzflächen gilt.

4.3.18 Aufgaben

Aufgabe 4.3.1

1. Wie lautet die Bewegungsgleichung eines (punktförmigen) Teilchens der Ladung q und Masse m im elektromagnetischen Feld $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$? (Die Emission von Strahlung durch die bewegte Ladung werde vernachlässigt.) Bestimmen Sie die zeitliche Änderung der Teilchenenergie W im äußeren Feld.
2. Eine zirkular polarisierte monochromatische elektromagnetische Welle werde durch das Feld

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = E(\cos(kz - \omega t), \sin(kz - \omega t), 0)$$

beschrieben. Berechnen Sie die zugehörige magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$. (Das *tragende* Medium sei linear, homogen, ungeladen und isoliert, z. B. Vakuum.)

3. Das Teilchen aus 1. bewege sich in dem Feld aus 2. Stellen Sie die Bewegungsgleichung auf.
4. Das Teilchen befinde sich zur Zeit $t = 0$ im Koordinatenursprung. Wie müssen die Anfangsbedingungen für die Geschwindigkeit gewählt werden, damit die Energie W des Teilchens konstant bleibt?
5. Geben Sie den Impuls $\mathbf{p}$ des Teilchens an und verifizieren Sie, dass die Richtung von $\mathbf{p}_\perp = (p_x, p_y, 0)$ zu jedem Zeitpunkt mit der Richtung von $\mathbf{B}$ übereinstimmt.
6. Lösen Sie die Bewegungsgleichung mit den Anfangsbedingungen aus 4.
7. Welche Bahn beschreibt das Teilchen in der xy -Ebene?

Aufgabe 4.3.2

Eine transversale elektromagnetische Welle in einem nichtleitenden, ungeladenen Medium ($\rho_f = 0$, $j_f = 0$, $\sigma = 0$) sei

a) linear polarisiert,

$$\mathbf{E} = E_0 \sin(kz - \omega t) \mathbf{e}_y,$$

b) zirkular polarisiert,

$$\mathbf{E} = E_0 [\cos(kz - \omega t) \mathbf{e}_x + \sin(kz - \omega t) \mathbf{e}_y],$$

und breite sich in z -Richtung aus. Berechnen Sie

1. die magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$,
2. den Poynting-Vektor $\mathbf{S}(\mathbf{r}, t)$,
3. den Strahlungsdruck auf eine um den Winkel ϑ gegen die Ausbreitungsrichtung ($\mathbf{k} = k \mathbf{e}_z$) geneigte Ebene.

Aufgabe 4.3.3

Betrachten Sie einen linearen, homogenen, ungeladenen Isolator.

1. Wie lauten die Maxwell-Gleichungen für die elektromagnetischen Felder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$?
2. Zeigen Sie, dass $\mathbf{B}$ die homogene Wellengleichung erfüllt.
3. Die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}$ sei als ebene Welle

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{E_0}{5} (\mathbf{e}_x - 2\mathbf{e}_y) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (\mathbf{k} = k \mathbf{e}_z)$$

vorgegeben. Berechnen Sie die magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ und geben Sie deren Polarisation an.

4. Die magnetische Induktion $\mathbf{B}$ sei als ebene Welle vom Typ

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = B_0 \cos(kz - \omega t) \mathbf{e}_x + B_0 \sin(kz - \omega t) \mathbf{e}_y$$

vorgegeben. Berechnen Sie die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ und geben Sie deren Polarisation an.

Aufgabe 4.3.4

Gegeben sei ein linearer, homogener, ungeladener Isolator.

1. Die magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ sei eine ebene Welle der Form

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \widehat{\mathbf{B}}_0(4\mathbf{e}_x - 3\mathbf{e}_y)e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)} \quad (\mathbf{k} = k\mathbf{e}_z, \widehat{\mathbf{B}}_0 \text{ reell}) .$$

Berechnen Sie die elektrische Feldstärke $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ und untersuchen Sie deren Polarisation!

2. Das elektrische Feld $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ sei durch

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \alpha\mathbf{e}_x \cos(kz - \omega t + \varphi) - \beta\mathbf{e}_y \sin(kz - \omega t + \varphi)$$

gegeben (α, β reell). Berechnen Sie die magnetische Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ und untersuchen Sie deren Polarisation!

Aufgabe 4.3.5

In einem linearen, isotropen, ungeladenen Isolator (ϵ_r, μ_r) sei die magnetische Induktion durch

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \widehat{\mathbf{B}}_0(\mathbf{r}) e^{-i\omega t} ; \quad \widehat{\mathbf{B}}_0(\mathbf{r}) = (\alpha\mathbf{e}_x + i\gamma\mathbf{e}_y) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \quad (\alpha, \gamma \in \mathbb{R})$$

gegeben. $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ sei eine Lösung der Maxwell-Gleichungen.

1. Löst $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ auch die homogene Wellengleichung?
2. Welcher Zusammenhang besteht zwischen k und ω ?
3. Bestimmen Sie die Richtung des Wellenvektors $\mathbf{k}$!
4. Berechnen Sie das zugehörige elektrische Feld

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) e^{-i\omega t} !$$

5. Drücken Sie die zeitgemittelte Energiedichte $\overline{w(\mathbf{r}, t)}$ des elektromagnetischen Feldes als Funktion von α und γ aus!
6. Berechnen Sie die zeitgemittelte Energiedichte $\overline{S(\mathbf{r}, t)}$ als Funktion von α und γ ! Welcher Zusammenhang besteht zwischen $\overline{S(\mathbf{r}, t)}$ und $\overline{w(\mathbf{r}, t)}$?

Aufgabe 4.3.6

Bestimmen Sie die Fourier-Reihen der folgenden periodischen Funktionen:

1. $f(x) = f(x + 2\pi)$

$$f(x) = \begin{cases} -x & \text{für } -\pi \leq x \leq 0, \\ x & \text{für } 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

2. $f(x) = f(x + 2\pi)$

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{für } -\pi \leq x \leq -\pi/2, \\ 1 & \text{für } -\pi/2 \leq x \leq \pi/2, \\ -1 & \text{für } \pi/2 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

3. $f(x) = f(x + 2\pi)$

$$f(x) = x^2 \quad -\pi \leq x \leq +\pi.$$

4. Verifizieren Sie mit dem Ergebnis aus 3.) die folgenden Relationen:

(a)

$$\frac{\pi^2}{12} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}.$$

(b)

$$\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Aufgabe 4.3.7

Beweisen Sie die Relationen (4.175) für die Koeffizienten der Fourier-Reihe (4.174)!

Aufgabe 4.3.8

Berechnen Sie die Fourier-Transformierte der δ -Funktion ($a > 0, b > 0$)

$$\delta(x^2 + (b-a)x - ab) !$$

Machen Sie die Kontrolle durch Rücktransformation!

Aufgabe 4.3.9

1. $f(x)$ sei überall stetig und bei x_0 in eine Taylor-Reihe entwickelbar. Zeigen Sie, dass für

$$\text{a) } \delta_l^{(1)}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi l^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2l^2}\right)$$

$$\text{b) } \delta_l^{(2)}(x) = \frac{\sin\left(\frac{\pi x}{l}\right)}{2 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)}$$

gilt:

$$\lim_{l \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta_l^{(i)}(x - x_0) f(x) = f(x_0) \quad i = 1, 2.$$

2. Begründen Sie mit 1b), dass die δ -Funktion im offenen Intervall $(-1, +1)$ durch die Summe:

$$\delta(x) = \frac{1}{2} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^{+N} \exp(i\pi n x) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp(i\pi n x)$$

dargestellt werden kann.

3. Überprüfen Sie für das orthonormierte Funktionensystem:

$$\left\{ \sqrt{\frac{2}{x_0}} \sin\left(\frac{n\pi}{x_0} x\right) \right\}; \quad n = 1, 2, 3, \dots; \quad x \in (0, x_0]$$

die Vollständigkeitsrelation:

$$\frac{2}{x_0} \sum_{n=0}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{x_0} x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{x_0} x'\right) = \delta(x - x').$$

Aufgabe 4.3.10

1. $\tilde{f}_1(k), \tilde{f}_2(k)$ seien die Fourier-Transformierten der Funktionen $f_1(x), f_2(x)$:

$$\tilde{f}_{1,2}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-ikx} f_{1,2}(x).$$

Wie lautet die Fourier-Transformierte $\tilde{g}(k)$ des Produktes

$$g(x) = f_1(x) f_2(x) ?$$

2. Berechnen Sie die Fourier-Transformierten der Funktionen

a) $f(x) = e^{-|x|}$;

b) $f(x) = e^{-x^2/(\Delta x^2)}$.

3. Zeigen Sie, dass für jede quadratintegrale Funktion $f(x)$ die Beziehung (Parseval)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{f}(k)|^2 dk$$

gültig ist.

Aufgabe 4.3.11

1. Berechnen Sie die Fourier-Transformierte $\tilde{f}(k)$ der Funktion

$$f(x) = x e^{-|x|}.$$

2. Benutzen Sie das Ergebnis aus 1) zur Ableitung der Formel:

$$\frac{\pi}{16} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{k^2}{(1+k^2)^4} dk.$$

Aufgabe 4.3.12

Entwickeln Sie die Kugelwelle

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{r} e^{i(kr - \omega t)}$$

nach ebenen Wellen. Zur Auswertung sei angenommen, dass k einen beliebig kleinen, positiven Imaginärteil ($k \rightarrow k + i0^+$, *konvergenzerzeugender Faktor*) besitzt.

Aufgabe 4.3.13

Lösungen der Maxwell-Gleichungen im Vakuum sind ebene Wellen:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)},$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}.$$

1. Eine in x -Richtung linear polarisierte ebene Welle breite sich im Vakuum in positiver z -Richtung aus. Sie treffe bei $z = 0$ auf ein Gebiet unendlicher Leitfähigkeit σ , das den gesamten Halbraum $z \geq 0$ ausfüllt. Berechnen Sie das Wellenfeld im Halbraum $z \leq 0$.
2. Skizzieren Sie den örtlichen Verlauf der elektrischen Feldstärke $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ und der magnetischen Induktion $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ für $t = 0$ und $t = \tau/4 = \pi/2\omega$.
3. Geben Sie Richtung und Betrag der Flächenstromdichte in der Grenzschicht an.
4. Berechnen und diskutieren Sie die Energiedichte sowie den Energiestrom der elektromagnetischen Welle.

Aufgabe 4.3.14

Eine elektromagnetische Welle breite sich in einem leitenden Medium ($\sigma \neq 0$) aus.

1. Finden Sie das Dispersionsgesetz, d. h. den Zusammenhang zwischen der Wellenzahl k und der Kreisfrequenz ω der ebenen Welle in der Form

$$k^2 = f(\omega) .$$

2. In einem Elektronengas mit der Teilchendichte n_0 betrachte man die Bewegung der Elektronen in dem Feld $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}$ unter Vernachlässigung von Kollisionen und der vom Magnetfeld auf das Elektron ausgeübten Lorentz-Kraft. Berechnen Sie die Leitfähigkeit σ des Elektronengases.
3. Berechnen Sie die kritische Frequenz ω_p für die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle im Elektronengas ($k^2(\omega = \omega_p) \stackrel{!}{=} 0$) sowie die Eindringtiefe für eine niederfrequente Welle ($\omega \ll \omega_p$).
4. In 2. wurde die vom Magnetfeld der elektromagnetischen Welle auf das Elektron ausgeübte Lorentz-Kraft gegenüber der elektrischen Kraft vernachlässigt. Begründen Sie mithilfe des Induktionsgesetzes, wann das erlaubt ist.
5. Diskutieren Sie die *zirkulare Doppelbrechung* von elektromagnetischen Wellen, die sich in einem Plasma bei Anwesenheit eines äußeren homogenen Magnetfeldes $\mathbf{B}_0$ ausbreiten. Dazu betrachten Sie zirkular polarisierte Wellen, die sich in Richtung von $\mathbf{B}_0$ ausbreiten, und berechnen Sie den Brechungsindex durch Verallgemeinerung der Teile 1. und 2. unter der Annahme, dass die Voraussetzung aus Teil 4. erfüllt ist.

Aufgabe 4.3.15

Auf ein Medium 3 ($\epsilon_r^{(3)}; \mu_r^{(3)} = 1$) sei eine dünne Schicht eines Mediums 2 aufgetragen ($\epsilon_r^{(2)}; \mu_r^{(2)} = 1$). Diese soll so beschaffen sein, dass eine senkrecht aus dem Medium 1 ($\epsilon_r^{(1)}; \mu_r^{(1)} = 1$) einfallende monochromatische ebene Welle **ohne** Reflexion ins Medium 3 übertritt. Bei allen Medien handele es sich um Isolatoren ($\sigma_f = 0, j_f = 0$). Berechnen Sie den Brechungsindex n_2 und die Dicke d dieser *Vergrütungsschicht*.

Aufgabe 4.3.16

Eine elektromagnetische Welle falle aus einem Medium 1 kommend auf eine ebene Grenzfläche zu einem „optisch dünneren“ Medium 2 ($n_2 < n_1$: Brechungsindizes). Dort teilt sie sich in eine reflektierte und eine transmittierte Welle auf. Die Situation ist in Abb. 4.50 dargestellt. Für alle folgenden Überlegungen gelte die dort benutzte Notation und speziell:

$$n_1 = 2; \quad n_2 = 1$$

1. Bestimmen Sie für die gegebene Anordnung den Grenzwinkel der Totalreflexion ϑ_g !
2. Der Einfallswinkel ϑ_1 sei durch

$$\sin \vartheta_1 \stackrel{!}{=} \cos \vartheta_1$$

festgelegt. Bestimmen Sie ϑ_1 sowie $\sin \vartheta_2$ und $\cos \vartheta_2$!

3. Berechnen Sie mit Hilfe der Fresnel'schen Formeln

$$\left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_{\perp} \quad \text{und} \quad \left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_{\parallel} !$$

Bestimmen Sie den Tangens der relativen Phasenverschiebung δ der beiden Komponenten! Kann die resultierende reflektierte Welle in dem gegebenen Fall zirkular polarisiert sein?

4. Berechnen Sie den Reflexionskoeffizienten R !

Aufgabe 4.3.17

Eine elektromagnetische Welle falle aus einem Medium 1 kommend auf eine ebene Grenzfläche zu einem Medium 2. Letzteres sei *optisch dünner* ($n_2 < n_1$).

1. Wie groß darf das Verhältnis n_2/n_1 höchstens sein, damit bei Totalreflexion eine zirkular polarisierte Welle entstehen kann?
2. Unter welchem Winkel muss die Welle auf die Trennfläche auffallen, um bei gegebenem n_2/n_1 nach Totalreflexion zirkular polarisiert zu sein?

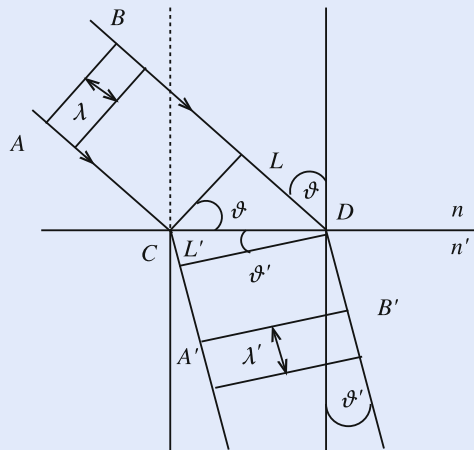
Aufgabe 4.3.18

Abb. 4.70 Brechung einer ebenen Welle an der Grenzfläche zweier Medien mit unterschiedlichen Brechungsindizes

Eine ebene Welle (Frequenz ω) fällt auf die (ebene) Grenzfläche zwischen zwei Medien mit den (unterschiedlichen) Brechungsindizes n und n' . Sie habe in den Punkten A und B dieselbe Phase. Leiten Sie aus der Forderung, dass die Phase auch in den Punkten A' und B' gleich ist, das Brechungsgesetz

$$\frac{\sin \vartheta}{\sin \vartheta'} = \frac{n'}{n}$$

ab!

Aufgabe 4.3.19

1. Paralleles Licht falle auf einen Schirm in der xy -Ebene mit einer rechteckigen Öffnung σ (Breite $2A$, Höhe $2B$). Diskutieren Sie die Intensitätsverteilung des Beugungsbildes (Fraunhofer-Beugung)!
2. Wie sieht die Intensitätsverteilung für den Spalt ($B \gg A$) aus? Diskutieren Sie insbesondere den senkrechten Einfall des Lichtes und leiten Sie Bedingungen für Beugungsminima ab!

4.4 Elemente der Funktionentheorie

Wir benötigen für den weiteren Ausbau der Elektrodynamik einige Hilfsmittel (Rechnetechniken) der

► Funktionentheorie,

der Theorie der komplexen Funktionen,

$$f(z) = u(z) + i v(z) = u(x, y) + i v(x, y); \quad i = \sqrt{-1},$$

der komplexen Variablen

$$z = x + iy.$$

Jede komplexe Funktion wird durch ein Paar reeller Funktionen u und v zweier reeller Variabler x, y ausgedrückt.

Die komplexen Zahlen haben wir bereits in Abschn. 2.3.5, Bd. 1, der Mechanik eingeführt und dann sehr häufig angewendet. Wir haben gesehen, dass es aus formalen Gründen sehr nützlich sein kann, die physikalischen, reellen Größen in die komplexe Ebene *fortzusetzen*, da sich im Bereich der komplexen Zahlen viele Rechnungen wesentlich eleganter durchführen lassen. Einfache komplexwertige Funktionen haben sich z. B. als Ansätze zur Lösung linearer Differenzialgleichungen außerordentlich bewährt.

Da die Funktionentheorie nicht nur für die Elektrodynamik, sondern für viele Felder in der Theoretischen Physik unentbehrlich ist, wollen wir ihre wesentlichen Definitionen und Sätze hier zusammenstellen. Dabei müssen wir im Rahmen dieser Darstellung allerdings vieles unbewiesen lassen, statt dessen häufig auf die Spezialliteratur verweisen.

4.4.1 Zahlenfolgen

Definition 4.4.1

Eine Punktmenge M heißt **Umgebung** des Punktes z_0 der komplexen Zahlenebene, falls es ein $r_0 > 0$ gibt, sodass alle Punkte eines Kreises um z_0 mit dem Radius r_0 zu M gehören.

Definition 4.4.2

Die Folge $\{z_n\}$ von komplexen Zahlen **konvergiert** gegen $z_0 \in \mathbb{C}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0 ,$$

falls

1. in jeder beliebigen Umgebung von z_0 *fast alle* Glieder der Folge liegen oder
2. falls zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n_0(\varepsilon)$ existiert, sodass für alle $n > n_0$

$$|z_n - z_0| < \varepsilon$$

ist.

Wie im Reellen beweist man die folgenden **Regeln**:

Mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha ; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$$

gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \alpha \pm \beta ,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \alpha \beta ,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta} \quad (\text{falls } b_n \neq 0, \beta \neq 0) . \quad (4.396)$$

4.4.2 Komplexe Funktionen

Eine komplexe Funktion

$$w = f(z) = u(z) + i v(z) \quad (4.397)$$

stellt eine eindeutige Abbildung der komplexen z -Ebene auf die komplexe w -Ebene dar:

$$D \ni z \xrightarrow{f} w \in W,$$

W : komplexer Wertebereich; D : komplexer Definitionsbereich.

Die **Stetigkeit** einer komplexen Funktion ist wie im Reellen definiert.

Definition 4.4.3

$f(z)$ stetig in z_0 , falls zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass aus

$$|z - z_0| < \delta$$

stets

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon \quad (4.398)$$

für alle $z \in D$ folgt.

Definition 4.4.4

Falls zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass für alle $z, z' \in D$ mit

$$|z - z'| < \delta$$

folgt:

$$|f(z) - f(z')| < \varepsilon, \quad (4.399)$$

dann heißt $f(z)$ auf D **gleichmäßig stetig**.

Definition 4.4.5

Die komplexe Funktion $f(z)$ heißt an der Stelle $z = z_0$ **differenzierbar**, wenn der Grenzwert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(z_n) - f(z_0)}{z_n - z_0} = f'(z_0) = \left. \frac{df(z)}{dz} \right|_{z=z_0} \quad (4.400)$$

für **jede** Folge $z_n \rightarrow z_0$ existiert, dabei aber unabhängig von der speziellen Wahl der Folge ist.

Alle in z_0 differenzierbaren Funktionen sind dort auch stetig. Die Umkehrung gilt nicht! Die Differenzierbarkeit im Komplexen setzt voraus, dass die Zahlenfolge $\{z_n\}$ aus jeder beliebigen Richtung in der komplexen Ebene an z_0 herangeführt werden kann. Dies ist ein schärferes Kriterium als das für die Differenzierbarkeit einer reellen Funktion zweier reeller Variabler x, y . So reicht es nicht aus, für die Differenzierbarkeit von $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ die von u und v zu fordern. Dies macht man sich wie folgt klar:

$$\begin{aligned} u + i v &= f(z) = f(x + i y) \\ \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} &= f'(z) \frac{\partial z}{\partial x} = f'(z) , \\ \frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y} &= f'(z) \frac{\partial z}{\partial y} = i f'(z) . \end{aligned}$$

Multipliziert man die erste Gleichung mit i , dann folgen durch Vergleich der linken Seiten die **Cauchy-Riemann'schen Differenzialgleichungen**:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} ; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = - \frac{\partial v}{\partial x} . \quad (4.401)$$

Auch die Einzelfunktionen sind nicht völlig frei wählbar. Differenziert man die erste Gleichung nach x , die zweite nach y und addiert dann, so folgt:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \equiv \Delta u = 0 . \quad (4.402)$$

Analog findet man:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \equiv \Delta v = 0 . \quad (4.403)$$

Real- und Imaginärteil einer differenzierbaren komplexen Funktion $f(z)$ genügen also der Laplace-Gleichung im Zweidimensionalen.

Man beweist leicht die folgenden **Differenziationsregeln**:

$$\begin{aligned} 1) \quad & (f_1 + f_2)' = f_1' + f_2' , \\ 2) \quad & (f_1 f_2)' = f_1 f_2' + f_1' f_2 , \end{aligned} \quad (4.404)$$

$$3) \quad \left(\frac{f_1}{f_2} \right)' = \frac{f_2 f_1' - f_1 f_2'}{f_2^2} \quad (f_2 \neq 0) ,$$

$$4) \text{ Kettenregel: } h(z) = g(f(z)) \Rightarrow h'(z) = \frac{dg}{df} \frac{df}{dz} . \quad (4.405)$$

Definition 4.4.6

1. Unter einem **Gebiet** G versteht man eine offene Punktmenge, in der man je zwei Punkte durch einen ganz in G gelegenen Streckenzug verbinden kann.
2. Man nennt $f(z)$ **eindeutig** in einem Gebiet G , wenn man z alle möglichen Wege C_n in G durchlaufen lassen kann, und $f(z)$ nach Rückkehr zum Ausgangspunkt stets wieder denselben Wert annimmt.

Beispiel einer mehrdeutigen Funktion

$$\begin{aligned} f(z) &= \sqrt{z} , \\ z &= x + iy = |z| e^{i\varphi} \\ \Rightarrow \sqrt{z} &= |z|^{1/2} e^{i\varphi/2} . \end{aligned}$$

Ist C ein geschlossener Weg, der den Punkt $z = 0$ einmal umfährt ($\varphi = \varphi_0 \rightarrow \varphi = \varphi_0 + 2\pi$), dann hat wegen $e^{i\pi} = -1$ $f(z)$ nach einem Umlauf das Vorzeichen gewechselt. $\sqrt{z}$ ist also zweideutig!

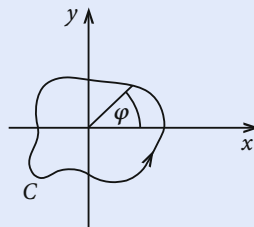


Abb. 4.71 Geschlossener Weg in der komplexen Zahlenebene zur Illustration einer mehrdeutigen Funktion

Definition 4.4.7

$f(z)$ heißt **analytisch** (regulär) in einem Gebiet G der z -Ebene, wenn $f(z)$ in allen Punkten $z \in G$ differenzierbar und eindeutig ist.

Es gelten die folgenden **Sätze**:

1. Sind die partiellen Ableitungen der reellen Funktionen $u(x, y), v(x, y)$ nach den reellen Variablen x und y stetig in G und erfüllen sie die Cauchy-Riemann-Differenzialgleichungen (4.401), so ist

$$f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + i v(x, y)$$

analytisch in G .

2. Sind $f_1(z), f_2(z)$ analytisch in G , so sind dies auch

$$f_1 \pm f_2, f_1 f_2, f_1 / f_2 \quad (f_2 \neq 0).$$

3. Jede in G analytische Funktion besitzt dort stetige, analytische Ableitungen beliebig (!) hoher Ordnung.

4.4.3 Integralsätze

$f(z)$ sei eine in einem Gebiet G **stetige** Funktion der komplexen Variablen z ; z_0 und z^* seien zwei beliebige Punkte aus G und C ein zwischen z_0 und z^* ganz in G verlaufender Weg.

Das komplexe **Kurvenintegral**

$$I = \int_{\substack{z_0 \\ (C)}}^{z^*} f(z) dz$$

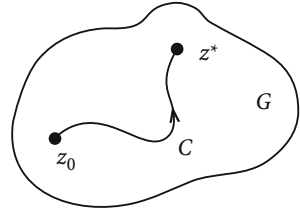
über den Weg C ist dann durch

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{v=0}^{n-1} f(\xi_v) (z_{v+1} - z_v) \quad (4.406)$$

definiert, wobei die z_v eine Zerlegung des Weges C bedeuten: $z_v = z(t_v)$; $\alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_n = \beta$. Die ξ_v sind Zwischenpunkte: $\xi_v = z(t_v^*)$; $t_v < t_v^* < t_{v+1}$.

Unmittelbar aus dieser Definition folgen einige **einfache Integralsätze**, die wir hier in symbolischer Form auflisten. Der Integrand ist stets $f(z)dz$:

Abb. 4.72 Weg C in einem Gebiet G



1.

$$\int_{z_0}^{z^*} (C) + \int_{z^*}^{z_1^*} (C') = \int_{z_0}^{z_1^*} (C+C') . \quad (4.407)$$

Die Wegbezeichnung $(C+C')$ bedeutet, dass zunächst von z_0 nach z^* längs C und dann von z^* nach z_1^* längs C' zu gehen ist. Zu (4.407) äquivalent ist die Aussage:

2.

$$\int_{z_0}^{z^*} (C) = \int_{z_0}^{z_1^*} (C_1) + \int_{z_1^*}^{z^*} (C_2) . \quad (4.408)$$

Dies gilt, wenn z_1^* zwischen z_0 und z^* auf C gewählt wird, wodurch C in C_1 und C_2 zerfällt:

3.

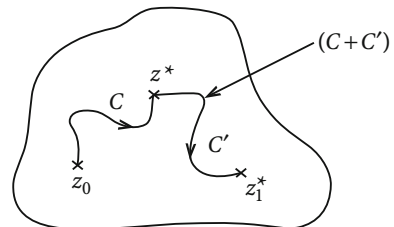
$$\int_{z_0}^{z^*} (C) = - \int_{z^*}^{z_0} (-C) . \quad (4.409)$$

C und $(-C)$ bezeichnen dieselben Wege, die lediglich in entgegengesetzter Richtung durchlaufen werden:

4.

$$\int_C \alpha f(z) dz = \alpha \int_C f(z) dz ; \quad \alpha = \text{const} \in \mathbb{C} . \quad (4.410)$$

Abb. 4.73 Addition zweier Wege C und C' in einem Gebiet G



Konstante Faktoren lassen sich vor das Integral ziehen:

5.

$$\int_C (f_1(z) + f_2(z)) dz = \int_C f_1(z) dz + \int_C f_2(z) dz . \quad (4.411)$$

Über eine Summe aus **endlich** vielen Funktionen darf gliedweise integriert werden.

Wichtig für Abschätzungen von komplexen Kurvenintegralen ist die folgende Formel:

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| |dz| \leq M L . \quad (4.412)$$

L ist die Länge des Weges C und M der Maximalwert von $|f(z)|$ auf C . Auch diese Beziehung lässt sich sehr einfach mit der Definition (4.406) beweisen.

Zur Formulierung des wichtigen Cauchy'schen Integralsatzes benötigen wir noch die

Definition 4.4.8

Ein Gebiet G heißt **einfach-zusammenhängend**, wenn jeder ganz in G verlaufende, doppelpunktfreie, geschlossene Weg nur Punkte aus dem Inneren von G umschließt.

In einem einfach-zusammenhängenden Gebiet lässt sich also ein geschlossener Weg stets auf einen Punkt zusammenziehen, ohne das Gebiet zu verlassen.

Satz 4.4.1

$f(z)$ sei in einem einfach-zusammenhängenden Gebiet G analytisch und C ein ganz in G verlaufender Weg. Dann ist das Integral

$$\int_{z_0}^{z^*} f(z) dz$$

(C)

nur von den Endpunkten z_0, z^* , nicht aber von der Gestalt von C abhängig.

Beweis

$$\begin{aligned}\int_C f(z) dz &= \int_C (u + i v)(dx + i dy) = \int_C (u dx - v dy) + i \int_C (v dx + u dy) \\ &= \int_C \mathbf{p}_r \cdot d\mathbf{r} + i \int_C \mathbf{p}_i \cdot d\mathbf{r},\end{aligned}$$

wobei

$$\mathbf{p}_r = (u, -v); \quad \mathbf{p}_i = (v, u); \quad d\mathbf{r} = (dx, dy).$$

Die beiden ebenen Linienintegrale sind bekanntlich genau dann wegunabhängig, wenn die Rotationen der beiden zweidimensionalen Vektoren $\mathbf{p}_r, \mathbf{p}_i$ verschwinden:

$$\begin{aligned}\text{rot } \mathbf{p}_r &= \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ u & -v \end{vmatrix} = -\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right), \\ \text{rot } \mathbf{p}_i &= \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ v & u \end{vmatrix} = \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}.\end{aligned}$$

Diese Ausdrücke entsprechen aber gerade den Cauchy-Riemann'schen Differenzialgleichungen (4.401), sind also genau dann Null, wenn $f(z)$ in G analytisch ist.

Man kann den obigen Satz auch wie folgt formulieren:

Satz 4.4.2 Cauchy'scher Integralsatz

Für alle **geschlossenen** Wege, die samt der umlaufenen Fläche ganz in einem einfach-zusammenhängenden Gebiet G liegen, in denen $f(z)$ analytisch ist, gilt:

$$\oint_C f(z) dz = 0. \quad (4.413)$$

Dieser Satz stellt die Basis für alle weitergehenden Betrachtungen über analytische Funktionen dar. Eine wichtige Folgerung ist z. B. der

Satz 4.4.3

C_1, C_2 seien zwei geschlossene Wege, von denen C_2 ganz im Innengebiet von C_1 liegt. Das von C_1 und C_2 definierte Ringgebiet gehöre ganz zu einem Gebiet G , in dem $f(z)$ analytisch ist. Dann ist:

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz, \quad (4.414)$$

falls C_1 und C_2 denselben Umlaufsinn haben, unabhängig davon, ob das Innere von C_2 ganz zu G gehört oder nicht.

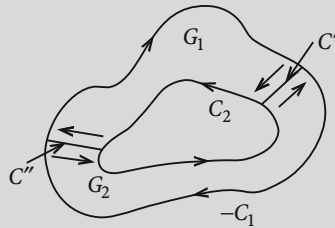
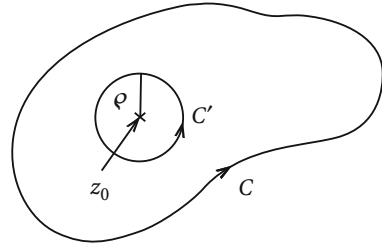
Beweis

Abb. 4.74 Aufschneiden eines Ringgebiets durch zwei Hilfswege C' und C'' in zwei zusammenhängende Teilgebiete G_1 und G_2

Wir schneiden das Ringgebiet, wie im Bild angegeben, an zwei Stellen durch Hilfswege C' und C'' auf. Damit wird das Ringgebiet in zwei einfach-zusammenhängende Gebiete G_1, G_2 zerlegt, in denen jeweils $f(z)$ analytisch ist. Es sind also die Voraussetzungen für (4.413) erfüllt. Die Beiträge an den Schnittstellen heben sich wegen (4.409) auf. Es ist deshalb:

$$\int_{(-C_1)+C_2} f(z) dz = 0 \Leftrightarrow \int_{C_2} f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz.$$

Abb. 4.75 Hilfskonstruktion zur Berechnung des Integrals über die komplexe Funktion $f(z) = (z - z_0)^{-1}$ längs eines beliebigen z_0 umschließenden Weges C



Anwendungsbeispiel: $f(z) = 1/(z - z_0)$ ist überall, mit Ausnahme des Punktes z_0 , analytisch. Gesucht sei

$$I = \int_C f(z) dz,$$

wobei C ein beliebiger, z_0 umschließender Weg sein möge. C' sei ein Kreis um z_0 mit dem Radius ρ :

$$C': z = z_0 + \rho e^{i\varphi}; \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

Nach dem obigen Satz können wir bei der Berechnung von I den Weg C durch den Weg C' ersetzen:

$$I = \oint_{C'} \frac{dz}{z - z_0} = \int_0^{2\pi} d\varphi \frac{i\rho e^{i\varphi}}{\rho e^{i\varphi}} = i \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi i.$$

Es gilt also für jeden z_0 umschließenden Weg C :

$$\oint_C \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i. \quad (4.415)$$

Als weitere wichtige Folgerung aus dem Integralsatz (4.413) beweisen wir die

Satz 4.4.4 Cauchy'sche Integralformel

$f(z)$ sei in einem Gebiet G analytisch. Dann gilt für jeden geschlossenen, doppel-punktfreien Weg C , der ganz in G liegt, und für jeden Punkt z_0 aus dem Innengebiet von C :

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z) dz}{z - z_0}. \quad (4.416)$$

Dieses ist ein bemerkenswerter Satz, nach dem die Werte der Funktion f auf dem Rand C ausreichen, um die Werte von f für alle Punkte im Inneren von C festzulegen.

Beweis

$$F(z) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \quad \text{mit } F(z_0) = f'(z_0)$$

ist in ganz G analytisch, sodass wegen (4.413) gilt:

$$\oint_C F(z) dz = 0 = \oint_C \frac{f(z) dz}{z - z_0} - f(z_0) \oint_C \frac{dz}{z - z_0}.$$

Im letzten Schritt haben wir (4.410) ausgenutzt. Gleichung (4.415) führt schließlich zu der Behauptung.

Die Umkehrung des Integralsatzes (4.413) ist als **Satz von Morera** bekannt:

Satz 4.4.5 Satz von Morera

$f(z)$ sei in einem einfach-zusammenhängenden Gebiet G stetig. Für **jeden** geschlossenen Weg C , der ganz in G verläuft, gelte

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

Dann ist $f(z)$ in G analytisch.

Ohne Beweis geben wir noch die **Integralformel für die Ableitungen** an:

Bei denselben Voraussetzungen wie zu (4.416) gilt für jede analytische Funktion $f(z)$:

$$\frac{d^n f(z)}{dz^n} = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z)^{n+1}}. \quad (4.417)$$

4.4.4 Reihen komplexer Funktionen

Definition 4.4.9

Die Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n ; \quad \alpha_n \in \mathbb{C}$$

heißt **konvergent**, wenn die Folge der Teilsummen

$$S_n = \sum_{v=0}^n \alpha_v$$

im Sinne des Abschn. 4.4.1 konvergiert; ansonsten heißt sie **divergent**. Man nennt sie **absolut konvergent**, wenn

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\alpha_n|$$

konvergiert.

Definition 4.4.10

$\{f_n(z)\}$: Folge komplexer Funktionen,

M : Menge aller Punkte z , die zum Definitionsbereich **aller** f_n gehören.

Man bezeichnet dann als **Konvergenzbereich** der Reihe die Menge M_K derjenigen z , für die

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$$

konvergiert.

Definition 4.4.11

Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ heißt in M **gleichmäßig konvergent**, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ gibt, das nur von ε , nicht von z abhängt, sodass für alle $n \geq n_0$, $p \geq 1$ und alle $z \in M$ gilt:

$$|f_{n+1}(z) + f_{n+2}(z) + \dots + f_{n+p}(z)| < \varepsilon .$$

Zum Beweis der gleichmäßigen Konvergenz benutzt man häufig das

► **Majoranten-Kriterium.**

Es gebe eine konvergente Reihe $\sum c_n$ mit positiven Zahlen $c_0, c_1, \dots, c_n, \dots$, die so geartet seien, dass für alle z des Konvergenzbereichs der Reihe $\sum f_n(z)$

$$|f_n(z)| \leq c_n \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

gilt. Dann ist die Reihe $\sum f_n(z)$ gleichmäßig konvergent.

Jede Reihe stellt in ihrem Konvergenzbereich M_K eine bestimmte Funktion $F(z)$ dar. Man formuliert dies bisweilen auch *anders herum*, indem man sagt, dass sich die Funktion $F(z)$ in M_K in ebendiese Reihe entwickeln lässt. Uns interessiert vor allem, wann eine solche Reihe eine analytische Funktion ist.

Sei $\{f_n(z)\}$ eine Folge von Funktionen, die sämtlich in demselben Gebiet G analytisch sind, und für die die Reihe

$$F(z) = \sum_{v=0}^{\infty} f_v(z)$$

gleichmäßig im Inneren von G konvergiert. Dann gelten die folgenden Aussagen:

1. $F(z)$ in G stetig.
2. Man kann gliedweise integrieren:

$$\int_C F(z) dz = \sum_{v=0}^{\infty} \int_C f_v(z) dz, \quad (4.418)$$

C : ganz in G verlaufender Weg.

3. $F(z)$ in G analytisch.
4. Man kann gliedweise differenzieren:

$$F^{(n)}(z) = \sum_{v=0}^{\infty} f_v^{(n)}(z). \quad (4.419)$$

Beweis zu 1.

$$F(z) = S_n(z) + r_n(z),$$

$$S_n(z) = \sum_{v=0}^n f_v(z); \quad r_n(z) = \sum_{v=n+1}^{\infty} f_v(z).$$

Aus der gleichmäßigen Konvergenz folgt: Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein $n_0(\varepsilon)$, sodass für $n \geq n_0$

$$|r_n(z)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (\text{für alle } z)$$

wird.

$S_n(z)$ ist eine **endliche** Summe von stetigen Funktionen. Daraus folgt: Zu jedem $\varepsilon > 0$ und jedem $z_0 \in G$ existiert ein $\delta > 0$, sodass für alle z mit $|z - z_0| < \delta$

$$|S_n(z) - S_n(z_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

folgt.

Es sei also $\varepsilon > 0$ vorgegeben und z_0 beliebig aus G . Dann gibt es stets ein $\delta > 0$, sodass für alle $|z - z_0| < \delta$ gilt:

$$|F(z) - F(z_0)| \leq |S_n(z) - S_n(z_0)| + |r_n(z)| + |r_n(z_0)| < \varepsilon .$$

Beweis zu 2.

$F(z)$ stetig $\Rightarrow \int_C F(z) dz$ sicher definiert. Wegen (4.411) gilt

$$\int_C F(z) dz = \int_C S_n(z) dz + \int_C r_n(z) dz$$

und

$$\int_C S_n(z) dz = \sum_{v=0}^n \int_C f_v(z) dz .$$

L sei die Länge des Weges C , die endlich sein soll. Dann gibt es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n_0(\varepsilon)$, sodass für $n \geq n_0(\varepsilon)$ gilt:

$$\left| \int_C r_n(z) dz \right| < \varepsilon L .$$

Damit folgt dann auch:

$$\left| \int_C F(z) dz - \sum_{v=0}^n \int_C f_v(z) dz \right| < \varepsilon L .$$

Das ist aber gerade die Behauptung in (4.418), da ε beliebig klein gemacht werden kann.

Beweis zu 3.

Für jeden ganz in G verlaufenden, geschlossenen Weg C gilt:

$$\oint_C f_v(z) dz = 0 \quad \text{für alle } v.$$

Dies bedeutet nach 2. auch:

$$\oint_C F(z) dz = 0.$$

Damit ist $F(z)$ in G analytisch (Satz von Morera).

Beweis zu 4.

$z_0 \in G$. Nach 3. erfüllt $F(z)$ die Voraussetzungen des Satzes (4.417):

$$F^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{F(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}} = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{\sum_{v=0}^{\infty} f_v(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}}.$$

Der Beweis zu 2. benötigte nur die gleichmäßige Konvergenz der Funktionen $f_v(z)$ auf dem Weg C . Sei dieses z. B. ein Kreis um z_0 , dann gilt die gleichmäßige Konvergenz sicher auch für $f_v(z)(z - z_0)^{-n-1}$. Daraus folgt:

$$F^{(n)}(z_0) = \sum_{v=0}^{\infty} \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f_v(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}} = \sum_{v=0}^{\infty} f_v^{(n)}(z_0).$$

Einen Spezialfall der bisher besprochenen Reihen stellen die **Potenzreihen**

$$f_n(z) = \alpha_n (z - z_0)^n, \quad \alpha_n \in \mathbb{C}$$

dar.

Bei Potenzreihen ist der Konvergenzbereich M_K stets das Innere eines Kreises um z_0 , des so genannten **Konvergenzkreises**. Es gilt der

- Cauchy-Hadamard'sche Satz.

Es gibt drei Möglichkeiten für die Konvergenz einer Potenzreihe:

1. Die Reihe konvergiert nur für $z = z_0$. Sie hat dann den **Konvergenzradius** $R = 0$.
2. Sie konvergiert absolut für alle $z \Leftrightarrow R = \infty$.
3. Sie konvergiert absolut für $|z - z_0| < R$ und divergiert für $|z - z_0| > R$ mit

$$R = \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|\alpha_n|} \right)^{-1}, \quad (4.420)$$

$\overline{\lim}$: *limes superior*: Grenzwert mit dem größten Betrag.

Satz 4.4.6

Eine Potenzreihe konvergiert gleichmäßig in jedem zum Konvergenzkreis konzentrischen und kleineren Kreis.

Beweis

Es sei $R > 0$, $0 < \rho < R$ und $|z - z_0| \leq \rho$. Dann ist für diese z :

$$\left| \sum_{v=n+1}^{n+p} \alpha_v (z - z_0)^v \right| \leq \sum_{v=n+1}^{n+p} |\alpha_v| \rho^v.$$

Da der Punkt $z = z_0 + \rho$ im Konvergenzkreis liegt, ist nach Definition $\sum |\alpha_v| \rho^v$ konvergent. Es gibt also zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n_0(\varepsilon)$, sodass für alle $n \geq n_0$ und alle $p \geq 1$

$$\sum_{v=n+1}^{n+p} |\alpha_v| \rho^v < \varepsilon$$

gilt. Gerade dies bedeutet gleichmäßige Konvergenz.

Damit können wir für Potenzreihen die Aussagen (4.418) und (4.419) wiederholen:

Satz 4.4.7

1. Eine Potenzreihe ist im Inneren ihres Konvergenzkreises analytisch.
2. Alle Ableitungen haben denselben Konvergenzradius.
3. Für die Koeffizienten α_v gilt:

$$\alpha_v = \frac{f^{(v)}(z_0)}{v!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{v+1}}. \quad (4.421)$$

Für C gelten dieselben Voraussetzungen wie in (4.416).

Satz 4.4.8 Entwicklungssatz (Taylor-Entwicklung)

$f(z)$ in G analytisch; $z_0 \in G$. Dann gibt es **genau eine** Potenzreihe der Form

$$\sum_{v=0}^{\infty} \alpha_v (z - z_0)^v$$

mit α_v aus (4.421), die in jedem Kreis um z_0 , der noch ganz in G liegt, konvergiert **und dort** $f(z)$ **darstellt**. (Jede analytische Funktion lässt sich also als Potenzreihe darstellen!)

Beweis

K_R : Kreis um $z_0 \in G$ mit Radius R , wobei K_R ganz in G liegt. $z \in K_R$, nicht aus dem Rand $\Rightarrow |z - z_0| = \rho < R$. Seien $\rho < \rho_1 < R$ und z^* ein beliebiger Punkt des Kreises K_{ρ_1} :

$$\frac{1}{z^* - z} = \frac{1}{(z^* - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{z^* - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{z^* - z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(z^* - z_0)^{n+1}}.$$

Wegen

$$\left| \frac{z - z_0}{z^* - z_0} \right| = \frac{\rho}{\rho_1} < 1$$

ist nach dem Majorantenprinzip die Reihe gleichmäßig konvergent. Dies gilt auch für die Reihe

$$\frac{f(z^*)}{z^* - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(z^*)}{(z^* - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n.$$

Damit folgt ($\sum$ und $\oint$ vertauschbar!):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_{K_{\rho_1}} dz^* \frac{f(z^*)}{z^* - z} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{K_{\rho_1}} \frac{f(z^*)}{(z^* - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n dz^* \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0) (z - z_0)^n. \end{aligned}$$

Dies bedeutet schließlich:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n.$$

Die Eindeutigkeit der Entwicklung übernehmen wir aus dem

Satz 4.4.9 Identitätssatz für Potenzreihen

Haben die Potenzreihen

$$F_\alpha(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n, \\ F_\beta(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \beta_n (z - z_0)^n$$

einen Konvergenzradius $R > 0$ und gilt

$$F_\alpha(z) = F_\beta(z)$$

1. in einer noch so kleinen Umgebung von z_0
oder
2. für unendlich viele sich in z_0 häufenden Punkte,

so sind $F_\alpha(z)$ und $F_\beta(z)$ identisch.

Beweis

Zu 1. Nach (4.421) gilt:

$$\alpha_v = \frac{F_\alpha^{(v)}(z_0)}{v!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{F_\alpha(z) dz}{(z - z_0)^{v+1}}, \\ \beta_v = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{F_\beta(z) dz}{(z - z_0)^{v+1}},$$

C : Kreis, der ganz in der Umgebung liegt. $\Rightarrow$ für $z \in C$: $F_\alpha(z) = F_\beta(z) \Rightarrow \alpha_v = \beta_v$ für alle v .

Zu 2. Beweis durch vollständige Induktion:

$v = 0$: $z \rightarrow z_0$ über die Punkte, für die $F_\alpha(z) = F_\beta(z)$. Potenzreihen stetig $\Rightarrow \alpha_0 = \beta_0$.

$v \Rightarrow v + 1$: $\alpha_\mu = \beta_\mu$ für $\mu = 0, 1, 2, \dots, v$.

Dann gilt für unendlich viele z :

$$\alpha_{v+1} + \alpha_{v+2}(z - z_0) + \dots = \beta_{v+1} + \beta_{v+2}(z - z_0) + \dots$$

Mit $z \rightarrow z_0$ folgt dann: $\alpha_{\nu+1} = \beta_{\nu+1}$ q.e.d.

Wir beweisen nun einen Satz, der uns die starke innere Gesetzmäßigkeit der analytischen Funktionen wird erkennen lassen, wie sie schon in der Cauchy'schen Integralformel (4.416) anklang. Allein aus der Forderung der Analytizität, die noch eine sehr große Klasse von recht allgemeinen Funktionen zulässt, z. B. fast alle in physikalischen Anwendungen benötigte Funktionen, kann auf eine sehr intensive Korrelation der Funktionswerte geschlossen werden. Sind diese nur für ein beliebig kleines Teilgebiet der komplexen Ebene bekannt, so auch bereits für die gesamte Ebene.

Satz 4.4.10 Identitätssatz für analytische Funktionen

$f_1(z), f_2(z)$ analytisch in G ; $z_0 \in G$. Es gelte

$$f_1(z) = f_2(z)$$

1. in einer noch so kleinen Umgebung von z_0
oder
2. auf einem noch so kleinen von z_0 ausgehenden Wegstück
oder
3. in unendlich vielen, sich in z_0 häufenden Punkten,

dann ist

$$f_1(z) \equiv f_2(z) \quad \text{in ganz } G.$$

Beweis

1. f_1, f_2 seien als analytische Funktionen um z_0 in Potenzreihen entwickelbar. Diese konvergieren mindestens in dem größten Kreis, der noch ganz in G liegt. Nach dem oben bewiesenen Identitätssatz für Potenzreihen sind diese also wegen 1., 2. oder 3. in diesem Kreis identisch und damit auch $f_1(z)$ und $f_2(z)$.

2. Sei nun z^* beliebig $\in G$. Wir zeigen, dass auch dann $f_1(z^*) = f_2(z^*)$ sein muss.

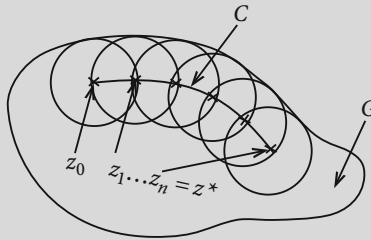


Abb. 4.76 Illustration des Kreiskettenverfahrens

- Man verbinde z_0 und z^* durch einen Weg C . Dieser habe einen Mindestabstand ρ vom Rand von G .
- Man zerlege C so in

$$z_0, z_1, z_2, \dots, z_n = z^*,$$

dass die Abstände zwischen benachbarten Punkten auf jeden Fall $< \rho$ sind.

- Man beschreibe um jeden Punkt z_v einen Kreis K_v , der gerade noch in G hineinpasst. Die Radien dieser Kreise sind dann sicher $\geq \rho$. Jeder Kreis enthält deshalb sicher den Mittelpunkt des nächsten Kreises.
- In jedem K_v sind f_1, f_2 analytisch, also um z_v in eine Potenzreihe entwickelbar. In K_0 ist die Identität bereits bewiesen.
- $z_1 \in K_0 \Rightarrow f_1 = f_2$ auch in z_1 und Umgebung. Damit sind die Potenzreihen auch in K_1 identisch.
- So fortfahren über z_2 bis $z_n = z^*$. Damit gilt schließlich auch:

$$f_1(z^*) = f_2(z^*) \quad \text{q.e.d.}$$

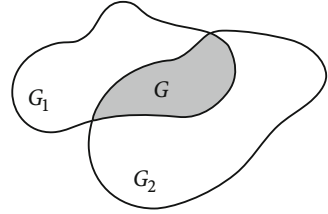
Häufig liegt die Situation vor, dass eine bestimmte Darstellung einer komplexen Funktion, wie z. B. die Taylor-Entwicklung, nur in einem gewissen Teilgebiet der komplexen Ebene konvergiert. Dann kann es aber trotzdem sein, dass die Funktion auch außerhalb dieses Gebietes sinnvoll definiert ist, dass lediglich die spezielle Darstellung nicht mehr erlaubt ist. Mit der Methode der

► analytischen Fortsetzung

kann man dann bisweilen den Definitionsbereich erweitern. Diese basiert auf dem soeben bewiesenen Identitätssatz.

G_1, G_2 seien zwei Gebiete, die das Teilgebiet G gemeinsam haben mögen. $f_1(z)$ sei eine in G_1 analytische Funktion. Dann gibt es nach dem Identitätssatz **keine oder genau eine**

Abb. 4.77 Illustration zur analytischen Fortsetzung einer komplexen Funktion



Funktion $f_2(z)$, die in G_2 analytisch ist, und für die

$$f_2(z) \equiv f_1(z) \quad \text{in } G$$

gilt. Gibt es sie, so sagt man, man habe $f_1(z)$ über G_1 hinaus in das Gebiet G_2 **analytisch fortgesetzt**. Genauso gut gilt natürlich die umgekehrte Blickrichtung. $f_2(z)$ ist in G_1 die *analytische Fortsetzung* von $f_2(z)$.

Nach dem Identitätssatz bedingen $f_1(z)$ und $f_2(z)$ einander vollständig. Sie sind als Elemente ein und derselben Funktion $F(z)$ aufzufassen.

Beispiel

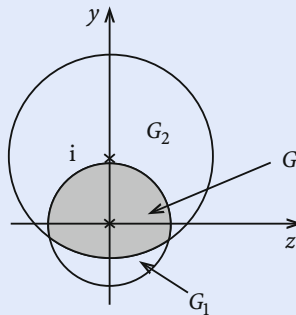


Abb. 4.78 Einheitskreise $|z| < 1$ und $|z - i| < \sqrt{2}$ in der komplexen Zahlenebene

G_1 : Einheitskreis: $|z| < 1$

$$f_1(z) = \sum_n z^n,$$

G_2 : Kreis $|z - i| < \sqrt{2}$

$$f_2(z) = \sum_n \alpha_n (z - i)^n,$$

$$\alpha_n = (1 - i)^{-(n+1)}.$$

Wegen

$$|z - i| < \sqrt{2} \Leftrightarrow \left| \frac{z - i}{1 - i} \right| < 1$$

konvergiert $f_2(z)$ in G_2 :

$$f_2(z) = \frac{1}{1-i} \sum_n \left(\frac{z-i}{1-i} \right)^n = \frac{1}{1-i} \frac{1}{1 - \frac{z-i}{1-i}} = \frac{1}{1-z}.$$

Dies gilt wegen $|z| < 1$ auch für $f_1(z)$ in G_1 . Im *Überlappungsgebiet* G stimmen also $f_1(z)$ und $f_2(z)$ überein. Sie stellen damit in ihren Konvergenzkreisen G_1 bzw. G_2 die Funktion

$$F(z) = \frac{1}{1-z}$$

dar. Diese ist in der gesamten komplexen z -Ebene (außer $|z| = 1$) wohldefiniert und analytisch. Die speziellen Potenzreihenentwicklungen gelten allerdings nur in G_1 bzw. G_2 .

4.4.5 Residuensatz

Bisher haben wir ausschließlich analytische Funktionen untersucht. Alle Punkte, in denen eine komplexe Funktion **nicht** analytisch ist, nennt man

- **singuläre Punkte.**

Man unterscheidet

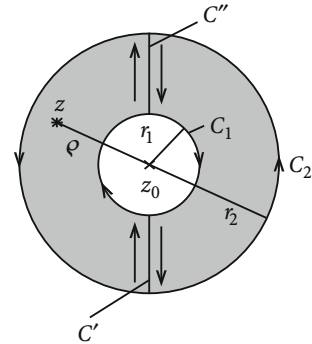
1. Pole,
2. Verzweigungspunkte,
3. wesentliche Singularitäten.

Ist $f(z)$ in einer Umgebung von z_0 analytisch, dagegen keine Aussage über die Analytizität in z_0 möglich, dann nennt man

- z_0 eine **isolierte singuläre Stelle.**

Ist dagegen $(z - z_0)^n f(z)$ für irgendeine positive ganze Zahl n analytisch in z_0 , dann sagt man, $f(z)$ habe an der Stelle z_0 einen **Pol**. Das kleinste n , für das diese Aussage zutrifft, heißt die **Ordnung des Pols**.

Abb. 4.79 Ringgebiet mit
Hilfswegen zur Herleitung der
Laurent-Entwicklung



Verzweigungspunkt einer Funktion $f(z)$ nennt man einen solchen Punkt z_0 , für den $f(z)$ nach einem Umlauf auf einem Weg C , der z_0 umschließt, nicht zum Ausgangswert zurückkehrt.

Wesentliche Singularitäten sind alle anderen isolierten, singulären Stellen einer komplexen Funktion $f(z)$.

$f(z)$ sei in einem Ringgebiet um z_0 analytisch, innerhalb des kleineren und außerhalb des größeren Kreises sei das Verhalten der Funktion unbekannt. Wir diskutieren deshalb $f(z)$ für z mit

$$r_1 < |z - z_0| = \rho < r_2 .$$

r_1, r_2 seien so gewählt, dass $f(z)$ auch auf den Rändern analytisch ist.

Wir zerlegen das Ringgebiet durch zwei Schnitte C' und C'' in zwei einfach-zusammenhängende Gebiete, die, wie dargestellt, mathematisch positiv durchlaufen werden. Dann ergibt sich mit der Cauchy'schen Integralformel (4.416):

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z} - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z} .$$

1. Integral:

$$\frac{1}{\xi - z} \stackrel{(C_2)}{=} \frac{1}{\xi - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\xi - z_0}} \stackrel{(C_2)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}} .$$

Mit

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z_0)^{n+1}}$$

folgt also:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n .$$

2. Integral:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\xi - z} &\stackrel{(C_1)}{=} -\frac{1}{z - z_0} \frac{1}{1 - \frac{\xi - z_0}{z - z_0}} \stackrel{(C_1)}{=} -\frac{1}{z - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\xi - z_0}{z - z_0} \right)^n \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} (\xi - z_0)^{n-1} (z - z_0)^{-n} . \end{aligned}$$

Definieren wir nun

$$a_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z_0)^{-n+1}} ,$$

so ergibt sich:

$$-\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z - z_0)^{-n} .$$

Nach Abschn. 4.3.18 darf in den Definitionen für a_n und a_{-n} statt C_1 , C_2 auch jeder andere im Ringgebiet liegende, z_0 umlaufende Weg C gewählt werden. Also können wir die Koeffizienten ganz allgemein wie folgt definieren:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z_0)^{n+1}} \quad (4.422)$$

und positive wie negative n zulassen (vgl. (4.421)).

Damit haben wir für $f(z)$ die so genannte **Laurent-Entwicklung** abgeleitet:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n . \quad (4.423)$$

Man kann zeigen, dass diese Entwicklung eindeutig ist.

Von besonderem Interesse ist der Fall, dass im Inneren des ersten Kreises z_0 die einzige singuläre Stelle von $f(z)$ ist. Die Laurent-Entwicklung konvergiert dann für alle

$$0 < |z - z_0| < r ,$$

wobei $r > 0$ der Abstand zur nächstgelegenen singulären Stelle ist.

Liegt ein Pol p -ter Ordnung vor, so beginnt die Reihe bei $n = -p$. Die Werte a_n für $n < -p$ sind dann sämtlich Null. Man nennt

$$\sum_{n=-p}^{-1} a_n (z - z_0)^n: \quad \textbf{Hauptteil} \text{ der Funktion } f(z) .$$

Von besonderer Bedeutung ist der Koeffizient a_{-1} :

$$a_{-1} = \text{Res} f(z): \quad \textbf{Residuum} \text{ von } f(z) \text{ an der Stelle } z_0 .$$

Der Vergleich mit (4.422) führt zum so genannten **Residuensatz**, der ein mächtiges Hilfsmittel zur Integralbestimmung darstellt:

Sei $f(z)$ in der Umgebung von z_0 analytisch und C ein z_0 umschließender Weg. Dann gilt:

$$\text{Res}_{z_0} f(z) = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz . \quad (4.424)$$

Man beweist leicht, dass bei mehreren, im Innengebiet von C liegenden, isolierten singulären Stellen z_i (endlich viele!) die Formel wie folgt zu erweitern ist:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = \sum_{i=1}^N \text{Res}_{z_i} f(z) . \quad (4.425)$$

Das Residuum eines Poles p -ter Ordnung bestimmt sich häufig zweckmäßig nach der folgenden Formel:

$$\text{Res}_{z_0} f(z) = \frac{1}{(p-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{p-1} [(z - z_0)^p f(z)]}{dz^{p-1}} . \quad (4.426)$$

Der Residuensatz stellt ein wichtiges Hilfsmittel zur Berechnung **reeller** Integrale dar, was zum Schluss an zwei Beispielen demonstriert werden soll.

1. Beispiel

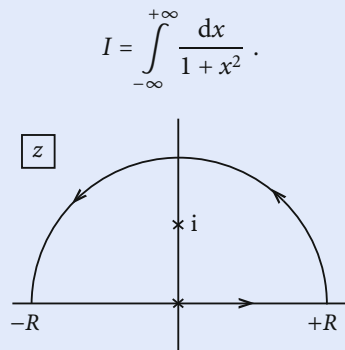


Abb. 4.80 Halbkreis mit Radius R in der oberen komplexen Halbebene

Wir wählen den Weg C wie skizziert und integrieren die Funktion

$$f(z) = \frac{1}{1+z^2}$$

über C . Die Funktion

$$f(z) = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right)$$

hat offenbar zwei Pole erster Ordnung, von denen nur der bei $z = i$ im von C umschlossenen Gebiet liegt. Das entsprechende Residuum ergibt sich zu $1/2i$.

Daraus folgt:

$$\int_{\underbrace{\quad}_{\curvearrowright}} \frac{dz}{1+z^2} = 2\pi i \frac{1}{2i} = \pi = \int_{-R}^{+R} \frac{dx}{1+x^2} + \int_{\underbrace{\quad}_{\curvearrowright}} \frac{dz}{1+z^2}.$$

Abschätzung des Integrals über den Halbkreis:

$$\left| \int_{\underbrace{\quad}_{\curvearrowright}} \frac{dz}{1+z^2} \right| \leq \frac{\frac{1}{2} 2\pi R}{R^2 - 1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Für $R \rightarrow \infty$ verschwindet der Betrag auf dem Halbkreis. Daraus folgt:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi.$$

2. Beispiel

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

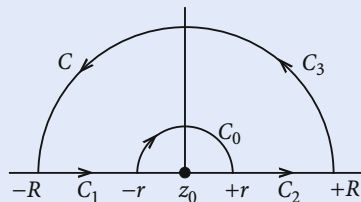


Abb. 4.81 Hilfswege zur Untersuchung von Integranden mit einem Pol auf der reellen Achse

Das ist ein Beispiel für den häufig vorkommenden Fall, dass ein Pol auf der reellen Achse liegt. Diesen umgehen wir auf einem kleinen Halbkreis C_0 mit Radius r . Dann gilt zunächst einmal nach dem Residuensatz (I_i : Beiträge auf den Teilstücken C_i):

$$I_1 + I_0 + I_2 + I_3 = 2\pi i \sum_i \operatorname{Res} f(z) .$$

z_i sind die von C eingeschlossenen Singularitäten.

In der Nähe von z_0 gilt (z_0 : Pol erster Ordnung):

$$f(z) = \frac{a_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = \frac{a_{-1}}{z - z_0} + f_1(z) .$$

$f_1(z)$ ist in der Umgebung von z_0 analytisch, d. h. stetig und damit beschränkt:

$$|f_1(z)| \leq M .$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} I_0 &= \int_{C_0} \frac{a_{-1} dz}{z - z_0} + \int_{C_0} f_1(z) dz \\ \int_{C_0} f_1(z) dz &\leq M \pi r \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0 . \end{aligned}$$

Also gilt für $r \rightarrow 0$:

$$I_0 = a_{-1} \int_{C_0} \frac{dz}{z - z_0} = -a_{-1} \pi i . \quad (4.427)$$

Der letzte Schritt folgt wie in (4.415).

Zurück zu unserem Beispiel. Wir setzen

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{z} .$$

Diese Funktion hat bei $z = 0$ einen Pol erster Ordnung mit dem Residuum:

$$a_{-1} = \lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = 1 .$$

Im Inneren von C liegt kein Pol:

$$0 = \oint_C \frac{e^{iz} dz}{z} = (I_1 + I_2 + I_3)_{R \rightarrow \infty} - i\pi,$$

$$I_1 = \int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx; \quad I_2 = \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx.$$

Dies bedeutet:

$$(I_1 + I_2)_{R \rightarrow \infty} = 2i \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx.$$

Auf dem Halbkreis ist $z = R(\cos \varphi + i \sin \varphi)$

$$\Rightarrow \frac{dz}{z} = \frac{-\sin \varphi + i \cos \varphi}{\cos \varphi + i \sin \varphi} d\varphi = +i d\varphi$$

$$\Rightarrow I_3 = i \int_0^\pi d\varphi e^{iR(\cos \varphi + i \sin \varphi)}$$

$$\Rightarrow |I_3| \leq \int_0^\pi d\varphi e^{-R \sin \varphi}$$

$$\Rightarrow \lim_{R \rightarrow \infty} I_3 = 0 \Rightarrow 0 = 2i \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx - i\pi.$$

Daraus ergibt sich das Schlussresultat:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi.$$

4.4.6 Aufgaben

Aufgabe 4.4.1

Verifizieren Sie die folgende Darstellung der Stufenfunktion:

$$\Theta(t) = \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{e^{-ixt}}{x + i0^+}.$$

Aufgabe 4.4.2

Zeigen Sie als Umkehrung zu Aufgabe 4.3.12, dass die Überlagerung ebener Wellen mit den Amplituden

$$\tilde{\psi}(\bar{\mathbf{k}}, \bar{\omega}) = \frac{2}{\bar{k}^2 - k^2} \delta(\bar{\omega} - \omega)$$

die Kugelwelle

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{r} e^{i(kr - \omega t)}$$

ergibt. Wir hatten dazu in Abschn. 4.3.6 angenommen, dass k einen infinitesimal kleinen, positiven Imaginärteil besitzt ($k \rightarrow k + i0^+$).

4.5 Erzeugung elektromagnetischer Wellen

4.5.1 Inhomogene Wellengleichung

Bisher haben wir ausschließlich die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen diskutiert, ihre Erzeugung dagegen noch ausgespart. Diese wird durch zeitabhängige Ladungs- und Stromverteilungen bewirkt. Wir hatten in Abschn. 4.1.3 gesehen, dass das Problem der Berechnung zeitabhängiger Felder aus vorgegebenen Strom-Ladungs-Verteilungen auf die Lösung gleichartiger inhomogener Wellengleichungen für die elektromagnetischen Potentiale zurückgeführt werden kann. In der Lorenz-Eichung gelten die inhomogenen Differenzialgleichungen (4.38) und (4.39):

$$\begin{aligned} \square \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= -\mu_r \mu_0 \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \quad \left(\square \equiv \Delta - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right); \\ \square \varphi(\mathbf{r}, t) &= -\frac{\rho(\mathbf{r}, t)}{\epsilon_r \epsilon_0}. \end{aligned}$$

Die Lösungen dieser für φ und $\mathbf{A}$ vollständig entkoppelten Wellengleichungen haben noch die Lorenz-Bedingung (4.37),

$$\operatorname{div} \mathbf{A} + \frac{1}{u^2} \dot{\varphi} = 0; \quad u^2 = \frac{1}{\epsilon_r \epsilon_0 \mu_r \mu_0}, \quad (4.428)$$

4.5 Erzeugung elektromagnetischer Wellen

zu erfüllen. Die mathematische Aufgabe besteht also in der Lösung der Differenzialgleichung

$$\square \psi(\mathbf{r}, t) = -\sigma(\mathbf{r}, t) , \quad (4.429)$$

wobei die Quellfunktion $\sigma(\mathbf{r}, t)$ bekannt sein soll. Wie bei der Poisson-Gleichung der Elektrostatik werden wir das Problem so angehen, dass wir (4.429) zunächst für eine Punktladung lösen,

$$\square_{r,t} G(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t') , \quad (4.430)$$

um mit der so gewonnenen **Green'schen Funktion** die vollständige Lösung zu formulieren:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \int d^3 r' \int dt' G(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') \sigma(\mathbf{r}', t') . \quad (4.431)$$

Zur Lösung benutzen wir die Methode der Fourier-Transformation (Abschn. 4.3.6):

$$\begin{aligned} G(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int d^3 k \int d\omega G(\mathbf{k}, \omega) e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} e^{-i\omega(t - t')} , \\ \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3 k e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} , \\ \delta(t - t') &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega e^{-i\omega(t - t')} . \end{aligned}$$

Einsetzen in (4.430) liefert:

$$\int d^3 k \int d\omega e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} e^{-i\omega(t - t')} \left\{ G(\mathbf{k}, \omega) \left(-k^2 + \frac{\omega^2}{u^2} \right) + \frac{1}{4\pi^2} \right\} = 0 .$$

Die Fourier-Umkehr ergibt:

$$G(\mathbf{k}, \omega) \left(k^2 - \frac{\omega^2}{u^2} \right) = \frac{1}{4\pi^2} . \quad (4.432)$$

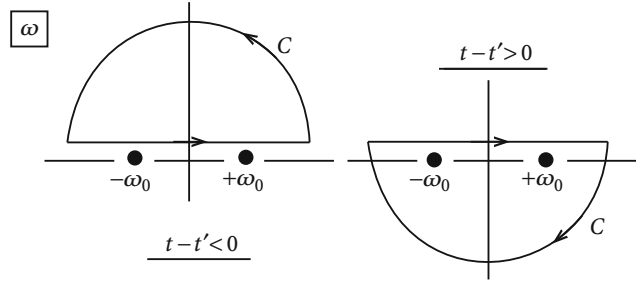
Die allgemeine Lösung dieser Gleichung lautet:

$$G(\mathbf{k}, \omega) = G_0(\mathbf{k}, \omega) + \{ a_+(\mathbf{k}) \delta(\omega + uk) + a_-(\mathbf{k}) \delta(\omega - uk) \} , \quad (4.433)$$

$$G_0(\mathbf{k}, \omega) = \frac{1}{4\pi^2} \frac{1}{k^2 - \frac{\omega^2}{u^2}} . \quad (4.434)$$

Der in der geschweiften Klammer stehende Term ist die schon bekannte Lösung (4.199) der homogenen Gleichung, die stets hinzugezählt werden muss. Wir haben sie in Abschn. 4.3.7

Abb. 4.82 Integrationswege zur Bestimmung der retardierten Green'schen Funktion



ausgiebig diskutiert, können unsere Betrachtungen hier deshalb auf $G_0(\mathbf{k}, \omega)$ beschränken:

$$G_0(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') = \frac{u^2}{(2\pi)^4} \int d^3k \int d\omega \frac{e^{i(\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}') - \omega(t - t'))}}{\omega_0^2 - \omega^2}, \quad \omega_0 = uk. \quad (4.435)$$

Das ω -Integral werten wir durch eine komplexe Integration aus (s. Aufgabe 4.5.1). Wegen

$$\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} = \frac{1}{2\omega_0} \left(\frac{1}{\omega + \omega_0} - \frac{1}{\omega - \omega_0} \right)$$

hat der Integrand zwei Pole erster Ordnung bei $\omega = \mp \omega_0$.

Die Green'sche Funktion G_0 beschreibt eine Störung am Ort $\mathbf{r}$ zur Zeit t , die zur Zeit t' am Ort $\mathbf{r}'$ erzeugt wurde. Aus **Kausalitätsgründen** müssen wir deshalb fordern, dass G_0 nur für $t - t' > 0$ von Null verschieden ist:

$$G_0(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') \Rightarrow G_0(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') \Theta(t - t').$$

Man nennt diese Lösung die

► **retardierte Green'sche Funktion.**

Bei der komplexen ω -Integration wird der Integrationsweg in der oberen oder unteren Halbebene auf einem Halbkreis mit einem Radius $R \rightarrow \infty$ geschlossen. Der Halbkreis muss so gewählt werden, dass sein Beitrag zum Integral verschwindet. Wegen der Exponentialfunktion im Integranden gelingt dies für $t - t' > 0$, wenn ω einen negativen Imaginärteil auf dem Halbkreis annimmt, und für $t - t' < 0$, wenn ω einen positiven Imaginärteil besitzt. Der Integrationsweg C wird also so wie im Bild gezeigt zu wählen sein.

Um die erwähnte Kausalität zu gewährleisten, verschieben wir den Weg längs der reellen ω -Achse infinitesimal in die obere Halbebene, d. h.:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \dots \Rightarrow \int_{-\infty + i0^+}^{+\infty + i0^+} d\omega \dots$$

Für $t - t' < 0$ wird vom Integrationsweg dann **kein** Pol umschlossen, sodass der Residuensatz (4.425)

$$G_0^{\text{ret}}(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') \equiv 0 \quad \text{für } t - t' < 0 \quad (4.436)$$

liefert. Für $t - t' > 0$ werden dagegen beide Pole vom Integrationsweg im mathematisch negativen Sinn umlaufen. Für die Residuen findet man

$$a_{-1}(\pm\omega_0) = \lim_{\omega \rightarrow \pm\omega_0} (\omega \mp \omega_0) \frac{e^{-i\omega(t-t')}}{\omega_0^2 - \omega^2} = \mp \frac{1}{2\omega_0} e^{\mp i\omega_0(t-t')},$$

sodass der Residuensatz (4.425) ergibt:

$$\int_{-\infty+i0^+}^{+\infty+i0^+} d\omega \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} e^{-i\omega(t-t')} = \frac{-2\pi i}{2\omega_0} \left(e^{i\omega_0(t-t')} - e^{-i\omega_0(t-t')} \right).$$

Dies führt zu dem folgenden Zwischenergebnis für die Green'sche Funktion:

$$G_0^{\text{ret}}(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') = \frac{-iu}{16\pi^3} \int \frac{d^3k}{k} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} \left(e^{iku(t-t')} - e^{-iku(t-t')} \right) \quad \text{für } t - t' > 0.$$

Wir erkennen auf der rechten Seite die im Zusammenhang mit der homogenen Wellengleichung in (4.201) eingeführte Funktion $D(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t')$:

$$G_0^{\text{ret}}(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') = u^2 D(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') \quad \text{für } t > t'.$$

Letztere haben wir bereits in (4.203) explizit ausgewertet:

$$G_0^{\text{ret}}(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') = \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta\left(\frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{u} - t + t'\right). \quad (4.437)$$

Diese Green'sche Funktion zeigt offensichtlich ein **kausales** Verhalten. Das Signal, das zur Zeit t am Ort $\mathbf{r}$ beobachtet wird, ist bedingt durch eine Störung bei $\mathbf{r}'$ in der Entfernung $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ vom Beobachtungsort, die zur früheren, zur so genannten

$$\text{retardierten Zeit} \quad t_{\text{ret}} = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{u} \quad (4.438)$$

gewirkt hat. $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/u$ ist gerade die Zeit, die das Signal benötigt hat, um von $\mathbf{r}'$ nach $\mathbf{r}$ zu gelangen:

$$G_0^{\text{ret}}(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') = \frac{\delta(t' - t_{\text{ret}})}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (4.439)$$

Es sei am Rande bemerkt, dass die quasistationäre Näherung (Abschn. 4.2) gerade in einer Vernachlässigung dieser Retardierung besteht.

Hätten wir den Integrationsweg nicht infinitesimal in die obere, sondern in die untere Halbebene verschoben, so wären wir auf die so genannte **avancierte** Green'sche Funktion gestoßen, die sich von (4.439) nur dadurch unterscheidet, dass t_{ret} durch

$$t_{\text{av}} = t + \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{u} . \quad (4.440)$$

zu ersetzen ist. (Man überprüfe dies!) In diesem Fall wäre das Kausalitätsprinzip verletzt; nicht die Vergangenheit, wie in (4.439), sondern die Zukunft würde die Gegenwart beeinflussen. Wir diskutieren hier deshalb weiterhin die retardierte Lösung, die wir in den allgemeinen Ansatz (4.431) einsetzen:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \int d^3 r' \frac{\sigma(\mathbf{r}', t_{\text{ret}})}{4\pi |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} . \quad (4.441)$$

Dies bedeutet für die elektromagnetischen Potentiale:

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \int d^3 r' \frac{\rho(\mathbf{r}', t_{\text{ret}})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} , \quad (4.442)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} . \quad (4.443)$$

Damit haben die elektromagnetischen Potentiale formal dieselbe Struktur wie in der Elektro- bzw. Magnetostatik. Wegen der Retardierung im Integranden sind die Integrale in der Regel jedoch nur schwer zu lösen.

Mit (4.442) und (4.443) ist das Problem vollständig gelöst, da sich aus den Potentialen über die bekannten Beziehungen

$$\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A} ; \quad \mathbf{E} = -\text{grad } \varphi - \dot{\mathbf{A}}$$

die magnetische Induktion $\mathbf{B}$ und das elektrische Feld $\mathbf{E}$ im ganzen Raum und für alle Zeiten $t > t'$ bestimmen lassen.

Zu den präsentierten Lösungen kann man jeweils noch die Lösung der freien Wellengleichung hinzuaddieren, die ab (4.434) unterdrückt wurde. Mit ihr lassen sich vorgegebene Randbedingungen erfüllen.

Wir müssen zum Schluss noch zeigen, dass die so gefundenen elektromagnetischen Potentiale auch tatsächlich die Lorenz-Bedingung (4.428) erfüllen:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{u^2} \frac{\partial}{\partial t} \varphi(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{u^2} \iint d^3 r' dt' \frac{\partial}{\partial t} G(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') \frac{\rho(\mathbf{r}', t')}{\epsilon_r \epsilon_0} \\
 &= -\mu_r \mu_0 \iint d^3 r' dt' \frac{\partial}{\partial t'} G(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') \rho(\mathbf{r}', t') \\
 &= \mu_r \mu_0 \iint d^3 r' dt' G(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') \frac{\partial}{\partial t'} \rho(\mathbf{r}', t') \\
 (\text{Kontinuitätsgleichung}) &= -\mu_r \mu_0 \iint d^3 r' dt' G(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') \operatorname{div} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t') \\
 (\operatorname{div} \mathbf{a} \varphi = \varphi \operatorname{div} \mathbf{a} + \mathbf{a} \cdot \nabla \varphi) &= \mu_r \mu_0 \iint d^3 r' dt' \nabla_{r'} G(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t') \\
 &= -\mu_r \mu_0 \iint d^3 r' dt' \nabla_r G(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t') \\
 &= -\operatorname{div} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \quad \text{q.e.d.}
 \end{aligned}$$

Beim Übergang von der zweiten zur dritten Zeile wurde eine partielle Integration bzgl. t' durchgeführt. Der ausintegrierte Teil liefert keinen Beitrag, da die retardierte Zeit t_{ret} endlich ist und die Green'sche Funktion damit bei $t' = \pm\infty$ verschwindet. Beim Übergang von der fünften zur sechsten Zeile kann das Integral $\int d^3 r' \operatorname{div}(\mathbf{G} \mathbf{j})$ mit Hilfe des Gauß'schen Satzes in ein Oberflächenintegral verwandelt werden. Dieses verschwindet aber, da $\mathbf{j} \neq 0$ nur auf einem endlichen Raumbereich gilt.

4.5.2 Zeitlich oszillierende Quellen

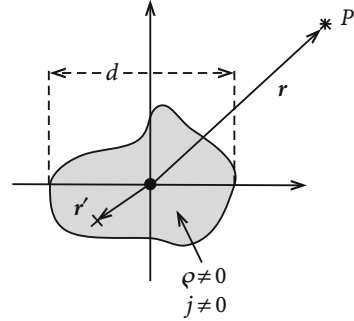
Wir betrachten ein zeitlich oszillierendes System von Ladungen und Strömen in einem abgeschlossenen Raumbereich und wollen dafür die formalen Lösungen (4.442) und (4.443) der inhomogenen Wellengleichung diskutieren. Wir nehmen eine Fourier-Zerlegung nach Frequenzen vor,

$$\begin{aligned}
 \rho(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int d\omega \rho_\omega(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}, \\
 \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int d\omega \mathbf{j}_\omega(\mathbf{r}) e^{-i\omega t},
 \end{aligned}$$

können uns dabei aber wegen der Linearität der Maxwell-Gleichungen auf eine einzelne Fourier-Komponente beschränken:

$$\begin{aligned}
 \rho(\mathbf{r}, t) &= \rho(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}, \\
 \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) &= \mathbf{j}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}.
 \end{aligned} \tag{4.444}$$

Abb. 4.83 Koordinatensystem für ein räumlich beschränktes, zeitlich oszillierendes System von Ladungen und Strömen



$\rho(\mathbf{r})$, $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ werden im Allgemeinen komplex sein. Sie sollen außerhalb eines begrenzten Raumbereichs (Linearabmessung d) verschwinden. Aus den mit (4.444) abgeleiteten Lösungen erhalten wir durch Linearkombination bezüglich ω dann die elektromagnetischen Felder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$.

Im Ausdruck (4.443) benötigen wir für das Vektorpotential:

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) = \mathbf{j}(\mathbf{r}') e^{-i\omega t} e^{i(\omega/u)|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \quad (4.445)$$

Damit ergibt sich:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}, \quad (4.446)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \int d^3 r' \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \mathbf{j}(\mathbf{r}'). \quad (4.447)$$

Über $k = \omega/u$ ist $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ ω -abhängig. Das elektromagnetische Potential oszilliert also mit derselben Frequenz wie die Quelle. Liegt $\mathbf{r}$ in dem Raumbereich, in dem keine freien Ströme und Ladungen vorhanden sind, so ist durch $\mathbf{A}$ bereits alles bestimmt. Wir brauchen z. B. das skalare Potential $\varphi(\mathbf{r}, t)$ nicht mehr gesondert zu bestimmen. Dies sieht man wie folgt: Es gilt $\text{rot } \mathbf{H} = \dot{\mathbf{D}}$ außerhalb des $(\rho \neq 0, \mathbf{j} \neq 0)$ -Gebietes und damit:

$$\dot{\mathbf{E}} = u^2 \text{rot } \mathbf{B} = u^2 \text{rot rot } \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = u^2 e^{-i\omega t} \text{rot rot } \mathbf{A}(\mathbf{r}).$$

Die elektrische Feldstärke ist also bereits durch das Vektorpotential festgelegt:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = i \frac{u^2}{\omega} e^{-i\omega t} \text{rot rot } \mathbf{A}(\mathbf{r}). \quad (4.448)$$

Die Grundformel (4.447) ist im Allgemeinen nicht direkt integrierbar. Man ist auf Approximationen angewiesen, die allerdings genau definiert sein müssen, da sie häufig nur in einem sehr engen Wertebereich der typischen Parameter *vernünftig* sind.

Erste Vereinfachungen ergeben sich durch die Annahme, dass der die Ladungen und Ströme enthaltende Raumbereich Linearabmessungen d aufweist, die klein gegenüber der Wellenlänge λ der elektromagnetischen Strahlung und klein gegenüber dem Abstand r zum Aufpunkt P sind:

$$\text{kleine Quellen} \Leftrightarrow d \ll \lambda, r. \quad (4.449)$$

Dabei darf das Verhältnis λ/r zunächst beliebig sein. Es bietet sich die folgende Entwicklung an, wenn $\mathbf{r}'$ aus dem ($\rho \neq 0, \mathbf{j} \neq 0$)-Gebiet stammt:

$$\begin{aligned} |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| &= \sqrt{r^2 + r'^2 - 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'} \approx r \sqrt{1 - \frac{2}{r} \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}'} \quad \left(\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{r} \right) \\ &\approx r \left(1 - \frac{1}{r} \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}' \right). \end{aligned}$$

Vernachlässigen wir grundsätzlich quadratische Terme in r'^2 , so bleibt:

$$\begin{aligned} e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} &\approx e^{ikr} e^{-ik\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}'} \approx e^{ikr} (1 - ik\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}'), \\ |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{-1} &\approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{1}{r} \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}' \right). \end{aligned}$$

Diese beiden Terme kombinieren wir zu:

$$\frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \approx \frac{e^{ikr}}{r} \left[1 + (\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') \left(\frac{1}{r} - ik \right) \right]. \quad (4.450)$$

Das Vektorpotential besteht damit aus einigen charakteristischen Summanden, die wir in den nächsten Abschnitten nacheinander untersuchen wollen:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) \approx \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \int d^3 r' \mathbf{j}(\mathbf{r}') + \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \left(\frac{1}{r} - ik \right) \frac{e^{ikr}}{r} \int d^3 r' \mathbf{j}(\mathbf{r}') (\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}'). \quad (4.451)$$

Der erste Term entspricht elektrischer Dipolstrahlung (Abschn. 4.5.3), der zweite magnetischer Dipol- und elektrischer Quadrupolstrahlung (Abschn. 4.5.4).

Eine weitere effektive Möglichkeit für Approximationen bietet die Aufteilung in so genannte **Zonen**:

$$\begin{aligned} d \ll r \ll \lambda: & \quad \text{Nahzone (statische Zone)}, \\ d \ll r \sim \lambda: & \quad \text{intermediäre Zone}, \\ d \ll \lambda \ll r: & \quad \text{Fernzone (Strahlungszone)}. \end{aligned}$$

Diese Aufteilung führt zu verschiedenartigen Abschätzungen für das Vektorpotential (4.447). Man findet, dass die elektromagnetischen Felder in den verschiedenen Zonen unterschiedliches Verhalten zeigen:

■ 1) Strahlungszone

Die Entwicklung, die zu (4.450) führte, benutzen wir zunächst in der Form:

$$\frac{e^{ik|r-r'|}}{|r-r'|} \approx \frac{1}{r} e^{ikr} e^{-ik\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}'}.$$

Dies ergibt den folgenden vereinfachten Ausdruck für das Vektorpotential:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) \approx \frac{e^{ikr}}{r} \left(\frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \int d^3 r' \mathbf{j}(\mathbf{r}') e^{-ik\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}'} \right). \quad (4.452)$$

Der Vektor in der Klammer ist unabhängig von r , das Vektorpotential verhält sich deshalb in der Strahlungszone wie eine auslaufende Kugelwelle (4.169) mit einem winkelabhängigen Koeffizienten.

Nutzt man dann noch $d \ll \lambda$, also $kr' \ll 1$ aus, so kann die Reihenentwicklung der Exponentialfunktion im Integranden nach endlich vielen Termen abgebrochen werden. Im einfachsten Fall bleibt:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) \approx \frac{e^{ikr}}{r} \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \int d^3 r' \mathbf{j}(\mathbf{r}'). \quad (4.453)$$

Dies ist der erste Summand in (4.451).

■ 2) Nahzone

In der Nahzone ist $k|r-r'| \ll 1$, sodass man in guter Näherung die Exponentialfunktion im Integranden von (4.447) gleich 1 setzen kann. Das Vektorpotential ist dann bis auf die harmonische Zeitabhängigkeit $e^{-i\omega t}$ mit dem der Magnetostatik identisch. Retardierungseffekte sind vollkommen unterdrückt.

4.5.3 Elektrische Dipolstrahlung

Wir gehen nun zurück zu dem Ausdruck (4.451) und untersuchen den ersten Summanden etwas genauer:

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \int d^3 r' \mathbf{j}(\mathbf{r}'). \quad (4.454)$$

V sei das Volumen des ($\rho \neq 0$, $\mathbf{j} \neq 0$)-Raumbereichs. Für stationäre Stromdichten verschwindet das Volumenintegral, wie wir als (3.40) bewiesen haben. Das gilt nun nicht mehr. Es sei x'_i eine kartesische Komponente von $\mathbf{r}'$. Damit ist:

$$\operatorname{div}(\mathbf{x}'_i \mathbf{j}) = \mathbf{x}'_i \operatorname{div} \mathbf{j} + \mathbf{j} \cdot \nabla \mathbf{x}'_i = \mathbf{x}'_i \operatorname{div} \mathbf{j} + j_i.$$

Damit formen wir das Volumenintegral um:

$$\int d^3 r' j_i(\mathbf{r}') = \int d^3 r' \operatorname{div}(\mathbf{x}'_i \mathbf{j}) - \int d^3 r' x'_i \operatorname{div} \mathbf{j}.$$

Verwandelt man das erste Integral mithilfe des Gauß'schen Satzes in ein Oberflächenintegral, so erkennt man, dass dieses auf einer Fläche, die das (endliche) $\mathbf{j} \neq 0$ -Gebiet umschließt, verschwindet:

$$\int d^3 r' \mathbf{j}(\mathbf{r}') = - \int d^3 r' \mathbf{r}' \operatorname{div} \mathbf{j}.$$

Die Kontinuitätsgleichung

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) + \frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}, t) &= 0 \\ \Rightarrow \operatorname{div} \mathbf{j}(\mathbf{r}) - i\omega \rho(\mathbf{r}) &= 0 \end{aligned}$$

erlaubt eine weitere Umformung:

$$\int d^3 r' \mathbf{j}(\mathbf{r}') = -i\omega \int d^3 r' \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}').$$

Auf der rechten Seite steht das aus der Elektrostatik (2.92) bekannte **elektrische Dipolmoment** $\mathbf{p}$ der Ladungsverteilung ρ ,

$$\mathbf{p} = \int d^3 r' \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}'), \quad (4.455)$$

mit dem das Vektorpotential die folgende Gestalt annimmt:

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}) = -i\omega \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \mathbf{p} \frac{e^{ikr}}{r}. \quad (4.456)$$

Die Bezeichnung *elektrische Dipolstrahlung* erscheint damit gerechtfertigt.

Wir berechnen mit $\mathbf{A}_1(\mathbf{r})$ die elektromagnetischen Felder. Mit

$$\operatorname{rot}(\mathbf{a}\varphi) = \varphi \operatorname{rot} \mathbf{a} - \mathbf{a} \times \nabla \varphi$$

folgt zunächst, da $\mathbf{p}$ von $\mathbf{r}$ unabhängig ist:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \mathbf{A}_1(\mathbf{r}) &= i\omega \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \mathbf{p} \times \left(\nabla \frac{e^{ikr}}{r} \right), \\ \nabla \frac{e^{ikr}}{r} &= \mathbf{n} \frac{d}{dr} \frac{e^{ikr}}{r} = \mathbf{n} ik \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \frac{e^{ikr}}{r}. \end{aligned}$$

Dies ergibt für die **magnetische Induktion**:

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} u k^2 \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr}\right) (\mathbf{n} \times \mathbf{p}) . \quad (4.457)$$

$\mathbf{B}_1$ ist transversal zum Ortsvektor $\mathbf{r}$. Legt $\mathbf{p}$ die z -Achse fest, so sind die $\mathbf{B}$ -Feldlinien konzentrische Kreise um die z -Achse. Die magnetische Induktion weist Zylindersymmetrie auf. Die Berechnung des elektrischen Feldes ist etwas umständlicher. Ausgangspunkt ist (4.457):

$$\begin{aligned} \text{rot rot } \mathbf{A}_1(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} u k^2 \left\{ \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr}\right) \text{rot}(\mathbf{n} \times \mathbf{p}) \right. \\ &\quad \left. - (\mathbf{n} \times \mathbf{p}) \times \left[\nabla \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr}\right) \right] \right\} , \quad (4.458) \\ \nabla \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr}\right) &= \mathbf{n} \frac{e^{ikr}}{r} \left(ik - \frac{2}{r} + \frac{2}{ikr^2}\right) , \\ (\mathbf{n} \times \mathbf{p}) \times \nabla \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr}\right) &= ik \frac{e^{ikr}}{r} (\mathbf{n} \times \mathbf{p}) \times \mathbf{n} + e^{ikr} \left(\frac{2}{r^2} - \frac{2}{ikr^3}\right) [\mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{p}) - \mathbf{p}] , \\ \text{rot}(\mathbf{n} \times \mathbf{p}) &= (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{n} - \underbrace{(\mathbf{n} \cdot \nabla) \mathbf{p}}_{=0} + \mathbf{n} \underbrace{\text{div } \mathbf{p}}_{=0} - \mathbf{p} \text{ div } \mathbf{n} , \\ \mathbf{p} \text{ div } \mathbf{n} &= \frac{2}{r} \mathbf{p} , \\ (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{n} &= \frac{1}{r} \mathbf{p} - \frac{1}{r} \mathbf{n} (\mathbf{p} \cdot \mathbf{n}) . \end{aligned}$$

Dies setzen wir in (4.458) ein:

$$\mathbf{E}_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \frac{e^{ikr}}{r} \left\{ k^2 [(\mathbf{n} \times \mathbf{p}) \times \mathbf{n}] + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{r} - ik\right) [3\mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{p}) - \mathbf{p}] \right\} . \quad (4.459)$$

Während $\mathbf{B}_1$ transversal zum radialen Einheitsvektor $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$ polarisiert ist, hat $\mathbf{E}_1$ sowohl longitudinale als auch transversale Komponenten. Wir wollen die Felder für die verschiedenen Zonen noch etwas genauer untersuchen:

■ 1) Strahlungszone

Für diese gilt $kr \gg 1$ und damit:

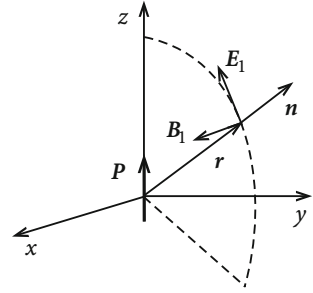
$$\frac{k^2}{r} \gg \frac{k}{r^2} \gg \frac{1}{r^3} . \quad (4.460)$$

Damit vereinfachen sich die elektromagnetischen Felder wie folgt:

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}) \simeq \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} u k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\mathbf{n} \times \mathbf{p}) , \quad (4.461)$$

$$\mathbf{E}_1(\mathbf{r}) \simeq u (\mathbf{B}_1(\mathbf{r}) \times \mathbf{n}) . \quad (4.462)$$

Abb. 4.84 Feldrichtungen der Dipolstrahlung in der Strahlungszone



In der Strahlungszone ist also auch $E_1(\mathbf{r})$ transversal zu $\mathbf{n}$. E_1 , B_1 und $\mathbf{n}$ bilden lokal ein orthogonales Dreibein.

Typischerweise fallen Felder in der Strahlungszone wie Kugelwellen mit $1/r$ ab:

$$|E_1| \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{1}{r},$$

$$|B_1| \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{1}{r}.$$

Für die zeitlich gemittelte **Energiedichte** in diesen Dipolfeldern gilt nach (4.209):

$$\bar{w}_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\mu_0 \mu_r} |B_1|^2 + \varepsilon_0 \varepsilon_r |E_1|^2 \right).$$

Nach (4.462) können wir schreiben,

$$|E_1|^2 = u^2 |B_1|^2,$$

und damit

$$\bar{w}_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{2\mu_0 \mu_r} |B_1|^2.$$

Die Energiedichte des elektromagnetischen Dipolfeldes in der Strahlungszone ergibt sich dann mit (4.461) zu:

$$\bar{w}_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{32\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r} \frac{(k^2 p)^2}{r^2} \sin^2 \vartheta,$$

$$\vartheta = \angle(\mathbf{n}, \mathbf{p}). \quad (4.463)$$

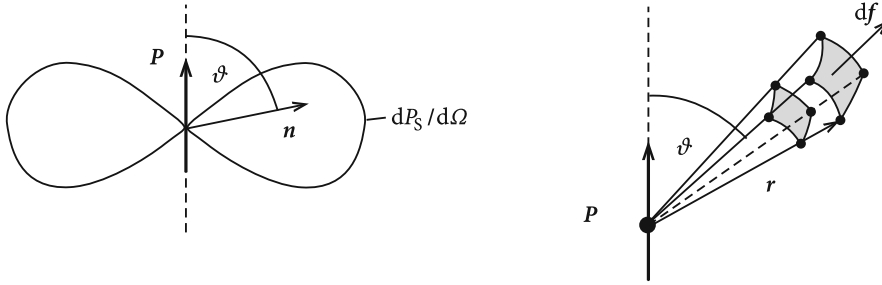


Abb. 4.85 Dipolcharakteristik zur Festlegung der Strahlungsleistung pro Raumwinkelement

Zur Berechnung der zeitlich gemittelten **Energiestromdichte** verwenden wir (4.210):

$$\begin{aligned}
 \bar{\mathbf{S}}_1(\mathbf{r}) &= \frac{1}{2\mu_0\mu_r} \operatorname{Re}(\mathbf{E}_1(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}_1^*(\mathbf{r})) \\
 &= \frac{u}{2\mu_0\mu_r} \operatorname{Re}[(\mathbf{B}_1(\mathbf{r}) \times \mathbf{n}) \times \mathbf{B}_1^*(\mathbf{r})] \\
 &= \frac{u}{2\mu_0\mu_r} \operatorname{Re}\left[-\mathbf{B}_1(\underbrace{\mathbf{n} \cdot \mathbf{B}_1^*}_{=0}) + \mathbf{n}|\mathbf{B}_1|^2\right] \\
 &= \mathbf{n} \frac{u}{2\mu_0\mu_r} |\mathbf{B}_1(\mathbf{r})|^2 .
 \end{aligned} \tag{4.464}$$

Es gilt also offensichtlich wieder

$$\bar{\mathbf{S}}_1(\mathbf{r}) = \mathbf{n} u \bar{w}_1(\mathbf{r})$$

und damit

$$\bar{\mathbf{S}}_1(\mathbf{r}) = \frac{u}{32\pi^2\epsilon_0\epsilon_r} \frac{(k^2 p)^2}{r^2} \sin^2 \vartheta \mathbf{n} . \tag{4.465}$$

Die Energie strömt mit der Wellengeschwindigkeit u in Richtung des Ortsvektors:

$$\begin{aligned}
 d\mathbf{f} &= df \mathbf{n} , \\
 df &= r^2 d\Omega ,
 \end{aligned}$$

wobei $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$.

Häufig diskutiert man die pro Raumwinkelement $d\Omega$ abgestrahlte **Leistung**:

$$\begin{aligned}
 dP_S^{(1)} &= \bar{\mathbf{S}}_1(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{f} : \text{ Strahlungsleistung durch das Flächenelement } d\mathbf{f} \text{ bei } \mathbf{r} \\
 \Rightarrow \frac{dP_S^{(1)}}{d\Omega} &= r^2 \bar{\mathbf{S}}_1(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{n} = \frac{u}{32\pi^2\epsilon_0\epsilon_r} k^4 p^2 \sin^2 \vartheta .
 \end{aligned} \tag{4.466}$$

4.5 Erzeugung elektromagnetischer Wellen

Das ist die typische **Dipolcharakteristik**. Der Dipol strahlt am stärksten senkrecht zum Dipolmoment. Keinerlei Abstrahlung erfolgt längs der Dipolachse. Die Charakteristik ist rotationssymmetrisch zur **p**-Achse.

Die gesamte Strahlungsleistung $P_S^{(1)}$ ergibt sich durch Integration über alle Raumwinkel:

$$\begin{aligned} \int d\Omega \sin^2 \vartheta &= 2\pi \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta (1 - \cos^2 \vartheta) = 2\pi \left(\cos \vartheta - \frac{1}{3} \cos^3 \vartheta \right) \Big|_{-1}^{+1} = \frac{8\pi}{3} \\ \Rightarrow P_S^{(1)} &= \frac{u}{12\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} k^4 p^2 \quad \left(k = \frac{\omega}{u} \right). \end{aligned} \quad (4.467)$$

Wichtig an dieser Formel ist die Proportionalität der Strahlungsleistung zur vierten Potenz der Frequenz und zum Quadrat des Dipolmoments.

■ 2) Nahzone

Für diese gilt $kr \ll 1$ und damit:

$$\frac{k^2}{r} \ll \frac{k}{r^2} \ll \frac{1}{r^3}. \quad (4.468)$$

Mit $e^{ikr} \approx 1$ vereinfachen sich die Felder nun zu:

$$\mathbf{E}_1(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \frac{3\mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{p}) - \mathbf{p}}{r^3}, \quad (4.469)$$

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}) \approx \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} u \frac{ik}{r^2} (\mathbf{n} \times \mathbf{p}). \quad (4.470)$$

Das elektrische Feld entspricht dem elektrostatischen Dipolfeld (2.73), wenn man einmal von der harmonischen Zeitabhängigkeit $e^{-i\omega t}$ absieht. Da wir in der Nahzone insgesamt $\exp(ik|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|) \approx 1$ setzen konnten, machen sich in der Nahzone **keine** Retardierungseffekte bemerkbar.

Vergleicht man $|\mathbf{E}_1|$ mit $|\mathbf{B}_1|$, so stellt man fest, dass wegen $1/r^3 \gg k/r^2$ das elektromagnetische Feld in der Nahzone dominant elektrischen Charakter besitzt.

4.5.4 Elektrische Quadrupol- und magnetische Dipolstrahlung

Wir wollen nun in der Entwicklung (4.451) für das Vektorpotential einen Schritt weitergehen und den nächsthöheren Term diskutieren:

$$\mathbf{A}_2(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \left(\frac{1}{r} - ik \right) \frac{e^{ikr}}{r} \int d^3 r' \mathbf{j}(\mathbf{r}') (\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}'). \quad (4.471)$$

A_2 lässt sich noch in zwei charakteristische Summanden zerlegen. Dazu wird der Integrand wie folgt umgeformt:

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \times (\mathbf{r}' \times \mathbf{j}) &= \mathbf{r}'(\mathbf{n} \cdot \mathbf{j}) - \mathbf{j}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') \\ \Rightarrow (\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') \mathbf{j}(\mathbf{r}') &= \frac{1}{2}(\mathbf{r}' \times \mathbf{j}) \times \mathbf{n} + \frac{1}{2}[(\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') \mathbf{j}(\mathbf{r}') + (\mathbf{n} \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}')) \mathbf{r}'] . \end{aligned}$$

Damit können wir schreiben:

$$A_2(\mathbf{r}) = A_2^{\text{mD}}(\mathbf{r}) + A_2^{\text{eQ}}(\mathbf{r}) . \quad (4.472)$$

Der erste Summand entspricht **magnetischer Dipolstrahlung**:

$$A_2^{\text{mD}}(\mathbf{r}) = -\frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \left(\frac{1}{r} - ik \right) \frac{e^{ikr}}{r} \left[\mathbf{n} \times \frac{1}{2} \int d^3 r' (\mathbf{r}' \times \mathbf{j}(\mathbf{r}')) \right] .$$

Mit der Definition (3.43) für das magnetische Moment $\mathbf{m}$ schreibt sich dieser Ausdruck:

$$A_2^{\text{mD}}(\mathbf{r}) = ik \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) (\mathbf{n} \times \mathbf{m}) . \quad (4.473)$$

Der zweite Summand in (4.472) entspricht **elektrischer Quadrupolstrahlung**:

$$A_2^{\text{eQ}} = \frac{\mu_0 \mu_r}{8\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \left(\frac{1}{r} - ik \right) \int d^3 r' [(\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') \mathbf{j}(\mathbf{r}') + (\mathbf{n} \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}')) \mathbf{r}'] .$$

Zur Umformung benutzen wir

$$\int d^3 r' \operatorname{div} [x'(\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') \mathbf{j}(\mathbf{r}')] = \int d^3 r' x' \operatorname{div} [(\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') \mathbf{j}(\mathbf{r}')] + \int d^3 r' (\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') \mathbf{j}(\mathbf{r}') \cdot \nabla x' .$$

Die linke Seite ist Null, da $\mathbf{j}$ auf einen endlichen Raumbereich beschränkt sein soll (Gauß'scher Satz!). Es folgt demnach:

$$\int d^3 r' (\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') j_x(\mathbf{r}') = - \int d^3 r' x' \left[(\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') \operatorname{div} \mathbf{j}(\mathbf{r}') + \mathbf{j}(\mathbf{r}') \cdot \underbrace{\nabla_{r'} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}')}_{\mathbf{n}} \right] .$$

Eine entsprechende Beziehung gibt es auch für die beiden anderen Komponenten:

$$\begin{aligned} \int d^3 r' [(\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') \mathbf{j}(\mathbf{r}') + \mathbf{r}' (\mathbf{n} \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}'))] &= - \int d^3 r' \mathbf{r}' (\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') \operatorname{div} \mathbf{j}(\mathbf{r}') \\ &= - \int d^3 r' \mathbf{r}' (\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') (i\omega \rho(\mathbf{r}')) . \end{aligned}$$

Im letzten Schritt haben wir wieder die Kontinuitätsgleichung ausgenutzt:

$$A_2^{\text{eQ}}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{2}uk^2 \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr}\right) \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \int d^3 r' \mathbf{r}' (\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') . \quad (4.474)$$

Im Integranden steht ein Moment zweiter Ordnung für die Ladungsdichte ρ . Es handelt sich deshalb um einen Quadrupolterm, wie die anschließende Analyse noch weiter verdeutlichen wird.

■ 1) Magnetische Dipolstrahlung

Wir können für diesen Strahlungstyp die elektromagnetischen Felder aus Analogiebetrachtungen zur elektrischen Dipolstrahlung (Abschn. 4.5.3) ohne explizite Rechnung auffinden.

Vergleichen wir (4.473) mit (4.457), so erkennen wir die folgende Zuordnung:

$$A_2^{\text{mD}}(\mathbf{r}) \xleftrightarrow{m \leftrightarrow p} \frac{i}{\omega} \mathbf{B}_1(\mathbf{r}) . \quad (4.475)$$

Wegen

$$\mathbf{B}_2^{\text{mD}}(\mathbf{r}) = \text{rot} A_2^{\text{mD}}(\mathbf{r})$$

und wegen (4.448)

$$\mathbf{E}_1(\mathbf{r}) = \frac{i u^2}{\omega} \text{rot} \mathbf{B}_1(\mathbf{r}) = u^2 \text{rot} \left(\frac{i}{\omega} \mathbf{B}_1(\mathbf{r}) \right)$$

gilt weiter die Zuordnung:

$$\mathbf{B}_2^{\text{mD}}(\mathbf{r}) \xleftrightarrow{m \leftrightarrow p} \frac{1}{u^2} \mathbf{E}_1(\mathbf{r}) . \quad (4.476)$$

Wir können damit an (4.459) direkt die magnetische Induktion des magnetischen Dipols $\mathbf{m}$ der Stromdichte $\mathbf{j}$ ablesen:

$$\mathbf{B}_2^{\text{mD}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \left\{ k^2 [(\mathbf{n} \times \mathbf{m}) \times \mathbf{n}] + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{r} - ik \right) [3\mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{m}) - \mathbf{m}] \right\} . \quad (4.477)$$

Aus dem Induktionsgesetz

$$\text{rot} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\dot{\mathbf{B}}(\mathbf{r}, t)$$

folgt wegen der angenommenen harmonischen Zeitabhängigkeit:

$$\text{rot} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = i\omega \mathbf{B}(\mathbf{r}) .$$

Dies gilt speziell für die elektrische Dipolstrahlung

$$-\frac{i}{\omega} \operatorname{rot} \mathbf{E}_1(\mathbf{r}) = \mathbf{B}_1(\mathbf{r}) .$$

Der Vergleich mit

$$\frac{i u^2}{\omega} \operatorname{rot} \mathbf{B}_2^{\text{mD}}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_2^{\text{mD}}(\mathbf{r})$$

liefert die letzte noch fehlende Zuordnung:

$$\mathbf{E}_2^{\text{mD}}(\mathbf{r}) \xleftrightarrow{m \leftrightarrow p} -\mathbf{B}_1(\mathbf{r}) . \quad (4.478)$$

Mit (4.457) folgt dann:

$$\mathbf{E}_2^{\text{mD}}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \frac{k^2}{u} \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr}\right) (\mathbf{n} \times \mathbf{m}) . \quad (4.479)$$

Alle Aussagen zur elektrischen Dipolstrahlung können mit den Zuordnungen (4.475), (4.476), (4.478) auf die magnetische Dipolstrahlung übertragen werden, wenn man nur überall das elektrische ($\mathbf{p}$) durch das magnetische Dipolmoment ($\mathbf{m}$) ersetzt. Es gibt lediglich kleinere Unterschiede. So ist z. B. nach (4.459) das elektrische Feld der elektrischen Dipolstrahlung in der durch $\mathbf{n}$ und $\mathbf{p}$ aufgespannten Ebene polarisiert, wohingegen das elektrische Feld der magnetischen Dipolstrahlung senkrecht zu der durch $\mathbf{n}$ und $\mathbf{m}$ definierten Ebene orientiert ist.

Zur Berechnung der Energiestromdichte $\bar{\mathbf{S}}_2^{\text{mD}}$ der magnetischen Dipolstrahlung hat man lediglich in dem entsprechenden Ausdruck (4.465) für die elektrische Dipolstrahlung $\mathbf{p}$ durch $\mathbf{m}$ zu ersetzen. Die Zuordnungen (4.476), (4.478) bewirken insgesamt noch einen Faktor $1/u^2$. Für die in den Raumwinkel $d\Omega$ abgestrahlte Leistung gilt deshalb wie in (4.466):

$$\frac{dP_S^{(2)}}{d\Omega_{\text{mD}}} = \frac{1}{32\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r} \frac{k^4 m^2}{u} \sin^2 \vartheta . \quad (4.480)$$

Man kann also aus der Winkelverteilung nicht entscheiden, ob es sich um elektrische oder magnetische Dipolstrahlung handelt.

■ 2) Elektrische Quadrupolstrahlung

Wir diskutieren nun den Term (4.474) für das Vektorpotential, der, wie bereits erwähnt, einer elektrischen Quadrupolstrahlung entspricht. Das Integral ist eine vektorielle Größe,

$$\mathbf{I}(\vartheta, \varphi) = \int d^3 r' \mathbf{r}' (\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') \equiv (I_1, I_2, I_3) ,$$

4.5 Erzeugung elektromagnetischer Wellen

für deren Komponenten wir schreiben können:

$$\begin{aligned} I_j(\vartheta, \varphi) &= \int d^3 r' x'_j \left(\sum_{i=1}^3 n_i x'_i \right) \rho(\mathbf{r}') \\ &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 n_i \int d^3 r' (3x'_j x'_i - r'^2 \delta_{ij}) \rho(\mathbf{r}') + \frac{1}{3} n_j \int d^3 r' r'^2 \rho(\mathbf{r}') . \end{aligned}$$

In diesem Ausdruck erscheint der *Quadrupoltensor* (2.93):

$$\underline{Q} = (Q_{ij})_{i,j=1,2,3}; \quad Q_{ij} = \int d^3 r' (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) \rho(\mathbf{r}') .$$

Wir definieren

$$\mathbf{Q}(\mathbf{n}) = (Q_1(\mathbf{n}), Q_2(\mathbf{n}), Q_3(\mathbf{n})) \quad (4.481)$$

mit

$$Q_i(\mathbf{n}) = \sum_{j=1}^3 Q_{ij} n_j ,$$

sodass für $\mathbf{I}$ folgt:

$$\mathbf{I} = \frac{1}{3} \left(\mathbf{Q}(\mathbf{n}) + \mathbf{n} \int d^3 r' r'^2 \rho(\mathbf{r}') \right) .$$

Das Vektorpotential lautet dann:

$$\mathbf{A}_2^{\text{eQ}}(\mathbf{r}) = -uk^2 \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \frac{\mu_0 \mu_r}{24\pi} \left(\mathbf{Q}(\mathbf{n}) + \mathbf{n} \int d^3 r' r'^2 \rho(\mathbf{r}') \right) . \quad (4.482)$$

Die daraus abzuleitenden elektromagnetischen Felder sind recht kompliziert. Wir beschränken uns deshalb hier auf eine Diskussion für die **Strahlungszone**. Für diese gilt die Abschätzung (4.460) und damit:

$$\mathbf{A}_2^{\text{eQ}}(\mathbf{r}) \approx -uk^2 \frac{e^{ikr}}{r} \frac{\mu_0 \mu_r}{24\pi} \left(\mathbf{Q}(\mathbf{n}) + \mathbf{n} \int d^3 r' r'^2 \rho(\mathbf{r}') \right) .$$

Man findet:

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{n} &= 0 , \\ \text{rot } \mathbf{Q}(\mathbf{n}) &= \mathcal{O} \left(\frac{1}{r} \right) , \\ \nabla \frac{e^{ikr}}{r} &= \mathbf{n} ik \frac{e^{ikr}}{r} \left[1 + \mathcal{O} \left(\frac{1}{r} \right) \right] , \end{aligned}$$

sodass mit der Vektorformel

$$\operatorname{rot}(\mathbf{a}\varphi) = \varphi \operatorname{rot} \mathbf{a} - \mathbf{a} \times \nabla \varphi$$

die magnetische Induktion der elektrischen Quadrupolstrahlung als

$$\mathbf{B}_2^{\text{eQ}}(\mathbf{r}) \approx ik \mathbf{n} \times \mathbf{A}_2^{\text{eQ}}(\mathbf{r}) = -i \frac{\mu_0 \mu_r}{24\pi} u k^3 \frac{e^{ikr}}{r} (\mathbf{n} \times \mathbf{Q}(\mathbf{n})) \quad (4.483)$$

geschrieben werden kann. Vergleicht man dieses Resultat mit dem Ausdruck (4.461) für die magnetische Induktion $\mathbf{B}_1(\mathbf{r})$ der elektrischen Dipolstrahlung, so hat man dort lediglich das elektrische Dipolmoment $\mathbf{p}$ durch $(-i(k/6)\mathbf{Q}(\mathbf{n}))$ zu ersetzen, um (4.483) zu erhalten. Wir können mit der entsprechenden Ersetzung deshalb auch den Ausdruck (4.462) für das elektrische Feld übernehmen:

$$\mathbf{E}_2^{\text{eQ}}(\mathbf{r}) \approx u (\mathbf{B}_2^{\text{eQ}}(\mathbf{r}) \times \mathbf{n}) \approx -i \frac{k^3}{24\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \frac{e^{ikr}}{r} [(\mathbf{n} \times \mathbf{Q}(\mathbf{n})) \times \mathbf{n}] . \quad (4.484)$$

$\mathbf{E}_2^{\text{eQ}}, \mathbf{B}_2^{\text{eQ}}, \mathbf{n}$ bilden ein lokales, orthogonales Dreibein.

Zu dieser elektrischen Quadrupolstrahlung gehört die zeitgemittelte **Energiedichte**

$$\overline{w}_2^{\text{eQ}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2\mu_0 \mu_r} |\mathbf{B}_2^{\text{eQ}}|^2 = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \frac{k^6}{288\pi} \frac{|\mathbf{n} \times \mathbf{Q}|^2}{r^2} \quad (4.485)$$

und die **Energiestromdichte**

$$\overline{\mathbf{S}}_2^{\text{eQ}} = \mathbf{n} u \overline{w}_2^{\text{eQ}} \quad (4.486)$$

sowie die pro Raumwinkel ausgesandte **Leistung**:

$$\left(\frac{dP_s^{(2)}}{d\Omega} \right)_{\text{eQ}} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \frac{u k^6}{288\pi} |\mathbf{n} \times \mathbf{Q}|^2 . \quad (4.487)$$

Die Strahlungscharakteristik ist für den allgemeinen Fall recht kompliziert und lässt sich nur für einfache Geometrien in geschlossener Form angeben.

Beispiel

Oszillierende Ladungsverteilung mit einem Quadrupolmoment vom Typ (2.102) (oszillierender, gestreckter Punktquadrupol):

$$\begin{aligned} Q_{ij} &= 0 \quad \text{für } i \neq j, \\ Q_{33} &= Q; \quad Q_{11} = Q_{22} = -\frac{1}{2}Q. \end{aligned}$$

Der Quadrupoltensor ist spurfrei:

$$|\mathbf{n} \times \mathbf{Q}|^2 = (n_2 Q_3 - n_3 Q_2)^2 + (n_3 Q_1 - n_1 Q_3)^2 + (n_1 Q_2 - n_2 Q_1)^2 .$$

In unserem Beispiel gilt:

$$Q_1 = -\frac{1}{2}Q n_1 ; \quad Q_2 = -\frac{1}{2}Q n_2 ; \quad Q_3 = Q n_3 .$$

Es ist also:

$$\begin{aligned} |\mathbf{n} \times \mathbf{Q}|^2 &= Q^2 \left[\left(n_2 n_3 + \frac{1}{2} n_3 n_2 \right)^2 + \left(\frac{1}{2} n_1 n_3 + n_1 n_3 \right)^2 + \left(-\frac{1}{2} n_1 n_2 + \frac{1}{2} n_1 n_2 \right)^2 \right] \\ &= \frac{9}{4} Q^2 [(n_2 n_3)^2 + (n_1 n_3)^2] = \frac{9}{4} Q^2 \frac{z^2}{r^4} (y^2 + x^2) = \frac{9}{4} Q^2 \cos^2 \vartheta \sin^2 \vartheta . \end{aligned}$$

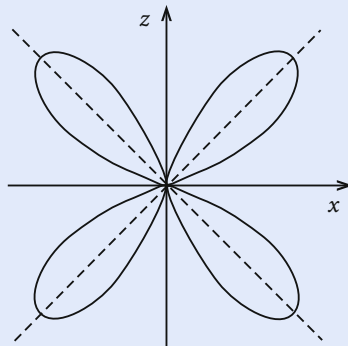


Abb. 4.86 Typische Richtungsabhängigkeit der elektrischen Quadrupolstrahlungsleistung

Damit folgt:

$$\left(\frac{dP_s^{(2)}}{d\Omega} \right)_{eQ} \sim Q^2 \cos^2 \vartheta \sin^2 \vartheta . \quad (4.488)$$

Die Strahlungsleistung ist also maximal in den Richtungen $\vartheta = \pi/4$ und $\vartheta = 3\pi/4$. Sie verschwindet für $\vartheta = 0, \pi/2$ und π . Sie ist rotationssymmetrisch zur z -Achse.

Schlussbemerkung: Höhere Entwicklungen der exakten Grundformel (4.447) als die in (4.451) vollzogene werden immer komplizierter, für die sich dann auch elektrische und magnetische Anteile nicht mehr so ohne weiteres entkoppeln lassen. Ferner ist zu beachten, dass alle durchgeführten Überlegungen streng an die Voraussetzung (4.449) $d \ll \lambda, r$ geknüpft sind.

Eine exakte, hier nicht durchführbare Multipolentwicklung ist möglich, mathematisch nicht ganz einfach, dafür aber unabhängig von jeglichen Beschränkungen.

4.5.5 Bewegte Punktladungen

Wir wollen zum Abschluss eine spezielle Anwendung der retardierten Potentiale (4.442) und (4.443) diskutieren. Eine Punktladung q , die sich längs der Bahn $\mathbf{R}(t)$ mit der (momentanen) Geschwindigkeit $\mathbf{V}(t)$ bewegt, verursacht ein zeitlich veränderliches elektromagnetisches Feld, das nun berechnet werden soll. Wir untersuchen also die Potentiale zu der **Ladungsdichte**

$$\rho(\mathbf{r}, t) = q \delta(\mathbf{r} - \mathbf{R}(t)) \quad (4.489)$$

und der **Stromdichte**

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = q \mathbf{V}(t) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{R}(t)) . \quad (4.490)$$

■ 1) Elektromagnetische Potentiale

Wir benutzen für diese den Ausdruck (4.431) mit der retardierten Green'schen Funktion (4.439):

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \int d^3 r' \int dt' \frac{\sigma(\mathbf{r}', t')}{4\pi |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta\left(\frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{u} - t + t'\right) . \quad (4.491)$$

Hier gilt die Zuordnung:

$$\begin{aligned} \sigma(\mathbf{r}', t') &= \frac{\rho(\mathbf{r}', t')}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \Leftrightarrow \psi(\mathbf{r}, t) = \varphi(\mathbf{r}, t) , \\ \sigma(\mathbf{r}', t') &= \mu_0 \mu_r \mathbf{j}(\mathbf{r}', t') \Leftrightarrow \psi(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) . \end{aligned}$$

Die $\mathbf{r}'$ -Integration lässt sich wegen (4.489) bzw. (4.490) unmittelbar ausführen:

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \int dt' \frac{\delta\left(\frac{1}{u} |\mathbf{r} - \mathbf{R}(t')| - t + t'\right)}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}(t')|} , \quad (4.492)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} q \int dt' \mathbf{V}(t') \frac{\delta\left(\frac{1}{u} |\mathbf{r} - \mathbf{R}(t')| - t + t'\right)}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}(t')|} . \quad (4.493)$$

Da $\mathbf{R} = \mathbf{R}(t')$, ist die t' -Integration nicht so direkt ausführbar. Wir kürzen ab

$$f(t') = \frac{1}{u} |\mathbf{r} - \mathbf{R}(t')| - t + t' \quad (4.494)$$

und nutzen die Eigenschaft (1.10) der δ -Funktion aus:

$$\delta[f(t')] = \sum_{j=1}^n \frac{\delta(t' - t_j)}{\left| \left(\frac{df}{dt'} \right)_{t'=t_j} \right|}.$$

t_j sind die einfachen Nullstellen der Funktion $f(t')$.

$$\frac{df}{dt'} = 1 + \frac{1}{u} \frac{d}{dt'} |\mathbf{r} - \mathbf{R}(t')| = 1 - \frac{1}{u} \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{R}(t')) \cdot \mathbf{V}(t')}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}(t')|}. \quad (4.495)$$

Wegen des Einheitsvektors auf der rechten Seite können wir abschätzen:

$$1 - \frac{V(t')}{u} \leq \frac{df}{dt'} \leq 1 + \frac{V(t')}{u}.$$

Die Teilchengeschwindigkeit V ist auf jeden Fall kleiner als die Lichtgeschwindigkeit u , sodass wegen

$$\frac{df}{dt'} > 0$$

$f(t')$ eine monoton steigende Funktion ist, die deshalb höchstens eine Nullstelle haben kann. Liegt überhaupt keine Nullstelle vor, so folgt der physikalisch unrealistische Fall $\varphi \equiv 0$, $\mathbf{A} \equiv 0$. Wir können also davon ausgehen, dass $f(t')$ genau eine Nullstelle $t' = t_{\text{ret}}$ besitzt, die sich als Lösung der Gleichung

$$t_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t) = t - \frac{1}{u} |\mathbf{r} - \mathbf{R}(t_{\text{ret}})| \quad (4.496)$$

ergibt. Damit können wir nun die t' -Integration in den Potentialen formal ausführen:

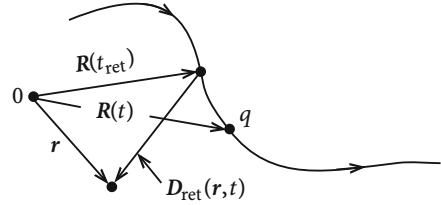
$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r \left(|\mathbf{r} - \mathbf{R}(t_{\text{ret}})| - \frac{1}{u} (\mathbf{r} - \mathbf{R}(t_{\text{ret}})) \cdot \mathbf{V}(t_{\text{ret}}) \right)}, \quad (4.497)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 \mu_r q \mathbf{V}(t_{\text{ret}})}{4\pi \left(|\mathbf{r} - \mathbf{R}(t_{\text{ret}})| - \frac{1}{u} (\mathbf{r} - \mathbf{R}(t_{\text{ret}})) \cdot \mathbf{V}(t_{\text{ret}}) \right)}. \quad (4.498)$$

Das sind die elektromagnetischen Potentiale eines beliebig bewegten Teilchens. Man nennt sie

- Liénard-Wiechert-Potentiale.

Abb. 4.87 Veranschaulichung des retardierten Abstandsvektors



Sie sind wegen der Retardierung (4.496) für kompliziertere Teilchenbahnen nicht einfach auswertbar. t_{ret} trägt der endlichen Laufzeit der elektromagnetischen Welle vom momentanen Teilchenort $\mathbf{R}$ zum Aufpunkt $\mathbf{r}$ Rechnung:

retardierter Abstandsvektor

$$\mathbf{D}_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{r} - \mathbf{R}(t_{\text{ret}}) . \quad (4.499)$$

Mit den weiteren Definitionen,

$$\mathbf{n}_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mathbf{D}_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t)}{D_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t)} , \quad (4.500)$$

$$\kappa_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t) = 1 - \frac{1}{u} \mathbf{n}_{\text{ret}} \cdot \mathbf{V}(t_{\text{ret}}) ,$$

lassen sich die Potentiale kompakter schreiben:

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r D_{\text{ret}} \kappa_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t)} , \quad (4.501)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 \mu_r q \mathbf{V}(t_{\text{ret}})}{4\pi D_{\text{ret}} \kappa_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t)} . \quad (4.502)$$

■ 2) Spezialfälle

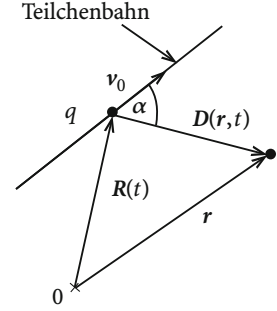
a) Ruhende Punktladung:

$$\mathbf{V} \equiv \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{R}(t) \equiv \mathbf{R}_0 .$$

Aus (4.497) bzw. (4.498) ergibt sich dann das aus der Elektrostatik bekannte Ergebnis:

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r |\mathbf{r} - \mathbf{R}_0|} ; \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \equiv \mathbf{0} .$$

Abb. 4.88 Zur Berechnung der Potentiale einer gleichförmig bewegten Punktladung



b) Gleichförmig bewegte Punktladung:

$$\mathbf{V} \equiv \mathbf{v}_0 = \text{const}; \quad \mathbf{R}(t) = \mathbf{R}_0 + \mathbf{v}_0 t.$$

Wir haben zunächst aus der Retardierungsbedingung (4.496) t_{ret} zu bestimmen:

$$\begin{aligned} D_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t) &= u(t - t_{\text{ret}}) = |\mathbf{r} - \mathbf{R}(t_{\text{ret}})| = |\mathbf{r} - \mathbf{R}_0 - \mathbf{v}_0 t_{\text{ret}}| \\ &= |\mathbf{r} - \mathbf{R}(t) + \mathbf{v}_0(t - t_{\text{ret}})|, \\ \mathbf{D}(\mathbf{r}, t) &= \mathbf{r} - \mathbf{R}(t) \end{aligned} \tag{4.503}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (u^2 - v_0^2)(t - t_{\text{ret}})^2 &= D^2(\mathbf{r}, t) + 2\mathbf{D} \cdot \mathbf{v}_0(t - t_{\text{ret}}) \\ &= D^2(\mathbf{r}, t) + 2v_0 D(\mathbf{r}, t) \cos \alpha (t - t_{\text{ret}}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (t - t_{\text{ret}})^2 - 2 \frac{D v_0 \cos \alpha}{u^2 - v_0^2} (t - t_{\text{ret}}) = \frac{D^2}{u^2 - v_0^2}$$

$$\Rightarrow t - t_{\text{ret}} = \frac{D v_0 \cos \alpha}{u^2 - v_0^2} \pm \sqrt{\frac{D^2}{u^2 - v_0^2} + \frac{D^2 v_0^2 \cos^2 \alpha}{(u^2 - v_0^2)^2}}.$$

Da $u > v_0$ und $t > t_{\text{ret}}$ sein müssen, kann nur das positive Vorzeichen richtig sein, d. h.

$$t - t_{\text{ret}} = \frac{D(\mathbf{r}, t)}{u^2 - v_0^2} \left(v_0 \cos \alpha + \sqrt{u^2 - v_0^2 \sin^2 \alpha} \right). \tag{4.504}$$

Damit folgt weiter:

$$\begin{aligned} D_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{u} \mathbf{D}_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{V}(t_{\text{ret}}) &= u(t - t_{\text{ret}}) - \frac{1}{u} \mathbf{v}_0 \cdot (\mathbf{D}(\mathbf{r}, t) + \mathbf{v}_0(t - t_{\text{ret}})) \\ &= \frac{1}{u} (u^2 - v_0^2)(t - t_{\text{ret}}) - \frac{1}{u} \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{D}(\mathbf{r}, t) \\ &= \frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t) \left(v_0 \cos \alpha + \sqrt{u^2 - v_0^2 \sin^2 \alpha} - v_0 \cos \alpha \right) \\ &= |\mathbf{r} - \mathbf{R}(t)| \sqrt{1 - \frac{v_0^2}{u^2} \sin^2 \alpha}. \end{aligned}$$

Dies bedeutet in (4.497):

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{r}, t) &= \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r |\mathbf{r} - \mathbf{R}(t)|} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{u^2} \sin^2 \alpha}}, \\ A(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{u^2} v_0 \varphi(\mathbf{r}, t). \end{aligned} \quad (4.505)$$

■ 3) Elektromagnetische Felder

Analog zu (4.500) definieren wir noch:

$$\begin{aligned}\mathbf{n}(\mathbf{r}, t) &= \frac{\mathbf{D}(\mathbf{r}, t)}{D(\mathbf{r}, t)}, \\ \kappa(\mathbf{r}, t) &= 1 - \frac{1}{u} \mathbf{n}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{V}(t). \end{aligned} \quad (4.506)$$

Damit folgt z. B.:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t'} \delta\left(\frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t') - t + t'\right) &= \left(1 + \frac{1}{u} \frac{\partial D}{\partial t'}\right) \delta'(\dots) \\ &= \left(1 - \frac{1}{u} \mathbf{n}(\mathbf{r}, t') \cdot \mathbf{V}(t')\right) \delta'(\dots) \\ &= \kappa(\mathbf{r}, t') \delta'\left(\frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t') - t + t'\right). \end{aligned} \quad (4.507)$$

$\delta'(\dots)$ bedeutet Ableitung der δ -Funktion nach dem gesamten Argument:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{n}(\mathbf{r}, t) &= -\frac{\dot{D} \mathbf{D}}{D^2} + \frac{\dot{\mathbf{D}}}{D} = -\frac{\dot{D}}{D} \mathbf{n} - \frac{\mathbf{V}}{D} = -\frac{1}{D} [-(\mathbf{n} \cdot \mathbf{V}(t)) \mathbf{n} + \mathbf{V}(t)] \\ &= \frac{1}{D} \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \mathbf{V}). \end{aligned} \quad (4.508)$$

Zur Berechnung des $\mathbf{E}$ -Feldes benutzen wir zweckmäßig die ursprüngliche, integrale Form (4.492):

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= -\nabla \varphi(\mathbf{r}, t) - \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \\ &= \frac{-q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \int dt' \left(\nabla_r + \frac{\mathbf{V}(t')}{u^2} \frac{\partial}{\partial t} \right) \frac{\delta\left(\frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t') - t + t'\right)}{D(\mathbf{r}, t')} \\ &= \frac{-q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \int dt' \left\{ -\frac{\mathbf{n}(\mathbf{r}, t')}{D^2(\mathbf{r}, t')} \delta\left(\frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t') - t + t'\right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{u} \frac{\mathbf{n}(\mathbf{r}, t')}{D(\mathbf{r}, t')} - \frac{\mathbf{V}(t')}{u^2 D(\mathbf{r}, t')} \right) \delta'\left(\frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t') - t + t'\right) \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \stackrel{(4.507)}{=} \frac{-q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \int dt' \left[-\frac{\mathbf{n}(\mathbf{r}, t')}{D^2(\mathbf{r}, t')} + \frac{1}{\kappa(\mathbf{r}, t')} \left(\frac{\mathbf{n}(\mathbf{r}, t')}{u D(\mathbf{r}, t')} - \frac{\mathbf{V}(t')}{u^2 D(\mathbf{r}, t')} \right) \frac{\partial}{\partial t'} \right] \\
 & \quad \cdot \delta\left(\frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t') - t + t'\right) \\
 & \stackrel{(\text{part. Integr.})}{=} \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \int dt' \left[\frac{\mathbf{n}(\mathbf{r}, t')}{D^2(\mathbf{r}, t')} + \left(\frac{\partial}{\partial t'} \frac{\mathbf{n}(\mathbf{r}, t') - \mathbf{V}(t')/u}{u \kappa(\mathbf{r}, t') D(\mathbf{r}, t')} \right) \right] \delta\left(\frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t') - t + t'\right).
 \end{aligned}$$

Wegen der δ -Funktion verschwindet der ausintegrierte Teil an den Grenzen $t' = \pm\infty$. Die t' -Integration kann nun wie in (4.497) durchgeführt werden:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \left[\frac{1}{\kappa(\mathbf{r}, t')} \left(\frac{\mathbf{n}(\mathbf{r}, t')}{D^2(\mathbf{r}, t')} + \frac{1}{u} \frac{\partial}{\partial t'} \frac{\mathbf{n}(\mathbf{r}, t') - \mathbf{V}(t')/u}{\kappa(\mathbf{r}, t') D(\mathbf{r}, t')} \right) \right]_{t'=t_{\text{ret}}}. \quad (4.509)$$

Dies formen wir mit (4.508) weiter um:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \left[\frac{1}{\kappa(\mathbf{r}, t')} \left(\frac{\mathbf{n}(\mathbf{r}, t')}{D^2(\mathbf{r}, t')} + \frac{(\mathbf{n}(\mathbf{r}, t') \cdot \mathbf{V}(t')) \mathbf{n} - \mathbf{V}(t')}{u \kappa(\mathbf{r}, t') D^2(\mathbf{r}, t')} \right. \right. \\
 \left. \left. - \frac{\mathbf{n}(\mathbf{r}, t') - \mathbf{V}(t')/u}{u \kappa^2(\mathbf{r}, t') D^2(\mathbf{r}, t')} \frac{\partial}{\partial t'} (\kappa(\mathbf{r}, t') D(\mathbf{r}, t')) - \frac{1}{u^2} \frac{\mathbf{a}(t')}{\kappa(\mathbf{r}, t') D(\mathbf{r}, t')} \right) \right]_{t'=t_{\text{ret}}}.
 \end{aligned}$$

Dabei haben wir mit

$$\mathbf{a}(t) = \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{V}(t)$$

die **Teilchenbeschleunigung** eingeführt. Wir brauchen schließlich noch:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial t} (\kappa(\mathbf{r}, t) D(\mathbf{r}, t)) & \stackrel{(4.506)}{=} \frac{\partial}{\partial t} \left(D(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{V}(t) \right) \\
 & = \dot{D}(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{u} \dot{D}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{V}(t) - \frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{a}(t) \\
 & = -\mathbf{n}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{V}(t) + \frac{1}{u} V^2(t) - \frac{D(\mathbf{r}, t)}{u} (\mathbf{n}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{a}(t)).
 \end{aligned}$$

Dies ergibt für das $\mathbf{E}$ -Feld:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) & = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \left\{ \frac{1}{\kappa^3(\mathbf{r}, t') D^2(\mathbf{r}, t')} \left[\frac{1}{u} \left(\mathbf{n}(\mathbf{r}, t') - \frac{\mathbf{V}(t')}{u} \right) \left(\mathbf{n}(\mathbf{r}, t') \cdot \mathbf{V}(t') - \frac{1}{u} V^2(t') \right) \right. \right. \\
 & \quad \left. \left. + \mathbf{n}(\mathbf{r}, t') \kappa^2(\mathbf{r}, t') + \frac{1}{u} \kappa(\mathbf{r}, t') (\mathbf{n}(\mathbf{r}, t') (\mathbf{n}(\mathbf{r}, t') \cdot \mathbf{V}(t')) - \mathbf{V}(t')) \right] \right. \\
 & \quad \left. + \frac{1}{u^2 \kappa^3(\mathbf{r}, t') D(\mathbf{r}, t')} \left[-\mathbf{a}(t') \kappa(\mathbf{r}, t') + (\mathbf{n}(\mathbf{r}, t') \cdot \mathbf{a}(t')) \left(\mathbf{n}(\mathbf{r}, t') - \frac{\mathbf{V}(t')}{u} \right) \right] \right\}_{t'=t_{\text{ret}}} \\
 & = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \left\{ \frac{1}{\kappa^3 D^2} \left(\mathbf{n} - \frac{\mathbf{V}}{u} \right) \left(\kappa + \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{V}}{u} - \frac{V^2}{u^2} \right) \right. \\
 & \quad \left. + \frac{1}{u^2 \kappa^3 D} \left[-\mathbf{a} \left(1 - \frac{1}{u} \mathbf{n} \cdot \mathbf{V} \right) + (\mathbf{n} \cdot \mathbf{a}) \left(\mathbf{n} - \frac{\mathbf{V}}{u} \right) \right] \right\}_{t'=t_{\text{ret}}}.
 \end{aligned}$$

Dies führt zu dem endgültigen Resultat:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = & \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \frac{1}{\kappa_{\text{ret}}^3(\mathbf{r}, t)} \left\{ \frac{1}{D_{\text{ret}}^2(\mathbf{r}, t)} \left(\mathbf{n}_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t) - \frac{\mathbf{V}(t_{\text{ret}})}{u} \right) \left(1 - \frac{V^2(t_{\text{ret}})}{u^2} \right) \right. \\ & \left. + \frac{1}{u D_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t)} \cdot \left[\mathbf{n}_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t) \times \left(\left(\mathbf{n}_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t) - \frac{\mathbf{V}(t_{\text{ret}})}{u} \right) \times \frac{\mathbf{a}(t_{\text{ret}})}{u} \right) \right] \right\}. \quad (4.510) \end{aligned}$$

Wir benötigen noch die magnetische Induktion:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \text{rot } \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{\mu_0 \mu_r q}{4\pi} \int dt' \nabla_r \times \left[\frac{\mathbf{V}(t')}{D(\mathbf{r}, t')} \delta \left(\frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t') - t + t' \right) \right] \\ &= -\frac{\mu_0 \mu_r q}{4\pi} \int dt' \mathbf{V}(t') \times \nabla_r \frac{\delta \left(\frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t') - t + t' \right)}{D(\mathbf{r}, t')} \\ &= -\frac{\mu_0 \mu_r q}{4\pi} \int dt' \mathbf{V}(t') \times \left[-\frac{\mathbf{n}(\mathbf{r}, t')}{D^2(\mathbf{r}, t')} \delta \left(\frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t') - t + t' \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{\mathbf{n}(\mathbf{r}, t')}{u D(\mathbf{r}, t')} \delta' \left(\frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t') - t + t' \right) \right] \\ &= \frac{\mu_0 \mu_r q}{4\pi} \int dt' \left[\frac{\mathbf{V}(t') \times \mathbf{n}(\mathbf{r}, t')}{D^2(\mathbf{r}, t')} + \left(\frac{1}{u} \frac{\partial}{\partial t'} \frac{\mathbf{V}(t') \times \mathbf{n}(\mathbf{r}, t')}{\kappa(\mathbf{r}, t') D(\mathbf{r}, t')} \right) \right] \\ &\quad \cdot \delta \left(\frac{1}{u} D(\mathbf{r}, t') - t + t' \right). \end{aligned}$$

Im letzten Schritt wurde erst (4.507) angewendet und dann eine partielle Integration vollzogen. Durchführung der t' -Integration ergibt das Zwischenergebnis:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 \mu_r q}{4\pi} \left[\frac{1}{\kappa(\mathbf{r}, t')} \left(\frac{\mathbf{V}(t') \times \mathbf{n}(\mathbf{r}, t')}{D^2(\mathbf{r}, t')} + \frac{1}{u} \frac{\partial}{\partial t'} \frac{\mathbf{V}(t') \times \mathbf{n}(\mathbf{r}, t')}{\kappa(\mathbf{r}, t') D(\mathbf{r}, t')} \right) \right]_{t'=t_{\text{ret}}}. \quad (4.511)$$

Wir wollen einen einfachen Zusammenhang zwischen dem $\mathbf{E}$ - und dem $\mathbf{B}$ -Feld ableiten:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= \frac{\mu_0 \mu_r q}{4\pi} \left\{ \frac{1}{\kappa} \left[\frac{\mathbf{V} \times \mathbf{n}}{D^2} + \frac{1}{u} \left(\frac{\partial}{\partial t'} \frac{\mathbf{V}}{\kappa D} \right) \times \mathbf{n} + \frac{1}{u} \frac{\mathbf{V}}{\kappa D} \times \left(\frac{\partial}{\partial t'} \mathbf{n} \right) \right] \right\}_{t'=t_{\text{ret}}} \\ &\stackrel{(4.508)}{=} \frac{\mu_0 \mu_r q}{4\pi} \left\{ \frac{1}{\kappa} \left[\frac{\mathbf{V} \times \mathbf{n}}{D^2} + \frac{1}{u} \left(\frac{\partial}{\partial t'} \frac{\mathbf{V}}{\kappa D} \right) \times \mathbf{n} + \frac{\mathbf{V}}{u \kappa D} \times \frac{1}{D} ((\mathbf{n} \cdot \mathbf{V}) \mathbf{n} - \mathbf{V}) \right] \right\}_{t'=t_{\text{ret}}} \\ &= \frac{\mu_0 \mu_r q}{4\pi} \left\{ \frac{1}{\kappa} \left[\frac{\mathbf{V} \times \mathbf{n}}{D^2} \left(1 + \frac{\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}}{u \kappa} \right) + \frac{1}{u} \left(\frac{\partial}{\partial t'} \frac{\mathbf{V}}{\kappa D} \right) \times \mathbf{n} \right] \right\}_{t'=t_{\text{ret}}}. \end{aligned}$$

An (4.506) lesen wir ab:

$$1 + \frac{\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}}{u \kappa} = \frac{1}{\kappa}.$$

Damit lautet die magnetische Induktion:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 \mu_r q}{4\pi} \left\{ \left[\frac{\mathbf{V}(t')}{D^2(\mathbf{r}, t') \kappa^2(\mathbf{r}, t')} + \frac{1}{u \kappa(\mathbf{r}, t')} \left(\frac{\partial}{\partial t'} \frac{\mathbf{V}(t')}{\kappa(\mathbf{r}, t') D(\mathbf{r}, t')} \right) \right] \times \mathbf{n}(\mathbf{r}, t') \right\}_{t'=t_{\text{ret}}} . \quad (4.512)$$

Aus (4.509) folgt andererseits:

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \times \mathbf{E} &= \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \left\{ \frac{1}{\kappa u} \left(\frac{\partial}{\partial t'} \frac{\mathbf{V}(t')/u}{\kappa D} \right) \times \mathbf{n} + \frac{1}{\kappa u} \left[-\frac{1}{(\kappa D)^2} (\mathbf{n} \times \mathbf{n}) \frac{\partial}{\partial t'} (\kappa D) \right] \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{\kappa u} \frac{1}{\kappa D} \mathbf{n} \times \left[\frac{1}{D} (\mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{V}) - V) \right] \right\} \\ &= \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \left[\frac{1}{\kappa u^2} \left(\frac{\partial}{\partial t'} \frac{\mathbf{V}(t')}{\kappa D} \right) \times \mathbf{n} + \frac{1}{\kappa^2 D^2 u} (\mathbf{V} \times \mathbf{n}) \right]_{t'=t_{\text{ret}}} . \end{aligned}$$

Der Vergleich mit (4.512) ergibt:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{u} (\mathbf{n}_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)) . \quad (4.513)$$

Mit (4.510) und (4.513) sind die elektromagnetischen Felder der bewegten Punktladung q vollständig bestimmt.

■ 4) Poynting-Vektor

Die elektromagnetischen Felder zerfallen in zwei charakteristische Terme, von denen der eine **unabhängig von der Teilchenbeschleunigung** ist:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{(0)} &= \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \frac{1}{\kappa_{\text{ret}}^3} \frac{(\mathbf{n}_{\text{ret}} - \boldsymbol{\beta}_{\text{ret}})(1 - \beta_{\text{ret}}^2)}{D_{\text{ret}}^2} , \\ \mathbf{B}_{(0)} &= \frac{\mu_0 \mu_r q}{4\pi} \frac{1}{\kappa_{\text{ret}}^3} \frac{(1 - \beta_{\text{ret}}^2)(\mathbf{V}(t_{\text{ret}}) \times \mathbf{n}_{\text{ret}})}{D_{\text{ret}}^2} . \end{aligned} \quad (4.514)$$

Die beiden Felder nehmen in großem Abstand mit dessen Quadrat ab ($\sim 1/D_{\text{ret}}^2$; $\sim 1/r^2$), verhalten sich also wie die statischen bzw. stationären Felder von Punktladungen. In (4.514) haben wir die übliche Abkürzung

$$\boldsymbol{\beta}_{\text{ret}} = \frac{1}{u} \mathbf{V}(t_{\text{ret}}) \quad (4.515)$$

benutzt. Bei $\beta \ll 1$ spricht man von **nichtrelativistischer**, bei $\beta \lesssim 1$ von **relativistischer** Teilchenbewegung.

Der zweite Feldanteil ist wesentlich durch die Teilchenbeschleunigung $\mathbf{a}$ mitbestimmt:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{(a)} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{1}{\kappa_{\text{ret}}^3} \frac{\mathbf{n}_{\text{ret}} \times [(\mathbf{n}_{\text{ret}} - \boldsymbol{\beta}_{\text{ret}}) \times (\mathbf{a}_{\text{ret}}/u)]}{u D_{\text{ret}}}, \\ \mathbf{B}_{(a)} &= \frac{\mu_0\mu_r q}{4\pi} \frac{\mathbf{n}_{\text{ret}} \times \{\mathbf{n}_{\text{ret}} \times [(\mathbf{n}_{\text{ret}} - \boldsymbol{\beta}_{\text{ret}}) \times (\mathbf{a}_{\text{ret}}/u)]\}}{\kappa_{\text{ret}}^3 D_{\text{ret}}}. \end{aligned} \quad (4.516)$$

Diese Feldanteile fallen für große Abstände wie $1/D_{\text{ret}}$ ab, dominieren also in der Fernzone gegenüber denen aus (4.514).

Wir wollen nun die **Energieabstrahlung** des bewegten Teilchens diskutieren, die durch den Poynting-Vektor gegeben ist:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0\mu_r} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu_0\mu_r u} [\mathbf{n}_{\text{ret}} E^2 - (\mathbf{n}_{\text{ret}} \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E}]. \quad (4.517)$$

Setzen wir das elektrische Feld nach (4.510) ein, so ergeben sich wegen (4.514) bzw. (4.516) verschiedene Summanden, die mit wachsendem Abstand D_{ret} des Teilchenorts $\mathbf{R}$ zur Zeit t_{ret} vom Aufpunkt $\mathbf{r}$ unterschiedlich schnell abklingen. In hinreichend großem Abstand (Fernfeld) können wir uns mit dem $(1/D_{\text{ret}}^2)$ -Term zufrieden geben, der aus (4.516) resultiert. Die $(1/D_{\text{ret}}^3)$ -Summanden tragen nämlich zur **Energieabstrahlung** nicht bei, da

$$\oint \mathbf{S} \cdot d\mathbf{f} \rightarrow \oint \frac{1}{D_{\text{ret}}^3} r^2 d\Omega \rightarrow \oint \frac{1}{r} d\Omega \rightarrow \frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0.$$

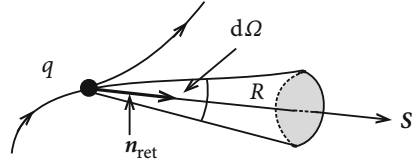
Diese Terme führen lediglich zu einer gewissen Umverteilung der elektromagnetischen Energie im Umfeld des bewegten Teilchens. Nur die Feldenergie, die bis ins Unendliche laufen kann, führt zu einem echten Energieverlust des Teilchens, der durch Bewegungsenergie ausgeglichen wird. Alle anderen Beiträge sind in der Nähe des Teilchens gebunden. Für die Energieabstrahlung ist also nur (4.516) in (4.517) interessant:

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \frac{q^2}{\mu_0\mu_r u 16\pi^2 \epsilon_0^2 \epsilon_r^2} \mathbf{n}_{\text{ret}} \frac{\{\mathbf{n}_{\text{ret}} \times [(\mathbf{n}_{\text{ret}} - \boldsymbol{\beta}_{\text{ret}}) \times (\mathbf{a}_{\text{ret}}/u)]\}^2}{u^2 \kappa_{\text{ret}}^6 D_{\text{ret}}^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{D^3}\right) \\ \Rightarrow \mathbf{S} &= \frac{q^2 \mathbf{n}_{\text{ret}}}{16\pi^2 \epsilon_0 \epsilon_r u} \frac{\{\mathbf{n}_{\text{ret}} \times [(\mathbf{n}_{\text{ret}} - \boldsymbol{\beta}_{\text{ret}}) \times (\mathbf{a}_{\text{ret}}/u)]\}^2}{\kappa_{\text{ret}}^6 D_{\text{ret}}^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{D^3}\right). \end{aligned} \quad (4.518)$$

Die Energieströmung hat also die Richtung vom Teilchenort $\mathbf{R}$ zur Zeit t_{ret} zum Aufpunkt $\mathbf{r}$. Ferner strahlen nur **beschleunigte** Teilchen ($\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$) Energie ab. Ein gleichförmig bewegtes Teilchen erzeugt zwar $\mathbf{E}$ - und $\mathbf{B}$ -Felder, verliert aber keine Energie durch Strahlung.

$(\mathbf{S} \cdot \mathbf{n}_{\text{ret}}) D_{\text{ret}}^2$ ist die pro Zeiteinheit dt (am Aufpunkt) in Richtung $\mathbf{n}_{\text{ret}}$ in den Raumwinkel $d\Omega$ emittierte Energie. Interessanter ist die Energie, die das Teilchen auf seiner Bahn pro

Abb. 4.89 Zur Berechnung der pro Zeiteinheit emittierten Energie eines bewegten geladenen Teilchens



Zeiteinheit dt_{ret} abstrahlt:

$$\frac{dP_S}{d\Omega} = (\mathbf{S} \cdot \mathbf{n}_{\text{ret}}) D_{\text{ret}}^2 \left(\frac{dt}{dt'} \right)_{t'=t_{\text{ret}}}.$$

Nach (4.496) gilt:

$$\begin{aligned} \left(\frac{dt}{dt'} \right)_{t'=t_{\text{ret}}} &= \left(1 + \frac{1}{u} \frac{d}{dt'} D(\mathbf{r}, t') \right)_{t'=t_{\text{ret}}} = \left(1 - \frac{1}{u} \mathbf{n} \cdot \mathbf{V}(t') \right)_{t'=t_{\text{ret}}} \\ &= \kappa_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t). \end{aligned}$$

Dies ergibt die **Strahlungsleistung**:

$$\frac{dP_S}{d\Omega} = \frac{q^2}{16\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r u} \frac{\{ \mathbf{n}_{\text{ret}} \times [(\mathbf{n}_{\text{ret}} - \boldsymbol{\beta}_{\text{ret}}) \times (\mathbf{a}_{\text{ret}}/u)] \}^2}{(1 - \mathbf{n}_{\text{ret}} \cdot \boldsymbol{\beta}_{\text{ret}})^5}. \quad (4.519)$$

Diskussion:

■ 1) nichtrelativistisch

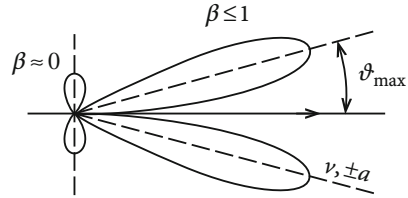
$$\beta_{\text{ret}} \ll 1.$$

Dann können wir wie folgt abschätzen:

$$\frac{dP_S}{d\Omega} \approx \frac{\mu_0 \mu_r q^2 a_{\text{ret}}^2}{16\pi^2 u} \sin^2 \vartheta. \quad (4.520)$$

Dabei ist ϑ der Winkel zwischen Beschleunigung $\mathbf{a}_{\text{ret}}$ und Ausstrahlungsrichtung $\mathbf{n}_{\text{ret}}$. Dieser Strahlungstyp ist in Röntgengeräten realisiert. Wenn Elektronen in Metallen abgebremst werden, führt das zu einer elektromagnetischen Strahlung, die man auch als **Bremsstrahlung** bezeichnet.

Abb. 4.90 Strahlungscharakteristik eines relativistischen, geladenen Teilchens



■ 2) relativistisch

$$\beta_{\text{ret}} \lesssim 1.$$

Nehmen wir speziell an, dass das Teilchen in Bewegungsrichtung beschleunigt bzw. abgebremst wird, d. h.

$$\mathbf{a}_{\text{ret}} \uparrow\uparrow \beta_{\text{ret}} \quad \text{oder} \quad \mathbf{a}_{\text{ret}} \uparrow\downarrow \beta_{\text{ret}}.$$

Dann wird aus (4.519):

$$\frac{dP_s}{d\Omega} \approx \frac{\mu_0 \mu_r q^2 a_{\text{ret}}^2}{16\pi^2 u} \frac{\sin^2 \vartheta}{(1 - \beta_{\text{ret}} \cos \vartheta)^5}. \quad (4.521)$$

Die Raumrichtung maximaler Emission ergibt sich aus:

$$\frac{d}{d \cos \vartheta} \left(\frac{dP_s}{d\Omega} \right) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow (\cos \vartheta)_{\max} = \frac{1}{3\beta_{\text{ret}}} \left(\sqrt{1 + 15\beta_{\text{ret}}^2} - 1 \right). \quad (4.522)$$

$\vartheta_{\max}$ nimmt mit zunehmender Teilchengeschwindigkeit monoton ab:

$$\begin{aligned} \beta_{\text{ret}} \ll 1 &\Rightarrow \vartheta_{\max} \approx \pi/2: && \text{Abstrahlung maximal senkrecht zur Vorwärtsrichtung,} \\ \beta_{\text{ret}} \lesssim 1 &\Rightarrow \vartheta_{\max} \approx 0: && \text{Abstrahlung vornehmlich in Vorwärtsrichtung.} \end{aligned}$$

Strahlungscharakteristik rotationssymmetrisch zur Bewegungsrichtung.

Weitere Einzelheiten zum Thema „Bewegte Punktladungen“ entnehme man der Spezialliteratur. Stichworte:

1. Grenzen des Bohr'schen Atommodells,
2. Strahlungsdämpfung,
3. Synchrotronstrahlung.

4.5.6 Aufgaben

Aufgabe 4.5.1

In Abschn. 4.5.1 wurde die inhomogene Wellengleichung,

$$\square \psi(\mathbf{r}, t) = -\sigma(\mathbf{r}, t)$$

mithilfe der Green'schen Funktion $G(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t')$,

$$\square_{r,t} G(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t'),$$

und komplexer Integration gelöst. Versuchen Sie alternativ, die inhomogene Wellengleichung direkt zu integrieren!

1. Zeigen Sie zunächst, dass sich die bekannte Beziehung (1.69),

$$\Delta \frac{1}{r} = -4\pi\delta(\mathbf{r}),$$

auf

$$(\Delta + k^2) \frac{e^{\pm ikr}}{r} = -4\pi\delta(\mathbf{r})$$

verallgemeinern lässt!

2. Lösen Sie mit dem Ansatz

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \psi_{\omega}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}$$

$$\sigma(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \sigma_{\omega}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}$$

die inhomogene Wellengleichung!

Aufgabe 4.5.2

Man betrachte die elektrische Dipolstrahlung einer räumlich begrenzten, zeitlich oszillierenden Strahlungsquelle. Man zeige für $\mathbf{B}_1(\mathbf{r}, t)$, dass im Vakuum die Phasengeschwindigkeit größer als c ist.

Aufgabe 4.5.3

In der unendlich ausgedehnten yz -Ebene ($x = 0$) fließe in z -Richtung ein räumlich homogener Strom $I = I_0 e^{i\omega t}$ (pro Längeneinheit in y -Richtung). Berechnen Sie die elektromagnetischen Felder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ im ganzen Raum ($x \neq 0$)!

Aufgabe 4.5.4

Die Volumina V_1 und V_2 mögen keinen gemeinsamen Raumpunkt aufweisen. $\mathbf{j}_1$ und $\mathbf{j}_2$ seien auf V_1 bzw. V_2 beschränkte Stromdichten mit derselben harmonischen Zeitabhängigkeit:

$$\mathbf{j}_i(\mathbf{r}, t) = \mathbf{j}_i(\mathbf{r}) e^{-i\omega t} \quad (i = 1, 2)$$

$\mathbf{E}_i(\mathbf{r}, t)$ sei das von $\mathbf{j}_i(\mathbf{r}, t)$ bewirkte elektrische Feld.

1. Zeigen Sie, dass gilt:

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_1(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{E}_2(\mathbf{r}, t) - \mathbf{j}_2(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{E}_1(\mathbf{r}, t) \\ = \operatorname{div}(\mathbf{H}_1(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{E}_2(\mathbf{r}, t)) - \operatorname{div}(\mathbf{H}_2(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{E}_1(\mathbf{r}, t)) . \end{aligned}$$

2. Beweisen Sie mit der elektrischen Dipolnäherung für die Strahlungszone den „Reziprozitätssatz der Strahlungstheorie“

$$\int_{V_1} \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{E}_2 d^3 r = \int_{V_2} \mathbf{j}_2 \cdot \mathbf{E}_1 d^3 r .$$

3. Für die Systeme (Volumina) $V_{1,2}$ sind $\mathbf{p}_{1,2}$ die entsprechenden Dipolmomente

$$\mathbf{p}_{1,2} = \int_{V_{1,2}} d^3 r r \rho_{1,2}(\mathbf{r}) .$$

Zeigen Sie, dass in der Dipolnäherung das Ergebnis aus Teil 2. sich auch in der Form

$$\mathbf{E}_2(\mathbf{r} \in V_1) \cdot \mathbf{p}_1 = \mathbf{E}_1(\mathbf{r} \in V_2) \cdot \mathbf{p}_2$$

ausdrücken lässt!

Aufgabe 4.5.5

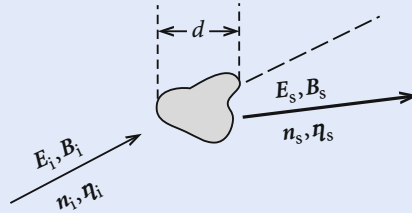


Abb. 4.91 Streuung einer monochromatischen, ebenen elektromagnetischen Welle an einem System mit Linearabmessungen, die klein gegenüber der Wellenlänge sind

Eine monochromatische, ebene Welle (E_i, B_i) falle auf ein System, dessen Ausmaße klein gegenüber der Wellenlänge der Strahlung sind ($d \ll \lambda$). Die Umgebung des streuenden Systems sei Vakuum ($\mu_r = \epsilon_r = 1$). Das elektrische Feld E_i sei in Richtung η_i linear polarisiert. Das einfallende Feld induziert in dem System elektrische und magnetische Multipole, wodurch dieses zur Quelle *gestreuter* Strahlung (E_s, B_s) wird.

1. Wie lauten die Felder E_s, B_s in der so genannten *Strahlungszone* ($kr \gg 1$), wenn man sich auf den elektrischen Dipolbeitrag beschränkt?
2. Berechnen Sie den **differenziellen Wirkungsquerschnitt**

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\mathbf{n}_s, \boldsymbol{\eta}_s; \mathbf{n}_i, \boldsymbol{\eta}_i) = \frac{\text{gestreuter Energiefluss } (\mathbf{n}_s, \boldsymbol{\eta}_s)}{d\Omega \cdot \text{einfallende Energieflussdichte } (\mathbf{n}_i, \boldsymbol{\eta}_i)}.$$

3. Die einfallende Welle werde speziell an einer dielektrischen Kugel ($\epsilon_r = \text{const}, \mu_r = 1$) vom Radius R gestreut. Berechnen Sie $d\sigma/d\Omega$. Welche Aussage ist zur Polarisation $\boldsymbol{\eta}_s$ der gestreuten Strahlung möglich?
4. Im Normalfall ist die einfallende elektromagnetische Welle völlig unpolarisiert, alle Richtungen des Polarisationsvektors $\boldsymbol{\eta}_i$ sind gleich stark vertreten. Berechnen Sie die **Polarisation** $P(\vartheta)$ der gestreuten Strahlung:

$$P(\vartheta) = \frac{\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\perp} - \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\parallel}}{\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\perp} + \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\parallel}}.$$

$(d\sigma/d\Omega)_{\parallel(\perp)}$ ist der Streuquerschnitt für eine in der (senkrecht zu der) **Streuebene** linear polarisierten, einfallenden Welle. Unter der Streuebene versteht man die durch $\mathbf{n}_i$ und $\mathbf{n}_s$ aufgespannte Ebene.

Kontrollfragen

Zu Abschn. 4.1

1. Wie lautet das Faraday'sche Induktionsgesetz? Welche experimentellen Beobachtungen liegen ihm zugrunde?
2. Was versteht man unter der Maxwell'schen Ergänzung?
3. Erläutern Sie den Widerspruch zwischen dem Ampère'schen Gesetz und der Kontinuitätsgleichung bei zeitabhängigen Phänomenen.
4. Geben Sie den vollständigen Satz der Maxwell-Gleichungen an.
5. Welchen Sinn hat die Einführung der elektromagnetischen Potentiale φ und $\mathbf{A}$?
6. Welche Eichtransformation ist für die elektromagnetischen Potentiale erlaubt? Zeigen Sie, dass sich dabei die elektromagnetischen Felder $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ nicht ändern.
7. Was versteht man unter Coulomb-Eichung? Welchen Vorteil bietet sie?
8. Welchen Vorteil bietet die Lorentz-Eichung?
9. Welche Kraft wirkt auf eine Punktladung q im elektromagnetischen Feld?
10. Welche Arbeit leistet das elektromagnetische Feld an einer auf das Volumen V beschränkten Ladungsdichte $\rho(\mathbf{r}, t)$?
11. Welche physikalische Bedeutung hat der Poynting-Vektor? Welcher Kontinuitätsgleichung genügt er?
12. Wie ist die Energiedichte des elektromagnetischen Feldes definiert?
13. Formulieren Sie den Energiesatz der Elektrodynamik.
14. Was versteht man unter dem Feldimpuls? Wie lautet der Impulssatz der Elektrodynamik?
15. Definieren und interpretieren Sie den Maxwell'schen Spannungstensor.

Zu Abschn. 4.2

1. Was versteht man unter quasistationärer Näherung? Wie lauten die Maxwell-Gleichungen in dieser Näherung?
2. Erläutern Sie den Begriff *Induktionsspannung*.
3. Was besagt die Lenz'sche Regel?
4. Definieren Sie die Selbst- und Gegeninduktivität.
5. Wie lautet die Selbstinduktivität einer langen Spule?
6. Drücken Sie die magnetische Feldenergie eines Systems stromdurchflossener Leiter durch die Induktionskoeffizienten aus. Was gilt im Spezialfall eines einzelnen Leiterkreises?
7. Welcher Differenzialgleichung genügt der elektrische Strom I in einem Leiterkreis aus Spule, Kondensator und Ohm'schem Widerstand?
8. Was bedeuten die Begriffe Impedanz, Wirkwiderstand, Blindwiderstand?
9. Was versteht man unter den Effektivwerten von Strom und Spannung?

10. Geben Sie die Phasenverschiebungen zwischen Strom und Spannung sowie die zeitgemittelte Leistung in einem Wechselstromkreis mit Ohm'schem Widerstand, Kapazität oder Induktivität an.
11. Was versteht man unter Dämpfung und Eigenfrequenz des elektrischen Schwingkreises?
12. Diskutieren Sie den zeitlichen Verlauf von Strom und Spannung für den Schwingfall, den Kriechfall und den aperiodischen Grenzfall.
13. Welches mechanische Analogon zum elektrischen Schwingkreis kennen Sie?
14. Wie hängt die Stromamplitude I_0 im Serienresonanzkreis von der Frequenz ω der angelegten Spannung ab? Wann spricht man von Resonanz?
15. Wie baut sich der Strom in einem RL -Kreis nach Einschalten einer Gleichspannung auf? Wie verhält er sich nach dem Ausschalten? Was versteht man in diesem Zusammenhang unter der Zeitkonstanten?

Zu Abschn. 4.3

1. Unter welchen Bedingungen erfüllen die Komponenten von $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ die homogene Wellengleichung? Wie lautet diese?
2. Welche Struktur hat die allgemeine Lösung der homogenen Wellengleichung?
3. Was versteht man unter einer ebenen Welle? Definieren Sie für diese die Begriffe Phasengeschwindigkeit, Wellenlänge, Ausbreitungsvektor, Frequenz und Periode.
4. Welche Beziehung besteht zwischen Phasengeschwindigkeit, Wellenlänge und Frequenz?
5. Wie lautet die Lösung der homogenen Wellengleichung, die gleichzeitig die Maxwell-Gleichungen befriedigt? Welcher Zusammenhang besteht zwischen $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ und $\mathbf{k}$?
6. Was versteht man unter linear, zirkular und elliptisch polarisierten ebenen Wellen?
7. Wann nennt man ein Medium dispersiv?
8. Wie und wann unterscheiden sich Gruppen- und Phasengeschwindigkeit?
9. Was ist ein Wellenpaket?
10. Nennen Sie andere Lösungstypen für die homogene Wellengleichung als ebene Wellen.
11. Beschreiben Sie eine Kugelwelle.
12. Was versteht man unter der Fourier-Reihe einer Funktion $f(x)$?
13. Wie ist die Fourier-Transformierte der Funktion $f(x)$ definiert? Nennen Sie einige ihrer wichtigsten Eigenschaften.
14. Was besagt das Faltungstheorem?
15. Wie kann man mithilfe der Fourier-Transformation die allgemeinste Lösung der homogenen Wellengleichung auffinden?
16. Wie lauten Energiedichte und Energiestromdichte für elektromagnetische Felder mit harmonischer Zeitabhängigkeit? Was gilt insbesondere für ebene Wellen?
17. Wie verteilt sich bei der ebenen Welle im Zeitmittel die Energiedichte auf magnetische und elektrische Anteile?

18. Geben Sie den Zusammenhang zwischen dem Poynting-Vektor und der Energiedichte (zeitgemittelt) für die ebene Welle an.
19. Welche Differenzialgleichung ersetzt in einem homogenen, isotropen, ladungsfreien, elektrischen Leiter ($\sigma \neq 0$) die homogene Wellengleichung eines ungeladenen Isolators?
20. Durch welchen Ansatz lässt sich die Telegraphengleichung auf die Gestalt der homogenen Wellengleichung bringen?
21. Wodurch ist die Eindringtiefe einer elektromagnetischen Welle in einen elektrischen Leiter bestimmt?
22. Ist die Phasengeschwindigkeit der Welle im Leiter größer oder kleiner als im Isolator?
23. Welche Ortsabhängigkeit weist die zeitgemittelte Energiestromdichte in einem elektrischen Leiter auf?
24. Wie lauten die Stetigkeitsbedingungen für das elektromagnetische Feld an Grenzflächen in ungeladenen Isolatoren?
25. Wie lauten Reflexions- und Brechungsgesetz für elektromagnetische Wellen an Grenzflächen?
26. Bei welchem Einfallswinkel tritt Totalreflexion auf?
27. Was besagen die Fresnel'schen Formeln?
28. Wie kann man die Reflexion zur Erzeugung linear polarisierter Wellen ausnutzen?
29. Wie sind Reflexions- und Transmissionskoeffizient definiert?
30. Was geschieht mit der elektromagnetischen Welle bei einem Einfallswinkel, der größer ist als der Grenzwinkel der Totalreflexion?

Zu Abschn. 4.4

1. Wann konvergiert eine komplexe Zahlenfolge $\{z_n\}$ gegen $z_0 \in \mathbb{C}$?
2. Wann wird eine komplexe Funktion als stetig in z_0 bezeichnet? Wann bezeichnet man sie als gleichmäßig stetig?
3. Wie ist die Differenzierbarkeit einer komplexen Funktion definiert? Was besagen die Cauchy-Riemann'schen Differenzialgleichungen?
4. Was versteht man unter einem Gebiet G ?
5. Wann ist eine Funktion $f(z)$ analytisch in einem Gebiet G ?
6. Wie ist das komplexe Kurvenintegral definiert?
7. Wann heißt ein Gebiet einfach-zusammenhängend?
8. Formulieren Sie den Cauchy'schen Integralsatz.
9. Was besagt die Cauchy'sche Integralformel? In welchem Zusammenhang steht sie mit dem Satz von Morera?
10. Was versteht man unter dem Konvergenzbereich einer Folge komplexer Funktionen?
11. Was besagt der Cauchy-Hadamard'sche Satz über die Konvergenz einer Potenzreihe?
12. Worin besteht die Aussage des Entwicklungssatzes?
13. Wie lauten die Identitätssätze für Potenzreihen und analytische Funktionen?
14. Erklären Sie das Prinzip der analytischen Fortsetzung.

15. Was versteht man unter einem Pol n -ter Ordnung, was unter einem Verzweigungspunkt einer Funktion $f(z)$?
16. Definieren Sie die Laurent-Entwicklung einer Funktion $f(z)$.
17. Die Funktion $f(z)$ habe in z^* einen Pol p -ter Ordnung. Wie berechnen Sie dann das Residuum von $f(z)$ an der Stelle z^* ?
18. Formulieren Sie den Residuensatz.

Zu Abschn. 4.5

1. Skizzieren Sie den Lösungsweg für die inhomogene Wellengleichung. Wie machen sich Retardierungseffekte in den allgemeinen Lösungen für die elektromagnetischen Potentiale bemerkbar?
2. Was versteht man im Zusammenhang mit elektromagnetischer Strahlung unter den Begriffen Nahzone und Strahlungszone?
3. Wie verhält sich das Vektorpotential in der Strahlungszone?
4. Wie hängt die pro Raumwinkel abgestrahlte Leistung der elektrischen Dipolstrahlung in der Strahlungszone von der Wellenlänge λ und vom Dipolmoment ab?
5. Machen sich Retardierungseffekte auch in der Nahzone bemerkbar?
6. Was versteht man unter den Liénard-Wiechert-Potentialen?
7. Wann strahlt ein geladenes Teilchen Energie ab?
8. Was versteht man unter Bremsstrahlung?

Lösungen der Übungsaufgaben

Abschnitt 1.7

Lösung zu Aufgabe 1.7.1

Zu zeigen ist:

1. $\delta(x - a) = 0 \quad \forall x \neq a,$
2. $\int_{\alpha}^{\beta} dx \delta(x - a) = \begin{cases} 1, & \text{falls } \alpha < a < \beta, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$

Zu 1. $x \neq a$:

$$\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{\pi\eta}} e^{-(x-a)^2/\eta} = 0.$$

Zu 2.

a) $\alpha < a < \beta$:

$$F_{\eta}(a) \equiv \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{\sqrt{\pi\eta}} e^{-(x-a)^2/\eta} dx.$$

Mit $y = (x - a)/\sqrt{\eta}$ folgt:

$$F_{\eta}(a) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{(\alpha-a)/\sqrt{\eta}}^{(\beta-a)/\sqrt{\eta}} dy e^{-y^2}.$$

Es folgt weiter:

$$\lim_{\eta \rightarrow 0^+} F_{\eta}(a) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dy e^{-y^2} = 1.$$

b) $a < \alpha < \beta$:

$$\alpha - a = \bar{\alpha} > 0; \beta - a = \bar{\beta} > 0$$

$$\begin{aligned} F_\eta(a) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\bar{\alpha}/\sqrt{\eta}}^{\bar{\beta}/\sqrt{\eta}} dy e^{-y^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\bar{\beta}/\sqrt{\eta}} dy e^{-y^2} - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\bar{\alpha}/\sqrt{\eta}} dy e^{-y^2} \\ &\Rightarrow \lim_{\eta \rightarrow 0^+} F_\eta(a) = 1 - 1 = 0. \end{aligned}$$

c) $\alpha < \beta < a$:

$$a - \alpha = \alpha' > 0; a - \beta = \beta' > 0$$

$$\begin{aligned} F_\eta(a) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\alpha'/\sqrt{\eta}}^{-\beta'/\sqrt{\eta}} dy e^{-y^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\alpha'/\sqrt{\eta}}^{+\infty} dy e^{-y^2} - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\beta'/\sqrt{\eta}}^{+\infty} dy e^{-y^2} \\ &\Rightarrow \lim_{\eta \rightarrow 0^+} F_\eta(a) = 1 - 1 = 0. \end{aligned}$$

Aus 2a), 2b) und 2c) folgt:

$$\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{\sqrt{\pi\eta}} \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{\eta}\right] dx = \begin{cases} 1, & \text{falls } \alpha < a < \beta, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Diskussion der Randpunkte:

Aus 2a) folgt:

$$\int_{\alpha}^{\beta} dx \delta(x-a) = \frac{1}{2}, \quad \text{falls } \alpha = a \text{ oder } \beta = a.$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.2

Gleichung (1.7):

$$\delta(x-a) = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi} \frac{\eta}{\eta^2 + (x-a)^2}.$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \operatorname{Im} \frac{1}{(x-a) \pm i\eta} &= \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \operatorname{Im} \frac{(x-a) \mp i\eta}{(x-a)^2 + \eta^2} = \mp \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \frac{\eta}{(x-a)^2 + \eta^2} \\ &= \mp \pi \delta(x-a). \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.3

1.

$$\delta(g(x)) = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi} \frac{\eta}{\eta^2 + (g(x))^2} = 0 \quad \text{für } g(x) \neq 0.$$

Andererseits:

$$\sum_n \frac{1}{|g'(x_n)|} \delta(x - x_n) = 0 \quad \forall x \neq x_n, \quad \text{d. h. für } g(x) \neq 0.$$

2.

$$\begin{aligned} I &\equiv \int_{\alpha}^{\beta} dx \delta(g(x)) f(x) = \sum_n^{\alpha < x_n < \beta} \int_{x_n - \varepsilon}^{x_n + \varepsilon} dx \delta(g(x)) f(x) \\ &= \sum_n^{\alpha < x_n < \beta} \int_{x_n - \varepsilon}^{x_n + \varepsilon} dx \delta\left(\frac{g(x) - g(x_n)}{x - x_n}(x - x_n)\right) f(x) \quad (g(x_n) = 0), \\ \varepsilon \rightarrow 0^+: \quad I &= \sum_n^{\alpha < x_n < \beta} \int_{x_n - \varepsilon}^{x_n + \varepsilon} dx \delta(g'(x_n)(x - x_n)) f(x) \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} dx \sum_n \delta(g'(x_n)(x - x_n)) f(x). \end{aligned}$$

 $g'(x_n) > 0$:

$$\begin{aligned} z &= g'(x_n) x \\ \Rightarrow I &= \sum_n \int_{\alpha g'(x_n)}^{\beta g'(x_n)} dz \frac{1}{g'(x_n)} \delta(z - z_n) f\left(\frac{z}{g'(x_n)}\right) \\ &= \sum_n^{\alpha g'(x_n) < z_n < \beta g'(x_n)} \frac{1}{g'(x_n)} f\left(\frac{z_n}{g'(x_n)}\right) = \sum_n^{\alpha < x_n < \beta} \frac{1}{g'(x_n)} f(x_n) \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} dx \sum_n \frac{1}{g'(x_n)} \delta(x - x_n) f(x). \end{aligned}$$

 Vergleich, $f(x)$ beliebig. Daraus folgt:

$$\delta(g(x)) = \sum_n \frac{1}{g'(x_n)} \delta(x - x_n).$$

$g'(x_n) < 0$:

$$\begin{aligned}
 I &= - \sum_n \int_{-\alpha|g'|}^{-\beta|g'|} dz \frac{1}{|g'(x_n)|} \delta(z - z_n) f\left(\frac{z}{g'(x_n)}\right) \\
 &= + \sum_n \int_{-\beta|g'|}^{-\alpha|g'|} dz \frac{1}{|g'(x_n)|} \delta(z - z_n) f\left(\frac{z}{g'(x_n)}\right) \\
 &= \sum_n^{\alpha|g'| > z_n > -\beta|g'|} \frac{1}{|g'(x_n)|} f\left(\frac{z_n}{g'(x_n)}\right) \\
 &= \sum_n^{\alpha < x_n < \beta} \frac{1}{|g'(x_n)|} f(x_n) = \int_{\alpha}^{\beta} dx \sum_n \frac{1}{|g'(x_n)|} \delta(x - x_n) f(x) .
 \end{aligned}$$

Vergleich, $f(x)$ beliebig. Daraus folgt:

$$\delta(g(x)) = \sum_n \frac{1}{|g'(x_n)|} \delta(x - x_n) .$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.4

1. $I = 9 - 15 + 6 = 0$.

2. $I = 0$.

3.

$$f(x) = x^2 - 3x + 2 = (x - 2)(x - 1) ,$$

$$\Rightarrow \text{Nullstellen: } x_1 = 2 , \quad x_2 = 1 .$$

$$f'(x) = 2x - 3 \Rightarrow f'(x_1) = 1 = -f'(x_2)$$

$$\Rightarrow \delta(x^2 - 3x + 2) = \delta(x - 2) + \delta(x - 1) \Rightarrow I = 5 .$$

4.

$$I = - \int_0^{+\infty} dx (\ln x)' \delta(x - a) = -\frac{1}{a} .$$

5.

$$f(\vartheta) = \cos \vartheta - \cos \frac{\pi}{3} \Rightarrow \text{Nullstelle: } \vartheta_1 = \frac{\pi}{3} ,$$

$$f'(\vartheta) = -\sin \vartheta \Rightarrow f'(\vartheta_1) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}\sqrt{3} ,$$

$$I = \int_0^{\pi} \frac{\sin^3 \vartheta}{|\sin \vartheta_1|} \delta(\vartheta - \vartheta_1) d\vartheta = \sin^2 \vartheta_1 = \frac{3}{4} .$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.5

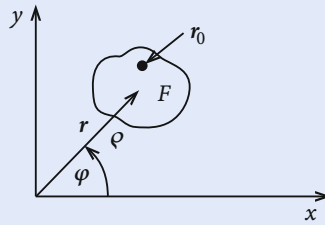


Abb. A.1

$$\mathbf{r} = (x, y); \quad (\rho, \varphi),$$

$$\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0); \quad (\rho_0, \varphi_0)$$

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0 \quad \text{für } \mathbf{r} \neq \mathbf{r}_0, \quad (\text{A.1})$$

$$\int_F df \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \begin{cases} 1, & \text{falls } \mathbf{r}_0 \in F, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad (\text{A.2})$$

1. Kartesisch

Ansatz: $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \alpha(x, y) \delta(x - x_0) \delta(y - y_0)$.

Gleichung (A.1) ist offensichtlich erfüllt.

$$\int_F df \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \alpha(x_0, y_0) \iint_F dx dy \delta(x - x_0) \delta(y - y_0)$$

$$= \alpha(x_0, y_0) \begin{cases} 1, & \text{falls } (x_0, y_0) \in F, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha(x_0, y_0) = 1,$$

$$\text{d. h., } \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \delta(x - x_0) \delta(y - y_0).$$

2. Ebene Polarkoordinaten

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi,$$

$$df = dx dy = \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \varphi)} d\rho d\varphi = \rho d\rho d\varphi.$$

Ansatz:

$$\begin{aligned}
 \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) &= \beta(\rho, \varphi) \delta(\rho - \rho_0) \delta(\varphi - \varphi_0), \\
 \iint_F df \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) &= \iint_F \rho d\rho d\varphi \beta(\rho, \varphi) \delta(\rho - \rho_0) \delta(\varphi - \varphi_0) \\
 &= \rho_0 \beta(\rho_0, \varphi_0) \iint_F d\rho d\varphi \delta(\rho - \rho_0) \delta(\varphi - \varphi_0) \\
 &= \rho_0 \beta(\rho_0, \varphi_0) \begin{cases} 1, & \text{falls } (\rho_0, \varphi_0) \in F, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \\
 \Rightarrow \beta &= \frac{1}{\rho_0}, \\
 \text{d. h., } \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) &= \frac{1}{\rho_0} \delta(\rho - \rho_0) \delta(\varphi - \varphi_0).
 \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.6

Gleichung (1.27):

$$\varphi(\mathbf{r}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{j=1}^3 x_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right)^n \varphi(0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\mathbf{r} \cdot \nabla)^n \varphi(0) \equiv \exp(\mathbf{r} \cdot \nabla) \varphi(0).$$

1.

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial x_j} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} &= i k_j e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}, \\
 \sum_{j=1}^3 x_j \frac{\partial}{\partial x_j} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} &= i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}, \\
 \left(\sum_j x_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right) \varphi(0) &= i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}, \\
 \left(\sum_j x_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right)^n \varphi(0) &= (i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})^n \\
 \Rightarrow \varphi(\mathbf{r}) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})^n.
 \end{aligned}$$

2.

$$\frac{\partial}{\partial x_j} |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| = \frac{\partial}{\partial x_j} \sqrt{\sum_{i=1}^3 (x_i - x_{i0})^2} = \frac{x_j - x_{j0}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|}.$$

$n = 0$:

$$\varphi_0 = r_0 .$$

$n = 1$:

$$\begin{aligned} \sum_j x_j \frac{\partial}{\partial x_j} \varphi(0) &= \sum_j x_j \frac{(-x_{j0})}{r_0} \\ \Rightarrow \varphi_1 &= -\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_0}{r_0} . \end{aligned}$$

$n = 2$:

$$\begin{aligned} \sum_{j,k} x_j x_k \frac{\partial^2}{\partial x_k \partial x_j} |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| &= \sum_{j,k} x_j x_k \frac{\partial}{\partial x_k} \frac{x_j - x_{j0}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} \\ &= \sum_{j,k} x_j x_k \left[\frac{\delta_{jk}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} - \frac{(x_j - x_{j0})(x_k - x_{k0})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} \right] \\ \Rightarrow \left(\sum_j x_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right)^2 \varphi(0) &= \frac{r^2}{r_0} - \frac{(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_0)^2}{r_0^3} \\ \Rightarrow \varphi_2 &= \frac{1}{2} \frac{1}{r_0^3} [r^2 r_0^2 - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_0)^2] . \end{aligned}$$

$$\text{Insgesamt: } \varphi(\mathbf{r}) = r_0 - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_0}{r_0} + \frac{r^2}{2r_0} - \frac{(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_0)^2}{2r_0^3} + \dots$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.7

Mehrfachintegrale (s. Abschn. 1.2.5, Bd. 1):

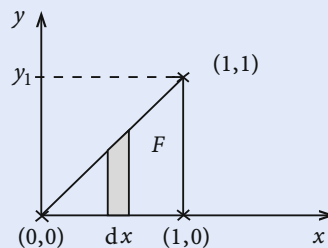


Abb. A.2

1.

$$I = \iint_F dx dy f(x, y) = \int_0^1 dx \int_0^x dy x^2 y^3$$

$$\Rightarrow I = \int_0^1 dx x^2 \left. \frac{y^4}{4} \right|_0^x = \frac{1}{4} \int_0^1 dx x^6 = \frac{1}{28}.$$

2.

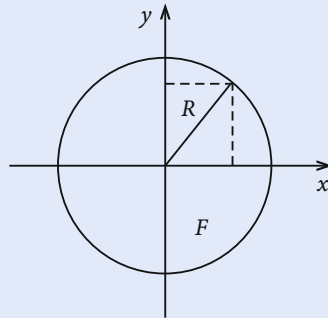


Abb. A.3

$$I = \int_{-R}^{+R} dx \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{+\sqrt{R^2-x^2}} dy x^2 y^3 = \int_{-R}^{+R} dx x^2 \left(\frac{y^4}{4} \right) \Big|_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{+\sqrt{R^2-x^2}} = 0.$$

3.

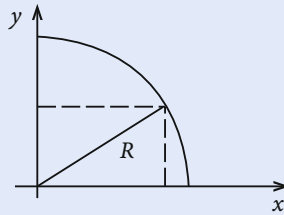


Abb. A.4

$$I = \int_0^R dx x^2 \left(\frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^{\sqrt{R^2-x^2}}$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^R dx x^2 (R^2 - x^2)^2 = \frac{1}{4} \int_0^R dx (R^4 x^2 - 2R^2 x^4 + x^6)$$

$$= \frac{1}{4} R^7 \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{5} + \frac{1}{7} \right) = \frac{2}{105} R^7.$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.8

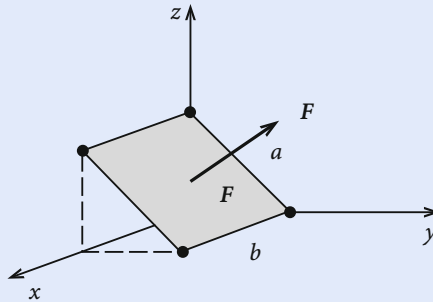


Abb. A.5

1. Parameterdarstellung:

$$F = \left\{ \mathbf{r} = \left(x, y, z = -y + \frac{a}{\sqrt{2}} \right); \quad 0 \leq x \leq b; \quad 0 \leq y \leq \frac{a}{\sqrt{2}} \right\}$$

$$= F(x, y).$$

Mit Gleichung (1.34) gilt:

$$d\mathbf{f} = \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} \right) dx dy = (1, 0, 0) \times (0, 1, -1) dx dy$$

$$\Rightarrow d\mathbf{f} = (0, 1, 1) dx dy.$$

2. Gesamtfläche:

$$F = \iint d\mathbf{f} = (0, 1, 1) \int_0^b dx \int_0^{a/\sqrt{2}} dy$$

$$\Rightarrow \mathbf{F} = \frac{ab}{\sqrt{2}} (0, 1, 1);$$

$$\Rightarrow |\mathbf{F}| = ab.$$

3. Fluss:

$$\mathbf{a} \cdot d\mathbf{f} = (2xy + 3z^2 - x^2) dx dy$$

$$= \left(2xy - x^2 + 3y^2 - 3\sqrt{2}ay + \frac{3}{2}a^2 \right) dx dy,$$

$$\begin{aligned}
 \varphi_F(\mathbf{a}) &= \int_F \mathbf{a} \cdot d\mathbf{f} = \int_0^b dx \int_0^{a/\sqrt{2}} dy \left(2xy - x^2 + 3y^2 - 3\sqrt{2}ay + \frac{3}{2}a^2 \right) \\
 &= \int_0^b dx \left(x \frac{a^2}{2} - x^2 \frac{a}{\sqrt{2}} + \frac{a^3}{2\sqrt{2}} - 3\sqrt{2} \frac{a^3}{4} + \frac{3a^3}{2\sqrt{2}} \right) \\
 &= \frac{a^2 b^2}{4} - \frac{a b^3}{3\sqrt{2}} + \frac{a^3 b}{2\sqrt{2}} \\
 \Rightarrow \varphi_F(\mathbf{a}) &= \frac{a b}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{3}b^2 + \frac{1}{2\sqrt{2}}ab \right).
 \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.9

Flächenelement der Kugeloberfläche:

$$d\mathbf{f} = (R^2 \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi) \mathbf{e}_r \quad (\text{Gleichung (1.36)}).$$

1.

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \frac{3}{r} \mathbf{e}_r,$$

$$\varphi_1(\mathbf{a}) = \int_{S_K} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{f} = 3R \int_0^\pi d\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi \sin \vartheta = 12\pi R.$$

2.

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{r}}{\sqrt{\alpha + r^2}} = \frac{r}{\sqrt{\alpha + r^2}} \mathbf{e}_r,$$

$$\varphi_2(\mathbf{a}) = 4\pi \frac{R^3}{\sqrt{\alpha + R^2}}.$$

3. Kugelkoordinaten:

$$\mathbf{e}_r = (\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta),$$

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = (3r \cos \vartheta, r \sin \vartheta \cos \varphi, 2r \sin \vartheta \sin \varphi),$$

$$\begin{aligned}
 \varphi_3(\mathbf{a}) &= R^3 \int_0^\pi d\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi \sin \vartheta (3 \sin \vartheta \cos \vartheta \cos \varphi \\
 &\quad + \sin^2 \vartheta \sin \varphi \cos \varphi + 2 \sin \vartheta \cos \vartheta \sin \varphi),
 \end{aligned}$$

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \cos \varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \sin \varphi = 0 ,$$

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \sin \varphi \cos \varphi = \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \Big|_0^{2\pi} = 0$$

$$\Rightarrow \varphi_3(\mathbf{a}) = 0 .$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.10

1. Vektorielle Flächenelemente

Zylinderkoordinaten (ρ, φ, z) erscheinen angemessen.

Wir beginnen mit dem **Zylindermantel** ($\rho = R$)

$$x = R \cos \varphi , \quad y = R \sin \varphi , \quad z = z$$

$$\rightarrow \mathbf{r} = (R \cos \varphi, R \sin \varphi, z) , \quad -\frac{L}{2} \leq z \leq +\frac{L}{2} .$$

Parameter: φ, z

$$d\mathbf{f} = \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} \right) d\varphi dz$$

$$= \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} \right| \cdot \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} \right| \cdot (\mathbf{e}_\varphi \times \mathbf{e}_z) d\varphi dz$$

$$= R \mathbf{e}_\varphi d\varphi dz$$

$$= R d\varphi dz (\cos \varphi, \sin \varphi, 0) .$$

Auf den **Stirnflächen** gilt

$$x = \rho \cos \varphi , \quad y = \rho \sin \varphi , \quad z = \pm \frac{L}{2}$$

$$\rightarrow \mathbf{r} = \left(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, \pm \frac{L}{2} \right) .$$

Parameter: ρ, φ

$$\begin{aligned}
 d\mathbf{f} &= \pm \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} \right) d\rho d\varphi \\
 &= \pm \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} \right| \cdot \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} \right| \cdot (\mathbf{e}_\rho \times \mathbf{e}_\varphi) d\rho d\varphi \\
 &= \pm \rho \mathbf{e}_z d\rho d\varphi \\
 &= \pm \rho d\rho d\varphi (0, 0, 1) .
 \end{aligned}$$

Das Pluszeichen gilt für die „obere“, das Minuszeichen für die „untere“ Stirnfläche des Zylinders.

2. Fluss des Vektorfeldes durch die Zylinderoberfläche

$$\varphi_Z = \int_{S(Z)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} .$$

Beitrag auf dem Mantel:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} &= \alpha (R \cos \varphi, R \sin \varphi, z) \cdot (\cos \varphi, \sin \varphi, 0) R d\varphi dz \\
 &= \alpha R^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) d\varphi dz \\
 &= \alpha R^2 d\varphi dz \\
 \rightarrow \varphi_Z^{\text{Mantel}} &= \alpha R^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-\frac{L}{2}}^{+\frac{L}{2}} dz = 2\pi \alpha R^2 L .
 \end{aligned}$$

Beitrag auf den Stirnflächen:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} &= \alpha \rho d\rho d\varphi \left(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, +\frac{L}{2} \right) \cdot (0, 0, 1) \\
 &\quad + \alpha \rho d\rho d\varphi \left(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, -\frac{L}{2} \right) \cdot (0, 0, -1) \\
 &= \alpha L \rho d\rho d\varphi \\
 \rightarrow \varphi_Z^{\text{Stirn}} &= \alpha L \int_0^R \rho d\rho \int_0^{2\pi} d\varphi = \pi \alpha R^2 L .
 \end{aligned}$$

Damit lautet der Gesamtfluss (V : Volumen des Zylinders):

$$\varphi_Z = \int_{S(Z)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = \varphi_Z^{\text{Mantel}} + \varphi_Z^{\text{Stirn}} = 3\pi \alpha R^2 L = 3\alpha V .$$

3. Gauß'scher Satz

$$\varphi_Z = \int_{s(Z)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = \int_Z d^3r \operatorname{div} \mathbf{E}.$$

Mit

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \alpha \operatorname{div} \mathbf{r} = 3\alpha$$

folgt unmittelbar das obige Ergebnis:

$$\varphi_Z = 3\alpha \int_Z d^3r = 3\alpha V.$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.11

1. Kugel

Gleichung (1.36):

$$d\mathbf{f} = (R^2 \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi) \mathbf{e}_r,$$

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \alpha \mathbf{r} \mathbf{e}_r$$

$$\Rightarrow \mathbf{a}(\mathbf{r}) \times d\mathbf{f} \sim \mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_r = 0$$

$$\Rightarrow \psi_\kappa \equiv 0.$$

2. Zylinder

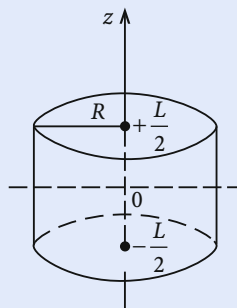


Abb. A.6

Mantel (1.37):

$$d\mathbf{f} = (R d\varphi dz) \mathbf{e}_\rho .$$

Stirnflächen:

$$F_\pm = \{ \mathbf{r} = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, \pm L/2) ; \quad 0 \leq \rho \leq R, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \} .$$

$$\begin{aligned} d\mathbf{f} &= \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} \right) d\rho d\varphi = (\cos \varphi, \sin \varphi, 0) \times (-\rho \sin \varphi, \rho \cos \varphi, 0) d\rho d\varphi \\ &= \rho d\rho d\varphi \mathbf{e}_z . \end{aligned}$$

Konvention:

Bei geschlossenen Oberflächen zeigt $d\mathbf{f}$ nach außen:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \psi_z &= \int_F \mathbf{a}(\mathbf{r}) \times d\mathbf{f} = \alpha \int_F (\rho \mathbf{e}_\rho + z \mathbf{e}_z) \times d\mathbf{f} \\ &= \alpha \int_{\text{Mantel}} (\rho \mathbf{e}_\rho + z \mathbf{e}_z) \times (R d\varphi dz) \mathbf{e}_\rho \\ &\quad + \alpha \int_{\substack{\text{Stirn} \\ +L/2}} (\rho \mathbf{e}_\rho + z \mathbf{e}_z) \times (\rho d\rho d\varphi) \mathbf{e}_z \\ &\quad - \alpha \int_{\substack{\text{Stirn} \\ -L/2}} (\rho \mathbf{e}_\rho + z \mathbf{e}_z) \times (\rho d\rho d\varphi) \mathbf{e}_z \\ &= \alpha R \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-L/2}^{+L/2} dz z \mathbf{e}_\varphi + \alpha \int_0^R d\rho \int_0^{2\pi} d\varphi \rho^2 (-\mathbf{e}_\varphi) \\ &\quad - \alpha \int_0^R d\rho \int_0^{2\pi} d\varphi \rho^2 (-\mathbf{e}_\varphi) , \\ &\int_0^{2\pi} d\varphi \mathbf{e}_\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi (-\sin \varphi, \cos \varphi, 0) = \mathbf{0} \\ \Rightarrow \psi_z &\equiv 0 . \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.12
Ladung:

$$Q = \int \mathrm{d}^3 r \rho(\mathbf{r}) = \rho_0 \int_{\text{Kugel}} \mathrm{d}^3 r ,$$

$$\mathrm{d}^3 r = r^2 \mathrm{d}r \sin \vartheta \mathrm{d}\vartheta \mathrm{d}\varphi ,$$

$$Q = \rho_0 \int_0^R r^2 \mathrm{d}r \int_0^\pi \sin \vartheta \mathrm{d}\vartheta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi = \rho_0 \frac{4\pi}{3} R^3 .$$

Dipolmoment:

$$\mathbf{p} = \rho_0 \int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^2 \mathrm{d}r \sin \vartheta \mathrm{d}\vartheta \mathrm{d}\varphi (r \sin \vartheta \cos \varphi, r \sin \vartheta \sin \varphi, r \cos \vartheta) ,$$

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \cos \varphi = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \sin \varphi = 0$$

$$\Rightarrow \mathbf{p} = \rho_0 \int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^3 \mathrm{d}r \mathrm{d}\vartheta \mathrm{d}\varphi (0, 0, \sin \vartheta \cos \vartheta)$$

$$= 2\pi \rho_0 \frac{R^4}{4} \int_0^\pi \mathrm{d}\vartheta \left(0, 0, \frac{1}{2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\vartheta} \sin^2 \vartheta \right) = \pi \rho_0 \frac{R^4}{4} \left(0, 0, \sin^2 \vartheta \Big|_0^\pi \right) = \mathbf{0} .$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.13

1. Entwicklungssatz:

$$\mathbf{b} \times (\nabla \times \mathbf{a}) = \nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) - \underbrace{(\mathbf{b} \cdot \nabla)}_{\uparrow} \mathbf{a} ,$$

$$\mathbf{a} \times (\nabla \times \mathbf{b}) = \nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) - \underbrace{(\mathbf{a} \cdot \nabla)}_{\uparrow} \mathbf{b}$$

$$\Rightarrow \mathbf{b} \times (\nabla \times \mathbf{a}) + \mathbf{a} \times (\nabla \times \mathbf{b}) = \underbrace{\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})}_{\uparrow} + \underbrace{\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})}_{\uparrow} - (\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{b} ,$$

$$\text{Produktregel: } \nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \underbrace{\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})}_{\uparrow} + \underbrace{\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})}_{\uparrow} \Rightarrow \text{q. e. d.}$$

2. Produktregel:

$$\nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \underbrace{\nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})}_{\uparrow} + \underbrace{\nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})}_{\uparrow} = \underbrace{\nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})}_{\uparrow} - \underbrace{\nabla \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{a})}_{\uparrow}.$$

Jetzt zyklische Invarianz des Spatproduktes ausnutzen. Beachten, auf welchen Vektor ∇ wirkt.

$$\underbrace{\nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})}_{\uparrow} = \mathbf{b} \cdot (\nabla \times \mathbf{a}),$$

$$\underbrace{\nabla \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{a})}_{\uparrow} = \mathbf{a} \cdot (\nabla \times \mathbf{b}) \Rightarrow \text{q. e. d.}$$

3. Produktregel:

$$\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \underbrace{\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b})}_{\uparrow} + \underbrace{\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b})}_{\uparrow} = \underbrace{\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b})}_{\uparrow} - \underbrace{\nabla \times (\mathbf{b} \times \mathbf{a})}_{\uparrow}.$$

Entwicklungssatz (Wirkung von ∇ beachten!):

$$\underbrace{\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b})}_{\uparrow} = (\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{a} - \mathbf{b} (\nabla \cdot \mathbf{a}),$$

$$\underbrace{\nabla \times (\mathbf{b} \times \mathbf{a})}_{\uparrow} = (\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{b} - \mathbf{a} (\nabla \cdot \mathbf{b}) \Rightarrow \text{q. e. d.}$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.14

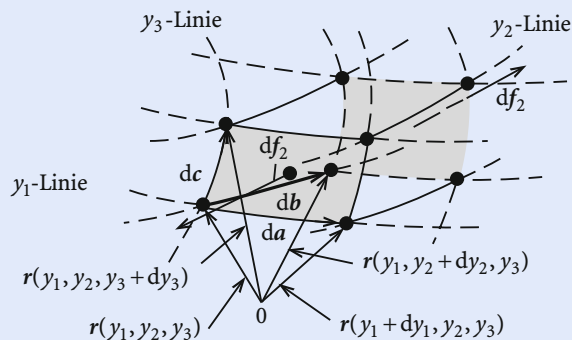
1. (y_1, y_2, y_3) – krummlinig-orthogonal

Abb. A.7

Einheitsvektoren:

$$\mathbf{e}_{y_i} = \frac{\partial \mathbf{r} / \partial y_i}{|\partial \mathbf{r} / \partial y_i|} = \frac{1}{b_{y_i}} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y_i} .$$

Differenzieller Spat, gebildet aus den Koordinatenlinien:

$$\Delta V = d\mathbf{a} \cdot (d\mathbf{b} \times d\mathbf{c}) .$$

Taylor-Entwicklung:

$$d\mathbf{a} = \mathbf{r}(y_1 + dy_1, y_2, y_3) - \mathbf{r}(y_1, y_2, y_3) \approx \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y_1} dy_1 ,$$

$$d\mathbf{b} = \mathbf{r}(y_1, y_2 + dy_2, y_3) - \mathbf{r}(y_1, y_2, y_3) \approx \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y_2} dy_2 ,$$

$$d\mathbf{c} = \mathbf{r}(y_1, y_2, y_3 + dy_3) - \mathbf{r}(y_1, y_2, y_3) \approx \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y_3} dy_3 ,$$

also:

$$d\mathbf{a} = b_{y_1} dy_1 \mathbf{e}_{y_1} ; \quad d\mathbf{b} = b_{y_2} dy_2 \mathbf{e}_{y_2} ; \quad d\mathbf{c} = b_{y_3} dy_3 \mathbf{e}_{y_3} ; \quad \mathbf{e}_{y_1} \cdot (\mathbf{e}_{y_2} \times \mathbf{e}_{y_3}) = 1$$

$$\Rightarrow \Delta V = b_{y_1} b_{y_2} b_{y_3} dy_1 dy_2 dy_3 ,$$

$$d\bar{\mathbf{f}}_2 = d\mathbf{a} \times d\mathbf{c}|_{(y_1, y_2, y_3)} = (\mathbf{e}_{y_1} \times \mathbf{e}_{y_3}) b_{y_1} b_{y_3} dy_1 dy_3 = -\mathbf{e}_{y_2} b_{y_1} b_{y_3} dy_1 dy_3 ,$$

$$d\mathbf{f}_2 = d\mathbf{c} \times d\mathbf{a}|_{(y_1, y_2 + dy_2, y_3)}$$

$$= \underbrace{(\mathbf{e}_{y_3} \times \mathbf{e}_{y_1})}_{=\mathbf{e}_{y_2}} b_{y_1}(y_1, y_2 + dy_2, y_3) b_{y_3}(y_1, y_2 + dy_2, y_3) dy_1 dy_3$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f}|_{\substack{\text{Flächen in} \\ y_2\text{-Richtung}}} &= dy_1 dy_3 (E_{y_2}(y_1, y_2 + dy_2, y_3) \\ &\quad \cdot b_{y_1}(y_1, y_2 + dy_2, y_3) b_{y_3}(y_1, y_2 + dy_2, y_3) \\ &\quad - E_{y_2}(y_1, y_2, y_3) b_{y_1}(y_1, y_2, y_3) b_{y_3}(y_1, y_2, y_3)) \\ &= dy_1 dy_2 dy_3 \frac{\partial}{\partial y_2} (E_{y_2} b_{y_1} b_{y_3}) . \end{aligned}$$

Analog berechnet sich der Beitrag auf den anderen Seitenflächen des Spates:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} &= \frac{1}{b_{y_1} b_{y_2} b_{y_3}} \left[\frac{\partial}{\partial y_1} (E_{y_1} b_{y_2} b_{y_3}) \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial y_2} (E_{y_2} b_{y_1} b_{y_3}) + \frac{\partial}{\partial y_3} (E_{y_3} b_{y_1} b_{y_2}) \right] \\ &= \operatorname{div} \mathbf{E} . \end{aligned}$$

(Vgl. mit (1.378), Bd 1.)

2. Zylinderkoordinaten (ρ, φ, z)

$$x = \rho \cos \varphi ,$$

$$y = \rho \sin \varphi ,$$

$$z = z ,$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} = (\cos \varphi, \sin \varphi, 0) \Rightarrow b_\rho = 1 ,$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} = (-\rho \sin \varphi, \rho \cos \varphi, 0) \Rightarrow b_\varphi = \rho ,$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} = (0, 0, 1) \Rightarrow b_z = 1$$

$$\Rightarrow \operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho E_\rho) + \frac{\partial}{\partial \varphi} E_\varphi + \frac{\partial}{\partial z} (\rho E_z) \right]$$

$$\Rightarrow \operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho E_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} E_\varphi + \frac{\partial}{\partial z} E_z .$$

3. Kugelkoordinaten (r, ϑ, φ)

$$x = r \sin \vartheta \cos \varphi ,$$

$$y = r \sin \vartheta \sin \varphi ,$$

$$z = r \cos \vartheta ,$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r} = (\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta) \Rightarrow b_r = 1 ,$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \vartheta} = r(\cos \vartheta \cos \varphi, \cos \vartheta \sin \varphi, -\sin \vartheta) \Rightarrow b_\vartheta = r ,$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} = r(-\sin \vartheta \sin \varphi, \sin \vartheta \cos \varphi, 0) \Rightarrow b_\varphi = r \sin \vartheta$$

$$\Rightarrow \operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin \vartheta E_r) + \frac{\partial}{\partial \vartheta} (r \sin \vartheta E_\vartheta) + \frac{\partial}{\partial \varphi} (r E_\varphi) \right] ,$$

$$\Rightarrow \operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 E_r) + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} (\sin \vartheta E_\vartheta) + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} E_\varphi .$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.15

1. Betrachten Sie die vordere schraffierte Fläche in Abb. A.7 zur Lösung von Aufgabe 1.7.14:

$$\begin{aligned} d\vec{f}_2 &= -\mathbf{e}_{y_2} b_{y_1} b_{y_3} dy_1 dy_3 \\ \Rightarrow |d\vec{f}_2| &= b_{y_1} b_{y_3} dy_1 dy_3, \\ \oint_{C_2} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r} &= d\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}|_{(y_1, y_2, y_3)} + d\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}|_{(y_1 + dy_1, y_2, y_3)} \\ &\quad - d\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}|_{(y_1, y_2, y_3 + dy_3)} - d\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}|_{(y_1, y_2, y_3)}, \end{aligned}$$

$d\mathbf{a}$ und $d\mathbf{c}$ wie in Aufgabe 1.7.14.

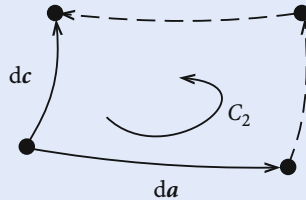


Abb. A.8

Damit berechnet man:

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \cdot \text{rot } \mathbf{a}(\mathbf{r}) &= -\text{rot}_{y_2}(\mathbf{a}(\mathbf{r})) = \frac{1}{|d\vec{f}_2|} \oint_{C_2} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \frac{1}{b_{y_1} b_{y_3} dy_1 dy_3} \left[b_{y_1} dy_1 a_{y_1}(y_1, y_2, y_3) \right. \\ &\quad \left. + b_{y_3}(y_1 + dy_1, y_2, y_3) dy_3 a_{y_3}(y_1 + dy_1, y_2, y_3) \right. \\ &\quad \left. - b_{y_1}(y_1, y_2, y_3 + dy_3) dy_1 a_{y_1}(y_1, y_2, y_3 + dy_3) \right. \\ &\quad \left. - b_{y_3} dy_3 a_{y_3}(y_1, y_2, y_3) \right] \\ &= \frac{1}{b_{y_1} b_{y_3} dy_1 dy_3} \left[-dy_1 \frac{\partial}{\partial y_3} (b_{y_1} a_{y_1}) dy_3 + dy_3 \frac{\partial}{\partial y_1} (b_{y_3} a_{y_3}) dy_1 \right]. \end{aligned}$$

Wir haben also gefunden:

$$\text{rot}_{y_2} \mathbf{a}(\mathbf{r}) = \frac{1}{b_{y_1} b_{y_3}} \left[\frac{\partial}{\partial y_3} (b_{y_1} a_{y_1}) - \frac{\partial}{\partial y_1} (b_{y_3} a_{y_3}) \right].$$

Dieselbe Prozedur führt zu den anderen Komponenten:

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}_{y_1} \mathbf{a}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{b_{y_2} b_{y_3}} \left[\frac{\partial}{\partial y_2} (b_{y_3} a_{y_3}) - \frac{\partial}{\partial y_3} (b_{y_2} a_{y_2}) \right], \\ \operatorname{rot}_{y_3} \mathbf{a}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{b_{y_1} b_{y_2}} \left[\frac{\partial}{\partial y_1} (b_{y_2} a_{y_2}) - \frac{\partial}{\partial y_2} (b_{y_1} a_{y_1}) \right].\end{aligned}$$

(Vgl. mit (1.380), Bd. 1!)

2. Zylinderkoordinaten

Mit $b_\rho = 1$, $b_\varphi = \rho$, $b_z = 1$ folgt:

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}_\rho \mathbf{a} &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} a_z - \frac{\partial}{\partial z} a_\varphi, \\ \operatorname{rot}_\varphi \mathbf{a} &= \frac{\partial}{\partial z} a_\rho - \frac{\partial}{\partial \rho} a_z, \\ \operatorname{rot}_z \mathbf{a} &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho a_\varphi) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} a_\rho.\end{aligned}$$

3. Kugelkoordinaten

Mit $b_r = 1$, $b_\vartheta = r$, $b_\varphi = r \sin \vartheta$ folgt:

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}_r \mathbf{a} &= \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} (\sin \vartheta a_\varphi) - \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} a_\vartheta, \\ \operatorname{rot}_\vartheta \mathbf{a} &= \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} a_r - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r a_\varphi), \\ \operatorname{rot}_\varphi \mathbf{a} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r a_\vartheta) - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta} a_r.\end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.16

1. Gradient in Kugelkoordinaten ((1.395), Bd. 1):

$$\nabla = \mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{e}_\vartheta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi}.$$

(Allgemein: $\nabla = \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_{y_i} b_{y_i}^{-1} \frac{\partial}{\partial y_i}$ (1.377), Bd. 1).

Mit α als Polarachse folgt:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \mathbf{r} &= \alpha r \cos \vartheta, \\ \text{grad}(\alpha \cdot \mathbf{r}) &= \alpha (\cos \vartheta \mathbf{e}_r - \sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta) .\end{aligned}$$

2. Mit den Formeln aus den Aufgaben 1.7.14 und 1.7.15:

$$\begin{aligned}\text{div } \mathbf{e}_r &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \cdot 1) = \frac{2}{r}, \\ \text{grad div } \mathbf{e}_r &= -\frac{2}{r^2} \mathbf{e}_r, \\ \text{rot } \mathbf{e}_r &= 0, \\ \text{div } \mathbf{e}_\varphi &= 0, \\ \text{rot } \mathbf{e}_\vartheta &= \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \cdot 1) = \frac{1}{r} \mathbf{e}_\varphi .\end{aligned}$$

3. α z-Achse $\Rightarrow \alpha = \alpha \mathbf{e}_z, \mathbf{r} = \rho \mathbf{e}_\rho + z \mathbf{e}_z$.

Daraus ergibt sich:

$$\begin{aligned}\alpha \times \mathbf{r} &= \alpha \rho \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_\rho = \alpha \rho \mathbf{e}_\varphi \Rightarrow \text{mit Teil 2. aus Aufgabe 1.7.15} \\ \text{rot}_z(\alpha \times \mathbf{r}) &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\alpha \rho^2) = 2\alpha \Rightarrow \text{rot}(\alpha \times \mathbf{r}) = 2\alpha \mathbf{e}_z .\end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.17

$F(\mathbf{r})$ konservativ $\Leftrightarrow \text{rot } F(\mathbf{r}) \equiv 0$.

Mit der speziellen Form (1.57) des Gauß'schen Satzes,

$$\int_V \text{rot } \mathbf{b} \, d^3 r = \oint_{S(V)} d\mathbf{f} \times \mathbf{b} ,$$

findet man unmittelbar:

$$\oint_{S(V)} d\mathbf{f} \times \mathbf{F} \equiv 0 .$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.18

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B} \quad (\text{Maxwell-Gleichung, Induktionsgesetz}), \\ \operatorname{div} \operatorname{rot} \mathbf{E} &= 0 \\ \Rightarrow \operatorname{div} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B} &= \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \Rightarrow \operatorname{div} \mathbf{B} = \text{const.}\end{aligned}$$

Voraussetzung ausnutzen:

$$\begin{aligned}t = t_0: \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t_0) &\equiv 0 \\ \Rightarrow \operatorname{div} \mathbf{B}(\mathbf{r}, t_0) &= 0 \Rightarrow \operatorname{div} \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \equiv 0.\end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.19

Zu berechnen ist:

$$A = \oint_{\partial F} \mathbf{r} \times d\mathbf{r}.$$

1. Direkte Berechnung

α) Kreis

Parametrisierung

$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= (R \cos \varphi, R \sin \varphi, 0) \\ \frac{d\mathbf{r}}{d\varphi} &= (-R \sin \varphi, R \cos \varphi, 0) \\ \rightarrow \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{r}}{d\varphi} &= R^2 \mathbf{e}_z.\end{aligned}$$

Damit berechnen wir:

$$\begin{aligned}A &= \oint_{\partial F} \mathbf{r} \times d\mathbf{r} = R^2 \mathbf{e}_z \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= 2\pi R^2 \mathbf{e}_z \\ &= 2\mathbf{F}.\end{aligned}$$

β) Rechteck

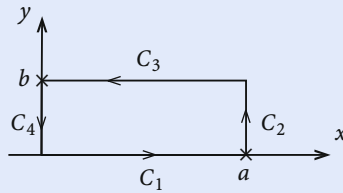


Abb. A.9

$$\text{auf } C_1: \int_0^1 (a \cdot t, 0, 0) \times (a, 0, 0) dt = \int_0^1 0 \cdot dt = 0$$

$$\text{auf } C_2: \int_0^1 (a, b \cdot t, 0) \times (0, b, 0) dt = \int_0^1 ab \cdot \mathbf{e}_z dt = ab \cdot \mathbf{e}_z$$

$$\text{auf } C_3: \int_0^1 (a(1-t), b, 0) \times (-a, 0, 0) dt = \int_0^1 ab \cdot \mathbf{e}_z dt = ab \cdot \mathbf{e}_z$$

$$\text{auf } C_4: \int_0^1 (0, b(1-t), 0) \times (0, -b, 0) dt = \int_0^1 0 \cdot dt = 0$$

Damit folgt schließlich:

$$A = \oint_{\partial F} \mathbf{r} \times d\mathbf{r} = 2ab \cdot \mathbf{e}_z = 2\mathbf{F}.$$

2. Stokes'scher Satz

Allgemein gilt (1.64):

$$\oint_{\partial F} d\mathbf{r} \cdots \equiv \int_F (d\mathbf{f} \times \nabla) \cdots.$$

Das bedeutet hier:

$$\oint_{\partial F} \mathbf{r} \times d\mathbf{r} = - \int_F (d\mathbf{f} \times \nabla) \times \mathbf{r}.$$

Umformung:

$$\begin{aligned}(\mathbf{df} \times \nabla) \times \mathbf{r} &= -\mathbf{df}(\nabla \cdot \mathbf{r}) - \nabla(\mathbf{r} \cdot \mathbf{df}) \\ &= -3\mathbf{df} + \mathbf{df} = 2\mathbf{df} \\ \rightarrow \oint_{\partial F} \mathbf{r} \times d\mathbf{r} &= 2 \int_F \mathbf{df} = 2F.\end{aligned}$$

Das Ergebnis aus Teil 1. gilt also sogar für beliebige Flächen. Das Integral haben wir im Zusammenhang mit dem Flächensatz (Bd. 1, (2.251)) kennengelernt.

Lösung zu Aufgabe 1.7.20

1. Mögliche Parameter-Darstellung ($u = x$, $v = y$):

$$F = \left\{ \mathbf{r}(u, v) = \mathbf{r}\left(x, y, 6 - 3x - \frac{3}{2}y\right) ; 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 4 - 2x \right\}.$$

Vektoriellcs Flächenelement:

$$\begin{aligned}d\mathbf{f} &= \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right) du dv, \\ \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} &= (1, 0, -3); \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} = \left(0, 1, -\frac{3}{2} \right).\end{aligned}$$

Dies ergibt:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} = \left(3, \frac{3}{2}, 1 \right),$$

woraus schließlich folgt:

$$d\mathbf{f} = \left(3, \frac{3}{2}, 1 \right) dx dy.$$

Flächennormale:

$$\mathbf{n} = \frac{1}{7}(6, 3, 2); \quad d\mathbf{f} = \frac{7}{2} dx dy \mathbf{n}.$$

2.

$$\begin{aligned}
 \varphi &= \int_F \mathbf{df} \cdot \mathbf{a} = \frac{1}{2} \iint_F dx dy (6, 3, 2) \cdot (0, 0, y) = \frac{1}{2} \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} dy 2y \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^2 dx (4 - 2x)^2 = \frac{1}{2} \int_0^2 dx (16 - 16x + 4x^2) \\
 &= \left(8x - 4x^2 + \frac{2}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{16}{3} .
 \end{aligned}$$

 3. Das Feld $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ ist quellenfrei!

$$\operatorname{div} \mathbf{a}(\mathbf{r}) = 0 .$$

Aus dem Zerlegungssatz (1.71) folgt dann:

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \operatorname{rot} \boldsymbol{\beta}(\mathbf{r}) .$$

 Die Wahl von $\boldsymbol{\beta}$ ist **nicht** eindeutig, die Eichtransformation

$$\boldsymbol{\beta}(\mathbf{r}) \mapsto \boldsymbol{\beta}(\mathbf{r}) + \operatorname{grad} \chi(\mathbf{r})$$

ändert das Resultat nicht, da

$$\operatorname{rot} \operatorname{grad} \chi(\mathbf{r}) \equiv 0 .$$

 Für $\boldsymbol{\beta}(\mathbf{r})$ muss gelten:

$$\begin{aligned}
 0 &= \frac{\partial}{\partial y} \beta_z - \frac{\partial}{\partial z} \beta_y , \\
 0 &= \frac{\partial}{\partial z} \beta_x - \frac{\partial}{\partial x} \beta_z , \\
 y &= \frac{\partial}{\partial x} \beta_y - \frac{\partial}{\partial y} \beta_x .
 \end{aligned}$$

Eine mögliche Lösung wäre dann:

$$\beta_x = \beta_z = 0 ; \quad \beta_y = xy ; \quad \boldsymbol{\beta}(\mathbf{r}) = (0, xy, 0) .$$

4. Parametrisierung der Teilwege:

 C_1 :

$$2x + y = 4, \quad \mathbf{r} = (2(1-t), 4t, 0); \quad 0 \leq t \leq 1, \\ \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = (-2, 4, 0).$$

 C_2 :

$$3y + 2z = 12, \quad \mathbf{r} = (0, 4(1-t), 6t); \quad 0 \leq t \leq 1, \\ \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = (0, -4, 6).$$

 C_3 :

$$3x + z = 6, \quad \mathbf{r} = (2t, 0, 6(1-t)); \quad 0 \leq t \leq 1, \\ \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = (2, 0, -6).$$

Fluss von $\mathbf{a}$ durch F :

$$\begin{aligned} \varphi &= \int_F \mathbf{a} \cdot d\mathbf{f} = \int_F \operatorname{rot} \boldsymbol{\beta} \cdot d\mathbf{f} = \int_{\partial F} \boldsymbol{\beta} \cdot d\mathbf{r} \\ \Rightarrow \varphi &= \int_{(C_1)}^1 dt (0, 2(1-t) \cdot 4t, 0) \cdot (-2, 4, 0) \\ &\quad + \int_{(C_2)}^1 dt (0, 0 \cdot 4(1-t), 0) \cdot (0, -4, 6) \\ &\quad + \int_{(C_3)}^1 dt (0, 2t \cdot 0, 0) \cdot (2, 0, -6) \\ &= \int_0^1 dt \, 32(t - t^2) = \left(16t^2 - \frac{32}{3}t^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{16}{3}. \end{aligned}$$

Die Nicht-Eindeutigkeit von $\boldsymbol{\beta}$ spielt **keine** Rolle, da

$$\int_{\partial F} \operatorname{grad} \chi(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_{\partial F} d\chi = 0.$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.21

Mit

$$\begin{aligned}
 \mathbf{b} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{a} &= \mathbf{b} \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = \nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \quad (\text{Spatprodukt}) \\
 &= \nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) - \nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \quad (\text{Produktregel}) \\
 &= \operatorname{div}(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + \nabla \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{a}) \\
 &= \operatorname{div}(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + \mathbf{a} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{b} \quad (\text{Spatprodukt})
 \end{aligned}$$

folgt:

$$\begin{aligned}
 \int_V d^3r \, \mathbf{b} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{a} &= \int_V d^3r \, \operatorname{div}(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + \int_V d^3r \, \mathbf{a} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{b} \\
 &= \int_V d^3r \, \mathbf{a} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{b} + \oint_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})
 \end{aligned}$$

(Gauß'scher Satz).

Lösung zu Aufgabe 1.7.22

Stokes'scher Satz:

$$\begin{aligned}
 \oint_C \mathbf{a}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} &= \int_{F_C} \operatorname{rot} \mathbf{a}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{f}, \\
 \operatorname{rot} \mathbf{a}(\mathbf{r}) &= (xz, -yz, (x^2 + y^2) + 2x^2 + (x^2 + y^2) + 2y^2) \\
 &= (xz, -yz, 4(x^2 + y^2)).
 \end{aligned}$$

Parameterdarstellung der Fläche F_C (Zylinderkoordinaten):

$$\begin{aligned}
 F_C &= \{ \mathbf{r} = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z = 0) ; 0 \leq \rho \leq R, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \}, \\
 \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} &= (\cos \varphi, \sin \varphi, 0); \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} = \rho (-\sin \varphi, \cos \varphi, 0) \\
 \Rightarrow d\mathbf{f} &= \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} \right) d\rho d\varphi = \rho d\rho d\varphi \mathbf{e}_z \\
 \Rightarrow \operatorname{rot} \mathbf{a}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{f} &= 4\rho^3 d\rho d\varphi \\
 \Rightarrow \oint_C \mathbf{a}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^R 4\rho^3 d\rho \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi R^4.
 \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.231. $\mathbf{a}(\mathbf{r})$: Gradientenfeld

$$\operatorname{div} \mathbf{a} = 2; \quad \operatorname{rot} \mathbf{a} = \mathbf{0}.$$

2. $\mathbf{a}(\mathbf{r})$: Gradientenfeld

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{a} &= 6\alpha - z^2 \sin yz - y^2 \sin yz \neq 0, \\ \operatorname{rot} \mathbf{a} &= (\cos yz - yz \sin yz - \cos yz + yz \sin yz, 0 - 0, 0 - 0) \\ &= (0, 0, 0) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

3. $\mathbf{a}(\mathbf{r})$: Rotationsfeld

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{a} &= z - y + x - z + y - x = 0, \\ \operatorname{rot} \mathbf{a} &= (z + y, x + z, y + x) \neq \mathbf{0}. \end{aligned}$$

4. Weder reines Gradienten- noch reines Rotationsfeld:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{a} &= 2xy + y \neq 0 \\ \operatorname{rot} \mathbf{a} &= (z + 3z^2 \sin z^3, 0 - 0, 0 - x^2) = (z + 3z^2 \sin z^3, 0, -x^2) \neq \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 1.7.24

Green'sche Identität (1.66):

$$\int_V [\varphi \Delta \psi + (\nabla \psi \cdot \nabla \varphi)] d^3 r = \oint_{S(V)} \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} df.$$

Poisson-Gleichung:

$$\Delta \varphi_{1,2}(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r}) \quad \text{mit } \varphi_1 = \varphi_2 \text{ auf } S(V).$$

Für

$$\psi(\mathbf{r}) \equiv \varphi_1(\mathbf{r}) - \varphi_2(\mathbf{r})$$

gilt dann:

$$\Delta \psi \equiv 0 \quad \text{in } V.$$

Ferner:

$$\psi \equiv 0 \quad \text{auf } S(V) .$$

Setzen Sie in der Green'schen Identität $\varphi = \psi$ mit ψ wie oben angegeben:

$$\int_V [\underbrace{\psi \Delta \psi}_{=0} + (\nabla \psi)^2] d^3 r = \oint_{S(V)} \underbrace{\psi}_{=0 \text{ auf } S(V)} \frac{\partial \psi}{\partial n} df .$$

Dies bedeutet:

$$\int_V d^3 r (\nabla \psi)^2 = 0 \Rightarrow \nabla \psi \equiv 0 \Rightarrow \psi = \text{const} .$$

Wegen $\psi = 0$ auf $S(V)$ gilt dann:

$$\psi(\mathbf{r}) \equiv 0 \quad \text{in } V \text{ und damit } \varphi_1(\mathbf{r}) \equiv \varphi_2(\mathbf{r}) .$$

Abschnitt 2.1.6

Lösung zu Aufgabe 2.1.1

1. Die Kugel trage insgesamt die Ladung Q :

$$Q = \int d^3 r \rho(\mathbf{r}) = \rho_0 \int_0^R r^2 dr \int_0^\pi \sin \vartheta d\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi = \rho_0 \frac{4\pi}{3} R^3 ,$$

$$\rho(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{Q}{(4\pi/3)R^3} , & \text{falls } 0 \leq r \leq R , \\ 0 & \text{sonst} . \end{cases}$$

2. Gesamtladung Q auf der Kugeloberfläche:

Ansatz:

$$\begin{aligned} \rho(\mathbf{r}) &= \alpha(\vartheta, \varphi) \delta(r - R) \\ \Rightarrow Q &= \int d^3 r \rho(\mathbf{r}) = \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^2 dr \sin \vartheta d\vartheta d\varphi \alpha(\vartheta, \varphi) \delta(r - R) . \end{aligned}$$

Homogen heißt hier $\alpha(\vartheta, \varphi) = \alpha$

$$\Rightarrow Q = R^2 \alpha 4\pi \Rightarrow \alpha = \frac{Q}{4\pi R^2} \Rightarrow \rho(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi R^2} \delta(r - R) .$$

Beachten Sie: $\delta(r - R)$ hat die Dimension 1/Länge!

3. Zweckmäßig sind jetzt Zylinderkoordinaten $(\widehat{\rho}, \varphi, z)$

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho(\widehat{\rho}, \varphi, z)$$

„unendlich dünn“ bedeutet

$$\rho(\mathbf{r}) = \gamma(\widehat{\rho}, \varphi) \delta(z)$$

„homogen geladen“

$$\rho(\mathbf{r}) = \gamma \Theta(R - \widehat{\rho}) \delta(z)$$

Gesamtladung

$$\begin{aligned} Q &= \int d^3r \rho(\mathbf{r}) \\ &= 2\pi\gamma \int_0^\infty d\widehat{\rho} \widehat{\rho} \int_{-\infty}^{+\infty} dz \Theta(R - \widehat{\rho}) \delta(z) \\ &= 2\pi\gamma \int_0^R d\widehat{\rho} \widehat{\rho} \\ &= \pi\gamma R^2 \\ \rightarrow \gamma &= \frac{Q}{\pi R^2} \end{aligned}$$

Dies bedeutet schließlich:

$$\rho(\mathbf{r}) = \frac{Q}{\pi R^2} \Theta(R - \widehat{\rho}) \delta(z) .$$

Lösung zu Aufgabe 2.1.2

Ladungsdichte nach Teil 3. von Aufgabe 2.1.1 in Zylinderkoordinaten:

$$\rho(\mathbf{r}') = \sigma_0 \delta(z') \Theta(R - \rho') .$$

Mit

$$\mathbf{r}' = \rho' \mathbf{e}_{\rho'} + z' \mathbf{e}_z$$

folgt für das elektrostatische Potential auf der z -Achse:

$$\begin{aligned} 4\pi\epsilon_0\varphi(z\mathbf{e}_z) &= \int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{z}\mathbf{e}_z - \mathbf{r}'|} \\ &= \sigma_0 \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_0^R \rho' d\rho' \frac{1}{|\mathbf{z}\mathbf{e}_z - \rho'\mathbf{e}_{\rho'}|} \\ &= 2\pi\sigma_0 \int_0^R d\rho' \frac{\rho'}{\sqrt{z^2 + \rho'^2}} \\ &= 2\pi\sigma_0 \sqrt{z^2 + \rho'^2} \Big|_0^R \\ &= 2\pi\sigma_0 \left(\sqrt{z^2 + R^2} - |z| \right) . \end{aligned}$$

Damit folgt für das elektrostatische Potential:

$$\varphi(z) = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} |z| \left(\sqrt{1 + \left(\frac{R}{z}\right)^2} - 1 \right) .$$

Man liest daran das asymptotische Verhalten des Potentials ab

$$\begin{aligned} \varphi(z \rightarrow \pm\infty) &= \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} |z| \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{R}{z}\right)^2 + \dots - 1 \right) \\ &= \frac{\sigma_0}{4\epsilon_0} \frac{R^2}{|z|} \rightarrow 0 . \end{aligned}$$

Außerdem gilt offenbar

$$\varphi(z = 0) = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} R .$$

Elektrisches Feld (Normalkomponente)

$$\begin{aligned} 4\pi\epsilon_0\mathbf{E}(z\mathbf{e}_z) &= \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') \frac{z\mathbf{e}_z - \mathbf{r}'}{|z\mathbf{e}_z - \mathbf{r}'|^3} \\ &= \sigma_0 \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_0^R d\rho' \rho' \frac{z\mathbf{e}_z - \rho'\mathbf{e}_{\rho'}}{(z^2 + \rho'^2)^{\frac{3}{2}}} . \end{aligned}$$

Wegen

$$\int_0^{2\pi} d\varphi' \mathbf{e}_{\rho'} = \int_0^{2\pi} d\varphi' (-\sin \varphi', \cos \varphi', 0) = (0, 0, 0)$$

bleibt

$$\begin{aligned} 4\pi\epsilon_0\mathbf{E}(z\mathbf{e}_z) &= \mathbf{e}_z \sigma_0 2\pi z \int_0^R d\rho' \frac{\rho'}{(z^2 + \rho'^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \mathbf{e}_z \sigma_0 2\pi z \left(-\frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} + \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) \\ &= \mathbf{e}_z \sigma_0 2\pi \left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) . \end{aligned}$$

Damit gilt für das elektrische Feld auf der z-Achse

$$\mathbf{E}(z\mathbf{e}_z) = \mathbf{e}_z \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) .$$

Die Richtung des Feldes ist aus Symmetriegründen klar. Man sieht, dass das Feld für $z \rightarrow \infty$ verschwindet. Bei $z = 0$ macht die Feldstärke einen Sprung

$$E(z = 0^+) - E(z = 0^-) = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} .$$

Dies entspricht dem allgemeinen Feldverhalten an Grenzflächen (s. (2.43)).

Lösung zu Aufgabe 2.1.3

1. Gesamtladung:

$$Q = \int d^3r \rho(\mathbf{r}) = \int_{R_i}^{R_a} r^2 dr \frac{\alpha}{r^2} \int_0^\pi \sin \vartheta d\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi = 4\pi \alpha (R_a - R_i) .$$

2. Gesamtladung:

$$\begin{aligned} Q &= \int d^3r \rho(\mathbf{r}) = q - q \frac{\alpha^2}{4\pi} \int_0^\infty dr r^2 \int_0^\pi \sin \vartheta d\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi \frac{e^{-\alpha r}}{r} \\ &= q - q \alpha^2 \int_0^\infty dr r e^{-\alpha r} = q + q \alpha^2 \frac{d}{d\alpha} \int_0^\infty dr e^{-\alpha r} \\ &= q + q \alpha^2 \frac{d}{d\alpha} \left(-\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha r} \right) \Big|_0^\infty = q + q \alpha^2 \frac{d}{d\alpha} \frac{1}{\alpha} \\ &= q - q = 0 . \end{aligned}$$

3. Gesamtladung:

$$\begin{aligned} Q &= \int d^3r \rho(\mathbf{r}) = \sigma_0 \int_0^\infty dr r^2 \delta(r - R) \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta \cos \vartheta \\ &= 2\pi \sigma_0 R^2 \frac{1}{2} \cos^2 \vartheta \Big|_{-1}^{+1} = 0 . \end{aligned}$$

Dipolmoment:

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \int_0^\infty r^2 dr \int_0^\pi \sin \vartheta d\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi \sigma_0 \cos \vartheta \delta(r - R) \mathbf{r} \\ &= \sigma_0 R^2 \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi \cos \vartheta R (\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta) \\ &= 2\pi \sigma_0 R^3 \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta (0, 0, \cos^2 \vartheta) = \frac{4\pi}{3} \sigma_0 R^3 \mathbf{e}_z . \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 2.1.4

1. Der Draht definiere die z -Achse. Dann ist $\rho(\mathbf{r})$ sicher unabhängig von φ und z .
Wir wählen deshalb als Ansatz (Zylinderkoordinaten ρ', φ, z):

$$\rho(\mathbf{r}) = \alpha(\rho') \delta(\rho') ,$$

(Z_l : Zylinder der Höhe l , Radius R , Draht = Achse)

$$\Rightarrow \kappa l = \int_{Z_l} d^3r \rho(\mathbf{r}) = \int_0^l dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \rho' d\rho' \rho(\mathbf{r}) = 2\pi l \int_0^R \rho' d\rho' \alpha(\rho') \delta(\rho') .$$

Nur $\alpha(\rho') = a/\rho'$ führt nicht zum Widerspruch:

$$\begin{aligned} \kappa l &= 2\pi l a \int_0^R d\rho' \delta(\rho') \stackrel{(1.23)}{=} \pi l a \\ \Rightarrow a &= \frac{\kappa}{\pi} \\ \Rightarrow \rho(\mathbf{r}) &= \frac{\kappa}{\pi} \frac{\delta(\rho')}{\rho'} . \end{aligned}$$

2. Elektrisches Feld:

$$\begin{aligned} E(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') \\ &= \frac{\kappa}{4\pi \varepsilon_0} \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \rho' d\rho' \frac{1}{\rho'} \delta(\rho') \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-\infty}^{+\infty} dz' \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \\ &\stackrel{(1.23)}{=} \frac{\kappa}{4\pi \varepsilon_0} \frac{1}{\pi} \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-\infty}^{+\infty} dz' \frac{\rho \mathbf{e}_\rho + (z - z') \mathbf{e}_z}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}} \\ &= \frac{\kappa}{4\pi \varepsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \left[\frac{\rho \mathbf{e}_\rho}{(\rho^2 + y^2)^{3/2}} - \underbrace{\frac{y \mathbf{e}_z}{(\rho^2 + y^2)^{3/2}}}_{\mathbf{e}_z \frac{d}{dy} \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + y^2}}} \right] \\ &= \frac{\kappa \rho}{4\pi \varepsilon_0} \mathbf{e}_\rho \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} dy \frac{1}{(\rho^2 + y^2)^{3/2}}}_{\frac{1}{\rho^2} \frac{y}{\sqrt{y^2 + \rho^2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{2}{\rho^2}} . \end{aligned}$$

Daraus folgt für die elektrische Feldstärke,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\kappa}{2\pi \varepsilon_0 \rho} \mathbf{e}_\rho ,$$

und für das Potential:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{-\kappa}{2\pi \varepsilon_0} \ln \rho + \text{const} .$$

Lösung zu Aufgabe 2.1.5

Ladungsdichte:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sigma \delta(z) .$$

Feldstärke:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{\sigma}{4\pi \varepsilon_0} \iint_{-\infty}^{+\infty} dx' dy' \frac{(x-x', y-y', z)}{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + z^2]^{3/2}} \\ &= \frac{\sigma}{4\pi \varepsilon_0} z \mathbf{e}_z \int_{-\infty}^{+\infty} d\tilde{x} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} d\tilde{y} \frac{1}{(\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 + z^2)^{3/2}}}_{\frac{1}{\tilde{x}^2 + z^2} \frac{\tilde{y}}{\sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 + z^2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{2}{\tilde{x}^2 + z^2}} , \\ \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{\sigma}{2\pi \varepsilon_0} z \mathbf{e}_z \int_{-\infty}^{+\infty} d\tilde{x} \frac{1}{\tilde{x}^2 + z^2} . \end{aligned}$$

Für $z \neq 0$ gilt für das Integral:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} \arctan \frac{\tilde{x}}{z} \Big|_{-\infty}^{+\infty} &= \frac{1}{z} \frac{z}{|z|} \pi \\ \Rightarrow \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{z}{|z|} \mathbf{e}_z , \\ \varphi(\mathbf{r}) &= -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} |z| + \text{const} . \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 2.1.6

1. Potential des Dipols:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{-q}{r} + \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|} \right\}.$$

Taylor-Entwicklung (1.32):

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|} &= \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{a}}{r^3} + \frac{1}{2} \frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{a})^2 - r^2 a^2}{r^5} + \dots \\ \Rightarrow \varphi(\mathbf{r}) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{a}}{r^3} + \frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{a})^2 - r^2 a^2}{2r^5} + \dots \right\}. \end{aligned}$$

Große Abstände: $r \gg a$.

Dipolmoment: $\mathbf{p} = q \mathbf{a}$:

$$\varphi(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}}{r^3}.$$

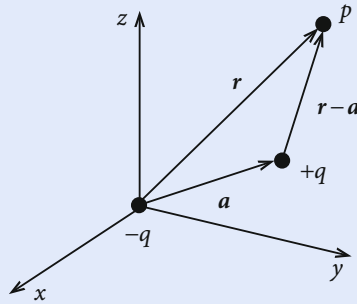


Abb. A.10

2. Polarachse $\uparrow \mathbf{a}$:

Kugelkoordinaten: $\nabla \equiv \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta}, \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$.

$$4\pi\epsilon_0\varphi(\mathbf{r}) = -\frac{q}{r} + \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|},$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla \varphi(\mathbf{r}),$$

$$-\nabla \left(-\frac{q}{r} \right) = -\frac{q}{r^2} \mathbf{e}_r,$$

$$\begin{aligned}
 |\mathbf{r} - \mathbf{a}| &= \sqrt{r^2 + a^2 - 2ra \cos \vartheta} , \\
 \frac{\partial}{\partial r} |\mathbf{r} - \mathbf{a}| &= \frac{r - a \cos \vartheta}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ra \cos \vartheta}} , \\
 \frac{\partial}{\partial \vartheta} |\mathbf{r} - \mathbf{a}| &= \frac{ra \sin \vartheta}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ra \cos \vartheta}} , \\
 \frac{\partial}{\partial \varphi} |\mathbf{r} - \mathbf{a}| &= 0 \\
 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|} &= -\frac{r - a \cos \vartheta}{(r^2 + a^2 - 2ra \cos \vartheta)^{3/2}} , \\
 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|} &= -\frac{a \sin \vartheta}{(r^2 + a^2 - 2ra \cos \vartheta)^{3/2}} , \\
 \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|} &= 0 .
 \end{aligned}$$

Damit haben wir die Komponenten des elektrischen Feldes:

$$\begin{aligned}
 4\pi \varepsilon_0 E_r &= -\frac{q}{r^2} + \frac{q(r - a \cos \vartheta)}{(r^2 + a^2 - 2ra \cos \vartheta)^{3/2}} , \\
 4\pi \varepsilon_0 E_\vartheta &= \frac{qa \sin \vartheta}{(r^2 + a^2 - 2ra \cos \vartheta)^{3/2}} , \\
 4\pi \varepsilon_0 E_\varphi &= 0 .
 \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 2.1.7

$$\rho(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{\alpha}{r^2} & \text{für } R_i < r < R_a , \\ 0 & \text{sonst .} \end{cases}$$

Kugelsymmetrische Ladungsverteilung:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_r(r, \vartheta, \varphi) \mathbf{e}_r + E_\vartheta(r, \vartheta, \varphi) \mathbf{e}_\vartheta + E_\varphi(r, \vartheta, \varphi) \mathbf{e}_\varphi = E_r(r) \mathbf{e}_r \quad (\text{Begründung?}) .$$

Gauß'scher Satz:

$$\int_V d^3r \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) .$$

Maxwell-Gleichung:

$$\int_V d^3r \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V d^3r \rho(\mathbf{r}) .$$

Daraus folgt:

$$\int_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V d^3r \rho(\mathbf{r}) ,$$

V_r : konzentrische Kugel mit Radius r

$$\Rightarrow d\mathbf{f} = \mathbf{e}_r r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$$

$$\Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{V_r} d^3r' \rho(\mathbf{r}') .$$

a) $0 \leq r < R_i$:

$$\rho(\mathbf{r}) \equiv 0 \Rightarrow \mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_r(r) \mathbf{e}_r \equiv 0 .$$

b) $R_i \leq r \leq R_a$:

$$\begin{aligned} \int_V d^3r' \rho(\mathbf{r}') &= 4\pi \alpha \int_{R_i}^r r'^2 dr' \frac{1}{r'^2} = 4\pi \alpha (r - R_i) \\ \Rightarrow E_r(r) &= \frac{\alpha}{\varepsilon_0 r^2} (r - R_i) . \end{aligned}$$

Unter Berücksichtigung von Aufgabe 2.1.3a und der Gesamtladung:

$$Q = 4\pi \alpha (R_a - R_i)$$

folgt:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \frac{r - R_i}{R_a - R_i} \mathbf{e}_r .$$

c) $R_a < r$:

$$\begin{aligned} \int_V d^3r' \rho(\mathbf{r}') &= 4\pi \alpha \int_{R_i}^{R_a} r'^2 dr' \frac{1}{r'^2} = 4\pi \alpha (R_a - R_i) \\ \Rightarrow \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r . \end{aligned}$$

Dies ist das Feld einer Punktladung im Koordinatenursprung. Insgesamt haben wir dann:

$$E(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r \begin{cases} 0, & \text{falls } r < R_i, \\ \frac{r - R_i}{R_a - R_i}, & \text{falls } R_i \leq r \leq R_a, \\ 1, & \text{falls } R_a < r. \end{cases}$$

Elektrostatisches Potential:

$$E = -\nabla \varphi; \quad E_r(r) = -\frac{\partial \varphi}{\partial r}; \quad \varphi(\mathbf{r}) = \varphi(r).$$

c)

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r} + \text{const}.$$

const = 0, da $\varphi(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$ (physikalische Randbedingung.)

b)

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 (R_a - R_i)} \left(-\ln r - \frac{R_i}{r} + \text{const} \right).$$

Stetigkeit bei $r = R_a$:

$$\begin{aligned} \varphi(r = R_a) &= \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 (R_a - R_i)} \left(-\ln R_a - \frac{R_i}{R_a} + \text{const} \right) \\ &\stackrel{!}{=} \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 R_a}. \end{aligned}$$

Dies gilt nur, wenn

$$\text{const} = \ln R_a + 1.$$

Damit lautet das elektrostatische Potential:

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 (R_a - R_i)} \left(1 - \frac{R_i}{r} - \ln \frac{r}{R_a} \right).$$

a) $\varphi(\mathbf{r}) = \text{const} = \varphi(R_i)$

Stetigkeit:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(R_a - R_i)} \ln \frac{R_a}{R_i}.$$

Also gilt insgesamt:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \begin{cases} \frac{\ln(R_a/R_i)}{R_a - R_i} & \text{für } 0 \leq r \leq R_i, \\ \frac{1 - R_i/r - \ln(r/R_a)}{R_a - R_i} & \text{für } R_i \leq r \leq R_a, \\ \frac{1}{r} & \text{für } R_a \leq r. \end{cases}$$

Lösung zu Aufgabe 2.1.8

Wir benutzen den *physikalischen* Gauß'schen Satz:

$$\int_{S(V)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{r}') d^3r'.$$

Ladungsdichte:

$$\rho(\mathbf{r}') = \rho(r') = \underbrace{\frac{e}{4\pi r'^2} \delta(r')}_{\text{punktförmige Kernladung (Z = 1)}} - \underbrace{\frac{e}{\pi a^3} e^{-(2r'/a)}}_{\text{Elektron im Grundzustand}}.$$

Dies ist eine kugelsymmetrische Ladungsverteilung. Deshalb gilt der Ansatz:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_r(r) \mathbf{e}_r.$$

Wir wählen:

V_r : Kugel mit Radius r , Ursprung im Kugelmittelpunkt, $d\mathbf{f} = r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi \mathbf{e}_r$: Flächenelement auf $S(V)$.

Dann gilt:

$$4\pi r^2 E_r(r) = \frac{e}{\epsilon_0} - \frac{e}{\epsilon_0 \pi a^3} 4\pi \int_0^r dr' r'^2 e^{-(2r'/a)},$$

$$\begin{aligned}
 \int_0^r dx x^2 e^{-\beta x} &= \frac{d^2}{d\beta^2} \int_0^r dx e^{-\beta x} = \frac{d^2}{d\beta^2} \left[-\frac{1}{\beta} (e^{-\beta r} - 1) \right] \\
 &= \frac{d}{d\beta} \left[\frac{1}{\beta^2} (e^{-\beta r} - 1) + \frac{r}{\beta} e^{-\beta r} \right] \\
 &= \left[-\frac{2}{\beta^3} (e^{-\beta r} - 1) - \frac{2r}{\beta^2} e^{-\beta r} - \frac{r^2}{\beta} e^{-\beta r} \right] \\
 &= \frac{2}{\beta^3} - e^{-\beta r} \left(\frac{2}{\beta^3} + \frac{2r}{\beta^2} + \frac{r^2}{\beta} \right), \\
 \int_0^r dr' r'^2 e^{-(2r'/a)} &= \frac{a^3}{4} - \frac{a}{2} e^{-(2r/a)} \left(\frac{a^2}{2} + ar + r^2 \right) \\
 \Rightarrow 4\pi r^2 E_r(r) &= \frac{2e}{\epsilon_0 a^2} e^{-(2r/a)} \left(\frac{a^2}{2} + ar + r^2 \right) \\
 &= \frac{e}{\epsilon_0} e^{-(2r/a)} \left(1 + \frac{2r}{a} + \frac{2r^2}{a^2} \right).
 \end{aligned}$$

Damit haben wir das elektrische Feld:

$$E(\mathbf{r}) = \mathbf{e}_r \frac{e}{4\pi \epsilon_0} e^{-(2r/a)} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{2}{ra} + \frac{2}{a^2} \right).$$

Das Potential gewinnen wir durch Integration:

$$\varphi(r) = \varphi(r) \quad \text{mit} \quad E_r(r) = -\frac{d\varphi}{dr}.$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned}
 \varphi(r) &= -\int_{\infty}^r E_r dr, \\
 \int_{\infty}^r dr' e^{-(2r'/a)} \frac{2}{a^2} &= -\frac{1}{a} e^{-2r'/a} \Big|_{\infty}^r = -\frac{1}{a} e^{-(2r/a)}, \\
 \int_{\infty}^r dr' \left(\frac{2}{r'a} + \frac{1}{r'^2} \right) e^{-(2r'/a)} &= -\int_{\infty}^r dr' \frac{d}{dr'} \left[\frac{1}{r'} e^{-(2r'/a)} \right] = -\frac{1}{r} e^{-(2r/a)}.
 \end{aligned}$$

Als Resultat ergibt sich ein abgeschirmtes Coulomb-Potential:

$$\varphi(r) = \frac{e}{4\pi \epsilon_0} e^{-(2r/a)} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a} \right).$$

$r \ll a$:

$$\varphi(r) \approx \frac{e}{4\pi \varepsilon_0 r}$$

(reines Coulomb-Potential des Kerns).

$r \gg a$:

$$\varphi(r) \approx \frac{e}{4\pi \varepsilon_0 a} e^{-(2r/a)} .$$

Das Gesamtpotential des H -Atoms verschwindet exponentiell für große Abstände.

Lösung zu Aufgabe 2.1.9

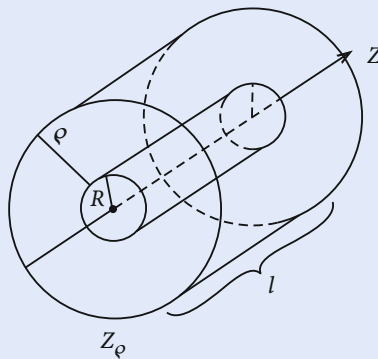


Abb. A.11

Wir wählen Zylinderkoordinaten,

$$\rho, \varphi, z ,$$

und nutzen die Zylindersymmetrie des Problems aus:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(\rho) \mathbf{e}_\rho .$$

Für die Ladungsdichte soll gelten:

$$\bar{\rho}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \rho_0 & \text{für } \rho \leq R , \\ 0 & \text{sonst .} \end{cases}$$

Es sei Z_ρ : Zylinder der Länge l , Zylinderachse: z -Achse, ρ : Radius. Mithilfe des physikalischen Gauß'schen Satzes folgt:

$$\int_{S(Z_\rho)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{Z_\rho} \bar{\rho}(\mathbf{r}) d^3 r .$$

Wir berechnen die einzelnen Beiträge separat:

Stirnflächen:

$$\mathbf{E} \perp d\mathbf{f} \Rightarrow \text{kein Beitrag zum Fluss ,}$$

Mantelfläche (1.37):

$$\begin{aligned} d\mathbf{f} &= \rho \, d\varphi \, dz \, \mathbf{e}_\rho \\ \Rightarrow \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} &= \rho \, E_\rho(\rho) \, d\varphi \, dz \\ \Rightarrow \int_{S(Z_\rho)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{f} &= 2\pi l \rho \, E_\rho(\rho) . \end{aligned}$$

$\rho \geq R$:

$$\int_{Z_\rho} \bar{\rho}(\mathbf{r}) \, d^3 r = \rho_0 2\pi \int_0^R \rho' \, d\rho' \int_0^l dz' = \rho_0 \pi R^2 l .$$

$\rho \leq R$:

$$\int_{Z_\rho} \bar{\rho}(\mathbf{r}) \, d^3 r = \rho_0 2\pi \int_0^\rho \rho' \, d\rho' \int_0^l dz' = \rho_0 \pi \rho^2 l .$$

Dies ergibt schließlich:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \mathbf{e}_\rho \begin{cases} \frac{1}{2} \rho , & \text{falls } \rho \leq R , \\ \frac{1}{2} \frac{R^2}{\rho} , & \text{falls } \rho \geq R . \end{cases}$$

Typisch ist die $(1/\rho)$ -Abhängigkeit für $\rho \geq R$.

Potential:

$$\mathbf{E} = - \left(\frac{\partial}{\partial \rho}, \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \varphi = E_\rho \mathbf{e}_\rho \Rightarrow \varphi = \varphi(\rho) ,$$

innen:

$$\varphi(\rho) = -\frac{\rho_0}{4\varepsilon_0}\rho^2 + \varphi_0 ,$$

außen:

$$\varphi(\rho) = -\frac{R^2\rho_0}{2\varepsilon_0}\ln\rho + \varphi_1 .$$

Wahl des Bezugspunktes noch frei, z. B.:

$$\varphi(\rho = R) \stackrel{!}{=} 0 .$$

Dann ist:

$$\varphi_0 = \frac{\rho_0}{4\varepsilon_0}R^2 ; \quad \varphi_1 = \frac{\rho_0 R^2}{2\varepsilon_0} \ln R .$$

Also bleibt:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi(\rho) = \frac{\rho_0 R^2}{2\varepsilon_0} \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\rho^2}{R^2} \right) & \text{für } \rho \leq R , \\ \ln \frac{R}{\rho} & \text{für } R \leq \rho . \end{cases}$$

Lösung zu Aufgabe 2.1.10

1. **Ladungsdichte** nach Aufgabe 2.1.1:

$$\rho(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi R^2} \delta(r - R) ,$$

Q: Gesamtladung, R: Kugelradius.

Elektrisches Feld:

Kugelsymmetrische Ladungsverteilung, deshalb:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_r(r)\mathbf{e}_r ,$$

V_r : konzentrische Kugel mit Radius r .

$$\begin{aligned} \int_{S(V_r)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{E} &= \int_{S(V_r)} r^2 \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi \, E_r(r) \, \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_r = 4\pi r^2 E_r(r) \stackrel{!}{=} \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{V_r} d^3 r' \rho(r') \\ &= \begin{cases} \frac{Q}{\varepsilon_0}, & \text{falls } r > R, \\ 0, & \text{falls } r < R. \end{cases} \end{aligned}$$

Dies ergibt:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{e}_r \begin{cases} \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \frac{1}{r^2}, & \text{falls } r > R, \\ 0, & \text{falls } r < R. \end{cases}$$

Energiedichte:

$$w(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{Q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0} \frac{1}{r^4}, & \text{falls } r > R, \\ 0, & \text{falls } r < R. \end{cases}$$

Gesamtenergie:

$$W = \frac{\varepsilon_0}{2} \int d^3 r |\mathbf{E}(\mathbf{r})|^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0} 4\pi \int_R^\infty dr r^2 \frac{1}{r^4} \Rightarrow W = \frac{Q^2}{8\pi \varepsilon_0 R}.$$

2. Elektrisches Feld:

Wir benutzen Aufgabe [2.1.7](#):

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{e}_r \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \begin{cases} 0, & \text{falls } r < R_1, \\ \frac{r - R_1}{R_2 - R_1}, & \text{falls } R_1 \leq r \leq R_2, \\ 1, & \text{falls } r > R_2, \end{cases}$$

$$Q = 4\pi \alpha (R_2 - R_1).$$

Energiedichte:

$$w(\mathbf{r}) = \frac{\varepsilon_0}{2} |\mathbf{E}|^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0} \frac{1}{r^4} \begin{cases} 0, & \text{falls } r < R_1, \\ \left(\frac{r - R_1}{R_2 - R_1} \right)^2, & \text{falls } R_1 \leq r \leq R_2, \\ 1, & \text{falls } R_2 < r. \end{cases}$$

Gesamtenergie:

$$\begin{aligned}
 W &= \int d^3r w(r) \\
 &= \frac{Q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0} 4\pi \left[\int_{R_1}^{R_2} dr r^2 \frac{1}{r^4} \frac{1}{(R_2 - R_1)^2} (r^2 - 2rR_1 + R_1^2) + \int_{R_2}^{\infty} dr r^2 \frac{1}{r^4} \right] \\
 &= \frac{Q^2}{8\pi \varepsilon_0} \left\{ \frac{1}{R_2} + \frac{1}{(R_2 - R_1)^2} \left[(R_2 - R_1) - 2R_1 \ln \frac{R_2}{R_1} + R_1^2 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \right] \right\} \\
 &= \frac{Q^2}{8\pi \varepsilon_0} \left[\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_2} \frac{R_2 + R_1}{R_2 - R_1} - \frac{2R_1}{(R_2 - R_1)^2} \ln \frac{R_2}{R_1} \right] \\
 \Rightarrow W &= \frac{Q^2}{4\pi \varepsilon_0} \left[(R_2 - R_1) - R_1 \ln \frac{R_2}{R_1} \right] \frac{1}{(R_2 - R_1)^2} .
 \end{aligned}$$

Abschnitt 2.2.9

Lösung zu Aufgabe 2.2.1

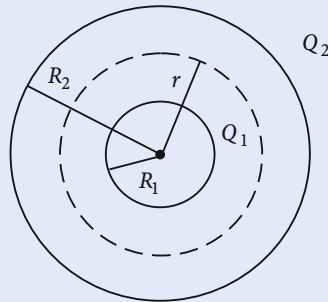


Abb. A.12

1. Kugelkondensator:

$$Q_1 = Q ; \quad Q_2 = -Q .$$

Ladungsdichte:

$$\rho(r) = \frac{Q_1}{4\pi R_1^2} \delta(r - R_1) + \frac{Q_2}{4\pi R_2^2} \delta(r - R_2) .$$

Wegen kugelsymmetrischer Ladungsverteilung gilt:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_r(r) \mathbf{e}_r .$$

Es sei V_r das Volumen einer Kugel vom Radius r . Dann berechnet sich das elektrische Feld wie folgt:

$$\begin{aligned} \int_{s(V_r)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{E} &= 4\pi r^2 E_r(r) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{V_r} d^3 r' \rho(r') \\ &= \frac{4\pi}{\varepsilon_0} \int_0^r dr' r'^2 \left[\frac{Q_1}{4\pi R_1^2} \delta(r' - R_1) + \frac{Q_2}{4\pi R_2^2} \delta(r' - R_2) \right] \\ &= \frac{1}{\varepsilon_0} \begin{cases} 0, & \text{falls } r < R_1, \\ Q_1, & \text{falls } R_1 < r < R_2, \\ Q_1 + Q_2, & \text{falls } R_2 < r. \end{cases} \end{aligned}$$

Es bleibt schließlich:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{e}_r}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \begin{cases} 0, & \text{falls } r < R_1, \\ Q_1, & \text{falls } R_1 < r < R_2, \\ Q_1 + Q_2, & \text{falls } R_2 < r. \end{cases}$$

Energiedichte:

$$w(\mathbf{r}) = \frac{1}{32\pi^2 \varepsilon_0} \frac{1}{r^4} \begin{cases} 0, & \text{falls } r < R_1, \\ Q_1^2, & \text{falls } R_1 < r < R_2, \\ (Q_1 + Q_2)^2, & \text{falls } R_2 < r, \end{cases}$$

Kugelkondensator: $Q_1 = Q$; $Q_1 + Q_2 = 0$.

Gesamtenergie:

$$\begin{aligned} W &= \int d^3 r w(\mathbf{r}) = \frac{1}{8\pi \varepsilon_0} \left[Q_1^2 \int_{R_1}^{R_2} dr \frac{1}{r^2} + (Q_1 + Q_2)^2 \int_{R_2}^{\infty} dr \frac{1}{r^2} \right] \\ &= \frac{1}{8\pi \varepsilon_0} \left\{ Q_1^2 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + (Q_1 + Q_2)^2 \frac{1}{R_2} \right\} . \end{aligned}$$

Kugelkondensator:

$$W = \frac{Q^2}{8\pi \varepsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_2 R_1} .$$

2a. $Q_1 = Q, Q_2 = -Q/2$:

$$w(r) = \frac{1}{32\pi^2 \epsilon_0} \frac{1}{r^4} \begin{cases} 0, & \text{falls } r < R_1, \\ Q^2, & \text{falls } R_1 < r < R_2, \\ \frac{Q^2}{4}, & \text{falls } R_2 < r. \end{cases}$$

Die Energiedichte im Inneren des Kugelkondensators bleibt unverändert, da dort dieselben Felder wie in 1. auftreten. Nun gibt es aber noch Beiträge im Außenraum:

$$W = \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0} \left(\frac{R_2 - R_1}{R_2 R_1} + \frac{1}{4R_2} \right).$$

2b. $Q_1 = -Q/2; Q_2 = Q$:

$$w(r) = \frac{1}{32\pi^2 \epsilon_0} \frac{1}{r^4} \begin{cases} 0, & \text{falls } r < R_1, \\ \frac{Q^2}{4}, & \text{falls } R_1 < r < R_2, \\ \frac{Q^2}{4}, & \text{falls } R_2 < r. \end{cases}$$

Die Energiedichte ist im Inneren des Kugelkondensators nun kleiner, da dort ein kleineres Feld vorliegt. Im Außenraum bleibt alles wie in 2a.:

$$W = \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0} \left[\frac{1}{4} \frac{R_2 - R_1}{R_2 R_1} + \frac{1}{4} \frac{1}{R_2} \right] = \frac{Q^2}{32\pi \epsilon_0 R_1}.$$

3.

dS_1 : Flächenelement der inneren Kugelschale ,

dS_2 : Flächenelement der äußeren Kugelschale .

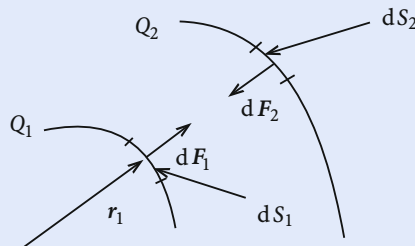


Abb. A.13

$$dF_1 = dS_1 \frac{Q_1}{4\pi R_1^2} E(r_1^+) ,$$

$$dF_2 = dS_2 \frac{Q_2}{4\pi R_2^2} E(r_2^-) .$$

Dies ergibt als Druck:

$$p_1 = \frac{dF_1}{dS_1} = \frac{Q_1^2}{16\pi^2 \epsilon_0 R_1^4} ,$$

$$p_2 = \frac{dF_2}{dS_2} = \frac{|Q_2 Q_1|}{16\pi^2 \epsilon_0 R_2^4} .$$

1. $Q_1 = Q, Q_2 = -Q$:

$$p_{1,2} = \frac{Q^2}{16\pi^2 \epsilon_0 R_{1,2}^4} .$$

2a. $Q_1 = Q, Q_2 = -Q/2$:

$$p_1 = \frac{Q^2}{16\pi^2 \epsilon_0 R_1^4} , \quad p_2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 R_2^4} .$$

2b. $Q_1 = -Q/2, Q_2 = Q$:

$$p_1 = \frac{Q^2}{64\pi^2 \epsilon_0 R_1^4} , \quad p_2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 R_2^4} .$$

Lösung zu Aufgabe 2.2.2

1. Für die Einzelfelder der praktisch unendlich ausgedehnten Platten gilt nach (2.51) bzw. Aufgabe 2.1.5:

$$E_{Q_1} = \frac{Q_1}{2\epsilon_0 F} \frac{x}{|x|} \mathbf{e}_x$$

$$E_Q = \frac{Q}{2\epsilon_0 F} \frac{x - x_0}{|x - x_0|} \mathbf{e}_x$$

$$E_{Q_2} = \frac{Q_2}{2\epsilon_0 F} \frac{x - d}{|x - d|} \mathbf{e}_x .$$

Damit ergibt sich als Gesamtfeld im Innern des Kondensators, links von der Q-Platte:

$$E_l(x) = \frac{1}{2\varepsilon_0 F} (Q_1 - Q - Q_2) \mathbf{e}_x$$

und rechts von der Q-Platte

$$E_r(x) = \frac{1}{2\varepsilon_0 F} (Q_1 + Q - Q_2) \mathbf{e}_x .$$

Spannung am Kondensator:

$$\begin{aligned} U &= - \int_0^d E \, dx = - (E_l x_0 + E_r (d - x_0)) \\ &= \frac{1}{2\varepsilon_0 F} ((Q_1 - Q_2)d - Q(2x_0 - d)) . \end{aligned}$$

2. Kraft auf Q-Platte:

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= Q (E_{Q_1}(x_0) + E_{Q_2}(x_0)) \\ \rightarrow \mathbf{F} &= \frac{Q}{2\varepsilon_0 F} (Q_1 - Q_2) \mathbf{e}_x . \end{aligned}$$

Kurzschluss $U = 0$ bedeutet für Q_1 und Q_2 :

$$Q_1 - Q_2 = Q \frac{2x_0 - d}{d} .$$

Die Kraft wird damit nun ortsabhängig:

$$\mathbf{F} = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 F d} (2x_0 - d) \mathbf{e}_x .$$

Es gilt also:

$$x_0 = \frac{d}{2} \rightarrow \mathbf{F} = 0$$

$$x_0 > \frac{d}{2} \rightarrow \mathbf{F} \propto \mathbf{e}_x$$

$$x_0 < \frac{d}{2} \rightarrow \mathbf{F} \propto -\mathbf{e}_x .$$

3. Bewegungsgleichung bei Spannung U :

$$M\ddot{x}_0 = \frac{1}{2\varepsilon_0 F}(Q_1 - Q_2) .$$

Kurzschluss bei $U = 0$ und mit $y = x_0 - d/2$:

$$M\ddot{y} = \frac{Q^2}{\varepsilon_0 F d} y .$$

Es ergibt sich damit eine exponentielle Zeitabhängigkeit.

Lösung zu Aufgabe 2.2.3

1. Die potenzielle Energie eines Dipols im elektrischen Feld beträgt (2.79):

$$V_D(\mathbf{r}) = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) .$$

Die Punktladung erzeugt das Feld

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{r^3} .$$

Dies ergibt:

$$V_D(\mathbf{r}) = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \mathbf{p} \cdot \nabla \frac{1}{r} .$$

2. Die Kraft auf den Dipol lässt sich aus der potenziellen Energie ableiten:

$$\mathbf{F}_D(\mathbf{r}) = -\nabla V_D(\mathbf{r}) = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \nabla \left(\mathbf{p} \cdot \nabla \frac{1}{r} \right) .$$

Wir benutzen die Formel:

$$\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} + (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b} + \mathbf{b} \times \text{rot } \mathbf{a} + \mathbf{a} \times \text{rot } \mathbf{b}$$

und erhalten mit $\mathbf{p} = \text{const}$:

$$\begin{aligned} \nabla \left(\mathbf{p} \cdot \nabla \frac{1}{r} \right) &= (\mathbf{p} \cdot \nabla) \nabla \frac{1}{r} + \underbrace{\mathbf{p} \times \text{rot } \nabla \frac{1}{r}}_{=0} = -\sum_i p_i \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \\ &= -\sum_i p_i \left(\frac{\mathbf{e}_i}{r^3} - 3 \frac{\mathbf{r}}{r^4} \frac{x_i}{r} \right) = 3 \frac{\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p})}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3} . \end{aligned}$$

Damit folgt:

$$\mathbf{F}_D(\mathbf{r}) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{3\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}) - \mathbf{p}r^2}{r^5}.$$

3. Für das Feld des Dipols am Ort $\mathbf{0}$ der Punktladung gilt (2.73):

$$\mathbf{E}_D(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(-\mathbf{r})[(-\mathbf{r}) \cdot \mathbf{p}] - \mathbf{p}r^2}{r^5}.$$

Daraus resultiert eine Kraft vonseiten des Dipols auf die Punktladung:

$$\mathbf{F}_p(\mathbf{r}) = q\mathbf{E}_D(\mathbf{r}) = -\mathbf{F}_D(\mathbf{r}).$$

Das dritte Newton-Axiom ist also erfüllt.

Lösung zu Aufgabe 2.2.4

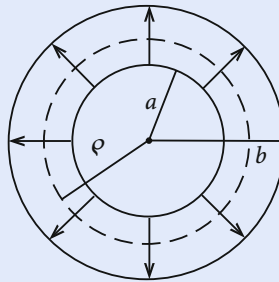


Abb. A.14

1. Zylinderkoordinaten:

$$\rho, \varphi, z,$$

Symmetrie:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_\rho(\rho) \mathbf{e}_\rho,$$

Z: Zylinder, L: Länge, ρ : Radius.

$$\int_{s(Z)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{E} = E_\rho(\rho) 2\pi\rho h \stackrel{!}{=} \frac{1}{\epsilon_0} \int_Z d^3r' \rho(\mathbf{r}') = \frac{1}{\epsilon_0} \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho < a, \\ h\bar{q}, & \text{falls } a < \rho < b, \\ 0, & \text{falls } b < \rho, \end{cases}$$

$\bar{q}$: Ladung pro Längeneinheit.

Daraus folgt:

$$E_\rho(\rho) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\bar{q}}{\rho} \quad (\text{im Inneren!}) .$$

Nabla-Operator in Zylinderkoordinaten:

$$\nabla \equiv \left(\frac{\partial}{\partial \rho}, \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi}, \frac{\partial}{\partial z} \right) .$$

Dies ergibt über das Potential,

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{-\bar{q}}{2\pi\epsilon_0} \ln \rho + \text{const} ,$$

am Kondensator die Spannung:

$$U = \varphi(a) - \varphi(b) = \frac{-\bar{q}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{b} .$$

Dies bedeutet für die Ladung pro Längeneinheit:

$$\bar{q} = \frac{2\pi\epsilon_0 U}{\ln(b/a)} .$$

Damit sind elektrisches Feld,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{U}{\ln(b/a)} \frac{1}{\rho} \mathbf{e}_\rho ,$$

und skalares Potential bestimmt:

$$\varphi(\mathbf{r}) = -\frac{U}{\ln(b/a)} \ln \rho + \text{const} .$$

Die Kapazität pro Längeneinheit ist schließlich:

$$C = \frac{\bar{q}}{U} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(b/a)} .$$

2. Feld am Innenzylinder:

$$E_\rho(\rho = a) = \frac{U}{a \ln(b/a)} ,$$

$$\frac{dE_\rho(a)}{da} = \frac{-U}{(a \ln(b/a))^2} (\ln b - 1 - \ln a) \stackrel{!}{=} 0 .$$

Bei $a_0 = b e^{-1}$ wird das Feld demnach extremal. Wegen

$$\begin{aligned} \frac{d^2 E_\rho(a)}{d a^2} &= \left[\frac{2U}{(a \ln(b/a))^3} (\ln b - 1 - \ln a)^2 + \frac{U}{a(a \ln(b/a))^2} \right]_{a=a_0} \\ &= \frac{U}{b e^{-1} (b e^{-1})^2} = \frac{U e^3}{b^3} > 0 \end{aligned}$$

handelt es sich um ein Minimum.

Lösung zu Aufgabe 2.2.5

Kugelsymmetrie $\Rightarrow$ Potential ist kugelsymmetrisch; d. h.

$$\Phi(\mathbf{r}) = \Phi(r) .$$

1. Laplace-Gleichung ($r \neq R_1, R_2$)

$$\begin{aligned} \Delta &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \Delta_{\vartheta, \varphi} , \\ \Delta \Phi &= 0 \Rightarrow \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) = 0 \quad (r \neq 0) \\ &\Rightarrow r^2 \frac{\partial}{\partial r} \Phi(r) = c \\ &\Rightarrow \frac{\partial}{\partial r} \Phi(r) = \frac{c}{r^2} \\ &\Rightarrow \Phi(r) = \Phi(r) = \frac{\alpha}{r} + \beta . \end{aligned}$$

1a. $r < R_1$

Regularität im Ursprung ($\Phi(0)$ endlich)

$$\Rightarrow \alpha = 0 \quad \Phi_1(r) = \beta = \Phi_1 .$$

1b. $r > R_2$

$$\begin{aligned} \Phi(r \rightarrow \infty) &= 0 \Rightarrow \beta = 0 , \\ \Phi(r = R_2) &= \Phi_2 = \frac{\alpha}{R_2} \\ &\Rightarrow \alpha = R_2 \Phi_2 \\ &\Rightarrow \Phi_2(r) = \Phi_2 \frac{R_2}{r} . \end{aligned}$$

1c. $R_1 < r < R_2$

Es muss gelten,

$$\begin{aligned}\frac{\alpha}{R_1} + \beta &= \Phi_1; & \frac{\alpha}{R_2} + \beta &= \Phi_2 \\ \Rightarrow \alpha \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) &= \Phi_1 - \Phi_2 \\ \Rightarrow \alpha &= \frac{(\Phi_1 - \Phi_2)R_1R_2}{R_2 - R_1}, \\ \beta &= \Phi_1 - \frac{(\Phi_1 - \Phi_2)R_2}{R_2 - R_1} = \frac{R_2\Phi_2 - R_1\Phi_1}{R_2 - R_1}.\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ gesamtes Potential

$$\Phi(r) = \begin{cases} \Phi_1 & \text{falls } r < R_1, \\ \frac{(\Phi_1 - \Phi_2)R_1R_2}{R_2 - R_1} \frac{1}{r} + \frac{R_2\Phi_2 - R_1\Phi_1}{R_2 - R_1} & \text{falls } R_1 < r < R_2, \\ \Phi_2 \frac{R_2}{r} & \text{falls } r > R_2. \end{cases}$$

2. Poisson-Gleichung:

$$\begin{aligned}\Delta\Phi &= -\frac{1}{\varepsilon_0}\rho(r), \\ \rho(r) &= \frac{Q_1}{4\pi R_1^2}\delta(r - R_1) + \frac{Q_2}{4\pi R_2^2}\delta(r - R_2), \\ \Rightarrow \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial\Phi}{\partial r} \right) &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{Q_1}{R_1^2}\delta(r - R_1) + \frac{Q_2}{R_2^2}\delta(r - R_2) \right) r^2 \\ &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} (Q_1\delta(r - R_1) + Q_2\delta(r - R_2)).\end{aligned}$$

Wir integrieren über das Intervall

$$\begin{aligned}[R_1 - \varepsilon, R_1 + \varepsilon]; \quad \varepsilon \ll R_2 - R_1, R_1 \\ \Rightarrow r^2 \frac{\partial\Phi}{\partial r} \Big|_{R_1 - \varepsilon}^{R_1 + \varepsilon} &= -\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0} \quad (\varepsilon \rightarrow 0) \\ \Rightarrow (R_1 + \varepsilon)^2 \frac{\partial\Phi}{\partial r} \Big|_{R_1 + \varepsilon} - (R_1 - \varepsilon)^2 \frac{\partial\Phi}{\partial r} \Big|_{R_1 - \varepsilon} &= R_1^2 \frac{(\Phi_1 - \Phi_2)R_1R_2}{R_2 - R_1} \left(-\frac{1}{R_1^2} \right) - (R_1^2 * 0) \\ &= -\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0} \\ \Rightarrow Q_1 &= \frac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2 (\Phi_1 - \Phi_2)}{R_2 - R_1}.\end{aligned}$$

Jetzt über $[R_2 - \varepsilon, R_2 + \varepsilon]$ integrieren:

$$\begin{aligned}
 r^2 \frac{\partial \Phi}{\partial r} \Big|_{R_2 - \varepsilon}^{R_2 + \varepsilon} &= -\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0} \\
 \Rightarrow (R_2 + \varepsilon)^2 \frac{-\Phi_2 R_2}{(R_2 + \varepsilon)^2} - (R_2 - \varepsilon)^2 \frac{(\Phi_1 - \Phi_2) R_1 R_2}{R_2 - R_1} &\left(-\frac{1}{(R_2 - \varepsilon)^2} \right) \\
 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} -\Phi_2 R_2 + \frac{(\Phi_1 - \Phi_2) R_1 R_2}{R_2 - R_1} \\
 &= \frac{-\Phi_2 R_2^2 + \Phi_1 R_1 R_2}{R_2 - R_1} \\
 &= \frac{R_2(\Phi_1 R_1 - \Phi_2 R_2)}{R_2 - R_1} \\
 &= -\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0} \\
 \Rightarrow Q_2 &= \frac{4\pi\varepsilon_0 R_2(\Phi_2 R_2 - \Phi_1 R_1)}{R_2 - R_1} .
 \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 2.2.6

$$Q_0 = C U_0 = 10^{-4} \frac{\text{As}}{\text{V}} 10^3 \text{ V} = 10^{-1} \text{ As} ,$$

$$W_0 = \frac{1}{2} C U_0^2 = \frac{1}{2} 10^{-4} \frac{\text{As}}{\text{V}} 10^6 \text{ V}^2 = 50 \text{ W s} = 50 \text{ J} .$$

Parallelschalten:

$$Q_1 = Q_2 = \frac{1}{2} Q_0 ,$$

$$U_1 = U_2 = \frac{1}{2} U_0 = 500 \text{ V} .$$

Daraus folgt:

$$W = W_1 + W_2 = \frac{1}{2} C \frac{U_0^2}{4} + \frac{1}{2} C \frac{U_0^2}{4} = \frac{W_0}{4} + \frac{W_0}{4} = \frac{1}{2} W_0 .$$

Paradoxon: Die Hälfte der gespeicherten Energie ist *verschwunden*! Wohin?

Lösung zu Aufgabe 2.2.7

Ersatzschaltbild:

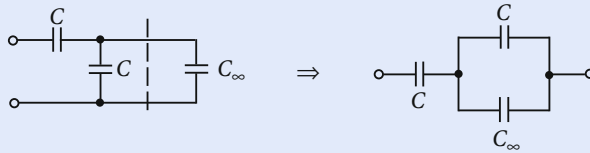


Abb. A.15

Daraus folgt:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{C_\infty} &= \frac{1}{C} + \frac{1}{C + C_\infty} \\
 \Rightarrow C(C + C_\infty) &= C_\infty(2C + C_\infty) \\
 \Rightarrow 0 &= C_\infty^2 + C C_\infty - C^2 = \left(C_\infty + \frac{1}{2}C\right)^2 - \frac{5}{4}C^2 \\
 \Rightarrow C_\infty &= C \left(-\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{5}{4}}\right) = 0,618 C .
 \end{aligned}$$

Die Kapazität wird also **nicht** unendlich groß!

Lösung zu Aufgabe 2.2.8

Vorgegebene Ladungsdichte

$$\rho(\mathbf{r}) = \sigma_0 \cos^2 \theta \delta(r - R) .$$

1. Monopol

$$\begin{aligned}
 q &= \int d^3r \rho(\mathbf{r}) = \sigma_0 R^2 2\pi \int_{-1}^{+1} d \cos \theta \cos^2 \theta \\
 &= \frac{4\pi}{3} R^2 \sigma_0 .
 \end{aligned}$$

2. Dipol

$$\begin{aligned}
 \mathbf{p} &= \int d^3r r \rho(\mathbf{r}) \\
 &= \sigma_0 R^3 \int_{-1}^{+1} d\cos\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \cos^2\theta (\sin\theta \cos\varphi, \sin\theta \sin\varphi, \cos\theta) \\
 &= 2\pi\sigma_0 R^3 \int_{-1}^{+1} d\cos\theta (0, 0, \cos^3\theta) \\
 &\rightarrow \mathbf{p} = 0.
 \end{aligned}$$

3. Quadrupol

$$\begin{aligned}
 Q_{xx} &= \int d^3r \rho(\mathbf{r}) (3x^2 - r^2) \\
 &= \sigma_0 R^4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos\theta \cos^2\theta (3\sin^2\theta \cos^2\varphi - 1).
 \end{aligned}$$

Wir benutzen

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \cos^2\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \sin^2\varphi = \pi,$$

was man schnell mit partieller Integration zeigt. Damit folgt

$$\begin{aligned}
 Q_{xx} &= \pi\sigma_0 R^4 \int_{-1}^{+1} d\cos\theta (3(\cos^2\theta - \cos^4\theta) - 2\cos^2\theta) \\
 &= \pi\sigma_0 R^4 \left(\frac{2}{3} - \frac{6}{5} \right) \\
 &= -\frac{8}{15} \pi\sigma_0 R^4 \\
 Q_{yy} &= \int d^3r \rho(\mathbf{r}) (3y^2 - r^2) \\
 &= \sigma_0 R^4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos\theta \cos^2\theta (3\sin^2\theta \sin^2\varphi - 1) \\
 &= Q_{xx}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{zz} &= \int d^3r \rho(\mathbf{r}) (3z^2 - r^2) \\
 &= \sigma_0 R^4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos\theta \cos^2\theta (3\cos^2\theta - 1) \\
 &= 2\pi\sigma_0 R^4 \left(\frac{6}{5} - \frac{2}{3} \right) \\
 &= \frac{16}{15} \pi\sigma_0 R^4 \rightarrow \text{Spurfreiheit des Tensors} \\
 Q_{xy} &= \int d^3r \rho(\mathbf{r}) (3xy) \\
 &= 3\sigma_0 R^4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos\theta \sin^2\theta \cos\varphi \sin\varphi \\
 &= 0 = Q_{yx} .
 \end{aligned}$$

Die φ -Integration bringt den Term zum Verschwinden. Das gilt auch für die folgenden Elemente:

$$\begin{aligned}
 Q_{xz} &= \int d^3r \rho(\mathbf{r}) (3xz) \\
 &= 3\sigma_0 R^4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos\theta \sin\theta \cos\varphi \cos\theta \\
 &= 0 = Q_{zx} \\
 Q_{yz} &= \int d^3r \rho(\mathbf{r}) (3yz) \\
 &= 3\sigma_0 R^4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos\theta \sin\theta \sin\varphi \cos\theta \\
 &= 0 = Q_{yz} .
 \end{aligned}$$

Quadrupoltensor:

$$\underline{\underline{Q}} = \frac{8}{15} \pi\sigma_0 R^4 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} .$$

4. Skalares Potential und elektrisches Feld

Wir nehmen für das skalare Potential die Entwicklung (2.94) und haben dann mit den Teilergebnissen 1. bis 3.:

$$\begin{aligned} 4\pi\epsilon_0\varphi(\mathbf{r}) &= \frac{4\pi}{3}R^2\sigma_0\frac{1}{r} + \frac{1}{2r^5}\frac{8}{15}\pi\sigma_0R^4(-x^2-y^2+2z^2)+\dots \\ &= \frac{4\pi}{3}R^2\sigma_0\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{5}R^2\frac{1}{r^3}(2\cos^2\theta - \sin^2\theta) + \dots\right). \end{aligned}$$

Dies bedeutet

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{\sigma_0 R^2}{3\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r^3} \frac{R^2}{5} (3\cos^2\theta - 1) + \dots \right).$$

Aus dem skalaren Potential bestimmen wir mit

$$\nabla \equiv \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

das elektrische Feld

$$\begin{aligned} E_r &= \frac{\sigma_0 R^2}{3\epsilon_0} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{3}{r^4} \frac{R^2}{5} (3\cos^2\theta - 1) + \dots \right) \\ E_\theta &= \frac{\sigma_0 R^2}{3\epsilon_0} \left(\frac{R^2}{5r^4} (-6\cos\theta \sin\theta) + \dots \right) \\ E_\varphi &= 0. \end{aligned}$$

Es bleibt damit als Schlussergebnis:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\sigma_0 R^2}{3\epsilon_0} \left(\left(\frac{1}{r^2} + \frac{3}{r^4} \frac{R^2}{5} (3\cos^2\theta - 1) + \dots \right) \mathbf{e}_r - \left(\frac{3R^2}{5r^4} \sin 2\theta + \dots \right) \mathbf{e}_\theta \right).$$

Lösung zu Aufgabe 2.2.9

Der Dipol $\mathbf{p}_1 = p_1 \mathbf{e}_z$ bewirkt das Potential

$$\varphi_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}_1}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p_1 z}{r^3}$$

und damit das elektrische Feld:

$$\begin{aligned} E_x^{(1)} &= -\frac{\partial \varphi_1}{\partial x} = \frac{3p_1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{xz}{r^5}, \\ E_y^{(1)} &= -\frac{\partial \varphi_1}{\partial y} = \frac{3p_1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{yz}{r^5}, \\ E_z^{(1)} &= -\frac{\partial \varphi_1}{\partial z} = \frac{p_1}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{3z^2}{r^5} - \frac{1}{r^3} \right). \end{aligned}$$

Die potenzielle Energie des Dipols $\mathbf{p}_2$ im Feld des Dipols $\mathbf{p}_1$ berechnet sich dann aus

$$V_D^{(2)} = -\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{E}^{(1)}.$$

Für die gesuchte Richtung wird die potenzielle Energie minimal, d. h., $\mathbf{p}_2$ stellt sich parallel zu $\mathbf{E}^{(1)}$:

$$\begin{aligned} E_x^{(1)}(x_0, 0, z_0) &= \frac{3p_1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{x_0 z_0}{r_0^5}, \\ E_y^{(1)}(x_0, 0, z_0) &= 0, \\ E_z^{(1)}(x_0, 0, z_0) &= \frac{p_1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{1}{r_0^5} (2z_0^2 - x_0^2), \\ \tan \alpha &= \frac{E_z^{(1)}(x_0, 0, z_0)}{E_x^{(1)}(x_0, 0, z_0)} = \frac{2z_0^2 - x_0^2}{3x_0 z_0}. \end{aligned}$$

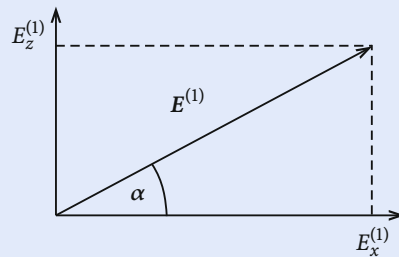


Abb. A.16

Lösung zu Aufgabe 2.2.10

Ladungsdichte:

$$\rho(\mathbf{r}) = q \{ \delta(x) \delta(z) [\delta(y-d) + \delta(y+d)] + \delta(x) \delta(y) [\delta(z-d) + \delta(z+d)] \\ - \delta(y) \delta(z) [\delta(x+d) + \delta(x+d/2) + \delta(x-d) + \delta(x-2d)] \} .$$

Dipolmoment:

$$\mathbf{p} = \int d^3r \rho(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{r} = q \begin{pmatrix} +d + d/2 - d - 2d \\ d - d \\ d - d \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \mathbf{p} = -q d \begin{pmatrix} 3/2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} .$$

Quadrupoltensor:

$$Q_{ij} = \int d^3r \rho(\mathbf{r}) (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}) , \\ Q_{ij} = 0 \quad \forall i \neq j , \\ Q_{xx} = \int d^3r \rho(\mathbf{r}) (2x^2 - y^2 - z^2) \\ = q (-d^2 - d^2 - d^2 - d^2 - 2d^2 - 2d^2/4 - 2d^2 - 8d^2) \\ = -q d^2 \left(16 + \frac{1}{2} \right) = -\frac{33}{2} q d^2 , \\ Q_{yy} = \int d^3r \rho(\mathbf{r}) (2y^2 - x^2 - z^2) \\ = q (2d^2 + 2d^2 - d^2 - d^2 + d^2 + d^2/4 + d^2 + 4d^2) \\ = q d^2 \left(8 + \frac{1}{4} \right) = \frac{33}{4} q d^2 = -\frac{1}{2} Q_{xx} , \\ Q_{zz} = \int d^3r \rho(\mathbf{r}) (2z^2 - x^2 - y^2) \\ = q (-d^2 - d^2 + 2d^2 + 2d^2 + d^2 + d^2/4 + d^2 + 4d^2) \\ = q d^2 \left(8 + \frac{1}{4} \right) = Q_{yy} .$$

Daraus folgt:

$$Q_{zz} = Q_{yy} = -\frac{1}{2} Q_{xx} = \frac{33}{4} q d^2 ,$$

Spurfreiheit!

Lösung zu Aufgabe 2.2.11

1. Kugelkoordinaten: r, ϑ, φ ,
 Axialsymmetrie: $\rho(\mathbf{r}) = \rho(r, \vartheta); \partial \rho / \partial \varphi = 0$.

$$x = r \sin \vartheta \cos \varphi ,$$

$$y = r \sin \vartheta \sin \varphi ,$$

$$z = r \cos \vartheta .$$

$$Q_{xy} = \int d^3 r \rho(\mathbf{r})(3xy) = 3 \int_0^\infty dr r^4 \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \sin^2 \vartheta \rho(r, \vartheta) \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi \cos \varphi \sin \varphi}_{\frac{1}{2} \sin^2 \varphi \Big|_0^{2\pi} = 0}$$

$$= 0 = Q_{yx} ,$$

$$Q_{xz} = 3 \int_0^\infty dr r^4 \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \sin \vartheta \cos \vartheta \rho(r, \vartheta) \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi \cos \varphi}_{=0}$$

$$= 0 = Q_{zx} ,$$

$$Q_{yz} = 3 \int_0^\infty dr r^4 \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \sin \vartheta \cos \vartheta \rho(r, \vartheta) \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi \sin \varphi}_{=0}$$

$$= 0 = Q_{zy} .$$

2.

$$Q_{xx} = \int d^3 r \rho(\mathbf{r})(3x^2 - r^2) = \int d^3 r \rho(\mathbf{r})(2x^2 - y^2 - z^2) ,$$

$$Q_{yy} = \int d^3 r \rho(\mathbf{r})(2y^2 - x^2 - z^2) .$$

Dies lässt sich zusammenfassen:

$$\begin{aligned} Q_{xx} - Q_{yy} &= 3 \int d^3 r \rho(\mathbf{r})(x^2 - y^2) \\ &= 3 \int_0^\infty dr r^4 \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \sin^2 \vartheta \rho(r, \vartheta) \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi)}_{\cos 2\varphi} , \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} \sin 2\varphi \Big|_0^{2\pi} = 0 .$$

Es gilt also:

$$Q_{xx} = Q_{yy} .$$

Aus der Spurfreiheit (zeigen!) folgt weiter:

$$Q_{zz} = Q_0 = -(Q_{xx} + Q_{yy}) ,$$

$$Q_{xx} = Q_{yy} = -\frac{1}{2}Q_0 .$$

3.

$$\begin{aligned} 4\pi \varepsilon_0 \varphi_Q(\mathbf{r}) &= \frac{1}{2r^5} \sum_{i,j} Q_{ij} x_i x_j = \frac{Q_0}{2r^5} \left(z^2 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2 \right) \\ &= \frac{Q_0}{2r^3} \left(\cos^2 \vartheta - \frac{1}{2} \sin^2 \vartheta \right) = -\frac{Q_0}{4r^3} (1 - 3 \cos^2 \vartheta) . \end{aligned}$$

Dies ergibt:

$$\varphi_Q(\mathbf{r}) = -\frac{Q_0}{16\pi \varepsilon_0} \frac{1 - 3 \cos^2 \vartheta}{r^3} .$$

Mit dem Nabla-Operator in Kugelkoordinaten,

$$\nabla \equiv \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta}, \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) ,$$

berechnet man:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r} \frac{1 - 3 \cos^2 \vartheta}{r^3} &= -3 \frac{1 - 3 \cos^2 \vartheta}{r^4} , \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \frac{1 - 3 \cos^2 \vartheta}{r^3} &= +\frac{3}{r^4} 2 \cos \vartheta \sin \vartheta = \frac{3 \sin 2\vartheta}{r^4} . \end{aligned}$$

Es ergibt sich als elektrische Feldstärke:

$$\mathbf{E}_Q(\mathbf{r}) = -\nabla \varphi_Q(\mathbf{r}) = -\frac{3Q_0}{16\pi \varepsilon_0} \frac{1}{r^4} \left[(1 - 3 \cos^2 \vartheta) \mathbf{e}_r - \sin 2\vartheta \mathbf{e}_\vartheta \right] .$$

Lösung zu Aufgabe 2.2.12

In einem vorgegebenen Koordinatensystem sind die Quadrupolmomente Q_{ij} (2.93) eindeutig durch die Ladungsdichte ρ bestimmt. Bei einer Drehung des Koordinatensystems ($\{x_i\} \rightarrow \{\hat{x}_i\}$) darf sich das skalare Quadrupol-Potential $\varphi_Q(\mathbf{r})$ natürlich nicht ändern. Nach (2.98) bedeutet das, dass der Ausdruck

$$\sum_{i,j} Q_{ij} x_i x_j = \sum_{i,j} \hat{Q}_{ij} \hat{x}_i \hat{x}_j$$

invariant bleiben muss. Bei einer Drehung des Koordinatensystems ändern sich aber die (kartesischen) Komponenten des Ortsvektors ((1.310), Bd. 1):

$$\hat{x}_i = \sum_j d_{ij} x_j$$

Die d_{ij} sind die Elemente der Drehmatrix ((1.307), Bd. 1). Damit nun aber die obige Doppelsumme invariant bleibt, müssen sich die Quadrupol-Komponenten offensichtlich passend mittransformieren. Wenn die 3×3 -Matrix $\mathbf{Q}$ ein Tensor zweiter Stufe ist, dann transformiert sich bei Drehung des Koordinatensystems jede Spalte und jede Zeile wie der Ortsvektor:

$$\hat{Q}_{ij} = \sum_{l,m} d_{il} d_{jm} Q_{lm}$$

Damit zeigt man:

$$\begin{aligned} \sum_{i,j} \hat{Q}_{ij} \hat{x}_i \hat{x}_j &= \sum_{i,j} \sum_{l,m} \sum_{s,t} d_{il} d_{jm} Q_{lm} d_{is} d_{jt} x_s x_t \\ &= \sum_{l,m} \sum_{s,t} \delta_{ls} \delta_{mt} Q_{lm} x_s x_t \\ &= \sum_{l,m} Q_{lm} x_l x_m \end{aligned}$$

In der zweiten Zeile haben wir die Orthonormalitätsrelation ((1.316), Bd. 1) für die Zeilen und Spalten der Drehmatrix ausgenutzt.

Abschnitt 2.3.9

Lösung zu Aufgabe 2.3.1

Wir übernehmen die Vorarbeiten zum Anwendungsbeispiel „*Punktladung über geerdeter Metallkugel*“ der Bildladungsmethode aus Abschn. 2.3.4, insbesondere das Ergebnis (2.136) für die Flächenladungsdichte σ und die Notationen aus den Abb. 2.44 und 2.46. Wegen der Rotationssymmetrie der Flächenladungsdichte um die $\mathbf{e}_{r'}$ -Richtung ist es sinnvoll, diese als Polarachse zu wählen. Dann bleibt zu berechnen:

$$\mathbf{F} = -\mathbf{e}_{r'} \frac{1}{2\epsilon_0} \int_{\text{Kugel}} df \sigma^2 \cos \vartheta = F \mathbf{e}_{r'}.$$

Mit (2.136) ist demnach auszuwerten:

$$\begin{aligned} F &= -\frac{1}{2\epsilon_0} R^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta \frac{q^2}{16\pi^2 R^4} \frac{R^2}{r'^2} \frac{\left(1 - \frac{R^2}{r'^2}\right)^2 \cos \vartheta}{\left(1 + \frac{R^2}{r'^2} - 2\frac{R}{r'} \cos \vartheta\right)^3} \\ &= -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0} \frac{1}{r'^2} \left(1 - \frac{R^2}{r'^2}\right)^2 \cdot A \\ A &\equiv \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta \frac{\cos \vartheta}{\left(1 + \frac{R^2}{r'^2} - 2\frac{R}{r'} \cos \vartheta\right)^3}. \end{aligned}$$

Wir setzen

$$c = -2\frac{R}{r'}; \quad d = 1 + \frac{R^2}{r'^2}; \quad y = c \cos \vartheta + d \leadsto d\cos \vartheta = \frac{1}{c} dy$$

und haben dann auszuwerten:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{c} \int_{d-c}^{d+c} dy \frac{\frac{1}{c}(y-d)}{y^3} = \frac{1}{c^2} \int_{d-c}^{d+c} dy \frac{1}{y^2} - \frac{d}{c^2} \int_{d-c}^{d+c} dy \frac{1}{y^3} \\ &= \frac{1}{c^2} \left(-\frac{1}{y} + \frac{d}{2} \frac{1}{y^2} \right)_{d-c}^{d+c} \\ &= \frac{1}{c^2} \left(-\frac{1}{d+c} + \frac{1}{d-c} + \frac{d}{2} \left(\frac{1}{(d+c)^2} - \frac{1}{(d-c)^2} \right) \right) \\ &= \frac{1}{c^2} \left(\frac{d}{2} \frac{-4dc}{(d^2 - c^2)^2} + \frac{2c}{d^2 - c^2} \right) = \frac{-2c}{(d^2 - c^2)^2} = \frac{-2c}{(d+c)^2 (d-c)^2} \\ &= 4 \frac{R}{r'} \frac{1}{\left(1 - \frac{R}{r'}\right)^4 \left(1 + \frac{R}{r'}\right)^4} = 4 \frac{R}{r'} \frac{1}{\left(1 - \frac{R^2}{r'^2}\right)^4}. \end{aligned}$$

Einsetzen in den Ausdruck für F ergibt schließlich:

$$F = -\frac{q^2 \frac{R}{r'}}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r'^2} \frac{1}{\left(1 - \frac{R^2}{r'^2}\right)^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\left(-q\frac{R}{r'}\right)}{\left(r' - \frac{R^2}{r'}\right)^2} \stackrel{(2.131)}{=} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot q_B}{|r' - r'_B|^2}.$$

Das stimmt mit (2.138) überein!

Lösung zu Aufgabe 2.3.2

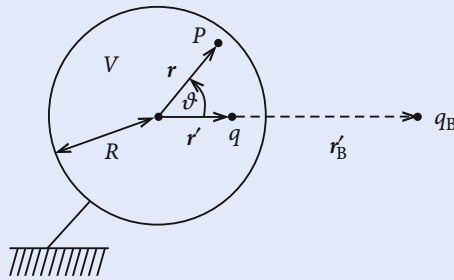


Abb. A.17

Der *interessierende* Raumbereich ist hier: V : Innenraum der Hohlkugel,

Randbedingung: $\varphi \equiv 0$ auf $S(V)$ (Dirichlet).

Die Poisson-Gleichung für $r \in V$:

$$\Delta_r \varphi(r) = -\frac{q}{\epsilon_0} \delta(r - r')$$

wird gelöst durch

$$\varphi(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|r - r'|} + f(r, r')$$

mit $\Delta_r f(r, r') = 0$ in V ,

$f(r, r')$: Potential einer außerhalb V liegenden *Bildladung*, mit der wir die Randbedingungen simulieren. Aus Symmetriegründen ist zu erwarten:

Bildladung = Punktladung q_B ,

$$r_{B'} \uparrow \uparrow r' \quad (r_{B'} > R).$$

Der Ansatz

$$4\pi \varepsilon_0 \varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{q_B}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{B'}|}$$

erfüllt in V die Poisson-Gleichung:

$$4\pi \varepsilon_0 \varphi(\mathbf{r}) = \frac{q/r}{|\mathbf{e}_r - (r'/r)\mathbf{e}_{r'}|} + \frac{q_B/r_{B'}}{|(r/r_{B'})\mathbf{e}_r - \mathbf{e}_{r'}|}.$$

Die Randbedingung

$$\varphi(r=R) \stackrel{!}{=} 0$$

ist erfüllt, falls gilt:

$$0 = \frac{q}{R} \left(1 + \frac{r'^2}{R^2} - 2 \frac{r'}{R} \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_{r'} \right)^{-1/2} + \frac{q_B}{r_{B'}} \left(\frac{R^2}{r_{B'}^2} + 1 - 2 \frac{R}{r_{B'}} \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_{r'} \right)^{-1/2}.$$

Diese Gleichung wird gelöst durch:

$$\begin{aligned} \frac{q_B}{r_{B'}} &= -\frac{q}{R}; \quad \frac{R}{r_{B'}} = \frac{r'}{R} \\ \Rightarrow r_{B'} &= \frac{R^2}{r'} > R; \quad q_B = -q \frac{R}{r'} \\ \Rightarrow \varphi(\mathbf{r}) &= \frac{q}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{R/r'}{|\mathbf{r} - (R^2/r'^2)\mathbf{r}'|} \right). \end{aligned}$$

Die Lösung erfüllt in V die Poisson-Gleichung und auf $S(V)$ Dirichlet-Randbedingungen, ist somit als Lösung eindeutig.

Wir berechnen die Flächenladungsdichte:

$$\begin{aligned} \sigma &= \varepsilon_0 \mathbf{n} \cdot (\underbrace{\mathbf{E}_a}_{=0} - \mathbf{E}_i) = \varepsilon_0 \mathbf{n} \cdot \nabla \varphi_i = \varepsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right|_{r=R}, \\ \frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} &= \frac{\partial}{\partial r} (r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \vartheta)^{-1/2} = -\frac{r - r' \cos \vartheta}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \Big|_{r=R} &= - \frac{R - r' \cos \vartheta}{(R^2 + r'^2 - 2Rr' \cos \vartheta)^{3/2}}, \\
 \frac{\partial}{\partial r} \frac{R/r'}{|\mathbf{r} - (R^2/r'^2)\mathbf{r}'|} &= - \frac{r - (R^2/r') \cos \vartheta}{(r^2 + R^4/r'^2 - 2r(R^2/r') \cos \vartheta)^{3/2}} \frac{R}{r'}, \\
 \frac{\partial}{\partial r} \frac{R/r'}{|\mathbf{r} - (R^2/r'^2)\mathbf{r}'|} \Big|_{r=R} &= - \frac{R}{r'} \frac{R - (R^2/r') \cos \vartheta}{(R^3/r'^3)(r'^2 + R^2 - 2Rr' \cos \vartheta)^{3/2}} \\
 &= - \frac{r'^2/R - r' \cos \vartheta}{(r'^2 + R^2 - 2Rr' \cos \vartheta)^{3/2}}.
 \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned}
 \sigma &= \frac{q}{4\pi} \frac{-R + r' \cos \vartheta + r'^2/R - r' \cos \vartheta}{r'^3 (1 + R^2/r'^2 - 2(R/r') \cos \vartheta)^{3/2}}, \\
 \sigma &= \frac{q}{4\pi R^2} \left(\frac{R}{r'} \right) \frac{1 - R^2/r'^2}{(1 + R^2/r'^2 - 2(R/r') \cos \vartheta)^{3/2}} \quad (\text{vgl. (2.135)}).
 \end{aligned}$$

Die gesamte influenzierte Ladung ergibt sich durch Integration über die Kugeloberfläche:

$$\bar{q} = \frac{q}{2} \left(\frac{R}{r'} \right) \left(1 - \frac{R^2}{r'^2} \right) \underbrace{\int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \frac{d}{d \cos \vartheta} \frac{1}{(1 + R^2/r'^2 - 2(R/r') \cos \vartheta)^{1/2}} \left(\frac{r'}{R} \right)}_{\frac{r'}{R} \left(\frac{1}{|1-R/r'|} - \frac{1}{1+R/r'} \right)}.$$

Dies ergibt schließlich:

$$\bar{q} = -q$$

(vgl. (2.137)).

Lösung zu Aufgabe 2.3.3

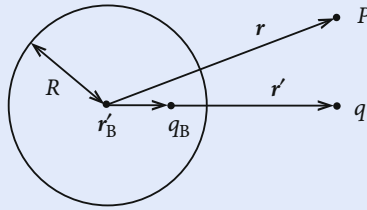


Abb. A.18

Ohne Punktladung:

Q verteilt sich gleichmäßig über die Metalloberfläche. Wirkung nach außen so, als ob Q im Kugelmittelpunkt konzentriert wäre.

Mit Punktladung:

q_B wird als Flächenladung zur Erfüllung der Randbedingungen benötigt. Der Rest $Q - q_B$ verteilt sich gleichmäßig über die Oberfläche. Wir können also ansetzen:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi_1(\mathbf{r}) + \varphi_2(\mathbf{r}) ,$$

$\varphi_1(\mathbf{r})$: wie bei der geerdeten Metallkugel (2.132),

$\varphi_2(\mathbf{r})$: Potential der Punktladung

$$Q - q_B = Q + q \frac{R}{r'}$$

im Kugelmittelpunkt,

$$4\pi \varepsilon_0 \varphi_1(\mathbf{r}) = q \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{R/r'}{|\mathbf{r} - (R^2/r'^2)\mathbf{r}'|} \right) ,$$

$$4\pi \varepsilon_0 \varphi_2(\mathbf{r}) = \left(Q + q \frac{R}{r'} \right) \frac{1}{r} .$$

Kraft auf Punktladung:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 .$$

Mit Gleichung (2.138) folgt:

$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{e}_{r'} \frac{-q^2 R / r'}{4\pi \varepsilon_0 (r' - R^2 / r')^2} ,$$

F_1 ist stets anziehend!

$$F_2 = e_{r'} \frac{q(Q + q(R/r'))}{4\pi\epsilon_0 r'^2}.$$

Wenn q und Q gleichnamig, dann

- a) große Abstände $\Rightarrow$ Abstoßung; F_2 dominiert,
- b) $r' \xrightarrow{>} R \Rightarrow$ Anziehung; F_1 dominiert.

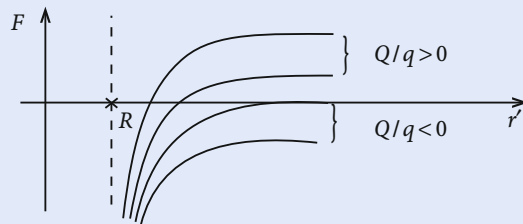


Abb. A.19

Dieses Ergebnis erklärt, warum die Ladungen der Metallkugel diese trotz elektrostatischer Abstoßung nicht verlassen (*Austrittsarbeit*). Es ist Energie notwendig, unabhängig davon, ob Q und q gleich- oder ungleichnamige Ladungen sind.

Lösung zu Aufgabe 2.3.4

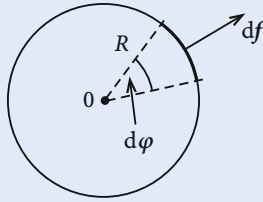
- Green'sche Funktion: Lösung der Poisson-Gleichung für eine Punktladung $q = 1$:

$$\Delta G = -\frac{1}{\epsilon_0} \delta(\mathbf{r}),$$

$$G(\mathbf{r}) = G(\rho, \varphi) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{keine Randbedingungen}}}{=} G(\rho).$$

$\rho \neq 0$: Laplace-Gleichung:

$$\begin{aligned} 0 = \Delta G &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial G}{\partial \rho} \right) \Leftrightarrow \rho \frac{\partial G}{\partial \rho} = C_1 \\ &\Leftrightarrow \frac{\partial G}{\partial \rho} = \frac{C_1}{\rho} \\ &\Leftrightarrow G(\rho) = C_1 \ln C_2 \rho. \end{aligned}$$

**Abb. A.20**

Zweidimensionaler Gauß'scher Satz zur Festlegung der Konstante C_1 :
 F_R : Kreisfläche um Ursprung, R : Radius, Flächenelement: $df = R d\varphi e_\rho$.

$$\int_{F_R} d\tau \operatorname{div}(\nabla G) = \int_{\partial F_R} df \cdot \nabla G,$$

$$\nabla \equiv \left(\frac{\partial}{\partial \rho}, \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right); \nabla G = \frac{C_1}{\rho} e_\rho,$$

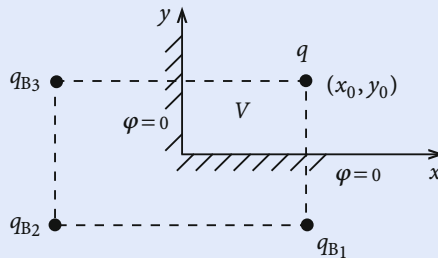
$$\int_{F_R} d\tau \operatorname{div}(\nabla G) = -\frac{1}{\varepsilon_0} \int_{F_R} d\tau \delta(r) = -\frac{1}{\varepsilon_0},$$

$$\int_{\partial F_R} df \cdot \nabla G = R \frac{C_1}{R} \int_0^{2\pi} d\varphi e_\rho \cdot e_\rho = 2\pi C_1$$

$$\Rightarrow C_1 = -\frac{1}{2\pi \varepsilon_0} \Rightarrow G(\rho) = -\frac{1}{2\pi \varepsilon_0} \ln C_2 \rho = -\frac{1}{2\pi \varepsilon_0} \ln C_2 \sqrt{x^2 + y^2}.$$

2. Interessierender Raumbereich:

$$V = \{r = (x, y); x \geq 0, y \geq 0\}.$$

**Abb. A.21**

Randbedingungen mit Bildladungen **außerhalb** V realisieren!

q_{B_1} : kompensiert q auf $y = 0$:

$$\mathbf{r}_{B_1} = (x_0, -y_0); \quad q_{B_1} = -q,$$

q_{B_3} : kompensiert q auf $x = 0$:

$$\mathbf{r}_{B_3} = (-x_0, y_0); \quad q_{B_3} = -q,$$

q_{B_2} : kompensiert q_{B_1} auf $x = 0$ und q_{B_3} auf $y = 0$:

$$\mathbf{r}_{B_2} = (-x_0, -y_0); \quad q_{B_2} = q.$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \varphi(x, y) &= -\frac{q}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln(C_2 \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}) - \ln(C_2 \sqrt{(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2}) \right. \\ &\quad \left. + \ln(C_2 \sqrt{(x+x_0)^2 + (y+y_0)^2}) - \ln(C_2 \sqrt{(x+x_0)^2 + (y-y_0)^2}) \right] \\ \Rightarrow \varphi(x, y) &= -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2][(x+x_0)^2 + (y+y_0)^2]}{[(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2][(x+x_0)^2 + (y-y_0)^2]}. \end{aligned}$$

Man überprüfe:

- 1) φ löst in V die Poisson-Gleichung $\Delta\varphi(x, y) = -(q/\epsilon_0) \delta(x-x_0) \delta(y-y_0)$,
- 2) $\varphi(x=0, y) = \varphi(x, y=0) = 0$.

Lösung zu Aufgabe 2.3.5

Zweckmäßig sind ebene Polarkoordinaten: ρ, φ .

$$\text{Laplace-Operator: } \Delta = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

Separationsansatz:

$$\Phi(\rho, \varphi) = \Pi(\rho)\Theta(\varphi),$$

G ladungsfrei $\Rightarrow$ Laplace-Gleichung: $\Delta\Phi = 0$:

$$0 = \Theta(\varphi) \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \Pi}{\partial \rho} \right) + \frac{\Pi(\rho)}{\rho^2} \frac{\partial^2 \Theta}{\partial \varphi^2}.$$

Gleichung mit ρ^2/Φ multiplizieren:

$$0 = \frac{\rho}{\Pi(\rho)} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{d\Pi}{d\rho} \right) + \frac{1}{\Theta(\varphi)} \frac{d^2\Theta}{d\varphi^2} \Rightarrow \frac{\rho}{\Pi} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{d\Pi}{d\rho} \right) = v^2, \\ \frac{1}{\Theta} \frac{d^2\Theta}{d\varphi^2} = -v^2.$$

Der Fall $v = 0$ kann ausgeschlossen werden. Wir setzen deshalb $v > 0$:

$$\Pi_v = a_v \rho^v + b_v \rho^{-v}, \\ \Theta_v = \bar{a}_v \sin(v\varphi) + \bar{b}_v \cos(v\varphi).$$

Randbedingungen:

$$\Phi(\rho, \varphi = 0) = 0 \Rightarrow \bar{b}_v = 0, \\ \Phi(\rho, \varphi = \alpha) = 0 \Rightarrow v = \frac{n\pi}{\alpha}; \quad n \in \mathbb{N}. \\ \Phi \text{ regulär bei } \rho = 0 \Rightarrow b_v = 0.$$

Dies führt zu der allgemeinen Lösung:

$$\Phi(\rho, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \rho^{n\pi/\alpha} \sin\left(\frac{n\pi}{\alpha} \varphi\right).$$

Mit der Orthogonalitätsrelation

$$\frac{2}{\alpha} \int_0^\alpha d\varphi \sin\left(\frac{n\pi}{\alpha} \varphi\right) \sin\left(\frac{m\pi}{\alpha} \varphi\right) = \delta_{nm}$$

folgt aus der letzten Randbedingung:

$$\frac{2}{\alpha} \int_0^\alpha d\varphi \Phi_0(\varphi) \sin\left(\frac{m\pi}{\alpha} \varphi\right) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n R^{n\pi/\alpha} \delta_{nm} = c_m R^{m\pi/\alpha} \\ \Rightarrow c_n = R^{-(n\pi/\alpha)} \frac{2}{\alpha} \int_0^\alpha d\varphi \Phi_0(\varphi) \sin \frac{n\pi}{\alpha} \varphi.$$

Lösung zu Aufgabe 2.3.6

Bis auf die Kugeloberfläche ist der Raum ladungsfrei:

$$\Delta\varphi = 0 .$$

Randbedingungen haben azimutale Symmetrie, deswegen auch das Potential $\varphi(r, \vartheta, \varphi) = \varphi(r, \vartheta)$. Allgemeine Lösung (s. (2.165)):

$$\varphi(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) P_l(\cos \vartheta) ,$$

φ_i : Potential im Inneren der Kugel, φ_a : Potential außerhalb der Kugel.

Regularität im Ursprung:

$$\begin{aligned} B_l^{(i)} &= 0 \\ \Rightarrow \varphi_i(r, \vartheta) &= \sum_{l=0}^{\infty} A_l^{(i)} (2l+1) r^l P_l(\cos \vartheta) . \end{aligned}$$

Verschwinden im Unendlichen:

$$\begin{aligned} A_l^{(a)} &= 0 \\ \Rightarrow \varphi_a(r, \vartheta) &= \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) B_l^{(a)} r^{-(l+1)} P_l(\cos \vartheta) . \end{aligned}$$

Stetigkeit bei $r = R$:

$$\begin{aligned} \varphi_i(R, \vartheta) &= \varphi_a(R, \vartheta) \\ \Rightarrow B_l^{(a)} &= A_l^{(i)} R^{2l+1} . \end{aligned}$$

Flächenladungsdichte:

$$\begin{aligned} \sigma(\vartheta) &= -\varepsilon_0 \left(\frac{\partial \varphi_a}{\partial r} - \frac{\partial \varphi_i}{\partial r} \right)_{r=R} \\ &= -\varepsilon_0 \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \vartheta) [-(l+1) B_l^{(a)} R^{-l-2} - l A_l^{(i)} R^{l-1}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \sigma(\vartheta) &= \varepsilon_0 \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)^2 A_l^{(i)} R^{l-1} P_l(\cos \vartheta) \\
&\stackrel{!}{=} \sigma_0 (3 \cos^2 \vartheta - 1) = 2\sigma_0 P_2(\cos \vartheta), \\
\int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \sigma(\vartheta) P_m(\cos \vartheta) &= 2\sigma_0 \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta P_2(\cos \vartheta) P_m(\cos \vartheta) \\
&= 2\sigma_0 \frac{2}{2m+1} \delta_{m2} = \frac{4}{5} \sigma_0 \delta_{m2}, \\
\int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \sigma(\vartheta) P_m(\cos \vartheta) &= \varepsilon_0 \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)^2 A_l^{(i)} R^{l-1} \underbrace{\int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta P_m(\cos \vartheta) P_l(\cos \vartheta)}_{\frac{2}{2m+1} \delta_{lm}} \\
&= 2\varepsilon_0 (2m+1) A_m^{(i)} R^{m-1} \\
\Rightarrow A_m^{(i)} &= \frac{4}{5} \sigma_0 R^{1-m} \frac{1}{2\varepsilon_0 (2m+1)} \delta_{m2} \\
\Rightarrow A_2^{(i)} &= \frac{2\sigma_0}{25\varepsilon_0 R}; \quad A_m^{(i)} = 0 \quad \text{für } m \neq 2.
\end{aligned}$$

Lösung:

$$\begin{aligned}
\varphi_i(r, \vartheta) &= \frac{2\sigma_0}{5\varepsilon_0 R} r^2 P_2(\cos \vartheta), \\
\varphi_a(r, \vartheta) &= \frac{2\sigma_0}{5\varepsilon_0} R^4 \frac{P_2(\cos \vartheta)}{r^3}.
\end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 2.3.7

Im Innern der Schachtel gilt die Laplace-Gleichung:

$$\Delta \varphi = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \varphi(x, y, z) = 0.$$

Separationsansatz:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi_1(x) \varphi_2(y) \varphi_3(z).$$

Einsetzen in die Laplace-Gleichung und durch φ dividieren:

$$\underbrace{\frac{1}{\varphi_1} \frac{d^2 \varphi_1}{dx^2}}_{\text{nur von } x \text{ abh.}} + \underbrace{\frac{1}{\varphi_2} \frac{d^2 \varphi_2}{dy^2}}_{\text{nur von } y \text{ abh.}} + \underbrace{\frac{1}{\varphi_3} \frac{d^2 \varphi_3}{dz^2}}_{\text{nur von } z \text{ abh.}} = 0$$

Es muss demnach gelten:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\varphi_1} \frac{d^2 \varphi_1}{dx^2} &= -\alpha^2 \\ \frac{1}{\varphi_2} \frac{d^2 \varphi_2}{dy^2} &= -\beta^2 \\ \frac{1}{\varphi_3} \frac{d^2 \varphi_3}{dz^2} &= \gamma^2 = (\alpha^2 + \beta^2).\end{aligned}$$

Dies führt zu den Lösungsansätzen:

$$\begin{aligned}\varphi_1(x) &= A_1 \sin(\alpha x) + B_1 \cos(\alpha x) \\ \varphi_2(y) &= A_2 \sin(\beta y) + B_2 \cos(\beta y) \\ \varphi_3(z) &= A_3 \sinh(\gamma z) + B_3 \cosh(\gamma z).\end{aligned}$$

Dirichlet-Randbedingungen:

1.

$$\varphi(0, y, z) = \varphi(a, y, z) = 0.$$

Nur erfüllt, falls:

$$B_1 = 0; \quad \alpha \rightarrow \alpha_n = \frac{n\pi}{a}.$$

2.

$$\varphi(x, 0, z) = \varphi(x, b, z) = 0$$

erfordert:

$$B_2 = 0; \quad \beta \rightarrow \beta_m = \frac{m\pi}{b}.$$

3. Die dritte Randbedingung

$$\varphi(x, y, 0) = \varphi(x, y, c) = \varphi_0$$

erfüllen wir mit einem Trick. Wir suchen zunächst eine Lösung $\varphi^{(1)}(\mathbf{r})$, die den Randbedingungen

$$\varphi^{(1)}(x, y, 0) = 0; \quad \varphi^{(1)}(x, y, c) = \varphi_0$$

genügt, und dann ein Potential $\varphi^{(2)}(\mathbf{r})$ mit den Randbedingungen:

$$\varphi^{(2)}(x, y, 0) = \varphi_0 ; \quad \varphi^{(2)}(x, y, c) = 0 .$$

Wegen der Linearität der Laplace-Gleichung ist dann offensichtlich

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi^{(1)}(\mathbf{r}) + \varphi^{(2)}(\mathbf{r})$$

die (eindeutige) Lösung mit den geforderten Randbedingungen!

Wir setzen also zunächst

$$\varphi^{(1)}(x, y, 0) = 0 ; \quad \varphi^{(1)}(x, y, c) = \varphi_0$$

voraus. Es folgt unmittelbar:

$$B_3 = 0 .$$

Mit

$$\gamma_{nm} = \pi \sqrt{\left(\frac{n}{a}\right)^2 + \left(\frac{m}{b}\right)^2}$$

folgt als Zwischenergebnis:

$$\varphi^{(1)}(\mathbf{r}) = \sum_{n,m=1}^{\infty} c_{nm} \sin(\alpha_n x) \sin(\beta_m y) \sinh(\gamma_{nm} z) .$$

Noch zu erfüllen:

$$\varphi^{(1)}(x, y, c) = \varphi_0 = \sum_{n,m=1}^{\infty} c_{nm} \sin(\alpha_n x) \sin(\beta_m y) \sinh(\gamma_{nm} c) .$$

Orthogonalitätsrelation (leicht zu überprüfen)

$$\begin{aligned} & \int_0^d \sin\left(\frac{n\pi}{d}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{d}x\right) dx = \frac{d}{2} \delta_{nm} \\ \leadsto & \int_0^a dx \sin\left(\frac{r\pi}{a}x\right) \int_0^b dy \sin\left(\frac{s\pi}{b}y\right) \cdot \varphi_0 \\ & = \varphi_0 \frac{ab}{rs\pi^2} ((-1)^r - 1) ((-1)^s - 1) \\ & \stackrel{!}{=} \frac{ab}{4} c_{rs} \sinh(\gamma_{rs} c) . \end{aligned}$$

Es tragen also nur ungerade r und s bei. Mit

$$\widehat{\gamma}_{nm} = \pi \sqrt{\left(\frac{2n+1}{a}\right)^2 + \left(\frac{2m+1}{b}\right)^2}$$

folgt somit als Lösung:

$$\varphi^{(1)}(\mathbf{r}) = \frac{16\varphi_0}{\pi^2} \sum_{n,m} \frac{1}{(2n+1)(2m+1)} \sin\left(\frac{2n+1}{a}x\right) \sin\left(\frac{2m+1}{b}y\right) \cdot \frac{\sinh(\widehat{\gamma}_{nm}z)}{\sinh(\widehat{\gamma}_{nm}c)}.$$

Jetzt muss noch $\varphi^{(2)}$ mit den Randbedingungen

$$\varphi^{(2)}(x, y, 0) = \varphi_0; \quad \varphi^{(2)}(x, y, c) = 0$$

berechnet werden. Das erfordert aber denselben Lösungsweg. Wir haben nur z durch $c - z$ zu ersetzen:

$$\varphi^{(2)}(\mathbf{r}) = \frac{16\varphi_0}{\pi^2} \sum_{n,m} \frac{1}{(2n+1)(2m+1)} \sin\left(\frac{2n+1}{a}x\right) \sin\left(\frac{2m+1}{b}y\right) \cdot \frac{\sinh(\widehat{\gamma}_{nm}(c-z))}{\sinh(\widehat{\gamma}_{nm}c)}.$$

Damit ergibt sich als Gesamtlösung

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{16\varphi_0}{\pi^2} \sum_{n,m} \frac{1}{(2n+1)(2m+1)} \sin\left(\frac{2n+1}{a}x\right) \sin\left(\frac{2m+1}{b}y\right) \cdot \frac{1}{\sinh(\widehat{\gamma}_{nm}c)} [\sinh(\widehat{\gamma}_{nm}z) + \sinh(\widehat{\gamma}_{nm}(c-z))].$$

Lösung zu Aufgabe 2.3.8

Legendre-Gleichung (2.151):

$$\frac{d}{dz} \left\{ (1-z^2) \frac{d}{dz} \right\} P_l(z) + l(l+1)P_l(z) = 0; \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

Diese lässt sich umformen zu:

$$(1 - z^2) \frac{d^2}{dz^2} P_l(z) - 2z \frac{d}{dz} P_l(z) + l(l+1) P_l(z) = 0 .$$

Das ist eine Differentialgleichung 2. Ordnung, für die wir zwei linear unabhängige Lösungen benötigen.

1. Ansatz

$$P(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

in die Legendre-Gleichung einsetzen:

$$\begin{aligned} 0 &= (1 - z^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1) z^{n-2} - 2z \sum_{n=0}^{\infty} a_n n z^{n-1} + l(l+1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \\ 0 &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n \{ a_{n+2}(n+2)(n+1) - a_n n(n-1) - a_n 2n + l(l+1)a_n \} . \end{aligned}$$

Koeffizientenvergleich:

$$a_{n+2}(n+2)(n+1) - a_n n(n+1) + l(l+1)a_n = 0 .$$

Das ergibt die Rekursionsformel:

$$a_{n+2} = \frac{n(n+1) - l(l+1)}{(n+2)(n+1)} a_n .$$

Man erkennt zwei linear unabhängige Lösungen, bestimmt durch

$$(a_0 \neq 0, a_1 = 0) \quad \text{und} \quad (a_0 = 0, a_1 \neq 0) .$$

l gerade:

$$\begin{aligned} (a_0 \neq 0, a_1 = 0) &\leadsto \text{Polynom } l\text{-ten Grades} \\ (a_0 = 0, a_1 \neq 0) &\leadsto \text{nicht abbrechende Potenzreihe} . \end{aligned}$$

l ungerade:

$$\begin{aligned} (a_0 \neq 0, a_1 = 0) &\leadsto \text{nicht abbrechende Potenzreihe} \\ (a_0 = 0, a_1 \neq 0) &\leadsto \text{Polynom } l\text{-ten Grades} . \end{aligned}$$

2. $P_4(z)$:

Wähle

$$a_0 \neq 0; \quad a_1 = 0.$$

Das bedeutet zunächst:

$$a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0.$$

Ferner:

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{-4 \cdot 5}{2} a_0 = -10a_0 \\ a_4 &= \frac{2 \cdot 3 - 4 \cdot 5}{4 \cdot 3} a_2 = \frac{-7}{6} (-10a_0) = \frac{35}{3} a_0 \\ a_6 &= \frac{4 \cdot 5 - 4 \cdot 5}{6 \cdot 5} a_4 = 0 = a_8 = a_{10} = \dots \end{aligned}$$

Es bleibt somit:

$$\begin{aligned} P_4(z) &= a_0 \left(1 - 10z^2 + \frac{35}{3}z^4 \right) \\ P_4(1) &\stackrel{!}{=} 1 = a_0 \left(1 - 10 + \frac{35}{3} \right) = \frac{8}{3} a_0. \end{aligned}$$

Das ergibt schlussendlich:

$$P_4(z) = \frac{3}{8} \left(1 - 10z^2 + \frac{35}{3}z^4 \right).$$

$P_5(z)$:

Wähle

$$a_0 = 0; \quad a_1 \neq 0.$$

Das bedeutet zunächst:

$$a_0 = a_2 = a_4 = \dots = 0.$$

Ferner:

$$\begin{aligned} a_3 &= \frac{1 \cdot 2 - 5 \cdot 6}{3 \cdot 2} a_1 = -\frac{14}{3} a_1 \\ a_5 &= \frac{3 \cdot 4 - 5 \cdot 6}{5 \cdot 4} a_3 = \frac{-18}{20} \left(-\frac{14}{3} a_1 \right) = \frac{21}{5} a_1 \\ a_7 &= \frac{5 \cdot 6 - 5 \cdot 6}{5 \cdot 4} a_5 = 0 = a_9 = a_{11} = \dots \end{aligned}$$

Es bleibt somit:

$$P_5(z) = a_1 \left(z - \frac{14}{3}z^3 + \frac{21}{5}z^5 \right)$$

$$P_5(1) \stackrel{!}{=} 1 = a_1 \left(1 - \frac{14}{3} + \frac{21}{5} \right) = \frac{8}{15}a_1 .$$

Das ergibt schlussendlich:

$$P_5(z) = \frac{15}{8} \left(z - \frac{14}{3}z^3 + \frac{21}{5}z^5 \right) .$$

Lösung zu Aufgabe 2.3.9

1. Ansatz wegen azimuthaler Symmetrie:

$$\Phi = \sum_{l=0}^{\infty} R_l(r) P_l(\cos \vartheta) .$$

Wir benutzen den Laplace-Operator wie in (2.145) und beachten, dass die Kugelflächenfunktionen $Y_{lm}(\vartheta, \varphi)$ Eigenfunktionen des Operators $\Delta_{\vartheta, \varphi}$ sind. Das gilt speziell für die $m = 0$ -Funktionen, die bis auf einen unwesentlichen Faktor mit den Legendre-Polynomen übereinstimmen. Deshalb gilt auch:

$$\Delta_{\vartheta, \varphi} P_l(\cos \vartheta) = -l(l+1) P_l(\cos \vartheta) .$$

Laplace-Gleichung:

$$\begin{aligned} 0 &= \Delta \Phi \\ &= \Delta \sum_{l=0}^{\infty} R_l(r) P_l(\cos \vartheta) \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \left\{ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) R_l(r) P_l(\cos \vartheta) + \frac{1}{r^2} \Delta_{\vartheta, \varphi} R_l(r) P_l(\cos \vartheta) \right\} \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) R_l(r) P_l(\cos \vartheta) . \end{aligned}$$

$P_l(\cos \vartheta)$: vollständiges Orthogonalsystem. Deswegen gilt bereits:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) R_l(r) - \frac{l(l+1)}{r^2} R_l(r) = 0 .$$

Ansatz:

$$R_l(r) = \frac{1}{r} u_l(r) .$$

Damit gilt:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) R_l(r) &= \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(-u_l(r) + r \frac{du_l(r)}{dr} \right) \\ &= \frac{1}{r^2} \left(-\frac{du_l(r)}{dr} + \frac{du_l(r)}{dr} + r \frac{d^2 u_l(r)}{dr^2} \right) \\ &= \frac{1}{r} \frac{d^2 u_l(r)}{dr^2} . \end{aligned}$$

Es ist also zu lösen:

$$\frac{d^2 u_l(r)}{dr^2} = \frac{l(l+1)}{r^2} u_l(r) \quad \leadsto \quad u_l(r) = \alpha_l r^{l+1} + \beta_l r^{-l} .$$

Damit ist die Radialfunktion bestimmt:

$$R_l(r) = \alpha_l r^l + \beta_l r^{-(l+1)} .$$

Allgemeine Lösung für das Potential:

$$\Phi(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (\alpha_l r^l + \beta_l r^{-(l+1)}) P_l(\cos \vartheta) .$$

2. Regularität des Potentials im Ursprung (Mittelpunkt der Kugel vom Radius R):

$$\beta_l^{(i)} = 0 \quad \forall l .$$

Damit bleibt:

$$\Phi_i(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} \alpha_l r^l P_l(\cos \vartheta) .$$

Erdung:

$$\Phi_i(R, \vartheta) = 0 = \sum_{l=0}^{\infty} \alpha_l R^l P_l(\cos \vartheta) .$$

Orthogonalität der Legendre-Polynome hat zur Folge:

$$\alpha_l = 0 \quad \forall l \quad \leadsto \quad \Phi_i \equiv 0 .$$

3. Erdung bedeutet:

$$\Phi_a(R, \vartheta) = 0 = \sum_{l=0}^{\infty} (\alpha_l R^l + \beta_l R^{-(l+1)}) P_l(\cos \vartheta) \quad \leadsto \quad \beta_l = -\alpha_l R^{2l+1}.$$

Das Potential im Außenraum nimmt dann die folgende Gestalt an:

$$\Phi_a(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} \alpha_l \left(r^l - \frac{R^{2l+1}}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \vartheta).$$

Flächenladungsdichte:

$$\begin{aligned} \sigma = -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial \Phi_a}{\partial r} \right|_{r=R} &= -\varepsilon_0 \sum_{l=0}^{\infty} \alpha_l (lR^{l-1} + (l+1)R^{l-1}) P_l(\cos \vartheta) \\ &\stackrel{!}{=} \varepsilon_0 \sigma_0 \cos \vartheta = \varepsilon_0 \sigma_0 P_1(\cos \vartheta). \end{aligned}$$

Wir nutzen wieder die Orthogonalität aus und finden:

$$-\alpha_1(1+2) = \sigma_0 \quad \leadsto \quad \alpha_1 = -\frac{1}{3}\sigma_0; \quad \alpha_l = 0 \quad \forall l \neq 1.$$

Potential im Außenraum:

$$\Phi_a(r, \vartheta) = -\frac{1}{3}\sigma_0 \left(r - \frac{R^3}{r^2} \right) \cos \vartheta.$$

Lösung zu Aufgabe 2.3.10

1. Ladungsfreie Hohlkugel mit azimutalsymmetrischer Flächenladungsdichte bedeutet, dass das Potential φ -unabhängig ist. Kugelkoordinaten sind angebracht und Legendre-Polynome bilden ein passendes „vollständiges Orthogonalsystem“. Deswegen

$$\sigma(\vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} \sigma_l P_l(\cos \vartheta).$$

Allgemeine Lösung der Laplace-Gleichung (2.165):

$$\varphi(\mathbf{r}) \Rightarrow \varphi(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \{A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}\} P_l(\cos \vartheta).$$

$\sigma(\vartheta)$ ist vorgegeben. Mit der Orthogonalitätsrelation gewinnt man:

$$\int_{-1}^1 d \cos \vartheta \sigma(\vartheta) P_m(\cos \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} \sigma_l \underbrace{\int_{-1}^1 d \cos \vartheta P_l(\cos \vartheta) P_m(\cos \vartheta)}_{\frac{2}{(2m+1)} \delta_{lm}}$$

$$\Rightarrow \sigma_m = \frac{(2m+1)}{2} \int_{-1}^1 d \cos \vartheta \sigma(\vartheta) P_m(\cos \vartheta)$$

$\Rightarrow$ alle Koeffizienten σ_m bekannt.

Zweckmäßige Aufteilung:

$\varphi_i(r, \vartheta)$: Potential im Innern der Kugel.

$\varphi_a(r, \vartheta)$: Potential außerhalb der Kugel.

Randbedingungen:

a) φ_i regulär für $r \rightarrow 0 \Rightarrow B_l^i \equiv 0$

$$\varphi_i(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) A_l^i r^l P_l(\cos \vartheta) .$$

b) $\varphi_a \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow A_l^a \equiv 0$

$$\varphi_a(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) B_l^a r^{-(l+1)} P_l(\cos \vartheta) .$$

c) Stetigkeit bei $r = R$:

$$\varphi_i(R, \vartheta) \stackrel{!}{=} \varphi_a(R, \vartheta)$$

$$\begin{aligned} \text{Orthogonalität der } P_l &\Rightarrow B_l^a R^{-(l+1)} = A_l^i R^l \\ &\Rightarrow B_l^a = A_l^i R^{2l+1} . \end{aligned}$$

d) Flächenladungsdichte:

$$\begin{aligned} \sigma(\vartheta) &= -\epsilon_0 \left(\frac{\partial \varphi_a}{\partial r} - \frac{\partial \varphi_i}{\partial r} \right) \Bigg|_{r=R} \\ &= -\epsilon_0 \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(\cos \vartheta) \left\{ -(l+1) B_l^a R^{-(l+2)} - l A_l^i R^{l-1} \right\} \\ &= +\epsilon_0 \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)^2 P_l(\cos \vartheta) A_l^i R^{l-1} . \end{aligned}$$

Orthogonalität der Legendre-Polynome:

$$\sigma_l = \varepsilon_0 (2l+1)^2 A_l^i R^{l-1}$$

$$\Rightarrow A_l^i = \frac{\sigma_l}{(2l+1)^2 \varepsilon_0 R^{l-1}}.$$

Damit ist das Potential vollständig bestimmt:

$$\varphi_i(r, \vartheta) = \frac{R}{\varepsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{\sigma_l}{(2l+1)} \left(\frac{r}{R}\right)^l P_l(\cos \vartheta),$$

$$\varphi_a(r, \vartheta) = \frac{R}{\varepsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{\sigma_l}{(2l+1)} \left(\frac{R}{r}\right)^{l+1} P_l(\cos \vartheta).$$

2. Speziell:

$$\begin{aligned}\sigma(\vartheta) &= \sigma_0(2 \cos^2 \vartheta + \cos \vartheta - \sin^2 \vartheta) \\ &= \sigma_0(3 \cos^2 \vartheta - 1 + \cos \vartheta) \\ &= \sigma_0(2P_2(\cos \vartheta) + P_1(\cos \vartheta)).\end{aligned}$$

Mit der allgemeinen Beziehung aus 1. ergibt sich:

$$\begin{aligned}\sigma_m &= \frac{2m+1}{2} \sigma_0 \left(2 \int_{-1}^1 d \cos \vartheta P_2(\cos \vartheta) P_m(\cos \vartheta) + \int_{-1}^1 d \cos \vartheta P_1(\cos \vartheta) P_m(\cos \vartheta) \right) \\ &= \frac{2m+1}{2} \sigma_0 \left(2 \frac{2}{2m+1} \delta_{m2} + \frac{2}{2m+1} \delta_{m1} \right) \\ &= \sigma_0 (2\delta_{m2} + \delta_{m1})\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Potential:

$$\begin{aligned}\varphi_i(r, \vartheta) &= \sigma_0 \frac{R}{\varepsilon_0} \left\{ \frac{2}{5} \left(\frac{r}{R}\right)^2 P_2(\cos \vartheta) + \frac{1}{3} \left(\frac{r}{R}\right) P_1(\cos \vartheta) \right\}, \\ \varphi_a(r, \vartheta) &= \sigma_0 \frac{R}{\varepsilon_0} \left\{ \frac{2}{5} \left(\frac{R}{r}\right)^3 P_2(\cos \vartheta) + \frac{1}{3} \left(\frac{R}{r}\right)^2 P_1(\cos \vartheta) \right\}.\end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 2.3.11

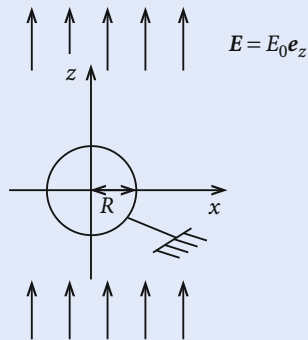


Abb. A.22

Azimutale Symmetrie:

$$\varphi(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}] P_l(\cos \vartheta).$$

Leitende, geerdete Kugel:

$$\varphi(R, \vartheta) = 0 \Rightarrow B_l = -A_l R^{2l+1}.$$

Feld im Inneren der Kugel:

$$\begin{aligned} \text{Regularität bei } r = 0 &\Rightarrow B_l^{(i)} = 0 \quad \forall l \\ &\Rightarrow A_l^{(i)} = 0 \quad \forall l \\ &\Rightarrow \varphi \equiv 0 \quad \text{im Inneren.} \end{aligned}$$

E -Feld asymptotisch homogen:

$$\begin{aligned} \varphi &\xrightarrow{r \rightarrow \infty} -E_0 z = -E_0 r \cos \vartheta = -E_0 r P_1(\cos \vartheta), \\ \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}] P_l(\cos \vartheta) &\xrightarrow{r \rightarrow \infty} -E_0 r P_1(\cos \vartheta) \\ \Rightarrow A_1 &= -\frac{1}{3} E_0; \quad A_l = 0 \quad \text{für } l \neq 1 \\ \Rightarrow B_1 &= -A_1 R^3 = +\frac{1}{3} E_0 R^3. \end{aligned}$$

Potential außerhalb der Kugel:

$$\varphi(r, \vartheta) = -E_0 R \left(\frac{r}{R} - \frac{R^2}{r^2} \right) \cos \vartheta .$$

Flächenladungsdichte:

$$\sigma = -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right|_{r=R} = 3\varepsilon_0 E_0 \cos \vartheta .$$

Lösung zu Aufgabe 2.3.12

Kugelkoordinaten

$$\mathbf{r} = r(\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta) ,$$

$$Y_{10}(\vartheta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \vartheta ,$$

$$Y_{11}(\vartheta, \varphi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \vartheta e^{i\varphi} ,$$

$$Y_{1-1}(\vartheta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \vartheta e^{-i\varphi}$$

$$\Rightarrow \mathbf{r} = r \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} (Y_{11}(\vartheta, \varphi) - Y_{1-1}(\vartheta, \varphi)), \right. \\ \left. -\frac{\sqrt{2}}{2i} (Y_{11}(\vartheta, \varphi) + Y_{1-1}(\vartheta, \varphi)), Y_{10}(\vartheta, \varphi) \right) .$$

Analog ergibt sich $\mathbf{r}'$, wobei wir allerdings noch

$$Y_{lm}^*(\vartheta', \varphi') = (-1)^m Y_{l-m}(\vartheta', \varphi')$$

benutzen:

$$\mathbf{r}' = r' \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} (Y_{1-1}^*(\vartheta', \varphi') - Y_{11}^*(\vartheta', \varphi')), \right. \\ \left. \frac{\sqrt{2}}{2i} (Y_{1-1}^*(\vartheta', \varphi') + Y_{11}^*(\vartheta', \varphi')), Y_{10}^*(\vartheta', \varphi') \right)$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}' &= \frac{4\pi}{3} rr' \left\{ -\frac{1}{2} \{ Y_{11}(\vartheta, \varphi) Y_{1-1}^*(\vartheta', \varphi') + Y_{1-1}(\vartheta, \varphi) Y_{11}^*(\vartheta', \varphi') \right. \\
 &\quad \left. - Y_{11}(\vartheta, \varphi) Y_{11}^*(\vartheta', \varphi') - Y_{1-1}(\vartheta, \varphi) Y_{1-1}^*(\vartheta', \varphi') \} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{1}{2} \{ Y_{11}(\vartheta, \varphi) Y_{1-1}^*(\vartheta', \varphi') + Y_{1-1}(\vartheta, \varphi) Y_{11}^*(\vartheta', \varphi') \right. \\
 &\quad \left. + Y_{1-1}(\vartheta, \varphi) Y_{1-1}^*(\vartheta', \varphi') + Y_{11}(\vartheta, \varphi) Y_{11}^*(\vartheta', \varphi') \} \right. \\
 &\quad \left. + Y_{10}(\vartheta, \varphi) Y_{10}^*(\vartheta', \varphi') \right\} \\
 \Rightarrow \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}' &= \frac{4\pi}{3} rr' (Y_{11}(\vartheta, \varphi) Y_{11}^*(\vartheta', \varphi') + Y_{1-1}(\vartheta, \varphi) Y_{1-1}^*(\vartheta', \varphi') \\
 &\quad + Y_{10}(\vartheta, \varphi) Y_{10}^*(\vartheta', \varphi')) \\
 \Rightarrow \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}' &= \frac{4\pi}{3} rr' \sum_{m=-1,0,1} Y_{1m}^*(\vartheta', \varphi') Y_{1m}(\vartheta, \varphi) .
 \end{aligned}$$

Additionstheorem (2.161)

$$\begin{aligned}
 \frac{2l+1}{4\pi} P_l(\cos \gamma) &= \sum_{m=-l}^{+l} Y_{lm}^*(\vartheta', \varphi') Y_{lm}(\vartheta, \varphi) , \\
 \gamma &= \angle(\vartheta' \varphi'; \vartheta \varphi) .
 \end{aligned}$$

In diesem Fall ist:

$$\gamma = \angle(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$$

und damit:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}' &= rr' \cos \gamma = rr' P_1(\cos \gamma) \\
 &= \frac{4\pi}{3} rr' \sum_{m=-1}^{+1} Y_{1m}^*(\vartheta', \varphi') Y_{1m}(\vartheta, \varphi)
 \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 2.3.13

Mit

$$Y_{10}(\vartheta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \vartheta$$

schreibt sich die Ladungsdichte:

$$\rho(r) = \sigma_0 \cos \vartheta \delta(r - R) = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \sigma_0 Y_{10}(\vartheta, \varphi) \delta(r - R) .$$

Außerdem verwenden wir (2.169) für $q = 1$:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = 4\pi \sum_{l,m} \frac{1}{2l+1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}^*(\vartheta', \varphi') Y_{lm}(\vartheta, \varphi) .$$

1. **Innenraum:** $r < R$

$$r_{<} = r ; \quad r_{>} = r' .$$

Potential:

$$\begin{aligned} \Phi_i(r) &= \frac{1}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \sigma_0 \int_0^\infty r'^2 dr' \sum_{l,m} \frac{1}{2l+1} \frac{r^l}{r'^{l+1}} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta' \\ &\quad \cdot Y_{10}(\vartheta', \varphi') Y_{lm}^*(\vartheta', \varphi') Y_{lm}(\vartheta, \varphi) \delta(r' - R) \\ &= \frac{1}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \sigma_0 \sum_{l,m} Y_{lm}(\vartheta, \varphi) \frac{1}{2l+1} \frac{r^l}{R^{l-1}} \\ &\quad \cdot \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta' Y_{lm}^*(\vartheta', \varphi') Y_{10}(\vartheta', \varphi')}_{\delta_{l1} \delta_{m0}} \\ &= \frac{1}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \sigma_0 Y_{10}(\vartheta, \varphi) \frac{1}{3} r \\ &= \frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0} r \cos \vartheta \\ \leadsto \Phi_i(r) &= \frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0} z . \end{aligned}$$

Dazu gehört ein homogenes elektrisches Feld in z -Richtung:

$$\mathbf{E}_i(\mathbf{r}) = -\frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0} \mathbf{e}_z .$$

2. **Außenraum:** $r > R$

$$r_{<} = r' ; \quad r_{>} = r .$$

Potential:

$$\begin{aligned}
 \Phi_a(\mathbf{r}) &= \frac{1}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \sigma_0 \int_0^\infty r'^2 dr' \delta(r' - R) \sum_{l,m} \frac{1}{2l+1} \frac{r'^l}{r^{l+1}} \\
 &\quad \cdot \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-1}^{+1} d\cos\vartheta' Y_{10}(\vartheta', \varphi') Y_{lm}^*(\vartheta', \varphi') Y_{lm}(\vartheta, \varphi)}_{\delta_{l1} \delta_{m0}} \\
 &= \frac{1}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \sigma_0 \frac{1}{3} Y_{10}(\vartheta, \varphi) \frac{R^3}{r^2} \\
 &= \frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0} \cos\vartheta \frac{R^3}{r^2} .
 \end{aligned}$$

Damit ergibt sich für das elektrische Feld:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}_a &= -\nabla \Phi_a = - \left(\mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{e}_\vartheta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \Phi_a \\
 &= -\frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0} \left(\mathbf{e}_r R^3 \cos \vartheta \left(-\frac{2}{r^3} \right) + \mathbf{e}_\vartheta R^3 \frac{1}{r^3} (-\sin \vartheta) \right) \\
 \leadsto \mathbf{E}_a &= \frac{\sigma_0 R^3}{3\varepsilon_0} \left(\frac{2 \cos \vartheta}{r^3} \mathbf{e}_r + \frac{\sin \vartheta}{r^3} \mathbf{e}_\vartheta \right) .
 \end{aligned}$$

Mit dem Dipolmoment

$$\mathbf{p} = \frac{4\pi}{3} R^3 \sigma_0 \mathbf{e}_z$$

bleibt das reine Dipolfeld (2.72):

$$\begin{aligned}
 E_a^{(r)} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} p \frac{2 \cos \vartheta}{r^3} \\
 E_a^{(\vartheta)} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} p \frac{\sin \vartheta}{r^3} \\
 E_a^{(\varphi)} &= 0 .
 \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 2.3.14

1a. Gleichung (2.71):

$$4\pi \varepsilon_0 \varphi_D(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}}{r^3}.$$

Gleichung (2.73):

$$4\pi \varepsilon_0 E_D(\mathbf{r}) = \frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3}.$$

1b.

$$4\pi \varepsilon_0 \varphi_D(\mathbf{r}) = \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{p}}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^3},$$

$$4\pi \varepsilon_0 E_D(\mathbf{r}) = \frac{3[(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{p}](\mathbf{r} - \mathbf{a})}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^5} - \frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^3}.$$

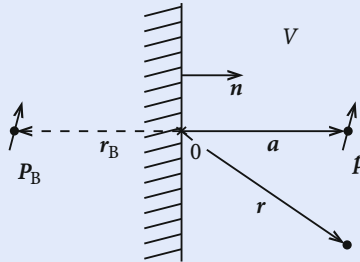


Abb. A.23

2. Koordinatenursprung auf der Metalloberfläche, senkrecht gegenüber $\mathbf{p}$. Auf der Metalloberfläche gilt:

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = 0.$$

„Bild-Dipol“ $\mathbf{p}_B$ außerhalb V

$$\Rightarrow 4\pi \varepsilon_0 \varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{p} + \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_B|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_B) \cdot \mathbf{p}_B.$$

Symmetrie: $\mathbf{r}_B = -r_B \mathbf{n}$.

Metalloberfläche:

$$\begin{aligned} |\mathbf{r} - \mathbf{a}| &= \sqrt{r^2 + a^2 - 2a \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}} = \sqrt{r^2 + a^2}, \\ |\mathbf{r} - \mathbf{r}_B| &= \sqrt{r^2 + r_B^2 + 2r_B \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}} = \sqrt{r^2 + r_B^2}, \\ 4\pi \varepsilon_0 \varphi(\mathbf{r}) &= \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{p} - a \cdot \mathbf{p}}{(r^2 + a^2)^{3/2}} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}_B - r_B \cdot \mathbf{p}_B}{(r^2 + r_B^2)^{3/2}} \stackrel{!}{=} 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow r_B = a, \quad \text{d. h.} \quad \mathbf{r}_B = -\mathbf{a} = -a \mathbf{n},$$

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{p}_B \cdot \mathbf{n} = \mathbf{p} \cdot \mathbf{n} \\ \mathbf{r} \cdot \mathbf{p} = -\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}_B \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \mathbf{p} = \mathbf{p}_\perp + \mathbf{p}_\parallel, \\ \mathbf{p}_B = \mathbf{p}_\perp - \mathbf{p}_\parallel. \end{array}$$

Daraus folgt das Potential in V :

$$4\pi \varepsilon_0 \varphi(\mathbf{r}) = \mathbf{p}_\perp \left(\frac{(\mathbf{r} - \mathbf{a})}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^3} + \frac{(\mathbf{r} + \mathbf{a})}{|\mathbf{r} + \mathbf{a}|^3} \right) + (\mathbf{p}_\parallel \cdot \mathbf{r}) \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^3} - \frac{1}{|\mathbf{r} + \mathbf{a}|^3} \right).$$

Da auf der Metalloberfläche

$$|\mathbf{r} - \mathbf{a}| = |\mathbf{r} + \mathbf{a}| = \sqrt{r^2 + a^2} \quad \text{und} \quad \mathbf{p}_\perp \cdot \mathbf{r} = 0$$

gilt, ist die Randbedingung

$$0 = \varphi(\mathbf{r})$$

auf der Metalloberfläche offensichtlich erfüllt.

3. $E_i \equiv 0$ im Metall

in V :

$$\begin{aligned} 4\pi \varepsilon_0 E_a(\mathbf{r}) &= \frac{3[(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{p}_\perp](\mathbf{r} - \mathbf{a})}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^5} - \frac{\mathbf{p}_\perp}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^3} \\ &+ \frac{3[(\mathbf{r} + \mathbf{a}) \cdot \mathbf{p}_\perp](\mathbf{r} + \mathbf{a})}{|\mathbf{r} + \mathbf{a}|^5} - \frac{\mathbf{p}_\perp}{|\mathbf{r} + \mathbf{a}|^3} \\ &+ \frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}_\parallel)(\mathbf{r} - \mathbf{a})}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^5} - \frac{\mathbf{p}_\parallel}{|\mathbf{r} - \mathbf{a}|^3} - \frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}_\parallel)(\mathbf{r} + \mathbf{a})}{|\mathbf{r} + \mathbf{a}|^5} + \frac{\mathbf{p}_\parallel}{|\mathbf{r} + \mathbf{a}|^3}. \end{aligned}$$

Oberflächenladungsdichte:

$$\begin{aligned} \sigma &= \varepsilon_0 \mathbf{E}_a \cdot \mathbf{n}|_{r,n=0} \\ &= \frac{1}{4\pi} \left[\frac{3(-\mathbf{a} \cdot \mathbf{p}_\perp)(-\mathbf{a} \cdot \mathbf{n})}{(r^2 + a^2)^{5/2}} - \frac{\mathbf{p}_\perp \cdot \mathbf{n}}{(r^2 + a^2)^{3/2}} + \frac{3(\mathbf{a} \cdot \mathbf{p}_\perp)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{n})}{(r^2 + a^2)^{5/2}} \right. \\ &\quad \left. - \frac{\mathbf{p}_\perp \cdot \mathbf{n}}{(r^2 + a^2)^{3/2}} + \frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}_\parallel)(-\mathbf{a} \cdot \mathbf{n})}{(r^2 + a^2)^{5/2}} - \frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}_\parallel)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{n})}{(r^2 + a^2)^{5/2}} \right] \\ \Rightarrow \sigma &= \frac{1}{4\pi} \frac{3a^2 p_\perp - p_\perp(r^2 + a^2) + 3a^2 p_\perp - p_\perp(r^2 + a^2) - 6a(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}_\parallel)}{(r^2 + a^2)^{5/2}} \\ \Rightarrow \sigma(r) &= \frac{1}{4\pi} \frac{(4a^2 - 2r^2)p_\perp - 6a(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}_\parallel)}{(r^2 + a^2)^{5/2}}, \quad \mathbf{r} \in \text{Metalloberfläche}. \end{aligned}$$

4a. $p_{\parallel} = 0, p_{\perp} = p$:

$$\sigma = \frac{1}{2\pi} \frac{p(2a^2 - r^2)}{(r^2 + a^2)^{5/2}},$$

$$\sigma = 0 \quad \text{für } r = r_0 = \sqrt{2}a,$$

$$\left. \begin{array}{l} \sigma > 0 \quad \text{für } r < r_0, \\ \sigma < 0 \quad \text{für } r > r_0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{falls } p > 0, \text{ d. h. Dipol} \\ \text{vom Metall weggerichtet.} \end{array}$$

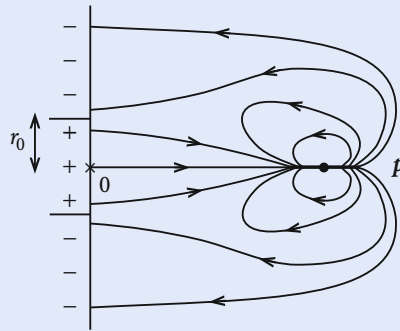


Abb. A.24

4b. $p_{\parallel} = p, p_{\perp} = 0$:

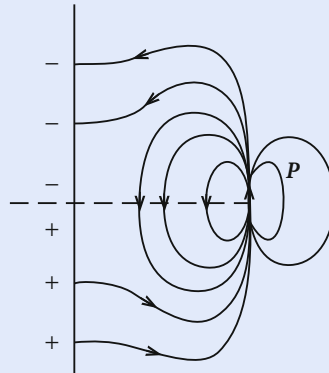


Abb. A.25

$$\sigma = -\frac{1}{4\pi} \frac{6a(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p})}{(r^2 + a^2)^{5/2}},$$

$$\sigma > 0: \quad \mathbf{r} \cdot \mathbf{p} < 0,$$

$$\sigma < 0: \quad \mathbf{r} \cdot \mathbf{p} > 0.$$

5. Zu 4a.:

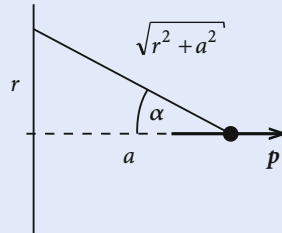


Abb. A.26

Q_+ : gesamte Ladung innerhalb des Kreises mit dem Radius $r_0 = \sqrt{2}a$:

$$\begin{aligned}
 Q_+ &= \int_0^{r_0} \sigma(r) 2\pi r \, dr = p \int_0^{r_0} dr \frac{r(2a^2 - r^2)}{(r^2 + a^2)^{5/2}}, \\
 \cos \alpha &= \frac{a}{(r^2 + a^2)^{1/2}}; \quad \sin \alpha = \frac{r}{(r^2 + a^2)^{1/2}}, \\
 \tan \alpha &= \frac{r}{a}; \quad dr = \frac{a}{\cos^2 \alpha} d\alpha \\
 \Rightarrow Q_+ &= p \int_0^{r_0} dr \left(2 \frac{a^2}{r^2 + a^2} - \frac{r^2}{r^2 + a^2} \right) \frac{1}{r^2 + a^2} \frac{r}{(r^2 + a^2)^{1/2}} \\
 &= p \int_0^{\alpha_0} \frac{a}{\cos^2 \alpha} d\alpha (2 \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) \frac{\cos^2 \alpha}{a^2} \sin \alpha \\
 &= \frac{p}{a} \int_1^{\cos(\alpha_0)} d\cos \alpha (1 - 3 \cos^2 \alpha) = \frac{p}{a} (\cos \alpha - \cos^3 \alpha) \Big|_1^{\cos \alpha_0} \\
 &= \frac{p}{a} \cos \alpha_0 \sin^2 \alpha_0 = \frac{p}{a} \frac{a}{(r_0^2 + a^2)^{1/2}} \frac{r_0^2}{(r_0^2 + a^2)} \\
 &= \frac{p}{a} \frac{2a^3}{(3a^2)^{3/2}} \\
 \Rightarrow Q_+ &= \frac{2}{3\sqrt{3}} \frac{p}{a}.
 \end{aligned}$$

Analog:

$$\begin{aligned}
 Q_- &= \int_{r_0}^{\infty} \sigma(r) 2\pi r \, dr = \frac{p}{a} (\cos \alpha - \cos^3 \alpha) \Big|_{\cos \alpha_0}^{\cos(\pi/2)=0} = -Q_+ \\
 \Rightarrow \text{Gesamtladung} &= 0.
 \end{aligned}$$

Zu 4b.:

Q: Betrag der positiven Ladung in der unteren Hälfte bzw. negativen Ladung in der oberen Hälfte des Bildes. Beide Beträge sind aus Symmetriegründen gleich; die Gesamtladung ist also ebenfalls Null. Wir wählen $\mathbf{r} \cdot \mathbf{p} > 0$; $\mathbf{p}_{\parallel}$: Polarachse,

$$\begin{aligned}
 Q &= \int_0^{\infty} r \, dr \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} d\beta \, \sigma(r, \beta), \\
 \mathbf{p}_{\parallel} \cdot \mathbf{r} &= r p \cos \beta, \quad \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos \beta \, d\beta = 2. \\
 Q &= \frac{3ap}{\pi} \int_0^{\infty} dr \frac{r^2}{(r^2 + a^2)^{5/2}} = \frac{3ap}{\pi} \int_0^{\infty} \underbrace{dr}_{\frac{a \, d\alpha}{\cos^2 \alpha}} \underbrace{\frac{r^2}{r^2 + a^2}}_{\sin^2 \alpha} \underbrace{\frac{1}{(r^2 + a^2)^{3/2}}}_{\frac{\cos^3 \alpha}{a^3}} \\
 &= \frac{3p}{\pi a} \int_0^{\pi/2} \underbrace{d\alpha \cos \alpha}_{d \sin \alpha} \sin^2 \alpha = \frac{p}{\pi a} \sin^3 \alpha \Big|_0^1 \\
 \Rightarrow Q &= \frac{p}{\pi a}.
 \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 2.3.15

Laplace-Gleichung in zwei Dimensionen:

$$\Delta \varphi = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \varphi = 0.$$

Separationsansatz:

$$\varphi(x, y) = f(x) g(y).$$

Einsetzen in Laplace-Gleichung:

$$\begin{aligned}
 \underbrace{\frac{1}{f} \frac{d^2 f}{dx^2}}_{\text{nur von } x \text{ abhängig}} + \underbrace{\frac{1}{g} \frac{d^2 g}{dy^2}}_{\text{nur von } y \text{ abhängig}} &= 0 \\
 \Rightarrow \frac{1}{f} \frac{d^2 f}{dx^2} = \alpha^2 = -\frac{1}{g} \frac{d^2 g}{dy^2}.
 \end{aligned}$$

Lösungsstruktur:

$$\begin{aligned} f(x) &= a e^{\alpha x} + b e^{-\alpha x}, \\ g(y) &= \bar{a} \cos(\alpha y) + \bar{b} \sin(\alpha y). \end{aligned}$$

Randbedingungen:

$$\begin{aligned} \varphi(x=0, y) &= 0 \Rightarrow b = -a, \\ \varphi(x, y=0) &= 0 \Rightarrow \bar{a} = 0, \\ \varphi(x, y=y_0) &= 0 \Rightarrow \alpha \rightarrow \alpha_n = \frac{n\pi}{y_0}; \quad n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Zwischenergebnis:

$$\varphi(x, y) = \sum_n c_n \sin\left(\frac{n\pi}{y_0} y\right) \sinh\left(\frac{n\pi}{y_0} x\right).$$

Weitere Randbedingung:

$$\varphi_0 = \varphi(x=x_0, y) = \sum_n c_n \sin\left(\frac{n\pi}{y_0} y\right) \sinh\left(\frac{n\pi}{y_0} x_0\right) \stackrel{!}{=} \sin\left(\frac{\pi}{y_0} y\right).$$

Orthogonalitätsrelation:

$$\begin{aligned} \frac{2}{y_0} \int_0^{y_0} \sin\left(\frac{m\pi}{y_0} y\right) \sin\left(\frac{\pi}{y_0} y\right) dy &= \delta_{m1} \\ &= \sum_n c_n \sinh\left(\frac{n\pi}{y_0} x_0\right) \frac{2}{y_0} \int_0^{y_0} \sin\left(\frac{n\pi}{y_0} y\right) \sin\left(\frac{m\pi}{y_0} y\right) dy \\ &= \sum_n c_n \sinh\left(\frac{n\pi}{y_0} x_0\right) \delta_{nm} \\ \Rightarrow c_m &= \frac{\delta_{m1}}{\sinh\left(\frac{m\pi}{y_0} x_0\right)}. \end{aligned}$$

Lösung:

$$\varphi(x, y) = \frac{\sinh\left(\frac{\pi}{y_0} x\right)}{\sinh\left(\frac{\pi}{y_0} x_0\right)} \sin\left(\frac{\pi}{y_0} y\right).$$

Lösung zu Aufgabe 2.3.16

1. Zylinderkoordinaten: ρ, φ, z ,
 ρ : Abstand vom Drahtzentrum.
 Symmetrien:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(\rho) \mathbf{e}_\rho .$$

Gauß'scher Satz:

V_ρ : Zylinder mit Radius ρ und Höhe L ; konzentrisch um Draht:

$$\int_{V_\rho} d^3r \operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} q(V_\rho) = \frac{1}{\varepsilon_0} \lambda L = \int_{S(V_\rho)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{E} = E(\rho) 2\pi \rho L .$$

Elektrisches Feld:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0} \frac{1}{\rho} \mathbf{e}_\rho .$$

Potential:

$$\varphi(\mathbf{r}) = -\frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0} \ln \rho .$$

2. *Bilddraht*:

Links der Platte, im Abstand $(-x_0)$, parallel zur Platte, Ladung pro Länge $(-\lambda)$.

Potential:

$$\text{Draht} \Rightarrow \varphi_D(\mathbf{r}) = -\frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0} \ln \sqrt{(x - x_0)^2 + y^2} ,$$

$$\text{Bilddraht} \Rightarrow \varphi_B(\mathbf{r}) = +\frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0} \ln \sqrt{(x + x_0)^2 + y^2} .$$

Gesamtpotential:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0} \ln \sqrt{\frac{(x + x_0)^2 + y^2}{(x - x_0)^2 + y^2}} .$$

Randbedingung:

$$\varphi(x = 0, y, z) = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0} \ln 1 = 0 .$$

3. Induzierte Flächenladungsdichte:

$$\sigma = -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right|_{x=0},$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0} \frac{1}{2} \left[\frac{2(x+x_0)}{(x+x_0)^2 + y^2} - \frac{2(x-x_0)}{(x-x_0)^2 + y^2} \right],$$

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{\lambda}{\pi \varepsilon_0} \frac{x_0}{x_0^2 + y^2} \Rightarrow \sigma = -\frac{\lambda}{\pi} \frac{x_0}{x_0^2 + y^2}.$$

Abschnitt 2.4.4

Lösung zu Aufgabe 2.4.1

1. Ladungsdichte Elektron plus Kern:

$$\rho(\mathbf{r}) = e \delta(\mathbf{r}) - \frac{e}{\pi a^3} \exp\left(-\frac{2r}{a}\right) \quad (\text{ohne Feld}),$$

$$\rho_E(\mathbf{r}) = e \delta(\mathbf{r}) - \frac{e}{\pi a^3} \exp\left(-\frac{2|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|}{a}\right) \quad (\text{mit Feld}).$$

Dipolmoment:

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \int d^3r \, \mathbf{r} \rho_E(\mathbf{r}) = \int d^3r' (\mathbf{r}' + \mathbf{r}_0) \rho_E(\mathbf{r}' + \mathbf{r}_0) \\ &= \mathbf{r}_0 \underbrace{\int d^3r' \rho_E(\mathbf{r}' + \mathbf{r}_0)}_{(I)} + \underbrace{\int d^3r' \mathbf{r}' \rho_E(\mathbf{r}' + \mathbf{r}_0)}_{(II)}, \\ (I) &= \left(e - \frac{4e}{a^3} \underbrace{\int_0^\infty dr' r'^2 e^{-2r'/a}}_{=a^3/4} \right) \\ &= 0; \quad \text{einzusehen, da Gesamtladung verschwindet.} \\ (II) &= -e \mathbf{r}_0 - \frac{e}{\pi a^3} \int d^3r' \mathbf{r}' e^{-2r'/a} \\ &= -e \mathbf{r}_0 - \frac{e}{\pi a^3} \int_0^\infty dr' r'^3 e^{-2r'/a} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta' \begin{pmatrix} \sin \vartheta' \cos \varphi' \\ \sin \vartheta' \sin \varphi' \\ \cos \vartheta' \end{pmatrix} \\ &= -e \mathbf{r}_0 - \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{p} = -e \mathbf{r}_0. \end{aligned}$$

2. Rückstellkraft:

$$F_R = e \overset{\substack{\uparrow \\ \text{Feld des Elektrons}}}{E_e}(\mathbf{r} = 0) .$$

Zunächst: Elektron im Ursprung

$$\rho_e(\mathbf{r}) = -\frac{e}{\pi a^3} \exp\left(-\frac{2r}{a}\right) .$$

Feld mithilfe des Gauß'schen Satzes berechnen:

$$\begin{aligned} 4\pi r^2 E(r) &= -\frac{4e}{\varepsilon_0 a^3} \underbrace{\int_0^r dr' r'^2 e^{-2r'/a}}_{\frac{a^3}{4} - \frac{a}{2} e^{-2r/a} \left(\frac{a^2}{2} + a r + r^2\right)} \\ \Rightarrow E(r) &= -\frac{e}{4\pi \varepsilon_0} \left[\frac{1}{r^2} - \frac{e^{-2r/a}}{r^2} \left(1 + \frac{2r}{a} + \frac{2r^2}{a^2}\right) \right] \mathbf{e}_r . \end{aligned}$$

Jetzt: Elektron am Ort $\mathbf{r}_0$

$$\Rightarrow E_e(\mathbf{r}) = -\frac{e}{4\pi \varepsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} \left[1 - e^{(-2|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|)/a} \left(1 + \frac{2|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|}{a} + \frac{2|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^2}{a^2} \right) \right] .$$

Rückstellkraft:

$$\begin{aligned} F_R &= \frac{e^2}{4\pi \varepsilon_0 r_0^2} \mathbf{e}_{r_0} \left[1 - e^{-2r_0/a} \left(1 + \frac{2r_0}{a} + \frac{2r_0^2}{a^2} \right) \right] \\ &\approx \frac{e^2}{3\pi \varepsilon_0 a^3} r_0 = -\frac{e}{3\pi \varepsilon_0 a^3} \mathbf{p} , \end{aligned}$$

denn für $r_0 \ll a$ gilt:

$$\begin{aligned} &\left[1 - e^{-2r_0/a} \left(1 + \frac{2r_0}{a} + \frac{2r_0^2}{a^2} \right) \right] \\ &= 1 - \left(1 - \frac{2r_0}{a} + \frac{2r_0^2}{a^2} - \frac{4}{3} \frac{r_0^3}{a^3} + \dots \right) \left(1 + \frac{2r_0}{a} + \frac{2r_0^2}{a^2} \right) \\ &= 1 - \left(1 + \frac{2r_0}{a} + \frac{2r_0^2}{a^2} \right) + \left(\frac{2r_0}{a} + \frac{4r_0^2}{a^2} + \frac{4r_0^3}{a^3} \right) \\ &\quad - \left(\frac{2r_0^2}{a^2} + \frac{4r_0^3}{a^3} + \frac{4r_0^4}{a^4} \right) + \left(\frac{4}{3} \frac{r_0^3}{a^3} + \frac{8}{3} \frac{r_0^4}{a^4} + \frac{8}{3} \frac{r_0^5}{a^5} \right) + \dots \\ &= \frac{4}{3} \frac{r_0^3}{a^3} + 0 \left(\frac{r_0^4}{a^4} \right) . \end{aligned}$$

Gleichgewichtsbedingung:

$$eE_0 \stackrel{!}{=} -F_R = \frac{e}{3\pi\epsilon_0 a^3} \mathbf{p} \Rightarrow \mathbf{p} = 3\pi\epsilon_0 a^3 E_0 .$$

3.

$$n = \frac{N}{V}$$

ist so klein, dass sich Elektronenwolken in erster Näherung nicht *stören*.

Daraus folgt:

Polarisation:

$$\mathbf{P} = 3\pi\epsilon_0 n a^3 E_0 ,$$

elektrisches Feld:

$$\mathbf{E} = E_0 - \frac{1}{\epsilon_0} \mathbf{P} = (1 - 3\pi n a^3) E_0 ,$$

dielektrische Verschiebung:

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E} = \epsilon_0 E_0 = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} ,$$

Dielektrizitätskonstante:

$$\epsilon_r = \frac{1}{1 - 3\pi n a^3} .$$

Lösung zu Aufgabe 2.4.2

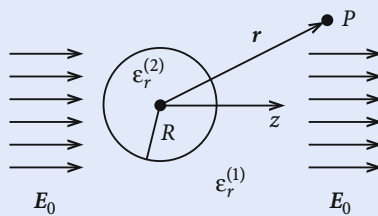


Abb. A.27

Da keine **freien** Ladungen vorhanden sind, ist die **Laplace**-Gleichung zu lösen:

$$\Delta \varphi = 0 .$$

a) Azimutale Symmetrie:

$$\varphi(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) P_l(\cos \vartheta) \quad (\text{s. (2.165)}) .$$

b) Regularität bei $r = 0$:

$$\varphi_i(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) A_l r^l P_l(\cos \vartheta) .$$

c) Asymptotisch homogenes Feld:

$$\begin{aligned} \varphi_a(r, \vartheta) &\xrightarrow{r \rightarrow \infty} -E_0 z = -E_0 r \cos \vartheta = -E_0 r P_1(\cos \vartheta) \\ \Rightarrow \varphi_a(r, \vartheta) &= -E_0 r P_1(\cos \vartheta) + \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) B_l r^{-(l+1)} P_l(\cos \vartheta) . \end{aligned}$$

d) Stetigkeit bei $r = R$:

$$\begin{aligned} \varphi_i(r = R, \vartheta) &\stackrel{!}{=} \varphi_a(r = R, \vartheta) \\ \Rightarrow A_0 &= \frac{B_0}{R} , \\ 3A_1 R &= -E_0 R + \frac{3B_1}{R^2} , \\ A_l &= \frac{B_l}{R^{2l+1}} \quad \text{für } l \geq 2 . \end{aligned}$$

e) D_n stetig:

$$\begin{aligned} \varepsilon_r^{(2)} \left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial r} \right)_{r=R} &= \varepsilon_r^{(1)} \left(\frac{\partial \varphi_a}{\partial r} \right)_{r=R} , \\ \varepsilon_r^{(2)} \sum_l l(2l+1) A_l R^{l-1} P_l(\cos \vartheta) &= -E_0 \varepsilon_r^{(1)} P_1(\cos \vartheta) - \varepsilon_r^{(1)} \sum_l (l+1)(2l+1) B_l R^{-(l+2)} P_l(\cos \vartheta) . \end{aligned}$$

Koeffizientenvergleich (orthogonale Funktionen!):

$$\begin{aligned} 0 &= B_0 , \\ 3\varepsilon_r^{(2)} A_1 &= -E_0 \varepsilon_r^{(1)} - 6\varepsilon_r^{(1)} B_1 \frac{1}{R^3} , \\ \varepsilon_r^{(2)} l(2l+1) A_l &= -\varepsilon_r^{(1)} (l+1)(2l+1) B_l \frac{1}{R^{2l+1}} \quad \text{für } l \geq 2 . \end{aligned}$$

Vergleich mit d):

$$A_l = B_l = 0 \quad \text{für } l \neq 1,$$

$$A_1 = -E_0 \frac{\epsilon_r^{(1)}}{2\epsilon_r^{(1)} + \epsilon_r^{(2)}},$$

$$B_1 = \frac{1}{3} R^3 E_0 \frac{\epsilon_r^{(2)} - \epsilon_r^{(1)}}{2\epsilon_r^{(1)} + \epsilon_r^{(2)}}.$$

f) Lösung:

$$\varphi_i(\mathbf{r}) = -\frac{3\epsilon_r^{(1)}}{2\epsilon_r^{(1)} + \epsilon_r^{(2)}} E_0 r \cos \vartheta,$$

$$\varphi_a(\mathbf{r}) = -E_0 r \cos \vartheta + E_0 R^3 \frac{\epsilon_r^{(2)} - \epsilon_r^{(1)}}{2\epsilon_r^{(1)} + \epsilon_r^{(2)}} \frac{\cos \vartheta}{r^2}.$$

g) Elektrisches Feld:

Innen:

$$\mathbf{E}_i = \frac{3\epsilon_r^{(1)}}{2\epsilon_r^{(1)} + \epsilon_r^{(2)}} E_0 \mathbf{e}_z.$$

Im Kugellinneren verläuft das resultierende elektrische Feld parallel zum äußeren Feld $\mathbf{E}_0$ in z -Richtung. Nach (2.196) gilt für die Polarisation der Kugel:

$$\mathbf{P} = (\epsilon_r^{(2)} - 1) \epsilon_0 \mathbf{E}_i = \frac{3\epsilon_r^{(1)}(\epsilon_r^{(2)} - 1)}{2\epsilon_r^{(1)} + \epsilon_r^{(2)}} \epsilon_0 \mathbf{E}_0.$$

Außen:

Man setze

$$\mathbf{p} = 4\pi \epsilon_0 R^3 E_0 \frac{\epsilon_r^{(2)} - \epsilon_r^{(1)}}{2\epsilon_r^{(1)} + \epsilon_r^{(2)}} \mathbf{e}_z.$$

Dann gilt:

$$\varphi_a(\mathbf{r}) = -\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r} + \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \underbrace{\frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}}_{\text{Dipolpotential (2.71)}}.$$

Daraus folgt wie in (2.73):

$$\mathbf{E}_a = \mathbf{E}_0 + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3} \right].$$

Dem äußeren homogenen Feld $\mathbf{E}_0$ überlagert sich also das Feld eines Dipols $\mathbf{p}$, der im Kugelmittelpunkt angebracht ist und in z -Richtung weist.

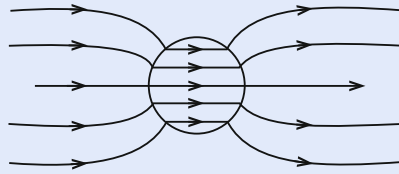


Abb. A.28

Lösung zu Aufgabe 2.4.3

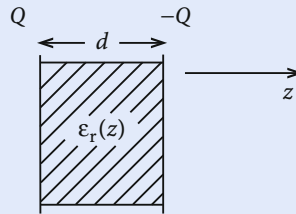


Abb. A.29

Die Verschiebungsdichte $\mathbf{D}$ hat nur eine z -Komponente, bestimmt durch die *wahren, freien* Überschussladungen, deshalb:

$$D_z = \frac{Q}{F}.$$

Ferner gilt:

$$D_z = \epsilon_0 \epsilon_r(z) E_z(z).$$

Damit folgt für das ortsabhängige elektrische Feld:

$$E_z(z) = \frac{Q}{F \epsilon_r(z) \epsilon_0}.$$

Potentialdifferenz zwischen den Platten durch Integration:

$$U = \varphi(z=0) - \varphi(z=d) = \frac{Q}{F \varepsilon_0} \int_0^d \frac{dz}{\varepsilon_r(z)} .$$

Daraus folgt die Kapazität:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{F \varepsilon_0}{\int_0^d \frac{dz}{\varepsilon_r(z)}} = \frac{C_0}{\frac{1}{d} \int_0^d \frac{dz}{\varepsilon_r(z)}} ,$$

$C_0 = \varepsilon_0 F/d$: Kapazität des Plattenkondensators im Vakuum.

Spezialfall: Dielektrikum aus zwei Schichten mit Dicken d_1, d_2 und Dielektrizitätskonstanten $\varepsilon_r^{(1)}, \varepsilon_r^{(2)}$:

$$\int_0^d \frac{dz}{\varepsilon_r(z)} = \frac{d_1}{\varepsilon_r^{(1)}} + \frac{d_2}{\varepsilon_r^{(2)}} = \frac{d_1 \varepsilon_r^{(2)} + d_2 \varepsilon_r^{(1)}}{\varepsilon_r^{(1)} \varepsilon_r^{(2)}} .$$

Daraus folgt die Kapazität:

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r^{(1)} \varepsilon_r^{(2)} F}{d_1 \varepsilon_r^{(2)} + d_2 \varepsilon_r^{(1)}} = C_0 \frac{\varepsilon_r^{(1)} \varepsilon_r^{(2)} d}{d_1 \varepsilon_r^{(2)} + d_2 \varepsilon_r^{(1)}} .$$

Lösung zu Aufgabe 2.4.4

1.

$$\begin{aligned} D_I &= \varepsilon_r \varepsilon_0 E_I ; & D_{II} &= \varepsilon_0 E_{II} ; \\ \mathbf{D}_{I,II} &= D_{I,II} \mathbf{e}_z ; & \mathbf{E}_{I,II} &= E_{I,II} \mathbf{e}_z . \end{aligned}$$

2.

$$E_I = E_{II} = E ,$$

da sich wegen $\text{rot } \mathbf{E} = 0$ die Tangentialkomponente **nicht** ändert,

$$D_I = \varepsilon_r D_{II} .$$

3.

$$D_I = \sigma_I ; \quad D_{II} = \sigma_{II} \quad \text{wegen } \text{div } \mathbf{D} = \rho .$$

4.

$$\begin{aligned}
 Q &= \sigma_I F_I + \sigma_{II} F_{II} = D_I F_I + D_{II} F_{II} = \varepsilon_0 E (\varepsilon_r F_I + F_{II}) \\
 &= \varepsilon_0 E b [\varepsilon_r x + (a - x)] = \varepsilon_0 E b [a + (\varepsilon_r - 1)x] .
 \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E} &= \frac{Q}{\varepsilon_0 b [a + (\varepsilon_r - 1)x]} \mathbf{e}_z , \\
 \mathbf{D}_I &= \varepsilon_r \varepsilon_0 \mathbf{E} ; \quad \mathbf{D}_{II} = \varepsilon_0 \mathbf{E} .
 \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{1}{2} \int d^3 r \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{2} (E D_I F_I d + E D_{II} F_{II} d) \\
 &= \frac{1}{2} E d \varepsilon_0 E (\varepsilon_r F_I + F_{II}) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 d b [a + (\varepsilon_r - 1)x] \\
 &= \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{Q^2 d b}{\varepsilon_0^2 b^2 [a + (\varepsilon_r - 1)x]} .
 \end{aligned}$$

Dies ergibt:

$$W = \frac{1}{2} \frac{d Q^2}{\varepsilon_0 b (a + (\varepsilon_r - 1)x)} .$$

6.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{F} &= F \mathbf{e}_x , \\
 F &= -\frac{dW}{dx} = \frac{1}{2} \frac{d Q^2 (\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_0 b [a + (\varepsilon_r - 1)x]^2} \geq 0 .
 \end{aligned}$$

Das Dielektrikum wird in den Kondensator hineingezogen!

Lösung zu Aufgabe 2.4.5

1. Makroskopisches Potential (Formel nach (2.185)):

$$4\pi\varepsilon_0 \varphi(\mathbf{r}) = \int d^3 r' \left\{ \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right\} .$$

Überschussladungsdichte:

$$\rho(\mathbf{r}') \equiv 0 .$$

Es bleibt also:

$$4\pi\epsilon_0 \varphi(\mathbf{r}) = \mathbf{P}_0 \cdot \int_{r' \leq R} d^3 r' \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = -\mathbf{P}_0 \cdot \nabla_r \int_{r' \leq R} d^3 r' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Für die Berechnung des Integrals wählen wir die Richtung von $\mathbf{r}$ als Polarachse:

$$\begin{aligned} \int_{r' \leq R} d^3 r' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} &= 2\pi \int_0^R dr' r'^2 \int_{-1}^{+1} d\cos\vartheta \frac{1}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr'\cos\vartheta}} \\ &= -\frac{2\pi}{r} \int_0^R dr' r' \sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr'\cos\vartheta} \Big|_{-1}^{+1} \\ &= \frac{2\pi}{r} \int_0^R dr' r' (|r + r'| - |r - r'|) \\ &= \frac{2\pi}{r} \begin{cases} 2 \int_0^r dr' r'^2 + 2 \int_r^R dr' r' r & (r < R) \\ 2 \int_0^R dr' r'^2 & (r > R) \end{cases} \\ &= \frac{4\pi}{r} \begin{cases} \frac{r^3}{3} + \frac{r}{2} (R^2 - r^2) & (r < R) \\ \frac{1}{3} R^3 & (r > R) \end{cases} \\ &= 4\pi \begin{cases} \frac{1}{2} R^2 - \frac{1}{6} r^2 & (r < R) \\ \frac{1}{3r} R^3 & (r > R) \end{cases}. \end{aligned}$$

Damit gilt also

$$4\pi\epsilon_0 \varphi(\mathbf{r}) = -\mathbf{P}_0 \cdot \nabla_r 4\pi \begin{cases} \frac{1}{2} R^2 - \frac{1}{6} r^2 & (r < R) \\ \frac{1}{3r} R^3 & (r > R) \end{cases}.$$

Es ergibt sich somit das Potential im Innen- und Außenraum:

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{\varepsilon_0} \mathbf{P}_0 \cdot \mathbf{e}_r \begin{cases} \frac{1}{3} r & (r < R) \\ \frac{1}{3r^2} R^3 & (r > R) \end{cases} \\ &= \frac{1}{3\varepsilon_0} \begin{cases} \mathbf{P}_0 \cdot \mathbf{r} & (r < R) \\ \mathbf{P}_0 \cdot \mathbf{r} \frac{R^3}{r^3} & (r > R) \end{cases} .\end{aligned}$$

Dipolmoment der Kugel:

$$\mathbf{p} = \frac{4\pi}{3} R^3 \mathbf{P}_0 .$$

Damit folgt schließlich:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \begin{cases} \frac{4\pi}{3} \mathbf{P}_0 \cdot \mathbf{r} & (r < R) \\ \frac{1}{r^3} \mathbf{p} \cdot \mathbf{r} & (r > R) \end{cases} .$$

Außerhalb der Kugel ergibt sich also das normale Dipol-Potential (2.96).

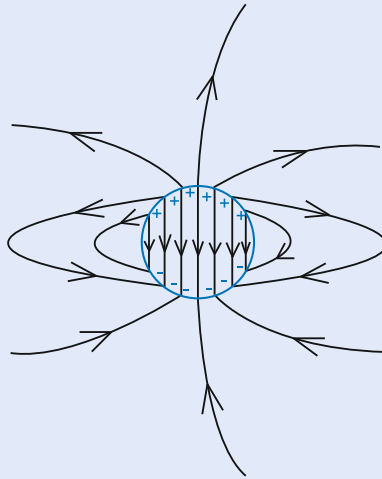
2. Elektrische Feldstärke:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla \varphi(\mathbf{r}) .$$

Mit dem skalaren Potential aus Teil 1. folgt:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \begin{cases} -\frac{1}{3\varepsilon_0} P_0 \mathbf{e}_z & (r < R) \\ \frac{3\mathbf{e}_r(\mathbf{e}_r \cdot \mathbf{p}) - \mathbf{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} & (r > R) \end{cases} .$$

Im Innern verlaufen die Feldlinien von positiven Polarisationsladungen an der Oberfläche der oberen Halbkugel zu den negativen Polarisationsladungen der unteren Halbkugel (s. Teil 3.). Im Außenraum ergibt sich ein reines Dipolfeld.


Abb. A.30

3. Polarisationsladungsdichte:

$$\rho_P(\mathbf{r}) = -\operatorname{div} \mathbf{P}.$$

Damit ist

$$\rho_P(\mathbf{r}) \equiv 0 \quad \text{für } r > R \text{ und } r < R.$$

Dies bedeutet:

$$\rho_P(\mathbf{r}) = \sigma_P(\mathbf{r}) \delta(r - R).$$

σ_P ist die Oberflächenladungsdichte. Wie in Abb. 2.12 legen wir um die Kugeloberfläche ein „Gauß'sches Kästchen“ und lassen die Breite Δx der Stirnfläche gegen null gehen. Dann muss gelten:

$$\int_{\Delta V} d^3 r \operatorname{div} \mathbf{P} = \int_{S(\Delta V)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{P} \longrightarrow \Delta F \mathbf{n} \cdot (\mathbf{P}_a - \mathbf{P}_i).$$

$\mathbf{n} = \mathbf{e}_r$ ist der Normaleneinheitsvektor auf der Kugeloberfläche. Die Indizes a und i kennzeichnen den Außen- bzw. Innenraum der Kugel. Nun gilt außerdem:

$$\int_{\Delta V} d^3 r \operatorname{div} \mathbf{P} = - \int_{\Delta V} d^3 r \rho_P(\mathbf{r}) = -\Delta F \sigma_P(\mathbf{r}).$$

Der Vergleich ergibt:

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{P}_a - \mathbf{P}_i) = -\sigma_P(\mathbf{r}).$$

Weiter gilt in dem hier vorliegenden Spezialfall:

$$\mathbf{P}_a \equiv 0; \quad \mathbf{P}_i = \mathbf{P}_0.$$

Damit haben wir das Resultat für die Polarisationsladungsdichte:

$$\rho_P(\mathbf{r}) = \sigma_P(\mathbf{r}) \delta(r - R) = \mathbf{P}_0 \cdot \mathbf{e}_r \delta(r - R) = P_0 \cos \vartheta \delta(r - R).$$

Wie oben schon ausgenutzt bilden sich an der oberen Kugelgrenzfläche positive, an der unteren negative Polarisationsladungen.

4. Als Realisierung könnte man sich zwei mit $+q$ und $-q$ homogen geladene Kugeln vorstellen, deren Mittelpunkte um $\mathbf{a}$ mit $a \ll R$ gegeneinander verschoben sind. Dabei sind q und a so zu wählen, dass gilt:

$$p = qa = \left(\frac{4\pi}{3} R^3 \right) P_0.$$

Lösung zu Aufgabe 2.4.6

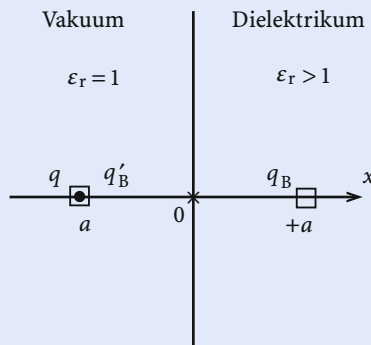


Abb. A.31

Für die Lösung im linken Halbraum ($x < 0$) führen wir bei

$$\hat{\mathbf{r}}_0 = +a \mathbf{e}_x$$

im rechten Halbraum eine Bildladung q_B ein, die die entsprechende Poisson-Gleichung des linken Halbraums nicht „stört“. Für die Lösung im rechten Halbraum ($x > 0$) setzen wir eine Bildladung q'_B bei

$$\mathbf{r}_0 = -a \mathbf{e}_x$$

ein, die die reale Ladung q dort ersetzt. Das System von Punktladungen führt dann zu folgenden Potentialen:

$$4\pi\epsilon_0 \varphi(\mathbf{r}) = \begin{cases} q \frac{1}{|\mathbf{r} + a\mathbf{e}_x|} + q_B \frac{1}{|\mathbf{r} - a\mathbf{e}_x|} & x < 0 \\ q'_B \frac{1}{|\mathbf{r} + a\mathbf{e}_x|} & x > 0. \end{cases}$$

Das ergibt unseren Ansatz für das elektrostatische Feld:

$$4\pi\epsilon_0 \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \begin{cases} q \frac{\mathbf{r} + a\mathbf{e}_x}{|\mathbf{r} + a\mathbf{e}_x|^3} + q_B \frac{\mathbf{r} - a\mathbf{e}_x}{|\mathbf{r} - a\mathbf{e}_x|^3} & x < 0 \\ q'_B \frac{\mathbf{r} + a\mathbf{e}_x}{|\mathbf{r} + a\mathbf{e}_x|^3} & x > 0. \end{cases}$$

Die Bildladungen bestimmen wir aus den Stetigkeitsbedingungen für das elektrostatische Feld an der

$$\text{Grenzfläche: } \{\mathbf{r}(x=0, y, z); -\infty \leq y, z \leq +\infty\}.$$

Tangentialkomponente (2.213):

$$\mathbf{E}_{lt}(x=0) = \mathbf{E}_{rt}(x=0).$$

Normalkomponente ((2.213), ungeladene Grenzfläche):

$$\mathbf{E}_{ln}(x=0) = \frac{\epsilon_r}{1} \mathbf{E}_{rn}(x=0).$$

Für Punkte der Grenzfläche gilt:

$$|\mathbf{r} + a\mathbf{e}_x| = |\mathbf{r} - a\mathbf{e}_x| = \sqrt{a^2 + y^2 + z^2} = b(y, z).$$

Normalkomponente an der Grenzfläche:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{e}_x|_{x=0}.$$

Wegen $\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{r}|_{x=0} = 0$ muss gelten:

$$q \frac{a}{b^3} + q_B \frac{-a}{b^3} \stackrel{!}{=} \varepsilon_r q'_B \frac{a}{b^3} .$$

Das ergibt:

$$q - q_B = \varepsilon_r q'_B . \quad (\text{A.3})$$

Tangentialkomponente an der Grenzfläche:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{e}_z|_{x=0} = 0 .$$

Jetzt muss gelten:

$$q \frac{z}{b^3} + q_B \frac{z}{b^3} \stackrel{!}{=} q'_B \frac{z}{b^3} .$$

Das ergibt:

$$q + q_B = q'_B . \quad (\text{A.4})$$

Kombination von (A.3) und (A.4) führt zu:

$$\begin{aligned} q'_B &= q \frac{2}{\varepsilon_r + 1} \\ q_B &= q \frac{1 - \varepsilon_r}{1 + \varepsilon_r} . \end{aligned}$$

Damit ist das elektrostatische Feld $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ vollständig bestimmt.

Polarisation (2.196):

$$\mathbf{P} = \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E} ; \quad \chi_e = \varepsilon_r - 1 .$$

Für das Vakuum gilt $\varepsilon_r = 1$. Also bleibt:

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{q}{2\pi} \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 1} \frac{\mathbf{r} + a\mathbf{e}_x}{|\mathbf{r} + a\mathbf{e}_x|^3} & x > 0 . \end{cases}$$

Das Vakuum lässt sich natürlich nicht polarisieren.

Polarisationsladungsdichte (2.189):

$$\operatorname{div} \mathbf{P}(\mathbf{r}) = -\rho_P(\mathbf{r}) .$$

In unserem Fall gilt für alle $\mathbf{r}$ aus dem *rechten* Halbraum:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} &= -\operatorname{div} \cdot \operatorname{grad} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} \\ &= 4\pi \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0 . \end{aligned}$$

Dies gilt da $\mathbf{r}_0$ im *linken* Halbraum liegt. Ferner wurde (1.69) ausgenutzt. Damit folgt für alle $\mathbf{r}$ mit $x < 0$ und $x > 0$:

$$\rho_P(\mathbf{r}) \equiv 0 .$$

Induzierte Ladungen können sich nur an der Grenzfläche befinden:

$$\rho_P(\mathbf{r}) = \sigma_P \delta(x) .$$

Oberflächenladungsdichte (2.193):

$$\sigma_P = -\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{P}|_{x=0} .$$

Das bedeutet hier:

$$\sigma_P = -\frac{q}{2\pi} \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 1} \frac{a}{(a^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} .$$

Für $\varepsilon_r = 1$ ($\curvearrowright q_B = 0, q'_B = q$) besteht auch der rechte Halbraum aus Vakuum. Es können sich keine Polarisationsladungen bilden. Für $\varepsilon_r \rightarrow \infty$ ($\curvearrowright q'_B = 0, q_B = -q$) ergibt sich das bekannte Problem der Punktladung vor einer Metallplatte ((2.128)).

Abschnitt 3.2.4

Lösung zu Aufgabe 3.2.1

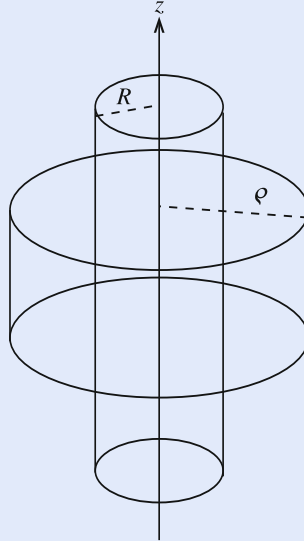


Abb. A.32

Wir legen um den Leiter einen (fiktiven) Zylinder mit dem Radius $\rho > R$.

$\Rightarrow$ Zylinderkoordinaten ρ, φ, z angemessen, deshalb der folgende Ansatz:

$$\mathbf{B} = B_\rho(\rho, \varphi, z)\mathbf{e}_\rho + B_\varphi(\rho, \varphi, z)\mathbf{e}_\varphi + B_z(\rho, \varphi, z)\mathbf{e}_z .$$

Wir nutzen die Symmetrie aus:

$$\text{unendlich langer Draht} \Rightarrow B_z \equiv 0, \mathbf{B} \neq \mathbf{B}(z) ,$$

$$\text{Rotationssymmetrie} \Rightarrow \mathbf{B} \neq \mathbf{B}(\varphi) .$$

$\Rightarrow$ neuer Ansatz:

$$\mathbf{B} = B_\rho(\rho)\mathbf{e}_\rho + B_\varphi(\rho)\mathbf{e}_\varphi .$$

Z_ρ : Zylinder der Länge L , Radius ρ , Leiter als Achse.

Maxwell-Gleichung:

$$\int_{S(Z_\rho)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{f} \stackrel{!}{=} 0 .$$

Stirnfläche: $d\mathbf{f} \sim \mathbf{e}_z \Rightarrow$ kein Beitrag.

Mantel: $d\mathbf{f} \sim \mathbf{e}_\rho$.

$$\Rightarrow 0 = \int_{S(Z_\rho)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{f} = B_\rho(\rho) 2\pi \rho L$$

$$\Rightarrow B_\rho(\rho) = 0$$

$$\Rightarrow \mathbf{B} = B_\varphi(\rho) \mathbf{e}_\varphi.$$

Maxwell-Gleichung (F_ρ : Stirnfläche des fiktiven Zylinders):

$$\int_{\partial F_\rho} d\mathbf{r} \cdot \mathbf{B} = \mu_0 \int_{F_\rho} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{j} = \mu_0 I \begin{cases} 1 & \text{falls } \rho > R, \\ \frac{\rho^2}{R^2} & \text{falls } \rho \leq R, \end{cases}$$

$$d\mathbf{r} = \rho d\varphi \mathbf{e}_\varphi + \rho d\varphi \mathbf{e}_\varphi + dz \mathbf{e}_z$$

$$\Rightarrow d\mathbf{r} \cdot \mathbf{B} = \rho d\varphi B_\varphi(\rho)$$

$$\Rightarrow \int_{\partial F} d\mathbf{r} \cdot \mathbf{B} = \rho B_\varphi(\rho) \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi \rho B_\varphi(\rho),$$

$$\Rightarrow B_\varphi(\rho) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \begin{cases} \frac{1}{\rho} & \text{falls } \rho > R, \\ \frac{\rho}{R^2} & \text{falls } \rho \leq R. \end{cases}$$

Lösung zu Aufgabe 3.2.2

$$\mathbf{F} = \oint_c (\mathbf{j}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r})) d^3 r = I \oint_c d\mathbf{r} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}).$$

$\mathbf{B}(\mathbf{r})$ wird durch $\mathbf{j}$ bewirkt

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_c d^3 r' \mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint_c d\mathbf{r}' \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

„Selbstkraft“

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \frac{\mu_0}{4\pi} I^2 \oint_c \oint_c d\mathbf{r} \times \left(d\mathbf{r}' \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right) \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} I^2 \oint_c \oint_c \left(d\mathbf{r}' \left(d\mathbf{r} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right) - \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (d\mathbf{r}' \cdot d\mathbf{r}) \right). \end{aligned}$$

Für den ersten Summanden ergibt sich:

$$\oint_c d\mathbf{r} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = - \oint_c d\mathbf{r} \cdot \nabla_r \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

$$\stackrel{\text{Stokes}}{=} - \int_{F_c} d\mathbf{f} \cdot \underbrace{\text{rot grad} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}}_0 = 0 .$$

Es bleibt

$$\mathbf{F} = -\frac{\mu_0}{4\pi} I^2 \oint_c \oint_c d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}' \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} .$$

Vertauschung der Variablen $\mathbf{r}$ und $\mathbf{r}'$ macht $\mathbf{F}$ zu $-\mathbf{F}$. Das ist nur möglich, wenn

$$\mathbf{F} = 0 .$$

Fazit:

Die Stromschleife übt auf sich selbst keine Kraft aus!

Lösung zu Aufgabe 3.2.3

$$\mathbf{j} = j(r, \vartheta) \mathbf{e}_\varphi$$

1.

$$\mathbf{e}_\varphi = (-\sin \varphi, \cos \varphi, 0) ,$$

$$\mathbf{j} = j(r, \vartheta) (-\sin \varphi, \cos \varphi, 0)$$

$$\Rightarrow j_x + ij_y = j(-\sin \varphi + i \cos \varphi) = ij(r, \vartheta) e^{i\varphi} .$$

Aus

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

folgt

$$A_z(\mathbf{r}) = 0 ,$$

$$A_x + iA_y = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{j_x + ij_y}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

$$= i \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{j(r', \vartheta')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} e^{i\varphi'} .$$

Nach (2.169) gilt,

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = 4\pi \sum_{m,l} \frac{1}{2l+1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}^*(\vartheta', \varphi') Y_{lm}(\vartheta, \varphi),$$

$$r_{>} = \max(r, r'),$$

$$r_{<} = \min(r, r'),$$

$$Y_{lm}(\vartheta, \varphi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \vartheta) e^{im\varphi}.$$

Einsetzen in $A_x + iA_y \Rightarrow \varphi'$ -Integration lässt nur den $m = 1$ -Term überleben

$$A_x + iA_y = iA(r, \vartheta) e^{i\varphi}.$$

$e^{i\varphi}$ stammt aus $Y_{11}(\vartheta, \varphi)$:

$$A(r, \vartheta) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' j(r', \vartheta') \sum_{l=1}^{\infty} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} \frac{(l-1)!}{(l+1)!} P_l^1(\cos \vartheta') P_l^1(\cos \vartheta).$$

Mit diesem $A(r, \vartheta)$ gilt für das Vektorpotential:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= A(r, \vartheta) \mathbf{e}_{\varphi} = (A_x, A_y, A_z) \\ &= (-A(r, \vartheta) \sin \varphi, A(r, \vartheta) \cos \varphi, 0). \end{aligned}$$

2.

$$\Delta \mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\mu_0 \mathbf{j}(\mathbf{r}) \quad (*)$$

gilt komponentenweise:

$$\begin{aligned} \Delta(A_x + iA_y) &= -\mu_0(j_x + ij_y), \\ \Delta &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}. \end{aligned}$$

φ -Differenziationen ausführen $\Rightarrow$

$$\left(\Delta - \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \right) A(r, \vartheta) = -\mu_0 j(r, \vartheta).$$

Merke, in (*) einfach $\mathbf{e}_{\varphi}$ „herauskürzen“ ist nicht erlaubt, führt zum falschen Resultat!

Lösung zu Aufgabe 3.2.4

Zylinderkoordinaten ρ, φ, z offensichtlich zweckmäßig. Wegen

$$\mathbf{j} = j\mathbf{e}_z$$

gilt

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = A(\rho, \varphi, z)\mathbf{e}_z .$$

Aus Symmetriegründen kann es keine φ - und keine z -Abhängigkeit geben:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = A(\rho)\mathbf{e}_z$$

Nabla-Operator:

$$\begin{aligned} \nabla &= \mathbf{e}_\rho \frac{\partial}{\partial \rho} + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} , \\ \Rightarrow \mathbf{B} &= \text{rot } \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}) \sim \mathbf{e}_\rho \times \mathbf{e}_z = -\mathbf{e}_\varphi \\ \Rightarrow \mathbf{B} &= B(\rho)\mathbf{e}_\varphi . \end{aligned}$$

Kreis mit Radius ρ um Zylinderachse:

$$\begin{aligned} d\mathbf{r} &= \rho d\varphi \mathbf{e}_\varphi ; \quad d\mathbf{f} = \rho d\rho d\varphi \mathbf{e}_z , \\ \Rightarrow \int_{\partial F_\rho} d\mathbf{r} \cdot \mathbf{B} &= 2\pi \rho B(\rho) \\ &= \int_{F_\rho} d\mathbf{f} \cdot \text{rot } \mathbf{B} = \int_{F_\rho} d\mathbf{f} \cdot \mu_0 \mathbf{j} \\ &= \mu_0 I(F_\rho) , \\ I(F_\rho) &= \begin{cases} 0 & \text{falls } \rho \leq R_1 , \\ I \frac{\rho^2 - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} & \text{falls } R_1 \leq \rho \leq R_2 , \\ I & \text{falls } \rho \geq R_2 , \end{cases} \\ \Rightarrow B(\rho) &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \begin{cases} 0 & \text{falls } \rho \leq R_1 , \\ \frac{\rho^2 - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} & \text{falls } R_1 \leq \rho \leq R_2 , \\ \frac{1}{\rho} & \text{falls } \rho \geq R_2 . \end{cases} \end{aligned}$$

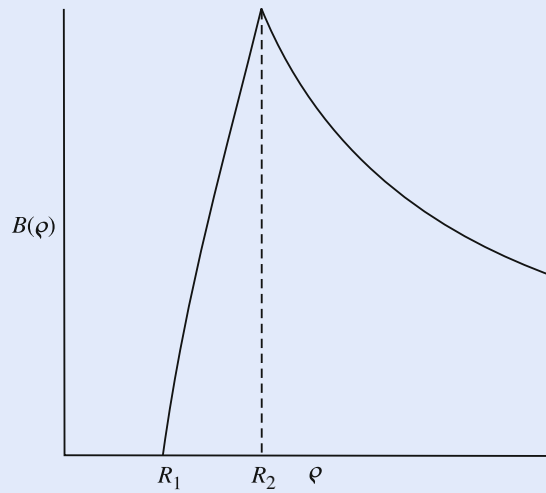


Abb. A.33

Lösung zu Aufgabe 3.2.5

Dieselben Symmetrieüberlegungen wie in Aufgabe 3.2.1 führen zu dem Ansatz,

$$\mathbf{B} = B_\varphi(\rho) \mathbf{e}_\varphi .$$

F_ρ : Stirnfläche (Radius ρ) eines coaxialen Zylinders.

Maxwell-Gleichung:

$$\int_{\partial F_\rho} \mathrm{d}\mathbf{r} \cdot \mathbf{B} = 2\pi\rho B_\varphi(\rho) \stackrel{!}{=} \mu_0 \int_{F_\rho} \mathrm{d}\mathbf{f} \cdot \mathbf{j} .$$

(Ampère'sches Durchflutungsgesetz)

$$\int_{F_\rho} \mathrm{d}\mathbf{f} \cdot \mathbf{j} = \begin{cases} I_1 \frac{\rho^2}{\rho_1^2} ; & 0 \leq \rho \leq \rho_1 , \\ I_1 ; & \rho_1 \leq \rho \leq \rho_2 , \\ I_1 + I_2 \frac{\rho^2 - \rho_2^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} ; & \rho_2 \leq \rho \leq \rho_3 , \\ I_1 + I_2 ; & \rho_3 \leq \rho . \end{cases}$$

Damit ist das $\mathbf{B}$ -Feld bereits bestimmt:

$$B_\varphi(\rho) = \frac{\mu_0}{2\pi} \begin{cases} \frac{I_1}{\rho_1^2} \rho; & 0 \leq \rho \leq \rho_1, \\ I_1 \frac{1}{\rho}; & \rho_1 \leq \rho \leq \rho_2, \\ \left(I_1 + I_2 \frac{\rho^2 - \rho_2^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} \right) \frac{1}{\rho}; & \rho_2 \leq \rho \leq \rho_3, \\ (I_1 + I_2) \frac{1}{\rho}; & \rho_3 \leq \rho. \end{cases}$$

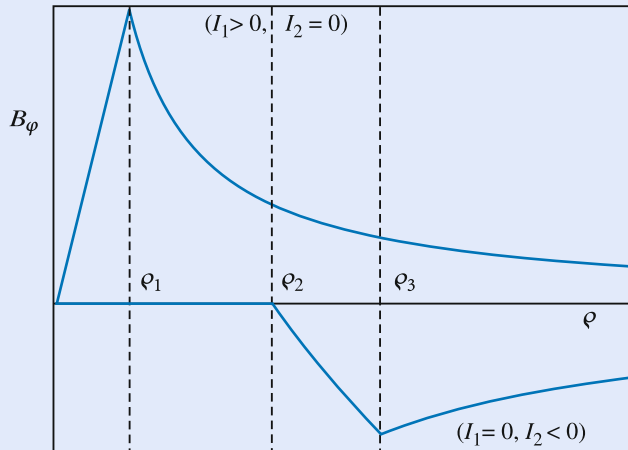


Abb. A.34

Spezialfall: $I_1 = -I_2 = I$

$$B_\varphi(\rho) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \begin{cases} \frac{1}{\rho_1^2} \rho; & 0 \leq \rho \leq \rho_1, \\ \frac{1}{\rho}; & \rho_1 \leq \rho \leq \rho_2, \\ \frac{\rho_3^2 - \rho^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} \frac{1}{\rho}; & \rho_2 \leq \rho \leq \rho_3, \\ 0; & \rho_3 \leq \rho. \end{cases}$$

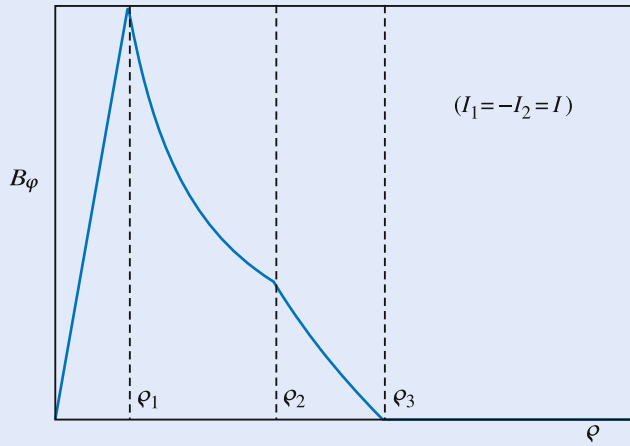


Abb. A.35

Lösung zu Aufgabe 3.2.6

1. Vektorpotential:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

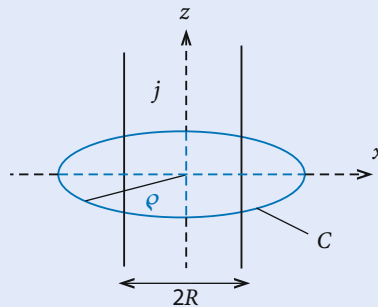


Abb. A.36

Die Symmetrie legt Zylinderkoordinaten (ρ, φ, z) nahe. Wegen $\mathbf{j} = j \mathbf{e}_z$ und wiederum aus Symmetriegründen kann das Vektorpotential keine z - und φ -Abhängigkeit aufweisen:

$$\mathbf{A} = A(\rho) \mathbf{e}_z.$$

Zu berechnen ist:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{B} &= \operatorname{rot} \mathbf{A} . \\
 \operatorname{rot} \mathbf{A} &= \left(\frac{\partial}{\partial y} A_z - \frac{\partial}{\partial z} A_y, \frac{\partial}{\partial z} A_x - \frac{\partial}{\partial x} A_z, \frac{\partial}{\partial x} A_y - \frac{\partial}{\partial y} A_x \right) \\
 &= \left(\frac{\partial}{\partial y} A_z, -\frac{\partial}{\partial x} A_z, 0 \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial \rho} A(\rho) \left(\frac{y}{\rho}, -\frac{x}{\rho}, 0 \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial \rho} A(\rho) (\sin \varphi, -\cos \varphi, 0) \\
 &= \frac{\partial}{\partial \rho} A(\rho) \mathbf{e}_\varphi .
 \end{aligned}$$

Es muss also gelten:

$$\mathbf{B} = B(\rho) \mathbf{e}_\varphi .$$

C sei ein konzentrischer Kreis um den Leiter mit dem Radius ρ (s. Abb. A.36). Dann gilt mit dem Satz von Stokes und der Maxwell-Gleichung (3.31):

$$\begin{aligned}
 \int_{F_C} \operatorname{rot} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{f} &= \int_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = B(\rho) 2\pi\rho \\
 &= \mu_0 \int_{F_C} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{f} = \mu_0 j \begin{cases} \pi\rho^2: & 0 \leq \rho \leq R \\ \pi R^2: & R \leq \rho . \end{cases}
 \end{aligned}$$

Das führt schließlich zu:

$$\mathbf{B} = \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{2} \mu_0 j \begin{cases} \rho: & 0 \leq \rho \leq R \\ \frac{R^2}{\rho}: & R \leq \rho . \end{cases}$$

2. Wir können voraussetzen (s. Skizze):

$$\mathbf{a} = (-a, 0, 0) .$$

Wir schließen aus der Linearität der Maxwell-Gleichungen, dass sich das Feld im Innern der Zylinderbohrung zusammensetzt aus dem Feld des von $\mathbf{j}$ homogen

durchflossenen Gesamtzylinders (s. Teil 1.) und dem von $-\mathbf{j}$ homogen durchflossenen, gebohrten Zylinder vom Radius R_0 :

$$\mathbf{B} = B_1(\rho_1) \mathbf{e}_\varphi^{(1)} + B_2(\rho_2) \mathbf{e}_\varphi^{(2)} .$$

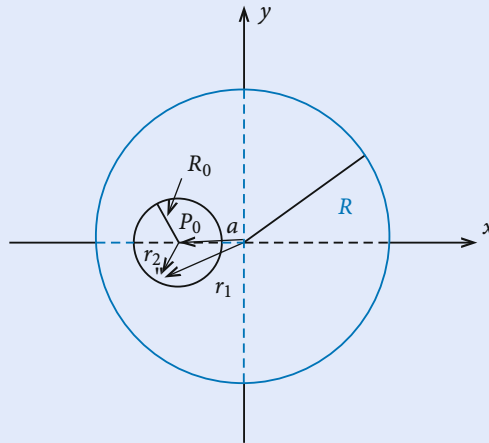


Abb. A.37

$\mathbf{e}_\varphi^{(2)}$, ρ_2 beziehen sich auf den Ursprung P_0 der Zylinderbohrung:

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_\varphi^{(1)} &= \frac{1}{\rho_1} (-y_1, x_1, 0) \\ \mathbf{e}_\varphi^{(2)} &= \frac{1}{\rho_2} (-y_2, x_2, 0) = \frac{1}{\rho_2} (-y_1, x_1 + a, 0) . \end{aligned}$$

Das ergibt das Feld im Innern der Zylinderbohrung ($\rho_2 \leq R_0$; $\rho_1 \leq R$):

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{j} (-y_1, x_1, 0) - \frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{j} (-y_1, x_1 + a, 0) \\ &= \frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{j} (0, -a, 0) = -\frac{1}{2} \mu_0 j a \mathbf{e}_y . \end{aligned}$$

Das $\mathbf{B}$ -Feld im Innern der Zylinderbohrung ist also homogen und weist in $(\mathbf{j} \times \mathbf{a})$ -Richtung:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2} \mu_0 (\mathbf{j} \times \mathbf{a}) .$$

Abschnitt 3.3.3

Lösung zu Aufgabe 3.3.1

Wegen der speziellen Gestalt der Stromdichte

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = I\delta(\rho - R)\delta(z)\mathbf{e}_\varphi$$

ergibt sich für das Vektorpotential aus Symmetriegründen die Struktur

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = A(\rho, z)\mathbf{e}_\varphi$$

mit dem Einheitsvektor:

$$\mathbf{e}_\varphi = (-\sin \varphi, \cos \varphi, 0)$$

Es gilt dann für die y -Komponente:

$$\begin{aligned} A_y &= A(\rho, z) \cos(\varphi) \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{I\delta(\rho' - R)\delta(z') \cos \varphi'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \end{aligned}$$

Es reicht die Auswertung für $\varphi = 0$:

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= (x, y, z) = (\rho, 0, z) \\ \mathbf{r}' &= (x', y', z') = (R \cos \varphi', R \sin \varphi', 0), \\ A_y \longrightarrow A(\rho, z) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_0^\infty \rho' d\rho' \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-\infty}^{+\infty} dz' \frac{I\delta(\rho' - R)\delta(z') \cos \varphi'}{\sqrt{(R \cos \varphi' - \rho)^2 + R^2 \sin^2 \varphi' + z^2}} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} IR \int_0^{2\pi} d\varphi' \cos \varphi' \frac{1}{\sqrt{R^2 + \rho^2 - 2\rho R \cos \varphi' + z^2}}. \end{aligned}$$

Elliptisches Integral, nicht elementar lösbar! Deshalb diskutieren wir nur zwei Grenzfälle:

(a) $\rho \ll R$

In dieser Grenze lässt sich abschätzen:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{R^2 + \rho^2 - 2\rho R \cos \varphi' + z^2}} &= \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} \left(1 + \frac{\rho^2 - 2\rho R \cos \varphi'}{R^2 + z^2} \right)^{-1/2} \\ &\simeq \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} \left(1 - \frac{\rho^2 - 2\rho R \cos \varphi'}{2(R^2 + z^2)} \right). \end{aligned}$$

Der erste Summand liefert keinen Beitrag, für den zweiten folgt mit

$$\int_0^{2\pi} d\varphi' \cos^2 \varphi' = \pi ,$$

$$A(\rho, z) \simeq \frac{1}{4} \mu_0 I R^2 \frac{\rho}{(R^2 + z^2)^{3/2}} .$$

Komponenten der magnetischen Induktion:

Dazu Rotation in Zylinderkoordinaten (s. Bd. 1, (1.380)):

$$\text{rot } \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_\rho & \rho \mathbf{e}_\varphi & \mathbf{e}_z \\ \partial/\partial \rho & \partial/\partial \varphi & \partial/\partial z \\ 0 & \rho A(\rho, z) & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{\rho} \left(-\frac{\partial}{\partial z} \rho A(\rho, z), 0, \frac{\partial}{\partial \rho} \rho A(\rho, z) \right) .$$

Damit folgt:

$$B_\rho = \frac{1}{4} \mu_0 I R^2 \frac{3z\rho}{(R^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} ,$$

$$B_\varphi = 0 ,$$

$$B_z = \frac{1}{4} \mu_0 I R^2 \frac{2}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} .$$

(b) $\rho \gg R$

$$\frac{1}{\sqrt{R^2 + \rho^2 - 2\rho R \cos \varphi'}} = \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} \left(1 + \frac{R^2 - 2\rho R \cos \varphi'}{\rho^2 + z^2} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\simeq \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} \left(1 - \frac{R^2}{2(\rho^2 + z^2)} \right) + \frac{\rho R \cos \varphi'}{(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} .$$

Der erste Summand liefert keinen Beitrag zu $A(\rho, z)$, der zweite dagegen:

$$A(\rho, z) \approx \frac{1}{4} \mu_0 I R^2 \frac{\rho}{(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} .$$

Zylinderkoordinaten

$$\mathbf{r} = \rho \mathbf{e}_\rho + z \mathbf{e}_z$$

$$\Rightarrow (\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} = r^3 ,$$

$$\mathbf{e}_z \times \mathbf{r} = \rho \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_\rho = \rho \mathbf{e}_\varphi .$$

Damit ergibt sich das Vektorpotential,

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3},$$

eines magnetischen Dipols einer kreisförmigen Leiterschleife (s. (3.46)):

$$\mathbf{m} = \pi R^2 I \mathbf{e}_z.$$

Daraus resultiert wie zu (3.45) die magnetische Induktion in der für das Dipolfeld bekannten Gestalt:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \text{rot } \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3\mathbf{r}(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r})}{r^5} - \frac{\mathbf{m}}{r^3} \right).$$

Lösung zu Aufgabe 3.3.2

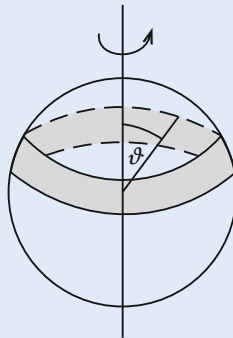


Abb. A.38

1. Ladungsdichte:

$$\rho(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi R^2} \delta(r - R).$$

Stromdichte:

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) \mathbf{v}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) [\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}].$$

Oberfläche:

$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= R \mathbf{e}_r = R(\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta), \\ \boldsymbol{\omega} &= \omega \mathbf{e}_z = \omega(0, 0, 1) \\ \Rightarrow \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_r &= (-\sin \vartheta \sin \varphi, \sin \vartheta \cos \varphi, 0) \\ &= \sin \vartheta (-\sin \varphi, \cos \varphi, 0) = \sin \vartheta \mathbf{e}_\varphi.\end{aligned}$$

Daraus folgt die Stromdichte:

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \frac{q\omega}{4\pi R} \sin \vartheta \delta(r - R) \mathbf{e}_\varphi.$$

2. Magnetisches Moment

Definition:

$$\begin{aligned}\mathbf{m} &= \frac{1}{2} \int (\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) d^3r, \\ (\mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_\varphi) &= (-\cos \vartheta \cos \varphi, -\cos \vartheta \sin \varphi, \sin \vartheta) = -\mathbf{e}_\vartheta \\ \Rightarrow \mathbf{m} &= \frac{q\omega}{8\pi R} \int_0^\infty dr r^3 \delta(r - R) \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta (-\sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta) \\ &= \frac{1}{4} q \omega R^2 \int_{-1}^{+1} \underbrace{d\cos \vartheta (1 - \cos^2 \vartheta)}_{2 - \frac{2}{3}} (0, 0, 1) \\ \Rightarrow \mathbf{m} &= \frac{1}{3} q \omega R^2 \mathbf{e}_z = \frac{1}{3} q R^2 \boldsymbol{\omega}.\end{aligned}$$

3. Vektorpotential

Definition:

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q}{4\pi R^2} \boldsymbol{\omega} \times \int d^3r' \delta(r' - R) \frac{\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.\end{aligned}$$

Polarachse $\uparrow \mathbf{r}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= r(0, 0, 1), \\ \mathbf{r}' &= r'(\sin \vartheta' \cos \varphi', \sin \vartheta' \sin \varphi', \cos \vartheta').\end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0 q}{8\pi R^2} \boldsymbol{\omega} \times \int_0^\infty dr' r'^3 \delta(r' - R) \int_{-1}^{+1} dx \frac{x(0,0,1)}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr'x}} \\
 &= \frac{\mu_0 q R}{8\pi} (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_r) \int_{-1}^{+1} dx \frac{x}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rRx}}, \\
 I &= \int_{-1}^{+1} dx \frac{x}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rRx}} = -\frac{1}{rR} x \sqrt{r^2 + R^2 - 2rRx} \Big|_{-1}^{+1} \\
 &\quad + \frac{1}{rR} \int_{-1}^{+1} dx \sqrt{r^2 + R^2 - 2rRx} \\
 &= -\frac{1}{rR} (|r-R| + |r+R|) + \frac{1}{rR} \left(-\frac{2}{3} \frac{1}{2rR} \right) (r^2 + R^2 - 2rRx)^{3/2} \Big|_{-1}^{+1} \\
 &= -\frac{1}{rR} (|r-R| + |r+R|) - \frac{1}{3r^2 R^2} (|r-R|^3 - |r+R|^3).
 \end{aligned}$$

$r > R$:

$$\begin{aligned}
 I &= -\frac{1}{rR} (r - R + r + R) \\
 &\quad - \frac{1}{3r^2 R^2} (r^3 - 3r^2 R + 3rR^2 - R^3 - r^3 - 3r^2 R - 3rR^2 - R^3) \\
 &= -\frac{2}{R} - \frac{1}{3r^2 R^2} (-6r^2 R - 2R^3) = +\frac{2R}{3r^2}.
 \end{aligned}$$

$r < R$:

$$I = -\frac{2}{r} - \frac{1}{3r^2 R^2} (-6rR^2 - 2r^3) = +2\frac{r}{3R^2}.$$

Daraus folgt das Vektorpotential:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \mu_0 \frac{q R^2}{12\pi r^2} (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_r), & \text{falls } r > R, \\ \mu_0 \frac{qr}{12\pi R} (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_r), & \text{falls } r < R. \end{cases}$$

Im Außenraum gilt also:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3}.$$

Damit folgt:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3\mathbf{e}_r(\mathbf{e}_r \cdot \mathbf{m}) - \mathbf{m}}{r^3} .$$

Lösung zu Aufgabe 3.3.3

Magnetisches Moment nach (3.43):

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int d^3r (\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) .$$

Ladungsdichte der Hohlkugel:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sigma_0 \cos \vartheta \delta(r - R) .$$

Stromdichte:

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) \mathbf{v}(\mathbf{r}) .$$

1. Translatorische Bewegung

$$\mathbf{v} = v \mathbf{e}_x .$$

Kugelkoordinaten:

$$\mathbf{r} = r (\sin \vartheta \cos \varphi \mathbf{e}_x + \sin \vartheta \sin \varphi \mathbf{e}_y + \cos \vartheta \mathbf{e}_z) .$$

Damit ergibt sich:

$$\mathbf{r} \times \mathbf{v} = rv (-\sin \vartheta \sin \varphi \mathbf{e}_z + \cos \vartheta \mathbf{e}_y) .$$

Das benutzen wir in obigem Ausdruck für das magnetische Moment:

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \sigma_0 R^3 v \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi \cos \vartheta (-\sin \vartheta \sin \varphi \mathbf{e}_z + \cos \vartheta \mathbf{e}_y) .$$

Wegen der φ -Integration verschwindet der erste Summand. Es bleibt:

$$\mathbf{m} = \pi \sigma_0 R^3 v \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \cos^2 \vartheta \mathbf{e}_y .$$

Das magnetische Moment ist damit orthogonal sowohl zur Symmetrieachse der Ladungsverteilung ($\propto \mathbf{e}_z$) als auch zur translatorischen Geschwindigkeit ($\propto \mathbf{e}_x$):

$$\mathbf{m} = \frac{2\pi}{3} R^3 \sigma_0 v \mathbf{e}_y .$$

2.

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}|_{r=R} .$$

Stromdichte:

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \sigma_0 \cos \vartheta \delta(r - R) (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) .$$

Magnetisches Moment:

$$\begin{aligned} \mathbf{m} &= \frac{1}{2} \sigma_0 \int d^3 r \cos \vartheta \delta(r - R) (\mathbf{r} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})) \\ &= \frac{1}{2} \sigma_0 \int d^3 r \cos \vartheta \delta(r - R) (\boldsymbol{\omega} r^2 - \mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\omega})) . \end{aligned}$$

- $\boldsymbol{\omega} \propto \mathbf{e}_z$ (parallel zur Symmetrieachse der Ladung)

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \mathbf{m} &= \frac{1}{2} \sigma_0 R^4 \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi \cos \vartheta \boldsymbol{\omega} (\mathbf{e}_z - \cos \vartheta \mathbf{e}_r) \\ &= \pi \sigma_0 R^4 \boldsymbol{\omega} \mathbf{e}_z \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta (\cos \vartheta - \cos^3 \vartheta) \\ &= 0 . \end{aligned}$$

Hier hat wiederum die φ -Integration die x - und y -Komponenten von $\mathbf{e}_r$ zum verschwinden gebracht.

- $\boldsymbol{\omega} \propto \mathbf{e}_x$ (orthogonal zur Symmetrieachse der Ladung)

Dann ist zu berechnen:

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \sigma_0 R^4 \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi \cos \vartheta \boldsymbol{\omega} (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_r(\mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_x)) .$$

Für die Klammer finden wir:

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_x - \mathbf{e}_r(\mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_x) &= \mathbf{e}_x (1 - \sin^2 \vartheta \cos^2 \varphi) \\ &\quad + \mathbf{e}_y (-\sin \vartheta \sin \varphi \sin \vartheta \cos \varphi) \\ &\quad + \mathbf{e}_z (-\cos \vartheta \sin \vartheta \cos \varphi) . \end{aligned}$$

Die φ -Integration sorgt nun dafür, dass die y - und die z -Komponenten des Momentes verschwinden. Es bleibt somit

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \sigma_0 R^4 \omega \mathbf{e}_x \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos\vartheta (\cos\vartheta - \cos^2\vartheta (\cos\vartheta - \cos^3\vartheta)) .$$

Man erkennt, dass das Integral über $\cos\vartheta$ null ergibt. Es gilt also auch jetzt:

$$\mathbf{m} = 0 .$$

Dasselbe Ergebnis findet man natürlich auch für die Rotation um die y -Achse. Das magnetische Moment verschwindet also für Rotationen um jede der drei kartesischen Achsen, damit auch für Rotationen um beliebige Achsen durch den Hohlkugelmittelpunkt!

Lösung zu Aufgabe 3.3.4

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int (\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) d^3r .$$

1. Vollkugel:
Ladungsdichte

$$\rho(\mathbf{r}) = \frac{Q}{\frac{4\pi}{3}R^3} \Theta(r - R) .$$

Stromdichte

$$\begin{aligned} \mathbf{j}(\mathbf{r}) &= \rho(\mathbf{r}) \mathbf{v}(\mathbf{r}) \\ &= \rho(\mathbf{r}) (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) , \\ \mathbf{r} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) &= \boldsymbol{\omega} r^2 - \mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\omega}) , \\ \boldsymbol{\omega} \uparrow \uparrow \text{Polarachse: } \boldsymbol{\omega} &= \omega \mathbf{e}_z , \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{m} &= \frac{3Q}{8\pi R^3} \int \Theta(r - R) (\boldsymbol{\omega} r^2 - \mathbf{r} r \omega \cos\vartheta) d^3r \\ &= \frac{3Q}{8\pi R^3} \left(\boldsymbol{\omega} 4\pi \int_0^R r^4 dr - \omega \int r^2 \Theta(r - R) \cos\vartheta (\sin\vartheta \sin\varphi, \sin\vartheta \cos\varphi, \cos\vartheta) d^3r \right) . \end{aligned}$$

x - und y -Komponenten des zweiten Integrals liefern offensichtlich keinen Beitrag. Es bleibt deshalb:

$$\begin{aligned} \mathbf{m} &= \frac{3Q}{8\pi R^3} \boldsymbol{\omega} \left(4\pi \frac{R^5}{5} - 2\pi \int_0^R r^4 dr \int_{-1}^1 d \cos \vartheta \cos^2 \vartheta \right) \\ &= \frac{3QR^2}{40\pi} \boldsymbol{\omega} \underbrace{\left(4\pi - 2\pi \cdot \frac{2}{3} \right)}_{\frac{2}{3} \cdot 4\pi} \\ \Rightarrow \mathbf{m} &= \frac{1}{5} QR^2 \boldsymbol{\omega} . \end{aligned}$$

2. inhomogen geladene Hohlkugel:

wie in 1.,

$$\begin{aligned} \mathbf{j}(\mathbf{r}) &= \sigma_0 \delta(r - R) \cos^2 \vartheta (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) , \\ \Rightarrow \mathbf{m} &= \frac{1}{2} \sigma_0 \int d^3 r \delta(r - R) \cos^2 \vartheta (\boldsymbol{\omega} r^2 - \mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\omega})) \\ &= \frac{1}{2} \sigma_0 R^4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \cos^2 \vartheta (\boldsymbol{\omega} - \omega \cos \vartheta \mathbf{e}_r) \\ &= \frac{1}{2} \sigma_0 R^4 2\pi \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \cos^2 \vartheta (\boldsymbol{\omega} - \omega \cos \vartheta (0, 0, \cos \vartheta)) \\ &= \pi \sigma_0 R^4 \boldsymbol{\omega} \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \underbrace{(\cos^2 \vartheta - \cos^4 \vartheta)}_{\frac{2}{3} - \frac{2}{5} = \frac{4}{15}} \\ \Rightarrow \mathbf{m} &= \frac{4\pi}{15} \sigma_0 R^4 \boldsymbol{\omega} . \end{aligned}$$

Gesamtladung:

$$\begin{aligned} Q &= \int d^3 r \sigma_0 \delta(r - R) \cos^2 \vartheta \\ &= 2\pi \sigma_0 R^2 \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \cos^2 \vartheta \\ &= \frac{4\pi}{3} \sigma_0 R^2 \\ \Rightarrow \sigma_0 &= \frac{3Q}{4\pi R^2} \\ \Rightarrow \mathbf{m} &= \frac{1}{5} QR^2 \boldsymbol{\omega} \quad \text{wie in 1.} \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 3.3.5

1. Biot-Savart-Gesetz (3.23)

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

mit

$$\mathbf{r} = (0, 0, z)$$

$$\mathbf{r}' = (R \cos \varphi, R \sin \varphi, z') .$$

Zahl der Windungen auf dz' : $\frac{n}{L} dz'$

Stromdichte einer Windung (q : Leiterquerschnitt)

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}') \rightarrow \frac{I}{q} \mathbf{e}_\varphi ; \quad d^3r' = qR d\varphi .$$

Superpositionsprinzip:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{n}{L} \int_{-\frac{L}{2}}^{+\frac{L}{2}} dz' \frac{I}{q} R \int_0^{2\pi} \mathbf{e}_\varphi \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d\varphi ,$$

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_\varphi \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') &= (-\sin \varphi, \cos \varphi, 0) \times (-R \cos \varphi, -R \sin \varphi, z - z') \\ &= ((z - z') \cos \varphi, (z - z') \sin \varphi, R) \end{aligned}$$

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3 = (R^2 + (z - z')^2)^{3/2} ,$$

$$\int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi = \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi = 0 .$$

Für Punkte $\mathbf{r}$ außerhalb der Achse ist das Integral nicht elementar lösbar! Auf der z -Achse gilt:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(z) &= \frac{\mu_0 n I R^2}{2L} \int_{-\frac{L}{2}}^{+\frac{L}{2}} dz' \frac{1}{(R^2 + (z - z')^2)^{3/2}} \mathbf{e}_z \\ &= \frac{\mu_0 n I R^2}{2L} \mathbf{e}_z \left. \frac{-(z - z')}{R^2 \sqrt{R^2 + (z - z')^2}} \right|_{-\frac{L}{2}}^{+\frac{L}{2}} \\ &= \mu_0 \frac{n I}{2L} \mathbf{e}_z \left(\frac{z + \frac{L}{2}}{\sqrt{R^2 + (z + \frac{L}{2})^2}} - \frac{z - \frac{L}{2}}{\sqrt{R^2 + (z - \frac{L}{2})^2}} \right) . \end{aligned}$$

Speziell

$$B_z(0) = \mu_0 \frac{nI}{\sqrt{4R^2 + L^2}}$$

$$B_z\left(\pm \frac{L}{2}\right) = \mu_0 \frac{nI}{\sqrt{4R^2 + 4L^2}} .$$

2. Innerhalb der Spule ($|z| < \frac{L}{2}$):

$L \gg R$:

$$B_z \approx \mu_0 \frac{n}{L} I .$$

$L \ll R$:

$$B_z \approx \mu_0 \frac{n}{2R} I .$$

Außerhalb der Spule:

$|z| \gg L, R$:

$$B_z \approx 0 .$$

$|z| \gg L \gg R$:

$$\begin{aligned} B_z &= \pm \mu_0 \frac{nI}{2L} \left[\left(1 + \frac{R^2}{(z+L/2)^2} \right)^{-\frac{1}{2}} - \left(1 + \frac{R^2}{(z-L/2)^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \right] \\ &\simeq \pm \mu_0 \frac{nI}{2L} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{2R}{2z+L} \right)^2 - 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{2R}{2z-L} \right)^2 \right] \\ &= \pm \mu_0 \frac{nIR^2}{L} \left[\frac{1}{(2z-L)^2} - \frac{1}{(2z+L)^2} \right] \\ &= \pm \mu_0 \frac{nIR^2}{4Lz^2} \left[\left(1 - \frac{L}{2z} \right)^{-2} - \left(1 + \frac{L}{2z} \right)^{-2} \right] \\ &\simeq \pm \mu_0 \frac{nIR^2}{4Lz^2} \left(1 + \frac{L}{z} - 1 + \frac{L}{z} \right) \\ \Rightarrow B_z &\approx \pm \mu_0 \frac{nIR^2}{2z^3} . \end{aligned}$$

3. Magnetisches Moment

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int (\mathbf{r}' \times \mathbf{j}(\mathbf{r}')) d^3 r' .$$

Wie in 1.:

$$\begin{aligned}\mathbf{m} &= \frac{n}{2L} \int_{-\frac{L}{2}}^{+\frac{L}{2}} dz' \frac{I}{q} R \int_0^{2\pi} (\mathbf{r}' \times \mathbf{e}_\varphi) d\varphi, \\ \mathbf{r}' \times \mathbf{e}_\varphi &= (R \cos \varphi, R \sin \varphi, z') \times (-\sin \varphi, \cos \varphi, 0) \\ &= \underbrace{(-z' \cos \varphi, -z' \sin \varphi, R)}_{\text{kein Beitrag zum}}\end{aligned}$$

Damit:

$$\mathbf{m} = \frac{nIR^2}{2L} \mathbf{e}_z \int_{-\frac{L}{2}}^{+\frac{L}{2}} dz' \int_0^{2\pi} d\varphi = nI(\pi R^2) \mathbf{e}_z.$$

4. Dipolfeld (3.45)

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{m})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{m}}{r^3} \right).$$

Auf der Spulenachse ($\mathbf{r} = z\mathbf{e}_z$) und mit dem Ergebnis aus 3.:

$$\mathbf{B} = \mu_0 \frac{nIR^2}{2|z|^3} \mathbf{e}_z.$$

Abschnitt 3.4.5

Lösung zu Aufgabe 3.4.1

Potenzielle Energie eines magnetischen Dipols $\mathbf{m}$ im äußeren Feld $\mathbf{B}$,

$$V = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_0.$$

Gleichgewicht, falls V minimal $\Rightarrow$

$$\mathbf{m} \uparrow \uparrow \mathbf{B}_0, \quad \text{also in } x\text{-Richtung}$$

Stromdurchflossener Draht $\Rightarrow$

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}) = \mu_0 \frac{I \mathbf{e}_\varphi}{2\pi\rho} \quad (\text{s. (3.22)})$$

$$\mathbf{e}_\varphi = (-\sin \varphi, \cos \varphi, 0) .$$

Gesamtfeld

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = B_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu_0 \frac{I}{2\pi(x^2 + y^2)} \begin{pmatrix} -y \\ x \\ 0 \end{pmatrix}$$

am Ort $\mathbf{x}_0 = (x_0, 0, 0)$:

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}_0) = B_0 \mathbf{e}_x + \mu_0 \frac{I}{2\pi x_0} \mathbf{e}_y .$$

Dipol stellt sich parallel zu $\mathbf{B}$, bildet also mit der x -Achse den Winkel α :

$$\tan \alpha = \mu_0 \frac{I}{2\pi x_0 B_0} .$$

Kleiner Winkel:

$$\tan \alpha \simeq \alpha = \mu_0 \frac{I}{2\pi x_0 B_0} \quad (\text{Strommessung}) .$$

Lösung zu Aufgabe 3.4.2

1. Innerhalb und außerhalb der Kugel: $\mathbf{j} \equiv 0$

$\Rightarrow$ Maxwell-Gleichung der Magnetostatik:

$$\text{rot } \mathbf{H} = 0$$

$\Rightarrow \mathbf{H}$ ist Gradientenfeld:

$$\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m .$$

Mit

$$0 = \text{div } \mathbf{B} = \mu_0 \text{div}(\mathbf{M} + \mathbf{H})$$

folgt:

$$\Delta \varphi_m = \operatorname{div} \mathbf{M}.$$

Lösung laut (3.90):

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \nabla_r \cdot \int d^3 r' \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Homogen magnetisierte Kugel, d. h. $\mathbf{M} = M_0 \mathbf{e}_z$:

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = -\frac{M_0}{4\pi} \frac{d}{dz} \int_{V_K} d^3 r' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Wir wählen $\mathbf{r}$ parallel zur Polarachse:

$$\begin{aligned} \int_{V_K} d^3 r' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} &= 2\pi \int_0^R r'^2 dr' \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta' \frac{1}{(r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \vartheta')^{1/2}} \\ &= -\frac{2\pi}{r} \int_0^R r' dr' (|r - r'| - |r + r'|) \\ &= \frac{4\pi}{r} \int_0^R r'^2 dr' \quad (r > r') \\ &= \frac{4\pi}{3} R^3 \cdot \frac{1}{r}. \end{aligned}$$

Außerdem:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \frac{1}{r} &= -\frac{1}{r^2} \frac{z}{r} = -\frac{\cos \vartheta}{r^2}, \\ \Rightarrow \varphi_m(\mathbf{r}) &= \frac{1}{3} M_0 R^3 \cdot \frac{\cos \vartheta}{r^2}. \end{aligned}$$

Gesamtmoment der Kugel:

$$\mathbf{m} = \int d^3 r' \mathbf{M}(\mathbf{r}') = \frac{4\pi}{3} R^3 \cdot M_0 \mathbf{e}_z.$$

$\Rightarrow$ Dipolpotential:

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}}{r^3}.$$

Dieser erste Teil wurde bereits als Anwendungsbeispiel nach (3.94) gerechnet.

2. Berechnung von $\mathbf{H}$ außerhalb der Kugel wie beim elektrostatischen Dipolfeld:

$$\begin{aligned}
 \nabla (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) &= (\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{a} + (\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \operatorname{rot} \mathbf{a} + \mathbf{a} \times \operatorname{rot} \mathbf{b}, \\
 \Rightarrow \mathbf{H} &= -\nabla \varphi_m = -\frac{1}{4\pi} \nabla \left(\mathbf{m} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) \\
 &= \frac{1}{4\pi} \nabla \left(\mathbf{m} \cdot \nabla \frac{1}{r} \right) \\
 &= \frac{1}{4\pi} \left((\mathbf{m} \cdot \nabla) \nabla \frac{1}{r} \right) \left(\operatorname{rot} \left(\nabla \frac{1}{r} \right) = 0 \right) \\
 &= -\frac{1}{4\pi} (\mathbf{m} \cdot \nabla) \frac{\mathbf{r}}{r^3} \\
 &= -\frac{1}{4\pi} m \frac{d}{dz} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \\
 &= -\frac{1}{4\pi} m \left(\frac{1}{r^3} \mathbf{e}_z - \mathbf{r} \frac{3}{r^4} \cdot \frac{z}{r} \right).
 \end{aligned}$$

Damit gilt:

$$\mathbf{H} = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{3\mathbf{r}(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r})}{r^5} - \frac{\mathbf{m}}{r^3} \right) \quad \text{für } r > R$$

Typisches Dipolfeld!

Im Innern der Kugel gilt:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{M} &= \chi_m \mathbf{H} \quad \text{isotropes, lineares Medium,} \\
 \Rightarrow \mathbf{H} &= \frac{M_0}{\chi_M} \mathbf{e}_z \quad \text{für } r < R.
 \end{aligned}$$

3. Oberflächenstromdichte:

Zylindersymmetrie:

$$|\mathbf{j}| = \alpha(\vartheta) \delta(r - R).$$

↑
keine φ -Abhängigkeit

Plausibel:

$$\mathbf{j} \sim \mathbf{e}_\varphi.$$

Kontrolle:

Für das magnetische Moment der Kugel muss $\mathbf{m} \sim \mathbf{e}_z$ gelten:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{m} &= \frac{1}{2} \int d^3r (\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^\infty dr \cdot r^3 \delta(r-R) \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \alpha(\vartheta) \int_0^{2\pi} d\varphi (\mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_\varphi) \\
 &= \frac{1}{2} R^3 \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \alpha(\vartheta) \int_0^{2\pi} d\varphi \underbrace{(-\mathbf{e}_\vartheta)}_{(-\cos \vartheta \cos \varphi, -\cos \vartheta \sin \varphi, \sin \vartheta)} \\
 &= \pi R^3 \int_{-1}^{+1} d \cos \vartheta \alpha(\vartheta) \sin \vartheta \cdot (0, 0, 1) \\
 &\sim \mathbf{e}_z \quad \text{q. e. d.} \\
 \Rightarrow \mathbf{j}(\mathbf{r}) &= \alpha(\vartheta) \delta(r-R) \mathbf{e}_\varphi.
 \end{aligned}$$

Wir bestimmen $\alpha(\vartheta)$ aus den Randbedingungen der Felder an der Kugeloberfläche

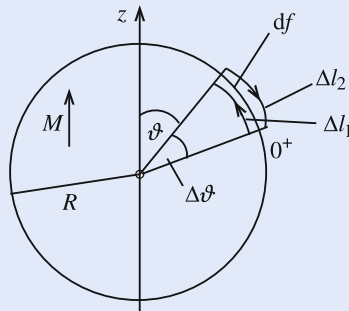


Abb. A.39

$\text{div } \mathbf{B} = 0 \Rightarrow$ mit „Gauß'schem Kästchen“ (s. (3.80)) folgt für die Normalkomponenten:

$$B_{2n} - B_{1n} = 0$$

Hier:

$$B_r(R+0^+) - B_r(R-0^+) = 0.$$

Tangentialkomponenten:

$$\mathbf{n} = \mathbf{e}_r ; \quad \mathbf{t} = \mathbf{e}_\varphi \Rightarrow \mathbf{t} \times \mathbf{n} = \mathbf{e}_\vartheta , \\ \Delta I_1 = -\Delta I_2 = \Delta l(\mathbf{n} \times \mathbf{t}) = R\Delta\vartheta(-\mathbf{e}_\vartheta) .$$

Element der „Stokes'schen Fläche“:

$$d\mathbf{f} = r dr d\vartheta \mathbf{e}_\varphi \\ \Rightarrow \int_{\Delta F} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{j} = \alpha(\vartheta) \Delta\vartheta \int_{R-0^+}^{R+0^+} r dr \cdot \delta(r-R) \\ = \alpha(\vartheta) R \Delta\vartheta .$$

Andererseits:

$$\int_{\Delta F} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{j} = \int_{\partial \Delta F} d\mathbf{r} \cdot \mathbf{H} \\ = \mathbf{H}(R+0^+) \cdot \Delta I_2 + \mathbf{H}(R-0^+) \cdot \Delta I_1 \\ = R\Delta\vartheta (H_\vartheta(R+0^+) - H_\vartheta(R-0^+)) , \\ \Rightarrow H_\vartheta(R+0^+) - H_\vartheta(R-0^+) = \alpha(\vartheta) .$$

Feldkomponenten aus Teil 1.:

$r > R$:

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = \frac{m}{4\pi} \frac{\cos \vartheta}{r^2} \\ \Rightarrow H_\vartheta = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \varphi_m = \frac{m}{4\pi} \frac{\sin \vartheta}{r^3} .$$

$r < R$:

$$\mathbf{H} = H_0 \mathbf{e}_z ; \quad H_0 = \frac{M_0}{\chi_m} \\ \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_\vartheta = -\sin \vartheta \\ \Rightarrow H_\vartheta = \frac{M_0}{\chi_m} (-\sin \vartheta) .$$

Somit:

$$\begin{aligned}
 H_{\vartheta}(R+0^+) - H_{\vartheta}(R-0^+) &= \frac{m}{4\pi} \frac{\sin \vartheta}{R^3} + \frac{M_0}{\chi_m} \sin \vartheta \\
 &= \frac{1}{3} R^3 M_0 \frac{\sin \vartheta}{R^3} + \frac{M_0}{\chi_m} \sin \vartheta \\
 &= M_0 \sin \vartheta \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{\chi_m} \right), \\
 \Rightarrow \alpha(\vartheta) &= \frac{3 + \chi_m}{3\chi_m} M_0 \sin \vartheta.
 \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 3.4.3

1. Maxwell-Gleichungen der Magnetostatik:

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j}; \quad \operatorname{div} \mathbf{B} = 0.$$

In Gebieten G , in denen $\mathbf{j} = 0$ ist, gilt:

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = 0,$$

sodass sich wegen $\operatorname{rot} \operatorname{grad} \varphi_m = 0$

$$\mathbf{H} = -\operatorname{grad} \varphi_m$$

setzen lässt.

2. Gleichungen (3.33) und (3.85):

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_r \mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|},$$

$\mathbf{j}(\mathbf{r}') = j(\mathbf{r}') \mathbf{e}_z$ (Zylinderkoordinaten!). Daraus folgt:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = A_z(r, \varphi, z) \mathbf{e}_z.$$

Symmetrie:

$$A_z(r, \varphi, z) = A_z(r)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \operatorname{rot} \mathbf{A} &= \mathbf{e}_r \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} \right) + \mathbf{e}_\varphi \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) + \mathbf{e}_z \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) - \frac{1}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} \right] \\ &= -\frac{\partial A_z}{\partial r} \mathbf{e}_\varphi = \mu_r \mu_0 \mathbf{H} \quad (\text{s. (1.380), Bd. 1}) \\ \Rightarrow \mathbf{H} &= H(r) \mathbf{e}_\varphi . \end{aligned}$$

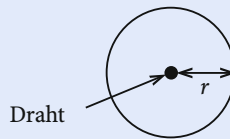


Abb. A.40

F_r : Kreisfläche $\perp$ Draht, Radius r .

Daraus folgt:

$$I = \int_{F_r} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{f} = \int_{F_r} \operatorname{rot} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{f} = \int_{\partial F_r} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = H(r) 2\pi r .$$

Daraus folgt das Magnetfeld bei fehlender Platte:

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{I}{2\pi r} \mathbf{e}_\varphi .$$

Zylinderkoordinaten:

$$\begin{aligned} \nabla &\equiv \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi}, \frac{\partial}{\partial z} \right) , \\ \mathbf{H} &= -\nabla \varphi_m = -\mathbf{e}_\varphi \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} \varphi_m \stackrel{!}{=} \frac{I}{2\pi r} \mathbf{e}_\varphi \\ \Rightarrow \frac{\partial}{\partial \varphi} \varphi_m &= -\frac{I}{2\pi} \quad (r \neq 0) \\ \Rightarrow \varphi_m &= -\frac{I}{2\pi} \varphi + \text{const} . \end{aligned}$$

Fläche senkrecht zum Draht:

$$\begin{aligned}\tan \varphi &= \frac{y}{x-a} \\ \Rightarrow \varphi &= \arctan \frac{y}{x-a} \\ \Rightarrow \varphi_m &= -\frac{I}{2\pi} \arctan \frac{y}{x-a},\end{aligned}$$

wobei die Konstante gleich Null gesetzt wurde.

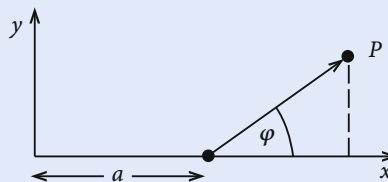


Abb. A.41

3. Randwertproblem für Anordnung mit Platte

- a) $\Delta \varphi_m = 0$ für $r \neq 0$.
- b) Stetigkeitsbedingungen für die Felder:

$$\begin{aligned}H_t \text{ stetig} &\Leftrightarrow \left. \frac{\partial \varphi_m}{\partial y} \right|_{x=0^-} = \left. \frac{\partial \varphi_m}{\partial y} \right|_{x=0^+}, \\ B_n \text{ stetig} &\Leftrightarrow \mu_r^{(1)} \left. \frac{\partial \varphi_m}{\partial x} \right|_{x=0^-} = \mu_r^{(2)} \left. \frac{\partial \varphi_m}{\partial x} \right|_{x=0^+}.\end{aligned}$$

4. Bildströme

Bereich 2:

$$\varphi_m^{(2)} = -\frac{I}{2\pi} \arctan \frac{y}{x-a} - \frac{I_1}{2\pi} \arctan \frac{y}{x+a}.$$

Bereich 1:

$$\varphi_m^{(1)} = -\frac{I_2}{2\pi} \arctan \frac{y}{x-a}.$$

Magnetische Feldstärke

Bereich 2:

$$\begin{aligned}
 H_x^{(2)} &= -\frac{\partial}{\partial x} \varphi_m^{(2)} \\
 &= +\frac{I}{2\pi} \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x-a}\right)^2} \left[-\frac{y}{(x-a)^2} \right] + \frac{I_1}{2\pi} \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x+a}\right)^2} \left[-\frac{y}{(x+a)^2} \right] \\
 &= \frac{1}{2\pi} \frac{I}{(x-a)^2 + y^2} (-y) + \frac{1}{2\pi} \frac{I_1}{(x+a)^2 + y^2} (-y) , \\
 H_y^{(2)} &= -\frac{\partial}{\partial y} \varphi_m^{(2)} = \frac{I}{2\pi} \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x-a}\right)^2} \frac{1}{(x-a)} + \frac{I_1}{2\pi} \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x+a}\right)^2} \frac{1}{(x+a)} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \frac{I}{(x-a)^2 + y^2} (x-a) + \frac{1}{2\pi} \frac{I_1}{(x+a)^2 + y^2} (x+a) , \\
 H_z^{(2)} &= -\frac{\partial}{\partial z} \varphi_m^{(2)} = 0 ,
 \end{aligned}$$

also:

$$\mathbf{H}^{(2)} = \frac{1}{2\pi} \frac{I}{(x-a)^2 + y^2} (-y, x-a, 0) + \frac{1}{2\pi} \frac{I_1}{(x+a)^2 + y^2} (-y, x+a, 0) .$$

Bereich 1:

Ganz analog:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{H}^{(1)} &= \frac{1}{2\pi} \frac{I_2}{(x-a)^2 + y^2} (-y, x-a, 0) , \\
 \mathbf{B}^{(1)} &= \mu_r^{(1)} \mu_0 \mathbf{H}^{(1)} ; \quad \mathbf{B}^{(2)} = \mu_r^{(2)} \mu_0 \mathbf{H}^{(2)} .
 \end{aligned}$$

5. I_1, I_2 aus den Randbedingungen für die Felder:

$$\begin{aligned}
 H_t \text{ stetig} &\Leftrightarrow H_y^{(1)}(x=0) = H_y^{(2)}(x=0) \\
 &\Leftrightarrow \frac{-a I_2}{a^2 + y^2} = \frac{-a I}{a^2 + y^2} + \frac{a I_1}{a^2 + y^2} \\
 &\Leftrightarrow I_2 = I - I_1 , \\
 B_n \text{ stetig} &\Leftrightarrow \mu_r^{(1)} H_x^{(1)}(x=0) = \mu_r^{(2)} H_x^{(2)}(x=0) \\
 &\Leftrightarrow \mu_r^{(1)} \frac{-y I_2}{a^2 + y^2} = \mu_r^{(2)} \frac{-y I}{a^2 + y^2} + \mu_r^{(2)} \frac{-y I_1}{a^2 + y^2} \\
 &\Leftrightarrow \mu_r^{(1)} I_2 = \mu_r^{(2)} (I + I_1) ,
 \end{aligned}$$

also:

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \frac{\mu_r^{(1)}}{\mu_r^{(2)}} I_2 - I \\
 \Rightarrow I_2 &= 2I - \frac{\mu_r^{(1)}}{\mu_r^{(2)}} I_2 \\
 \Rightarrow I_2 &= \frac{2\mu_r^{(2)}}{\mu_r^{(1)} + \mu_r^{(2)}} I; \quad I_1 = \frac{\mu_r^{(1)} - \mu_r^{(2)}}{\mu_r^{(1)} + \mu_r^{(2)}} I.
 \end{aligned}$$

6. Nach (3.24) gilt:

$$\mathbf{F} = \int (\mathbf{j}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r})) \, d^3 r.$$

Daraus folgen die Kraftdichte

$$\mathbf{f} = \mathbf{j} \times \mathbf{B}$$

und die Kraft pro Länge:

$$\hat{\mathbf{f}} = \mathbf{I} \times \mathbf{B}.$$

Feld von I_1 am Ort des Drahtes (ohne Platte!):

$$\begin{aligned}
 H_x^{(2)}(I_1) &= \frac{1}{2\pi} \frac{-y I_1}{(x+a)^2 + y^2} \xrightarrow[\text{Draht } (x=a, y=0)]{} 0, \\
 H_y^{(2)}(I_1) &= \frac{1}{2\pi} \frac{(x+a) I_1}{(x+a)^2 + y^2} \xrightarrow[\text{Draht}]{} \frac{I_1}{2\pi} \frac{1}{2a}, \\
 H_z^{(2)}(I_1) &\equiv 0 \\
 \Rightarrow \mathbf{B}^{(I_1)}(x=a, y=0) &= \mu_0 \mu_r^{(2)} \frac{I_1}{4\pi a} \mathbf{e}_y, \\
 \mathbf{I} &= I \mathbf{e}_z \\
 \Rightarrow \hat{\mathbf{f}} &= -\frac{I^2}{4\pi a} \frac{\mu_0 \mu_r^{(2)} (\mu_r^{(1)} - \mu_r^{(2)})}{\mu_r^{(1)} + \mu_r^{(2)}} \mathbf{e}_x.
 \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 3.4.4

a) Stromdichte

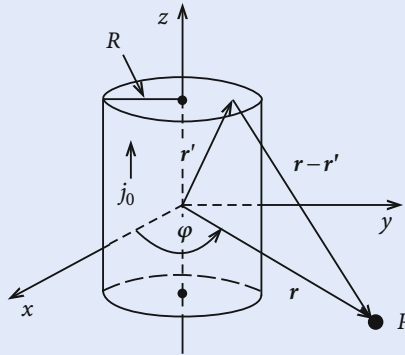


Abb. A.42

Zylinderkoordinaten: ρ, φ, z .

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = j_0(\rho) \mathbf{e}_z,$$

$$j_0(\rho) = \frac{I}{\pi R^2} \Theta(R - \rho).$$

b) Vektorpotential

Allgemeine Lösung:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

$$\Rightarrow \mathbf{A}(\mathbf{r}) \sim \mathbf{e}_z \Rightarrow A_\rho = A_\varphi = 0.$$

$$A_z = A_z(\rho, \varphi, z)$$

$$\text{Zylindersymmetrie} \Rightarrow A_z = A_z(\rho, z),$$

$$\text{unendlich lang} \Rightarrow A_z = A_z(\rho).$$

c) Poisson-Gleichung

Nach (3.37):

$$\Delta \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j},$$

$$\Delta = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

Daher ist zu lösen:

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} A_z(\rho) \right) = -\mu_0 j_0(\rho).$$

Außen ($\rho > R$):

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} A_z(\rho) \right) &= 0 \\ \Leftrightarrow \rho \frac{\partial}{\partial \rho} A_z(\rho) &= c \\ \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial \rho} A_z(\rho) &= \frac{c}{\rho} \\ \Rightarrow A_z(\rho) &= c \ln \rho + A_z^{(0)} . \end{aligned}$$

Innen ($\rho < R$):

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} A_z(\rho) \right) &= -\mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \rho \\ \Leftrightarrow \rho \frac{\partial}{\partial \rho} A_z(\rho) &= -\mu_0 \frac{I}{2\pi R^2} \rho^2 + c_1 \\ \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial \rho} A_z(\rho) &= -\mu_0 \frac{I}{2\pi R^2} \rho + \frac{c_1}{\rho} \\ \Leftrightarrow A_z(\rho) &= -\mu_0 \frac{I}{4\pi R^2} \rho^2 + c_1 \ln \rho + c_2 . \end{aligned}$$

O. B. d. A.: $c_2 = 0$,

Regularität im Ursprung: $c_1 = 0$

$$\Rightarrow A_z(\rho) = -\mu_0 \frac{I}{4\pi R^2} \rho^2 ,$$

Stetigkeit bei $\rho = R$:

$$\begin{aligned} c \ln R + A_z^{(0)} &= -\mu_0 \frac{I}{4\pi} \\ \Rightarrow \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= A_z(\rho) \mathbf{e}_z , \\ A_z(\rho) &= \begin{cases} -\mu_0 \frac{I}{4\pi R^2} \rho^2 , & \text{falls } \rho \leq R , \\ c \ln \frac{\rho}{R} - \mu_0 \frac{I}{4\pi} , & \text{falls } \rho \geq R . \end{cases} \end{aligned}$$

d) **Magnetisches Feld** ($\mu_r = 1$)

$$\begin{aligned}\mu_0 \mathbf{H} = \operatorname{rot} \mathbf{A} &= \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} A_z - \frac{\partial}{\partial z} A_\varphi \right) \mathbf{e}_\rho + \left(\frac{\partial}{\partial z} A_\rho - \frac{\partial}{\partial \rho} A_z \right) \mathbf{e}_\varphi \\ &\quad + \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\varphi) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} A_\rho \right) \mathbf{e}_z \\ \mathbf{H} &= -\frac{1}{\mu_0} \frac{\partial}{\partial \rho} A_z(\rho) \mathbf{e}_\varphi = H_\varphi(\rho) \mathbf{e}_\varphi, \\ H_\varphi(\rho) &= \begin{cases} \frac{I}{2\pi R^2} \rho, & \text{falls } \rho \leq R, \\ -\frac{c}{\mu_0 \rho}, & \text{falls } \rho \geq R. \end{cases}\end{aligned}$$

Stetigkeit bei $\rho = R$:

$$\begin{aligned}-\frac{c}{\mu_0} &= \frac{I}{2\pi} \\ \Rightarrow \mathbf{H} &= H_\varphi(\rho) \mathbf{e}_\varphi, \\ H_\varphi(\rho) &= \frac{I}{2\pi} \begin{cases} \frac{\rho}{R^2}, & \text{falls } \rho \leq R, \\ \frac{1}{\rho}, & \text{falls } \rho \geq R. \end{cases}\end{aligned}$$

e) **Probe durch Stokes'schen Satz**

K_ρ : Kreis mit Radius $\rho \perp \mathbf{e}_z$:

$$\begin{aligned}\oint_{K_\rho} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} &\xrightarrow{\text{direkt}} H_\varphi(\rho) 2\pi \rho \quad (d\mathbf{r} \uparrow \uparrow \mathbf{H}) \\ &\xrightarrow{\text{Stokes}} \int_{F_{K_\rho}} d\mathbf{f} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{H} = \int_{F_{K_\rho}} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}) \\ &= 2\pi \frac{I}{\pi R^2} \int_0^\rho d\rho' \rho' \Theta(R - \rho') \\ &= \frac{2I}{R^2} \begin{cases} \frac{R^2}{2}, & \text{falls } \rho \geq R, \\ \frac{\rho^2}{2}, & \text{falls } \rho \leq R. \end{cases}\end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$H_\varphi(\rho) = \begin{cases} \frac{I}{2\pi} \frac{1}{\rho}, & \text{falls } \rho \geq R, \\ \frac{I}{2\pi} \frac{\rho}{R^2}, & \text{falls } \rho \leq R \quad \text{q. e. d.} \end{cases}$$

Lösung zu Aufgabe 3.4.5

1.

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = M(r) \mathbf{e}_r.$$

Wir schreiben

$$m(r) = \frac{M(r)}{r}$$

und berechnen

$$\text{rot } \mathbf{M}(\mathbf{r}) = \text{rot}(m(r) \mathbf{r}).$$

Mit

$$\frac{\partial}{\partial x_i} m(r) = \frac{\partial m}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{\partial m}{\partial r} \frac{x_i}{r}$$

finden wir für die Rotation der Magnetisierung:

$$\text{rot } \mathbf{M}(\mathbf{r}) = \frac{\partial m}{\partial r} \left(\frac{x_2}{r} x_3 - \frac{x_3}{r} x_2, \frac{x_3}{r} x_1 - \frac{x_1}{r} x_3, \frac{x_1}{r} x_2 - \frac{x_2}{r} x_1 \right) = \mathbf{0}.$$

Das gilt im ganzen Raum, also innerhalb und außerhalb der Kugelschale, außerhalb wegen $\mathbf{M} \equiv \mathbf{0}$ natürlich trivialerweise. Da zudem keine Ströme fließen ($\mathbf{j} \equiv \mathbf{0}$), gilt ebenfalls im ganzen Raum:

$$\text{rot } \mathbf{H} = \mathbf{0}.$$

Damit folgt auch:

$$\text{rot } \mathbf{B} = \text{rot}(\mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})) = \mathbf{0}.$$

Es gilt weiterhin immer: $\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$. Nach dem Zerlegungssatz (1.71) verschwindet also die magnetische Induktion im ganzen Raum:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) \equiv 0 .$$

Das bedeutet für das Magnetfeld:

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = -\mathbf{M}(\mathbf{r}) .$$

Es ist demnach nur innerhalb der Kugelschale von null verschieden und dort der Magnetisierung entgegengerichtet.

2.

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = \widehat{M}(\rho) \mathbf{e}_\varphi .$$

Nabla-Operator in Zylinderkoordinaten (Bd. 1, (1.388)):

$$\nabla \equiv \mathbf{e}_\rho \frac{\partial}{\partial \rho} + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} .$$

Damit berechnet sich leicht die Divergenz der Magnetisierung:

$$\operatorname{div} \mathbf{M}(\mathbf{r}) = \nabla \cdot \mathbf{M}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} \widehat{M}(\rho) = 0 .$$

Außerdem gilt immer $\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$, woraus folgt:

$$\operatorname{div} \mathbf{H}(\mathbf{r}) = \operatorname{div} \left(\frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}(\mathbf{r}) - \mathbf{M}(\mathbf{r}) \right) = 0 .$$

Wegen der fehlenden Ströme ist zudem $\operatorname{rot} \mathbf{H} = 0$, sodass nach dem Zerlegungssatz (1.71) im ganzen Raum gilt:

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) \equiv 0 .$$

Die magnetische Induktion ist jetzt im Bereich des Hohlzylinders ungleich null:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0 (\mathbf{H}(\mathbf{r}) + \mathbf{M}(\mathbf{r})) = \mu_0 \mathbf{M}(\mathbf{r}) .$$

Abschnitt 4.1.6

Lösung zu Aufgabe 4.1.1

Allgemein:

Σ : Lorentz-Kraft auf Ladung q :

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) .$$

$$\Sigma': \mathbf{r}' = \mathbf{r} - \mathbf{R}; \mathbf{R} = \mathbf{v}_0 t.$$

Hieraus folgt:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{v}_0: \text{ Teilchengeschwindigkeit in } \Sigma' .$$

Lorentz-Kraft:

$$\mathbf{F}' = q(\mathbf{E}' + \mathbf{v}' \times \mathbf{B}') = q[\mathbf{E}' + (\mathbf{v} - \mathbf{v}_0) \times \mathbf{B}'] .$$

Σ, Σ' : Inertialsysteme $\Leftrightarrow \text{vector} \mathbf{F} = \mathbf{F}'$. Hieraus folgt:

$$\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} = \mathbf{E}' + (\mathbf{v} - \mathbf{v}_0) \times \mathbf{B}' .$$

Speziell:

Σ : Teilchen in Ruhe, d. h. $\mathbf{v} = 0$

$$\Rightarrow \mathbf{E}' = \mathbf{E} + \mathbf{v}_0 \times \mathbf{B}' .$$

Nach Voraussetzung: $\mathbf{v}_0 \uparrow \mathbf{E} \Leftrightarrow \mathbf{v}_0 = \alpha \mathbf{E}$

$$\Rightarrow \mathbf{E}' = \mathbf{E} + \alpha \mathbf{E} \times \mathbf{B}' .$$

Hieraus folgt für die Komponente von $\mathbf{E}'$ in Richtung von $\mathbf{E}$:

$$\frac{\mathbf{E}' \cdot \mathbf{E}}{E} = \frac{E^2}{E} = E .$$

Lösung zu Aufgabe 4.1.2

1. Elektrisches Feld:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= -\nabla\varphi(\mathbf{r}, t) - \dot{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) \\ &= -\dot{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) \\ &= +2\alpha c(x - ct)\mathbf{e}_z. \end{aligned}$$

2. Magnetische Induktion

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= \text{rot} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \\ &= \left(0, -\frac{\partial}{\partial x} \alpha(x - ct)^2, 0 \right) \\ &= -2\alpha(x - ct)\mathbf{e}_y. \end{aligned}$$

3. Feldenergiedichte (Vakuum)

$$\begin{aligned} w(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2(\mathbf{r}, t) + \varepsilon_0 \mathbf{E}^2(\mathbf{r}, t) \right] \\ &= \frac{1}{2\mu_0} \left[\mathbf{B}^2(\mathbf{r}, t) + \frac{1}{c^2} \mathbf{E}^2(\mathbf{r}, t) \right] \\ &= \frac{4\alpha^2}{\mu_0} (x - ct)^2. \end{aligned}$$

4. Poynting-Vektor (Vakuum)

$$\begin{aligned} \mathbf{S}(\mathbf{r}, t) &= \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) \\ &= \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \\ &= \frac{4\alpha^2}{\mu_0} c (x - ct)^2 \mathbf{e}_x \\ &= c w(\mathbf{r}, t) \mathbf{e}_x. \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 4.1.3

1. Allgemein gilt:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\nabla \varphi(\mathbf{r}, t) - \dot{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) ,$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \text{rot} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) .$$

Man benutze

$$\square \frac{\partial}{\partial t} \dots = \frac{\partial}{\partial t} \square \dots ,$$

$$\square \nabla \dots = \nabla \square \dots ,$$

$$\square \text{rot} \dots = \text{rot} \square \dots ,$$

und erhält dann:

$$\square \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\nabla \underbrace{\square \varphi(\mathbf{r}, t)}_{=0} - \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{\square \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)}_{=0} = 0 ,$$

$$\square \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \text{rot} \underbrace{\square \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)}_{=0} = 0 .$$

2.

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) = -k_x^2 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) .$$

Analog die anderen Komponenten:

$$\Delta \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) = -k^2 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) ,$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) = -\omega^2 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$$

$$\Rightarrow \square \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right) \mathbf{E}_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) \equiv 0 ,$$

$$\square \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right) \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \equiv 0$$

$$\Rightarrow \omega = \pm c|\mathbf{k}| .$$

Keine Ladungen:

$$\text{div} \mathbf{E} \equiv 0 = -\cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) \{ E_0^x k_x + E_0^y k_y + E_0^z k_z \}$$

$$\Rightarrow \mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{k} = 0 ; \quad \mathbf{E}_0 \perp \mathbf{k} .$$

Analog:

$$\operatorname{div} \mathbf{B} \equiv 0 \Rightarrow \mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{k} = 0; \quad \mathbf{B}_0 \perp \mathbf{k}.$$

Ferner:

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}}$$

$$\Leftrightarrow -\cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) [\mathbf{e}_x (k_y E_0^z - k_z E_0^y) + \mathbf{e}_y (k_z E_0^x - k_x E_0^z) + \mathbf{e}_z (k_x E_0^y - k_y E_0^x)] \\ = -\omega \mathbf{B}_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \omega \mathbf{B}_0; \quad \mathbf{B}_0 \perp \mathbf{E}_0.$$

3. Energiestromdichte $\hat{=}$ Poynting-Vektor:

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$$

$$\Rightarrow \mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_0 \times \mathbf{B}_0 \sin^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t),$$

$$\mathbf{E}_0 \times \mathbf{B}_0 = \frac{1}{\omega} \mathbf{E}_0 \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0) = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} E_0^2 - \frac{1}{\omega} \mathbf{E}_0 (\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{k}) = \frac{1}{\omega} E_0^2 \mathbf{k}$$

$$\Rightarrow \mathbf{S} = \frac{1}{\omega \mu_0} \sin^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) E_0^2 \mathbf{k}$$

$$\Rightarrow \mathbf{S}_{\parallel} = S, \quad \mathbf{S}_{\perp} = 0; \quad \text{Energiefluss nur in } \mathbf{k}\text{-Richtung.}$$

4. Feldenergiedichte:

$$w(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} (\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{D}(\mathbf{r}, t) + \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}, t)).$$

Hier:

$$w(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2(\mathbf{r}, t) + \frac{1}{2\mu_0} B^2(\mathbf{r}, t) \\ = \frac{1}{2} \sin^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) \left(\varepsilon_0 E_0^2 + \frac{1}{\mu_0} B_0^2 \right),$$

$$B_0^2 = \frac{1}{\omega^2} k^2 E_0^2 = \frac{1}{c^2} E_0^2 = \mu_0 \varepsilon_0 E_0^2$$

$$\Rightarrow w(\mathbf{r}, t) = \varepsilon_0 E_0^2 \sin^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) = \frac{1}{\mu_0} B_0^2 \sin^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t).$$

Lösung zu Aufgabe 4.1.4

Wellengleichungen des elektromagnetischen Feldes im Vakuum:

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \mathbf{H} &= \mathbf{j} + \dot{\mathbf{D}} \\ \Rightarrow \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \dot{\mathbf{E}} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \dot{\mathbf{E}}\end{aligned}$$

dann:

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{B} - \Delta \mathbf{B} = -\Delta \mathbf{B} \\ &= \mu_0 \operatorname{rot} \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \operatorname{rot} \dot{\mathbf{E}}, \\ \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{B} \\ \Rightarrow \left(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{B} &= \square \mathbf{B} = -\mu_0 \operatorname{rot} \mathbf{j} = \lambda_2(\mathbf{r}, t) .\end{aligned}$$

Auf dieselbe Weise bearbeitet man:

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\dot{\mathbf{B}} = -\mu_0 \dot{\mathbf{H}} \\ \Rightarrow \operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{E} &= \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{E} - \Delta \mathbf{E} \\ &= -\mu_0 \operatorname{rot} \dot{\mathbf{H}}, \\ \operatorname{rot} \dot{\mathbf{H}} &= \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{rot} \mathbf{H} = \dot{\mathbf{j}} + \varepsilon_0 \ddot{\mathbf{E}}, \\ \operatorname{div} \mathbf{E} &= \frac{1}{\varepsilon_0} \operatorname{div} \mathbf{D} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho \\ \Rightarrow \frac{1}{\varepsilon_0} \nabla \rho + \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j} &= \Delta \mathbf{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E} \\ \Rightarrow \left(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{E} &= \square \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \nabla \rho + \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j} = \lambda_1(\mathbf{r}, t) .\end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 4.1.5

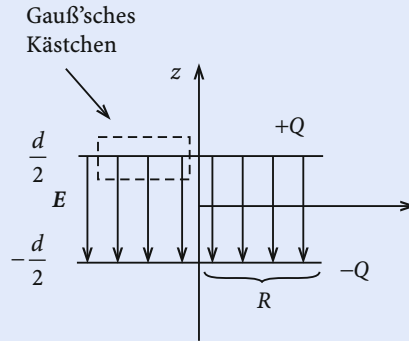


Abb. A.43

1. Nach (2.211) gilt:

$$\begin{aligned}\sigma &= \mathbf{D}^{(a)} \cdot \mathbf{e}_z - \mathbf{D}^{(i)} \cdot \mathbf{e}_z, \\ \mathbf{D}^{(a)} &= \mathbf{0}, \\ \mathbf{D}^{(i)} &= (0, 0, -D) \\ \Rightarrow D &= \pm \sigma \left(\pm \frac{d}{2} \right) = \frac{Q}{\pi R^2}.\end{aligned}$$

Elektrisches Feld:

$$\mathbf{E} = E(z)\mathbf{e}_z; \quad E(z) = \frac{-D}{\epsilon_0 \epsilon_r(z)} = \frac{-1}{\epsilon_0 \epsilon_r(z)} \frac{Q}{\pi R^2}.$$

Spannung:

$$\begin{aligned}U &= - \int_{-d/2}^{+d/2} E(z) dz = \frac{Q}{\epsilon_0 \pi R^2} \int_{-d/2}^{+d/2} \frac{dz}{\epsilon_1 + (1/2)\Delta\epsilon (1 + 2z/d)} \\ &= \frac{Q}{\epsilon_0 \pi R^2} \frac{d}{\Delta\epsilon} \ln \left[\epsilon_1 + \frac{1}{2}\Delta\epsilon \left(1 + 2\frac{z}{d} \right) \right] \Big|_{-d/2}^{+d/2} \\ &= \frac{Q}{\epsilon_0 \pi R^2} \frac{d}{\Delta\epsilon} \ln \frac{\epsilon_1 + \Delta\epsilon}{\epsilon_1}.\end{aligned}$$

Kapazität:

$$C = \frac{\epsilon_0 \pi R^2}{d} \frac{\Delta\epsilon}{\ln(1 + \Delta\epsilon/\epsilon_1)}.$$

Dichte der im Dielektrikum gebundenen Ladungen:

Polarisation:

$$\mathbf{P} = \mathbf{D} - \varepsilon_0 \mathbf{E} = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r(z)}\right) \mathbf{D}.$$

Polarisationsladungsdichte (2.189):

$$\rho_p = -\operatorname{div} \mathbf{P}.$$

Daraus folgt die Flächendichte der gebundenen Ladungen:

$$\begin{aligned} \sigma_p \left(\pm \frac{d}{2} \right) &= \mp P \left(\pm \frac{d}{2} \right) = \mp \frac{Q}{\pi R^2} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r(\pm d/2)} \right) \\ &\quad \nwarrow \quad \nearrow \\ &\quad \text{ortsabhängig} \\ \Rightarrow \sigma_p \left(+\frac{d}{2} \right) &= -\frac{Q}{\pi R^2} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_1 + \Delta\varepsilon} \right), \\ \sigma_p \left(-\frac{d}{2} \right) &= +\frac{Q}{\pi R^2} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_1} \right). \end{aligned}$$

σ_p kompensiert teilweise die tatsächliche Oberflächenladung auf den Platten, so dass das Feld zwischen den Platten durch das Dielektrikum geschwächt wird.

Volumendichte:

$$\begin{aligned} \rho_p &= \operatorname{div}(-\mathbf{P}) = -\operatorname{div} \left[\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r(z)} \right) \mathbf{D} \right] = -\frac{Q}{\pi R^2} \frac{d}{dz} \frac{1}{\varepsilon_r(z)} \\ \Rightarrow \rho_p &= 0, \quad \text{falls } \varepsilon_r \neq \varepsilon_r(z), \\ \rho_p &= \frac{Q}{\pi R^2} \frac{\Delta\varepsilon}{d[\varepsilon_1 + (1/2)\Delta\varepsilon(1 + 2z/d)]^2}. \end{aligned}$$

2. Gleichung (4.53):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\mathbf{p}_V^{(\text{mech})} + \mathbf{p}_V^{(\text{Feld})}) &= \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i \int_V d^3r \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} T_{ij}, \\ T_{ij} &= \varepsilon_r \varepsilon_0 E_i E_j + \frac{1}{\mu_r \mu_0} B_i B_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} \left(\varepsilon_r \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_r \mu_0} B^2 \right). \end{aligned}$$

In dieser Aufgabe ist innerhalb des Kondensators

$$\mathbf{B} \equiv 0; \quad \mathbf{E} \equiv (0, 0, E(z)).$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned}\bar{T} &= \frac{1}{2} \epsilon_r(z) \epsilon_0 E^2(z) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{Q}{\pi R^2} \right)^2 \frac{1}{2 \epsilon_r(z) \epsilon_0} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Kraftdichte:

$$\begin{aligned}f^{(\text{total})} &= \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} T_{ij} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i \frac{\partial}{\partial z} T_{iz}, \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{nur von } z \text{ abhängig} \\ f^{(\text{total})} &= \left(0, 0, \frac{\partial}{\partial z} T_{zz} \right), \\ f_z^{(\text{total})} &= \frac{\partial}{\partial z} T_{zz} = -\frac{1}{2 \epsilon_0} \left(\frac{Q}{\pi R^2} \right)^2 \frac{\Delta \epsilon}{d [\epsilon_1 + (1/2) \Delta \epsilon (1 + 2z/d)]^2}.\end{aligned}$$

Kraft auf Kondensatorplatten:

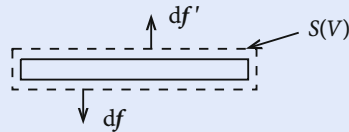


Abb. A.44

Kraftkomponenten (4.54):

$$F_i = \int_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{T}_i = \int_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot \sum_j T_{ij} \mathbf{e}_j = \int_{S(V)} d\mathbf{f} \sum_j T_{ij} n_j.$$

$T_{ij} \neq 0$ nur innerhalb des Kondensators:

$$\mathbf{n} = (0, 0, -1) \quad \text{obere Platte},$$

$$\mathbf{n} = (0, 0, +1) \quad \text{untere Platte}.$$

Kraft auf obere Platte:

$$F_z \left(+\frac{d}{2} \right) = -\pi R^2 T_{zz} \left(+\frac{d}{2} \right) = -\frac{Q^2}{\pi R^2} \frac{1}{2 \epsilon_0 (\epsilon_1 + \Delta \epsilon)}.$$

Kraft auf untere Platte:

$$F_z \left(-\frac{d}{2} \right) = +\pi R^2 T_{zz} \left(-\frac{d}{2} \right) = \frac{Q}{\pi R^2} \frac{1}{2\epsilon_0 \epsilon_1} .$$

Wegen der Ortsabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten $\epsilon_r = \epsilon_r(z)$ sind die Kräfte auf die beiden Kondensatorplatten unterschiedlich!

Lösung zu Aufgabe 4.1.6

1. Durch die Rotation ändert sich die homogene Ladungsdichte der Kugel nicht:

$$\rho(\mathbf{r}, t) \equiv \rho(r) = \begin{cases} q/\frac{4\pi}{3}R^3, & \text{falls } r \leq R, \\ 0, & \text{falls } r > R. \end{cases}$$

Damit ist auch das **elektrische Feld** zeitunabhängig und gleich dem der homogen geladenen, *ruhenden* Kugel, das als Beispiel in Abschn. 2.1.3 gerechnet wurde:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{e}_r \begin{cases} r/R^3, & \text{falls } r \leq R, \\ 1/r^2, & \text{falls } r > R. \end{cases}$$

2. Die Drehachse falle mit der z -Achse zusammen; der Kugelmittelpunkt bilde den Koordinatenursprung. Dann gilt für die Geschwindigkeit des Kugelpunktes bei $\mathbf{r}$ ($r < R$)

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) = \omega \mathbf{e}_z \times \mathbf{r} .$$

Aus der zeitunabhängigen Ladungsdichte folgt eine zeitunabhängige **Stromdichte**:

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) \mathbf{v}(\mathbf{r}) = \frac{3q}{4\pi R^3} \omega (\mathbf{e}_z \times \mathbf{r}) \Theta(R - r) .$$

Mit

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_r &= (0, 0, 1) \times (\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta) \\ &= (-\sin \vartheta \sin \varphi, \sin \vartheta \cos \varphi, 0) \\ &= \sin \vartheta \mathbf{e}_\varphi \end{aligned}$$

gilt auch:

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \frac{3q\omega}{4\pi R^3} r \sin \vartheta \Theta(R-r) \mathbf{e}_\varphi .$$

Kartesische Komponenten der Stromdichte:

$$\begin{aligned} j_x(\mathbf{r}) &= -\frac{3q\omega}{4\pi R^3} r \Theta(R-r) \sin \vartheta \sin \varphi , \\ j_y(\mathbf{r}) &= \frac{3q\omega}{4\pi R^3} r \Theta(R-r) \sin \vartheta \cos \varphi , \\ j_z(\mathbf{r}) &= 0 . \end{aligned}$$

Für den nächsten Abschnitt empfiehlt sich eine weitere Umformung. Mit Hilfe der Kugelflächenfunktion

$$Y_{11}(\vartheta, \varphi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \vartheta e^{i\varphi}$$

lässt sich offenbar schreiben:

$$j_x + ij_y = -i\sqrt{\frac{8\pi}{3}} \frac{3q\omega}{4\pi R^3} r \Theta(R-r) Y_{11}(\vartheta, \varphi) .$$

3. Mit $\mathbf{j}$ wird auch das **Vektorpotential** zeitunabhängig sein:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \equiv \mathbf{A}(\mathbf{r}) .$$

Wegen $j_z = 0$ ist auch $A_z = 0$. Zur Berechnung der Kombination

$$\begin{aligned} A_x + iA_y &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{j_x(\mathbf{r}') + ij_y(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= -i\frac{\mu_0}{4\pi} \sqrt{\frac{8\pi}{3}} \frac{3q\omega}{4\pi R^3} \int d^3 r' \frac{r' \Theta(R-r')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} Y_{11}(\vartheta', \varphi') \end{aligned}$$

verwenden wir im Integranden die Formel (2.169) ($r_< = \min(r, r')$; $r_> = \max(r, r')$),

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{4\pi}{r_>} \sum_{l,m} \frac{1}{2l+1} \left(\frac{r_<}{r_>}\right)^l Y_{lm}^*(\vartheta', \varphi') Y_{lm}(\vartheta, \varphi) ,$$

um dann die Orthonormalität der Kugelflächenfunktionen auszunutzen:

$$\begin{aligned}
 A_x + iA_y &= -i \frac{\mu_0}{4\pi} \sqrt{\frac{8\pi}{3}} \frac{3q\omega}{4\pi R^3} 4\pi \sum_{l,m} \frac{1}{2l+1} Y_{lm}(\vartheta, \varphi) \\
 &\quad \cdot \int d^3 r' r' \Theta(R-r') \frac{r'^l}{r'^{l+1}} Y_{11}(\vartheta', \varphi') Y_{lm}^*(\vartheta', \varphi') \\
 &= -i \mu_0 \sqrt{\frac{8\pi}{3}} \frac{3q\omega}{4\pi R^3} \sum_{l,m} \frac{1}{2l+1} Y_{lm}(\vartheta, \varphi) \\
 &\quad \cdot \int_0^R dr' r'^3 \frac{r'^l}{r'^{l+1}} \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta' Y_{11}(\vartheta', \varphi') Y_{lm}^*(\vartheta', \varphi')}_{\delta_{1l} \delta_{1m}} \\
 &= -i \mu_0 \sqrt{\frac{8\pi}{3}} \frac{3q\omega}{4\pi R^3} \frac{1}{3} Y_{11}(\vartheta, \varphi) \int_0^R dr' r'^3 \frac{r'^l}{r'^2} .
 \end{aligned}$$

Bei dem verbleibenden Integral

$$f(r, R) = \int_0^R dr' r'^3 \frac{r'^l}{r'^2}$$

haben wir zu unterscheiden, ob der Aufpunkt $\mathbf{r}$ innerhalb oder außerhalb der Kugel liegt:

$$f(r, R) = \begin{cases} \int_0^R dr' r'^4 \frac{1}{r'^2} = \frac{R^5}{5r^2} , & \text{falls } r \geq R \\ \frac{1}{r^2} \int_0^r dr' r'^4 + r \int_r^R dr' r' = \frac{r}{2} \left(R^2 - \frac{3}{5} r^2 \right) , & \text{falls } r \leq R . \end{cases}$$

Damit folgt:

$$A_x + iA_y = i \mu_0 \frac{q\omega}{4\pi R^3} \sin \vartheta e^{i\varphi} f(r, R) .$$

Im Einzelnen ergibt sich also für die kartesischen Komponenten des Vektorpotentials:

$$\begin{aligned}
 A_x(r, \vartheta, \varphi) &= -\mu_0 \frac{q\omega}{4\pi R^3} \sin \vartheta \sin \varphi f(r, R) , \\
 A_y(r, \vartheta, \varphi) &= \mu_0 \frac{q\omega}{4\pi R^3} \sin \vartheta \cos \varphi f(r, R) , \\
 A_z(r, \vartheta, \varphi) &= 0 .
 \end{aligned}$$

Mit

$$-\sin \varphi \mathbf{e}_x + \cos \varphi \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_\varphi$$

lässt sich schließlich das Vektorpotential zusammenfassen zu:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= A_\varphi(r, \vartheta) \mathbf{e}_\varphi, \\ A_\varphi(r, \vartheta) &= \mu_0 \frac{q\omega}{4\pi R^3} \sin \vartheta f(r, R). \end{aligned}$$

4. Nach (1.380) aus Bd. 1 gilt für die Rotation in krummlinigen Koordinaten y_1, y_2, y_3 :

$$\operatorname{rot} \mathbf{A} = \frac{1}{b_{y_1} b_{y_2} b_{y_3}} \begin{vmatrix} b_{y_1} \mathbf{e}_{y_1} & b_{y_2} \mathbf{e}_{y_2} & b_{y_3} \mathbf{e}_{y_3} \\ \frac{\partial}{\partial y_1} & \frac{\partial}{\partial y_2} & \frac{\partial}{\partial y_3} \\ b_{y_1} A_{y_1} & b_{y_2} A_{y_2} & b_{y_3} A_{y_3} \end{vmatrix}.$$

Dabei ist ((1.370), Bd. 1):

$$b_{y_i} = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y_i} \right|.$$

Bei Verwendung von Kugelkoordinaten ($b_r = 1$; $b_\vartheta = r$; $b_\varphi = r \sin \vartheta$) bleibt somit im vorliegenden Fall für die **magnetische Induktion** zu berechnen:

$$\begin{aligned} \mathbf{B} = \operatorname{rot} \mathbf{A} &= \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r \mathbf{e}_\vartheta & r \sin \vartheta \mathbf{e}_\varphi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \vartheta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ 0 & 0 & r \sin \vartheta A_\varphi \end{vmatrix} \\ &= B_r \mathbf{e}_r + B_\vartheta \mathbf{e}_\vartheta. \end{aligned}$$

Radialkomponente:

$$\begin{aligned} B_r &= \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \left(\frac{\partial}{\partial \vartheta} (r \sin \vartheta A_\varphi(r, \vartheta)) \right) \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \left(\frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(r \sin \vartheta \mu_0 \frac{q\omega}{4\pi R^3} \sin \vartheta f(r, R) \right) \right) \\ &= \mu_0 \frac{q\omega}{4\pi R^3} \frac{f(r, R)}{r \sin \vartheta} (2 \sin \vartheta \cos \vartheta). \end{aligned}$$

Mit $f(r, R)$ aus Teil 3.) bleibt:

$$B_r(r, \vartheta) = \mu_0 \frac{q\omega \cos \vartheta}{4\pi R^3} \begin{cases} \frac{2R^5}{5r^3}, & \text{falls } r \geq R, \\ R^2 - \frac{3}{5}r^2, & \text{falls } r \leq R. \end{cases}$$

Winkelkomponente:

$$\begin{aligned}
 B_{\vartheta} &= -\frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial r} (r \sin \vartheta A_{\varphi}(r, \vartheta)) \\
 &= -\frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \sin \vartheta \mu_0 \frac{q\omega}{4\pi R^3} \sin \vartheta f(r, R) \right) \\
 &= -\mu_0 \frac{q\omega}{4\pi R^3} \frac{\sin \vartheta}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r f(r, R)) \\
 &= -\mu_0 \frac{q\omega}{4\pi R^3} \frac{\sin \vartheta}{r} \frac{\partial}{\partial r} \begin{cases} \frac{R^5}{5r}, & \text{falls } r \geq R \\ \frac{r^2}{2} \left(R^2 - \frac{3}{5} r^2 \right), & \text{falls } r \leq R \end{cases} \\
 &= -\mu_0 \frac{q\omega}{4\pi R^3} \frac{\sin \vartheta}{r} \begin{cases} -\frac{R^5}{5r^2}, & \text{falls } r \geq R \\ rR^2 - \frac{12}{10} r^3, & \text{falls } r \leq R. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Es bleibt somit für die ϑ -Komponente der magnetischen Induktion:

$$B_{\vartheta}(r, \vartheta) = \mu_0 \frac{q\omega \sin \vartheta}{4\pi R^3} \begin{cases} \frac{R^5}{5r^3}, & \text{falls } r \geq R \\ -R^2 + \frac{6}{5} r^2, & \text{falls } r \leq R. \end{cases}$$

5. Feldimpulsdichte:

$$\begin{aligned}
 \tilde{\mathbf{p}}_{\text{Feld}} &= \mathbf{D} \times \mathbf{B} = \varepsilon_0 E_r \mathbf{e}_r \times (B_r \mathbf{e}_r + B_{\vartheta} \mathbf{e}_{\vartheta}) \\
 &= \varepsilon_0 E(r) B_{\vartheta}(r, \vartheta) \mathbf{e}_{\varphi} = \tilde{p}_{\text{Feld}} \mathbf{e}_{\varphi}.
 \end{aligned}$$

Dabei gilt mit den Ergebnissen aus Teil 1.) und 4.):

$$\tilde{p}_{\text{Feld}}(r, \vartheta) = \mu_0 \left(\frac{q}{4\pi} \right)^2 \frac{\omega \sin \vartheta}{R^3} \begin{cases} \frac{R^5}{5r^5}, & \text{falls } r \geq R \\ \frac{6}{5} \frac{r^3}{R^3} - \frac{r}{R}, & \text{falls } r \leq R. \end{cases}$$

6. Feld-Drehimpuls:

$$L_{\text{Feld}} = \int d^3 r (\mathbf{r} \times \tilde{\mathbf{p}}_{\text{Feld}}) = - \int d^3 r r \tilde{p}_{\text{Feld}}(r, \vartheta) \mathbf{e}_{\vartheta}$$

Wegen

$$\mathbf{e}_{\vartheta} = (\cos \vartheta \cos \varphi, \cos \vartheta \sin \varphi, -\sin \vartheta)$$

sorgt die φ -Integration dafür,

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \cos \varphi (\sin \varphi) = 0 \quad ,$$

dass die x - und y - Komponenten des Drehimpulses verschwinden:

$$\mathbf{L}_{\text{Feld}} = L \mathbf{e}_z$$

Es bleibt zu berechnen:

$$\begin{aligned} L &= 2\pi \int_0^\infty r^2 dr \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta r \sin \vartheta p_{\text{Feld}}(r, \vartheta) \\ &= \mu_0 \frac{q^2 \omega}{8\pi R^3} \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta (1 - \cos^2 \vartheta) \left(\int_0^R r^3 dr \left(\frac{6}{5} \frac{r^3}{R^3} - \frac{r}{R} \right) + \int_R^\infty r^3 dr \frac{R^5}{5r^5} \right) \\ &= \mu_0 \frac{q^2 \omega}{8\pi R^3} \left(2 - \frac{2}{3} \right) \left(\frac{6}{5} \frac{R^4}{7} - \frac{R^4}{5} + \frac{R^4}{5} \right) \end{aligned}$$

Damit gilt schlussendlich für den Drehimpuls des elektromagnetischen Feldes das relativ einfache Resultat:

$$\mathbf{L}_{\text{Feld}} = \mu_0 \frac{q^2 R}{35\pi} \omega \mathbf{e}_z \quad .$$

Dieser hat also die Richtung der Winkelgeschwindigkeit der rotierenden, homogen geladenen Kugel!

Abschnitt 4.2.7

Lösung zu Aufgabe 4.2.1

1. Stromdichte (Zylinderkoordinaten)

$$\begin{aligned} \mathbf{j}(\mathbf{r}) &= j(\rho) \mathbf{e}_z \quad , \\ j(\rho) &= j_i \delta(\rho - R_i) + j_a \delta(\rho - R_a) \quad , \end{aligned}$$

K_R : Kreis mit Radius R senkrecht zur z -Achse.

$R_i < R < R_a$:

$$I = \int_{K_R} \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{f} = 2\pi \int_{K_R} d\rho \rho j_i \delta(\rho - R_i) = 2\pi R_i j_i$$

$$\Rightarrow j_i = \frac{I}{2\pi R_i}.$$

$R_a < R$:

$$0 = \int_{K_R} \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{f} = 2\pi(R_i j_i + R_a j_a) = I + 2\pi R_a j_a$$

$$\Rightarrow j_a = -\frac{I}{2\pi R_a}$$

$$\Rightarrow \mathbf{j}(\mathbf{r}) = \frac{I}{2\pi\rho} (\delta(\rho - R_i) - \delta(\rho - R_a)) \mathbf{e}_z.$$

Quasistationäre Näherung:

$$\text{rot } \mathbf{B} \approx \mu_r \mu_0 \mathbf{j} \Leftrightarrow \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} \approx \mu_r \mu_0 \int_{F_c} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{f}.$$

Aus Symmetriegründen:

$$\mathbf{B} = B(\rho) \mathbf{e}_\varphi,$$

$$\oint_{K_\rho} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = B(\rho) 2\pi \rho = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho < R_i, \\ \mu_r \mu_0 I, & \text{falls } R_i < \rho < R_a, \\ 0, & \text{falls } R_a < \rho, \end{cases}$$

$$\Rightarrow B(\rho) = \begin{cases} \mu_r \mu_0 \frac{I}{2\pi \rho}, & \text{falls } R_i < \rho < R_a, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

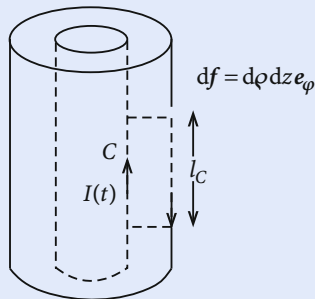


Abb. A.45

2. Magnetischer Fluss

Tritt nur zwischen Innen- und Außenleiter auf. Dort ist

$$\begin{aligned}\Phi_c &= \int_{F_c} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{f} = \int_{R_i}^{R_a} d\rho \int dz B(\rho) = l_c \mu_r \mu_0 \frac{I}{2\pi} \int_{R_i}^{R_a} d\rho \frac{1}{\rho} \\ &= l_c \mu_r \mu_0 \frac{I}{2\pi} \ln \frac{R_a}{R_i} .\end{aligned}$$

Hieraus folgt:

Der den Raum $R_i < \rho < R_a$ durchsetzende magnetische Fluss pro Längeneinheit beträgt:

$$\Phi = \frac{\Phi_c}{l_c} = \mu_r \mu_0 \frac{\ln(R_a/R_i)}{2\pi} I .$$

Hieraus folgt:

Selbstinduktion pro Längeneinheit des Hohlrohrsystems:

$$L = \mu_r \mu_0 \frac{\ln(R_a/R_i)}{2\pi} .$$

Lösung zu Aufgabe 4.2.2

1. Magnetfeld des Drahtes Quasistationäre Näherung:

$$\text{rot } \mathbf{H} \approx \mathbf{j} .$$

Zylinderkoordinaten (ρ, φ, z) .

Symmetrie $\Rightarrow$ Ansatz:

$$\mathbf{H}_1 = H(\rho) \mathbf{e}_\varphi^{(1)} .$$

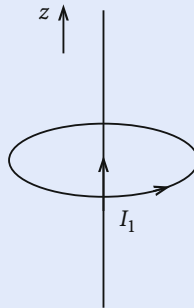


Abb. A.46

K_ρ : Kreis in der Ebene senkrecht zum Draht mit Radius ρ :

$$\int_{K_\rho} \text{rot } \mathbf{H} \cdot d\mathbf{f} = \int_{\partial K_\rho} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi \rho H(\rho) \approx \int_{K_\rho} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{f} = I_1$$

$$\Rightarrow \mathbf{H}_1 = \frac{I_1}{2\pi \rho} \mathbf{e}_\varphi^{(1)}.$$

Fluss durch Leiterschleife

Flächenelement: $d\mathbf{f}_2 = -dx dy \mathbf{e}_z$. Dort ist offenbar $\mathbf{e}_\varphi^{(1)} = \mathbf{e}_z$; $\rho = y$.

Daraus folgt der magnetische Fluss:

$$\Phi_{21} = \int \mathbf{B}_1 d\mathbf{f}_2 = -\mu_0 \frac{I_1}{2\pi} \int_0^a dx \int_d^{d+b} \frac{dy}{y} = -\mu_0 \frac{I_1}{2\pi} a \ln \left(1 + \frac{b}{d} \right) = L_{21} I_1$$

$$\Rightarrow L_{21} = -\mu_0 \frac{a}{2\pi} \ln \left(1 + \frac{b}{d} \right).$$

2. Magnetische Wechselwirkungsenergie (4.72):

$$L_{12} = L_{21}$$

$$\Rightarrow W_m = L_{21} I_1 I_2.$$

Änderung des Abstandes d bei $I_1, I_2 = \text{const}$:

$$dW_m = I_1 I_2 dL_{21} = -\mu_0 \frac{a}{2\pi} I_1 I_2 \frac{-b/d^2}{1+b/d} dd = I_1 I_2 \frac{\mu_0 a b}{2\pi d(d+b)} dd,$$

$$dW_{\text{mech}} = -dW_m = -F_y dd$$

$$\Rightarrow F_y = I_1 I_2 \frac{\mu_0 a b}{2\pi d(d+b)}.$$

3.

$$I_1(t) = I_0 (1 - e^{-\alpha t}) \Rightarrow \dot{I}_1(t) = \alpha I_0 e^{-\alpha t}.$$

Das bedeutet:

$$U_{\text{ind}}(t) = -L_{21} \dot{I}_1(t) = \mu_0 \frac{a}{2\pi} \ln \left(1 + \frac{b}{a} \right) \alpha I_0 e^{-\alpha t}.$$

Lösung zu Aufgabe 4.2.3

1. Einschaltvorgang

Zu lösende Differenzialgleichung:

$$L \dot{I}(t) + R(t)I(t) = U .$$

Diese lautet für $0 \leq t \leq \tau$:

$$L \dot{I}(t) + R_0 \tau \frac{I(t)}{t} = U .$$

Naheliegender Ansatz:

$$I(t) = \alpha t .$$

Dies führt zu:

$$L \alpha + R_0 \tau \alpha = U \Rightarrow \alpha = \frac{U}{L + R_0 \tau} .$$

Es gilt also:

$$I(t) = \frac{U}{L + R_0 \tau} t \quad 0 \leq t \leq \tau .$$

Für $t \geq \tau$ ist $R(t) \equiv R_0$.

Dann ist zu lösen:

$$\begin{aligned} L \dot{I}(t) + R_0 I(t) &= U \\ \Rightarrow L \dot{I}(t) + R_0 \left(I(t) - \frac{U}{R_0} \right) &= 0 \\ \Rightarrow L \frac{d}{dt} \left(I(t) - \frac{U}{R_0} \right) + R_0 \left(I(t) - \frac{U}{R_0} \right) &= 0 . \end{aligned}$$

Lösung:

$$I(t) - \frac{U}{R_0} = \left(I(\tau) - \frac{U}{R_0} \right) \exp \left[-\frac{R_0}{L} (t - \tau) \right] .$$

Stetigkeit von $I(t)$:

$$\begin{aligned} I(\tau) &= \frac{U \tau}{L + R_0 \tau} = \frac{U}{R_0} \frac{\tau}{L/R_0 + \tau} , \\ I(\tau) - \frac{U}{R_0} &= \frac{U}{R_0} \left(\frac{\tau}{L/R_0 + \tau} - 1 \right) = \frac{U}{R_0} \frac{-L/R_0}{L/R_0 + \tau} \\ \Rightarrow I(t) &= \frac{U}{R_0} \left\{ 1 - \frac{L/R_0}{L/R_0 + \tau} \exp \left[-\frac{R_0}{L} (t - \tau) \right] \right\} \quad \tau \leq t . \end{aligned}$$

Der Endwert U/R_0 wird exponentiell erreicht.

Zeitkonstante des Einschaltvorganges: L/R_0

$$\Rightarrow \text{schnelles Einschalten: } \tau \ll L/R_0 \Rightarrow I(\tau) \ll U/R_0 ,$$

$$\text{langsameres Einschalten: } \tau \gg L/R_0 \Rightarrow I(\tau) \approx U/R_0 .$$

2. Ausschaltvorgang

$$L \dot{I}(t) + R(t)I(t) = U .$$

Dies ist eine inhomogene Differenzialgleichung erster Ordnung!

Für $0 \leq t < \tau$ definieren wir:

$$\alpha = \frac{R_0 \tau}{L} .$$

Homogene Differenzialgleichung:

$$\begin{aligned} \dot{I}(t) + \frac{\alpha}{\tau - t} I &= 0 \Rightarrow \frac{\dot{I}}{I} = -\frac{\alpha}{\tau - t} , \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} \ln I &= \frac{d}{dt} \ln(\tau - t)^\alpha \\ \Rightarrow I_{\text{hom}}(t) &= c(\tau - t)^\alpha . \end{aligned}$$

Spezielle Lösung:

Ansatz: $I_S(t) = \beta(\tau - t)$.

Einsetzen:

$$\begin{aligned} -\beta L + \frac{R_0 \tau}{\tau - t} \beta(\tau - t) &= U \Rightarrow \beta = \frac{U}{L(\alpha - 1)} \quad (\alpha \neq 1) \\ \Rightarrow I_S(t) &= \frac{U}{L(\alpha - 1)}(\tau - t) . \end{aligned}$$

Allgemeine Lösung der inhomogenen Differenzialgleichung:

$$I(t) = c(\tau - t)^\alpha + \frac{U}{L(\alpha - 1)}(\tau - t) .$$

Randbedingung:

$$\begin{aligned} I(0) &= \frac{U}{R_0} = c \tau^\alpha + \frac{U \tau}{L(\alpha - 1)} \\ \Rightarrow c &= \frac{U}{R_0} \tau^{-\alpha} - \frac{U \tau^{1-\alpha}}{L(\alpha - 1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow I(t) &= \frac{U}{R_0} \left(1 - \frac{t}{\tau}\right)^\alpha - \frac{U\tau}{L(\alpha-1)} \left(1 - \frac{t}{\tau}\right)^\alpha + \frac{U\tau}{L(\alpha-1)} \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) \\
 &= U \left(1 - \frac{t}{\tau}\right)^\alpha \left(\frac{1}{R_0} - \frac{\tau}{R_0\tau - L}\right) + \frac{U\tau}{\alpha L} \frac{\alpha}{\alpha-1} \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) \\
 &= \frac{U}{R_0} \left(1 - \frac{t}{\tau}\right)^\alpha \frac{-1}{\alpha-1} + \frac{U}{R_0} \frac{\alpha}{\alpha-1} \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) .
 \end{aligned}$$

Dies bedeutet:

$$I(t) = \frac{U}{R_0} \frac{\alpha(1 - t/\tau) - (1 - t/\tau)^\alpha}{\alpha - 1} .$$

Spezialfälle:

$$I(t=0) = \frac{U}{R_0} ; \quad I(t=\tau) = 0 .$$

Lösung zu Aufgabe 4.2.4

1. $t > t_0$:

$$\begin{aligned}
 U_0 &= U_C + U_R , \\
 I &= \dot{Q} = C \dot{U}_C \\
 \Rightarrow U_0 &= U_C + RC \dot{U}_C .
 \end{aligned}$$

Allgemeine Lösung der homogenen Differenzialgleichung:

$$\begin{aligned}
 \dot{U}_C + \frac{1}{RC} U_C &= 0 \\
 \Rightarrow U_C^{(\text{hom})}(t) &= A e^{-t/RC} .
 \end{aligned}$$

Spezielle Lösung:

$$U_C = U_0 \quad (\text{nach der Einschwingphase}) .$$

Allgemeine Lösung der inhomogenen Differenzialgleichung:

$$U_C(t) = U_0 + A e^{-t/RC} .$$

Anfangsbedingungen:

$$U_C(t = t_0) = 0 \Rightarrow A = -U_0 e^{t_0/RC}.$$

Lösung:

$$\begin{aligned} U_C(t) &= U_0(1 - e^{-(t-t_0)/RC}), \\ I(t) &= C \dot{U}_C(t) = \frac{U_0}{R} e^{-(t-t_0)/RC}, \\ U_R(t) &= R I(t) = U_0 e^{-(t-t_0)/RC}. \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} t > t_1: \quad 0 &= U_C + RC \dot{U}_C, \\ t = t_1: \quad U_0 &= U_C \\ \Rightarrow U_C(t) &= A e^{-t/RC}; \quad U_0 = A e^{-t_1/RC}. \end{aligned}$$

Lösung:

$$\begin{aligned} U_C(t) &= U_0 e^{-(t-t_1)/RC}, \\ I(t) &= -\frac{U_0}{R} e^{-(t-t_1)/RC}, \\ U_R(t) &= -U_0 e^{-(t-t_1)/RC}. \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 4.2.5

Spannungsbilanzen:

■ links:

$$U_e(t) - \frac{1}{C_1} \int I_1 dt' + \frac{1}{C_1} \int I_2 dt' + U_{L_1} = 0.$$

■ rechts:

$$-\left(\frac{1}{C_{21}} + \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{22}}\right) \int I_2 dt' + \frac{1}{C_1} \int I_1 dt' + U_{L_2} = 0.$$

■ Induktivitäten

$$U_{L_1} = -L_1 \dot{I}_1; \quad U_{L_2} = -L_2 \dot{I}_2.$$

Wir definieren zur Abkürzung

$$\frac{1}{C_2} \equiv \frac{1}{C_{21}} + \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{22}}$$

und differenzieren die Spannungsgleichungen nach der Zeit:

$$\begin{aligned} \frac{1}{C_1} I_1 - \frac{1}{C_1} I_2 + L_1 \ddot{I}_1 &= \dot{U}_e, \\ -\frac{1}{C_2} I_2 + \frac{1}{C_1} I_1 - L_2 \ddot{I}_2 &= 0. \end{aligned}$$

Zur Berechnung der Eigenfrequenzen muss $U_e = 0$ gesetzt werden! Mit dem Ansatz für das dann homogene Gleichungssystem,

$$I_1 = I_{10} e^{i\omega t}; \quad I_2 = I_{20} e^{i\omega t},$$

bleibt dann zu lösen:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{C_1} - \omega^2 L_1 \right) I_{10} - \frac{1}{C_1} I_{20} &= 0, \\ \frac{1}{C_1} I_{10} + \left(-\frac{1}{C_2} + \omega^2 L_2 \right) I_{20} &= 0. \end{aligned}$$

Eine nicht-triviale Lösung erfordert das Verschwinden der Säkular determinante:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{C_1} - \omega^2 L_1 \right) \left(-\frac{1}{C_2} + \omega^2 L_2 \right) + \frac{1}{C_1^2} &= 0 \\ \leadsto (1 - \omega^2 C_1 L_1) (1 - \omega^2 C_2 L_2) &= \frac{C_2}{C_1}. \end{aligned}$$

Mit den Eigenfrequenzen der **ungekoppelten** Kreise,

$$\omega_1^2 = \frac{1}{L_1 C_1}; \quad \omega_2^2 = \frac{1}{L_2 C_2}$$

muss schließlich die Lösung zu

$$(\omega_1^2 - \omega^2)(\omega_2^2 - \omega^2) = \frac{C_2}{C_1} \omega_1^2 \omega_2^2$$

gefunden werden. Das sind dann die **Eigenfrequenzen der kapazitiv gekoppelten Kreise**:

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{1}{2} (\omega_1^2 + \omega_2^2) \pm \sqrt{\frac{1}{4} (\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + \frac{C_2}{C_1} \omega_1^2 \omega_2^2}.$$

Lösung zu Aufgabe 4.2.6

1. $\mathbf{n}$: Einheitsvektor senkrecht zur Drahtfläche:

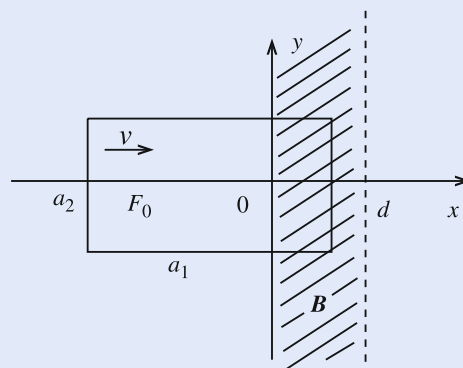
$$\begin{aligned} d\mathbf{f} &= d\mathbf{f}\mathbf{n}, \\ \angle(\mathbf{n}, \mathbf{B}) &= \varphi(t) = \omega(t - t_0), \\ U_{\text{ind}} &= -\frac{\partial}{\partial t} \Phi, \\ \Phi &= \int_{\text{Ring}} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{B} = \int_{\text{Ring}} d\mathbf{f} \mathbf{n} \cdot \mathbf{B} = B \cos[\omega(t - t_0)] \int_{\text{Ring}} d\mathbf{f} = B \pi R^2 \cos[\omega(t - t_0)] \\ \Rightarrow U_{\text{ind}} &= B \pi R^2 \omega \sin[\omega(t - t_0)]. \end{aligned}$$

- 2.

$$\begin{aligned} U_{\text{ind}} &= \oint_{\text{Ring}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{\sigma} \oint_{\text{Ring}} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{r}, \quad \mathbf{j} \uparrow \uparrow d\mathbf{r}, \\ U_{\text{ind}} &= \frac{1}{\sigma} \oint_{\text{Ring}} j dr = \frac{I}{\sigma A} \oint_{\text{Ring}} dr = \frac{2\pi R}{\sigma A} I \\ \Rightarrow I(t) &= \frac{1}{2} \sigma B A R \omega \sin(\omega(t - t_0)). \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 4.2.7

1. Welcher Teil der rechteckigen Leiterschleife wird von der magnetischen Induktion überdeckt?


Abb. A.47

$$0 \leq vt < d:$$

$$F(t) = a_2 vt$$

$$d \leq vt < a_1:$$

$$F(t) = a_2 d$$

$$a_1 \leq vt < a_1 + d:$$

$$F(t) = a_2 (a_1 + d - vt)$$

⇒ magnetischer Fluss durch die Leiterschleife:

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= \int_{F_0} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{f} = \int_{F(t)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{f} \\ &= B_0 a_2 \begin{cases} vt, & \text{falls } 0 \leq vt < d, \\ d, & \text{falls } d \leq vt < a_1, \\ a_1 + d - vt, & \text{falls } a_1 \leq vt < a_1 + d, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \end{aligned}$$

⇒ induzierte Spannung:

$$\begin{aligned} U_{\text{ind}} &= -\dot{\Phi} \\ &= -B_0 a_2 v \cdot \begin{cases} +1, & \text{falls } 0 \leq vt < d, \\ 0, & \text{falls } d \leq vt < a_1, \\ -1, & \text{falls } a_1 \leq vt < a_1 + d, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \end{aligned}$$

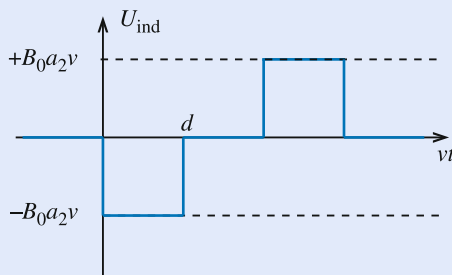


Abb. A.48

2. Endlicher Überlapp der Leiterschleife mit der homogenen magnetischen Induktion $\mathbf{B} = B_0 \mathbf{e}_z$ für

$$0 < vt \leq 2R .$$

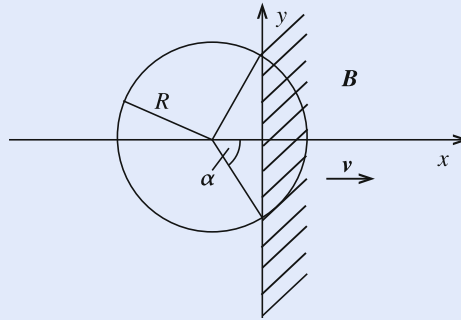


Abb. A.49

Vom Feld überdeckte Fläche ist die Differenz aus Kreissegment

$$\Delta_\alpha = \alpha R^2$$

und Dreieck

$$\begin{aligned} \Delta_\Delta &= \frac{1}{2} (R \cos \alpha) (2R \sin \alpha) \\ &= R^2 \cos \alpha \sin \alpha \\ \Rightarrow F(t) &= R^2 (\alpha - \cos \alpha \sin \alpha) . \end{aligned}$$

Der Winkel α ist zeitabhängig:

$$\begin{aligned} \alpha &= \alpha(t) ; \quad \cos \alpha(t) = \frac{R - vt}{R} , \\ \Rightarrow \dot{\alpha}(t) \sin \alpha(t) &= \frac{v}{R} . \end{aligned}$$

Außerdem gilt:

$$F(t) = \pi R^2 = \text{const} , \quad \text{falls } vt \geq 2R .$$

Magnetischer Fluss:

$$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{f} = B_0 F(t) .$$

Induzierte Spannung:

$$\begin{aligned} U_{\text{ind}} &= -\dot{\Phi} = -R^2(1 + \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha) \dot{\alpha}(t) B_0 \\ &= -2R^2 \sin^2 \alpha \cdot \dot{\alpha}(t) B_0 \\ &= -2R^2 \sin \alpha \cdot \frac{v}{R} B_0 \end{aligned}$$

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{1}{R^2}(R^2 - 2Rvt + v^2 t^2)}$$

$$\Rightarrow U_{\text{ind}} = -2B_0 R v \sqrt{\frac{vt}{R} \left(2 - \frac{vt}{R}\right)}.$$

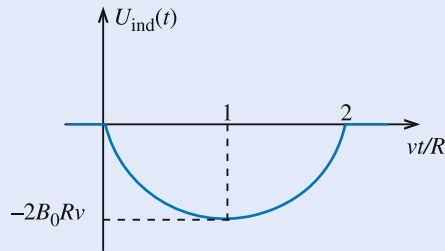


Abb. A.50

Man mache sich klar, dass es sich um eine Kreisgleichung handelt:

$$\begin{aligned} x &= \frac{U_{\text{ind}}}{2B_0 R v} \\ y &= \frac{vt}{R} \\ \Rightarrow x^2 &= 2y - y^2 = -(y-1)^2 + 1 \\ \Rightarrow x^2 + (y-1)^2 &= 1. \end{aligned}$$

Mittelpunkt bei

$$(x, y) = (0, 1).$$

Lösung zu Aufgabe 4.2.8

1. Quasistationäre Näherung

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\dot{\mathbf{B}}; & \operatorname{rot} \mathbf{H} &= \mathbf{j}, \\ \operatorname{div} \mathbf{D} &= \rho; & \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0.\end{aligned}$$

Coulomb-Eichung ($\operatorname{div} \mathbf{A} = 0$)

$$\begin{aligned}\Rightarrow \Delta \varphi(\mathbf{r}, t) &= -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho(r) \\ \Delta \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= -\mu_0 \mathbf{j}(\mathbf{r}, t), \\ \Rightarrow \varphi(\mathbf{r}, t) &\equiv \varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \quad (r > R).\end{aligned}$$

Bzgl. Vektorpotential dasselbe Problem wie in Aufgabe 3.3.1, allerdings mit zeitabhängigem magnetischem Moment!

$$\begin{aligned}\mathbf{m}(t) &= \frac{1}{3} q R^2 \boldsymbol{\omega}(t) \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m}(t) \times \mathbf{r}}{r^3}\end{aligned}$$

Elektrisches Feld

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \underbrace{\mathbf{E}_0}_{\text{vor der Abbremsung } (\gamma=0)} + \mathbf{E}_1 \\ \mathbf{E}_0 &= -\nabla \varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \mathbf{r}\end{aligned}$$

induziertes Zusatzfeld: $\mathbf{E}_1 = -\dot{\mathbf{A}}$

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\omega}}(t) &= -\gamma \boldsymbol{\omega}(t) \quad (t > 0) \\ \Rightarrow \mathbf{E}_1 &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{1}{3} q R^2 \frac{\dot{\boldsymbol{\omega}}(t) \times \mathbf{r}}{r^3}, \\ \mathbf{E}_1(\mathbf{r}, t) &= \frac{\mu_0 \gamma q R^2}{12\pi r^3} (\boldsymbol{\omega}(t) \times \mathbf{r}) \quad (t > 0).\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{|\mathbf{E}_1|}{|\mathbf{E}_0|} &\leq \frac{\varepsilon_0 \mu_0}{3} \gamma R^2 |\boldsymbol{\omega}| \stackrel{!}{\ll} 1, \\ \gamma \omega_0 R^2 &\ll 3 \cdot c^2 \quad (c: \text{Lichtgeschwindigkeit}).\end{aligned}$$

3. pro Zeiteinheit abgestrahlte Energie (4.48)

$$\int_{S(V)} d\mathbf{f} \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \dot{W}_S.$$

$S(V)$: Oberfläche einer Kugel mit Radius R^+

$\mathbf{S}(\mathbf{r}, t)$: Poynting-Vektor

$$\begin{aligned}\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) &= \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{H}(\mathbf{r}, t), \\ d\mathbf{f} &= df \mathbf{e}_r \\ \Rightarrow d\mathbf{f} \cdot \mathbf{S} &= df \mathbf{e}_r \cdot (\mathbf{E}_1 \times \mathbf{H}), \quad \text{da } \mathbf{E}_0 \sim \mathbf{e}_r.\end{aligned}$$

Abstrahlung also nur durch Bremsvorgang.

Es gilt wie in Aufgabe 3.3.1

$$\begin{aligned}\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi} \left(\frac{3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{m}(t))\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{m}}{r^3} \right) \\ \Rightarrow \mathbf{E}_1 \times \mathbf{H} &= \frac{\mu_0 \gamma q R^2}{48\pi^2 r^6} ((\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \times (3(\mathbf{m} \cdot \mathbf{e}_r)\mathbf{e}_r - \mathbf{m})) \\ &= \frac{\mu_0 \gamma q^2 R^4}{144\pi^2 r^6} \underbrace{((\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \times (3(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{e}_r)\mathbf{e}_r - \boldsymbol{\omega}))}_{-2(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r})\boldsymbol{\omega} + r(3(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{e}_r)^2 - \omega^2)} \\ \Rightarrow \mathbf{e}_r \cdot (\mathbf{E}_1 \times \mathbf{H}) &= r \left((\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{e}_r)^2 - \omega^2 \right) \mu_0 \gamma \left(\frac{qR^2}{12\pi r^3} \right)^2 \\ &= \mu_0 \gamma \left(\frac{qR^2}{12\pi r^3} \right)^2 r \omega^2 (\cos^2 \vartheta - 1).\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ pro Zeiteinheit abgestrahlte Energie

$$\begin{aligned}\dot{W}_S(t) &= \mu_0 \gamma \left(\frac{qR^2 \omega}{12\pi R^3} \right)^2 R^3 2\pi \underbrace{\int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta (\cos^2 \vartheta - 1)}_{\frac{2}{3} - 2 = -\frac{4}{3}} \\ &= -\mu_0 \gamma \frac{8\pi}{3} \left(\frac{q\omega}{12\pi R} \right)^2 R^3 \\ \Rightarrow \dot{W}_S(t) &= -\mu_0 \gamma \frac{q^2 R}{54\pi} \omega^2 \quad (t > 0).\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
 W_S &= \int_0^\infty \dot{W}_S(t) dt \\
 &= -\mu_0 \gamma \frac{q^2 R}{54\pi} \omega_0^2 \int_0^\infty dt e^{-2\gamma t} \\
 &= -\mu_0 \frac{q^2 R}{108\pi} \omega_0^2
 \end{aligned}$$

unabhängig von γ , proportional zum Quadrat der Anfangswinkelgeschwindigkeit.

Abschnitt 4.3.18

Lösung zu Aufgabe 4.3.1

1. Lorentz-Kraft:

$$\mathbf{F} = q[\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})] .$$

Bewegungsgleichung:

$$m\ddot{\mathbf{r}} = q[\mathbf{E} + (\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B})] .$$

Zeitliche Änderung der Teilchenenergie:

$$\dot{W} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{F} = q \mathbf{v} \cdot \mathbf{E} .$$

 2. Maxwell-Gleichungen ($\rho_f = 0$, $\mathbf{j}_f = 0$, $\sigma = 0$):

$$\begin{aligned}
 \operatorname{div} \mathbf{E} &= 0 ; & \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0 ; \\
 \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\dot{\mathbf{B}} ; & \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \frac{1}{u^2} \dot{\mathbf{E}} ,
 \end{aligned}$$

wobei $u = 1/\sqrt{\varepsilon_r \varepsilon_0 \mu_r \mu_0}$.

$$\begin{aligned}
 \operatorname{rot} \mathbf{E} &= \mathbf{e}_x \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) + \mathbf{e}_y \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) + \mathbf{e}_z \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \\
 &= -\frac{\partial E_y}{\partial z} \mathbf{e}_x + \frac{\partial E_x}{\partial z} \mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z \\
 &= -kE(\cos(kz - \omega t), \sin(kz - \omega t), 0) = -k\mathbf{E} \Rightarrow \dot{\mathbf{B}} = k\mathbf{E}.
 \end{aligned}$$

Dies bedeutet:

$$\mathbf{B} = kE \left(-\frac{1}{\omega} \sin(kz - \omega t), \frac{1}{\omega} \cos(kz - \omega t), 0 \right).$$

Magnetische Induktion:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{B} &= -\frac{1}{u}(E_y, -E_x, 0) = \frac{1}{u} \mathbf{e}_z \times \mathbf{E}, \\
 \mathbf{B} &= \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}.
 \end{aligned}$$

3. Bewegungsgleichung:

$$\begin{aligned}
 m \ddot{\mathbf{r}} &= q[\mathbf{E} + (\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B})] = q \left\{ \mathbf{E} + \frac{1}{u} [\dot{\mathbf{r}} \times (\mathbf{e}_z \times \mathbf{E})] \right\} \\
 &= q \left[\mathbf{E} + \frac{1}{u} \mathbf{e}_z (\dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}) - \frac{1}{u} \mathbf{E} (\dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{e}_z) \right].
 \end{aligned}$$

Komponenten:

$$\begin{aligned}
 m \ddot{x} &= qE_x \left(1 - \frac{\dot{z}}{u} \right) = qE \left(1 - \frac{\dot{z}}{u} \right) \cos(kz - \omega t), \\
 m \ddot{y} &= qE_y \left(1 - \frac{\dot{z}}{u} \right) = qE \left(1 - \frac{\dot{z}}{u} \right) \sin(kz - \omega t), \\
 m \ddot{z} &= \frac{q}{u} (\dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}).
 \end{aligned}$$

4. Forderung

$$\dot{W} = 0 \quad \text{erfüllt, falls} \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{E} = 0 \quad \text{für alle Zeiten gültig.}$$

Dies bedeutet:

$$\ddot{z} = 0 \Leftrightarrow \dot{z} = \text{const} = v_0 \Leftrightarrow z(t) = v_0 t \quad (z(0) = 0).$$

Bewegungsgleichungen:

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= qE \left(1 - \frac{v_0}{u}\right) \cos\left(\omega \left(\frac{v_0}{u} - 1\right) t\right) \\ m\ddot{y} &= qE \left(1 - \frac{v_0}{u}\right) \sin\left(\omega \left(\frac{v_0}{u} - 1\right) t\right) . \end{aligned}$$

Integration:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= -\frac{qE}{m\omega} \sin\left(\omega \left(\frac{v_0}{u} - 1\right) t\right) + \dot{x}_0 \\ \dot{y}(t) &= +\frac{qE}{m\omega} \cos\left(\omega \left(\frac{v_0}{u} - 1\right) t\right) + \dot{y}_0 . \end{aligned}$$

$\dot{x}_0, \dot{y}_0$ noch unbekannt:

$$\begin{aligned} 0 &\stackrel{!}{=} \mathbf{v} \cdot \mathbf{E} = \dot{x}(t) E_x + \dot{y}(t) E_y \\ &= \frac{qE^2}{m\omega} (-\sin(kz - \omega t) \cos(kz - \omega t) + \cos(kz - \omega t) \sin(kz - \omega t)) + E_x \dot{x}_0 + E_y \dot{y}_0 \\ &= E_x \dot{x}_0 + E_y \dot{y}_0 . \end{aligned}$$

Das muss so für beliebige Zeiten t und alle Orte $\mathbf{r}$ gelten. Die Anfangsbedingungen sind deshalb so zu wählen, dass

$$\dot{x}_0 = \dot{y}_0 = 0$$

gilt. Mit $z(t=0) = 0$ bedeutet das für die Anfangsgeschwindigkeit:

$$\dot{\mathbf{r}}(t=0) = \left(0, \frac{qE}{m\omega}, v_0\right) .$$

5.

$$\mathbf{p} = \left(-\frac{qE}{\omega} \sin(kz - \omega t), \frac{qE}{\omega} \cos(kz - \omega t), mv_0\right)$$

Vergleich mit Teil 2.:

$$\mathbf{p}_\perp = (p_x, p_y, 0) = \frac{q}{k} \mathbf{B} .$$

6. Lösung der Bewegungsgleichung:

$$\begin{aligned} x(t) &= -\frac{qE}{m\omega} \left(-\frac{1}{\omega \left(\frac{v_0}{u} - 1\right)} \cos\left(\omega \left(\frac{v_0}{u} - 1\right) t\right)\right) + x_0 \\ x(t=0) &= 0 = \frac{qE}{m\omega^2} \frac{1}{\frac{v_0}{u} - 1} + x_0 . \end{aligned}$$

Dies ergibt für die x -Komponente:

$$x(t) = \frac{qE}{m\omega^2} \frac{u}{v_0 - u} \left(\cos\left(\frac{v_0 - u}{u} \omega t\right) - 1 \right) .$$

Für die y -Komponente ergibt sich:

$$y(t) = \frac{qE}{m\omega} \frac{1}{\omega \left(\frac{v_0}{u} - 1\right)} \sin\left(\omega \left(\frac{v_0}{u} - 1\right) t\right) + y_0$$

$$y(t=0) = 0 = y_0 .$$

Es bleibt:

$$y(t) = \frac{qE}{m\omega^2} \frac{u}{v_0 - u} \sin\left(\frac{v_0 - u}{u} \omega t\right) .$$

Schließlich gilt noch:

$$z(t) = v_0 t .$$

7. Man setze

$$R = -\frac{qE}{m\omega^2} \frac{u}{v_0 - u} \quad (u > v_0)$$

und findet dann:

$$(x(t) - R)^2 + (y(t))^2 = R^2 .$$

Die Bahn ist also ein Kreis in der xy -Ebene mit dem Radius R und einem Mittelpunkt bei $(R, 0)$

Lösung zu Aufgabe 4.3.2

1. Magnetische Induktion

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}} .$$

a)

$$\begin{aligned}
 \operatorname{rot} \mathbf{E} &= \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}, \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}, \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \\
 &= \left(-\frac{\partial}{\partial z} E_y, \frac{\partial}{\partial z} E_x, 0 \right) = k(-E_{0y}, E_{0x}, 0) \cos(kz - \omega t) \\
 \Rightarrow \dot{\mathbf{B}} &= (E_{0y}, -E_{0x}, 0) k \cos(kz - \omega t) \\
 \Rightarrow \mathbf{B} &= \frac{k}{\omega} (-E_{0y}, E_{0x}, 0) \sin(kz - \omega t) = \frac{1}{\omega} (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) .
 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
 \operatorname{rot} \mathbf{E} &= \left(-\frac{\partial}{\partial z} E_y, \frac{\partial}{\partial z} E_x, 0 \right) = -E_0 k [\cos(kz - \omega t) \mathbf{e}_x + \sin(kz - \omega t) \mathbf{e}_y] \\
 \Rightarrow \dot{\mathbf{B}} &= E_0 k [\cos(kz - \omega t) \mathbf{e}_x + \sin(kz - \omega t) \mathbf{e}_y] \\
 \Rightarrow \mathbf{B} &= E_0 \frac{k}{\omega} [-\sin(kz - \omega t) \mathbf{e}_x + \cos(kz - \omega t) \mathbf{e}_y] \\
 &= \frac{k}{\omega} (-E_y, E_x, 0) = \frac{1}{\omega} (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) .
 \end{aligned}$$

2. Poynting-Vektor

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_r \mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (\text{Energiestromdichte}) .$$

Für beide Fälle (a) und (b) gilt:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{S}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{\mu_r \mu_0} \frac{1}{\omega} \mathbf{E} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) \\
 &= \frac{1}{\omega \mu_r \mu_0} (\mathbf{k} E^2 - \underbrace{E(\mathbf{E} \cdot \mathbf{k})}_{=0}) = \frac{1}{\omega \mu_r \mu_0} E^2 \mathbf{e}_z
 \end{aligned}$$

Das bedeutet:

(a)

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \sqrt{\frac{\epsilon_r \epsilon_0}{\mu_r \mu_0}} E_0^2 \sin^2(kz - \omega t) \mathbf{e}_z .$$

(b)

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \sqrt{\frac{\epsilon_r \epsilon_0}{\mu_r \mu_0}} E_0^2 \mathbf{e}_z .$$

3. Strahlungsdruck

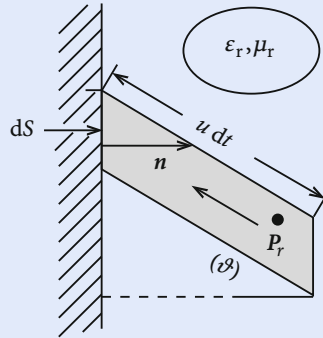


Abb. A.51

Strahlungsdruck $\hat{=}$ Impulsübertrag auf Fläche $\hat{=}$ Normalkomponente $(\mathbf{n} \cdot \mathbf{F})$ der auf die Ebene ausgeübten Kraft $\mathbf{F}$ pro Fläche.

Dichte des Feldimpulses:

$$\hat{\mathbf{p}}_{\text{Feld}} = \mathbf{D} \times \mathbf{B} = \varepsilon_r \mu_r \varepsilon_0 \mu_0 \mathbf{S} = \frac{1}{u^2} \mathbf{S},$$

u : Phasengeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle.

Alle Wellenfronten in dem schiefen Zylinder, dessen Volumen

$$\Delta V = u dt \cos \vartheta dS$$

beträgt, erreichen in der Zeit dt das Flächenelement dS . Die Ebene sei total absorbierend, d. h. Feldimpuls auf dS in $dt = \hat{\mathbf{p}}_{\text{Feld}} \Delta V$.

Kraft = Impuls pro Zeit:

$$\mathbf{F} = \hat{\mathbf{p}}_{\text{Feld}} u \cos \vartheta dS.$$

Strahlungsdruck:

$$p_S = \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{F}}{dS} = u \cos \vartheta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{p}}_{\text{Feld}} = \frac{\cos \vartheta}{u} \mathbf{n} \cdot \mathbf{S}.$$

Lösung:

(a)

$$p_S = \frac{1}{u} |\mathbf{S}| \cos^2 \vartheta = \varepsilon_r \varepsilon_0 E_0^2 \sin^2 \omega t \cos^2 \vartheta \quad (\text{Wand bei } z = 0).$$

(b)

$$p_S = \frac{1}{u} |\mathbf{S}| \cos^2 \vartheta = \varepsilon_r \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2 \vartheta.$$

Lösung zu Aufgabe 4.3.3

1. Linear, homogen: $\mathbf{B} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H}$; $\mathbf{D} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \mathbf{E}$.

Ungeladener Isolator: $\rho_f \equiv 0$, $\mathbf{j}_f \equiv 0$, $\sigma = 0$.

Maxwell-Gleichungen:

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 0, \quad \operatorname{div} \mathbf{B} = 0,$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}}, \quad \operatorname{rot} \mathbf{B} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \mu_r \mu_0 \dot{\mathbf{E}} = \frac{1}{u^2} \dot{\mathbf{E}}.$$

2.

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{B} = \operatorname{grad}(\underbrace{\operatorname{div} \mathbf{B}}_{=0}) - \Delta \mathbf{B} = \frac{1}{u^2} \operatorname{rot} \dot{\mathbf{E}} = -\frac{1}{u^2} \ddot{\mathbf{B}},$$

$$\square \mathbf{B} = 0, \quad \text{wobei } \square = \Delta - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}.$$

3.

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}}$$

$$\Rightarrow \mathbf{i} \mathbf{k} \times \mathbf{E} = \mathbf{i} \omega \mathbf{B}$$

$$\Rightarrow \mathbf{B} = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E} = \frac{k}{\omega} \frac{E_0}{5} (\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x - 2\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_y) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}.$$

$\mathbf{B}$ ist linear polarisiert:

$$\mathbf{B} = \frac{E_0 k}{5\omega} (2\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

4.

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \frac{1}{u^2} \dot{\mathbf{E}} = \mathbf{e}_x [-B_0 k \cos(kz - \omega t)] + \mathbf{e}_y [-B_0 k \sin(kz - \omega t)]$$

$$\Rightarrow \dot{\mathbf{E}} = -u \omega B_0 [\mathbf{e}_x \cos(kz - \omega t) + \mathbf{e}_y \sin(kz - \omega t)]$$

$$\Rightarrow \mathbf{E} = u B_0 [\mathbf{e}_x \sin(kz - \omega t) - \mathbf{e}_y \cos(kz - \omega t)],$$

d. h., $\mathbf{E}$ ist zirkular polarisiert.

Lösung zu Aufgabe 4.3.4

1. Aus

$$\mathbf{E} = E_0 e^{i(kz - \omega t)} \quad \mathbf{B} = B_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

folgt für einen linearen, ungeladenen Isolator mit der Maxwell-Gleichung

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j} + \dot{\mathbf{D}} \Rightarrow \operatorname{rot} \mathbf{B} = \frac{1}{u^2} \dot{\mathbf{E}} .$$

Dies ist gleichbedeutend mit

$$\mathbf{k} \times \mathbf{B}_0 = -\frac{\omega}{u^2} \mathbf{E}_0 .$$

Wegen

$$\mathbf{B}_0 = \widehat{B}_0 (4\mathbf{e}_x - 3\mathbf{e}_y)$$

folgt

$$\mathbf{k} \times \mathbf{B}_0 = k\widehat{B}_0 (4\mathbf{e}_y + 3\mathbf{e}_x) = -\frac{k}{u} \mathbf{E}_0 .$$

Elektrisches Feld

$$\mathbf{E} = -u\widehat{B}_0 (4\mathbf{e}_y + 3\mathbf{e}_x) e^{i(kz - \omega t)} .$$

$\mathbf{E}$ (wie auch $\mathbf{B}$) ist linear polarisiert, da

$$\tan \alpha = \frac{E_y}{E_x} = \text{const} .$$

2. Es gilt die Maxwell-Gleichung

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}} .$$

Wir brauchen also

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = \mathbf{e}_x (\beta k \cos(kz - \omega t + \varphi)) + \mathbf{e}_y (\alpha (-k \sin(kz - \omega t + \varphi))) .$$

Zeitintegration liefert für die magnetische Induktion $\mathbf{B}$ mit $\omega = ku$:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{u} (\beta \sin(kz - \omega t + \varphi) \mathbf{e}_x + \alpha \cos(kz - \omega t + \varphi) \mathbf{e}_y) .$$

Man erkennt

$$\left(\frac{B_x}{\beta} \right)^2 + \left(\frac{B_y}{\alpha} \right)^2 = \frac{1}{u^2} .$$

→ elliptisch polarisiert! Halbachsen: β/u und α/u .

Spezialfall:

$\alpha = \beta \rightarrow$ zirkular polarisiert!

Lösung zu Aufgabe 4.3.5

1. Jede Lösung der Maxwell-Gleichungen ist automatisch auch Lösung der homogenen Wellengleichung. Die Umkehrung gilt bekanntlich nicht.
2. Die Wellengleichung

$$\left(\Delta - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = 0$$

wird gelöst durch

$$\left(-k^2 + \frac{\omega^2}{u^2} \right) = 0 \leadsto k = \frac{\omega}{u} .$$

3.

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0 \Rightarrow \alpha k_x + i\gamma k_y = 0 \Rightarrow k_x = 0, k_y = 0 .$$

Es ist also:

$$\mathbf{k} = k \mathbf{e}_z .$$

4.

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \mu_r \mu_0 \dot{\mathbf{D}} = \frac{1}{u^2} \dot{\mathbf{E}} = -i\omega \frac{1}{u^2} \mathbf{E} \stackrel{!}{=} i(\mathbf{k} \times \mathbf{B}) .$$

Damit folgt:

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\frac{u^2}{\omega} (\mathbf{k} \times \mathbf{B}) = -u(\mathbf{e}_z \times \mathbf{B}) = -u(\alpha \mathbf{e}_y - i\gamma \mathbf{e}_x) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} , \\ \widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) &= u(i\gamma \mathbf{e}_x - \alpha \mathbf{e}_y) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} . \end{aligned}$$

5. Zeitgemittelte Energiedichte:

$$\overline{w(\mathbf{r}, t)} = \frac{1}{4} \operatorname{Re} \left(\widehat{\mathbf{E}}_0 \cdot \widehat{\mathbf{D}}_0^* + \widehat{\mathbf{H}}_0 \cdot \widehat{\mathbf{B}}_0^* \right) = \frac{1}{4} \operatorname{Re} \left(\varepsilon_r \varepsilon_0 |\widehat{\mathbf{E}}_0|^2 + \frac{1}{\mu_r \mu_0} |\widehat{\mathbf{B}}_0|^2 \right) .$$

Mit

$$|\widehat{\mathbf{B}}_0|^2 = (\alpha^2 + \gamma^2) ; \quad |\widehat{\mathbf{E}}_0|^2 = u^2 (\alpha^2 + \gamma^2)$$

bleibt:

$$\overline{w(\mathbf{r}, t)} = \frac{1}{2} \frac{1}{\mu_r \mu_0} (\alpha^2 + \gamma^2) .$$

6. Zeitgemittelte Energiestromdichte

$$\begin{aligned}
 \overline{S(\mathbf{r}, t)} &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\widehat{\mathbf{E}}_0(\mathbf{r}) \times \widehat{\mathbf{H}}_0^*(\mathbf{r}) \right) \\
 &= \frac{u}{2\mu_r\mu_0} \operatorname{Re} \left((i\gamma \mathbf{e}_x - \alpha \mathbf{e}_y) \times (\alpha \mathbf{e}_x - i\gamma \mathbf{e}_y) \right) \\
 &= \frac{u}{2\mu_r\mu_0} \operatorname{Re} (\gamma^2 \mathbf{e}_z - \alpha^2 (-\mathbf{e}_z)) .
 \end{aligned}$$

Es ist also

$$\overline{S(\mathbf{r}, t)} = \frac{u}{2\mu_r\mu_0} (\alpha^2 + \gamma^2) \mathbf{e}_z = u \overline{w(\mathbf{r}, t)} \mathbf{e}_z .$$

Lösung zu Aufgabe 4.3.6

1.

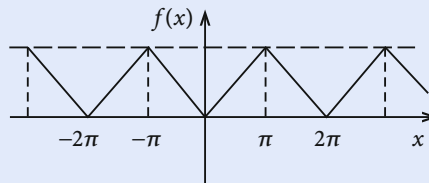


Abb. A.52

$$f(x) = \begin{cases} -x: & -\pi \leq x \leq 0, \\ +x: & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

Allgemeine Fourier-Reihe:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= f(x + 2a), \quad \text{quadratintegrabel in } [-a, a] \\
 \Rightarrow f(x) &= f_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \right].
 \end{aligned}$$

Hier:

$$a = \pi,$$

$$f(x) \text{ gerade} \Rightarrow b_n = 0 \quad \forall n.$$

$$f_0 = \frac{1}{2a} \int_{-a}^{+a} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\pi} x dx + \int_{-\pi}^0 (-x) dx \right)$$

$$\Rightarrow f_0 = \frac{\pi}{2},$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \cos(nx) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx - \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_n &= \frac{2}{n\pi} x \sin(nx) \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \\ &= \frac{2}{n^2\pi} \cos(nx) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n^2\pi} ((-1)^n - 1) \\ &= \begin{cases} \frac{-4}{n^2\pi}, & \text{falls } n \text{ ungerade,} \\ 0, & \text{falls } n \text{ gerade.} \end{cases} \end{aligned}$$

Fourier-Reihe:

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos[(2k+1)x]}{(2k+1)^2}.$$

2.

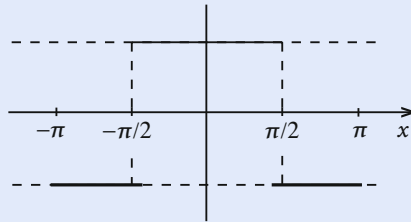


Abb. A.53

$$f(x) \text{ gerade} \Rightarrow b_n = 0 \quad \forall n.$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \left[(-x) \Big|_{-\pi}^{-\pi/2} + (x) \Big|_{-\pi/2}^{+\pi/2} + (-x) \Big|_{\pi/2}^{\pi} \right] = 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \cos(nx) dx \\ &= \frac{1}{n\pi} \left[-\sin(nx) \Big|_{-\pi}^{-\pi/2} + \sin(nx) \Big|_{-\pi/2}^{+\pi/2} - \sin(nx) \Big|_{\pi/2}^{\pi} \right] \\ &= \frac{1}{n\pi} \left[\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + 2 \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right] = \frac{4}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

Fourier-Reihe:

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{n} \cos(nx) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} \cos[(2k+1)x].$$

3.

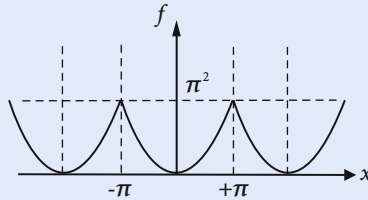


Abb. A.54

$$f(x) = f(-x) \Rightarrow b_n = 0 \quad \forall n.$$

Dann bleibt zu berechnen:

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{3} \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} x^2 \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\underbrace{\frac{1}{n} x^2 \sin nx}_{=0} \Big|_{-\pi}^{+\pi} - \frac{2}{n} \int_{-\pi}^{+\pi} x \sin nx dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\underbrace{\frac{2}{n^2} x \cos nx}_{2\pi(-1)^n} \Big|_{-\pi}^{+\pi} - \frac{2}{n^2} \int_{-\pi}^{+\pi} \cos nx dx \right) \\ &= \frac{4}{n^2} (-1)^n - \frac{4}{\pi n^3} \underbrace{\sin nx}_{=0} \Big|_{-\pi}^{+\pi}. \end{aligned}$$

Damit lautet die Fourier-Reihe:

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx.$$

4. (a) Für $x = 0$ ist $f(0) = 0$. Deshalb muss gelten:

$$\frac{\pi^2}{12} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}.$$

(b) Für $x = \pi$ sind $f(\pi) = \pi^2$ und $\cos(n\pi) = (-1)^n$. Die Fourier-Reihe aus 3.) liefert somit für diesen Spezialfall:

$$\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Lösung zu Aufgabe 4.3.7

Nützlich sind die Additionstheoreme der trigonometrischen Funktionen ((1.60), (1.61) in Bd. 1), aus denen folgt:

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) &= \frac{1}{2}\left(\cos\left((n+m)\frac{\pi}{a}x\right) + \cos\left((n-m)\frac{\pi}{a}x\right)\right), \\ \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) &= \frac{1}{2}\left(\cos\left((n-m)\frac{\pi}{a}x\right) - \cos\left((n+m)\frac{\pi}{a}x\right)\right), \\ \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) &= \frac{1}{2}\left(\sin\left((n+m)\frac{\pi}{a}x\right) + \sin\left((n-m)\frac{\pi}{a}x\right)\right).\end{aligned}$$

Damit folgt im Einzelnen für $n \neq m$:

$$\begin{aligned}\int_{-a}^{+a} dx \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) &= \frac{1}{2} \int_{-a}^{+a} dx \left(\cos\left((n+m)\frac{\pi}{a}x\right) \right. \\ &\quad \left. + \cos\left((n-m)\frac{\pi}{a}x\right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{a}{(n+m)\pi} \sin\left((n+m)\frac{\pi}{a}x\right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{a}{(n-m)\pi} \sin\left((n-m)\frac{\pi}{a}x\right) \right) \Bigg|_{-a}^{+a} \\ &= 0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_{-a}^{+a} dx \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) &= \frac{1}{2} \int_{-a}^{+a} dx \left(\cos\left((n-m)\frac{\pi}{a}x\right) \right. \\ &\quad \left. - \cos\left((n+m)\frac{\pi}{a}x\right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{a}{(n-m)\pi} \sin\left((n-m)\frac{\pi}{a}x\right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{a}{(n+m)\pi} \sin\left((n+m)\frac{\pi}{a}x\right) \right) \Bigg|_{-a}^{+a} \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\int_{-a}^{+a} dx \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) = 0 .$$

Hier kann man bereits ausnutzen, dass der Integrand eine ungerade Funktion von x ist.

Für $n = m \neq 0$ finden wir:

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx \cos^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) &= \frac{1}{2a} \int_{-a}^{+a} dx \left(1 + \cos\left(\frac{2n\pi}{a}x\right)\right) \\ &= \frac{1}{2a} \left(2a + \underbrace{\frac{a}{2\pi n} \sin\left(\frac{2n\pi}{a}x\right) \Big|_{-a}^{+a}}_{=0}\right) = 1 . \end{aligned}$$

$$\frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) = \frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx \left(1 - \cos^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\right) = 2 - 1 = 1 .$$

$$\frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) = 0 .$$

Dies folgt wie oben wegen des ungeraden Integranden.

Zusammenfassung:

$$\frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) = \delta_{nm} \quad (n, m = 1, 2, \dots) ,$$

$$\frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) = \delta_{nm} ,$$

$$\frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) = 0 .$$

Damit lassen sich die Relationen (4.175) sehr leicht zeigen:

1.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2a} \int_{-a}^{+a} dx f(x) &= \frac{1}{2a} \left[\int_{-a}^{+a} f_0 dx + \sum_{m=1}^{\infty} \left(a_m \int_{-a}^{+a} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) dx + b_m \int_{-a}^{+a} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) dx \right) \right] \\ &= f_0 + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\underbrace{\frac{a_m}{2m\pi} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \Big|_{-a}^{+a}}_{=0} - \underbrace{\frac{b_m}{2m\pi} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \Big|_{-a}^{+a}}_{=0} \right) \\ &= f_0 . \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) &= \frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx f_0 \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\ &\quad + \sum_{m=1}^{\infty} \left(a_m \frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \right. \\ &\quad \left. + b_m \frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \right) \\ &= \underbrace{\frac{f_0}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \Big|_{-a}^{+a}}_{=0} + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \delta_{nm} + 0) \\ &= a_n . \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) &= \frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx f_0 \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\ &\quad + \sum_{m=1}^{\infty} \left(a_m \frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \right. \\ &\quad \left. + b_m \frac{1}{a} \int_{-a}^{+a} dx \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \right) \\ &= -\underbrace{\frac{f_0}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \Big|_{-a}^{+a}}_{=0} + \sum_{m=1}^{\infty} (0 + b_m \delta_{nm}) \\ &= b_n . \end{aligned}$$

Damit sind die Beziehungen aus (4.175) bewiesen.

Lösung zu Aufgabe 4.3.8

$$f(x) \equiv x^2 + (b-a)x - ab.$$

Nullstellen $f(x_i) \stackrel{!}{=} 0$:

$$\begin{aligned} x^2 + (b-a)x &= ab \\ \leadsto \left(x + \frac{1}{2}(b-a)\right)^2 &= \frac{1}{4}(b-a)^2 + ab = \frac{1}{4}(b+a)^2 \\ \leadsto x_{1,2} &= -\frac{1}{2}(b-a) \pm \frac{1}{2}(b+a) \\ \leadsto x_1 &= a; \quad x_2 = -b. \end{aligned}$$

Mit $f'(x) = 2x + (b-a)$ folgt:

$$f'(x_1) = a + b; \quad f'(x_2) = -(a + b).$$

Damit gilt:

$$\delta(f(x)) = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{|f'(x_i)|} \delta(x - x_i) = \frac{1}{a+b} (\delta(x-a) + \delta(x+b)).$$

Fourier-Transformierte:

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta(f(x)) e^{ikx} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(a+b)} (e^{ika} + e^{-ikb}).$$

Kontrolle:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}(a+b)} (e^{ika} + e^{-ikb}) \right) e^{-ikx} \\ &= \frac{1}{a+b} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{-ik(x-a)} + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{-ik(x+b)} \right) \\ &= \frac{1}{a+b} (\delta(x-a) + \delta(x+b)) \leadsto \text{q. e. d.} \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 4.3.9

1. a) Die Taylor-Entwicklung von $f(x)$ um x_0 wird in das folgende Integral eingesetzt:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta_l^{(1)}(x - x_0) f(x) &= \sum_{r=0}^{\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta_l^{(1)}(x - x_0) \frac{f^{(r)}(x_0)}{r!} (x - x_0)^r \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} \frac{f^{(r)}(x_0)}{r!} \int_{-\infty}^{+\infty} du \delta_l^{(1)}(u) u^r \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} \frac{f^{(2r)}(x_0)}{(2r)!} \int_{-\infty}^{+\infty} du \delta_l^{(1)}(u) u^{2r}. \end{aligned}$$

Im letzten Schritt haben wir ausgenutzt, dass $\delta_l^{(1)}(u)$ eine gerade Funktion von u ist, sodass nur die geraden Potenzen von u zum Integral beitragen. Für das Integral gilt (Beweis gelingt leicht mit vollständiger Induktion!):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx x^{2n} e^{-\alpha x^2} = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \frac{(2n+1)!!}{(2n+1)(2\alpha)^n}$$

Damit bleibt:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta_l^{(1)}(x - x_0) f(x) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{f^{(2r)}(x_0)}{(2r+1)!} (2r+1)!! l^{2r}.$$

Für $l \rightarrow 0$ überlebt nur der $r = 0$ -Summand:

$$\lim_{l \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta_l^{(1)}(x - x_0) f(x) = f(x_0) \quad (\text{A.5})$$

b)

$$\begin{aligned}
& \lim_{l \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, \delta_l^{(2)}(x - x_0) f(x) \\
&= \lim_{l \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, \frac{\sin\left(\frac{\pi}{l}(x - x_0)\right)}{2 \sin\left(\frac{\pi}{2}(x - x_0)\right)} f(x) \\
&= \lim_{l \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} du \, \frac{l}{2} \frac{\sin(\pi u)}{\sin\left(\frac{1}{2}l\pi u\right)} f(x_0 + lu) \quad (u = 1/l(x - x_0)) \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} du \, \frac{\sin(\pi u)}{\pi u} f(x_0) \\
&= f(x_0) \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \, \frac{\sin y}{y} .
\end{aligned}$$

Das verbleibende Integral kann mit dem Residuensatz gelöst werden (s. 2. Beispiel in Abschn. 4.4.5):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \, \frac{\sin y}{y} = \pi .$$

Es gilt also:

$$\lim_{l \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, \delta_l^{(2)}(x - x_0) f(x) = f(x_0) . \quad (\text{A.6})$$

Das ist die Definitionsgleichung für die Deltafunktion:

$$\lim_{l \rightarrow 0} \delta_l^{(2)}(x - x_0) = \delta(x - x_0) .$$

2. Mit der Regel von l'Hospital findet man leicht:

$$\delta_l^{(2)}(x = 0) = \frac{1}{l} \rightsquigarrow \lim_{l \rightarrow 0} \delta_l^{(2)}(x = 0) \rightarrow \infty .$$

Dagegen bleibt $\lim_{l \rightarrow 0} \delta_l^{(2)}(x)$ für $x \neq 0$ unbestimmt (oszillatorisches Verhalten!). Gleichung (A.6) reicht aber zur Definition der Deltafunktion aus!

Man betrachte nun für $x \in (-1, +1)$:

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=-N}^{+N} e^{i\pi nx} &= \sum_{n=0}^N (e^{i\pi nx} + e^{-i\pi nx}) - 1 \\
 &= \frac{1 - e^{i\pi(N+1)x}}{1 - e^{i\pi x}} + \frac{1 - e^{-i\pi(N+1)x}}{1 - e^{-i\pi x}} - 1 \\
 &= \frac{2 - (e^{i\pi x} + e^{-i\pi x}) - (e^{i\pi(N+1)x} + e^{-i\pi(N+1)x})}{2 - (e^{i\pi x} + e^{-i\pi x})} \\
 &\quad + \frac{e^{i\pi Nx} + e^{-i\pi Nx}}{2 - (e^{i\pi x} - e^{-i\pi x})} - 1 \\
 &= \frac{\cos(N\pi x) - \cos((N+1)\pi x)}{1 - \cos(\pi x)}.
 \end{aligned}$$

Wir benutzen noch ((1.60), (1.61) in Bd. 1):

$$\begin{aligned}
 1 - \cos(\pi x) &= 2 \sin^2 \frac{\pi x}{2} \\
 \cos(N\pi x) - \cos((N+1)\pi x) &= \cos\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)\pi x\right) \\
 &\quad - \cos\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)\pi x + \frac{\pi x}{2}\right) \\
 &= 2 \sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)\pi x\right) \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right).
 \end{aligned}$$

Dies bedeutet:

$$\sum_{n=-N}^{+N} e^{i\pi nx} = \frac{\sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)\pi x\right)}{\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)} = 2\delta_l^{(2)}(x) \quad \text{mit } l = \frac{1}{N + \frac{1}{2}}.$$

Schlussfolgerung:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sum_{n=-N}^{+N} e^{i\pi nx} = \lim_{l \rightarrow 0} \delta_l^{(2)}(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{i\pi nx}.$$

Alle Ausdrücke sind periodisch gegenüber Transformationen

$$x \longrightarrow x + 2z \quad \text{mit } z = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

Man erhält also das entsprechende Verhalten auch in den anderen Intervallen. Somit bleibt:

$$\delta(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{i\pi nx}.$$

3. Für $x, x' \in (0, x_0)$ berechnen wir:

$$\begin{aligned}
 & \frac{2}{x_0} \sum_{n=0}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{x_0}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{x_0}x'\right) \\
 &= \frac{2}{x_0} \frac{1}{(2i)^2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(e^{i\frac{n\pi}{x_0}x} - e^{-i\frac{n\pi}{x_0}x} \right) \left(e^{i\frac{n\pi}{x_0}x'} - e^{-i\frac{n\pi}{x_0}x'} \right) \\
 &= -\frac{1}{2x_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(e^{i\frac{n\pi}{x_0}(x+x')} - e^{-i\frac{n\pi}{x_0}(x-x')} - e^{i\frac{n\pi}{x_0}(x-x')} + e^{-i\frac{n\pi}{x_0}(x+x')} \right) \\
 &= \frac{1}{2x_0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(e^{i\frac{n\pi}{x_0}(x-x')} - e^{i\frac{n\pi}{x_0}(x+x')} \right) \\
 &= \frac{1}{x_0} \left[\delta\left(\frac{x-x'}{x_0}\right) - \delta\left(\frac{x+x'}{x_0}\right) \right] \\
 &= \delta(x-x') - \delta\left(\underbrace{x+x'}_{>0}\right) \\
 &= \delta(x-x').
 \end{aligned}$$

Das war zu beweisen!

Lösung zu Aufgabe 4.3.10

1.

$$\begin{aligned}
 \tilde{g}(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-ikx} f_1(x) f_2(x) \\
 &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dk_1 \int_{-\infty}^{+\infty} dk_2 \tilde{f}_1(k_1) \tilde{f}_2(k_2) e^{-ikx} e^{i(k_1+k_2)x} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} dk_1 dk_2 \tilde{f}_1(k_1) \tilde{f}_2(k_2) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-i(k-k_1-k_2)x}.
 \end{aligned}$$

δ -Funktion (4.189):

$$\delta(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-ikx}.$$

Damit folgt:

$$\tilde{g}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} dk_1 dk_2 \tilde{f}_1(k_1) \tilde{f}_2(k_2) \delta(k - k_1 - k_2) ,$$

$$\tilde{g}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk_1 \tilde{f}_1(k_1) \tilde{f}_2(k - k_1) .$$

2a. $f(x) = e^{-|x|}$:

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-|x|} e^{-ikx} , \quad e^{-|x|} \text{ gerade} .$$

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-|x|} \cos kx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} I ,$$

$$I = \int_0^{\infty} dx e^{-|x|} \cos kx = \int_0^{\infty} dx e^{-x} \cos kx$$

$$= \frac{1}{k} e^{-x} \sin kx \Big|_0^{\infty} + \frac{1}{k} \int_0^{\infty} dx e^{-x} \sin kx$$

$$= 0 - \frac{1}{k^2} \cos kx e^{-x} \Big|_0^{\infty} - \frac{1}{k^2} I$$

$$\Rightarrow I \left(1 + \frac{1}{k^2} \right) = \frac{1}{k^2} \Rightarrow I = \frac{1}{1 + k^2}$$

$$\Rightarrow \tilde{f}(k) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{1 + k^2} \quad (\text{Lorentz-Kurve}) .$$

2b. $f(x) = \exp(-x^2/\Delta x^2)$:

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-(x^2/\Delta x^2)} e^{-ikx} ,$$

$$\frac{x^2}{\Delta x^2} + ikx = \left(\frac{x}{\Delta x} + \frac{i}{2} k \Delta x \right)^2 + \frac{1}{4} k^2 \Delta x^2 ,$$

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{x}{\Delta x} + \frac{i}{2}k\Delta x \Rightarrow dy = \frac{dx}{\Delta x} \\
 \Rightarrow \tilde{f}(k) &= \frac{\Delta x}{\sqrt{2\pi}} e^{-(1/4)k^2\Delta x^2} \int_{-\infty+i\ldots}^{+\infty+i\ldots} dy e^{-y^2} \\
 \Rightarrow \tilde{f}(k) &= \frac{\Delta x}{\sqrt{2}} e^{-(1/4)k^2\Delta x^2} \quad \text{ebenfalls gaußförmig.}
 \end{aligned}$$

3. Beweis durch Einsetzen:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} dx |f(x)|^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dk \tilde{f}^*(k) e^{-ikx} \int_{-\infty}^{+\infty} dk' \tilde{f}(k') e^{ik'x} \\
 &= \iint_{-\infty}^{+\infty} dk dk' \tilde{f}^*(k) \tilde{f}(k') \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{i(k'-k)x}}_{\delta(k'-k)} \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} dk |\tilde{f}(k)|^2.
 \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 4.3.11

1. $f(x)$ ist eine ungerade Funktion von x . Deshalb gilt für die Fourier-Transformierte:

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-|x|} e^{-ikx} dx = -i\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} x e^{-x} \sin kx dx.$$

Wir berechnen:

$$\begin{aligned}
 \hat{I} &\equiv \int_0^{\infty} x e^{-x} \sin kx dx \\
 &= -\frac{1}{k} \cos kx (x e^{-x}) \Big|_0^{\infty} + \frac{1}{k} \int_0^{\infty} \cos kx (1-x) e^{-x} dx \\
 &= \frac{1}{k} \underbrace{\int_0^{\infty} dx e^{-x} \cos x}_{\equiv I} - \frac{1}{k} \int_0^{\infty} dx x e^{-x} \cos x.
 \end{aligned}$$

I wurde in Teil 2a.) von Aufgabe 4.3.10 berechnet:

$$I \equiv \int_0^{\infty} dx e^{-x} \cos x = \frac{1}{1+k^2}.$$

Damit folgt weiter:

$$\begin{aligned}
 \widehat{T} &= \frac{1}{k} I - \frac{1}{k^2} \sin kx (x e^{-x}) \Big|_0^\infty + \frac{1}{k^2} \int_0^\infty \sin kx (1-x) e^{-x} dx \\
 \leadsto \widehat{T}(1 + \frac{1}{k^2}) &= \frac{1}{k} I + \frac{1}{k^2} \int_0^\infty \sin kx e^{-x} dx \\
 &= \frac{1}{k} I - \frac{1}{k^3} \cos kx e^{-x} \Big|_0^\infty + \frac{1}{k^3} \int_0^\infty \cos kx (-e^{-x}) dx \\
 &= \frac{1}{k} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) I + \frac{1}{k^3} \\
 \leadsto \widehat{T}(1 + k^2) &= \frac{1}{k} \frac{k^2 - 1}{k^2 + 1} + \frac{1}{k} = \frac{2k}{1 + k^2}.
 \end{aligned}$$

Damit ist die Fourier-Transformierte berechnet:

$$\tilde{f}(k) = -i \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{2k}{(1 + k^2)^2}.$$

2. Wir benutzen die Parseval-Beziehung aus Teil 3) von Aufgabe 4.3.10:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dk |\tilde{f}(k)|^2 \stackrel{!}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} dx |f(x)|^2.$$

Das bedeutet mit den Funktionen aus Teil 1):

$$\begin{aligned}
 \frac{8}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \frac{k^2}{(1 + k^2)^4} &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx x^2 e^{-2|x|} = 2 \int_0^\infty dx x^2 e^{-2x} \\
 \leadsto \int_{-\infty}^{+\infty} dk \frac{k^2}{(1 + k^2)^4} &= \frac{\pi}{4} \int_0^\infty dx x^2 e^{-2x} \\
 &= \frac{\pi}{4} \left(\frac{d^2}{d\alpha^2} \int_0^\infty dx e^{-\alpha x} \right)_{\alpha=2} \\
 &= \frac{\pi}{4} \left(\frac{d^2}{d\alpha^2} \frac{1}{\alpha} \right)_{\alpha=2} = \frac{\pi}{16}.
 \end{aligned}$$

Das sollte gezeigt werden.

Lösung zu Aufgabe 4.3.12

$$\begin{aligned}
 \tilde{\Psi}(\vec{k}, \bar{\omega}) &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^4} \int d^3r \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\bar{\omega}t)} \frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r} \\
 &= \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{i(\bar{\omega}-\omega)t}}_{\delta(\bar{\omega}-\omega) \text{ (s. (4.189))}} \frac{1}{2\pi} \int d^3r \frac{1}{r} e^{i(kr-\vec{k}\cdot\vec{r})} \\
 &= \delta(\bar{\omega}-\omega) \widehat{\Psi}(\vec{k}), \\
 \widehat{\Psi}(\vec{k}) &= \frac{1}{2\pi} \int d^3r \frac{1}{r} e^{i(kr-\vec{k}\cdot\vec{r})},
 \end{aligned}$$

Kugelkoordinaten ($\vec{k}$: Polarachse),

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \widehat{\Psi}(\vec{k}) &= \int_0^\infty dr r \int_{-1}^{+1} dx e^{i(kr-\vec{k}\cdot\vec{r})} \\
 &= \int_0^\infty dr r e^{ikr} \frac{i}{kr} (e^{-i\vec{k}r} - e^{i\vec{k}r}) = \frac{i}{k} \int_0^\infty dr [e^{i(k-\vec{k})r} - e^{i(k+\vec{k})r}] \\
 &= \frac{i}{k} \left[\frac{1}{i(k-\vec{k})} e^{i(k-\vec{k})r} \Big|_0^\infty - \frac{1}{i(k+\vec{k})} e^{i(k+\vec{k})r} \Big|_0^\infty \right].
 \end{aligned}$$

An der oberen Grenze ist die Gleichung eigentlich nicht definiert, deshalb *konvergenzerzeugender Faktor*:

$$k \longrightarrow k + i0^+,$$

d. h., Kugelwelle beliebig schwach exponentiell gedämpft.

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \widehat{\Psi}(\vec{k}) &= \frac{1}{k} \left(\frac{1}{k+\vec{k}} - \frac{1}{k-\vec{k}} \right) = \frac{2}{\vec{k}^2 - k^2} \\
 \Rightarrow \tilde{\Psi}(\vec{k}, \bar{\omega}) &= \frac{2}{\vec{k}^2 - k^2} \delta(\bar{\omega} - \omega).
 \end{aligned}$$

Entwicklung der Kugelwelle nach ebenen Wellen:

$$\Psi(\vec{r}, t) = \frac{1}{r} e^{i(kr-\omega t)} = \frac{1}{2\pi^2} \int d^3\vec{k} \frac{e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}}{\vec{k}^2 - k^2}.$$

Lösung zu Aufgabe 4.3.13

 1. Ausbreitung in z -Richtung:

$$\mathbf{k} = \pm k \mathbf{e}_z .$$

 Linear polarisiert in x -Richtung:

$$\mathbf{E}_0 = E_0 \mathbf{e}_x .$$

Maxwell-Gleichungen:

$$\Rightarrow \mathbf{B}_0 = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \pm \frac{1}{c} E_0 \mathbf{e}_y .$$

$\uparrow$
 Vakuum

 Im Halbraum $z \geq 0$:

 $\sigma = \infty \Rightarrow$ Extinktionskoeffizient ,

$$(4.228): \quad \gamma^2 = \frac{1}{2} n^2 \left[-1 + \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r \omega} \right)^2} \right] \xrightarrow{\sigma \rightarrow \infty} \infty .$$

 Die Welle kann in das Gebiet $z \geq 0$ nicht eindringen, d. h. Totalreflektion.
 Stetigkeitsbedingung:

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \times (\mathbf{E}_> - \mathbf{E}_<) |_{z=0} &= 0 \quad (\mathbf{n} = \mathbf{e}_z) , \\ E_> &\equiv 0 ; \quad \mathbf{E} \sim \mathbf{e}_x \Rightarrow \mathbf{E} = 0 \quad \text{bei } z = 0 . \end{aligned}$$

Ansatz:

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \mathbf{e}_x (E_0 e^{ikz} + \widehat{E}_0 e^{-ikz}) e^{-i\omega t} , \\ \mathbf{B} &= \frac{1}{c} \mathbf{e}_y (E_0 e^{ikz} - \widehat{E}_0 e^{-ikz}) e^{-i\omega t} , \\ \mathbf{E} &= 0 \quad \text{bei } z = 0 \Rightarrow \widehat{E}_0 = -E_0 . \end{aligned}$$

 Dies ergibt **stehende Wellen**:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= 2i E_0 \sin(kz) e^{-i\omega t} \mathbf{e}_x , \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= 2 \frac{E_0}{c} \cos(kz) e^{-i\omega t} \mathbf{e}_y . \end{aligned}$$

Die Felder sind reell:

$$\begin{aligned} \text{Re } \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= 2E_0 \sin(kz) \sin(\omega t) \mathbf{e}_x , \\ \text{Re } \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= 2 \frac{E_0}{c} \cos(kz) \cos(\omega t) \mathbf{e}_y . \end{aligned}$$

 Sie sind räumlich und zeitlich jeweils um $\pi/2$ phasenverschoben!

2. siehe Abb. A.55

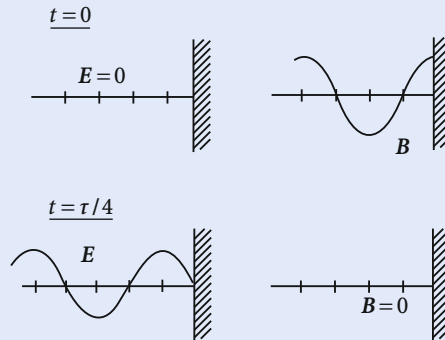


Abb. A.55

3. Randbedingung:

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_> - \mathbf{H}_<) |_{z=0} = \mathbf{j}_F ;$$

$\mathbf{H}_> \equiv 0$ wegen $\sigma = \infty$.

Hieraus folgt:

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_F &= -\frac{1}{\mu_0} \mathbf{e}_z \times \mathbf{B}(z=0) = -2E_0 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \cos \omega t (\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_y) \\ \Rightarrow \mathbf{j}_F &= 2E_0 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \cos \omega t \mathbf{e}_x , \end{aligned}$$

Wechselstrom in x -Richtung!

4. **Energiedichte:**

$$\begin{aligned} w(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{2} (\text{Re } \mathbf{H} \cdot \text{Re } \mathbf{B} + \text{Re } \mathbf{E} \cdot \text{Re } \mathbf{D}) \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\mu_0} (\text{Re } \mathbf{B})^2 + \epsilon_0 (\text{Re } \mathbf{E})^2 \right] \\ &= 2E_0^2 \epsilon_0 (\sin^2 kz \sin^2 \omega t + \cos^2 kz \cos^2 \omega t) \\ &= 2E_0^2 \epsilon_0 \left[\frac{1}{2} (1 - \cos 2kz) \sin^2 \omega t + \frac{1}{2} (1 + \cos 2kz) \cos^2 \omega t \right] \\ &= \epsilon_0 E_0^2 [1 + \cos 2kz (\cos^2 \omega t - \sin^2 \omega t)] , \\ w(\mathbf{r}, t) &= \epsilon_0 E_0^2 (1 + \cos 2kz \cos 2\omega t) . \end{aligned}$$

Zeitgemittelt:

$$\bar{w}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau dt w(\mathbf{r}, t) = \varepsilon_0 E_0^2 .$$

Die Energiedichte hat eine örtliche Periode von $\Delta z = \pi/k = \lambda/2$ und oszilliert zeitlich mit 2ω um den Mittelwert $\varepsilon_0 E_0^2$.

Energiestromdichte:

$$\begin{aligned} \mathbf{S}(\mathbf{r}, t) &= \operatorname{Re} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \times \operatorname{Re} \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = 4E_0^2 \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \sin kz \cos kz \sin \omega t \cos \omega t \mathbf{e}_z \\ \Rightarrow \mathbf{S}(\mathbf{r}, t) &= E_0^2 \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \sin 2kz \sin 2\omega t . \end{aligned}$$

Zeitgemittelt:

$$\bar{\mathbf{S}}(\mathbf{r}, t) \equiv 0 \quad (\text{stehende Welle}) .$$

Lösung zu Aufgabe 4.3.14

1. Telegraphengleichung (4.218):

$$\left[\left(\Delta - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) - \mu_r \mu_0 \sigma \frac{\partial}{\partial t} \right] \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = 0 .$$

Ansatz:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &\sim e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \\ \Rightarrow -k^2 + \frac{1}{u^2} \omega^2 + i \mu_r \mu_0 \sigma \omega &= 0 \\ \Rightarrow k^2 &= \frac{\omega^2}{u^2} + i \mu_r \mu_0 \sigma \omega . \end{aligned}$$

2. Einzelnes Elektron: Masse m , Ladung $-e$

Bewegungsgleichung:

$$\begin{aligned} m \dot{\mathbf{v}} &= -e \hat{\mathbf{E}}_0 e^{-i\omega t} \\ \Rightarrow m \mathbf{v}(t) &= \frac{e \hat{\mathbf{E}}_0}{i\omega} e^{-i\omega t} + \text{const} . \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich die Stromdichte zu:

$$\mathbf{j} = -e n_0 \mathbf{v} = \frac{i e^2 n_0}{m \omega} \mathbf{E} + \text{const.}$$

Ohm'sches Gesetz:

$$\mathbf{j} = \mathbf{0} \text{ für } \mathbf{E} = \mathbf{0} \Rightarrow \text{const} = 0.$$

$$\mathbf{j} = i \frac{e^2 n_0}{m \omega} \mathbf{E} \Rightarrow \sigma = i \frac{e^2 n_0}{m \omega}.$$

3. σ imaginär, da $\mathbf{E}$ komplex angesetzt wurde:

$$k^2 = \frac{\omega^2}{u^2} - \frac{\mu_r \mu_0 e^2 n_0}{m},$$

$$k^2(\omega_p) \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow \omega_p^2 \mu_r \mu_0 \epsilon_r \epsilon_0 - \frac{\mu_r \mu_0 e^2 n_0}{m} = 0$$

$$\Rightarrow \omega_p^2 = \frac{n_0 e^2}{\epsilon_r \epsilon_0 m}.$$

$$k^2 \geq 0 \text{ für } \omega \geq \omega_p, \omega \ll \omega_p \Rightarrow k^2 \approx -\mu_r \mu_0 \frac{e^2 n_0}{m} = (i \bar{k})^2$$

$$\Rightarrow \bar{k}^2 = \mu_r \mu_0 \frac{e^2 n_0}{m}$$

$$\Rightarrow \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \sim e^{-\bar{k}z - i\omega t} \quad (\mathbf{k} \parallel z\text{-Achse}).$$

Eindringtiefe $\bar{k} \delta = 1$:

$$\Rightarrow \delta = \sqrt{\frac{m}{\mu_r \mu_0 e^2 n_0}} = \frac{u}{\omega_p},$$

u : Wellengeschwindigkeit im Elektronengas.

4. Eigentliche Gesamtkraft:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2,$$

$$\mathbf{F}_1 = -e \mathbf{E},$$

$$\mathbf{F}_2 = -e \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

$$\Rightarrow |\mathbf{F}_2| \ll |\mathbf{F}_1|, \quad \text{falls } v|\mathbf{B}| \ll |\mathbf{E}|.$$

Aus 2. erhält man:

$$v = \frac{e}{m \omega} |\mathbf{E}|.$$

Aus dem Induktionsgesetz erhält man:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\dot{\mathbf{B}} \Rightarrow \mathbf{B} = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}, \quad |\mathbf{B}| = \frac{1}{\omega} k |\mathbf{E}| \\ \Rightarrow v |\mathbf{B}| &= \frac{e}{m \omega} |\mathbf{E}| \frac{1}{\omega} k |\mathbf{E}| \stackrel{!}{\ll} k |\mathbf{E}| \\ \Rightarrow |\mathbf{E}| &\ll \frac{m \omega^2}{e k} = \frac{m \omega^2}{e \sqrt{\frac{\omega^2}{u^2} - \frac{\mu_r \mu_0 e^2 n_0}{m}}} = \frac{m \omega}{e \sqrt{\epsilon_r \epsilon_0 \mu_r \mu_0} \sqrt{1 - \frac{e^2 n_0}{\omega^2 m \epsilon_r \epsilon_0}}}. \end{aligned}$$

5. Brechungsindex: $k = (\omega/c)n$

$$\Rightarrow n = c \frac{k}{\omega} \Rightarrow n^2 = \frac{k^2}{\epsilon_0 \mu_0 \omega^2}.$$

Wir suchen die $k^2 - \omega^2$ -Beziehung bei Anwesenheit des äußeren Feldes $\mathbf{B}_0$ als Verallgemeinerung zu 1.:

$$m \dot{\mathbf{v}} = -e \mathbf{E}(t) - e \mathbf{v} \times \mathbf{B}_0 \quad (\mathbf{B}_0 = B_0 \mathbf{e}_z).$$

Zirkular polarisierte Welle, **komplexer** Ansatz (vgl. (4.150)):

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(t) &= \widehat{E}_0(\mathbf{r})(\mathbf{e}_x \pm i \mathbf{e}_y) e^{-i\omega t}, \\ \mathbf{j} &= \sigma \mathbf{E} \sim \mathbf{v} \Rightarrow \mathbf{v} \sim \mathbf{E}. \end{aligned}$$

Deshalb der folgende Ansatz:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) &= v_{\pm}(\mathbf{r})(\mathbf{e}_x \pm i \mathbf{e}_y) e^{-i\omega t} \\ \Rightarrow -i m \omega v_{\pm}(\mathbf{r})(\mathbf{e}_x \pm i \mathbf{e}_y) &= -e \widehat{E}_0(\mathbf{r})(\mathbf{e}_x \pm i \mathbf{e}_y) - e B_0 (-\mathbf{e}_y \pm i \mathbf{e}_x) v_{\pm}(\mathbf{r}) \\ \Rightarrow v_{\pm}(\mathbf{r}) \{-i m \omega \pm i e B_0\} (\mathbf{e}_x \pm i \mathbf{e}_y) &= -e \widehat{E}_0(\mathbf{r})(\mathbf{e}_x \pm i \mathbf{e}_y) \\ \Rightarrow v_{\pm}(\mathbf{r}) &= \frac{-i e \widehat{E}_0(\mathbf{r})}{m \omega \mp e B_0} = \frac{-i e \widehat{E}_0(\mathbf{r})}{m(\omega \mp \omega_c)}, \end{aligned}$$

$\omega_c = e B_0/m$: Zyklotronfrequenz.

Jetzt weiter wie in 2.:

$$\begin{aligned} \mathbf{j} &= -e n_0 \mathbf{v} = -e n_0 \frac{v_{\pm}(\mathbf{r})}{\widehat{E}_0(\mathbf{r})} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \stackrel{!}{=} \sigma \mathbf{E} \\ \Rightarrow \sigma &= \frac{i e^2 n_0}{m(\omega \mp \omega_c)}. \end{aligned}$$

Wie in 1. folgt aus der Telegraphengleichung:

$$k^2 = \frac{\omega^2}{u^2} + i \mu_r \mu_0 \sigma \omega = \mu_r \mu_0 \varepsilon_r \varepsilon_0 \omega^2 \left[1 - \frac{e^2 n_0}{m \varepsilon_r \varepsilon_0 \omega (\omega \mp \omega_c)} \right].$$

Plasma:

$$\begin{aligned} k^2 &= \mu_r \mu_0 \varepsilon_r \varepsilon_0 \omega^2 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega (\omega \mp \omega_c)} \right), \\ k_{\pm}^2 &= \frac{\omega^2}{u^2} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega (\omega \mp \omega_c)} \right) \\ \Rightarrow n_{\pm}^2 &= \varepsilon_r \mu_r \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega (\omega \mp \omega_c)} \right). \end{aligned}$$

$n_+ \neq n_-$ für $B_0 \neq 0$, d. h., der Brechungsindex im Plasma ist für rechts- und links-zirkuläre Wellen unterschiedlich. Hieraus folgt die *zirkuläre Doppelbrechung*.

Lösung zu Aufgabe 4.3.15

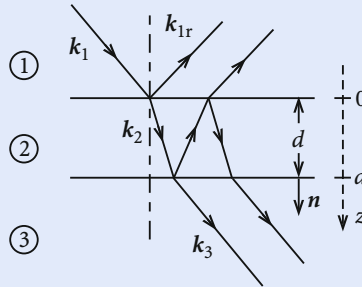


Abb. A.56

Für alle drei Medien gelte

$$\mu_r^{(1)} = \mu_r^{(2)} = \mu_r^{(3)} = 1.$$

Dann gilt für die Brechungsindizes:

$$n_i = \sqrt{\varepsilon_r^{(i)}}; \quad i = 1, 2, 3.$$

Grenzflächen: xy -Ebene.

Hieraus folgt:

Normale der Grenzflächen: $\mathbf{n} = \mathbf{e}_z$,

Einfallsebene: $(\mathbf{n}, \mathbf{k}_1)$ -Ebene.

Allgemein:

Einfallende Welle E_1 zerlegen in zwei linear polarisierte Wellen, die eine senkrecht, die andere parallel zur Einfallsebene.

Hier:

Senkrechter Einfall $\Rightarrow$ Einfallsebene nicht definiert; Unterscheidung zwischen *parallel* und *senkrecht* unerheblich.

Deshalb o. B. d. A.: $E_1 = E_1 \mathbf{e}_x$.

Medium 1:

Einfallende Welle:

$$E_1 = E_{01} e^{i(k_1 z - \omega t)} \mathbf{e}_x ,$$

$$\mathbf{B}_1 = \frac{1}{u_1} (\boldsymbol{\kappa}_1 \times \mathbf{E}_1) = \frac{n_1}{c} E_{01} e^{i(k_1 z - \omega t)} \mathbf{e}_y \Rightarrow \boldsymbol{\kappa}_1 = \frac{\mathbf{k}_1}{k_1} = \mathbf{e}_z .$$

Reflektierte Welle:

$$E_{1r} = E_{01r} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \mathbf{e}_x \quad \left(k_{1r} = \frac{\omega}{c} n_1 = k_1 \right) ,$$

$$\mathbf{B}_{1r} = \frac{1}{u_1} \underbrace{(\boldsymbol{\kappa}_{1r} \times \mathbf{E}_{1r})}_{-\mathbf{e}_z} = -\frac{n_1}{c} E_{01r} e^{-ik_1 z - i\omega t} \mathbf{e}_y .$$

Die Summe aus beiden Beiträgen liefert das jeweilige Gesamtfeld im Medium 1.

Medium 2:

$$E_2 = E_{02} e^{i(k_2 z - \omega t)} \mathbf{e}_x ,$$

$$\mathbf{B}_2 = \frac{n_2}{c} E_{02} e^{i(k_2 z - \omega t)} \mathbf{e}_y ,$$

$$E_{2r} = E_{02r} e^{-ik_2 z - i\omega t} \mathbf{e}_x ,$$

$$\mathbf{B}_{2r} = -\frac{n_2}{c} E_{02r} e^{-ik_2 z - i\omega t} \mathbf{e}_y .$$

Medium 3:

Hier nur eine gebrochene Welle:

$$\begin{aligned} E_3 &= E_{03} e^{i(k_3 z - \omega t)} \mathbf{e}_x, \\ B_3 &= \frac{n_3}{c} E_{03} e^{i(k_3 z - \omega t)} \mathbf{e}_y. \end{aligned}$$

Randbedingungen:

Tangentialkomponenten von $\mathbf{E}$ und $\mathbf{H}$ stetig an den Grenzflächen.

$z = 0$:

$$\begin{aligned} E_{01} + E_{01r} &= E_{02} + E_{02r}, \\ n_1(E_{01} - E_{01r}) &= n_2(E_{02} - E_{02r}). \end{aligned}$$

$z = d$:

$$\begin{aligned} E_{02} e^{ik_2 d} + E_{02r} e^{-ik_2 d} &= E_{03} e^{ik_3 d}, \\ n_2(E_{02} e^{ik_2 d} - E_{02r} e^{-ik_2 d}) &= n_3 E_{03} e^{ik_3 d}. \end{aligned}$$

Vergütungsschicht so, dass

$$E_{01r} \stackrel{!}{=} 0.$$

Dann bleibt zu lösen:

$z = 0$:

$$\begin{aligned} E_{01} - E_{02} - E_{02r} &= 0, \\ n_1 E_{01} - n_2 E_{02} + n_2 E_{02r} &= 0 \\ \leadsto (n_1 - n_2) E_{02} + (n_1 + n_2) E_{02r} &= 0. \end{aligned}$$

$z = d$

$$(n_2 - n_3) E_{02} e^{ik_2 d} - (n_2 + n_3) E_{02r} e^{-ik_2 d} = 0.$$

Die Koeffizientendeterminante des homogenen Gleichungssystems für E_{02} und E_{02r} muss verschwinden:

$$\begin{aligned} (n_2 - n_3) e^{ik_2 d} (n_2 + n_1) &= (n_2 - n_1) (n_2 + n_3) e^{-ik_2 d} \\ \Rightarrow e^{2ik_2 d} &= \frac{(n_2 - n_1) (n_2 + n_3)}{(n_2 + n_1) (n_2 - n_3)}. \end{aligned}$$

Die rechte Seite ist reell, deshalb auch die linke Seite.

$$\text{a) } e^{2ik_2d} = 1$$

$$\Leftrightarrow k_2d = m\pi \Leftrightarrow d = \frac{m\lambda_2}{2}$$

und

$$\begin{aligned} (n_2 + n_1)(n_2 - n_3) &\stackrel{!}{=} (n_2 - n_1)(n_2 + n_3) \\ \Leftrightarrow n_2^2 + n_1n_2 - n_2n_3 - n_1n_3 &\stackrel{!}{=} n_2^2 + n_2n_3 - n_1n_3 - n_1n_2 \\ \Leftrightarrow 2n_1n_2 &\stackrel{!}{=} 2n_2n_3 \\ \Leftrightarrow n_1 &= n_3 \quad \text{uninteressant!} \end{aligned}$$

$$\text{b) } e^{2ik_2d} = -1$$

$$\Leftrightarrow k_2d = \frac{2m+1}{2}\pi \Leftrightarrow d = (2m+1)\frac{\lambda_2}{4}$$

und

$$\begin{aligned} n_2^2 + n_1n_2 - n_2n_3 - n_1n_3 &= -n_2^2 - n_2n_3 + n_1n_3 + n_1n_2 \\ \Leftrightarrow 2n_2^2 &= 2n_1n_3 \\ \Leftrightarrow n_2^2 &= n_1n_3 . \end{aligned}$$

Brechungsgesetz:

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} .$$

Hieraus folgt die **Vergütungsschicht**:

$$n_2 = \sqrt{n_1n_3} ; \quad d = (2m+1)\frac{n_1}{n_2}\frac{\lambda_1}{4} .$$

Lösung zu Aufgabe 4.3.16

1. Mit (4.258) gilt für den Winkel der Totalreflexion:

$$\sin \vartheta_g = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{2} \Rightarrow \vartheta = 30^\circ .$$

2. Aus der Forderung

$$\sin \vartheta_1 \stackrel{!}{=} \cos \vartheta_1$$

folgt

$$2 \sin^2 \vartheta_1 = \sin^2 \vartheta_1 + \cos^2 \vartheta_2 = 1 \Rightarrow \sin \vartheta_1 = \cos \vartheta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \vartheta_1 = 45^\circ .$$

Brechungsgesetz (4.257):

$$\sin \vartheta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \vartheta_1 = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} > 1 ,$$

$$\cos \vartheta_2 = \sqrt{1 - \sin^2 \vartheta_2} = \sqrt{-1} = i .$$

3. Fresnel-Formel (4.271):

$$\left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_\perp = \frac{n_1 \cos \vartheta_1 - n_2 \cos \vartheta_2}{n_1 \cos \vartheta_1 + n_2 \cos \vartheta_2} = \frac{\sqrt{2} - i}{\sqrt{2} + i} = \frac{|a|e^{-i\psi}}{|a|e^{i\psi}} = e^{-2i\psi} .$$

Dabei gilt:

$$\tan \psi = \frac{1}{\sqrt{2}} .$$

Fresnel-Formel (4.273):

$$\left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_\parallel = \frac{n_2 \cos \vartheta_1 - n_1 \cos \vartheta_2}{n_2 \cos \vartheta_1 + n_1 \cos \vartheta_2} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} - 2i}{\frac{1}{\sqrt{2}} + 2i} = \frac{|b|e^{-i\varphi}}{|b|e^{i\varphi}} = e^{-2i\varphi} .$$

Dabei gilt:

$$\tan \varphi = \frac{2}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = 2\sqrt{2} .$$

Relative Phasenverschiebung:

$$\delta = 2(\varphi - \psi) .$$

Das bedeutet:

$$\begin{aligned}\tan \frac{\delta}{2} &= \tan(\varphi - \psi) = \frac{\tan \varphi - \tan \psi}{1 + \tan \varphi \tan \psi} \\ &= \frac{2\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}}{1 + 2} = \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt{2}} (4 - 1) \\ \Rightarrow \tan \frac{\delta}{2} &= \frac{1}{\sqrt{2}} .\end{aligned}$$

Wäre die reflektierte Welle zirkular polarisiert, dann müsste $\delta = \pi/2$ sein und damit $\tan \frac{\delta}{2} = \tan \frac{\pi}{4} = 1$. Das ist nicht der Fall. Die reflektierte Welle ist also **nicht** zirkular polarisiert!

4. Reflexionskoeffizient (4.283):

$$R = \left| \frac{E_{01r}}{E_{01}} \right|^2 .$$

Nach Teil 3.) gilt:

$$\left| \frac{E_{01r}}{E_{01}} \right|_{\perp(\parallel)}^2 = 1 .$$

Das bedeutet:

$$\begin{aligned}|E_{01r}|^2 &= |E_{01r}^{\perp}|^2 + |E_{01r}^{\parallel}|^2 \\ &= |E_{01}^{\perp}|^2 + |E_{01}^{\parallel}|^2 = |E_{01}|^2 .\end{aligned}$$

Damit ist

$$R = 1 \quad (\text{„Totalreflexion“}) .$$

Lösung zu Aufgabe 4.3.17

ϑ_g : Grenzwinkel für Totalreflexion

$$\vartheta_1 = \vartheta_g \Rightarrow \vartheta_2 = \frac{\pi}{2} .$$

Brechungsgesetz:

$$\Rightarrow \sin \vartheta_g = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_2 < n_1) .$$

Bei $\vartheta_1 > \vartheta_g$ sind senkrecht und parallel zur Einfallsebene linear polarisierte Komponenten der **reflektierten** Welle relativ zueinander um δ phasenverschoben. Nach (4.291) gilt:

$$\tan \frac{\delta}{2} = \frac{\cos \vartheta_1 \sqrt{\sin^2 \vartheta_1 - \sin^2 \vartheta_g}}{\sin^2 \vartheta_1} .$$

1. Totalreflexion (4.288):

$$\left| \left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_{\perp} \right| = \left| \left(\frac{E_{01r}}{E_{01}} \right)_{\parallel} \right| = 1$$

„Zirkular polarisiert“ bedeutet:

(a)

$$|E_{01r}^{\perp}| = |E_{01r}^{\parallel}| .$$

(b)

$$\delta = \frac{\pi}{2} .$$

(a) ist erfüllt, falls für die einfallende Welle

$$|E_{01}^{\perp}| = |E_{01}^{\parallel}|$$

gilt, was wir hier voraussetzen wollen. Die gesuchte Bedingung für das Verhältnis n_2/n_1 folgt nämlich allein aus der Forderung (b), d. h.:

$$\tan \frac{\delta}{2} \stackrel{!}{=} 1 .$$

Dies bedeutet:

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{\cos^2 \vartheta_1}{\sin^4 \vartheta_1} (\sin^2 \vartheta_1 - \sin^2 \vartheta_g) \\ \Leftrightarrow \sin^2 \vartheta_g &= \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 = \sin^2 \vartheta_1 - \frac{\sin^4 \vartheta_1}{\cos^2 \vartheta_1} . \end{aligned}$$

Wir suchen das größte Verhältnis n_2/n_1 , für das diese Gleichung noch eine Lösung hat. Das kann man als Extremwertaufgabe auffassen:

$$\begin{aligned}
 y &= x - \frac{x^2}{1-x} \\
 \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= 1 - \frac{x^2}{(1-x)^2} - \frac{2x}{1-x} = \frac{1-2x+x^2-x^2-2x+2x^2}{(1-x)^2} \\
 &= \frac{1-4x+2x^2}{(1-x)^2} \stackrel{!}{=} 0 \\
 \Leftrightarrow x_0^2 - 2x_0 &= -\frac{1}{2}, \\
 (x_0 - 1)^2 &= \frac{1}{2} \Rightarrow x_0^\pm = 1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.
 \end{aligned}$$

Wegen $x_0 \leq 1$ kann nur

$$x_0 = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$$

infrage kommen!

Hieraus folgt:

$$y_{\max} = 3 - 2\sqrt{2} \Rightarrow \left(\frac{n_2}{n_1}\right)_{\max}^2 \approx 0,18.$$

2.

$$\begin{aligned}
 \tan \frac{\delta}{2} &\stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \stackrel{!}{=} \frac{\sin^2 \vartheta_1 (1 - 2 \sin^2 \vartheta_1)}{1 - \sin^2 \vartheta_1} \\
 \Leftrightarrow \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 &= -2 \sin^4 \vartheta_1 + \sin^2 \vartheta_1 \left[1 + \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2\right] \\
 \Rightarrow \left\{ \sin^2 \vartheta_1 - \frac{1}{4} \left[1 + \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2\right] \right\}^2 &= -\frac{1}{2} \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 + \frac{1}{16} \left[1 + \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2\right]^2 \\
 \Rightarrow \sin^2 \vartheta_1 &= \frac{1}{4} \left[1 + \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \pm \sqrt{1 - 6 \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 + \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^4}\right].
 \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 4.3.18

Damit die ebene Welle

$$\sim e^{i(kr - \omega t)}$$

auch bei A' und B' in Phase ist, muss die Phasendifferenz auf den Wegstrecken L und L' gleich sein:

$$kL = \frac{2\pi}{\lambda} L = L \frac{n\omega}{c},$$

$$k'L' = \frac{2\pi}{\lambda'} L' = L' \frac{n'\omega}{c}.$$

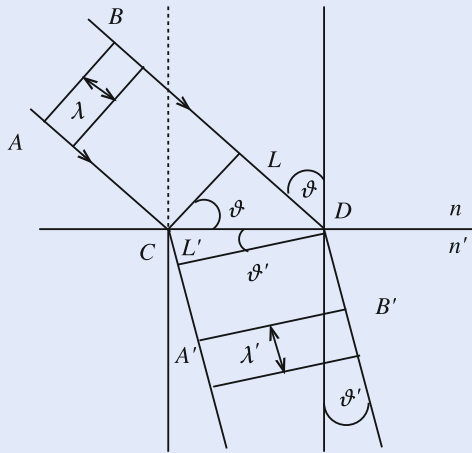


Abb. A.57

Forderung:

$$kL \stackrel{!}{=} k'L' \Leftrightarrow Ln \stackrel{!}{=} L'n'.$$

Betrachte nun die beiden Dreiecke, an denen L und L' mit der gemeinsamen Hypotenuse $\overline{CD}$ beteiligt sind:

$$\sin \vartheta = \frac{L}{\overline{CD}}; \quad \sin \vartheta' = \frac{L'}{\overline{CD}}$$

$$\Rightarrow \frac{L}{L'} = \frac{\sin \vartheta}{\sin \vartheta'}.$$

Das ist mit obiger Forderung gleichzusetzen:

$$\frac{\sin \vartheta}{\sin \vartheta'} = \frac{n'}{n} \quad \text{q. e. d.}$$

Lösung zu Aufgabe 4.3.19

1. Wir übernehmen die Notation aus Abb. 4.59:

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \mathbf{e}_z: && \text{Flächennormale der Öffnung } \sigma, \\ \mathbf{r}' &= (x', y', 0) \in \sigma, \\ Q: &&& \text{Quelle: } \mathbf{R}_0 = (X_0, Y_0, Z_0), \\ P: &&& \text{Beobachter: } \mathbf{R} = (X, Y, Z), \\ k &= \frac{2\pi}{\lambda}; \lambda: && \text{Wellenlänge des Lichtes.} \end{aligned}$$

Für den Feldvektor im Punkt P gilt die Kirchhoff-Formel (4.322):

$$E(P) = \frac{i}{2\lambda} \hat{A} \frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{R}_0) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{R})}{RR_0} e^{ik(R+R_0)} \int_{\sigma} df' \exp(ik\varphi(x', y')).$$

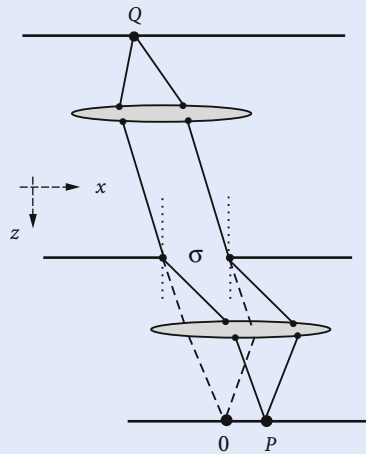


Abb. A.58

$\hat{A}$ ist die Amplitude der einfallenden Welle. In der skizzierten Anordnung wird paralleles Licht dadurch realisiert, dass Lichtquelle Q und Beobachter P sich in Brennebenen von Linsen befinden. Damit sind die Voraussetzungen für Fraunhofer-Beugung ($R \rightarrow \infty, R_0 \rightarrow \infty$) erfüllt, und es gilt nach (4.321):

$$\varphi(x', y') = -x' \left(\frac{X}{R} + \frac{X_0}{R_0} \right) - y' \left(\frac{Y}{R} + \frac{Y_0}{R_0} \right) \equiv -x'(\alpha - \alpha_0) - y'(\beta - \beta_0).$$

Hier haben wir zur Abkürzung die Richtungskosinus (s. Abb. 4.59)

$$\alpha = \frac{X}{R}; \quad \alpha_0 = \frac{-X_0}{R_0}; \quad \beta = \frac{Y}{R}; \quad \beta_0 = \frac{-Y_0}{R_0}$$

eingeführt. Es bleibt dann zu berechnen:

$$E(P) \approx Cke^{ik(R+R_0)} \int_{-A}^{+A} dx' e^{-ik(\alpha-\alpha_0)x'} \int_{-B}^{+B} dy' e^{-ik(\beta-\beta_0)y'}.$$

C ist eine hier unbedeutende komplexe Größe, die im Wesentlichen durch die Amplitude und die Phase der einfallenden Welle bestimmt ist. Die Integrationen sind einfach auszuführen:

$$\begin{aligned} E(P) &= Cke^{ik(R+R_0)} \left\{ \frac{-2i}{-ik(\alpha-\alpha_0)} \sin(k(\alpha-\alpha_0)A) \right\} \\ &\quad \cdot \left\{ \frac{-2i}{-ik(\beta-\beta_0)} \sin(k(\beta-\beta_0)B) \right\} \\ &= 4AB Cke^{ik(R+R_0)} \left\{ \frac{\sin x_A}{x_A} \right\} \left\{ \frac{\sin y_B}{y_B} \right\}. \end{aligned}$$

Hier wurde abgekürzt:

$$x_A = k(\alpha - \alpha_0)A; \quad y_B = k(\beta - \beta_0)B.$$

Damit ergibt sich für die gesuchte **Intensität**:

$$I(P) \propto |E(P)|^2 \propto \left\{ \frac{\sin x_A}{x_A} \right\}^2 \left\{ \frac{\sin y_B}{y_B} \right\}^2.$$

Diskussion:

Wir betrachten zunächst nur das Beugungsmuster in x -Richtung.

■

$$\lim_{x_A \rightarrow 0} \frac{\sin x_A}{x_A} = \lim_{x_A \rightarrow 0} \frac{\cos x_A}{1} = 1.$$

$x_A = 0$ definiert das „Hauptmaximum“ der Intensitätsverteilung.

■ „Nullstellen“:

$$x_A = k(\alpha - \alpha_0)A \stackrel{!}{=} n\pi \Leftrightarrow (\alpha - \alpha_0)A \stackrel{!}{=} n\frac{\lambda}{2}; \quad n \in \mathbb{Z}.$$

■ „Nebenmaxima“:

$$\frac{d}{dx_A} \frac{\sin x_A}{x_A} = \frac{\cos x_A}{x_A} - \frac{\sin x_A}{x_A^2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \tan x_A \stackrel{!}{=} x_A.$$

Die Höhen der Nebenmaxima lassen sich numerisch bestimmen: $0,047 \rightarrow 0,017 \rightarrow \dots$ Das Hauptmaximum ist also stark dominierend. Mit einem Fehler kleiner als 5% ist die Fläche unter I/I_0 auf das Hauptmaximum beschränkt.

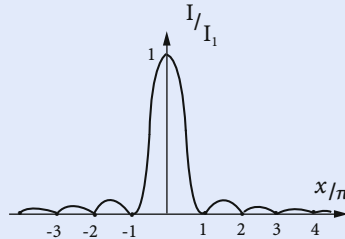


Abb. A.59

- Abstand zwischen Hauptmaximum und erster Nullstelle:

$$x_A \stackrel{!}{=} \pi \Leftrightarrow \alpha - \alpha_0 = \frac{\lambda}{2A}.$$

Der Winkelabstand wird also größer mit kleiner werdender Spaltbreite. Offenbar werden Beugungsphänomene nur dann beobachtbar sein, wenn die Linearabmessungen des beugenden Objekts mit der Wellenlänge λ vergleichbar sind.

Dieselben Überlegungen gelten für die y -Richtung. Das Beugungsbild ist deshalb ein Kreuzmuster.

2. Beugung am Spalt:

$$B \gg A.$$

Das Beugungsbild zieht sich parallel zur y -Achse immer mehr zusammen, sodass außerhalb von $\beta = \beta_0$ (Zentrum des Beugungsbildes) praktisch keine Lichtintensität mehr vorhanden ist:

$$\lim_{B \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin(k(\beta - \beta_0)B)}{k(\beta - \beta_0)B} \right)^2 = 0 \quad (\beta \neq \beta_0).$$

Endliche Intensitäten bleiben also nur auf der x -Achse, und zwar genauso wie im 1. Teil diskutiert:

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{\sin(k(\alpha - \alpha_0)A)}{k(\alpha - \alpha_0)A} \right)^2.$$

Man beachte, dass wegen früherer Annahmen („kleine Öffnung“) strenggenommen $B \rightarrow \infty$ natürlich nicht geht, wohl aber $B \gg A$.

Bei senkrechtem Einfall ($\mathbf{R}_0 \propto \mathbf{e}_z$) sind $\alpha_0 = \cos(\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_z) = \cos \frac{\pi}{2} = 0$ und $\alpha = \cos(\mathbf{e}_x, \mathbf{R}) = \cos \alpha^*$. Für den Ausfallswinkel $\hat{\alpha}$ (Winkel zwischen $\mathbf{R}$ und der Normalen $\mathbf{e}_z$) gilt $\hat{\alpha} = \frac{\pi}{2} - \alpha^*$ und damit:

$$\alpha = \sin \hat{\alpha} .$$

Die Minimumbedingung für den Einzelspalt lautet dann nach Teil 1.):

$$\alpha k A \stackrel{!}{=} n \pi \Leftrightarrow \sin \hat{\alpha}_n \frac{2\pi}{\lambda} A \stackrel{!}{=} n \pi .$$

Das bedeutet:

$$2A \sin \hat{\alpha}_n = n \lambda ; \quad n \in \mathbb{Z} .$$

Abschnitt 4.4.6

Lösung zu Aufgabe 4.4.1

a) $t > 0$:

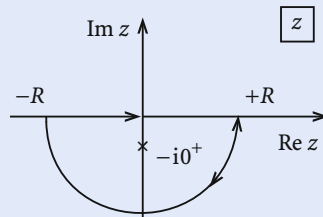


Abb. A.60

Den Halbkreis in der unteren Halbebene schließen, dann wird dort für $R \rightarrow \infty$ kein Beitrag zum Integral geleistet:

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{e^{-ixt}}{x + i0^+} = \int_{\text{H}} dz \frac{e^{-izt}}{z + i0^+} .$$

Bei $z_0 = -i0^+$ Pol erster Ordnung.

Residuum:

$$\text{Res } f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{e^{-izt}}{z + i0^+} = 1 .$$

Residuensatz:

$$\int_{\gamma} dz \frac{e^{-izt}}{z + i0^+} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Pol wird mathematisch negativ umfahren}}}{-2\pi i} \cdot 1 .$$

Also folgt:

$$\Theta(t) = \frac{i}{2\pi} (-2\pi i) = 1 \quad \text{für } t > 0 .$$

b) $t < 0$:

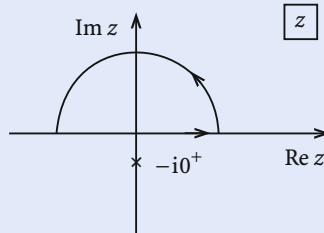


Abb. A.61

Den Halbkreis in der oberen Halbebene schließen, d. h. kein Pol im Inneren

$$\Rightarrow \Theta(t) = 0 \quad \text{für } t < 0 .$$

Lösung zu Aufgabe 4.4.2

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi^2} \int d^3 \bar{k} \int_{-\infty}^{+\infty} d\bar{\omega} e^{i(\bar{k} \cdot \mathbf{r} - \bar{\omega} t)} \tilde{\Psi}(\bar{k}, \bar{\omega}) = \frac{1}{2\pi^2} \int d^3 \bar{k} \frac{e^{i\bar{k} \cdot \mathbf{r}}}{\bar{k}^2 - k^2} e^{-i\omega t} ,$$

$\bar{k}$ -Integration in Kugelkoordinaten,

$\mathbf{r}$ = Polarachse, $\vartheta = \angle(\bar{k}, \mathbf{r})$, $d^3 \bar{k} = \bar{k}^2 d\bar{k} \cdot \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$.

$$\begin{aligned} \Psi(\mathbf{r}, t) &= e^{-i\omega t} \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \bar{k}^2 d\bar{k} \frac{1}{\bar{k}^2 - k^2} \int_{-1}^{+1} d\cos \vartheta e^{i\bar{k} r \cos \vartheta} \\ &= \frac{e^{-i\omega t}}{i\pi r} \int_0^\infty d\bar{k} \frac{\bar{k}}{\bar{k}^2 - k^2} (e^{i\bar{k} r} - e^{-i\bar{k} r}) . \end{aligned}$$

Der Integrand ist eine gerade Funktion von $\bar{k}$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} d\bar{k} \frac{\bar{k}}{\bar{k}^2 - k^2} (e^{i\bar{k}r} - e^{-i\bar{k}r}) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} d\bar{k} \frac{\bar{k}}{\bar{k}^2 - k^2} (e^{i\bar{k}r} - e^{-i\bar{k}r}) .$$

Ferner:

$$\begin{aligned} \frac{\bar{k}}{\bar{k}^2 - k^2} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\bar{k} - k} + \frac{1}{\bar{k} + k} \right) \\ \Rightarrow \Psi(r, t) &= \frac{e^{-i\omega t}}{r} \frac{1}{4\pi i} (I_+ - I_-) , \\ I_{\pm} &= \int_{-\infty}^{+\infty} d\bar{k} \left(\frac{1}{\bar{k} - k} + \frac{1}{\bar{k} + k} \right) e^{\pm i\bar{k}r} . \end{aligned}$$

I_+ :

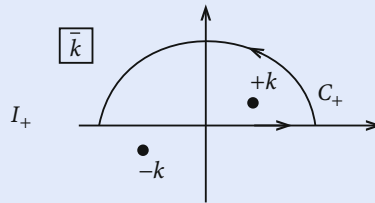


Abb. A.62

Kein Beitrag auf dem Halbkreis. Im Inneren liegt nur ein Pol erster Ordnung: $\bar{k}_+ = +(k + i0^+)$.

$$\begin{aligned} \text{Res}_{k_+} \left[\left(\frac{1}{\bar{k} - k} + \frac{1}{\bar{k} + k} \right) e^{i\bar{k}r} \right] &= e^{i\bar{k}r} \\ \Rightarrow I_+ &= 2\pi i e^{i\bar{k}r} . \end{aligned}$$

I_- :

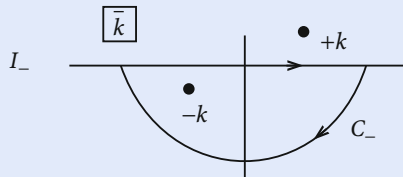


Abb. A.63

Beim Schließen des Halbkreises in der unteren Halbebene erfolgt auf ihm kein Beitrag. Im Inneren von C_- nun der Pol:

$$\begin{aligned}\bar{k}_- &= -(k + i0^+) , \\ \text{Res}_{\bar{k}_-} \left[\left(\frac{1}{\bar{k} - k} + \frac{1}{\bar{k} + k} \right) e^{-i\bar{k}r} \right] &= e^{ikr} \\ \Rightarrow I_- &= -2\pi i e^{ikr} .\end{aligned}$$

Dies bedeutet insgesamt:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{r} e^{i(kr - \omega t)} \quad \text{q. e. d.}$$

Abschnitt 4.5.6

Lösung zu Aufgabe 4.5.1

1. Zu beweisen ist die Behauptung:

$$(\Delta + k^2) \frac{e^{\pm ikr}}{r} = -4\pi\delta(\mathbf{r}) .$$

Dabei kann (1.69),

$$\Delta \frac{1}{r} = -4\pi\delta(\mathbf{r}) ,$$

benutzt werden.

a) $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$

Laplace-Operator in Kugelkoordinaten:

$$\Delta = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \Delta_{\vartheta, \varphi} .$$

Damit findet man

$$\Delta \frac{e^{\pm ikr}}{r} = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} e^{\pm ikr} = -k^2 \frac{1}{r} e^{\pm ikr} .$$

Damit ist die erste Bedingung für die δ -Funktion erfüllt:

$$(\Delta + k^2) \frac{e^{\pm ikr}}{r} = 0 \quad \text{für } \mathbf{r} \neq \mathbf{0} .$$

- b) Etwas aufwändiger ist die zweite Bedingung nachzuweisen. Wenn $f(\mathbf{r})$ eine beliebige Funktion ist, dann gilt zunächst mit dem Ergebnis aus Teil a):

$$\int d^3 r f(\mathbf{r}) (\Delta + k^2) \frac{e^{\pm i k r}}{r} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{K_\varepsilon} d^3 r f(\mathbf{r}) (\Delta + k^2) \frac{e^{\pm i k r}}{r}.$$

Dabei ist K_ε eine Kugel mit einem Mittelpunkt bei $\mathbf{r} = 0$ und einem Radius ε . Wir schätzen ab:

$$\begin{aligned} \Delta \frac{e^{\pm i k r}}{r} &= \Delta \frac{1}{r} \left(1 \pm i k r - \frac{1}{2} k^2 r^2 + \frac{1}{6} (\pm i k r)^3 + \frac{1}{24} (\pm i k r)^4 + \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n!} (\pm i k r)^n \right) \\ &= \Delta \frac{1}{r} + \Delta \left(\pm i k - \frac{1}{2} k^2 r + \frac{1}{6} (\pm i k)^3 r^2 + \frac{1}{24} (\pm i k)^4 r^3 + \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n!} (\pm i k)^n r^{n-1} \right) \\ &= \Delta \frac{1}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r (\dots) \\ &= \Delta \frac{1}{r} + \frac{1}{r} \left(-k^2 + (\pm i k)^3 r + \frac{1}{2} (\pm i k)^4 r^2 + \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n!} n(n-1) (\pm i k)^n r^{n-2} \right) \\ &= \Delta \frac{1}{r} - \frac{k^2}{r} \mp i k^3 + \frac{1}{2} k^4 r + \mathcal{O}(r^2). \end{aligned}$$

Andererseits gilt:

$$k^2 \frac{e^{\pm i k r}}{r} = \frac{k^2}{r} \pm i k^3 - \frac{1}{2} k^4 r + \mathcal{O}(r^2).$$

Damit gilt die Abschätzung:

$$(\Delta + k^2) \frac{e^{\pm i k r}}{r} = \Delta \frac{1}{r} + \mathcal{O}(r^2).$$

Wir können deshalb schreiben:

$$\begin{aligned} \int d^3 r f(\mathbf{r}) (\Delta + k^2) \frac{e^{\pm i k r}}{r} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{K_\varepsilon} d^3 r f(\mathbf{r}) (\Delta + k^2) \frac{e^{\pm i k r}}{r} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{K_\varepsilon} d^3 r f(\mathbf{r}) \left(\Delta \frac{1}{r} + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \right) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{K_\varepsilon} d^3 r f(\mathbf{r}) (-4\pi \delta(\mathbf{r})) \\ &= -4\pi f(0) \end{aligned}$$

Mit den Ergebnissen aus Teil a) und b) ist die Behauptung bewiesen!

2. Es gilt natürlich auch:

$$(\Delta + k^2) \frac{\exp(\pm ik|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') .$$

Wir setzen den angegebenen Ansatz in die Wellengleichung ein:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \left(\Delta_r + \frac{\omega^2}{u^2} \right) \psi_\omega(\mathbf{r}) e^{-i\omega t} = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \sigma_\omega(\mathbf{r}) e^{-i\omega t} .$$

Fourier-Umkehr:

$$\left(\Delta_r + \frac{\omega^2}{u^2} \right) \psi_\omega(\mathbf{r}) = (\Delta_r + k^2) \psi_\omega(\mathbf{r}) = -\sigma_\omega(\mathbf{r}) .$$

Man erkennt mit Teil 1. unmittelbar die Lösung dieser Differentialgleichung:

$$\psi_\omega(\mathbf{r}) = \int d^3 r' \sigma_\omega(\mathbf{r}') \frac{\exp(\pm ik|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|)}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} .$$

Einsetzen in den Ansatz für $\psi(\mathbf{r}, t)$:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \left(\int d^3 r' \sigma_\omega(\mathbf{r}') \frac{\exp(\pm ik|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|)}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) e^{-i\omega t} .$$

Mit $k = \omega/u$ folgt schlussendlich:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \int d^3 r' \frac{\sigma\left(\mathbf{r}', t \mp \frac{1}{u}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|\right)}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} .$$

$\frac{1}{u}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ ist die Zeit, die das Signal benötigt, um von $\mathbf{r}'$, wo es erzeugt wird, nach $\mathbf{r}$, wo es beobachtet wird, zu gelangen. Kausalität erfordert das Minuszeichen. Das Signal wird zur „retardierten Zeit“

$$t_{\text{ret}} = t - \frac{1}{u}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$$

bei $\mathbf{r}'$ erzeugt. Das ist das Ergebnis (4.438).

Lösung zu Aufgabe 4.5.2

Nach (4.457) gilt für die magnetische Induktion der elektrischen Dipolstrahlung:

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} u k^2 \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) (\mathbf{n} \times \mathbf{p}) e^{-i\omega t} = \mathbf{B}_{10}(\mathbf{r}) e^{i(kr - \omega t)} .$$

Dabei sind $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{r}$ und $k = \frac{\omega}{u}$. Die Amplitude $\mathbf{B}_{10}(\mathbf{r})$ ist komplex:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_{10}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} u k^2 \left(\frac{1}{r} + \frac{i}{kr^2} \right) (\mathbf{n} \times \mathbf{p}) \\ &= \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} u k^2 (\mathbf{n} \times \mathbf{p}) \sqrt{\frac{1}{r^2} + \frac{1}{k^2 r^4}} e^{i\psi} , \\ \tan(\psi) &= \frac{1/kr^2}{1/r} = \frac{1}{kr} = \frac{u}{\omega r} . \end{aligned}$$

Damit gilt für die magnetische Induktion:

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}, t) \propto \exp \left(-i\omega \left(t - \frac{r}{u} - \frac{\psi}{\omega} \right) \right) .$$

Die Phasengeschwindigkeit $\dot{r}$ ist die Geschwindigkeit eines Beobachters, der sich so bewegt, dass

$$\varphi(\mathbf{r}, t) \equiv \omega \left(t - \frac{r}{u} - \frac{\psi}{\omega} \right) = \text{const} .$$

Differenzieren nach der Zeit ergibt:

$$\begin{aligned} 0 &= 1 - \frac{\dot{r}}{u} - \frac{1}{\omega} \frac{d}{dt} \arctan \frac{u}{\omega r} \\ &= 1 - \frac{\dot{r}}{u} - \frac{1}{\omega} \frac{1}{1 + \frac{u^2}{\omega^2 r^2}} \left(-\frac{u}{\omega r^2} \right) \dot{r} , \\ 1 &= \dot{r} \left(\frac{1}{u} - \frac{u}{\omega^2 r^2} \frac{1}{1 + \frac{u^2}{\omega^2 r^2}} \right) , \\ 1 &= \dot{r} \frac{1}{u} \left(1 - \frac{1}{\frac{\omega^2 r^2}{u^2} + 1} \right) . \end{aligned}$$

Das ergibt für die Phasengeschwindigkeit

$$\dot{r} = \frac{u}{1 - \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega r}{u} \right)^2}} > u .$$

Falls wie hier Vakuum: $u = c$, dann

$$\dot{r} > c .$$

Kein Widerspruch zur Speziellen Relativitätstheorie, da mit der Phasengeschwindigkeit *keine* Information übertragen wird!

Lösung zu Aufgabe 4.5.3

Es ergibt sich als Stromdichte:

$$\mathbf{j}(x, t) = I_0 e^{i\omega t} \delta(x) \mathbf{e}_z .$$

Wegen

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

muss gelten:

$$\mathbf{A} \propto \mathbf{e}_z .$$

Es gibt keine Ladungsdichte, deswegen:

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \int d^3 r' \frac{\rho(\mathbf{r}', t_{\text{ret}})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = 0 .$$

Damit folgt für die elektrische Feldstärke:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \dot{\mathbf{A}} = -\dot{\mathbf{A}} \longrightarrow \mathbf{E} \propto \mathbf{e}_z .$$

Aus Symmetriegründen kann $\mathbf{E}$ keine y - oder z -Abhängigkeit aufweisen. Das gilt dann auch für $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = A(x, t) \mathbf{e}_z .$$

Die inhomogene Wellengleichung vereinfacht sich damit zu

$$\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = -\mu_0 \mu_r I_0 e^{i\omega t} \delta(x) .$$

Lösung für $x \neq 0$:

$$A(x, t) = \begin{cases} Be^{i\omega(t - \frac{x}{u})} & \text{für } x > 0 \text{ (nach rechts laufende Welle) ,} \\ Ce^{i\omega(t + \frac{x}{u})} & \text{für } x < 0 \text{ (nach links laufende Welle) .} \end{cases}$$

Symmetrie erfordert $B = C$. Zur Bestimmung der Konstanten B wird die inhomogene Wellengleichung von -0^+ bis $+0^+$ über x integriert:

$$\left. \frac{\partial A}{\partial x} \right|_{+0^+} - \left. \frac{\partial A}{\partial x} \right|_{-0^+} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \int_{-0^+}^{+0^+} A dx = -\mu_0 \mu_r I_0 e^{i\omega t} .$$

Das Integral auf der linken Seite verschwindet und die Gleichung vereinfacht sich zu

$$-\frac{i\omega}{u} (Be^{i\omega t} + Ce^{i\omega t}) = -\mu_0 \mu_r I_0 e^{i\omega t} .$$

Es bleibt somit:

$$B = C = \frac{\mu_0 \mu_r}{2i\omega} u I_0$$

Damit ist das Vektorpotential bestimmt:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 \mu_r}{2i\omega} u I_0 \mathbf{e}_z \begin{cases} e^{i\omega(t - \frac{x}{u})} & \text{für } x > 0 , \\ e^{i\omega(t + \frac{x}{u})} & \text{für } x < 0 . \end{cases}$$

Wegen

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\dot{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t)$$

und

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \text{rot } \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial y} A_z - \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial x} A_z = -\mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial x} A_z$$

folgt schlussendlich:

Elektrische Feldstärke

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{2} \mu_0 \mu_r u I_0 e^{i\omega(t - \frac{|x|}{u})} \mathbf{e}_z .$$

Magnetische Induktion

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r I_0 \mathbf{e}_y \begin{cases} e^{i\omega(t - \frac{x}{u})} & \text{für } x > 0 , \\ -e^{i\omega(t + \frac{x}{u})} & \text{für } x < 0 . \end{cases}$$

Lösung zu Aufgabe 4.5.4

1. Man starte mit den Maxwell-Gleichungen:

$$\operatorname{rot} \mathbf{E}_1 = -\dot{\mathbf{B}}_1 \quad (\text{A.7})$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{H}_1 = \mathbf{j}_1 + \dot{\mathbf{D}}_1 \quad (\text{A.8})$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{E}_2 = -\dot{\mathbf{B}}_2 \quad (\text{A.9})$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{H}_2 = \mathbf{j}_2 + \dot{\mathbf{D}}_2. \quad (\text{A.10})$$

Mit (A.8) und (A.10) und der harmonischen Zeitabhängigkeit der Felder ergibt sich zunächst:

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{E}_2 - \mathbf{j}_2 \cdot \mathbf{E}_1 &= \mathbf{E}_2 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{H}_1 - \mathbf{E}_2 \cdot \dot{\mathbf{D}}_1 - \mathbf{E}_1 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{H}_2 + \mathbf{E}_1 \cdot \dot{\mathbf{D}}_2 \\ &= \mathbf{E}_2 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{H}_1 - \mathbf{E}_1 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{H}_2 + i\omega \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{E}_1 - i\omega \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \\ &= \mathbf{E}_2 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{H}_1 - \mathbf{E}_1 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{H}_2 \end{aligned} \quad (\text{A.11})$$

Aus (A.7) und (A.9) folgt:

$$\begin{aligned} 0 &= \mathbf{H}_2 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{E}_1 + \mathbf{H}_2 \cdot \dot{\mathbf{B}}_1 - \mathbf{H}_1 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{E}_2 - \mathbf{H}_1 \cdot \dot{\mathbf{B}}_2 \\ &= \mathbf{H}_2 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{E}_1 - \mathbf{H}_1 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{E}_2 - i\omega \mu_r \mu_0 \mathbf{H}_2 \cdot \mathbf{H}_1 + i\omega \mu_0 \mu_r \mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{H}_2 \\ &= \mathbf{H}_2 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{E}_1 - \mathbf{H}_1 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{E}_2. \end{aligned} \quad (\text{A.12})$$

Wir addieren nun (A.11) und (A.12):

$$\mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{E}_2 - \mathbf{j}_2 \cdot \mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_2 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{H}_1 - \mathbf{E}_1 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{H}_2 + \mathbf{H}_2 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{E}_1 - \mathbf{H}_1 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{E}_2$$

Mit

$$\operatorname{div}(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{a} - \mathbf{a} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{b}$$

beweist dies die Behauptung:

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{E}_2 - \mathbf{j}_2 \cdot \mathbf{E}_1 &= (\mathbf{E}_2 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_1 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{E}_2) - (\mathbf{E}_1 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_2 \cdot \operatorname{rot} \mathbf{E}_1) \\ &= \operatorname{div}(\mathbf{H}_1 \times \mathbf{E}_2) - \operatorname{div}(\mathbf{H}_2 \times \mathbf{E}_1). \end{aligned}$$

2. Dipol-Näherung, Strahlungszone ($d \ll \lambda \ll r$) $\rightarrow$ nach (4.461) und (4.462):

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(\mathbf{r}) &\approx \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} u k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\mathbf{n} \times \mathbf{p}) \quad \left(\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{r} \right), \\ \mathbf{E}(\mathbf{r}) &\approx u(\mathbf{B}(\mathbf{r}) \times \mathbf{n}). \end{aligned}$$

Dipolmoment:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{p} &= \int d^3 r' \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') \\
 \Rightarrow \mathbf{E} \times \mathbf{n} &= u(\mathbf{B} \times \mathbf{n}) \times \mathbf{n} = -u \left(\mathbf{B} n^2 - \underbrace{\mathbf{n}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{n})}_{=0} \right) \\
 \Rightarrow \mathbf{B} &= \frac{1}{u} \mathbf{n} \times \mathbf{E},
 \end{aligned}$$

d. h. hier:

$$\mathbf{B}_i = \frac{1}{u} \mathbf{n} \times \mathbf{E}_i; \quad i = 1, 2.$$

Damit wird Teil 1. weiter ausgewertet:

$$\begin{aligned}
 \int_V \operatorname{div}(\mathbf{H}_i \times \mathbf{E}_j) d^3 r &= \frac{1}{u} \frac{1}{\mu_0 \mu_r} \int_V \operatorname{div}((\mathbf{n} \times \mathbf{E}_i) \times \mathbf{E}_j) d^3 r \\
 &= \frac{1}{u} \frac{1}{\mu_0 \mu_r} \int_V \operatorname{div} \left(-\mathbf{n}(\mathbf{E}_i \cdot \mathbf{E}_j) + \underbrace{\mathbf{E}_i(\mathbf{n} \cdot \mathbf{E}_j)}_{=0} \right) d^3 r \\
 &= -\frac{1}{u} \frac{1}{\mu_0 \mu_r} \int_{\partial V} (\mathbf{E}_i \cdot \mathbf{E}_j) (\mathbf{n} \cdot d\mathbf{f}),
 \end{aligned}$$

Dies bedeutet:

$$\begin{aligned}
 \int_V d^3 r (\operatorname{div}(\mathbf{H}_1 \times \mathbf{E}_2) - \operatorname{div}(\mathbf{H}_2 \times \mathbf{E}_1)) &= -\frac{1}{u} \frac{1}{\mu_0 \mu_r} \int_{\partial V} (\mathbf{n} \cdot d\mathbf{f}) (\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{E}_1) \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Mit dem Ergebnis aus Teil 1. gilt somit:

$$\int_V d^3 r (\mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{E}_2 - \mathbf{j}_2 \cdot \mathbf{E}_1) = 0$$

$\mathbf{j}_1 \neq 0$ nur in V_1 ; $\mathbf{j}_2 \neq 0$ nur in V_2 mit $V_1 \cap V_2 = \emptyset$

$$\Rightarrow \int_{V_1} d^3 r \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{E}_2 = \int_{V_2} d^3 r \mathbf{j}_2 \cdot \mathbf{E}_1.$$

3. Nach dem Ansatz der Dipol-Näherung sind die Linearabmessungen der Quelle klein gegen „andere“ Abstände. Wir können deshalb in guter Näherung annehmen, dass die makroskopischen Felder E_1, E_2 über den jeweiligen Raumbereich V_2, V_1 konstant sind:

$$E_2(\mathbf{R}_1) \cdot \int_{V_1} d^3 r \mathbf{j}_1 = E_1(\mathbf{R}_2) \cdot \int_{V_2} d^3 r \mathbf{j}_2 . \quad (\text{A.13})$$

$\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2$ sind z. B. die „Mittelpunkte“ der Volumina V_1, V_2 .
Nebenrechnung:

$$\begin{aligned} \int_V d^3 r j_i &= \sum_j \int_V j_j \delta_{ij} d^3 r \quad (i: \text{ kartesische Komponenten}) \\ &= \sum_j \int_V j_j \frac{\partial x_i}{\partial x_j} d^3 r \\ &= \sum_j \int_V \left(\frac{\partial}{\partial x_j} (j_j x_i) - x_i \frac{\partial}{\partial x_j} j_j \right) d^3 r \\ &= \underbrace{\int_V \operatorname{div}(\mathbf{j} x_i) d^3 r}_{= \int_{\partial V} d\mathbf{f} \cdot (\mathbf{j} \cdot \mathbf{x}_i) \xrightarrow{V \rightarrow \infty} 0} - \int_V x_i \operatorname{div} \mathbf{j} d^3 r . \end{aligned}$$

Der erste Term verschwindet, da $\mathbf{j}$ auf einem endlichen Raumbereich von null verschieden ist. Damit:

$$\int_V d^3 r j_i = - \int_V x_i \operatorname{div} \mathbf{j} d^3 r .$$

Kontinuitätsgleichung:

$$\begin{aligned} \int_V d^3 r j_i &= \int_V x_i \dot{\rho} d^3 r = -i\omega \int_V x_i \rho d^3 r \\ &= -i\omega p_i \quad (p_i: i\text{-te Komponente des Dipolmoments}) \\ \Rightarrow \int_V d^3 r \mathbf{j} &= -i\omega \mathbf{p} . \end{aligned}$$

Das wird in (A.13) eingesetzt:

$$-i\omega E_2 \cdot \mathbf{p}_1 = -i\omega E_1 \cdot \mathbf{p}_2 \quad \text{q. e. d.}$$

Lösung zu Aufgabe 4.5.5

1. Strahlungszone: $d \ll \lambda \ll r$

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_S(\mathbf{r}) &\approx \frac{\mu_0}{4\pi} c k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\mathbf{n}_S \times \mathbf{p}), \\ \mathbf{E}_S(\mathbf{r}) &\approx c(\mathbf{B}_S(\mathbf{r}) \times \mathbf{n}_S), \end{aligned}$$

$(\mathbf{E}_S, \mathbf{B}_S, \mathbf{n}_S)$: orthogonales Dreibein, $\mathbf{p} = \int d^3r' \rho(\mathbf{r}')$: elektrisches Dipolmoment.

Zeitabhängigkeiten:

$$\mathbf{B}_S(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_S(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}, \dots$$

2. Einfallende Welle

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_i &= \eta_i E_0 e^{ik\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{r}}, \\ \mathbf{B}_i &= \frac{1}{c} (\mathbf{n}_i \times \mathbf{E}_i). \end{aligned}$$

Der Streuquerschnitt hat die Dimension einer Fläche:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\mathbf{n}_S, \eta_S; \mathbf{n}_i, \eta_i) = \frac{(\mathbf{n}_S \cdot \overline{\mathbf{S}_S(\mathbf{n}_S, \eta_S)}) r^2 d\Omega}{d\Omega \cdot \mathbf{n}_i \cdot \overline{\mathbf{S}_i(\mathbf{n}_i, \eta_i)}}.$$

Wir benutzen:

$$\begin{aligned} \overline{\mathbf{S}} &= \frac{1}{2\mu_0} \operatorname{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{B}^*) = \frac{1}{2\mu_0 c} \operatorname{Re}(\mathbf{E} \times (\mathbf{n} \times \mathbf{E}^*)) \\ &= \frac{1}{2\mu_0 c} \left[\operatorname{Re}(\mathbf{n} |\mathbf{E}|^2) - \underbrace{\operatorname{Re}(\mathbf{E}^* (\mathbf{E} \cdot \mathbf{n}))}_{=0} \right] = \mathbf{n} \frac{|\mathbf{E}|^2}{2\mu_0 c}. \end{aligned}$$

Damit gilt speziell:

$$\begin{aligned} \overline{\mathbf{S}_S(\mathbf{n}_S, \eta_S)} &= \mathbf{n}_S \frac{|\eta_S \cdot \mathbf{E}_S|^2}{2\mu_0 c}, \\ \overline{\mathbf{S}_i(\mathbf{n}_i, \eta_i)} &= \mathbf{n}_i \frac{|\eta_i \cdot \mathbf{E}_i|^2}{2\mu_0 c} = \mathbf{n}_i |E_0|^2 \frac{1}{2\mu_0 c}, \\ \eta_S \cdot \mathbf{E}_S &= \frac{k^2}{4\pi \varepsilon_0} \frac{e^{ikr}}{r} \eta_S \cdot [(\mathbf{n}_S \times \mathbf{p}) \times \mathbf{n}_S] \\ &= \frac{k^2}{4\pi \varepsilon_0} \frac{e^{ikr}}{r} [(\eta_S \cdot \mathbf{p}) - (\eta_S \cdot \mathbf{n}_S)(\mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_S)]. \end{aligned}$$

In der Strahlungszone sind die Felder transversal polarisiert, deswegen:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\eta}_S \cdot \mathbf{n}_S &= 0 \\ \Rightarrow |\boldsymbol{\eta}_S \cdot \mathbf{E}_S|^2 &= \frac{k^4}{16\pi^2 \varepsilon_0^2} \frac{1}{r^2} |\boldsymbol{\eta}_S \cdot \mathbf{p}|^2 \\ \Rightarrow \frac{d\sigma}{d\Omega}(\mathbf{n}_S, \boldsymbol{\eta}_S; \mathbf{n}_i, \boldsymbol{\eta}_i) &= \frac{1}{16\pi^2 \varepsilon_0^2} \frac{k^4}{|E_0|^2} (\boldsymbol{\eta}_S \cdot \mathbf{p})^2.\end{aligned}$$

Die Abhängigkeit von $(\mathbf{n}_i, \boldsymbol{\eta}_i)$ steckt natürlich implizit im induzierten Dipolmoment $\mathbf{p}$.

Rayleigh-Gesetz:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \sim k^4 \sim \lambda^{-4}$$

(blauer Himmel, Abendröte).

3.

$\lambda \gg d$: Feld $\mathbf{E}_i$ im Inneren der Kugel praktisch homogen ,
 $\tau \sim \lambda$: *quasistatisch* .

Das Ergebnis aus Aufgabe 2.4.2 kann übernommen werden:

$$\begin{aligned}\mathbf{p} &= 4\pi \varepsilon_0 R^3 \left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} \right) \mathbf{E}_i \\ \Rightarrow \frac{d\sigma}{d\Omega} &= k^4 R^6 \left| \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} \right|^2 (\boldsymbol{\eta}_S \cdot \boldsymbol{\eta}_i)^2.\end{aligned}$$

Polarisation:

$$\boldsymbol{\eta}_S \sim [(\mathbf{n}_S \times \mathbf{p}) \times \mathbf{n}_S] \sim [(\mathbf{n}_S \times \boldsymbol{\eta}_i) \times \mathbf{n}_S] = \boldsymbol{\eta}_i - \mathbf{n}_S(\mathbf{n}_S \cdot \boldsymbol{\eta}_i) .$$

Die gestreute Welle ist in der von $\boldsymbol{\eta}_i$ und $\mathbf{n}_S$ aufgespannten Ebene senkrecht zu $\mathbf{n}_S$ linear polarisiert!

4.

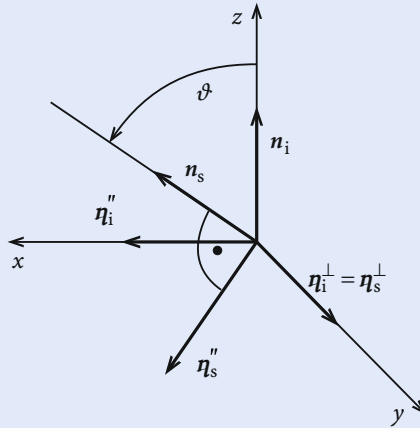


Abb. A.64

Das Bild erklärt sich mit vorausgegangenen Teilergebnissen:

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{\eta}_i \cdot \boldsymbol{\eta}_s)_{\parallel} &= \cos \vartheta, \\ (\boldsymbol{\eta}_i \cdot \boldsymbol{\eta}_s)_{\perp} &= 1 \\ \Rightarrow P(\vartheta) &= \frac{1 - \cos^2 \vartheta}{1 + \cos^2 \vartheta}. \end{aligned}$$

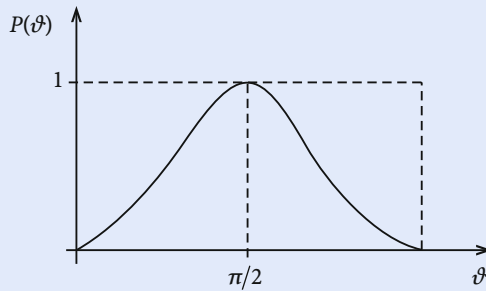


Abb. A.65

Für $\vartheta = \pi/2$ hat P sein Maximum. In dieser Richtung ist aus der unpolarisiert einfallenden Strahlung eine vollständig linear polarisierte Welle geworden.

Sachverzeichnis

A

Abstandsvektor
 retardierter, 420
Additionstheorem, 129
 für Kugelflächenfunktionen, 140
d'Alembert-Operator, 232, 276
Ampere, 57
Ampère'sches Durchflutungsgesetz, 188
Ampère'sches Gesetz, 182
Amperesekunde, 56
analytisch, 374
Anomalie
 magnetomechanische, 197
Antiferromagnetismus, 210
Äquipotentialfläche, 62, 110
Ausbreitungsvektor, 277
Ausschaltvorgang, 269
Austausch-Wechselwirkung, 208

B

Babinet'sches Prinzip, 339, 344
Bariumtitanat, 157
Beugung, 330
Beugung an der kreisförmigen Blende, 343
Beugung an der Kreisscheibe, 340
Bildkraft, 119, 123
Bildladung, 117, 119
Biot-Savart-Gesetz, 186, 187
Blindwiderstand, 254
Bohr'sches Atommodell, 428
Brechungsgesetz, 320
Brechungsindex, 276, 311
 verallgemeinerter, 312
Bremsstrahlung, 427
Brewster-Winkel, 325

C

Cauchy-Hadamard'scher Satz, 384
Cauchy-Randbedingungen, 107
Cauchy-Riemann-Differenzialgleichungen, 372, 374
Cauchy'sche Integralformel, 379
Cauchy'scher Integralsatz, 377
Clausius-Mossotti-Formel, 163
Coulomb, 56
Coulomb-Eichung, 189, 213, 231, 247
Coulomb-Kraft, 57
Coulomb'sches Gesetz, 57
Curie-Gesetz, 208
Curie-Temperatur, 157, 208

D

Dämpfung, 260
Deformationspolarisation, 156
 δ -Distribution, 298
 δ -Funktion, 40, 300
 Ableitung, 5
 mehrdimensionale, 6
Diamagnetismus, 206
Dielektrikum, 150, 156, 316
 anisotropes, 157
 isotropes, 157
dielektrische Verschiebung, 154
Dielektrizitätskonstante, 158, 163
 des Vakuums, 59
 komplexe, 310
 relative, 158
Differenziationsregeln, 373
differenzierbar, 372
Dipol, 84, 141
 Kraft auf den, 88

Dipol-Dipol-Wechselwirkung, 101
 Dipolcharakteristik, 411
 Dipoldichte, 87, 153
 Dipolfeld, 214
 Dipolflächendichte, 89
 Dipolmoment, 76, 84, 97, 196
 elektrisches, 407
 Dipolpotential, 214
 Dipolschicht, 89
 Dipolstrahlung
 elektrische, 407
 magnetische, 412, 413
 Dipolterm, 97, 195
 Dirac-Theorie, 197
 Dirac'sche δ -Funktion, 2
 Dirichlet-Randbedingungen, 108, 112
 Dirichlet-Randwertproblem, 132
 Dispersion, 286, 291
 Distribution, 3
 Distributionstheorie, 3
 Divergenz, 19, 21
 eines Vektorproduktes, 43
 Doppelschicht, 89
 Drehmoment, 88, 187, 197, 199
 Drehsymmetrie, 68
 Dreibein
 begleitendes, 181

E
 Ebene
 homogen geladene, 65
 komplexe, 369
 Effektivwerte, 254
 Eichfunktion, 231, 234
 Eichklasse, 234
 Eichtransformation, 189, 231
 Eichung
 transversale, 233
 Eigenfrequenz, 260
 Eindeutigkeitssatz, 38
 Eindringtiefe, 313
 Einfallsebene, 319
 Einheit der elektrischen Feldstärke, 59
 Einheitsladungen, 58
 Einschaltvorgang, 268
 Einschwingzeit, 265
 Elektrolyse, 55
 Elektrometer, 55

Elektron, 54
 Elektronengas, 180
 Elementarladung, 54, 56
 Energie
 elektrostatische, 163, 165
 Energieabstrahlung, 426
 Energiedichte, 73, 80, 82, 84, 305, 307, 315, 409
 des elektromagnetischen Feldes, 236
 Energiedissipation, 263
 Energiesatz der Elektrodynamik, 234
 Energiestromdichte, 236, 305, 314, 410
 Energieströmung, 426
 Energietransport, 326
 Entwicklungssatz, 128, 135, 386
 Erzeugung elektromagnetischer Wellen, 398
 Extinktionskoeffizient, 312

F

Faktor
 konvergenzerzeugender, 302
 Faltungstheorem, 300
 Farad, 80
 Faraday-Käfig, 110
 Faraday'sches Induktionsgesetz, 223, 224
 Feld
 elektrisches, 59, 64, 83
 quasistationäres, 244
 von Punktladungen, 61
 Feldenergie, 234
 elektrische, 262
 elektrostatische, 72
 magnetische, 250, 262
 Feldgleichungen, 150
 Feldimpuls, 238
 Feldkonstante
 magnetische, 183
 Feldlinien, 60, 61
 Feldverhalten an Grenzflächen, 70, 211
 Fernzone, 96, 405
 Ferrimagnetismus, 210
 Ferroelektrikum, 157
 Ferromagnetismus, 208
 Flächenelement
 orientiertes, 12
 Flächenintegral, 16, 17
 Flächenintegraldarstellung des
 Nabla-Operators, 22
 Flächenladungsdichte, 122, 136, 137, 316

- influenzierte, 119
- Flächennormale, 33
- Flächenstromdichte, 316
- Fluss, 16
 - durch allgemeine Flächen, 18
 - eines homogenen Feldes, 17
 - eines radialsymmetrischen Feldes, 18
 - magnetischer, 224
- Fortsetzung
 - analytische, 389
- Fourier-Reihe, 126, 295
 - der Kippschwingung, 296
- Fourier-Transformation, 295
- Fourier-Transformierte, 299
- Fraunhofer-Beugung, 339
- Frequenz, 279
- Fresnel-Beugung, 339, 340
- Fresnel'sche Formeln, 323
- Fresnel'scher Spiegelversuch, 330
- Funktion
 - gerade, 296
 - komplexe, 369
 - mehrdeutige, 373
 - quadratintegrable, 124
 - ungerade, 296
- Funktionen der Kugelfläche, 127
- Funktionensystem
 - vollständiges, 297
- Funktionentheorie, 369
- G**
- Galilei-Invarianz, 227
- Gauß-Glocke, 290
- Gauß'scher Satz, 27, 29
 - physikalischer, 66, 68
- Gauß'sches Kästchen, 70, 79, 211
- Gauß'sches System, 58
- Gebiet, 373
 - einfach-zusammenhängend, 376
- Gegeninduktivität, 248
- Gerade
 - homogen geladene, 65
- Gesamtenergie, 80, 82, 84
- Gesamtladung, 54, 97
- Gewichtsfunktion, 286
- Gitterstruktur, 161
- gleichmäßig stetig, 371
- Gradient
 - eines Skalarproduktes, 43
- Gradientenfeld, 39, 67
- Green'sche Funktion, 111, 114, 399
 - avancierte, 402
 - für die Kugel, 121
 - retardierte, 400
- Green'sche Identität, 33
 - erste, 34
 - zweite, 34
- Green'sche Sätze, 33, 106
- Green'sche Theoreme, 33
- Green'scher Satz, 333
- Grenzfall
 - aperiodischer, 263
- Grundaufgabe der Magnetostatik, 190, 212
- Grundproblem der Elektrostatik, 68
- Gruppengeschwindigkeit, 286, 287, 290
- gyromagnetisches Verhältnis, 197
- H**
- Halbwertsbreite, 267
- Hauptteil der Funktion, 394
- Huygens'sches Prinzip, 333
- Hysteresekurve, 209
- I**
- Identitätssatz
 - für analytische Funktionen, 388
 - für Potenzreihen, 387
- Impedanz, 254
- Impulsdichte, 305
- Impulsfluss, 238, 240
- Impulssatz, 240
 - der Elektrodynamik, 238
- Induktion
 - Einheit der magnetischen, 187
 - magnetische, 175, 185, 193, 408
 - makroskopische, magnetische, 202
- Induktionskoeffizient, 248
- Induktionsspannung, 245
- Induktivität, 251
- Influenzkonstante, 59, 183
- Integralformel für die Ableitungen, 380
- Integralsätze, 26, 374
- Interferenz, 330
- Interferenz gleicher Neigung, 332
- Interferenzstreifen, 330

Isolator, 109, 275

magnetischer, 208

J

Joule'sche Wärme, 182, 237

K

k -Raum, 290

Kapazität, 82, 84, 158, 251

des Plattenkondensators, 80

Kirchhoff'sche Knotenregel, 178

Kirchhoff-Formel, 335

Kirchhoff-Näherung, 335

Koerzitivkraft, 209

Kondensator

mit Dielektrikum, 158

Kontinuitätsgleichung, 28, 57, 177, 236

Konvektionsstrom, 176

Konvergenz

gleichmäßige, 383

im Mittel, 125

Konvergenzbereich, 381

Konvergenzkreis, 384

Konvergenzradius, 385

Koordinaten

krummlinige, 7

Kraft

elektromotorische, 224

Kraftdichte, 235

Kreisfrequenz, 279

Kriechfall, 264

Kugel

homogen geladene, 63

homogen magnetisierte, 215

Kugelflächenfunktionen, 127, 141

Kugelkondensator, 81

Kugelkoordinaten, 7

Kugeloberfläche, 14

Kugelwelle, 291, 292

auslaufende, 293, 406

einlaufende, 293

Kurvenintegral, 374

Wegunabhängigkeit, 31

Kurvenintegraldarstellung der Rotation, 25

Kurvenintegraldarstellung des

Nabla-Operators, 26

L

Ladung, 53

elektrische, 53

Ladungs-Waage, 55

Ladungsdichte, 28, 55, 153

makroskopische, 153

Ladungserhaltungssatz, 177

Ladungsverteilung

kontinuierliche, 73

Laplace-Gleichung, 68, 130, 213

in Kugelkoordinaten, 135

Laplace-Operator, 135

Laurent-Entwicklung, 393

Legendre-Gleichung

gewöhnliche, 128

verallgemeinerte, 127

Legendre-Polynome, 128, 137

zugeordnete, 127

Leistung, 182, 235

elektrische, 181

im Wechselstromkreis, 255

Leistungsaufnahme, 266

Leistungsdichte, 182, 235

Leiter, 109

elektrischer, 308

nicht-Ohm'scher, 179

Ohm'scher, 179

Leitfähigkeit

elektrische, 179

Leitwert

komplexer, 259

Lenz'sche Regel, 246

Lichtgeschwindigkeit, 59

Liénard-Wiechert-Potential, 419

Lorentz, Hendrik Antoon, 233

Lorentz-Kraft, 187, 233, 234

Lorentz-Kurven, 3

Lorentz-Transformation, 233

Lorenz, Ludvig, 233

Lorenz-Bedingung, 233, 234

Lorenz-Eichung, 233, 276, 398

M

Maßsystem, 185

Magnetfeld, 205

Magnetisierung, 204

Magnetisierungsstromdichte, 203

Magnetismus

- kollektiver, 208
- Magnetostatik, 177
- Majoranten-Kriterium, 382
- Materialgleichungen, 229
- Maxwell-Gleichungen, 229, 314
 - der Elektrostatik, 67, 154
 - homogene der Magnetostatik, 188
 - inhomogene der Magnetostatik, 188
 - makroskopische, 152
- Maxwell'sche Ergänzung, 228
- Maxwell'sche Relation, 311
- Maxwell'scher Spannungstensor, 239
- Medium
 - dispersives, 286
 - lineares, homogenes, 236
 - optisch dünnes, 320
 - optisch dichtes, 320
- Meißner-Ochsenfeld-Effekt, 207
- Metalle, 109
- Methode der Bildladungen, 117
- Methode der Separation, 130
- Millikan-Versuch, 55
- Mittelwert, 151
- Mittelwertsatz der Integralrechnung, 4, 20
- Modulationsfunktion, 287
- Moment
 - magnetisches, 195, 199
- Momente der Ladungsverteilung, 97
- Monopol, 141
- Monopolterm, 97
- Multipolentwicklung, 96, 97, 138, 193
- Multipolmoment
 - sphärisches, 138, 141

N

- Näherungspolynom, 9
- Nahzone, 405, 406, 411
- Néel-Temperatur, 210
- Neukurve, 209
- Neumann-Randbedingungen, 108, 113
- Neutron, 54
- Nichtleiter, 109
- Normalableitung, 34

O

- Oberflächenladungsdichte, 156
- Ohm'sches Gesetz, 178, 223

- Ordnung des Pols, 391
- Ordnungszahl, 54
- Orientierungspolarisation, 157
- Orthogonalitätsrelationen, 128
- Orthonormalität, 124
- Orthonormalsystem, 297

P

- Paraelektrikum, 157
- Parallelschaltung von komplexen Widerständen, 258
- Paramagnetismus, 207
- Pauli-Paramagnetismus, 208
- Periode, 279
- Periodizitätsintervall, 299
- Permanentmagneten, 209
- Permeabilität
 - relative, 206
- Phase, 276, 292
- Phasengeschwindigkeit, 277, 286, 290, 293, 313
- Phasenverschiebung, 254, 256, 266
- Plattenkondensator, 78, 240
- Poisson'scher Fleck, 332, 340, 342
- Poisson-Gleichung, 67, 106, 108, 132, 164, 214
 - für eine Punktladung, 111
- Poisson-Integral, 106, 214
- Polarisation, 203, 281
 - makroskopische, 154
- Polarisationsfeld, 161
- Polarisationsladungsdichte, 155
- Polarisationsrichtung, 282
- Polarisierbarkeit, 163
 - molekulare, 160
- Pole, 391
- Potential
 - der Punktladung, 140
 - elektromagnetisches, 229, 418
 - elektrostatistisches, 83
 - skalares, 39, 230
 - skalares elektrisches, 62
- Potenzreihe, 8, 384
- Poynting'sches Theorem, 237
- Poynting-Vektor, 236, 307, 425
- Proton, 54
- Punkt
 - singulärer, 391
- Punktladung, 55, 72
 - bewegte, 418

Selbstenergie, 73
 Punktquadrupol
 gestreckter, 99, 416

Q

Quadrupol, 92, 142
 gestreckter, 94
 Quadrupolmoment, 92, 97, 100
 Quadrupolstrahlung
 elektrische, 412, 414
 Quadrupoltensor, 98
 quasistationäre Näherung, 244
 Quelldichte, 19
 Quellen, 19

R

Radialgleichung, 135
 Randbedingungen
 gemischte, 108
 Randwertproblem, 106, 163, 212
 der Elektrostatik, 68
 Reflexionsgesetz, 320
 Reflexionskoeffizient, 326
 Reihe
 absolut konvergente, 381
 divergente, 381
 Reihenschaltung von komplexen Widerständen,
 258
 Remanenz, 209
 Residuensatz, 391, 394
 Residuum, 394
 Resonanz, 265, 266
 Resonanzbreite, 267
 Resonanzfrequenz, 266
 Restglied, 8
 Retardierung, 402
 Retardierungsbedingung, 421
 Retardierungseffekte, 244
 Rotation, 22, 25
 eines Vektorproduktes, 43
 Rotationsfeld, 39

S

Sättigung, 209, 210
 Satz von Morera, 380
 Schaltvorgänge, 267

Schwingfall, 261
 Schwingkreis, 259, 266
 Schwingungsdauer, 279
 Seignette-Salz, 157
 Selbstinduktion der Spule, 250
 Selbstinduktivität, 248
 einer langen Spule, 249
 Senken, 19
 Separation der Variablen, 129
 Separationsansatz, 130, 133
 Serienresonanzkreis, 259
 SI-System, 58
 Singularität
 wesentliche, 391, 392
 Spannung, 62, 80, 82, 83
 Spektralfunktion, 299
 Spin, 197
 Stetigkeit einer komplexen Funktion, 371
 Stoßzeit
 mittlere, 180
 Stokes'sche Fläche, 71, 211
 Stokes'scher Satz, 30
 für skalare Felder, 32
 für Vektorfelder, 32
 Strahlung, 237
 Strahlungsdämpfung, 428
 Strahlungszone, 405, 406, 408
 Strom
 elektrischer, 53, 176
 wattloser, 257
 Stromdichte, 28, 56, 177, 308
 Stromfaden, 181, 183
 Stromstärke, 56, 176
 Einheit, 176
 Stufenfunktion, 5
 Superponierbarkeit magnetischer Felder, 186
 Superpositionsprinzip, 58
 Supraleiter, 207
 Suszeptibilität, 163, 208
 dielektrische, 158
 elektrische, 158
 magnetische, 206
 Symmetrie
 azimutale, 136
 Synchrotronstrahlung, 428

T

Tangentialebene, 13

Taylor-Entwicklung, 386
Taylor-Entwicklung von Feldern, 9
Taylor-Reihe, 8
 für skalare Felder, 10
Telegraphengleichung, 309
Totalreflexion, 328
Transmissionskoeffizient, 326

U

Überschussladungen, 152
Überschussladungsdichte, 155
Umgebung, 370

V

Vektorpotential, 39, 189, 230, 407
Verbraucher, 182, 263
Verlustleistung, 182
Verschiebungsstrom, 228
Verzweigungspunkt, 391, 392
Vollständigkeit, 124
Vollständigkeitsrelation, 126, 128
Volt, 59

W

Wasserstoffatom, 77
Wechselströme, 251
Wechselstromkreis
 mit Induktivität, 256
 mit Kapazität, 257
 mit Ohm'schem Widerstand, 255
Weiß'sche Bezirke, 210
Welle
 ebene, 278
 elliptisch polarisierte, 284
 linear polarisierte, 282
 transversale, 280
 zirkular polarisierte, 283

Wellenfront, 277
Wellengleichung
 homogene, 276, 303
 homogenene, 234
 inhomogene, 398
Wellenlänge, 278, 293, 313
Wellenpaket, 288
 Gauß'sches, 288
Wellenvektor, 278
Wellenzahl, 313
Wellenzug
 aperiodischer, 290
Widerstand
 elektrischer, 179
 komplexer, 254
 Ohm'scher, 179, 251, 252
 spezifischer, 252
 spezifischer elektrischer, 179
Wirbelfeld, 34
Wirbelfluss durch eine geschlossene Fläche, 31
Wirbelstärke des Vektorfeldes, 23
Wirkungsquerschnitt
 differenzieller, 431
Wirkwiderstand, 254

Z

Zeigerdiagramm, 254
Zeit
 retardierte, 401
Zeitkonstante, 264, 268
zeitlich oszillierende Quellen, 403
Zerlegungssatz, 36, 67
Zirkulation, 23
Zone
 intermediäre, 405
 statische, 405
Zylinderkondensator, 82
Zylinderkoordinaten, 7
Zylindermantelfläche, 15